

정책연구 2025-03

변혁적 시기, 지속가능한 한중일 및 글로벌 사우스 과기협력전략 연구

Study on the sustainable STI cooperation strategies among
Korea-China-Japan and the Korea-Global South in a
Transformative Era

박환일·권소현·김보경·김선엽·유제현·이동우·이명화·이아람·이윤아·황은혜

내 부 저 자

연구책임자 **박환일** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **권소현** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김보경 | 과학기술정책연구원 연구원
김선엽 | 과학기술정책연구원 부연구위원
유제현 | 과학기술정책연구원 연구원
이동우 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이명화 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이아람 | 과학기술정책연구원 연구원
이윤아 | 과학기술정책연구원 연구원
황은혜 | 과학기술정책연구원 연구원

기여자 및 자문위원

기자 **송치웅** | 전)과학기술정책연구원 선임연구위원
장용석 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

정책연구 2025-03

변혁적 시기, 지속가능한 한중일 및 글로벌 사우스 과기협력전략 연구

2025년 11월 30일 인쇄
2025년 11월 30일 발행

發行人 | 윤지웅
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학 인프라도 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 979-11-24145-13-5 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

1. 연구의 배경 및 필요성	1
2. 연구 목적 및 연구 질문	4
3. 주요 연구내용 및 연구방법	6
4. 기대효과	7

제2장 변혁적 시기의 의미 그리고 대응 방향	9
--------------------------------	---

제1절 변혁적 시기 관련 이론적 고찰	9
1. Transformative Innovation Policy(TIP)의 등장	9
2. Transformative STI Agenda로의 진화	18
3. 글로벌 STI 정책 측면 변혁적 시기의 의미	27
제2절 변혁적 시기 관련 경험적 고찰	34
1. 트럼프 2.0 시대 하 변혁적 시기 주요 특성과의 괴리	34
2. 미국 우선주의(America First) 부상과 글로벌 STI 거버넌스 균열	38
제3절 소결 및 시사점	70
1. 변혁적 시기의 특징과 대응방향	70
2. 한중일 및 글로벌 사우스와의 과학기술 협력 관점으로 확대	81

제3장 한중일 과학기술 성과분석 및 협력방안	83
--------------------------------	----

제1절 한국-중국-일본 과학기술 협력은 지속 가능한가?	83
제2절 한·중·일 과학기술 산업 및 협력 정책	90

1. 한국	90
2. 중국	95
3. 일본	101
4. 종합 분석	107
제3절 한·중·일 과학기술 협력 성과 분석	109
1. 한국-중국 과학기술 협력 사례	110
2. 한국-일본 과학기술 협력 사례	117
3. 한국-중국-일본 과학기술 협력 사례	125
4. 한국-중국-일본 공동연구 성과분석	134
5. 시사점	137
제4절 전문가 그룹 운영 기반 분석	139
1. 온라인 워크숍 토론 기반 분석	141
제5절 설문 결과 기반 분석	150
1. 설문 개요 및 구성	150
2. 3국 과학기술 협력 성과 및 필요성	151
3. 향후 3국 과학기술 협력 분야 및 기대효과	157
4. 향후 3국 과학기술 협력 추진 체계 및 주체	163
제6절 소결	165

제4장 글로벌 사우스와의 과학기술 협력 추진 방향168

제1절 글로벌 사우스의 부상	168
1. 글로벌 사우스의 부상배경과 현황	168
2. 과학기술혁신과 글로벌 사우스	173
제2절 본 연구의 글로벌 사우스 범위와 특징	188
제3절 글로벌 차원의 STI 의제와 글로벌 사우스	204
1. 주요 다자기구	206
2. 글로벌 사우스 중심 소다자지역협의체의 부상과 STI 의제	225
3. 글로벌 도전과제와 다자개발은행(MDB) 투자 동향	237
제4절 한국의 협력방향	285

1. 중점 협력분야 및 국가 선정	285
2. 한국의 글로벌 사우스에 대한 과학기술협력 기본 방향	286
3. 권역별 과학기술협력 특징 비교	287
4. 한국의 추진방향	289

제5장 결론 및 시사점292

부록 1. 3국 과학기술 협력 전문가 설문지(국문)295

부록 2. 3국 과학기술 협력 전문가 설문지(영문)302

부록 3. 3국 과학기술 협력 전문가 설문 통계표310

참고문헌349

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background and Reasons	1
2. Purpose and Research questions	4
3. Main contents and methods	6
4. Expected outcome	7

Chapter 2. Implication of Transformative era and the response	9
--	----------

1 Theoretical review of the transformative era	9
2 Practical review of the transformative era	34
3 Summary and implication	70

Chapter 3. Analysis of Korea-China-Japan STI cooperation and suggestion for future cooperation direction	83
---	-----------

1 Is the trilateral STI cooperation sustainable?	83
2 Policy review of STI and Industrial Cooperation	90
3 Output and outcome of past STI cooperation	109
4 Expert Group activities	139
5 Survey Results	150
6 Summary	165

Chapter 4. Direction for Korea- the Global South's STI cooperation ·	168
---	------------

1 Emergence of the Global South	168
2 Scope and Characteristics of the Global South in this study	188
3 Global STI agenda and implications for the Global South	204
4 Suggestion for Korea	285

Chapter 5. Conclusion and Implications	292
Appendix 1 Survey Questionnaire for Korea-China-Japan experts(Korean version)	295
Appendix 2 Survey Questionnaire for Korea-China-Japan experts(English version)	302
Appendix 3 Statistics for Survey Results	310
Reference	349

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 TIP Governance 5가지 혁신 생태계 특징	12
〈표 2-2〉 TIP 관련 주요 연구 종합 개요	14
〈표 2-3〉 TIP 주요 특성 및 정책 설계 고려 요소	17
〈표 2-4〉 변혁적 STI 정책 아젠다 핵심 목표, 정책 방향 및 권고사항 종합 ..	21
〈표 2-5〉 신기술 선제적 거버넌스 5대 핵심 요소	23
〈표 2-6〉 변혁적 STI 의제 주요 특성 및 정책 설계 고려 요소	27
〈표 2-7〉 변혁적 시기 3대 지향점 및 정의	31
〈표 2-8〉 ‘공유 가치 기반 방향성’ 규범적 벤치마크 충돌 사례	48
〈표 2-9〉 ‘다중이해관계자 포용성’ 규범적 벤치마크 충돌 사례	57
〈표 2-10〉 ‘정책믹스를 통한 시스템적 조정’ 규범적 벤치마크 충돌 사례	68
〈표 2-11〉 변혁적 시기 3대 지향점 상충 사례 종합	69
〈표 2-12〉 변혁적 시기 내 상충 요소 완화를 위한 대응 방향	72
〈표 2-13〉 변혁적 시기 관련 글로벌 및 국내 대응 정책적 시사점	77
〈표 3-1〉 미국-중국 관세 전쟁 동향(트럼프 1기-트럼프 2기)	87
〈표 3-2〉 한중일 3국 과학기술 정책 조사 및 분석 방향	90
〈표 3-3〉 디지털 일대일로(DSR) 계획발전 단계(2015-2017년)	97
〈표 3-4〉 ‘1+4+N’ 일대일로 협력 프레임워크	100
〈표 3-5〉 일대일로 과학기술 혁신공동체에 관한 청두 선언 주요 내용	100
〈표 3-6〉 일본 「반도체·디지털산업 전략」 요약	106
〈표 3-7〉 한·중·일 과학기술 협력 사례 조사범위	110
〈표 3-8〉 한·중 과학기술공동위원회(장관급) 개최 현황	111
〈표 3-9〉 한·중 기후변화 협력 공동위원회 개최 현황	112
〈표 3-10〉 한·중 ICT 협력 장관급 전략대화 개최 현황	112
〈표 3-11〉 한·중 공동연구센터 설립 현황	114
〈표 3-12〉 ‘한중AI교류협회’ 개요	115
〈표 3-13〉 한·중 인력교류 현황	116

〈표 3-14〉 한·중 공동연구 프로그램 현황	117
〈표 3-15〉 한·일 과학기술 정부 협의체 운영 현황	118
〈표 3-16〉 디지털 분야 한·일 정부 협의체 운영 현황	120
〈표 3-17〉 환경 분야 한·일 정부 협의체 운영 현황	122
〈표 3-18〉 한·일(JSPS) 협력사업 개요	123
〈표 3-19〉 한·일본 공동연구사업(SICORP) 개요	124
〈표 3-20〉 한·일 인력교류사업 개요	124
〈표 3-21〉 (재)한일산업·기술협력재단 주요 사업 개요	125
〈표 3-22〉 한·중·일, 과학기술 분야 장관회의	127
〈표 3-23〉 A3 Foresight 프로젝트 모집 분야(2008-2025)	129
〈표 3-24〉 한·중·일 과학기술 실무급 회의	130
〈표 3-25〉 중국 내 한·중·일 지역혁신 산업단지	133
〈표 3-26〉 전문가 의견 수렴을 위한 추진 단계 수립	139
〈표 3-27〉 전문가 그룹(Expert Group) 구성원	140
〈표 3-28〉 3국 과학기술 협력 강화 및 제약 요인	144
〈표 3-29〉 향후 3국 과학기술 협력 기반 구축의 필요성	148
〈표 3-30〉 설문 응답자 특성	150
〈표 3-31〉 설문조사 주요 내용	151
〈표 3-32〉 3국 협력 분야 관련 설문 구조화	157
〈표 4-1〉 선진국과 글로벌 사우스의 생산가능인구 비교	172
〈표 4-2〉 글로벌 사우스와의 과학기술협력에 대한 다중 관점 비교	181
〈표 4-3〉 글로벌 사우스와의 과학기술협력에 대한 필요성	187
〈표 4-4〉 글로벌 사우스와의 과학기술협력에 관한 기존 문헌	188
〈표 4-5〉 본 연구의 글로벌 사우스의 범위 정의	190
〈표 4-6〉 분야별 지표 정의 및 측정 방법 (1)	191
〈표 4-7〉 분야별 지표 정의 및 측정 방법 (2)	192
〈표 4-8〉 글로벌 도전과제 대응역량 분야별 지표 정의 및 측정 방법	194
〈표 4-9〉 G20 연구혁신실무그룹(RIWG) 주제 및 중점 주제	213
〈표 4-10〉 APEC PPSTI 주제 및 중점 주제	217

〈표 4-11〉 다자개발은행 시스템의 변화	237
〈표 4-12〉 본 절의 다자개발은행 분석 대상	238
〈표 4-13〉 본 절의 다자개발은행 분석 연구 방법	239
〈표 4-14〉 AIIB의 연도별 승인된 프로젝트 현황	242
〈표 4-15〉 AIIB의 승인된 프로젝트 수혜 국가 현황	242
〈표 4-16〉 AIIB의 세부 전략 분야별 승인된 연도별 프로젝트 현황	244
〈표 4-17〉 AIIB의 분야별 글로벌 도전과제 관련 의제 분류	244
〈표 4-18〉 연도별 AIIB의 승인된 프로젝트 영역별 현황	245
〈표 4-19〉 AIIB의 글로벌 도전과제별 주요 글로벌 사우스 국가 현황	251
〈표 4-20〉 IDB의 3대 목표 달성을 위한 7대 중점 프로젝트 운영 분야	253
〈표 4-21〉 IDB의 프로젝트 운영 방식별 프로젝트 현황	255
〈표 4-22〉 IDB의 승인된 프로젝트 수혜 국가 현황	256
〈표 4-23〉 IDB의 분야별 글로벌 도전과제 관련 의제 분류	258
〈표 4-24〉 IDB의 승인된 프로젝트 분야별 현황	259
〈표 4-25〉 2024년 IDB의 승인된 주권 보증 프로젝트 현황	260
〈표 4-26〉 IDB의 글로벌 도전과제별 주요 글로벌 사우스 국가 현황	261
〈표 4-27〉 ADB의 미션 달성을 위한 7대 운영 우선과제	263
〈표 4-28〉 ADB의 승인된 프로젝트 수혜 국가 현황	266
〈표 4-29〉 ADB의 분야별 글로벌 도전과제 관련 의제 분류	267
〈표 4-30〉 프로젝트 분야에 따른 연도별 ADB의 투자 규모 현황	268
〈표 4-31〉 2024년 ADB의 승인된 주권 보증 프로젝트 현황	270
〈표 4-32〉 ADB의 글로벌 도전과제별 주요 글로벌 사우스 국가 현황	272
〈표 4-33〉 AfDB의 2024-2033 10개년 전략 로드맵	274
〈표 4-34〉 AfDB의 프로젝트 펀딩 분석대상 개요	275
〈표 4-35〉 AfDB의 프로젝트 연도별 펀딩 추이(2020~2025년)	277
〈표 4-36〉 AfDB의 프로젝트 지역별 펀딩 추이(2020~2025년)	278
〈표 4-37〉 AfDB의 프로젝트 국가별 펀딩 추이(2020~2025년)	278
〈표 4-38〉 AfDB의 프로젝트 섹터별 펀딩 추이(2020~2025년)	280
〈표 4-39〉 AfDB의 글로벌 도전과제 대응 프로젝트 투자 추이(2020~2025년) ·	282

〈표 4-40〉 AfDB의 글로벌 도전과제 대응 대표 프로젝트(2020~2025년) ····	283
〈표 4-41〉 분야별 협력국가(안) ··········	286
〈표 4-42〉 글로벌 사우스 권역별 한국의 과기협력 비교 ··········	288
〈부표 3-1〉 응답자 국적 ··········	310
〈부표 3-2〉 응답자 소속기관 유형 ··········	310
〈부표 3-3〉 응답자 주요 전문 분야 ··········	311
〈부표 3-4〉 응답자 주요 전문 분야(계속) ··········	312
〈부표 3-5〉 한중일 STI 국제협력 참여 경험 ··········	313
〈부표 3-6〉 최근 한중일 STI 국제협력 참여 시점 ··········	313
〈부표 3-7〉 최근 한중일 STI 국제협력 참여 분야 ··········	314
〈부표 3-8〉 최근 한중일 STI 국제협력 참여 분야(계속) ··········	315
〈부표 3-9〉 최근 한중일 STI 국제협력 참여 형태 ··········	315
〈부표 3-10〉 최근 한중일 STI 국제협력 참여 형태(계속) ··········	316
〈부표 3-11〉 한중일 STI 국제협력과 커리어 관련성(비율) ··········	317
〈부표 3-12〉 한중일 STI 국제협력과 커리어 관련성(비중) ··········	317
〈부표 3-13〉 과거 한중일 STI 국제협력 성과 유무(비율) ··········	318
〈부표 3-14〉 한중일 STI 국제협력과 커리어 관련성(비중) ··········	319
〈부표 3-15〉 한중일 STI 국제협력이 어려운 이유 : 1순위 ··········	319
〈부표 3-16〉 한중일 STI 국제협력이 어려운 이유 : 1순위(계속) ··········	320
〈부표 3-17〉 한중일 STI 국제협력이 어려운 이유 : 종합순위 ··········	321
〈부표 3-18〉 한중일 STI 국제협력이 어려운 이유 : 종합순위(계속) ··········	321
〈부표 3-19〉 향후 한중일 STI 국제협력의 필요성(비율) ··········	322
〈부표 3-20〉 향후 한중일 STI 국제협력의 필요성(비중) ··········	323
〈부표 3-21〉 향후 5~10년 내 한중일 STI 국제협력 확대 가능성(비율) ······	323
〈부표 3-22〉 향후 5~10년 내 한중일 STI 국제협력 확대 가능성(비중) ······	324
〈부표 3-23〉 한중일 STI 국제협력을 추진해야 하는 이유 : 1순위 ··········	325
〈부표 3-24〉 한중일 STI 국제협력을 추진해야 하는 이유 : 1순위(계속) ······	325
〈부표 3-25〉 한중일 STI 국제협력을 추진해야 하는 이유 : 종합순위 ··········	326
〈부표 3-26〉 한중일 STI 국제협력을 추진해야 하는 이유 : 종합순위(계속) ·	327

〈부표 3-27〉 한중일 STI 국제협력을 추진해야 하는 구체적인 이유	328
〈부표 3-28〉 공동의 지역문제 대응을 위한 한중일 협력 분야 : 1순위	328
〈부표 3-29〉 공동의 지역문제 대응을 위한 한중일 협력 분야 : 1순위(계속)	329
〈부표 3-30〉 공동의 지역문제 대응을 위한 한중일 협력 분야 : 종합순위	330
〈부표 3-31〉 공동의 지역문제 대응을 위한 한중일 협력 분야 : 종합순위(계속)	330
〈부표 3-32〉 ‘디지털전환’ 분야에서 세부 협력 분야	331
〈부표 3-33〉 ‘녹색전환’ 분야에서 세부 협력 분야	332
〈부표 3-34〉 공동의 지역문제 대응 시 효과적인 협력형태 : 1순위	332
〈부표 3-35〉 공동의 지역문제 대응 시 효과적인 협력형태 : 1순위(계속)	333
〈부표 3-36〉 공동의 지역문제 대응 시 효과적인 협력형태 : 종합순위	333
〈부표 3-37〉 공동의 지역문제 대응 시 효과적인 협력형태 : 종합순위(계속)	334
〈부표 3-38〉 과학기술·산업기술 경쟁력 확보를 위한 협력 분야 : 1순위	335
〈부표 3-39〉 과학기술·산업기술 경쟁력 확보를 위한 협력 분야 : 1순위(계속)	335
〈부표 3-40〉 과학기술·산업기술 경쟁력 확보를 위한 협력 분야 : 종합순위	336
〈부표 3-41〉 과학기술·산업기술 경쟁력 확보를 위한 협력 분야 : 종합순위(계속)	337
〈부표 3-42〉 과학기술·산업기술 발전 및 경쟁력 제고 시 효과적인 협력 형태 : 1순위	337
〈부표 3-43〉 과학기술·산업기술 발전 및 경쟁력 제고 시 효과적인 협력 형태 : 1순위(계속)	338
〈부표 3-44〉 과학기술·산업기술 발전 및 경쟁력 제고 시 효과적인 협력 형태 : 종합순위	339
〈부표 3-45〉 과학기술·산업기술 발전 및 경쟁력 제고 시 효과적인 협력 형태 : 종합순위(계속)	339
〈부표 3-46〉 한중일 STI 국제협력 추진 시 기대효과 : 1순위	340
〈부표 3-47〉 한중일 STI 국제협력 추진 시 기대효과 : 1순위(계속)	340
〈부표 3-48〉 한중일 STI 국제협력 추진 시 기대효과 : 종합순위	341
〈부표 3-49〉 한중일 STI 국제협력 추진 시 기대효과 : 종합순위(계속)	342
〈부표 3-50〉 향후 한중일 STI 국제협력 분야 및 형태, 기대효과에 관한 추가 의견	342
〈부표 3-51〉 향후 한중일 STI 국제협력 추진 시 바람직한 추진체계 : 1순위	343

〈부표 3-52〉 향후 한중일 STI 국제협력 추진 시 바람직한 추진체계 : 1순위(계속)	344
〈부표 3-53〉 향후 한중일 STI 국제협력 추진 시 바람직한 추진체계 : 종합순위	344
〈부표 3-54〉 향후 한중일 STI 국제협력 추진 시 바람직한 추진체계 : 종합순위(계속)	345
〈부표 3-55〉 향후 한중일 STI 국제협력 추진 주체 : 1순위	346
〈부표 3-56〉 향후 한중일 STI 국제협력 추진 주체 : 1순위(계속)	346
〈부표 3-57〉 향후 한중일 STI 국제협력 추진 주체 : 종합순위	347
〈부표 3-58〉 향후 한중일 STI 국제협력 추진 주체 : 종합순위(계속)	348
〈부표 3-59〉 향후 3국 STI 국제협력 추진체계 관련 추가 의견	348

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 글로벌 주요 이벤트와 국가 간 과기협력	2
[그림 2-1] 본 장 연구 흐름 도식도	34
[그림 2-2] 변혁적 시기에 대한 대응	81
[그림 3-1] 미·중 패권경쟁 속 한중일 3국 과학기술 협력 발전양상	89
[그림 3-2] 글로벌 R&D 전략지도(반도체 분야)	94
[그림 3-3] 디지털 일대일로(DSR) IT 인프라 프로젝트(2018년 12월 기준) ···	99
[그림 3-4] SDGs를 위한 일본 SATREPS 프로젝트 협력 국가	103
[그림 3-5] 일본의 반도체 분야 국제협업 사례	105
[그림 3-6] 글로벌 환경변화와 한중일 과학기술 산업정책 동향	108
[그림 3-7] 한·일·중 경제교류회의의 지역 간 교류	132
[그림 3-8] 한·중·일 양자·삼자 공동연구 개발단계별 건수	135
[그림 3-9] 한·중·일 양자·삼자 공동연구 성과: 논문, 특허 및 기술사업화 ·	136
[그림 3-10] 한·중·일 양자·삼자 공동연구 분야별 비중(디지털 전환, 녹색 전환) ·	136
[그림 3-11] 한·중·일 공동연구 참여형태: 국제협약, 정보교환, 외국연구자 유치 ·	137
[그림 3-12] 기존(현행) 한·중·일 과학기술 협력 추진방식	138
[그림 3-13] 과거 한중일 STI 협력 성과 정도	152
[그림 3-14] 한중일 STI 협력이 어려운 이유	153
[그림 3-15] 향후 한중일 STI 협력 필요성	153
[그림 3-16] 향후 5~10년 내 한중일 STI 협력 확대 가능성	154
[그림 3-17] 한중일 STI 협력을 추진해야 하는 구체적인 이유	155
[그림 3-18] 한중일 STI 협력 추진 시 기대효과	156
[그림 3-19] 향후 한중일 STI 협력 분야 및 형태, 기대효과에 관한 추가 의견 ·	156
[그림 3-20] 공동 지역문제 대응을 위한 한중일 협력 분야	158
[그림 3-21] 한중일 디지털 전환 분야에서의 세부 협력 분야	159
[그림 3-22] 한중일 녹색 전환 분야에서의 세부 협력 분야	159
[그림 3-23] 공동의 지역문제 대응 시 효과적인 협력 형태	160

[그림 3-24] 과학기술 및 산업기술 경쟁력 확보를 위한 협력 분야	161
[그림 3-25] 과학기술·산업기술 발전 및 경쟁력 제고를 위한 협력 형태	161
[그림 3-26] 지속 가능한 한중일 과학기술 협력에 따른 기대효과	162
[그림 3-27] 지속 가능한 한중일 과학기술 협력 추진 체계	163
[그림 3-28] 향후 한중일 STI 협력 추진 주체	164
[그림 3-29] 3국 과학기술 협력 방안(체계)	167
[그림 4-1] 고소득(HIC) 및 중저소득(LMIC) 국가 연구자의 연구논문 비중 변화 ..	173
[그림 4-2] 경제성장 및 협력 역량 분야 점수 및 순위	195
[그림 4-3] 정치사회 안정 및 민주주의 역량 분야 점수 및 순위	195
[그림 4-4] 과학기술혁신 역량 분야 점수 및 순위	196
[그림 4-5] 글로벌 도전과제-디지털역량 점수 및 순위	196
[그림 4-6] 글로벌 도전과제-기후변화 대응 역량 점수 및 순위	197
[그림 4-7] 글로벌 도전과제-보건감염병 대응 역량 점수 및 순위	198
[그림 4-8] 경제 및 정치사회 분야 역량 비교	199
[그림 4-9] 경제 및 과학기술혁신 분야 역량 비교	200
[그림 4-10] 과학기술혁신 및 디지털 분야 역량 비교	201
[그림 4-11] 과학기술혁신 및 기후변화 대응 분야 역량 비교	202
[그림 4-12] 과학기술혁신 및 보건감염병 대응 분야 역량 비교	203
[그림 4-13] BRICS STI 협력 필라(Pillars)	229
[그림 4-14] BRICS STI 아키텍처	231
[그림 4-15] AIIB의 기후변화 대응 관련 영역 투자 현황 - 프로젝트 수	247
[그림 4-16] AIIB의 기후변화 대응 관련 영역 투자 현황 - 프로젝트 투자 규모 ·	247
[그림 4-17] AIIB의 디지털 대응 관련 영역 투자 현황 - 프로젝트 수	248
[그림 4-18] AIIB의 디지털 대응 관련 영역 투자 현황 - 프로젝트 투자 규모 ·	249
[그림 4-19] AIIB의 보건 대응 관련 영역 투자 현황 - 프로젝트 수	250
[그림 4-20] AIIB의 보건 대응 관련 영역 투자 현황 - 프로젝트 투자 규모 ·	250
[그림 4-21] AIIB의 연도별 승인된 프로젝트 금융수단 규모 현황	252
[그림 4-22] ADB의 최근 5년간 연도별 주권 보증 방식의 프로젝트 현황	256
[그림 4-23] ADB의 5대 전략적 집중 분야	264

[그림 4-24] 연도별 ADB의 투자 규모 추이	265
[그림 4-25] AfDB의 SDGs 연계 개발 아젠다 High 5s	273
[그림 4-26] 한국의 협력방향(안)	290

| 요약 |

I. 연구 배경 및 필요성

□ 왜 지금 한중일 및 글로벌 사우스와의 과학기술협력을 논의하는가?

- 본 연구는 변혁적 시기를 맞이하여 한국이 추진해야 할 과학기술협력을 다차원적으로 바라보고 이에 대해 체계적 준비를 어떻게 해야하는지 방향을 제시
- 글로벌 환경변화에 대응하여 한국의 과학기술협력은 다음 세 가지 측면에서 민첩하지만 체계적인 전환이 요구됨
 - ① 협력 축의 다변화 : 선진국 중심 구조에서 벗어나 지역·글로벌 협력의 균형 확보
 - ② 지속가능성 기반 협력 강화 : 기술개발과 사회적 가치(환경, 포용, 복원력)의 통합
 - ③ 중견국형 과기외교 전략 확립 : 한·중·일 및 글로벌 사우스 협력을 통해 국제 과기 거버넌스에 기여

□ 연구 목적 및 연구 질문

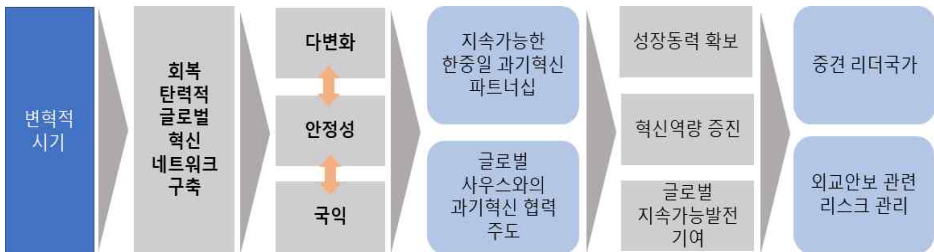
- 본 연구의 목적은 변혁적 글로벌 환경 속에서 한국의 과학기술협력 전략 방향을 재정립하고, 한·중·일 간 지속가능한 협력 구조와 글로벌 사우스와의 새로운 협력관계 구축 방안을 제시하는 것임
 - OECD 등 국제기구의 논의를 기반으로, 변혁적 시기의 특징과 지향점을 도출하고 이에 대한 STI(Science, Technology, Innovation) 시스템 변화와 한국에 대한 함의를 도출
 - 한중일의 경쟁·협력 병존 구조 속에서 지속가능한 과학기술협력 가능성을 점검하고 향후 공동연구, 기술표준, 인력교류, 지속가능 기술 등 협력 가능 분야를 식별
 - 정치·경제적 갈등 요인을 완화하고, 지역 혁신공동체 구축의 비전을 제시
 - 글로벌 사우스와 기술격차 해소, 포용적 혁신, 지속가능발전 기여를 위한 공동

연구 및 제도적 협력 틀을 설계하여 한국형 과학기술협력 모델(중견국형 협력 모델)의 핵심 요소를 도출

□ 본 연구의 주요 연구질문

- ① 변혁적 시기를 초래하는 요인은 무엇이고 그 영향은 어떻게 나타나는가?
- ② 한중일 과기협력의 기대효과와 추진방안은 무엇인가?
- ③ 글로벌 사우스국가가 지나는 과학기술 관점에서의 의미는 무엇이고 한국과의 협력은 어떻게 추진해야 하는가?

[그림 1] 연구 핵심 요약



II. (모듈 1) 변혁적 시기의 의미 그리고 대응방향

1. 변혁적 시기 관련 이론적 고찰

□ 변혁적 혁신 정책(Transformative Innovation Policy, TIP)의 대두

- 기존 혁신 정책 패러다임의 한계와 변혁적 실패(Transformational Failures)의 확산
 - 전통적 혁신정책은 1세대 시장실패 교정형 R&D 투자(정부 주도 R&D)와 2세대 시스템 실패 교정형 정책(산학연 네트워크 구축 등)을 거치며 발전하였으나, 경제성장 지표에만 치중한 나머지 거대 사회문제에는 직접적으로 대응하지 못하는 구조적 한계가 발현

- 기존 정책의 근본적 전환 실패를 설명하기 위해 변혁적 실패 개념이 대두되었으며, 이는 방향성 부족, 수요 부재, 정책 분절, 학습 미흡 등으로 인해 사회-기술 시스템의 변혁을 가로막는 요인들로 지적
- 이러한 배경 하 변혁적 혁신 정책(TIP)은 경제성장이나 기술경쟁력뿐 아니라 사회적 가치와 지속가능성을 동등하게 중시하고, 사회 문제 해결을 위한 명확한 방향성을 설정하는 정책 패러다임으로 발현

〈표 1〉 TIP Governance 5가지 혁신 생태계 특징

생태계 특징	정의	목적
다양성	다양한 이해관계자의 참여	혁신적 가능 요소 확대
연결성	이해관계자 간 네트워크	지식흐름 확산 관련 협력 촉진
다중중심성	권한과 영향력의 분산	적응성 및 복원력 향상
중복성	유사 기능 중복 배치(백업)	실패 대비 및 시스템 회복력 확보
방향성	공통의 사회적 목적에 대한 명확한 방향성	지속가능 미래로의 전환 역량 촉진

자료: Konnola et al.(2021) 참조하여 연구진 작성

□ 이론의 진화: ‘변혁적 STI 의제(Transformativ STI Agenda)’로의 확장

- ’24년 OECD 과학기술혁신장관회의에서 변혁적 STI 정책 의제가 채택되어, 혁신정책의 변혁 지향성을 국제적으로 공식 명문화
- 개별 국가 수준을 넘어 글로벌 공공선을 위한 혁신정책을 촉구하는 흐름임과 동시에, STI 정책이 지정학적 긴장, 기후변화 등 복합위기에 대응하기 위해 시스템적 회복탄력성을 확보해야 함을 강조
- 지속가능성, 포용성, 회복탄력성이라는 3대 공유가치 목표를 제시하고 글로벌 STI 정책의 전면 개편을 촉구
- 명확한 방향성, 가치 기반 접근, 혁신 확산, 유해 기술 폐기, 조율된 시스템적 접근, 민첩한 실험적 접근 등 6대 정책방향을 제안하며, STI 정책을 경제성장 중심에서 인류 공동 목표 중심으로 탈바꿈할 청사진을 제공

<표 2> 변혁적 STI 정책 아젠다 핵심 목표, 정책 방향 및 권고사항

구분	개요	세부사항
3대 목표	지속가능성 전환	- 다양한 환경위기 대응을 위한 경제·사회시스템 구조 전환
	포용적 사회경제 재생	- 사회적 소외문제 해결과 불평등성완화를 통한 포용적 성장
	회복탄력성·안보 강화	- 글로벌 공급망과 핵심기술의 전략적 자립성 증대
6 가지 정책 방향	명확한 방향성	- 명확한 사회·경제적 도전 과제에 초점을 맞춘 MOIP 확대
	가치 기반 접근	- 형평성과 포용성 등 폭넓은 가치를 정책 설계과정에 반영
	혁신의 촉진과 확산	- 혁신 초기단계부터 상용화 및 확산까지 전주기적 지원 지향
	유해기술 관행 단계적 폐기	- 기술표준, 규제적 금지 조치, 인센티브 축소 등을 통해 대체
	조율된 시스템적 접근	- 다양한 정책도구 조합의 최적화를 통해 시스템 전반을 변화
정의	신속 대응 및 실험적 접근	- 정책의 신속한 적응 및 혁신을 위한 정책 실험을 활성화
	글로벌 복합위기 하, 사회적 가치를 중심으로 근본적인 경제·사회 변혁을 목표로 하는 STI 정책	

자료: OECD(2024a) 및 이명화(2024) 참조하여 연구진 작성

□ TIP 및 변혁적 STI 의제 논의를 종합하여, ‘변혁적 시기’ 하 나아가야 할 3대 지향점 관련, ‘방향성’, ‘참여’, ‘조정’이라는 키워드가 학계와 정책 현장을 아우르는 공통된 규범임을 확인 및 ‘변혁적 시기’ 정의 도출

○ (정의) ‘변혁적 시기’란 기후위기, 보건위험, 기술격변 등 공존하는 난제들에 대응하기 위해 공유된 가치에 기반한 공동 목표를 설정하고, 다중 이해관계자의 포용적 협력을 통해, 다양한 정책수단의 조합으로 시스템 전반의 근본적 패러다임 전환을 도모하는 시대

- 개별 국가나 집단의 이익만이 아니라 전 인류와 미래 세대를 위한 보편적 가치가 정책 방향의 나침반이 되며, 정부·국제기구·민간 부문·시민사회 등 모든 행위자가 참여하는 거버넌스의 연대를 중시
- 아울러 경제·사회·과학기술 정책을 연계하여 상호 조율함으로써 지속가능하고 포용적인 성과를 내기 위한 통합 전략 이행

- 포지티브섬(positive sum) 관점에서 글로벌 공공선의 확대를 최종 목표로 강조

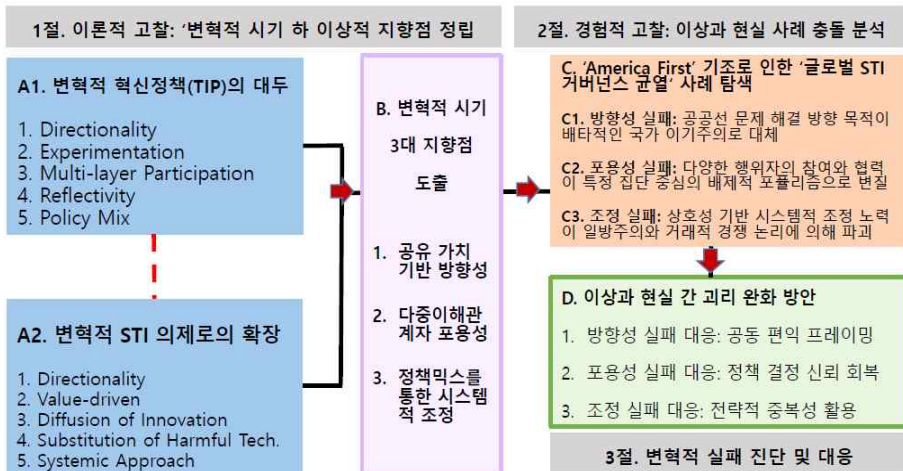
○ (3대 지향점) 1) 공유 가치 기반 방향성, 2) 다중이해관계자 포용성, 3) 정책믹스(mix)를 통한 시스템적 조정 등을 ‘변혁적 시기’ 하 규범적 벤치마크로서 활용

- 1) 공유 가치 기반 방향성 (Shared Value-based Directionality): 공통의 사

화문제 해결을 위한 명확한 STI 방향성 설정 및 기술-사회적 가치 중심의 실질적 문제 해결형 미션 설정

- 2) 다중 이해관계자 포용성 (Multi-stakeholder Inclusiveness): 다양한 행위자(시민사회, 학계, 민간)가 참여하는 포용적 STI 거버넌스를 구축하여 공동 창조(co-creation) 기반 사회적 정당성 확보
- 3) 정책믹스를 통한 시스템적 조정 (Systemic Coordination through Policy-mix): 연구개발, 규제, 시장 조성 등 다양한 정책수단을 패키지로 조합하고, 다층적(국제/부처/중앙-지방) 조율을 통해 일관된 시스템 전환 촉진

[그림 2] 변혁적 시기에 대한 연구 흐름도



2. 변혁적 시기 관련 경험적 고찰

□ 트럼프 2.0 시대 하 변혁적 STI 정책과의 괴리(gap) 발생

○ '미국 우선주의(America First)' 부상

- 트럼프 2기 행정부의 'America First' 기조는 변혁적 STI 정책이 추구해야 할 장기적 공공선 방향성을 단기적 정치적 이익에 종속시킴으로써 본질적인 충돌을 초래

- 국제 합의에 반하는 국내정책을 실행함으로써 글로벌 거버넌스에 균열을 초래하고 있으며, 이로 인해 다른 국가들도 합의된 글로벌 권고 사항에 대하여 반하는 도미노 후퇴가 발현
 - 이는 공유 가치 기반의 국제 규범이 단일 국가의 일탈적 행동 앞에서 얼마나 취약한지 보여주고 있으며, 글로벌 STI 거버넌스의 내구성 강화 필요성을 부각
- 변혁적 시기 3대 지향점과 상충하는 변혁적 실패 사례 확산
- 1) ‘공유가치 기반 방향성’에 상충하여 ‘방향성 실패’: 파리협정 재탈퇴, GCF 공여 중단, DEI 프로그램 폐지, 에너지 지배 담론 확산 등 공공선에 대한 이념적 반발 및 국익 우선주의로의 가치 왜곡이 발현
 - 2) ‘다중이해관계자 포용성’에 상충하여 ‘포용성 실패’: 과학자문기구 정치화, 비판적 NGO 지원 중단, IPCC 과학자 참여 제한, SEVP(미국 학생 및 교환 방문자 프로그램) 종료 등 전문성 및 증거 기반 의사결정 체계의 훼손 및 민주적 감시 기능이 약화
 - 3) ‘정책믹스를 통한 시스템적 조정’에 상충하여 ‘조정 실패’: AI 모라토리엄 분쟁, IRA 철회 시도, FDPR 자의적 확대, 연구안보 블록화 등 제로섬 중상주의 및 일방적 규제 수출로 인한 정책 파편화 및 글로벌 상호운용성 약화

〈표 3〉 ‘공유 가치 기반 방향성’ 규범적 벤치마크 충돌 사례

공유 가치 기반 방향성	가치 충돌 사례	개요
지속가능성 (sustainability)	국제 기후협정 탈퇴	- 파리 기후협정 재탈퇴 선언 - 국제 공동 미션의 동기부여와 결속을 약화시켜 글로벌 지속가능성 목표에 역행
	기후 사업·재원 축소	- 녹색기후기금(GCF) 공여 중단, Solar for All 프로젝트 전면 취소 등 기후변화 대응 사업 및 재생에너지 투자 프로그램을 대폭 축소 - 국제 기후재원의 흐름과 탈탄소 전환 프로젝트 추진력을 약화
형평성·다양성·포용성 (EDI)	연방 정부·기관 의무 완화 및 연구비 삭감	- 연방 기관 및 보조금 수혜 기관에 다양성·형평성 기준 준수를 의무화하는 EDI 프로그램을 폐지 - EDI 관련 연구 과제를 포함한 대학 연구소 보조금을 대폭 삭감

공유 가치 기반 방향성	가치 충돌 사례	개요
	SVEP 프로그램 종료	- 외국인 유학생을 대상으로 한 학생·교환방문자 프로그램(SEVP)을 종료해, 대학 내 국제 인력 유입과 학문적 다양성 확보에 차질
회복력 (Resilience)	국제 보건 협력 와해 및 R&D 예산 삭감	- WHO 탈퇴 절차 개시, USAID 등 국제 보건 협력 프로그램 축소, NIH·CDC 등 보건 연구기관 예산을 대폭 삭감해 글로벌 보건 회복력과 연구개발 역량을 약화
가치 충돌 요인		- 경제적 민족주의(Economic Nationalism) - 공공정책의 목표를 경제적 민족주의에 기반한 국익 우선주의로 정의 - 지속가능성·포용성·회복력의 국제 공동미션이 국가 경제·안보 관점으로 협소화 - 공유 가치에 대한 이념적 반발 - EDI 정책을 진보적 '이념'으로 규정하며, 공유 가치를 정치적 프레임화 - 공유 가치의 정당성 자체가 공격받는 가치 붕괴 현상 발생
완화 가능 방안		- 공유 가치에 관한 인식 제고 및 현실적 국익과의 정렬 - 공유 가치는 이념적 차원이 아닌 혁신 경쟁력의 기반임을 이해하고, 각국의 현실적 국익과 연계하는 공동 편익 프레임으로 재정렬 - 국내 정책 변동이 글로벌 방향성에 미치는 충격을 최소화 - 핵심 프로그램은 국내 정치의 이해관계로부터 예외가 적용되는 레드라인 규정을 두어 국제협력 신뢰성 유지 - 분산형 거버넌스 체계의 마련으로 다자협의 체계의 제도적 회복력 강화

자료: 연구진 작성

〈표 4〉 ‘다중이해관계자 포용성’ 규범적 벤치마크 충돌 사례

다중이해관계자 포용성	가치 충돌 사례	개요
미국 우선주의 부상 (America First)	미국 환경청 과학자문기구 무력화	- 독립적 과학자문위원회(SAB, CASAC)에서 학계 과학자들이 해임되고 산업계 인사들로 대체되며, 과학적 객관성이 정치화 - 증거 기반 정책 수립 구조가 약화되고, 과학 공동체의 다양성이 축소되어 공익보다 산업계 이해가 우선
	NGO 자금 지원 중단	- 비판적 NGO에 대한 연방 보조금 지원을 중단하는 대통령 메모랜덤(2025.02) 시행으로 시민사회의 감시 기능이 약화 - 정부 비판 단체의 활동이 제약되고, 공론장이 축소되어 사회적 약자 목소리가 배제되는 현상 초래
	IPCC 자국 과학자 참여 방해	- 자국 과학자들의 IPCC 회의 참여를 제한하고 예산 지원을 중단함으로써 글로벌 기후 거버넌스에서 미국의 과학 협력이 약화 - 과학자 집단의 배제와 국제 합의 훼손으로 글로벌 과학 신뢰 체계 약화
글로벌 STI 거버넌스 균열	선도국 중심 글로벌 AI 규범 설정	- G7·OECD 주도 AI 규범 프레임워크 설계에서 글로벌 사우스·노동계·시민사회가 구조적으로 배제 - 기술 혜택이 선진국·빅테크에 집중되고, 신기술 식민주의가 강화되며 기술 격차 심화

다중이해관계자 포용성	가치 충돌 사례	개요
가치 충돌 요인	· 과학 자문기구 정치화 - 과학 자문위원 임명 절차의 정치화 및 독립성 훼손으로 증거 기반 정책 약화 · 시민사회 감시 기능 마비 - 정부 비판 NGO 지원 중단을 통해 시민사회의 감시·견제 기능이 축소 · 글로벌 과학 협력체제에 대한 의도적 외면 - 자국 과학자의 국제 협력체 참여를 제한함으로써 과학 외교 채널 단절 및 국제 신뢰 약화 · 글로벌 신기술 거버넌스에서의 배제 - 선진국 중심 AI 규범 프레임워크에서 개발도상국 및 시민사회의 참여가 구조적으로 배제되어 불평등 심화	
완화 방안	· 과학 자문 독립성 및 투명성 확보 - 정치적 간섭 방지를 위한 독립성 보장 제도화 · 시민사회 역량 강화 및 자원 다각화 - NGO 및 시민단체의 자원 다양화와 민간·국제기금 활용 확대. · 포용적 글로벌 기술 거버넌스 구축 - 다중이해관계자 플랫폼 설계 및 기술 혜택의 공정 분배와 위험 관리 체계 구축	

자료: 연구진 작성

<표 5> ‘정책믹스를 통한 시스템적 조정’ 규범적 벤치마크 충돌 사례

정책믹스를 통한 시스템적 조정	가치 충돌 사례	개요
미국 우선주의 부상(America 2.0)	감세법안 내 AI Moratorium 분쟁	- 연방 차원의 ‘AI 규제 유예’ 조항과 주(州) 정부의 독자적 AI 규제 사이 갈등 - 규제 공백(regulatory void) 발생 → 정책 일관성 붕괴 및 중앙-지방 간 조율 실패
	IRA 청정에너지 투자지원 조항 철회	- 장기적·기술중립 인센티브(45Y, 48E) 조기 종료 시도 - 연방정부-주정부 간 갈등, 보조금 중단 및 소송 → 다층 거버넌스 붕괴와 정책 패키지 파편화
	Made in America 2.0 온쇼어링 압박	- 보조금·세액공제 조건에 따른 미국 내 생산 강제 - 글로벌 분업체계 약화, 동맹·파트너 수용성 저하 → 글로벌 가치사슬 재배치 및 분절화 촉진
	FDPR 자의적 확대 적용	- 미국 기술 사용 제품의 역외 수출통제 강화 - 국제 표준·상호운용성 약화, 동맹국 규제 부담 증대 → 다자 협력적 조정 대신 일방 규제 수출
글로벌 STI 거버넌스 균열	기술 민족주의와 기술 자원 무기화	- 반도체·핵심광물의 안보화, 전략 자산화 - 무역전쟁·양자 거래주의 확산 → 다자 규범 약화 및 글로벌 공급망 디커플링 심화
	연구안보 블록화	- 개방형 과학 가치 후퇴, 동맹 블록 단위의 폐쇄적 연구안보 체제 - 국제 공동연구·지식 공유 위축 → 글로벌 혁신 확산 저체

정책믹스를 통한 시스템적 조정	가치 충돌 사례	개요
	데이터 국지주의와 개방형 혁신 위기	- 국가별 데이터 저장 요구 및 국경 간 데이터 이전 제한 - 다층적 정책조율 불가능 및 글로벌 데이터 기반 혁신 위축
가치 충돌 요인	- 제로섬 중상주의 - 기술·자원 무기화, AI 규제 갈등, IRA 철회 → 단기 국익 우선, 협력적 혁신 저해 - 글로벌 가치사슬 디커플링 - 온쇼어링·FDPR 확대, 데이터 국지주의 → 공급망 분절화, 국제적 상호운용성 붕괴	
완화 가능 방안	- 국내외 정책 조율 메커니즘 강화: 복합적 정책패키지 설계 - 범부처 공동위원회·TF 운영 및 법·규제·재정의 정합성 점검 - 정책수단을 상호보완적 패키지로 설계해 일관된 혁신 촉진 - 트랜스로컬 네트워크 구축: 과학외교 재활성화 - 지역 혁신 사례를 글로벌 플랫폼과 연계 - 다중 행위자 협력 거버넌스 복원 및 공동 표준·윤리 가이드라인 합의 촉진	

자료: 연구진 작성

3. 변혁적 실패의 진단과 대응

□ ‘변혁적 시기’ 하, 단발성 일탈 및 외부환경 충격에 흔들리지 않는 공공선 기반 글로벌 STI 거버넌스 재구축 필요

○ STI가 글로벌 공공재로서의 가치를 잃고 지정학적 긴장 하에서 개별 국가 간 제로섬 게임의 전략적 자산으로 변모하고 있다는 명확한 신호가 발현 중

- 변혁적 시기 재정렬을 위해서는 장기적 이상과 단기적 현실 사이의 괴리를 메울 수 있는 실질적인 정책적 역량 확보가 필요한 시점

○ 변혁적 실패 진단 및 대응

- 방향성 실패는 공유된 글로벌 문제 해결이라는 '가치 기반 방향성'이 배타적인 '국가 이기주의'로 대체된 현상

· 중앙정부의 이탈 대비 도시, 주정부, 기업 등 비국가·준국가 행위자 중심의 가치 기반 연합을 구축하고, 각국의 현실적 이익과 연계하는 공동 편익(co-benefits) 프레이밍 전략 구사 필요

- 포용성 실패는 다양한 행위자의 참여와 협력을 강조하는 '다중이해관계자 포용성'이 특정 집단 중심의 '배제적 포폴리즘'으로 변질된 현상

- 정책 결정의 신뢰 회복을 위해 과학자문기구의 독립성을 강화하고, 시민사회 기반 지역 혁신 허브(local hubs)의 권한을 강화하여 다양한 주체의 참여를 보장할 필요
- 조정 실패는 상호의존성에 기반한 '시스템적 조정' 노력이 '일방주의'와 거래적 경쟁 논리에 의해 파괴된 현상
- 공식적 정부 간 채널이 막힐 경우를 대비해 비공식적 협력 네트워크(Track II)를 병렬 지원하는 전략적 중복성을 활용하고, 부처 간·중앙-지방 간 정책 일관성을 확보하는 다층적 정책 조율 넥서스 구축 필요

<표 6> 변혁적 시기 내 상충 요소 완화를 위한 대응 방향

변혁적 시기 지향점	변혁적 실패	재구축 방향	보완 전략	최종 목표: 장기적 회복탄력성
가치 기반 방향성	방향성 실패: 글로벌 공동 목표 이탈	보편적 합의가 부재하더라도, 핵심 행위자들 간 지속적 연대를 통해 공유된 방향성을 유지	- 가치 기반 연합(value-based alliance) 구축: 중앙정부가 아닌 도시, 주정부, 글로벌 기업, 재단 등 비국가 준국가 행위자 중심의 기후·지속가능성 동맹 강화 - 공동 편익(co-benefits) 프레임: 기후 변화 대응을 에너지 안보, 공중 보건, 산업 경쟁력 강화 등 각국의 현실적 이익과 연계하여 설득	단일 국가의 거부권에 취약하지 않은, 다원적이고(polycentric) 회복탄력적인 지속가능성 방향성 확보
다중 이해 관계자 포용성	포용성 실패: 배제적 포퓰리즘 부상	다양한 이해관계자와 전문가의 의견을 민주적 절차를 통해 정책에 효과적으로 통합	- 지역 혁신 허브(local hubs) 권한 강화: 지역 문제 해결을 위한 리빙랩이나 지역 혁신 허브를 통해 다양한 혁신 주체들이 기술개발에 참여하거나 정책 결정에 영향을 주는 기회를 제공 - 투명성과 다양성 확보를 통한 포괄적(inclusiveness) 참여 거버넌스 재건: 과학자문기구의 독립성을 강화하여, 정치적으로 편향되지 않는 신뢰할 만한 과학적 지식과 정보가 정책 결정에 활용되도록 제도를 보완	변혁적 프로젝트에 대한 사회적 정당성과 사회적 지지 강화

변혁적 시기 지향점	변혁적 실패	재구축 방향	보완 전략	최종 목표: 장기적 회복탄력성
정책 믹스를 통한 시스템 조정	조정 실패: 글로벌 거버넌스 파편화	공유된 위협에 대한 인식 확산을 통해 국가 및 정책 영역의 경계를 넘는 충분한 신뢰 형성	- 중복성(redundancy)의 전략적 활용: 공식적인 정부 간 협력 채널이 막힐 경우를 대비하여, 학계, 산업계, 시민사회 등 다수의 비공식적 협력 네트워크를 병렬적으로 지원(Track II) - 다층적 정책 조율 넥서스 구축: 중앙-지방 간 수직적 조정 및 부처 간 수평적 조정 기능(복합 정책 패키지 등) 활용으로 정책 일관성 확보	지정학적 충격에도 쉽게 붕괴되지 않는 유연한 글로벌 혁신 공조 시스템 구축

자료: 연구진 작성

○ 국내 대응 수준 시사점

- 1) 국가 STI 전략의 가치 재정립: 지속가능성, 사회적 형평성, 글로벌 공공선 기여를 최상위 정책 목표로 명시하고, 이를 R&D 예산·규제·인프라와 연계하는 복합 정책 패키지 설계를 통해 정책의 일관성을 확보
- 2) 변혁적 정책 역량의 제도적 보호: 변혁적 정책은 장기적 추진이 핵심이므로 정권 교체나 정치적 변동성에도 흔들리지 않는 추진체계가 필요하며, 공공 과학기술 자문기구의 운영 독립성을 법적·제도적으로 명문화하고 기술개발 초기부터 사회적 수용성을 검토하는 다중행위자 협의체를 제도화하는 등 정책의 사회적 신뢰 기반을 강화
- 3) 회복탄력적 글로벌 혁신 네트워크 구축: 기존 다자협력 강화와 동시에 양자 및 비공식 협력망을 다변화하는 전략적 중복성을 확보함으로써, 지정학적 갈등에도 국내 혁신체계의 연속성을 유지하고 우리나라가 글로벌 가치 기반 혁신 거버넌스의 안정적 축으로 자리매김하도록 기여

○ (소결) ‘변혁적 시기’의 가치를 수호하기 위한 대응은 단순한 이상주의에 머물러서는 안 되며, 정치적 현실주의와 공유 가치를 결합하는 실용적 이상주의에 기반해야 함을 인지할 필요

- '미국 우선주의'와 같은 반(反)변혁적 충격이 일회성 일탈이 아닌 변혁적 시기의 상수로 작용할 수 있음을 직시
- 공유 가치에 기반한 '방향성', 사회적 '포용성', 그리고 체계적 '조정'이라는 세 개의 축이, 외부 충격에도 쉽게 붕괴되지 않도록 더욱 제도적으로 견고하고, 다 중심적으로 유연하며, 중복적인 시스템으로 재설계될 필요
- 대내적으로는 포용성과 전문성을 높이는 제도적 내구성을 강화하여 어떠한 환경 변화에도 흔들리지 않는 혁신 거버넌스를 구축할 필요
- 대외적으로는 다층적 국제 협력망을 통한 구조적 회복탄력성 확보에 집중할 필요

III. (모듈2) 한중일 과학기술 성과분석 및 협력방안

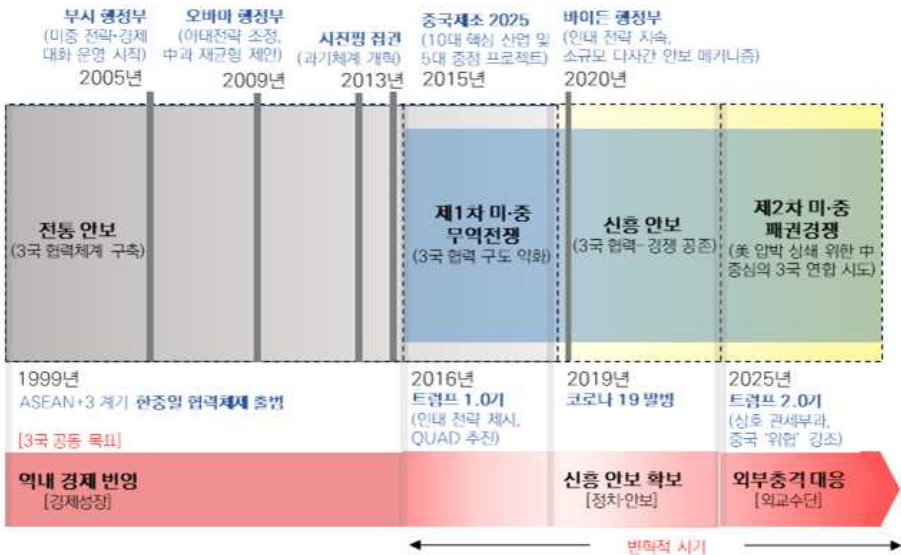
□ (문제 제기) 한국-중국-일본 과학기술 협력은 지속 가능한가?

- 본 장에서는 1999년 ASEAN+3 정상회의 개최 계기 출범하였던 한국-중국-일본 3국 협력체계가 과학기술 분야에서 창출한 성과 및 한계점을 분석하고, 이를 토대로 향후 지속 가능한 3국 과학기술 협력 기반 구축을 위한 방안을 모색함
- 과거 3국의 과학기술 협력은 국가의 경제적 번영에서 한발 더 나아가 동북아시아 지역의 안위를 도모한다는 데에서 지정학적 의미가 컸지만, 3국의 과학기술 역량이 발전함에 따라 협력의 요소보다는 경쟁의 요소가 두드러지게 나타나기 시작함
- 트럼프 1.0기 행정부가 대중국 견제를 위해 공개한 인도-태평양 전략이 바이든 행정부에 들어서 체계적으로 이행됨에 따라 과학기술을 둘러싼 한·중·일 각국의 국제협력 구도 역시 재편 중임
- 트럼프 2.0기 행정부 집권 이후 미국이 중국을 '전략적 경쟁자'로 지정함에 따라 제2차 미·중 패권전쟁의 서막이 시작되었으며, 양국의 기술 경쟁 격화가 3국 과학기술 협력 지형에도 계속해서 영향을 미칠 것으로 전망함
- 다만, 미국의 대중국 견제 정책이 3국 과학기술 협력에 있어 위협 요인이 될 것인지, 아니면 예상치 못한 기회요인이 될 것인지는 3국이 향후 과학기술을 중심

으로 어떻게 복잡한 외교·정치 문제를 풀어나갈 것인지에 달려있다고 판단됨

- [그림 3]은 미·중 패권경쟁 속 과거 3국 과학기술 협력의 발전 양상을 큰 틀에서 시각화한 것으로, 향후 미국의 자국 우선주의, 과학의 안보화 및 반도체 개발을 둘러싼 동맹 심화에 대해 3국 어떻게 공동 대응할 수 있을지 문제를 제기

[그림 3] 미·중 패권경쟁 속 한중일 3국 과학기술협력 발전양상



- 나아가, 국가안보의 영역이 '전통 안보'에서 비전통적 안보인 '신흥 안보'로 확장됨에 따라 첨단기술을 둘러싼 3국의 협력 및 경쟁이 계속해서 공존할 것으로 예측됨
- 이러한 예측 가운데, 3국 과학기술 연합을 구축할 수 있는 것인지, 3국 간 복잡한 이해관계를 과학기술 중심으로 풀어나갈 수 있을 것인지에 대한 정책적 고민이 요구되며, 이를 위한 전략적 돌파구를 마련할 필요가 있음

□ (정책 분석) 한국-중국-일본 과학기술 산업 및 협력 정책

- 본 절에서는 국제환경 변화에 대응하여 진화해 온 한·중·일 각국의 과학기술

산업정책과 협력 정책 변화를 고찰함

- 특히, 과학기술의 안보화가 심화함에 따라 과학기술 협력 정책에 있어서 내부·제도적 동인보다는 외부·환경적 동인의 영향력이 더 클 것으로 보고, 외부·환경적 동인에 보다 초점을 맞추어 3국의 정책 변화를 살펴봄

<표 7> 한중일 3국 과학기술 정책 조사 및 분석 방향

분석 대상	과학기술 육성정책		과학기술 협력정책	
	기초과학	산업발전	내부·제도적 동인	외부·환경적 동인
세부대상				
분석내용	국내 연구생태계 구축 및 확장	국제 공급망 구축 및 강화	사업예산 한계 요인 추진체계 미흡 요인	국제지정학적 요인 외교 안보적 요인

- (한국) 과학기술 외교 분야에서, 한국은 2007년부터 ‘한-EU 과학기술공동위원회’를 정기적으로 개최하고 있으며, 2010년부터 개도국을 대상으로 공적개발 원조(ODA) 활동을 이어나가고 있음. 2019년에는 신형안보 위협에 대응하기 위해 ‘혁신적 포용 국가를 위한 과학기술외교 전략(19)’을 발표함
 - 구체적으로, 2007년 IPCC 지구온난화 보고서가 공개된 이후 ‘녹색기술 연구개발 종합대책(2009)’ 발표를 통해 미국, 일본 등 주요 녹색 강국과의 전략적 협력 강화 필요성을 제기했으며, 개도국에 대한 녹색기술이전 사업을 통해 해외진출을 위한 기반을 마련하고자 함
- 산업 공급망 확보 차원에서, 한국은 2019년 일본의 수출규제가 발동되면서 이에 대한 대응으로 ‘소부장 경쟁력 강화 대책(소부장 1.0)’을 발표했으며, 나아가 글로벌 가치사슬 재편에 선제 대응하기 위해 ‘소부장 2.0’도 이듬해 발표함
 - 국내 첨단산업의 국제 경쟁력 제고 및 산업 보호 강화를 위해 2022년 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」을 시행, 국가첨단전략산업위원회를 신설했으며, 2023년 12대 국가전략기술을 지정함
- (중국) 중국은 2019년 전후 미국과의 기술경쟁 고조 및 코로나19 팬데믹 발생

에 대응하기 위해 일대일로 이니셔티브(BRI) 정책 활성화를 통해 무역 생태계를 새롭게 재편하는 등 개도국과의 무역관계를 강화함

- 2017년 개최된 일대일로 국제협력 정상포럼에서 ‘일대일로 과학기술 혁신 계획’을 제안하는 등 일대일로 정책을 중심으로 중국의 국제 과학기술협력 생태계가 구축되고 있음
- 나아가, BRI의 하위 부문으로 녹색 일대일로(Green Silk Road, GSR)와 디지털 일대일로(Digital Silk Road, DSR) 등이 있는데, 특히 DSR은 5G부터 우주 인프라를 아우르는 디지털 기술 및 인프라 구축 분야에서 일대일로 연선 국가와의 협력을 심화하는 것을 목표로 함
- (일본) 일본 역시 한국과 마찬가지로 2007년 IPCC가 지구온난화 보고서를 발표한 이후 자국의 과학기술 역량을 활용하여 국제위상을 제고하고자, ‘쿨 어스 50(Cool Earth 50)’을 국제사회에 제안함
- ‘쿨 어스 50’ 목표 달성은 국제협력 없이는 어렵다고 보고, 국제협력을 위해 개도국에 5년간 100억 달러를 지원하는 ‘쿨 어스 파트너십(Cool Earth Partnership)’을 추진하고, 미국-영국과의 협력을 통해 지원 기금을 조성하겠다는 계획을 발표하기도 함
- 일본은 기후변화뿐만 아니라 생물 다양성, 감염병 대응 등 다양한 국제공동 과제 해결에 동참하기 위해 2008년 SATREPS(Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development) 프로그램을 신설함으로써 아시아, 아프리카 등 글로벌 사우스와의 과학기술 국제협력을 확대함
- 동 프로그램은 일본과학기술진흥기구(JST)를 통해 추진됨

□ (협력 사례) 과거 한중일 3국 과학기술협력 사례조사

- 한중일 양자(bilateral) 및 삼자(trilateral) 과학기술협력 사례 조사 시 협력 주체를 크게 1) 정부 협의체와 2) 비정부 협의체로 분류하였으며, 협력 분야를 1) 디지털 전환과 2) 녹색 전환 부문으로 특정함. 조사 시기는 ‘제1차 한중일 과학기술

장관회의’가 개최된 2007년 이후부터 현재까지로 설정함

- (협력 수준 ①) 장관회의 중심의 정부 간 협의체 운영 사례
- (협력 수준 ②) 실무자 회의 중심의 공동연구 추진 사례
- (협력 수준 ③) 지방정부 주도의 기업, 연구소 등 민간 협력 사례

<표 8> 한·중·일, 과학기술 분야 장관회의

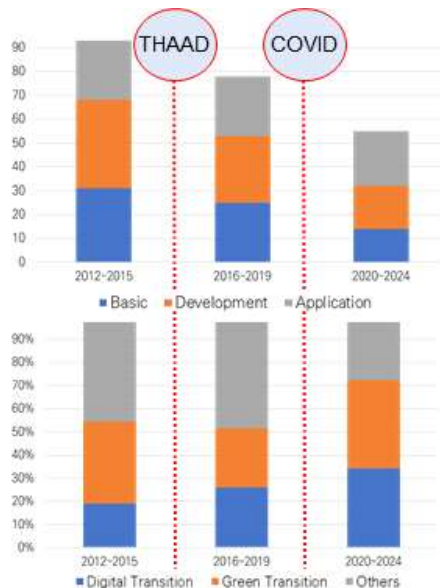
분야	회의(개최연도)	내용
과학기술	일본의 한국에 대한 반도체 수출규제 시행('19) 이후 진전 無	
	● 제4차 한중일 과학기술 장관회의 (2019년)	• 동북아 대기오염, 해양오염, 전염병, 재난의 과학적 해결 등 미래지향적 협력 어젠다 논의 • 3국 장관은 공동연구협력프로그램(JRCP) 재개에 대해 동의
	센카쿠 열도 분쟁 촉발로 7년간 중단	
	● 제3차 한중일 과학기술 장관회의 (2012년)	• 기초과학, 생명정보 분야 협력 강화를 위해 생명정보 공동연구소 설립에 대한 정부 검토 제안 • 물 순환, 재난방지, 환경 등 3국 공통 관심 분야에서 공동연구 시행 합의 • 젊은 연구자 간 교류기회 증진을 위해 3국 청년과학자 워크숍 매년 순환 개최를 합의
정보통신 (2009년)	● 제7차 정보통신기술 장관회의 (2025년)	• ICT 정책, 차세대 ICT 기술, 디지털 기술응용 현황, 도전과제·향후 이니셔티브 관련 의견교환 - 장관회의와 연계하여 3국 협력사무국(TCS)과 중국정보통신기술원(CAICT)가 공동으로 한중일 혁신 대화 및 ICT 기업 교류회 개최
	코로나-19 팬데믹 발병으로 7년간 중단	
	● 제6차 정보통신기술 장관회의 (2018년)	• AI·5G·IoT·빅데이터 등 4차 산업혁명 관련 핵심기술 및 서비스에서 3국 간 정책공유 합의 - 장관회의에 이어 5G, IoT, AI, 8K에 대한 한중일 ICT 기업 교류회 개최
환경보호 (1999년)	● 제25차 한중일 환경장관회의 (2024년)	• 한일중 정상회의 공동선언문에 담긴 3+몽골 황사 저감, 기후변화, 생물 다양성 등 동북아·전지구적 환경문제 대응 전략과 상호 협력방안 논의
	● 제24차 한중일 환경장관회의 (2023년)	• 황사 저감 등 동북아 지역 환경문제에 대해 논의 - 부대행사로 제24차 환경장관회의 청년포럼 개최

*●: 디지털 전환, ●: 녹색 전환

□ (공동연구 성과) 한국 부처 주관으로 실시된 3국 국제 공동연구 분석

- 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)의 국제공동연구 데이터를 기반으로 구간별 (①2012~2015년, ②2016~2019년, ③2020~2024년) 3국의 양자·삼자 공동연구, 특정 분야(디지털 및 녹색 전환) 공동연구, 성과 및 참여 형태를 분석함

[그림 4] NTIS 기반 한중일 3국 공동연구
수행추이(2012~2024년)



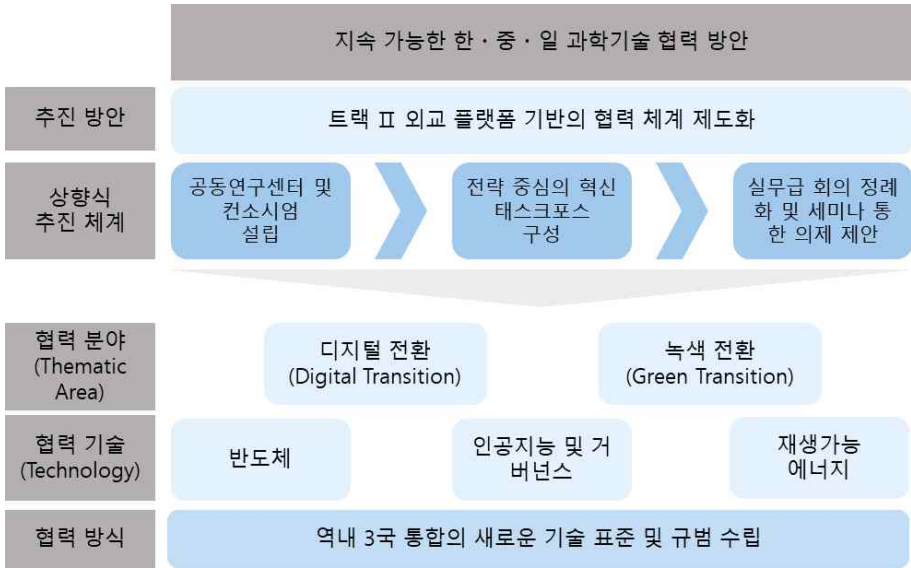
□ (전문가 의견) 3국 과학기술 협력 기반 구축 관련 전문가 의견 수렴

- (전문가 그룹) 본 연구에서는 7개의 한국, 중국, 일본의 과학기술정책 연구기관의 전문가(13~14명)로 구성된 전문가 그룹(Expert Group) 운영을 통해 과거 3국 과학기술 협력의 성과 및 한계와 향후 3국 협력의 필요성 및 기대효과를 논의함
- (포커스 그룹) 전문가 그룹을 포함한 별도의 포커스 그룹(Focus Group) 구성원을 대상으로 과거 3국 과학기술 협력의 성과, 향후 3국 협력의 필요성 및 기대효과

과, 잠재협력 분야 및 추진 체계에 관한 설문을 시행함

- 응답자는 한국 기관 소속(8), 중국 기관 소속(7), 일본 기관 소속(4), 대만 기관 소속(4)의 전문가들로 구성됨
- (시사점) 1, 2회 온라인 전문가 그룹 워크숍 개최와 1, 2차 설문 시행을 통해 얻은 주요 시사점은 아래와 같음
 - (협력 필요성 및 기대효과) 향후 3국 과학기술 협력 확대 가능성에 대해 전문가 상당수가 낙관하는 것으로 나타났으며, 지속 가능 3국 협력 필요성에 대해 ‘각국의 한계를 극복하고 시너지 창출’을 위해 불가피하다는 의견이 가장 많았음
 - (협력 분야) 과학기술 분야에서 3국이 가장 잘 협력할 수 있는 부문은 ‘디지털 전환’과 ‘녹색 전환’인 것으로 조사되었으며, 협력할 수 있는 세부 기술 부문으로는 인공지능(AI)과 반도체가 각각 1순위, 2순위로 꼽힘
 - (추진 체계) 가장 실효성 있는 추진 체계로는 ‘공동연구센터·컨소시엄 등 협력 허브 구축 및 확대’가 선정됨에 따라 향후 지속 가능한 3국 협력 추진을 위해 트랙 2(Track II) 성격의 과학기술 외교 플랫폼이 요구될 것임
 - (추진 주체) 3국 과학기술 협력 추진 주체에 있어 ‘정부’의 역할이 가장 중요하다는 설문 결과에 따라, 지속 가능한 3국 협력 기반 구축을 위한 상향식 체계가 수립된다고 하더라도 제도화를 위한 정부의 지원이 반드시 뒷받침되어야 함

[그림 5] 3국 과학기술 협력 방안(체계)



IV. (모듈3) 글로벌 사우스와의 과학기술 협력 추진 방향

□ 글로벌 사우스의 부상

○ 글로벌 사우스의 부상과 국제질서 변화

- 글로벌 사우스는 냉전 이후 신흥국 중심의 세력으로 부상하며, 기존의 선진국 중심 국제질서를 다극화하고 있음.
- 신흥 다자협력체를 중심으로 글로벌 사우스의 집단적 발언력 강화하며, 정치·경제적 영향력이 확대됨.
- 팬데믹, 기후위기, 공급망 재편 등 복합위기에 대응하는 과정에서 글로벌 사우스의 전략적 자율성 및 지역 내 연대 강화의 중요성 부각.
- 글로벌 사우스는 경제·정치·문화 등의 다양성으로 인해 단일한 외교·정책 블록 형성은 불가능하며, 상황·이슈별로 다르게 표출됨.
- 글로벌 사우스를 논의할 때는 과도한 일반화와 얕은 이분법적 사고를 경계하고,

각국을 독립적 주체이자 맥락적 파트너로 인식해야 함.

- 궁극적으로 ‘글로벌 사우스’는 공정하고 포용적인 세계질서에 대한 기대와 지속적인 경제성장을 향한 현실적 과제 사이에서 존재하는 개념임.

○ 과학기술혁신과 글로벌 사우스

- 과학기술혁신(STI)이 글로벌 사우스의 경제성장과 사회발전의 핵심 동력이자 정치경제적 비대칭성을 극복하기 위한 전략적 협력 수단, 국제적 영향력 확보를 위한 도구, 지식의 공동 생산 기반, 규범 형성의 협상도구로 작용하고 있음.
- 글로벌 사우스는 더 이상 단순한 기술 수혜자나 지원 대상이 아니라, 기후위기, 팬데믹, 디지털 격차, 식량안보 등 복합 글로벌 도전과제의 해결을 위한 공동행위자(co-actor)로 재조명되고 있음.
- 글로벌 사우스의 관점에서 과학기술혁신 협력의 목적은 크게 기술 자립 및 주권 확보, 역량강화 및 공동문제 해결, 다자무대 발언권 확대를 위한 것임. 이에 반해 글로벌 노스는 기술 주도권 유지와 전략적 협력 차원을 강조하고 있음.
- 글로벌 사우스와의 과학기술협력에 대한 필요성은 ① 글로벌 도전과제 해결을 위한 필수 파트너, ② 신흥시장의 혁신적 수요 대응, ③ 기술 격차 해소와 혁신 역량 내재화, ④ 다극화 시대에 과학기술 외교 수단 확보, ⑤ 글로벌 공급망 변화(기술 블록화와 보호주의)에 대응, ⑥ 디지털 협력을 통한 포용적 기술 접근 확대 등을 하기 위함.

□ 본 연구의 글로벌 사우스의 범위

- 본 연구에서는 글로벌 사우스의 범위를 정치·사회적 안정성과 경제·과학기술 역량을 갖추어 한국과 함께 기후변화·생물다양성·보건·디지털전환 등 글로벌 도전과제에 대응할 수 있는 협력 파트너 국가이자 핵심 협력 거점 5개국(브라질, 남아공, 인도, 인도네시아, 사우디아라비아)을 고려하여 다음과 같이 정함.
- 글로벌 사우스의 개념 및 범위에 관한 정의는 연구의 목적 및 관점에 따라 상이함

- 기존 연구를 바탕으로 13개 대표 국가를 정의하였으며, 이 중 인도, 인도네시아, 남아프리카공화국, 브라질, 사우디아라비아는 한국의 글로벌 사우스 5대 거점 국가에 해당됨

[그림 6] 본 연구의 글로벌 사우스 국가



○ 글로벌 사우스 국가의 비교 분석

- 경제, 정치사회, 과학기술, 도전과제 대응 등 4개 분야에서 관련있는 국제 지표 분석을 통해 글로벌 사우스 국가의 현황과 역량을 상대비교함
- 협력 방향 설정 원칙은 ①정치·경제적 안정성 확보, ② 과학기술혁신 역량이 우수한 국가를 우선 협력 대상으로 선정
- 글로벌 사우스와의 과학기술 협력은 획일적 접근이 아닌, 정치·경제·사회 안정성·역량·분야별 수요를 고려한 다층적·맞춤형 전략이 요구됨.

○ 도전과제 및 분야별 우선 협력 국가군 선정 후 핵심국, 보완국으로 구분하여 접근하는 다층적 네트워크 전략 마련

- 핵심국은 한국과 직접적 공동연구, 인력교류, 시설장비 교류, 플랫폼 구축 등 협력이 가능한 국가, 보완국은 한국과의 정책적·기술적 연계성이 높고, 중장기적으로 협력 심화·확대가 가능한 국가

□ 글로벌 차원의 STI 의제와 글로벌 사우스

- 국제질서는 다극적·상호의존적 구조로 재편되며, 글로벌 사우스는 STI를 매개로 ‘정책 수용자’에서 ‘국제 거버넌스의 공동 형성자(co-shaper)’로 부상
- 주요 다자기구를 통한 STI 의제 확산: G20 RIWG, APEC PPSTI, UNOSSC
 - G20 RIWG, APEC PPSTI, UNOSSC 등 주요 다자기구에서 관통되는 글로벌 사우스의 공통된 STI 핵심 의제는 형평성(equity), 역량강화(capacity), 개방(openness), 지속가능성(SDG alignment)의 4가지로 요약
 - ① 형평성 (Equity): 선진국-개도국 간 지식·기술·데이터 접근 격차 해소 요구가 핵심. UNOSSC는 과학기술의 공공재화 강조, 기후·보건·디지털 분야에서 정의로운 접근 보장 논의. G20 RIWG 및 APEC PPSTI는 포용적 혁신, 연구참여 평등성, 개도국 연구기관의 글로벌 네트워크 확대 추진.
 - ② 역량강화 (Capacity Building): 단순 기술이전이 아닌 교육·인재양성·연구 인프라 구축 중심. UNOSSC: ‘남남협력’의 기본 목적을 ‘집단적 자립(collective self-reliance)’을 목표로 정책지원·지식교환 플랫폼 운영. G20 RIWG: “Knowledge for All” 접근으로 연구 인프라 접근성 제고. APEC PPSTI: STEM 교육, 여성과학자·청년 혁신가 육성 등 인적 기반 혁신 생태계 구축.
 - ③ 개방 (Openness): 오픈사이언스·오픈이노베이션 확산으로 데이터·성과·지식의 공유 촉진. 토착지식(indigenous knowledge) 활용, 시민참여형 과학(citizen science) 등 포용적 과학문화 확산. UNOSSC: 남남협력의 주요 실행도구. G20 RIWG·APEC PPSTI: 데이터 상호운용성과 공동 연구자원 공유 중심의 오픈이노베이션 생태계 구축.
 - ④ 지속가능성 (SDG Alignment): 과학기술을 지속가능발전(SDGs) 달성의 핵심 수단으로 인식. UNOSSC: SDGs 달성과 연계된 남남협력 추진, 기후·보건·식량·에너지 등 글로벌 공공재 중심 협력 강조. G20 RIWG·APEC PPSTI: STI를 기후·보건·식량 분야의 지속가능발전 전략과 직접 연계.

- 글로벌 사우스의 STI 협력은 “기술을 통한 자립, 지식을 통한 연대, 혁신을 통한 지속가능성”이라는 새로운 패러다임으로 자리 잡고 있음.

○ 글로벌 사우스 중심 소다자지역협의체의 부상과 STI 의제: BRICS, SCO, G77, AU

- BRICS, SCO, G77, AU 등 소다자지역협의체를 통해 글로벌 사우스의 STI 의제 방향은 ① 서구 중심 글로벌 거버넌스 개혁 요구 ② 대안적 발전모델 탐색 ③ STI를 매개로 한 자율적 혁신 생태계 구축으로 요약할 수 있음.
- 브릭스(BRICS): (신흥경제권 주도의 STI 거버넌스 및 제도화) 글로벌 사우스 국가 간 전략적 협력의 중심축으로서, 신흥경제권 연대 기반의 STI 거버넌스 모델을 구축
- 상하이협력기구(SCO): (지역 안보협력에서 기술혁신 네트워크로의 확장)안보 협력에서 출발했지만, 점차 과학기술·산업혁신·디지털 경제 협력으로 의제를 확장하며, 회원국 간 기술교류와 공동 연구 프로젝트를 제도화
- G77: (국제규범과 SDGs 논의 속 STI 담론의 제도화) 유엔 체제 내에서 집단적 협상력(collective bargaining power)을 강화하는 플랫폼으로, 특히 SDGs와 STI 정책 연계 논의에서 글로벌 사우스의 공동 목소리를 제도화
- AU: (지역 기반 혁신체계 구축과 STI 자율성 강화) 아프리카 과학기술혁신전략 2034(STISA-2034)를 중심으로, 지역 내 과학기술 역량 강화와 산업혁신을 통한 자율적 발전 모델을 추진하며, 남남협력의 전략적 중심지로 부상

□ 다자개발은행(MDB)의 글로벌 도전과제 관련 투자 동향 분석 결과

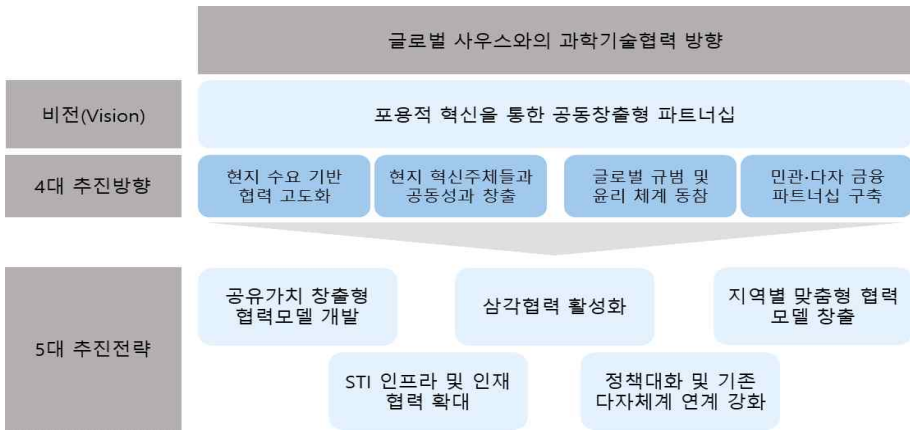
- AIIB, IDB, ADB, AfDB의 전략·재정·프로젝트 데이터를 종합 분석하여, 이들 MDB가 기후변화·디지털 전환·보건·사회복원력이라는 글로벌 도전과제에 대응하는 과정에서 어떻게 전략적 방향과 투자방식을 재편해 왔는지 전략·프레임, 펀딩 규모, 분야별 중점 투자·사례, 중점 의제·수단을 중점으로 조사하였음.
- 지역·섹터 차별화:

- 아시아인프라투자은행(AIIB): 아시아 연결성·그린 인프라 중심, 인도·튀르키예 등 대규모 수요국 비중 큼. AIIB는 생물다양성 보전을 포함한 기후변화 대응을 위한 지속가능한 인프라 투자를 우선으로 하며, 점차 디지털 전환과 보건 대응 분야로 투자 다각화
- 미주개발은행(IDB): 라틴아메리카 기후·생물다양성·보건·디지털 패키지형 지원 확대, 기후변화 대응 및 보건 대응 프로젝트 규모는 브라질이 가장 큰 것으로 나타남. IDB는 생물다양성 보전을 포함한 기후변화 대응과 보건 대응을 위한 투자를 우선으로 하며, 디지털 전환은 지속가능한 성장을 위한 투자 측면에서 간접적임
- 아시아개발은행(ADB): 「Strategy 2030」 하 기후·디지털·파트너십으로 포지셔닝, 팬데믹 이후 투자 규모 회복세. 글로벌 도전 과제와 정합성이 높은 프로젝트 수와 규모를 기준으로 인도, 인도네시아, 태국 순으로 나타남. ADB는 글로벌 도전과제 대응의 중요성으로 인해 중장기 전략을 수정하며 기후변화와 디지털 전환 대응을 위한 투자를 집중함
- 아프리카개발은행(AfDB): 「2024-2033 10개년 전략」과 'High 5s' 가속화를 중심축으로 중장기적 투자 전략을 제시. 글로벌 도전과제 대응 프로젝트 유형은 디지털 전환 대응(생산성 향상과 경제 포용성), 기후변화 대응(녹색전환과 기후적응형), 보건 대응(사회경제 기반 구축) 순으로 나타남.
- 4개 기관 모두 기후변화 대응을 최상위 투자축으로 설정, 디지털 전환·보건/회복탄력성을 보완축으로 확장. 민간자본 동원·혼합금융·정책기반금융 등 수단 다변화가 뚜렷. 모두 단기적인 인프라 투자에서 벗어나, 과학기술 기반의 지속가능발전 체계를 제도화하는 방향으로 진화

□ 글로벌 사우스와의 한국의 STI 협력 방향

- 한국은 글로벌 사우스와 과학기술혁신 협력을 확대하기 위해 다음과 같이 비전, 4대 추진방향, 5대 추진전략으로 방향을 제시함

[그림 7] 과학기술협력 방향(안)



○ 협력 비전 : ‘포용적 혁신을 통한 공동창출형 파트너십’

○ 4대 추진방향

- ① 현지 수요에 맞는 과학기술협력 전략을 고도화
- ② 현지 정부, 연구기관 및 기업 등 혁신주체들과 공동으로 혁신성과를 창출
- ③ 글로벌 규범 정합성 확보 및 윤리적 기술협력 체계에 동참
- ④ 민관·다자 금융파트너십 확대

○ 5대 추진 전략

- ① 공유가치 창출형 협력모델 개발: ODA-산업-과학기술 연계.
- ② 삼각협력 활성화: 한국-국제기구-글로벌 사우스 공동사업 추진.
- ③ 지역별 맞춤형 협력모델 창출: 아프리카(보건·에너지), ASEAN(디지털·스마트 제조), 라틴아메리카(기후·바이오경제).
- ④ STI 인프라 및 인재협력 확대: 기술거점센터, 공동연구, 교육훈련 플랫폼 구축.
- ⑤ 정책대화 및 기존 다자체계 연계 강화: 국제포럼 및 다자기구 연계 채널 확대.

□ 공동 창출(Co-Creation) 혁신 파트너십' 구축 및 추진방향

○ 글로벌 사우스에 대한 개념과 인식 전환

- 원조 중심 개발협력, 단순 기술이전의 한계를 넘어 문제 인식-설계-성과 창출까지 공동 수행(Co-Design-Co-Creation)하는 파트너십으로 재구성 필요
- 글로벌 사우스를 '정책 수용자'가 아니라 혁신·규범·제도·기술질서의 공동 형성자로 보는 인식 전환이 핵심

○ 공동 창출 혁신 파트너십의 3대 목표

- 1차: 글로벌 도전과제 해결을 위한 공동 문제해결 역량 강화
- 2차: 협력국의 자립형 혁신체계 구축(역량 내재화)
- 3차: 한국의 전략적 이익 및 중견국 리더십 강화

○ 단계별 실행 전략

- 단기(2~3년): 기반 구축

※ 1) 협력 총괄·조정 전략위원회(대통령 산하) 설치, 분야별 TF 구성(기후·디지털·보건·식량), 2) 한국형 글로벌 사우스 범위·분류 체계 마련, 3) 공동 창출형 시범사업 착수, 4) MDB 연계 가능한 사업모델 설계

- 중기(3~5년): 협력기반 강화

※ 1) 핵심국 중심으로 공동연구센터·정책협력센터를 연계한 STI 협력 허브 구축, 2) 연구개발-정책자문-교육훈련-기업진출 지원을 통합한 플랫폼화

- 장기(5~10년): 플래그십 프로그램

※ 1) 디지털·기후·보건·식량 분야의 장기·대형 프로젝트 구성, 2) 한국판 “호라이즌 유럽”, “글로벌 게이트웨이” 수준의 통합 전략 제안, 3) 한국-글로벌 사우스 STI 정상회의의 정례화, 4) 출연연·대학·기업의 공동 참여 기반 확립

Summary

Study on the sustainable STI cooperation strategies among Korea-China-Japan and the Korea-Global South in a Transformative Era

· **Project Leader: Hwanil Park**

· **Participants: Sohyun Kwon · Bokyoung Kim · Sunyeop Kim · Jehyun Yoo · Dongwoo Lee · Myonghwa Lee · Aram Lee · Youna Lee · Eunhey Hwang**

This study argues that Korea need fundamentally redesign its science, technology, and innovation (STI) cooperation strategy because the world has entered a “transformative era” — a time defined by overlapping crises such as climate change, pandemics, geopolitical instability, and accelerating technological disruption. In such an environment, STI policy can no longer be framed primarily around economic growth and technological competitiveness. Instead, STI cooperation should be treated as a strategic instrument to support sustainability transitions, inclusive socioeconomic renewal, and resilience and security, while also strengthening Korea’s role as a middle power contributing to global governance.

The Need for Transformative STI Cooperation

The study emphasizes that recent global innovation policy discussions increasingly focus on addressing grand societal challenges rather than simply correcting market failures through R&D investment. Earlier paradigms centered on building national innovation systems and ecosystems, but these approaches often struggled to respond to complex crises because they lacked clear directionality toward social goals, failed to incorporate diverse actors, and suffered from fragmented policymaking. In response, the concept of Transformative Innovation Policy (TIP) has emerged, emphasizing that innovation

should explicitly aim for systemic change aligned with shared societal values such as sustainability, inclusiveness, and resilience. TIP calls for coordinated policy mixes, multi-stakeholder participation, and governance designs that strengthen connectivity, diversity, redundancy, and long-term directionality within innovation ecosystems.

Building on this, the study highlights the OECD’s “Transformative STI Agenda,” adopted at the 2024 OECD Ministerial Meeting, as a major international reference point. The agenda proposes that STI policy must pursue sustainability transitions, inclusive renewal, and resilience/security through mission-oriented directionality, values-based design, innovation diffusion, phasing out harmful socio-technical systems, coordinated system-wide approaches, and agile experimentation. Synthesizing these frameworks, the study defines the transformative period as one requiring: (1) shared value-based directionality, (2) inclusiveness through broad participation, and (3) systemic coordination through coherent policy mixes.

Risks from Geopolitical Fragmentation

At the same time, the study warns that today’s geopolitical environment creates a serious risk of “transformational failures.” To address this risk, the study argues for strengthening resilient STI governance structures both domestically and internationally. It emphasizes the need to protect long-term transformative institutions from political volatility, maintain independent science advisory capacity, diversify international cooperation networks, and build redundancy through multiple cooperation pathways—such as Track II channels, sub-national collaboration, and partnerships with non-state actors—so that cooperation can continue even under geopolitical shocks.

Korea–China–Japan STI Cooperation: A Pragmatic Regional Pillar

The study’s second core focus is the strategic value of trilateral STI cooperation among Korea, China, and Japan. It observes that while Northeast Asian cooperation has historically contributed to regional stability, it has

increasingly been constrained by political tensions and growing technological competition. The external environment—particularly the U.S.–China strategic rivalry—has also reshaped how the three countries approach technology, with security concerns expanding from traditional defense into emerging technology domains. The study suggests that trilateral cooperation will likely continue to operate under a “cooperation and competition” dynamic, and therefore requires carefully designed mechanisms that can generate concrete benefits while avoiding politically sensitive areas when necessary.

Reviewing national strategies, the study notes that Korea has strengthened science diplomacy and supply-chain resilience, China has expanded STI cooperation through the Belt and Road Initiative and related programs, and Japan has institutionalized international cooperation through climate initiatives and development-linked STI programs such as SATREPS. The study further analyzes trilateral cooperation structures, ranging from ministerial-level dialogues to practitioner-driven joint research and local-level collaboration involving firms and research institutes. Based on data analysis and expert surveys, it identifies digital transition and green transition as the most promising cooperation pillars, with AI and semiconductors ranking among the highest priorities. Experts also stress the need for institutionalized hubs—such as joint research centers, consortia, and standardization mechanisms—supported by both formal government-level frameworks and Track II science diplomacy platforms to sustain cooperation over time.

Global South Cooperation: From Aid to Co-Creation

The study’s third focus is Korea’s STI cooperation with the Global South. It argues that Global South countries should no longer be framed as passive recipients of aid or technology transfer. Instead, they are increasingly influential actors in a multipolar international order and co-shapers of global norms and governance. However, the study stresses that the Global South is not a uniform bloc; rather, it consists of diverse countries with different capacities, interests, and positions depending on issue areas. From an STI perspective, Global South cooperation is central to addressing global challenges such as climate change,

pandemics, biodiversity, digital divides, and food security, while also helping reduce structural inequalities in global knowledge and technology systems.

To operationalize cooperation, the study proposes identifying strategic “hub partners” with strong economic and innovation potential and the capacity to co-lead challenge-solving initiatives. It highlights Brazil, South Africa, India, Indonesia, and Saudi Arabia as core hub countries, while also recommending broader differentiated groupings depending on sectoral priorities. The study notes that multilateral processes (e.g., G20, APEC, UN-related platforms) reveal four shared Global South STI priorities: equity, capacity building, openness, and SDG alignment. In parallel, Global South-led platforms (e.g., BRICS, SCO, G77, African Union) increasingly advocate reform of Western-centered governance and the strengthening of autonomous STI ecosystems. Multilateral development banks are also shifting investments toward climate action and expanding into digital transformation, health, and resilience—suggesting that climate and sustainability finance can be leveraged as a key mechanism for Korea’s cooperation strategies.

Policy Direction: Korea’s Middle-Power STI Strategy

Drawing these analyses together, the study proposes that Korea adopt a future-oriented STI cooperation vision centered on co-creative partnerships through inclusive innovation. It recommends moving beyond project-based cooperation toward longer-term strategies aligned with local demand, jointly producing innovation outcomes with local governments, firms, and research institutes, ensuring alignment with global norms and ethical principles, and expanding public–private and multilateral finance partnerships. Concrete implementation strategies include linking ODA, industry, and STI into shared-value cooperation models; promoting triangular cooperation with international organizations; designing region-specific cooperation models; expanding STI infrastructure and talent partnerships through joint research centers and training platforms; and strengthening policy dialogue through multilateral frameworks. Through these steps, Korea can build a resilient middle-power model that supports partner-country development while contributing to global public goals and strengthening the global governance architecture for transformative transitions.

| 제1장 | 서론

1. 연구의 배경 및 필요성

가. 변혁적 시기의 도래와 과학기술협력의 전환점

글로벌 사회는 현재 기술혁신, 기후변화, 인구구조 변화, 지정학적 긴장 등 복합적 요인이 맞물리며 근본적인 구조 전환을 맞이하고 있다. 이러한 변화는 단순한 산업 구조 조정이나 기술 발전을 넘어, 경제·사회·기술 체계 전반이 근본적으로 재편되는 ‘변혁적 시기(Transformative Era)’를 의미한다.

경제협력개발기구(OECD)는 ‘Science, Technology and Innovation Outlook 2025 보고서에서 “글로벌 도전과제와 안보 중심의 기술경쟁, 그리고 융합·파괴적 기술의 부상은 과학기술정책의 새로운 전환점을 의미한다”고 지적하며, 현 시기를 “경제 경쟁력, 회복력, 지속가능성 전환을 동시에 요구하는 변혁적 변화의 시기”로 규정하였다. 또한, 과학기술협력이 단순한 지식교류를 넘어 전략적 안보, 회복력(resilience), 지속가능성(sustainability)을 통합적으로 고려하는 방향으로 재편되고 있음을 강조하였다.

글로벌 환경의 변화는 세계 각 국가의 과학기술 협력과 경쟁전략에 영향을 미치고 이로 인한 과학기술혁신 정책에 변화가 일어날 것이다. 미국 트럼프 정부는 기술패권을 유지하기 위한 정책을 지속적으로 펼치고 있는 가운데, 인도, 브라질, 남아공 등 글로벌 사우스 국가는 2023년부터 2025년까지 G20회의를 연속해서 개최하며 주도권을 확보하려 하고 있다.

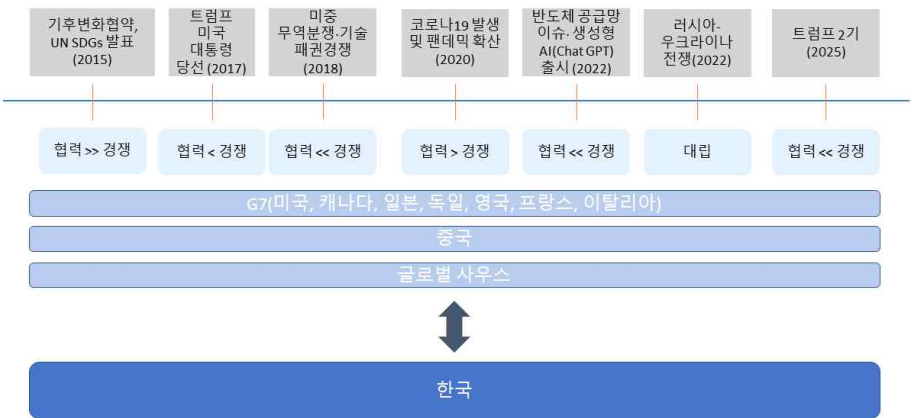
이와 같은 글로벌 환경 변화 속에서 한국의 과학기술협력은 기존의 ‘선진국 중심 협력’에서 벗어나, 지역·글로벌 차원의 다변화와 전략적 균형을 모색해야 하는 과제에 직면해 있다. 기술패권 경쟁의 심화로 인해 선진국 간 협력이 제약되는 한편, 한·중·일 3국과 같은 지역 협력 및 글로벌 사우스(Global South)와의 포용적 협력의 중요성이 새롭게 부각되고 있다.

최근 10년간 글로벌 사회에서 발생한 주요 이벤트로 인해 글로벌 과학기술 협력과 경쟁의 양상이 변화하고 있는 가운데, 그동안의 경로를 분석하고 향후 진행방향에 대

한 전망이 시급한 상황이다. 2015년 기후변화협약이 발표되고 UN SDGs 합의가 된 이후, 미중 무역·기술 갈등, 코로나19, 러시아 우크라이나 전쟁 등 주요 이벤트가 발생하여 글로벌 차원의 경제·사회·외교적 측면에서 영향을 미치고 있다.

이 과정에서 각 국가들은 협력을 확대하거나 경쟁을 고도화하는 등 전략적 변화를 시도하고 있으며, 한국도 단선적인 국가 관계에 바탕을 둔 과학기술 협력전략보다는 다층적·다원적 측면을 고려한 새로운 형태의 국가 관계를 고려한 과기전략에 대한 고민이 필요한 시점이다.

[그림 1-1] 글로벌 주요 이벤트와 국가 간 과기협력



자료: 연구진 작성

지금까지 한국은 선진국 중심의 과학기술협력, 개도국 대상 과학기술지원 또는 ODA 전략을 펼쳐왔다. 하지만 보다 다차원적인 전략을 수립하여 중국, 일본 등 이웃 국가와의 과학기술 경쟁 및 협력 전략, 글로벌 사우스에 대한 과기협력전략을 깊이 논의할 필요가 있다. 미국과의 동맹 강화, 호라이즌 유럽 준회원 가입을 통한 유럽과의 협력 확대 등 기존 과학기술 협력체계에 대한 관심이 큰 상황이고 관련 연구는 다양하게 수행되고 있다. 하지만 중국, 일본 등 이웃국가는 오랜 기간 협력과 경쟁 관계를 유지하고 있지만, 과학기술 분야에서의 전략에 대한 고민은 부족한 상황임이 분명하다. 특히 중국, 일본과는 국경을 초월하는 공동의 도전과제에 대응하고 과학기술협

력을 확대할 수 있는 잠재적 가능성이 높다고 볼 수 있다. 또한 브라질, 인도 등 글로벌 사우스의 경제적, 외교적 중요성과 영향력이 커지고 있는 가운데, 이들과의 과학기술 기반의 경쟁과 협력이 더욱 증가할 전망이다. 본 연구는 변혁적 시기를 맞이하여 한국이 추진해야 할 과학기술협력을 다차원적으로 바라보고 이에 대해 체계적 준비를 어떻게 해야하는지 방향을 제시하고자 한다.

나. 지속가능한 한·중·일 과학기술협력

한·중·일 3국은 지리적 인접성, 산업 구조의 상호보완성, 연구개발(R&D) 역량의 집적 등으로 인해 동아시아 혁신 생태계의 중심축을 형성하고 있다. 세 나라는 글로벌 기술 공급망에서 핵심적 위치를 차지하며, 인공지능, 반도체, 청정에너지, 기후기술 등 공통 관심 분야에서도 상호 경쟁적 관계를 유지하고 있다.

그러나 미·중 전략경쟁과 지역 내 기술안보 이슈가 심화되면서 협력의 불확실성이 확대되고 있다. OECD는 “과학기술협력이 점차 안보적·전략적 성격으로 재구성되고 있으며, 지역 단위의 신뢰 기반 협력이 중요해지고 있다”고 지적한다.(OECD 2025)

이에 따라, 한·중·일 과학기술협력은 경쟁을 넘어 지속가능한 지역 혁신 생태계로의 전환을 도모할 수 있는 핵심적 통로로서 재정립되어야 한다. 기후·에너지·보건·디지털 전환 등 인류 공동의 문제는 한 국가의 역량만으로 대응할 수 없으며, 상호 보완적 협력체계 구축이 필수적이다. 특히, 중국과의 과학기술 경쟁에서 한국의 기회창출 가능성, 일본과의 긴장관계 속 과학기술 협력가능성 등 전통적 이웃국가와의 과학기술 협력과 경쟁 전략 고도화가 요구된다.

다. 부상하고 있는 글로벌 사우스와의 협력 확대

글로벌 사우스는 기후변화, 식량안보, 보건, 에너지 전환, 지속가능발전 등 글로벌 도전과제와 직결된 핵심 과제를 안고 있으며, 미래 글로벌 혁신의 주요 파트너로 부상하고 있다. OECD는 “과학기술혁신 시스템이 글로벌 공공재(global public goods)를 창출하는 방향으로 진화해야 한다”고 강조하며, 선진국과 개발도상국 간의 포용적

혁신(inclusive innovation) 협력의 중요성을 역설하기도 했다.(OECD 2025) 최근 글로벌 사우스의 주요 국가인 인도네시아, 인도, 브라질, 남아공은 2022년부터 연이어 G20 의장국을 수행했으며, G20내 글로벌 사우스의 입지를 강화하고 그들의 주요 의제를 강조하고 있다¹⁾.

한국은 중견국(middle power)으로서 선진국과 개발도상국을 연결할 수 있는 독특한 위치에 있다. 개발협력 경험과 과학기술 역량을 결합하여, 기술이전 중심의 일방적 관계를 넘어 공동연구·인재교류·혁신 네트워크 구축형 협력 모델을 제시할 수 있다. 이는 단순한 ODA의 확장이라기보다, 한국의 과기외교 역량과 글로벌 지속가능성 기여를 강화하는 전략적 선택이 된다. 새로운 힘의 한 축으로 부상하고 있는 글로벌 사우스 국가와의 과학기술 전략 방향을 명확히하여 장기적 발전모델을 마련해야 할 시기이다.

라. 한중일 및 글로벌 사우스와의 과학기술협력 필요성

글로벌 환경변화에 대응하여 한국의 과학기술협력은 다음 세 가지 측면에서 민첩하지만 체계적인 전환이 요구된다.

- ① 협력 축의 다변화 : 선진국 중심 구조에서 벗어나 지역·글로벌 협력의 균형 확보
- ② 지속가능성 기반 협력 강화 : 기술개발과 사회적 가치(환경, 포용, 복원력)의 통합
- ③ 중견국형 과기외교 전략 확립 : 한·중·일 및 글로벌 사우스 협력을 통해 국제 과기 거버넌스에 기여

2. 연구 목적 및 연구 질문

본 연구의 목적은 변혁적 글로벌 환경 속에서 한국의 과학기술협력 전략 방향을 재정립하고, 한·중·일 간 지속가능한 협력 구조와 글로벌 사우스와의 새로운 협력관계 구축 방안을 제시하는 것에 있다.

우선 OECD 등 국제기구의 논의를 기반으로, 변혁적 시기의 특징과 지향점을 도출하고 이에 대한 STI(Science, Technology, Innovation) 시스템 변화와 한국에 대한

1) 본 과제 연구진은 APEC PPSTI, G20 RIWG 회의에 정부대표로 참여하여 실제 의제 논의과정에서 얻은 경험과 지식을 바탕으로 작성함

합의를 도출한다. 한중일의 경쟁·협력 병존 구조 속에서 지속가능한 과학기술협력 가능성을 점검하고 향후 공동연구, 기술표준, 인력교류, 지속가능 기술 등 협력 가능 분야를 식별한다. 정치·경제적 갈등 요인을 완화하고, 지역 혁신공동체 구축의 비전을 제시한다. 글로벌 사우스와의 새로운 협력모델 구축 방향을 제안하고자 한다. 기술격차 해소, 포용적 혁신, 지속가능발전 기여를 위한 공동연구 및 제도적 협력 틀을 설계하여 한국형 과학기술협력 모델(중견국형 협력모델)의 핵심 요소를 도출한다.

본 연구를 수행하기 위해 다음과 같은 연구질문을 제시한다.

① 변혁적 시기를 초래하는 요인은 무엇이고 그 영향은 어떻게 나타나는가?

글로벌 환경변화로 인한 정치, 경제, 사회, 과학, 환경 등 거대한 전환 과정이 진행되고 있는 가운데 변혁적 시기의 영향은 글로벌 경제, 무역 및 통상, 정치외교, 과학기술 등 분야에서 다양하고 복잡하게 발생하고 있다. 다차원적인 관점에서 과학기술 협력과 파트너십 강화가 요구된다. 이에 대응하는 혁신이론에 대한 선행연구를 조사분석하여 변혁적 시기의 동인과 특징을 파악한다. 이를 통해 한국이 고려해야 할 과학기술협력 방향을 제시하고자 한다.

② 한중일 과기협력의 기대효과와 추진방안은 무엇인가?

그동안 역내 경제발전과 공동 과제 대응을 위한 협력이 진행되어왔으나 각 국 정치 환경에 따라 지속가능성을 확보하지 못하고 있다. 3국은 과연 과기협력의 필요성과 중요성을 인식하고 협력을 펼칠 준비가 되어있는지 검토하고 추진방향을 제시한다. 변혁적 시기에 대한 한중일 3국의 과학기술정책 및 국제협력 전략과 주요 협력성과를 조사분석한다. 전문가 설문문을 통해 3국의 과기협력 기대효과, 추진방안 등을 수집한다.

③ 글로벌 사우스국가가 지니는 과학기술 관점에서의 의미는 무엇이고 한국과의 협력은 어떻게 추진해야 하는가?

브라질, 인도 등 글로벌 사우스의 경제적, 외교적 중요성과 영향력이 커지고 있는 가운데, 이들과의 과학기술 기반의 경쟁과 협력이 더욱 증가할 전망이다. 단순한 개발

협력 대상국이 아닌 경제, 기술협력 대상으로 바라봐야 하는 시점이 되었다. 글로벌 사우스가 지닌 과학기술 측면에서의 중요성과 협력 필요성을 논의하고 경제, 사회, 과학기술, 글로벌 도전과제 대응수준 등 데이터 기준으로 글로벌 사우스 국가들을 비교 분석한다. 또한 글로벌 사우스의 주요 의제, 프로젝트 등을 분석하고 이를 통해 한국과의 협력가능한 분야와 방향을 제시한다.

3. 주요 연구내용 및 연구방법

본 연구는 다음과 같은 내용으로 구성되어 있으며 연구를 수행하기 위해 다양한 연구방법이 활용되었다.

1장은 본 연구의 배경, 필요성을 설명하고 연구목적과 주요 연구질문에 대해 자세하게 서술한다. 연구진의 논의와 토론을 통해 연구방향과 내용을 수립하고 기존 문헌을 활용하여 작성했다.

2장은 변혁적 시기에 대한 이론적, 실증적 고찰을 진행한다. 복잡해지는 글로벌 환경 속에서 여러 도전과제에 대응하기 위해서 변혁적인 과학기술시스템 및 협력이 필요하며, 앞으로 가야할 방향을 제시한다. 우선 변혁적 혁신정책에 대한 이론적 탐색과 OECD 보고서 분석을 통해 변혁적 시기의 동인, 주요 특성, 지향점 등을 제시한다. 현재 미국을 중심으로 진행되고 있는 글로벌 거버넌스 변화, 지정학적 갈등, 기술패권 양상 등 변화되는 현황을 변혁적 시기의 지향점과 비교하여 어떤 괴리점이 있는지 제시한다. 그리고 이러한 괴리점들을 해소하기 위해 검토할 수 있는 실천과제들을 수립한다. 결론적으로 변혁적 시기에 대응하기 위해 한국의 과학기술협력 전략에 다변화와 다차원적 접근이 필요하며, 기존 선진국 중심의 협력뿐 아니라, 한중일 지역혁신을 위한 협력과 글로벌 사우스와의 포용적 혁신협력의 필요성을 강조한다. 2장은 기본적으로 다양한 선행연구들을 조사분석하고 본 연구과제 연구진들의 토론을 통해 완성한다.

3장은 지속가능한 한중일 과학기술협력이 가능한가라는 질문에서 출발하여 한중일 3국의 글로벌 환경변화에 대한 과기혁신 정책 및 협력현황 등을 조사분석한다. 변혁적 시기를 설명하는 주요 환경변화에 따라 3국이 정책 또는 전략 측면에서 어떻게 대응했는지를 살펴본다. 이후 지난 15년간 한중일 삼자 또는 양자간 과학기술협력 현황과

성과를 조사분석한다. 다양한 협력분야가 있지만 본 연구에서는 디지털전환 및 녹색 전환 분야에 한정하여 협력사례를 정성적, 정량적 방법으로 분석한다. 또한 한중일 3국의 과기정책 전문가들로 구성된 전문가그룹(Expert Group)을 통해 3국 과기협력의 과거 성과, 향후 기대효과, 추진체계 및 방안 등을 논의한다. 3장은 방대한 분량의 기존 자료와 정책을 수집하여 사례분석, 현황조사분석 등을 실시하고, 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 데이터를 추출하여 한중일 과기협력에 대한 정량분석을 수행했다. 더불어, 전문가집단의 논의와 자문, 설문조사 등 방법을 활용하여 연구를 수행한다.

4장은 글로벌 사우스의 과학기술혁신 측면의 의미를 제시하고 협력방향을 제시한다. 우선 최근 부상하고 있는 글로벌 사우스의 정치·경제·외교 측면에서의 중요성을 조사하여 정리하고 과학기술 측면에서 어떤 시각으로 바라보고, 대응해야 하는지 서술한다. 또한 한국의 입장에서 글로벌 사우스와의 과기협력이 왜 중요하고 필요한지에 대해 다양한 관점을 제시한다. 기존 문헌에서 제시한 글로벌 사우스의 개념과 범위를 기초로, 본 연구에서 다루고자 하는 글로벌 사우스의 범위를 설정하고, 이들 국가의 경제, 사회, 과학기술, 글로벌 도전과제 대응 관련 역량을 상호비교하기 위해 국제지표를 활용하여 분석한다. 또한 글로벌 사우스가 활동하는 여러 국제 또는 다자기구에서 주요하게 논의되는 과학기술 아젠다를 조사분석하고 다자개발은행이 수행하고 있는 글로벌 사우스 대상 프로젝트 현황을 살펴본다. 이를 통해 한국이 글로벌 사우스 대상 미래 지향적으로 펼쳐가야 할 과학기술협력 방향을 제시한다. 4장의 연구는 기존 문헌 조사, APEC, G20, UN 등 국제기구 아젠다 분석, ADB, AIIB, IDB, AfDB 등 다자개발은행 데이터 분석, 전문가 대상 자문 및 설문 등을 통해 수행한다.

4. 기대효과

본 연구를 통해 동향데이터 구축, 이론적 연구, 정책제안, 네트워킹 등 다양한 측면에서 기여를 기대한다.

우선 한국, 중국, 일본 등 주요국 과학기술정책 동향, 과학기술협력 성과 등 지식체계를 구축한다. 글로벌 협력과 경쟁에 초점을 맞춘 국가별 STI 정책 동향 보고서를 작성하여 해당국가에 대한 정책수립에 활용할 수 있다. 글로벌 사우스 국가의 국제통

계 및 지표, 과학기술 의제, 다자개발은행 프로젝트 등 기존에 존재하지 않았던 데이터를 구축하여 향후 관련 연구에 기여할 수 있다.

또한 변혁적 시기에 대한 이론적, 실증적 연구를 수행하여 글로벌 과학기술 협력 패러다임에 대한 이론적 연구 기반을 마련한다. 거시적 관점에서 글로벌 환경변화와 과학기술협력 패러다임 변화를 조망할 수 있다.

한국 정부 및 전문가 집단이 과기외교전략을 수립하고 실행하는 과정에서 본 연구 결과를 활용할 수 있다. 특히 한중일과의 협력, 글로벌 사우스와의 협력에 대한 정책 제안을 활용하여 국내 정책수립에 반영하고 구체적 로드맵 수립으로 이어질 수 있다.

마지막으로 한중일 과기정책 전문가 집단과의 교류, 국내외 전문가와의 네트워킹을 확대하여 향후 정책연구와 협력사업을 원활하게 추진할 수 있을 것으로 기대한다.

| 제2장 | 변혁적 시기의 의미 그리고 대응 방향

제1절 변혁적 시기 관련 이론적 고찰

1. Transformative Innovation Policy(TIP)의 등장

가. TIP 배경 및 문헌 고찰

변혁적 혁신정책(Transformative Innovation Policy, TIP)은 기존 혁신정책 패러다임의 명백한 실패에 대한 정책적 응답으로 등장한 제3세대 혁신정책 이론이다.²⁾ 과거 혁신정책들은 기술혁신이 경제성장과 경쟁력을 자동으로 견인할 것이라는 전제하에 설계되었으나, 그 한계가 명확히 드러났다. 초기 1세대 혁신정책인 국가 주도 R&D 정책(Research and Development Policy)은 정부의 과학기술 연구 개발 지원을 통해 경제성장을 견인한다는 접근으로서, 주로 지식 생산의 시장 실패를 교정하는 데 초점을 맞추었다. 그러나 이러한 접근은 과학기술 투자가 성장으로 이어진다는 전제 아래 사회적 문제 해결보다는 경제성장 자체에 목적이 치중되는 결과를 낳았다. 이어 등장한 2세대 혁신정책인 시스템 혁신 정책(Systems of Innovation Policy, SIP)은 지식 창출과 확산을 위해 산학연 연계망, 클러스터, 네트워크 형성 등을 지원하고 학습과 기업가정신을 촉진하는 데 주력함으로써, 지식 확산 체계의 실패를 교정하는 데 중점을 두었다. 하지만 시스템 실패 교정 접근 역시 여전히 기술혁신을 경제성과 위주로 바라보았고, 환경·사회 문제와 같은 거대 사회적 도전(grand challenges)에 직접적으로 대응하지 못하는 한계가 있었다.

결국, 1세대 및 2세대 혁신정책 하 지속적인 혁신 투자에도 불구하고 기후변화, 자원 고갈, 사회적 불평등 등 지속적 사회문제는 미해결 상태로 남았다. 이는 혁신정책이 경로 의존과 체제 고착(lock-in)으로 인해 점진적 개선에 머물렀고, 기존 체제를 근본적으로 전환하는 데 실패했음을 시사한다. 이러한 실패는 STI 정책이 단순히 경

2) Schot, J., & Steinmueller, W. E. (2018). Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change. *Research policy*, 47(9), 1554–1567

제 성과 지표(GDP, 특히 건수 등)에만 초점을 맞추으로써, 사회-기술 시스템(socio-technical system)의 관성적 저항과 비연속적 경로를 강화하는 부작용을 낳았다는 자기 비판적 성찰로 이어진다. 이에 대한 이론적 성찰로서 시장 실패 그리고 시스템 실패를 넘어 변혁적 실패(transformational failures) 개념이 제시되었고, 이는 전체 사회기술 시스템을 변혁하는 데 장애가 되는 방향성 부족, 수요 부재, 정책 분절 및 학습 미흡 등의 문제를 지적하면서 기존 혁신정책으로는 한계가 있음을 시사한다.

3세대 혁신정책인 변혁적 혁신정책(TIP)은 바로 이러한 문제의식에서 출발하여, 사회·환경적 도전과제 해결을 목표로 사회-기술적 시스템 변혁을 추구하는 새로운 정책 패러다임으로 부상했다. TIP는 경제성장이나 경쟁력뿐 아니라 사회적 가치와 지속가능성을 동등하게 중시하며, 혁신의 방향성(directionality)을 사회문제 해결로 명확히 정립하고 거대한 전환(great transitions)을 촉진함으로써 과거 혁신정책의 한계를 극복하려는 시도이다. 특히 실험과 학습을 통해 새로운 해결책을 모색하고 이해관계자들이 폭넓게 참여하는 포괄적 거버넌스를 지향함으로써, 시장실패와 시스템실패를 넘어선 변혁적 실패에 대응하고자 한다.

TIP 등장 배경 및 개념은 기후위기, 사회적 양극화, 팬데믹 등 복합위기가 대두됨에 따라 혁신정책에 근본적 전환을 요구하는 국제적 논의가 발화한 것과 궤를 같이한다. UN 및 OECD 등 주요 국제기구에서 변혁의 필요성을 강조하며, 지속가능발전목표(SDGs) 달성을 위한 혁신의 역할 재정립이 화두로 발생하였다.³⁾ 특히 2010년대 후반 들어 문제 해결형 또는 미션 지향 혁신이 부상하면서, 혁신정책을 사회 문제 해결의 수단으로 재구조화하려는 시도가 TIP 개념의 등장을 촉진했다.⁴⁾ 이러한 과정에서 TIP는 3세대 혁신정책으로 대두되며, 과학기술혁신을 사회적 목적 달성에 동원하여 전체 시스템의 변혁을 이루고자 하는 정책으로 정의된다.⁵⁾ 해당 정의 내 변혁이란 단순한 기술 개선이 아닌 생활양식, 생산·소비 방식의 근본적 변화를 수반하는 것으로

3) Allen, C., & Malekpour, S. (2023). Unlocking and accelerating transformations to the SDGs: a review of existing knowledge. *Sustainability science*, 18(4), 1939–1960.

4) Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities. *Industrial and corporate change*, 27(5), 803–815.

5) Schot, J., & Steinmueller, W. E. (2018). Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change. *Research policy*, 47(9), 1554–1567.

써, 지속가능성과 사회적 포용이 핵심 목표이다. 즉, TIP는 혁신을 통한 사회문제 해결을 정책의 중심에 놓고, 다부처 협력, 이해관계자 참여, 정책 실험 등을 통해 새로운 경로 창출을 지향하며, 기존의 혁신시스템이 보다 원활히 작동되도록 하는 보완적 촉진 메커니즘이 아닌, 시스템 내 특정 요소를 근본적으로 변혁시켜야 한다는 관점을 내포한다. 궁극적으로, TIP는 이전 세대 혁신정책이 간과한 문제 지향성과 거버넌스 혁신을 전면에 내세운 근본적 패러다임 전환을 상징한다.

미션지향혁신정책(Mission Oriented Innovation Policy, MOIP) 역시 TIP를 실현하는 핵심적 수단 또는 프레임워크로 언급하며, 경제 성장과 사회적 목적을 동시에 달성하는 목표 자체가 혁신 시스템과 사회-기술 시스템 전반의 변혁을 요구하기 때문에 MOIP는 본질적으로 TIP의 성격을 지니고 있음을 강조한다. 구체적으로 TIP는 1) 혁신이 어떠한 유인으로 발생하고 어떠한 경로로 확산하는지를 총체적 상호작용 시스템 분석을 통해 정책을 설계하는 SIP, 2) 새로운 혁신(niche)과 기존 시스템(regime) 간의 갈등 해결에 초점을 맞춘 다단계 관점 분석을 통해 정책을 설계하는 socio-technical transition policy, 3) 공공의 목적을 중심으로 한 대규모 글로벌·사회 문제 해결 노력에 초점을 맞추어 정책을 설계하는 MOIP 간 이론적 흐름의 교차점에서 발현되어야 함을 논한다.⁶⁾

TIP 관련 주요 후속 연구 및 실천적 함의를 살펴보자면, Diercks et al.(2019)는 TIP는 단일한 정책모델이 아닌 다양한 이론 도구 행위자가 상호작용하는 정책 지형(policy landscape)으로 접근해야 함을 강조하며, 특히 기술을 사회적 맥락과 깊이 연결 짓는 기술이 사회에 미치는 영향력(tech-societal embedding) 프레임이 중요하다고 논한다. 이는 TIP가 정태적 개념이 아닌 적응형 그리고 맥락형 정책 패러다임이어야 하며, 국가별 및 지역별 다양한 환경적 요인에 따라 적용 방식이 상이해야 함을 의미한다.⁷⁾ Loorbach et al.(2020)은 TIP 내 주요 메커니즘으로서 지역 기반 자생적 이니셔티브들이 전 지구적으로 연결되어 공통의 문제에 대하여 상호 협력하는

6) Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities. *Industrial and corporate change*, 27(5), 803-815.

7) Diercks, G., Larsen, H., & Steward, F. (2019). Transformative innovation policy: Addressing variety in an emerging policy paradigm. *Research Policy*, 48(4), 880-894.

‘trans-local network’ 구축 필요성을 강조하며, 정책 구현 과정 내 기존 제도의 점진적 개선이 아닌 불확실성과 실험성을 포용 가능한 온전히 새로운 체계로의 전환이 발현되어야 함을 논한다.⁸⁾ Raven & Walrave(2020)는 기존 체제와의 경쟁, 갈등 및 협력을 통해 변혁적 실패(transformative failures)를 반복적으로 경험 후 명확한 방향성을 설계하는 것이 TIP의 동력이자, 단순 R&D 지원 등 단기성과 중심 정책에서 벗어나 장기적 측면에서 학습과 적응 설계를 기반으로 특정 도전과제에 대하여 시스템적 타겟팅 전략이 필요함을 논한다.⁹⁾

한편, Konnola et al.(2021)은 TIP를 실현하기 위한 프레임으로 ‘Transformative Governance’ 개념을 도입하여 종합 혁신생태계 내 세 단계(Emergence, Expansion, Maturity)의 성숙도 수준에 맞추어 다층적으로 설계되어야 함을 강조하면서, 5가지 주요 혁신 생태계 특징을 다음과 같이 구체적으로 제시한다: Diversity(다양성), Connectivity(연결성), Polycentricity(다중중심성), Redundancy(중복성), Directionality(방향성).

〈표 2-1〉 TIP Governance 5가지 혁신 생태계 특징

생태계 특징	정의	목적
Diversity (다양성)	다양한 이해관계자의 참여	혁신적 가능 요소 확대
Connectivity (연결성)	이해관계자 간 네트워크	지식흐름 확산 관련 협력 촉진
Polycentricity (다중중심성)	권한과 영향력의 분산	적응성 및 복원력 향상
Redundancy (중복성)	유사 기능 중복 배치(백업)	실패 대비 및 시스템 회복력 확보
Directionality (방향성)	공통의 사회적 목적에 대한 명확한 방향성	지속가능 미래로의 전환 역량 촉진

자료: Konnola et al.(2021) 참조하여 연구진 작성

이후 관련 연구들 또한 TIP 실천을 위한 거버넌스 내 내재화된 혁신 기능을 논한다.

8) Loorbach, D., Wittmayer, J., Avelino, F., Von Wirth, T., & Frantzeskaki, N. (2020). Transformative innovation and translocal diffusion. *Environmental innovation and societal transitions*, 35, 251–260.

9) Raven, R., & Walrave, B. (2020). Overcoming transformational failures through policy mixes in the dynamics of technological innovation systems. *Technological forecasting and social change*, 153, 119297.

Haddad et al.(2022)은 기존 기술·경제성장 중심의 혁신정책 탈피를 위한 세 가지 변혁적 관점(transformative lenses)을 제시한다: 1) Transformative View: 기술-사회 통합적 시스템 전환을 통한 근본적 체제 변환, 2) Transformative Practices: 하향식 정책이 아닌 현장 기반의 틈새 실험을 중심으로 한 상향식 정책 지향 및 실천적 정당성(practical legitimacy) 확보, 3) Transformative Politics: 다양한 이해관계자간 힘의 비대칭성을 완화하기 위한 분산형 및 다중 행위자 참여형 거버넌스 구조 재설계 등. 이는 TIP가 정책 설계뿐 아니라 혁신 주체 간의 역학 관계 및 정치적 실천 영역까지 포괄해야 함을 강조하며, 변혁적 혁신의 목표를 달성하기 위해 기술 정책학적(techno-political) 고려가 필수적임을 시사한다.¹⁰⁾ Parks(2022)는 TIP 실천 과정 내 드러나는 세 가지 핵심 변수(Directionality, Demand Articulation, Policy Layering)를 제시하며, 사회적 도전과제 설정을 공공 부문에 전반적으로 위임함으로써 갈등을 회피하던 기존 전략보다는 특정 도전과제에 대한 명확한 의제 설정을 통해 변혁을 유도하는 정치적 리더십의 중요성을 역설한다.¹¹⁾ Velasco et al.(2024)은 TIP 구현을 위한 통합 지식 인프라 구축 프레임워크를 논하며, 3가지 중요 요소를 제시한다: 1) Integration of Knowledge: 학문적·실천적·지역적·경험적 지식을 결합하여 새로운 문제정의 및 해결방향 제시, 2) Communities of Practice: 공통의 관심사를 지닌 다양한 주체(연구자, 정책가, 실천가 등)가 상호작용을 통해 학습과 실험 기반을 형성, 3) Tangible/Intangible Infrastructure: 물리적 공간(디지털 플랫폼, 네트워크 등)과 사회적 자본(신뢰, 관계, 규범 등)을 결합한 지속가능 인프라 구축.¹²⁾

10) Haddad, C. R., Nakić, V., Bergek, A., & Hellsmark, H. (2022). Transformative innovation policy: A systematic review. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 43, 14-40.

11) Parks, D. (2022). Directionality in transformative innovation policy: who is giving directions?. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 43, 1-13.

12) Velasco, D., Ghosh, B., Boni, A., Schiller, K., & Winkler, L. (2024). Building a knowledge infrastructure for Transformative Innovation Policy (TIP). An analytical approach based on the experimental TIP conference 2022. *Environmental Science & Policy*, 160, 103832.

<표 2-2> TIP 관련 주요 연구 종합 개요

저자	TIP 정의	개요	주요 내용
Schot & Steinmueller(2018)	공통의 사회적 도전 측면 지속가능성 전환 그리고 사회·기술적 변화 대응 관련 제 3세대 혁신 정책	TIP 개념 최초 정립	- 단순한 기술혁신 지향성을 넘어, 지속가능하고 포용적인 사회체제로의 근본적 전환과 연계시키는 새로운 혁신 정책 패러다임
Mazzucato (2018)	특정 도전과제 대응 관련 다층적 행위자 간 타겟팅 정책	TIP 개념 발현 영역 제시	- 3가지 혁신 이론 흐름의 교차점: 1) Systems of Innovation Policy, 2) Socio-Technical Transitions Policy, 3) Mission-oriented Policy
Diercks et al.(2019)	다양한 프레임과 실천 형태를 지닌 유연한 정책 지형	TIP 내 미시적/거시적 접근성 구분	- 정태적 개념이 아닌 적응형/맥락형 정책 패러다임 그리고 국가별 및 지역별 다양한 환경적 요인에 따라 적용 방식이 상이
Loorbach et al.(2020)	기술-사회 전환과 결합된 전환성 우선순위 정책	Niche-regime 전환 및 수요자 연결성	- 지역 기반 이니셔티브들이 전 지구적으로 연결되어 상호 협력하는 trans-local network 구축 필요
Raven & Walrave (2020)	변혁적 실패를 극복하는 다층적 믹스 중심 정책	시장실패-)시스템실패-)변혁실패로 정책 정당화 논리 확장	- 기존 체제와의 갈등을 통해 변혁적 실패를 반복적으로 경험 후 명확한 방향성을 설계할 필요가 있음을 논의
Castro-Arc e & Vanclay (2020)	공동체 기반 기술-사회적 혁신을 통해 시스템 전환을 추구하는 상향식 정책	TIP 실행을 위한 공동체 간 연계·조율 담당 요인	- 5가지 브릿징 역할 제시: 1) Network Enabler, 2) Knowledge Broker, 3) Resource Broker, 4) Conflict Resolution Agent, 5) Shared Vision Champion
Konnola et al.(2021)	변혁적 거버넌스 활용을 통한 기술-사회적 시스템 변화 유도 정책	포용성, 반사성, 실험성을 강조한 혁신 거버넌스 기능	- 변혁적 거버넌스 내 5가지 생태계 특성 제시: 1) Diversity, 2) Connectivity, 3) Polycentricity, 4) Redundancy, 5) Directionality
Haddad et al.(2022)	지속가능성과 사회문제 해결을 위한 제 3세대 혁신 정책	다층적 거버넌스, 다층행위자 관점	- 3가지 변혁적 관점(lenses) 제시: 1) Transformative View, 2) Transformative Practices, 3) Transformative Politics
Parks (2022)	공통의 방향성 설정 후 긍정적 기술 영향 측면 사회적 전환을 유도하는 정책	방향성 수립 및 실현 과정 내 정치성과 수요 주체의 문제	- TIP 실행 내 3가지 변수 제시: 1) Directionality, 2) Demand Articulation, 3) Policy Layering
Velasco et al.(2024)	실험적 학습공간 및 지식 공유 인프라 등 현장 기반 기술-사회적 혁신 정책	TIP 실행을 위한 지식생태계 및 정보공유·학습 인프라	- TIP 지식인프라 네트워크 구축 관련 3가지 요소 제시: 1) Integration of Knowledge, 2) Communities of Practices, 3) Tangible/Intangible Infrastructure

자료: 연구진 작성

나. TIP 내 변혁의 특성

앞선 문헌 고찰을 종합적으로 탐색한 결과, TIP 내 변혁의 특성은 전통적인 혁신 정책의 특성과 근본적으로 구별되는 모습을 보이고 있으며 핵심 특성으로는 혁신 방향의 설정, 실험과 학습, 포괄적 참여, 정책 믹스와 조정 등 네 가지가 대표적으로 드러난다. 첫째로, TIP은 혁신의 방향을 명확히 설정하는 방향성(directionality)을 강조한다. 과거에는 혁신 그 자체에 주안점을 두었다면, 이제는 '어떤 목표를 위한 혁신인가'를 중시한다. 예로서, 탄소중립, 포용적 성장 같은 사회적 목표 달성을 위해 과학 기술과 혁신 활동을 전략적으로 정렬하는 전략(공공 및 민간 혁신의 노력을 한데 모으는 전략)이 필수로서, Horizon Europe 미션과 같이 명확한 임무 설정을 통한 혁신이 추진되는 것이 미션지향 혁신정책(MOIP)이 TIP의 한 구현으로 주목받는 이유이다.

둘째, 실험과 학습(experimentation & learning)을 중시한다. 불확실성이 높은 사회문제를 해결하기 위해 정부는 정책 실험과 학습 주기를 적극 활용하며, 작은 규모의 파일럿 사업 또는 리빙랩 등을 통해 새로운 아이디어와 기술을 시험하고 그 결과로부터 학습하여 정책을 조정하는 적응형 거버넌스를 지향한다. TIP는 실험주의(experimentalism)를 강조하여 다양한 이해관계자가 참여하는 실험을 통해 사회적 혁신과 기술혁신의 결합을 모색하며, 정책 측면에서는 점진적 개선이 아니라 탐색적 변화를 추구하며, 실패조차도 학습의 자산으로 활용하는 문화임을 강조한다.

셋째, 포괄성과 참여(inclusiveness & participation)를 강조한다. 정부-기업 중심의 혁신에서 벗어나 시민사회, 사용자, 지역공동체 등 다양한 혁신 주체들이 참여하는 공동창출(co-creation) 방식을 지향한다. 이러한 행위자 구성의 다원화는 사회적 실험이나 이노베이션 플랫폼 등을 통해 구현되며, 혁신의 혜택과 과정에서 포괄성을 향상시킴으로써 사회적 정당성과 지지를 확보하고 행동 변화를 유도한다. 아울러 각 국가는 단순히 기존 선진국의 경로를 답습하지 말고 자국 맥락에 맞는 변혁 경로를 모색할 필요가 있음을 강조한다.

넷째, 정책 믹스 및 조정(policy mix & coordination) 접근이 요구된다. 복잡한 시스템 전환을 위해 단일한 정책수단이 아닌 다각도의 정책 믹스와 다중 거버넌스가 필요하다. 기술개발 지원, 규제·표준, 시장조성, 교육·훈련 등 다양한 정책수단을 조합

하여 활용하고 부처 간뿐 아니라 중앙-지방 간 정책 조정을 증시한다. 이를 위해 부서 간 협력, 정책의 일관성 확보, 이해관계자 네트워크 구축, 지속적인 성과 학습이 이루어져야 한다. 다시 말해, 기술정책과 산업정책 그리고 사회정책이 동반 변화하도록 설계하고, 기존 체제의 점진적 페이스아웃(phase-out)과 신흥 혁신의 스케일업(scale-up)을 동시에 견인하는 입체적 정책이 요구된다.

이렇듯 TIP 관련 주요 연구들의 공통점은 ‘변혁’의 개념을 단순한 기술 변화가 아닌 ‘기술로부터 발생 가능한 사회·환경적 전환을 긍정적 혁신으로 유도하기 위한 새로운 체제로의 변혁’으로 논의한다는 점이다. 기존 주류 혁신정책 이론(R&D 정책 및 시스템혁신 정책)과 비교 시 TIP는 불확실성, 복잡성(다중 행위자), 명확한 방향성, 그리고 공통의 사회적 가치를 한층 더 강조한다. 과거 혁신정책이 공공 부문에서의 지원 실패와 민간 부문에서의 시장 주도 실패 논리에 초점을 맞추었다면, TIP는 그에 더하여 방향성 실패, 성찰 실패, 조정 실패 등을 포괄하는 변혁적 실패에 주목하며 정책 논리의 정당성을 전개한다. 즉, TIP는 기술 중심 지식 생산이 아닌 특정 사회적 가치를 중심으로 과학기술혁신 내 다양한 주체 간 공유된 실천 공동체 형성을 기반으로 삼아, 장기적 측면에서 실패 경험, 성찰, 관점 전환 중심의 도전적 구조가 수반되어야 할 필요성을 역설한다.

실제로 TIP를 구현하는 과정에서는 정책 주기의 각 단계마다 새로운 도전이 발생한다. 의제설정 단계에서는 문제 정의와 방향 설정에서의 갈등 및 이해 상충이 나타날 수 있고, 정책 형성 단계에서는 다중 목표와 정책 수단 간 정렬 및 정합성 상충 문제가 제기된다. 정책 집행 단계에서는 이해관계자 간 협력, 신뢰 구축의 어려움과 기존 제도의 저항에 직면하게 되며, 평가 단계에서는 정책 효과 평가의 불확실성 및 예기치 못한 결과의 반영 문제가 발생한다. 마지막으로 학습단계에서는 성찰적 학습 구조 부재에 대한 대응 방안이 요구된다.

이러한 논의를 바탕으로 TIP 관점에서 혁신정책을 설계할 때 고려해야 할 여섯 가지 핵심 요소를 정리하면 다음과 같다: 1) 정책 방향성과 가치 설정: 기술 중심을 넘어 지속가능성과 기술·사회적 가치 중심으로 정책 미션을 재설정, 2) 참여적 거버넌스 설계: 다중 행위자의 협력적 참여 구조를 확보하고 공정하고 투명한 협의 메커니즘을

설계, 3) 실험과 학습 구조 강화: 정책 설계 단계에서부터 실험 및 적응 학습 메커니즘을 포함하고 실패 시 안전망 메커니즘을 확보, 4) 정책 믹스 및 조정 메커니즘: 기존 정책과의 조정 및 중첩 구조를 허용하는 유연한 정책 믹스를 설계, (5) 지식 생태계 및 인프라 기반 강화: 지식의 공동 생산 및 실천 커뮤니티 기반의 지식 순환 체계를 구축, 6) 사회 기반 확산 메커니즘 설계: 지역 기반 사회혁신의 전 지구적 연결 및 트랜스로컬 확산 전략을 마련.

이처럼 TIP는 과학기술혁신 정책의 패러다임 전환을 의미하며, 지속가능하고 포용적인 미래를 위한 국가 혁신전략의 새로운 방향성을 제시한다. 특히 '24년 OECD 과학기술혁신장관회의에서 'Agenda for Transformative Science, Technology, and Innovation Policies' 선언문이 채택되는 등, TIP는 이제 국제적인 혁신정책 담론의 중심에 자리 잡고 있다.

〈표 2-3〉 TIP 주요 특성 및 정책 설계 고려 요소

특성	개요	필요 사항
방향성	• Directionality: 기술 그 자체보다 어떤 사회적 문제 해결에 기여하는가가 중요	사회적 목표와 STI 활동 간 전략적 정렬
실험과 학습	• Experimentalism: 점진적 개선이 아니라 탐색적 변화를 추구하며, 실패조차도 학습의 자산으로 활용하는 문화 조성	적응형 거버넌스
포괄성과 참여	• Multi-stakeholder participation: 정부·시민사회·산업·지역 사회 간 협력 • Inclusive Growth: 기술·경제·사회·환경 목표 통합 및 공정한 분배	다중 이해관계자 간 공동창출 방식을 통한 사회적 정당성 확보
정책 믹스 및 조정	• Multi-faceted Interventions: 기존 체제 및 정책과의 조합 필요 • Multi-level Governance: 정책 수립·실행 과정 내 중앙·지방 및 다양한 영역 간 조정	부서 간 협력 및 정책의 일관성
TIP 정책 주기별 도전과제	1) Agenda Setting: 문제 정의와 방향 설정에서의 갈등 및 이해 상충 2) Formulation: 다중 목표와 정책 수단 간 정렬 및 정합성 상충 3) Implementation: 이해관계자 간 협력, 신뢰 구축 및 제도적 저항 4) Evaluation: 정책 효과 평가의 불확실성 및 예기치 못한 결과의 반영 가능성 5) Learning: 성찰적 학습 구조 필요	

특성	개요	필요 사항
TIP 정책 설계 주요 고려 요인	1) 정책 방향성과 가치 설정: 기술 중심을 넘어 지속가능성과 기술-사회적 가치 중심으로 정책 미션 재설정 필요 2) 참여적 거버넌스 설계: 다중 행위자의 협력적 참여 구조 확보 및 공정하고 투명한 협의 메커니즘 설계 3) 실험과 학습 구조 강화: 정책 설계 단계에서부터 실험·적용 학습 메커니즘을 포함하고 실패 시 안전망 메커니즘 확보 4) 정책 혼합 및 조정 메커니즘: 기존 정책과의 조정 및 중첩 구조를 허용하는 유연한 정책 믹스 설계 필요 5) 지식 생태계 및 인프라 기반: 지식의 공동 생산 및 실천 커뮤니티 기반의 지식 순환 체계 구축 6) 사회 기반 확산 메커니즘 설계: 지역 기반 사회혁신의 전 지구적 연결 및 트랜스 코컬 확산 전략 설계 필요	

자료: 연구진 작성

2. Transformative STI Agenda로의 진화

가. 변혁적 STI 의제 발전 배경

과학기술혁신(STI) 정책 담론은 2010년대 이후부터 글로벌 의제와 밀접히 연계되며 ‘변혁적 STI 아젠다’로 진화해 왔다. 즉, UN 지속가능발전목표(SDGs) 이행을 위해 과학기술혁신의 역할이 강조되면서 각국 정부와 국제기구가 STI 정책에 경제성장뿐 아니라 사회·환경적 책무를 부여하는 방향으로 전환하였다. 특히 2024년 OECD는 ‘변혁적 과학기술혁신 정책 아젠다(Agenda for Transformative STI Policy)’ 보고서를 통해 국제 공조 하에 STI 정책의 변혁 지향성을 공식화하였는데, 이는 개별 국가 수준을 넘어 글로벌 공공선(global public good)을 위한 협력형 혁신정책을 촉구하는 흐름으로 나타났다. 따라서 오늘날의 STI 정책은 국내 혁신 시스템 강화에 머물지 않고, 기후변화 대응이나 포용성 증진과 같은 범세계적 도전에 공동 대응하는 방향으로 근본적인 패러다임 전환을 모색하고 있다. 각국은 다자기구를 통한 원칙 합의를 바탕으로 자국 STI 전략에 이러한 변혁적 방향성을 통합하도록 권고받고 있으며, 유럽연합(EU)은 Horizon 프로그램을 통해 미션 지향형 연구개발을 도입하고 UN도 ‘Global Sustainable Development Report’를 통해 6대 변혁 분야를 제시하는 등 STI 정책의 글로벌 의제화가 가속화되고 있다. 이러한 국제적 움직임은 혁신정책을

통해 지속가능발전목표를 달성하고자 하는 공통의 비전을 제시하며, 각국 정책을 조율함으로써 단절 없는 세계적 혁신 흐름을 구축하려는 노력으로 볼 수 있다. 이는 기존에 국가별로 파편화되어 있던 STI 정책에 국제적 연대와 가치 지향을 불어넣는 중요한 변화이며, 특히 STI 정책이 지정학적 긴장, 기후변화 등의 복합위기에 대응하기 위해 전통적인 경쟁 중심 사고에서 벗어나 시스템적 회복탄력성(systemic resilience)을 확보해야 함을 핵심 목표로 고려한다.

대표적으로, OECD의 ‘Agenda for Transformative STI Policy(변혁적 STI 정책 아젠다)’ 2024년 보고서는 전 지구적 위기 해결을 위해 STI 정책 전반을 변혁적으로 재편하려는 종합 구상을 담고 있으며, STI 정책이 기존의 경제성장 중심 패러다임에서 탈피하여 사회적·환경적 지속가능성을 포함한 변혁적 목표를 추구하도록 전환할 필요성을 제안하였다. 기후변화, 사회적 불평등, 지정학적 긴장 등 복합위기가 심화됨에 따라 STI 정책의 목표와 비전, 정책 수단과 프레임워크 전반에 대한 재점검이 요구되는 시점이란 것이다. 즉, 과학기술 혁신이 더 이상 경제적 성과만을 쫓는 수단이 아니라, 인류 공동의 난제를 해결하기 위한 방향성을 가져야 한다는 점을 국제사회가 공식 천명한 셈이다.¹³⁾

변혁적 STI 정책 아젠다는 다음 세 가지 핵심 목표를 제시한다: 1) 지속가능성 전환(Sustainability Transitions) - 기후변화 등 다양한 환경위기에 대응하기 위해 경제·사회 시스템의 구조를 지속가능한 방향으로 전환, 2) 포용적 사회경제성 재생(Inclusive Socio-economic Renewal) - 소득 불평등, 사회적 소외 등 문제를 해결하고 불평등을 완화함으로써 포용적 성장을 지향, 3) 회복탄력성 및 안보 강화(Fostering Resilience and Security) - COVID-19와 같은 글로벌 위기에 효과적으로 대응할 시스템을 구축하고, 글로벌 공급망 및 핵심 기술의 전략적 자립성을 높여 위기 대응 능력을 강화. 또한, 위 세 가지 목표를 실행하기 위해 여섯 가지 정책 방향이 제시되었다. 각 정책 방향은 과거의 전통적 STI 정책에서는 부차적이거나 간과되었던 측면들을 강조한다: 1) 명확한 방향성(Directionality) - 특정 사회·경제적 도전과제를 중심으로 분명한 목표와 방향을 설정하고, 이를 위해 목표지향적 R&D 펀딩을 확대하고, 문제해결형 MOIP를 추진; 2) 가치 기반 접근(Values-driven) - 정책 설계

13) 이명화(2024), 「OECD 과학기술 장관회의, 변혁적 STI 정책으로의 과감한 전환 합의」, 과학기술정책 Brief Vol.2 7, 과학기술정책연구원.

과정에서 인권 존중, 민주주의, 지속가능성, 형평성과 포용성과 같은 폭넓은 사회적 가치를 반영하고, 이를 위해 오픈사이언스를 촉진하고 기술 거버넌스에 윤리적 기준을 확립; 3) 혁신의 촉진과 확산(Emergence and Diffusion of Innovations) - 혁신의 초기 단계부터 상용화·확산 단계까지 전 주기적인 지원을 지향하며, 특히 혁신기업이 죽음의 계곡(death valley)을 극복할 수 있도록 공공조달 확대, 규제 혁신 등 시장 형성 정책을 병행; 4) 유해 기술 관행 단계적 폐기(Phase-out of Harmful Technologies) - 지속가능성을 저해하는 유해한 기술 관행을 식별하여 철저히 단계적으로 폐기하고, 기술표준 정비, 규제적 금지, 인센티브 축소 등의 수단을 활용하여 유해 기술을 안전한 기술로 대체하도록 유도; 5) 조율된 시스템적 접근(Systemic and Coordinated Policy Responses) - 다양한 정책 분야 간 일관된 협력과 국가 간 국제 공조를 강화하며, 정책 도구들의 최적 조합을 통해 시스템 전반의 변화를 효과적으로 유도할 수 있도록 정책을 설계 및 조정; 6) 신속 대응 및 실험적 접근(Agility and Experimentation) - 정책을 경직되지 않고 민첩하게 적응시키면서 혁신을 위해 다양한 정책 실험을 활성화하고, 이를 위해 미래예측(foresight)과 기술영향평가(Technology Assessment) 등을 통해 전략적 인텔리전스 능력을 확보함과 동시에 실패 시 피해를 최소화할 안전망도 마련.¹⁴⁾

이상과 같은 3대 목표와 6대 방향을 토대로, OECD 보고서는 Transformative STI Policy를 구현하기 위한 열 가지 핵심 정책 영역별 구체적 권고사항도 제시하고 있다. 여기에는 ① 공공펀딩 및 민간금융 촉진, ② 연구·기술 인프라 최적화, ③ 기반 기술 활용 촉진, ④ 기술·조직 역량 구축, ⑤ 시장과 구조적 조건 정비, ⑥ 전략적 인텔리전스 활용, ⑦ 사회 관계 증진, ⑧ STI 협력 증진, ⑨ 정부 내 협력 강화, ⑩ 글로벌 협력 강화 등이 포함되며, 각 영역마다 세부 실행방안이 마련되어 있다. 주요 세부 실행 방안으로서는, 고위험·고성과 연구를 지원하고 공공·민간 혼합금융(Blended finance)을 확대하는 연구개발 투자 전략, 오픈 데이터 인프라와 윤리적 기술규범 확립, 디지털 전환과 AI 활용을 통한 연구 생산성 제고, 혁신인재 양성과 정부 조직의 역량 강화, 표준화와 지식재산 제도 개선, ESG 투자 촉진 및 지속가능 금융기준 확립,

14) OECD(2024a), 'Agenda for Transformative Science, Technology, and Innovation Policies'.

시민과학 및 참여적 거버넌스 강화, 산·학·연 혁신 클러스터 활성화, 정부 부처 간 수직·수평 조정 메커니즘 확립, 그리고 다국적 공동 R&D 및 글로벌 기술표준 협력 등이 해당된다. 이러한 권고들은 궁극적으로 글로벌 복합위기 하에서 사회적 가치를 중심으로 근본적인 경제·사회 변혁을 이루고자 하는 STI 정책의 청사진으로서, 혁신정책 패러다임의 대전환을 촉진하려는 노력의 집합이라 할 수 있다.

<표 2-4> 변혁적 STI 정책 아젠다 핵심 목표, 정책 방향 및 권고사항 종합

구분	개요	세부사항
3대 목표	지속가능성 전환	- 다양한 환경위기 대응을 위한 경제·사회시스템 구조 전환
	포용적 사회경제 재생	- 사회적 소외문제 해결과 불평등성 완화를 통한 포용적 성장
	화북탄력성·안보 강화	- 글로벌 공급망과 핵심기술의 전략적 자립성 증대
6 가지 정책 방향	명확한 방향성	- 명확한 사회·경제적 도전 과제에 초점을 맞춘 MOIP 확대
	가치 기반 접근	- 형평성과 포용성 등 폭넓은 가치를 정책 설계과정에 반영
	혁신의 촉진과 확산	- 혁신 초기단계부터 상용화 및 확산까지 전주기적 지원 지향
	유해기술 관행 단계적 폐기	- 기술표준, 규제적 금지 조치, 인센티브 축소 등을 통해 대체
	조율된 시스템적 접근	- 다양한 정책도구 조합의 최적화를 통해 시스템 전반을 변화
	신속 대응 및 실험적 접근	- 정책의 신속한 적용 및 혁신을 위한 정책 실험을 활성화
10가지 정책 권고 사항	공공펀딩 및 민간금융 촉진	- 고위험·고보상 연구와 획기적 기술에 대한 지원 강화 - 공공-민간 혼합펀딩 방식 확대(blended finance)
	연구·기술 인프라 최적화	- 고품질 데이터 관리 인프라 활용하여 글로벌 난제 대응 강화 - 오픈 사이언스 촉진
	기반 기술 활용 촉진	- 디지털 전환, AI 및 자동화를 통해 연구 생산성 증대 - 기술 거버넌스 및 윤리적 가치의 내재화 강화
	기술·조직 역량 구축	- 디지털 전문성 및 다학제적 역량을 보유한 연구 인력 양성 - 정부 및 기업 조직의 동적 혁신 역량 강화 지원
	시장과 구조적 조건 정비	- 기술 표준 및 지적재산권 시스템 활용 촉진 - ESG 투자 및 지속가능 금융 기준 표준화 확립
	전략적 인텔리전스 활용	- 다원적이고 분산된 지식 데이터 활용 촉진 - 정책 결정을 위한 전략적 예측 및 평가 역량 강화
	사회 관계 증진	- 시민 참여형 혁신 촉진(시민과학 및 참여적 기술 거버넌스) - 다양한 사회적 요구를 반영한 기술개발과 정책 추진
	STI 협력 증진	- 혁신 생태계 및 가치사슬 구축 지원 - 산학연 협력 촉진 플랫폼 및 혁신 클러스터 활성화
	정부 내 협력 강화	- 정부 내 정책의 상호 조정 및 수직적·수평적 일관성 강화 - STI 정책과 타 정책 영역 간 명확한 역할과 책임 조정
	글로벌 협력 강화	- 글로벌 난제 해결을 위한 다국적 R&D 협력 강화 - 기술표준 및 규제협력을 통한 글로벌 STI 시장 활성화
정의	글로벌 복합위기 하, 사회적 가치를 중심으로 근본적인 경제·사회 변혁을 목표로 하는 STI 정책	

자료: OECD(2024a) 및 이명화(2024) 참조하여 연구진 작성

더 나아가, 2024년 OECD는 ‘Framework for Anticipatory Governance of Emerging Technologies(신흥기술에 대한 선제적 거버넌스 프레임워크)’ 보고서를 통하여 변혁적 STI 정책 아젠다와 연계된 기술 거버넌스 전략을 제시하였다. 이는 AI, 바이오 등 전례 없는 신흥 기술의 등장 속에서 정책이 기술 발전 속도에 뒤처지는 거버넌스 격차를 선제적으로 해소하기 위함이며, 신흥 기술이 초래할 수 있는 불확실성과 리스크를 효과적으로 관리하고 지속가능한 사회적 가치를 창출하기 위한 5대 핵심 요소를 다음과 같이 제시한다.¹⁵⁾

첫째, 기반적 가치(Guiding Values) 측면에서 기술혁신 거버넌스는 명확한 윤리적 가치 기반 위에 구축되어야 하며, R&D 전 주기에 걸쳐 가치의 내재화(ethics by design)를 촉진해야 함을 강조한다. 인간 존엄성, 안전, 프라이버시, 민주주의, 지속가능성, 형평성과 같은 핵심 가치들을 기술 개발과 정책 과정에 사전에 통합하는 것으로, 이는 변혁적 STI 정책 아젠다에서 강조된 ‘가치 기반(value-driven)’ 접근과 직접 맥락을 같이 한다. 둘째, 전략적 인텔리전스 측면에서 기술 발전의 경로가 불확실한 만큼, 전략적이고 체계적인 예측 방법론을 활용하여 미래 변화를 전망해야 함을 강조한다. 호라이즌 스캐닝, 미래예측(foresight), 기술영향 평가 등의 도구를 통해 기술의 잠재적 영향과 리스크를 예측하고 대비하는 능력을 갖출 것을 제안하며, 이러한 전략적 예지 능력은 변혁적 STI 정책 아젠다의 ‘방향성(directionality)’ 확보와 ‘민첩성(agility)’ 강화와 긴밀히 연계된다. 셋째, 이해관계자 참여(Stakeholder Engagement) 측면에서 기술 개발과 정책 결정 과정 전반에 사회 다양한 구성원의 참여가 필수적임을 강조한다. 시민과학 또는 공동창출 방식처럼 초기 단계부터 시민사회, 사용자, 지역공동체 등 이해관계자가 참여하도록 장려함으로써 기술 혁신에 대한 사회적 신뢰와 수용성을 높일 수 있다. 이는 변혁적 STI 정책 아젠다의 ‘포용성(inclusiveness)’ 원칙과 직접적으로 맞닿아 있다. 넷째, 민첩한 규제(Agile Regulation) 측면에서 기술 발전 속도에 부응하여 신속하고 유연한 규제 체계를 구축해야 함을 강조한다. 예를 들어 실증 테스트베드 또는 규제 샌드박스 제도를 활용하여 새로운 기술을 시험하고 학습할 수 있는 실험적 규제 접근을 도입함으로써, 혁신을

15) OECD(2024b), ‘Framework for Anticipatory Governance of Emerging Technologies’.

촉진하는 한편 위험을 효과적으로 관리해야 한다. 이러한 민첩한 규제 방안은 변혁적 STI 정책 아젠다의 시스템적 접근 및 ‘민첩성(agility)’ 강화와 연계된다. 다섯째, 글로벌 협력(International Co-operation) 측면에서 신기술 거버넌스는 국가 경계를 초월하는 문제인 만큼, 국제 공조가 필수적임을 강조한다. 국가 간 공동 기술영향 평가, 표준 설정 및 규제 협력을 통해 기술의 확산과 활용을 촉진하고, 보편적인 글로벌 거버넌스 기준을 마련해야 한다. 이는 변혁적 STI 정책 아젠다의 시스템적 접근 원칙이 국제적 조율 차원에서 구현된 사례이다.

이러한 선제적 거버넌스의 설계는 변혁적 STI 아젠다의 공통 맥락을 공유한다. 1) 전략적 인텔리전스를 활용하여 명확한 사회적 목표와 방향을 설정하고, 2) 기술 혁신 과정 내 다양한 이해관계자 참여를 확보하며, 3) 가치 기반 국제 협력과 민첩한 규제 체계를 통해 글로벌 위기 상황 또는 기술 불확실성 하에서 빠르게 적응하고 대응할 수 있는 시스템 구축을 목표로 한다. 궁극적으로는 거버넌스가 단일 정책이나 규제적 개입이 아닌 다양한 환경 요소의 상호 작용을 내포한 전반적 시스템의 전환을 통해 지속가능한 기술 확산을 촉진해야 함을 강조한다. 즉, 변혁적 STI 아젠다의 가치와 목표를 실현하기 위해서는 기술 거버넌스 측면에서도 예측 대응 능력과 국제 협력 기반의 유연한 제도 설계가 병행되어야 함을 시사한다.

〈표 2-5〉 신기술 선제적 거버넌스 5대 핵심 요소

5대 핵심 요소	개요	변혁적 연계성
기반적 가치 (Guiding Values)	· 명확한 윤리적 가치를 기반으로 R&D 전주기 내 가치 내재화 촉진	- 가치 기반 접근
전략적 인텔리전스 (Strategic Intelligence)	· 기술발전 궤적 내 불확실성에 대응하기 위한 체계적 예측 방법론 활용	- 방향성 - 민첩성
이해관계자 참여 (Stakeholder Engagement)	· 기술개발과 정책 결정 과정 내 사회 구성원의 참여를 유도	- 포용성
민첩한 규제 (Agile Regulation)	· 기술발전 속도를 고려하여 민첩하고도 유연한 규제 체계를 구축	- 민첩성 - 시스템적 접근
국제 협력 (International Cooperation)	· 기술 거버넌스는 국가 경계를 초월하기에 글로벌 거버넌스 표준을 마련	- 시스템적 접근

자료: OECD(2024b) 참조하여 연구진 작성

나. 변혁적 STI 의제 내 변혁의 특성

과학기술혁신(STI) 정책은 단순한 성장 중심의 경제적 효율성 패러다임을 넘어, 지속가능한 사회 전환과 포용적 발전을 목표로 하는 새로운 형태의 변혁적 접근으로 진화하고 있다. 이러한 전환적 흐름의 중심에는 변혁적 STI 의제가 자리 잡고 있으며, 핵심 요인들을 종합 시 다목적 지향성(multi-goal orientation), 정책 방향의 재설정(STI policy re-alignment), 전환 경로의 가속화(acceleration of transitions), 글로벌 거버넌스 협력(global governance cooperation)이라는 네 가지 핵심 특성을 중심으로 전개되고 있다.

기존의 STI 정책이 주로 경제적 성과, 특히 기술경쟁력 강화나 GDP 성장과 같은 단일 목표에 집중했던 반면, 변혁적 STI 의제는 다목적 지향성을 핵심 가치로 삼는다. 즉, 과학기술혁신 활동이 경제적 번영뿐만 아니라 지속가능성, 사회적 포용 그리고 경제적 번영이라는 삼중목표를 동시에 달성하도록 유도하는 방향으로 재편되고 있다. 이러한 다목적 접근은 정책 설계 과정에서 목표 간 트레이드오프를 인정하고, 서로 다른 정책목표 간 균형과 상호보완성을 추구하는 방향으로 발전하고 있다. 예를 들어, 탄소중립과 산업경쟁력 제고 간의 갈등을 단순한 제로섬 관계로 보지 않고, 혁신을 통해 양자 간 조화를 이룰 수 있는 정책적 시너지 지점을 탐색한다. 이는 단일성과 중심의 과거 패러다임을 극복하고, 혁신정책이 사회·환경·경제의 세 축을 동시에 고려하는 종합적 정책체계로 진화하고 있음을 의미한다. 이러한 변화는 SDGs와도 궤를 같이하며, 과학기술이 사회 전체의 복리 증진을 위한 공공선의 방향으로 나아가야 한다는 국제적 합의를 반영한다.

또한, 변혁적 STI 의제는 정책의 방향성과 구조 자체를 재설정 하는 데 초점을 맞춘다. 즉, 단기적 성과 중심에서 벗어나 장기적 비전과 시스템 변혁적 관점을 STI 정책 기획·집행의 핵심으로 삼는다. 이러한 재설정은 미래지향적 자원 배분, 기술 인프라의 전환 활용, 핵심 기술의 목적 지향 개발, 인재 및 역량 강화, 개방형 협력 및 사회 참여 확대 등을 포괄한다. 특히 정부는 연구개발 투자, 규제혁신, 교육훈련, 국제협력 등 정책 전반을 변혁적 목적에 부합하도록 재조정하고 있다. 예를 들어, 연구개발 투자 단계에서는 사회적 임무지향 목표를 설정하고, 교육훈련에서는 혁신역량 강화 및 평

생학습 생태계 조성을 추진하며, 규제 측면에서는 실험적 규제를 도입하여 기술혁신의 민첩한 적용을 가능하게 하고 있다. 이러한 재설정은 과학기술혁신을 단순한 산업 성장의 수단으로 보는 인식을 넘어서, 사회 전반의 구조적 변화를 견인하는 전략적 자산으로 전환시키는 시도라는 점에서 의미가 크다. OECD(2024a)는 이를 ‘과학기술혁신정책의 변혁적 재조정(Transformative Reorientation of STI Policies)’이라 명명하며, 각국이 기술개발-사회혁신-정책혁신 간의 삼각 협력을 강화해야 한다고 제안한다.

더 나아가, 변혁적 STI 의제는 단순히 변화를 촉진하는 수준을 넘어, 사회-기술 시스템의 전환 속도 자체를 높이는 것을 목표로 한다. 이를 위해 정책 피드백과 인센티브를 강화하여 신기술과 새로운 사회적 실천이 임계점을 넘어 급속히 확산되는 ‘S-커브’ 전환을 앞당기도록 설계된다. 한편으로는 지속불가능한 기술·산업의 단계적 퇴출을 유도함으로써 낡은 체제의 청산을 가속화한다. 이러한 쌍방향 가속화 전략은 ‘X-커브’ 접근으로 불리며, 한 축에서는 새로운 지속가능 기술의 확산을, 다른 축에서는 기존 기술의 수축을 병행 추진하는 것이다. 또한, 정책 일관성을 강화하여 잠재적 보완 정책 간 시너지를 극대화하고, 기득권 세력이나 제도적 저항에 대응하기 위한 사회적 보상정책 및 공론화 전략도 함께 추진된다. 예컨대, 산업 구조조정으로 인한 노동시장 불안에 대응하기 위한 재교육·재배치 정책이 그 예이다. 결국 이러한 전환 가속화는 지속가능한 신기술의 확산과 구기술의 단계적 퇴출을 연계함으로써, 전체 사회 시스템이 더 빠르고 안정적으로 새로운 균형 상태로 이행하도록 돕는 것을 목표로 한다.

마지막으로, 변혁적 STI 의제의 실현은 개별 국가의 노력만으로는 불가능하며, 국제적 연대와 다자 협력이 필수적이다. 이는 전 지구적 변혁 목표를 향해 STI 정책을 집단행동으로 이끌어가는 기반을 마련하는 것이다. 이를 위해 국제사회는 지식 공유, 공동 연구자금 조성, 글로벌 기술 로드맵 수립 등을 통해 국가 간 변혁 노력을 정렬하고 있다. 예를 들어, UN STI Forum과 OECD CSTP 플랫폼은 각국의 정책을 연계하여 공동의 기술-사회 전환 전략을 논의하는 주요 협력체로 기능하고 있다. 또한 중저소득국가(LMIC)의 역량 강화와 형평성 제고를 위한 공동 연구지원 및 기술협력 프로그램이 확대되고 있다. 이를 통해 기술 격차를 완화하고, 포용적 글로벌 혁신시스템을 구축하려는 노력이 이어지고 있다. 특히 글로벌 공공재로서의 과학기술 지식을 개방·

공유하기 위한 데이터 거버넌스 혁신과 가치 동맹형성 움직임이 가속화되고 있다. 이러한 글로벌 협력은 단지 기술의 교류에 그치지 않고, 기술의 윤리적 표준과 책임성을 공유하는 방향으로 진화하고 있다.

결국, 변혁적 STI 의제는 다음과 같은 5가지 정책 설계 방향을 권고하는 것으로 종합된다: 1) 방향성(directionality) - 사회적 목표와 방향성을 명확히 설정하고 R&D와 규제정책을 일관성 있게 추진, 2) 포용성(inclusiveness) - 기술혁신 과정에서 다양한 이해관계자(시민사회 포함)의 참여를 확보하여 혁신의 사회적 수용성과 혜택의 공유를 보장, 3) 민첩한 대응성(agile resilience) - 가치 기반 국제협력과 민첩한 규제체계를 통해 기술 불확실성 하에서도 신속히 적응 가능한 체제를 구축, 4) 시스템적 접근(systemic approach) - 단일 정책 개입이 아닌 정책·경제·사회·문화 전반의 시스템 전환을 유도, 5) 지속가능성(sustainability) - 친환경적이고 지속가능한 기술 확산을 촉진하여 기술 발전이 지속가능성과 환경 목표에 정렬. 그리고 위 정책 설계 방향 실천을 위한 구체적 실행 방안은 다음과 같이 제시될 수 있다: ① 기술혁신 초기부터 지속가능성·형평성·안보 등 핵심 가치를 명시적으로 내재화한 국제 기술표준 및 윤리 가이드라인 수립, ② 다학제적 기술평가 및 미래 예측 시스템을 정책 전반에 도입하여, 민간·학계 협력 기반의 전략적 인텔리전스 플랫폼 구축, ③ 참여적 거버넌스 체계를 통해 시민사회·기업·학계가 함께 기술혁신의 방향과 속도를 논의하며, 공공의 신뢰 확보, ④ 규제 샌드박스 및 기술 실증 플랫폼을 활용한 실험적 규제 환경 구축 및 국제공조 하 글로벌 표준 개발 촉진, ⑤ 글로벌 난제 대응을 위한 다자간 기술협력 플랫폼 및 기술윤리 공동선언 추진으로 글로벌 거버넌스 리더십 강화.

즉, 변혁적 STI 의제는 기술혁신을 사회적 가치와 연결짓고, 국제적 연대와 협력을 기반으로 민첩하고 포용적인 혁신 거버넌스 체제를 구축하려는 글로벌 전략이다. 이는 과학기술정책이 경제적 효율성을 넘어, 사회적 지속가능성과 인류 공동 번영이라는 장기적 비전을 향해 나아가는 변혁의 이정표로 기능한다.

<표 2-6> 변혁적 STI 의제 주요 특성 및 정책 설계 고려 요소

특성	개요	필요 사항
다목적 지향성	- 경제적 변형뿐만 아니라 지속가능성, 사회적 포용 그리고 경제적 변형이라는 삼중목표를 동시에 달성하도록 유도 - 정책 설계 과정에서 목표 간 트레이드오프를 인정하고, 서로 다른 정책목표 간 균형과 상호보완성을 추구	사회 전체 복리 증진을 위한 공공선에 대한 국제적 합의
정책 방향의 재설정	- 단기적 성과 중심에서 벗어나 장기적 비전과 시스템 변혁적 관점을 STI 정책 기획·집행의 핵심으로 고려 - 혁신을 단순한 산업 성장의 수단으로 보는 인식을 넘어서, 사회 전반의 구조적 변화를 견인하는 전략적 자산으로 전환	기술개발-사회혁신 -정책혁신 간의 삼각 협력
전환 경로의 가속화	- 지속가능한 기술·산업의 단계적 퇴출을 유도함으로써 낡은 체제의 청산을 가속화 - 정책 일관성을 강화하여 잠재적 보완정책 간 시너지를 극대화하고, 제도적 저항에 대응하기 위한 사회적 보상정책 추진	새로운 지속가능 기술의 확산과 기존 기술의 수축을 병행 추진
글로벌 거버넌스 협력	- 기술 격차를 완화하고, 포용적 글로벌 혁신시스템을 구축하려는 노력이 필요함을 인식 - 단기 기술의 교류에 그치지 않고, 기술의 윤리적 표준과 책임성을 공유하는 방향으로 진화 필요	지식 공유, 공동 연구자금 조성, 공동 로드맵 수립 등 국가 간 변혁 정렬
변혁적 STI 정책 설계 방향	1) Directionality: 사회적 목표를 설정하고 R&D와 규제정책을 일관성 있게 추진 2) Inclusiveness: 기술혁신 과정에서 다양한 이해관계자(시민사회)의 참여를 확보 3) Agile resilience: 가치 기반 국제협력과 민첩한 규제체계를 통해 기술 불확실성 하에서도 신속히 적응 4) Systemic approach: 단일 정책 개입이 아닌 정책·경제·사회·문화 전반의 시스템 전환을 유도 5) Sustainability: 친환경적 기술 확산을 촉진하여 기술 발전을 SDGs에 정렬	
변혁적 STI 정책 실행 방안	1) 기술혁신 초기부터 지속가능성·형평성·안보 등 핵심 가치를 명시적으로 내재화한 국제 기술 표준 및 윤리 가이드라인 수립 2) 다학제적 기술평가 및 미래 예측 시스템을 정책 전반에 도입하여, 민간-학계 협력 기반의 전략적 인텔리전스 플랫폼 구축 3) 참여적 거버넌스 체계를 통해 시민사회·기업·학계가 함께 기술혁신의 방향과 속도를 논의하며, 공공의 신뢰 확보 4) 실험적 규제 환경 구축 및 국제공조 하 글로벌 표준 개발 촉진 5) 다자간 기술협력 플랫폼 및 기술윤리 공동선언 추진으로 글로벌 거버넌스강화	

자료: 연구진 작성

3. 글로벌 STI 정책 측면 변혁적 시기의 의미

앞선 이론적 고찰을 통해 도출된 변혁적 시기란 글로벌 STI 정책 영역에서 나타난 첫 번째 물결의 변혁적 전환기를 지칭하며, 변혁적 혁신정책(TIP) 개념의 대두와 앞서

살펴본 변혁적 STI 의제의 확산이 맞물려 나타난 초기 단계의 기술-사회 중심 정책 체제 전환기로 인식할 수 있다. 다시 말해, 각국의 혁신정책 패러다임이 개념적 차원에서 새로운 이념과 원칙을 받아들이고, 이를 정책 실험을 통해 구체화하면서 제도화 토대를 마련해가는 과도기에 해당한다. 이러한 변혁적 시기의 특징으로는, 변혁적 정책 패러다임이 아직 이론적으로 정립되고 각국 정책에 시범 적용되기 시작한 단계이므로 다자간 논의를 통해 공통의 방향성을 모색하는 움직임이 나타난다는 점을 들 수 있다. 예컨대, 국가 차원에서는 일부 부처나 프로그램 단위로 미션 지향 실험이 진행되고, 국제 차원에서는 OECD 과학기술장관회의 등의 협의를 통해 공동 비전과 원칙을 조율하는 모습이 나타난다. 이렇듯 변혁적 시기는 혁신정책 분야에서 새로운 담론이 정책 실천에 직접 영향을 미치기 시작한 초기 단계로서, 이론과 현실 간의 상호작용이 본격화되었다는 의미를 가진다.

결국 변혁적 시기는 혁신정책 연구에 새로운 장을 여는 전환점으로 평가된다. 과거에도 과학기술정책 패러다임이 변화한 사례가 있었으나, 이번 전환은 그에 비해 훨씬 의도적이고 규범 지향적인 성격이 강하다. 다시 말해, 학계에서 제시된 전환이론과 실천 현장의 정책담론이 적극적으로 맞물려 공동 진화하고 있으며, 지속가능성·포용성과 같은 규범적 가치를 중심에 놓고 정책을 설계한다는 점에서 이전 세대의 혁신정책 전환보다 진일보한 특징을 보인다. 이러한 이론-실천 간 상호작용은 혁신정책 연구자와 실무자들이 공동의 학습을 통해 새로운 접근을 모색하고 있는 현재의 동향으로 나타나며, 개념적 혁신이 정책 채택으로 직접 연결되고 있다는 점에서 변혁적 시기에 대한 큰 의의가 있다. 또한 변혁적 시기 초기 단계에서 축적된 경험은 향후 도래할 변혁적 시기의 고도화 단계를 이행하고 대응하는 데 밑거름으로 작용할 수 있을 것으로 전망된다. 즉, 현재의 실험과 학습을 통해 얻은 교훈들이 다음 단계의 보다 심화된 변혁으로 나아가기 위한 기반이 된다는 의미이며, 이러한 관점에서 지금의 변혁적 시기는 변혁적 혁신정책의 초석을 다지는 단계로 볼 수 있다.

앞선 고찰들을 종합한 결과, 변혁적 시기 하 올바른 이정표의 기능 역할이 필요한 3대 지향점을 다음과 같이 도출한다: 1) 공유 가치 기반 방향성(Shared Value-based Directionality), 2) 다중이해관계자 포용성(Multi-stakeholder

Inclusiveness), 3) 정책믹스를 통한 시스템적 조정(Systemic Coordination through Policy-mix).

변혁적 시기의 첫 번째 지향점은 ‘공유 가치 기반 방향성’이며, 이는 공통의 사회문제 해결을 위한 명확한 STI 방향성 설정을 의미한다. 공유가치(shared value)란 경쟁력 향상과 경제-사회적 조건 개선을 동시에 창출하는 것을 의미하며, 해당 요소 내 ‘가치(value)’는 사회문제 해결이 곧 경쟁력이라는 관점에서 경제-사회적 산출물로 해석된다(반면 ‘가치(values)’는 도덕 정체성 측면의 규범 및 이념적 기준으로 정치적 연대와 정당성 획득에 초점). 주요 개념으로는 공통의 사회문제를 명확히 식별한 후, 기술-사회적 가치 중심의 실질적 문제 해결형 미션을 설정한다. 즉, 기술 그 자체가 아니라 인류 공동의 사회·환경적 목표 달성에 과학기술혁신의 방향을 맞추는 개념이며, 궁극적으로 기술혁신을 경제성과뿐 아니라 공동의 형평성 실현 수단으로 활용한다. 대표적 공통 사회문제로는 기후위기, 보건 접근성 격차, 불평등성(EDI) 등이 포함된다. 과거의 지배적 STI 정책은 국가 경쟁력과 경제성장을 암묵적 목표로 삼고 특정 기술이나 산업에 편향되지 않는 접근을 취하는 경향이 있었으나, 변혁적 시기에서는 이러한 소극적 중립성에서 벗어나 명확한 사회적 도전과제를 해결하기 위해 정책 자원과 과학기술 활용을 의도적으로 집중시키는 명시적 방향 설정이 요구된다. 주요 이행 방안은 협력 주체 간 기술 및 사회혁신의 전문성과 역량을 분담하여 공동의 비전을 설정하는 거버넌스를 구축하고, 목표 실천을 위한 전략적 로드맵을 도출하는 것이다. 정책 기획 단계부터 사회문제 해결을 핵심 목표로 명확히 설정하고, 공유 가치 창출과 공동체 장기 비전을 모든 혁신 과정에 내재화하도록 제도화한다. 이를 위한 세부 메커니즘으로는 공동 비전과 미션을 설정하고 전략 로드맵을 수립하는 미션지향 혁신정책(MOIP) 수립, R&D 지원과 공공조달 등의 투자 의사결정 과정에 글로벌 사회의 지속가능성 및 형평성을 반영하는 공유가치 중심 정책설계, 미래변화 조기경보와 시나리오 기획을 통해 외부 충격에도 유연하게 대응할 수 있는 전략적 인텔리전스 체계 구축 등이 포함된다.

두 번째 지향점은 ‘다중이해관계자 포용성’이며, 이는 다양한 행위자가 참여하는 포용적 STI 거버넌스를 구축하여 문제 해결에 대한 사회적 정당성 확보를 의미한다. 주

요 개념으로는 시민사회, 학계, 민간산업, 공공 등 다양한 행위자가 기술개발 초기 단계부터 공동의 정책 실험과 학습이 가능한 기술협력 거버넌스를 구축하는 데 있다. 기술 발전의 혜택과 위험을 사회 구성원 모두가 공유하고 책임지는 협력 체계를 지향하며, 초기 단계부터 이해관계자들의 협력과 공동학습을 통해 기술 결과물이 사회적으로 수용되고 확산될 기반을 마련한다. 또한 투명하고 개방적인 참여과정은 정책 결정의 정당성을 확보하고 사회적 공감대를 형성하여 변혁의 동력을 유지하는 안전장치로 기능한다. 전통적 혁신생태계가 정부-산업-대학(Triple Helix) 간 상호작용에 집중했다면, 변혁적 시기에서는 시민사회와 사용자 커뮤니티 등 보다 다양한 행위자의 지식기반 협력과 공동 학습을 통해 정책의 정당성과 효과성을 동시에 높이는 수동적 자문에서 능동적 공동창출로의 전환이 요구된다. 주요 이행 방안으로는 다중이해관계자가 참여하는 민첩한 정책 실험 및 공동 학습 플랫폼 활성화가 있다. 사용자, 개발자, 규제 당국이 현실과 유사한 환경에서 새로운 기술 모델을 함께 개발하고 테스트할 수 있는 안전한 실험 공간을 제도적으로 마련하고, 관련 정보를 협력 네트워크에 투명하게 공개하여 글로벌 공론장을 조성한다. 세부 메커니즘으로는 정책 기획 단계부터 시민사회와 기업이 포함된 위원회 및 리빙랩에서 공동 실험·학습에 참여하는 국내 거버넌스 제도화, 각국의 규제 샌드박스 및 기술 실증 플랫폼을 공유하여 급변하는 기술변화에 공동 대응하는 글로벌 공동 연구·실험 플랫폼 구축 등이 포함된다.

세 번째 지향점은 '정책믹스를 통한 시스템적 조정'이며, 이는 다양한 정책수단의 조합과 다층적 조율을 통해 일관된 기술-사회 정책으로 신기술 도입과 시스템 전환 촉진을 의미한다. 주요 개념으로는 복잡한 사회·기술적 전환에 대응하기 위해 연구개발 지원, 규제 및 표준, 시장조성, 인력양성 등 여러 정책이 일관되게 작동하도록 조정하는 것이다. 정부 부처 간 은 물론 중앙-지방, 국가 간 정책까지 전방위적 협력과 조율이 필요하며, 협력 주체 간 상호 소통 및 실패 적응 기회를 통해 공동의 혁신 표준과 윤리적 가이드라인을 도출한다. 또한 표준화된 글로벌 기술 혁신정책을 각 주체의 문화와 제도와 결합해 수용성을 극대화함으로써 수혜적 기술의 현지화와 글로벌 표준화 간 균형을 달성한다. 전통적 행정문화가 계획·관리 중심이었다면, 변혁적 시기에는 부문별 파편화된 정책 실패를 극복하고 새로운 기술 도입까지 아우르는 체계적 전환을

지향하여 정책 일관성을 높이고 혁신 확산과 문제 해결을 가속화한다. 주요 이행 방안으로는 수혜적 기술의 현지 맥락화와 글로벌 표준화 균형 확보가 있다. 기술-시장-제도-문화를 아우르는 시스템적 접근을 통해 범정부적 정책 조정 메커니즘을 구축하고 혁신 성공 사례를 발굴하여 글로벌 표준화로 연계한다. 세부 메커니즘으로는 부처 공동 위원회 및 TF를 운영해 정책 목표와 수단의 정합성을 점검하고 법·규제·재정지원·인프라 등을 패키지화하는 복합 정책패키지 설계, 지역 혁신 성공사례를 글로벌 플랫폼과 연결해 수혜적 혁신이 글로벌 표준으로 확산되도록 지원하는 트랜스로컬 네트워크 구축 등이 포함된다.

궁극적으로 변혁적 시기를 정의하자면, ‘변혁적 시기란 기후위기, 보건위협, 기술격변 등 공존하는 난제들에 대응하기 위해 공유된 가치에 기반한 공동 목표를 설정하고, 다중 이해관계자의 포용적 협력을 통해, 다양한 정책수단의 조합으로 시스템 전반의 근본적 패러다임 전환을 글로벌 공공선(positive-sum)으로 도모하는 시대’인 것이다. 이는 개별 국가나 집단의 이익을 넘어 전 인류와 미래 세대를 위한 보편적 가치가 정책 방향의 나침반이 되고, 정부·국제기구·민간 부문·시민사회 등 모든 행위자가 참여하는 거버넌스 연대를 중시함을 뜻한다. 아울러 경제·사회·과학기술 정책을 믹스하여 상호 조율함으로써 지속가능하고 포용적인 성과를 내기 위한 통합 전략이 강조된다.

〈표 2-7〉 변혁적 시기 3대 지향점 및 정의

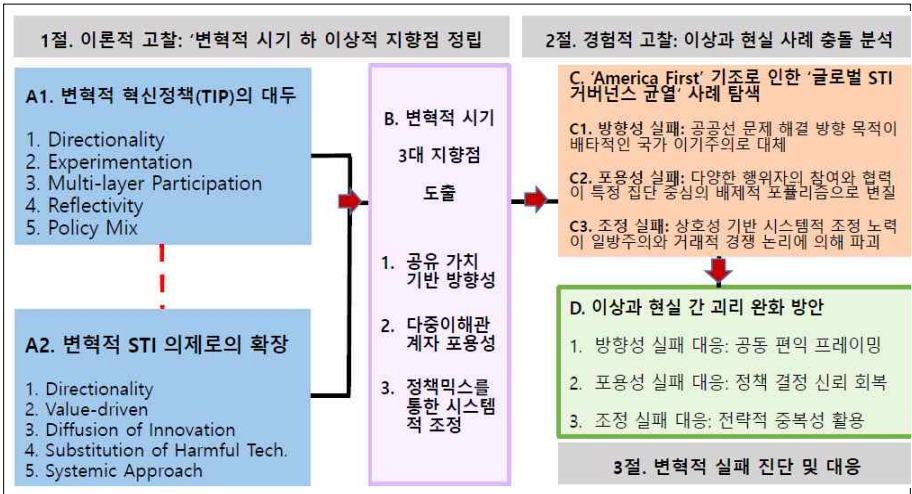
변혁적 시기 지향점	개요
[공유 가치 기반 방향성]	[개념] - 공통 사회문제를 명확히 식별 후, 기술-사회적 가치 중심의 실질적 문제 해결형 미션을 설정 * 기술 그 자체가 아니라 인류 공동의 사회·환경적 목표 달성에 과학기술혁신의 방향을 맞추는 개념 * 궁극적으로 기술혁신을 경제성과뿐 아니라 공동의 형평성 실현 수단으로 활용 * 대표적 공통 사회문제: 기후위기, 보건 접근성 격차, 불평등성 등
[Shared Value-based Directionality] 공통의 사회문제 해결을 위한 명확한 STI 방향성 설정	⇒ 과거의 지배적 STI 정책은 주로 국가 경쟁력과 경제성장을 암묵적 목표로 삼으며 정책 수단 자체는 특정 기술이나 산업에 편향되지 않는 접근을 취하는 경향이 있었으나, 변혁적 시기에서는 이러한 소극적 중립성에서 벗어나 명확한 사회적 도전과제를 해결하기 위해 정책 자원과 과학기술 활용을 의도적으로 집중시키는 명시적 방향 설정을 요구

변혁적 시기 지향점	개요
	[이행 방안] - 협력 주제 간 기술 및 사회혁신의 전문성과 역량을 분담하여 공동의 비전을 설정하는 거버넌스를 구축하고, 목표 실천을 위한 전략적 로드맵을 도출 * 정책 기획 단계부터 사회문제 해결을 핵심 목표로 명확히 설정하고, 공유 가치 창출과 공동체 장기 비전을 모든 혁신 과정에 내재화되도록 제도화 - 세부 메커니즘 * 1) 미션지향 혁신정책(MOIP) 수립: 공동 비전과 미션을 설정하고 전략 로드맵 수립 * 2) 공유 가치 중심 정책설계: R&D 지원, 공공조달 등의 투자 의사결정 과정 내 글로벌 사회의 지속가능성·형평성 등을 반영 * 3) 전략적 예측과 대응: 미래변화 조기경보, 시나리오 기획 등을 통하여, 장기 목표가 흔들리지 않도록 또는 외부 충격에 유연하게 대처 가능토록 대응(전략적 인텔리전스)
[다중이해관계자 포용성] [Multi-stakeholder Inclusiveness] 다양한 행위자가 참여하는 포용적 STI 거버넌스를 구축하여, 문제 해결에 대한 사회적 정당성을 확보	[개념] - 시민사회·학계·민간산업·공공 등 다양한 행위자가 기술개발 초기 단계부터 공동의 정책 실험과 학습이 가능한 기술협력 거버넌스를 구축 * 기술 발전의 혜택과 위험을 사회 구성원 모두가 공유하고 책임지는 협력 체계로 지향하는 개념 * 초기 단계부터 이해관계자들의 협력과 공동학습을 통해 기술 결과물이 사회적으로 수용되고 확산될 기반을 마련 * 투명하고 개방적인 참여과정은 정책 결정의 정당성을 확보하고, 변화에 대한 사회적 공감대를 형성하여 변혁의 동력을 유지하는 안전장치 역할 수행 ⇒ 전통적 혁신생태계에서는 주로 정부-산업-대학(Triple Helix) 간의 상호작용에 초점을 맞추었으나, 변혁적 시기에서는 혁신의 의제 설정부터 실행 및 평가에 이르기까지 시민사회와 사용자 커뮤니티 등 보다 다양한 행위자의 지식 기반 협력과 공동 학습을 반영하여 정책의 정당성과 효과성을 동시에 높이려는 접근이 필요(수동적 자문에서 능동적 공동창출로의 전환) [이행 방안] - 다중이해관계자가 참여하는 민첩한 정책 실험 및 공동 학습 플랫폼 활성화 * 사용자, 개발자, 규제 당국이 현실과 유사한 환경에서 새로운 기술 모델을 함께 개발하고 테스트할 수 있는 안전한 실험 공간을 제도적으로 마련하고, 관련 정보를 협력 네트워크에 투명하게 공개하여 글로벌 사회 공론장을 통한 동반성장형 연구·실험 플랫폼 구축 - 세부 메커니즘 * 1) (미시) 국내 다중이해관계자 참여 거버넌스 제도화: 정책 기획 단계부터 시민사회 및 기업 등이 포함된 위원회 및 리빙랩 등에서 다양한 주체가 초기 R&D 단계부터 공동 실험·학습 참여 * 2) (거시) 글로벌 공동 연구·실험 플랫폼: 각국의 규제 샌드박스 및 기술 실증 플랫폼을 공유하여, 급변하는 기술변화에 함께 대응할 수 있는 민첩한 초국경(trans-boundary) 실험 환경 구축

변혁적 시기 지향점	개요
[정책믹스를 통한 시스템적 조정] [Systemic Coordination through Policy-mix] 다양한 정책수단의 조합과 다층적(부처 간/중앙-지방/국제) 조율을 통하여, 동시다발적이고도 일관된 기술-사회 정책으로 신기술 도입과 시스템 전환을 촉진	[개념] - 복잡한 사회·기술적 전환에는 연구개발 지원, 규제 및 표준, 시장조성, 인력양성 등 여러 분야의 정책이 일관되게 맞물려 작동해야 하며, 정부 부처 간은 물론 중앙정부와 지방정부, 더 나아가 국가 간 정책까지 전방위적 협력과 조율이 필요 * 협력주체 간 상호 소통 및 실패 적응 기회를 통해, 공동의 혁신 표준과 윤리적 가이드라인 도출 * 표준화된 글로벌 기술 혁신 정책을 협력 주체 별 문화-제도와 결합하여 각 주체의 수용성을 극대화(수혜적 기술의 현지 적용화와 글로벌 표준화 간 균형 확보) ⇒ 전통적 행정 문화에서는 위험 회피적인 계획-관리 방식의 일방향적 시스템이 중심이었으나, 변혁적 시기에서는 부문별로 파편화된 정책 실패를 극복하고 새로운 기술 도입까지 아우르는 체계적 전환을 지향함으로써 정책 일관성을 높여 혁신의 확산과 구체적인 문제해결을 가속화하는 시스템적 조정 접근이 필요 [이행 방안] - 수혜적 기술 관련 현지 맥락화와 글로벌 표준화의 균형 확보 * 기술-시장-제도-문화를 아우르는 시스템적 접근: 수혜적 기술 도입 관련 범정부 정책 조정 메커니즘을 구축을 통해 혁신 성공사례를 발굴 후 글로벌 표준화 지원 - 세부 메커니즘 * 1) (미시) 복합 정책패키지 설계: 부처 간 공동위원회 및 TF 운영 등으로 정책 목표 및 수단의 정합성을 점검하여, 법, 규제, 재정지원, 인프라 등 상호보완적 정책수단을 패키지로 마련 2) (거시) 트랜스로컬 네트워크 구축: 주체(지역) 내 혁신 성공 사례를 발굴하고 이를 글로벌 플랫폼과 연결하여, 수혜적 혁신이 글로벌 표준으로 자리잡을 수 있도록 지원
변혁적 시기 정의	변혁적 시기란 기후위기, 보건위협, 기술격변 등 공존하는 난제들에 대응하기 위해 공유된 가치에 기반한 공동 목표를 설정하고, 다중 이해관계자의 포용적 협력을 통해, 다양한 정책수단의 조합으로 시스템 전반의 근본적 패러다임 전환을 도모하는 시대 - 개별 국가나 집단의 이익만이 아니라 전 인류와 미래 세대를 위한 보편적 가치가 정책 방향의 나침반이 되며, 정부·국제기구·민간 부문·시민사회 등 모든 행위자가 참여하는 거버넌스의 연대를 중시 - 아울러 경제·사회·과학기술 정책을 믹스하여 상호 조율함으로써 지속가능하고 포용적인 성과를 내기 위한 통합 전략 강조

자료: 연구진 작성

[그림 2-1] 본 장 연구 흐름 도식도



자료 연구진 작성

제2절 변혁적 시기 관련 경험적 고찰

1. 트럼프 2.0 시대 하 변혁적 시기 주요 특성과의 괴리

결국 변혁적 시기란 2010년대 이래로 제기된 과학기술 혁신정책에 대한 변화 요구가 본격적으로 발현되기 시작한 최근 몇 년을 의미한다. 이 시기에 각국은 인류 공동의 난제 해결을 위한 보편적 가치 기반의 방향 설정과 다중이해관계자 참여를 통한 포용적 거버넌스 구축, 그리고 다층적·다부처적 정책 조정을 통한 시스템 전환 등을 통해 새로운 혁신 패러다임을 모색하는 중이다. 이러한 세 가지 주요 특성들은 변혁적 시기의 진화 과정 내 변치 않는 출발점이자 나침반으로 작용해야 하며, 이들 가치가 훼손될 경우 변혁적 시기는 동력을 잃고 퇴행할 가능성마저 제기된다. 다시 말해, 변혁적 시기의 핵심 가치를 지키는 일은 그 지속성과 발전을 위해 필수적인 전제라 할 수 있다.

그럼에도 현실에서는 이러한 이상과 상충되는 '반(反) 변혁적(anti-transformative)' 현상들이 나타나고 있다. 변혁적 시기의 규범적 프레임과 현실 간 괴리를 살펴보고,

본질적 기능을 유지하면서도 더 나은 상태로 유연하게 개선할 수 있는 대응 방향을 모색하는 것이 변혁적 시기의 지속성을 위한 과제로 대두되었다. 즉, 우리가 지향해야 할 이상적인 방향성을 제시한 후 외부로부터의 충격까지 유연하게 대응할 수 있는 변혁적 시기의 진화 방향성을 탐색하는 것이 필요하다. 이러한 접근법에 따르면 변혁적 시기는 명확히 구분되는 별개의 시기로 볼 수 없으며, 동일한 흐름 내에서 지속적으로 진화하는 개념으로 인지해야 한다. 이는 변혁적 시기의 세 가지 주요 특성이 시대의 변화 속에서도 유효한 이상적 기준점으로 기능하면서, 동시에 현실 세계에서 실행력 있는 정책 가치로 연결되어야 함을 의미한다. 한편, 만약 이러한 가치들이 무시되거나 방향성을 상실한다면 변혁적 시기의 흐름은 무력하게 퇴행할 수 있다는 점에서, 이상과 현실을 조율하려는 지혜가 요구된다. 제1절에서 정립한 변혁적 시기의 이상적 규범은 최근 급격히 부상하고 있는 기술 민족주의와 신중상주의라는 거시적 흐름과 정면으로 충돌하고 있다. 본 연구는 이를 단순히 트럼프 2.0 행정부라는 특정 정권의 일탈적 현상으로만 보지 않는다. 오히려 이는 글로벌 공급망의 취약성, 지정학적 경쟁의 심화, 자국 내 불평등 증가 등 구조적 요인에 의해 전 세계적으로 확산되고 있는 반변혁적 패러다임의 징후로 해석해야 한다. 그리고 미국 ‘우선주의(America First)’는 이러한 구조적 흐름이 가장 강력하고 파괴적인 형태로 발현된 대표적 사례이다.

트럼프 2.0 시대 하 ‘미국 우선주의’를 중심으로 한 국수주의적 기초, 다자협체의 및 국제기구로부터의 이탈, 탈규제 중심 등의 정책 확산은 변혁적 시기가 지향하는 공통된 가치 기반의 협력적 접근 방식과 정면으로 충돌한다. 변혁적 시기는 기술혁신의 목표를 개별 국가의 경제성장이 아니라 인류 공동의 사회·환경적 목표(공유 가치) 달성에 명확히 맞추도록 요구한다. 이는 기후위기, 보건 접근성 격차 등 공통의 사회 문제 해결을 위한 명시적 방향 설정을 의미한다. 그러나 트럼프 2.0 시대의 ‘미국 우선주의’는 이러한 공동 방향성을 대신하여 자국 이익을 최우선하는 현실주의적 외교안보 정책으로 전환되었다. 이러한 현상은 보편적 다자주의가 퇴색하고 선택적 다자주의가 대두되는 국제 관계의 현실을 반영하며, 글로벌 공공재로서의 과학기술 공유 구조 붕괴를 야기할 수 있다. 더 나아가, 변혁적 시기는 기술 발전의 혜택과 위험을 사회 구성원 모두가 공유하고 책임지는 협력 체계를 지향하며, 시민사회, 학계, 민간, 공공

등 다양한 행위자가 초기 단계부터 공동 실험과 학습이 가능한 거버넌스를 구축해야 함을 강조한다. 이는 정책 결정의 정당성을 확보하고 변혁의 동력을 유지하기 위한 안전장치이나, 트럼프 2.0 시대에는 특정 이해관계자의 목소리를 증폭시키고 과학적 판단을 정치적으로 오용함으로써 포용적 거버넌스 원칙이 훼손되었다. 또한, 변혁적 시기 하 복잡한 기술사회적 전환에는 R&D, 규제, 시장 조성, 인력 양성 등 여러 분야의 정책이 부처 간, 중앙/지방 간, 그리고 국가 간 전방위적으로 일관되게 맞물려 작동하는 시스템적 조정이 필수적이다. 이는 혁신의 확산과 구체적인 문제 해결을 가속화 하며, 수혜적 기술의 현지 적용화와 글로벌 표준화 간의 균형 확보를 목표로 한다. 그러나 트럼프 2.0 시대에서는 변혁적 시기가 추구하는 글로벌 공공선(positive-sum)을 부정하고 제로섬 중상주의로 전환하는 행위가 포착되고 있으며, 이는 동시다발적이고 일관된 기술사회 정책으로 시스템 전환을 촉진하려던 변혁적 시기의 이상과 정면으로 배치된다.

이러한 상반된 현상을 이해하기 위해서는 변혁을 향한 규범적 열망과 그에 역행하는 지정학적 현실 사이의 간극을 탐색하고, 발견된 간극을 어떻게 완화시킬 수 있을 것인지에 대한 보완적 탐색 방향이 필요하다. 이러한 탐색 과정은 ‘변혁적 시기’가 단일한 방향으로 진행되는 것이 아닌 서로 다른 이념과 정책 모델이 치열하게 경합하는 복잡하고 모순적인 국면임을 드러냄과 동시에, 변혁적 시기의 위기를 어떻게 기회로 전환시킬 지에 대한 정책적 실마리를 제공할 것이라 기대된다. 따라서, 변혁적 시기의 이상적 특성(제1절: 변혁적 시기 관련 이론적 고찰)과 현실적 괴리(제2절: 변혁적 시기 관련 경험적 고찰)를 연계시키기 위한 적합한 개념으로서 규범적 벤치마킹 개념을 활용코자 한다.

규범적 벤치마킹(normative benchmark)이란 현실의 정책이나 제도를 진단하고 평가하기 위해 사용되는 이상적인 기준 또는 가치 지향적인 참조점을 의미하며, 단순히 ‘현재 상태가 어떠한가’를 기술하는 것을 넘어 ‘바람직한 상태는 무엇이며, 그리고 현재 상태는 그로부터 얼마나 떨어져 있는가’를 판단하는 척도로 기능한다.¹⁶⁾ 구체적

16) Broome, A., & Quirk, J. (2015). The politics of numbers: the normative agendas of global benchmarking. *Review of International Studies*, 41(5), 813-818.

으로는 규범적 벤치마킹은 달성해야 할 바람직한 표준을 설정하며, 현실의 정책이나 사례가 규범적 이상에 얼마나 못 미치는지에 대한 간극을 진단한다. 규범성(normativity)은 단순히 현실을 설명하거나 예측하는 데 그치지 않고 도덕적·윤리적 기준이 반영된 이상적 상태를 제시하며, 기준점 설정은 이상적 상태나 기준(benchmark)을 미리 설정하고 현실에서 발견되고 있는 현상과 비교하여 평가한다. 특히, 공공정책학 분야에서의 규범적 벤치마킹 개념은 투명성, 책임성 및 형평성과 같은 이상적인 공공행정의 가치를 기준으로 현재의 정책 운용 상태를 평가하고 개선책을 제시하는 것을 목적으로 한다.¹⁷⁾

해당 개념을 접목하여 보자면, 변혁적 시기는 트럼프 2.0시대의 변혁적 현상들을 설명하는 기술적 모델이 아닌, 현실의 정책들이 변혁적 시기의 이상으로부터 얼마나 이탈하고 있고 어떠한 측면에서 그 가치를 훼손하고 있는지를 체계적으로 진단하고 평가하는 기준점으로서의 기능 역할이 가능하다. 구체적으로는 이러한 비판적 평가를 위한 규범적 벤치마크는 단순한 현상 기술을 넘어, 미국 우선주의와 같은 특정 정책 기조와 그에 영향을 받는 글로벌 STI 거버넌스의 균열이 갖는 ‘반(反) 변혁적’ 성격의 본질과 그 함의를 심층적으로 살펴볼 수 있는 개념이다. 따라서 이상적 기준점의 명확한 설정 단계로서 앞선 제 1절 변혁적 시기 관련 이론적 고찰에서 도출한 변혁적 시기의 이상적 특징 3가지를 벤치마크로 활용하고, 현실 내 변혁적 시기의 규범적 벤치마크와 상충되는 구체적 사례들을 2절에서 경험적 고찰을 통해 탐색함으로써 변혁적 시기의 실패 요인을 확인코자 한다. 이를 위해 변혁적 시기에 대한 경험적 고찰이 필요하며, 이는 앞서 제시된 이상들을 현실의 맥락에 맞게 세부적으로 조율하고, 실제로 어떤 괴리가 발생하고 있는지를 분석하는 과정이다. 본 절에서는 트럼프 2.0 시대라는 현실과 이상적 특성 간의 격차에서 나타난 여러 변혁적 실패 요인들을 짚어보고, 각각에 대한 맞춤형 대응 방향을 간략히 모색하고자 한다. 이러한 노력이 이루어진다면 변혁적 시기의 주요 특성들은 여전히 유효한 기준점으로 남을 뿐 아니라 현실 정책에 적용 가능한 가치로 전환될 수 있다. 즉, 이상적 흐름과 역행하는 反 변혁적 특성을

17) Puertas, R., & Marti, L. (2021). International ranking of climate change action: An analysis using the indicators from the Climate Change Performance Index. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 148, 111316.

지난 경험적 현상들을 보다 깊이 고찰함으로써, 변혁적 시기의 본질적 기능을 유지하면서도 더 나은 상태로 유연하게 개선시켜 나갈 수 있는 대응 방향을 살펴보는 것이 변혁적 시기의 지속성에 대한 향후 도전 과제일 것이다.

2. 미국 우선주의(America First) 부상과 글로벌 STI 거버넌스 균열

가. 공유 가치 기반 방향성(Shared Value-based Directionality)

기존의 과학기술혁신 정책 목표가 주로 연구개발 확대를 통한 경제 성장에 집중되어 있었다면, 기후위기와 COVID-19 같은 복합적 위기는 STI 정책이 ‘공통의 사회 문제 해결’이라는 보다 명확한 방향성을 설정할 것을 요구한다. 이러한 요구에 대응하기 위해 정책 기획 단계부터 사회 문제 해결을 핵심 목표로 명확히 설정하고, 전지구적 공동체의 장기 비전이 모든 혁신 과정에 내재화되도록 제도화시키는 것을 목표로 미션지향 혁신정책이 2010년대 들어 등장하게 되었다. 특히 OECD는 2024년 변혁적 STI 정책 아젠다 보고서를 발행하며, 기존 MOIP에서 논의되던 방향성을 구체화시켰다. 이에 따르면 앞으로의 STI 정책은 ‘지속가능성(sustainability)’, ‘포용성(inclusiveness)’, ‘회복력(resilience)’이라는 공유 가치(shared value)를 구현하는 방향으로 나아갈 필요가 있다. 여기에서 의미하는 공유 가치란 경쟁력 향상과 경제-사회적 조건 개선을 동시에 창출하는 것을 의미하며, 공유 가치를 구현하는 방향성은 이해관계자와 사회의 지지를 확대하여 혁신의 이점을 극대화하는 데 도움이 된다.¹⁸⁾

한편, 여기서 주목할 점은 OECD가 제시한 공유 가치와 MOIP가 강조하는 미션의 개념적 위상이 다르면서도 상호 보완적이라는 것이다. 공유 가치는 ‘지속가능성·포용성·회복력’과 같이 정책의 정당성과 방향성을 규정하는 ‘규범적 기준’으로, 혁신이 궁극적으로 지향해야 할 사회적 목적을 제시한다. 반면 미션은 이러한 가치를 구체화한 실행 단위로서, 공공문제를 해결하기 위한 실질적 정책 목표와 프로그램을 의미한다. 즉, 공유 가치는 혁신정책의 ‘당위성’을, 미션은 ‘수단’을 제공하며, 두 개념이 정렬될

18) Porter & Kramer(2011), Creating shared value: How to reinvent capitalism—and unleash a wave of innovation and growth. Harvard Business Review, 89(1/2), 62-77.

때 비로소 과학기술혁신이 사회적 정당성과 실행력을 동시에 확보할 수 있다.

그러나 STI 정책 방향을 ‘지속가능성·포용성·회복력’ 같은 공유 가치로 재정렬하라는 변혁적 의제는 트럼프 정부가 들어섬에 따라 큰 충격을 받게 되었다. ‘미국 우선주의(America First)’로 대두되는 트럼프 정부의 기조는 공공의 가치보다는 자국의 경제적 이익을 지향하며, 공유 가치 기반 방향성에 균열을 가했다. 트럼프 행정부의 정책은 단순히 미션 수행을 중단한 수준을 넘어 그 근저에 있던 공유 가치, 즉, 왜 이러한 미션이 필요한가에 대한 사회적 합의와 정당성 자체를 흔든 것이었다. 국제 사회에서 막대한 영향력을 지닌 미국의 정책 기조는 글로벌 거버넌스 전반에 직접적인 파급력을 미치며, 그 결과 국제적 합의를 더욱 어렵게 만들고 기존의 협력 구조에 균열을 초래하였다. 이에 본 연구에서는 이와 같은 가치 기반의 균열이 구체적으로 어떠한 양상으로 나타났는지 ‘지속가능성·포용성·회복력’의 세 차원에서 각각 살펴보고자 한다.

첫째, 지속가능성(sustainability)은 경제·사회·환경을 아우르는 대표적인 공유 가치이며, 국제 정책 논의에서 가장 강력하게 제도화된 영역은 단연 기후변화 대응이다. 한 국가의 온실가스 배출 감축은 다른 국가에도 혜택을 주지만, 비용은 자국의 산업·소비자가 부담하는 특성 때문에 대부분의 국가는 국익 우선주의를 따라가려는 경향이 강하다. 이런 배경 때문에 기후변화 대응은 국제정치에서 가장 타협이 어렵고, ‘합의 불가능한 영역’으로 오랫동안 인식되었다. 그럼에도 불구하고 지난 수십 년의 기간 동안 국제사회는 조금씩 합의를 구축해왔다. 1992년 리우 회의로부터 시작되어, 2015년 파리협정에 이르기까지 지난한 과정은 국제사회가 국익을 넘어 ‘공유 가치’로서 지속가능성을 제도화하기 위해 얼마나 오랜 시간 협상과 타협을 반복했는지를 잘 보여준다. 파리협정은 국가들의 에너지·산업정책을 일정한 방향으로 정렬시키는 규범적 기준점(normative anchor) 역할을 했다. ‘정의로운 전환(just transition)’ 개념이 확산되면서, 기후 정책이 단순한 환경 규제가 아니라 사회정책·산업정책·복지정책과 연결되는 통합적 담론으로 자리 잡았다. 즉, 기후변화 대응 합의는 단순히 배출권 문제를 넘어 국가정책과 국제 거버넌스의 방향성을 조율하는 플랫폼으로 기능했다. 파리협정과 같은 다자 합의는 단순한 선언문이 아니라, 각국의 산업정책·에너지전략·사회적 합의를 하나의 공통된 방향으로 이끌어내는 장치였다. UNFCCC 파리협정(2015)

은 지구 평균온도 상승을 1.5°C 이내로 억제한다는 공동 목표를 설정했고, 목표 달성을 위해 국가별 기여(NDCs)를 결정했다. 협정에 참여한 국가들은 연구개발·산업·규제 혁신 등의 다양한 과학기술혁신 정책 수단을 통해 국가별 기여를 달성하고자 하였고, OECD, EU, IEA 등의 일련의 국제기구는 기후 정책을 대표적 미션 사례로 규정했다.

그러나 이러한 국제 사회의 논의 흐름에 반해 트럼프 정부 1기에서는 파리 기후협정 탈퇴를 선언해 큰 파장을 일으켰다. 트럼프 정부 2기 들어서도 마찬가지로 파리 기후협정 재탈퇴를 선언했고, 이로 인해 파리 기후협정 하에서 설계된 그리드 디지털화, 국제 CCUS(탄소포집·활용·저장) 실증사업이나 글로벌 수소 허브 구축 같은 다국적 기술협력이 자연스레 동력을 잃게 되었다.¹⁹⁾ 이 사업들은 각국의 산업·기술 체계 전환을 가능하게 하는 핵심 인프라이자 국제 협력 과제라는 점에서 타격이 크다. 따라서 트럼프 행정부의 파리협정 탈퇴는 단순히 국제협정에서 이탈한 사건이 아니라 국내 정책이 국제적 미션과 정렬되는 과정을 거부한 것으로 볼 수 있다. 또한, 미국의 파리협정 재탈퇴 선언은 전 세계가 합의한 온실가스 감축 목표와 적응 전략 차원에서 핵심 참여자의 이탈을 발생시키고, 다른 국가들이 자국의 감축 목표를 약화하거나 전환 속도를 늦추기도 했다. MOIP나 변혁적 STI에서는 '미션'을 국제적으로 조율하는 것이 중요한데, 미국의 이탈은 국제 공동 미션의 동기부여와 결속을 약화시켜 글로벌 지속가능성 목표와 방향성을 붕괴시키는 힘으로 작용한다. 이는 MOIP가 강조하는 국제적 공유 가치를 국내 정책으로 정렬시키는 경로를 국내 산업·정치 논리를 통한 국제 합의의 왜곡으로 역전시켰다. 이 왜곡은 단순한 후퇴가 아니라 글로벌 미션 지향 정책 자체에 대한 불신을 확산시켰다는 점에서 균열로 볼 수 있다.

트럼프 정부에서는 또한 70억 달러 규모의 Solar for All 프로그램을 전액 취소했다. 이 프로그램은 저소득층 90만 가구에 태양광을 보급해 에너지 비용 절감과 분산형 회복력을 강화하는 프로그램으로, 저소득층·취약계층이 에너지 전환 과정에서 소외되지 않도록 하는 것을 목표로 했다. 또한 미국 국무부는 세계 최대의 기후기금인 GCF에 40억 달러 규모의 공여를 전면 취소했고, 이는 개도국의 연구·개발·실증프로젝트

19) <https://www.weforum.org/stories/2025/02/paris-agreement-us-exit-nature-climate-stories>
(검색일: 2025.08.12.)

를 중단시켜 선진국과 개도국의 기술격차 확대로 이어지고 있다.²⁰⁾

트럼프 행정부의 기후 정책은 단순한 후퇴를 넘어, 새로운 정치적 내러티브를 구축했다. 그것이 바로 에너지 지배(Energy Dominance) 담론이다. 트럼프는 석유·석탄·셰일가스 확대를 미국의 힘과 애국심의 상징으로 제시했다. 기후변화 대응이라는 글로벌 합의를 국가안보·일자리·주권 보호의 민족주의적 프레임으로 치환한 것이다. MOIP는 기후변화를 인류 공동의 도전으로 정의하는데, 트럼프는 이를 국가 간 경쟁과 자원 지배의 문제로 재정의했다. 이러한 미국의 퇴보적 메시지는 브라질, 호주 등 자원 의존도가 높은 국가에서 성장은 규제 완화를 통해 가능하다는 인식을 강화하고, 산림 파괴·온실가스 배출 증가로 이어졌다. 변혁적 STI는 '국제적 상향평준화'를 통해 방향성을 확립하지만, 역행 모델의 확산은 글로벌 차원의 기술 표준·규범 형성을 어렵게 만들었다.

온실가스는 국경을 가리지 않기 때문에, 글로벌 합의와 공동행동이 필수적이다. 그러나 각 국가는 국익, 산업구조, 정치적 이해관계 때문에 이 미션을 국내적으로 이행하는 과정에서 가치의 정렬이라는 어려운 과제에 직면한다. 국제 합의가 선언적 차원에서만 머물지 않고 실제로 효과를 발휘하려면, 국내 정책·제도·사회적 합의가 국제적 방향성과 정합적으로 연결되어야 한다. 청정에너지 투자, EV 세제혜택, 재생에너지 보조금은 국제적 기후목표와 일치하는 국내 수단이다. 그러나 트럼프 정부는 화석연료 보조금 확대, EV 세제혜택 축소 등으로 민간 투자 신뢰를 붕괴시켰다. 기후변화 대응은 국제적 합의와 국내 가치 정렬이 동시에 작동할 때만 효과를 낼 수 있다. 파리협정이 갖는 의의는, 이처럼 다자적 합의가 국내정책의 방향성을 조율하는 나침반 역할을 한다는 데 있었다. 그러나 트럼프 행정부의 후퇴는 이 나침반을 무력화시키고, 지속가능성이라는 공유 가치의 제도화를 후퇴시켰다. 이는 국제 공유 가치 중심의 정책 정렬이 얼마나 쉽게 정치적 내러티브에 의해 뒤틀릴 수 있는지를 보여주는 교훈이다. 따라서 향후 방향성 논의에서는 단순히 정책 수단을 설계하는 수준을 넘어, 가치 왜곡을 방지하고 글로벌 합의를 보호할 제도적 장치를 포함하는 것이 필수적이다. 트럼프 정

20) <https://www.politico.eu/article/donald-trump-rescind-4-billion-us-pledge-un-climate-fund>
(검색일: 2025.08.12.)

부의 사례는 선언적 방향성 논의의 취약성을 드러낸 동시에, 그 강화 방향을 제시하는 중요한 반면교사가 될 수 있다.

둘째, 형평성·다양성·포용성(EDI) 측면에서는, 세계화와 기술 발전 과정에서 불평 등, 배제, 차별 문제가 심화되며 국제 사회에서는 포용적 성장(inclusive growth)이 주요 아젠다로 부상해왔다. 이 논의는 기존의 혁신이 경제성장에는 기여했지만 그 성과가 사회 전반에 고루 확산되지 못했다는 반성에서 출발한다. 포용적 성장은 개인의 성별이나 인종, 지역, 사회경제적 배경 등에 관계없이 동등한 기회를 가져 성장에 기여하며 그 결과 또한 누구에게나 동등한 혜택을 가져온다.²¹⁾ 즉, 성장의 성과를 재분배하는 것이 아니라, 기회의 접근성과 사회 참여를 통해 구조적으로 불평등을 완화하는 성장 방식이다. 포용적 성장이 경제 성장의 성과가 사회 전반에 고르게 분배되어야 한다는 방향으로 발전한 개념이라면, 형평성(Equity), 다양성(Diversity), 포용성(Inclusion)의 약자인 EDI는 여기서 더 확장된 개념으로 경제적 형평을 넘어서 다양성, 차별 해소까지 포함하는 심화된 층위이다. 즉, 포용적 성장 담론의 포용성을 기반으로 하되, 정체성(성별, 인종, 장애, 소수자 등) 차원의 사회정치적 권리 담론까지 포괄한다. 포용적 성장의 포용성을 핵심 가치로 하되 사회적 정의와 정체성 권리를 제도적으로 통합하는 확장된 형태이다. 형평성과 다양성을 증진하는 정책은 단순한 윤리적 정의를 넘어, 노동시장 참여 확대·혁신 역량 강화·시장 수요 다변화를 통해 경제적 성장과 사회적 가치를 동시에 창출하는 경로로 작동한다는 점에서 공유 가치로 확립되어 왔다.

특히 과학기술혁신 정책의 맥락에서 EDI는 모든 사람이 연구 및 혁신 활동에 온전하게 참여할 수 있도록 보장하기 위한 노력을 의미한다. 대학과 공공 연구 기관에서 동등한 일자리 기회를 보장하는 할당제(quota), 채용·승진 과정에서 차별을 방지하는 규정(regulation)과 지침(guideline), 여성과 소외된 그룹에 대한 연구비 지원 제도, 멘토링 프로그램 등과 같은 다양한 정책 수단이 활용될 수 있다. EDI 정책을 통해 개인의 다양한 배경과 경험을 존중함으로써 연구 성과를 향상시키고, 포용적이고 공정

21) OECD(2015), 「All on Board: Making Inclusive Growth Happen」, 장용석 외(2016), 포용적 혁신과 글로벌 협력 전략, p. 13에서 재인용

한 사회를 만들 수 있다고 본다.²²⁾ 전통적 혁신 네트워크에 포함되어 있지 않았던 다양한 이해관계자들의 목소리를 통합하며 연구 주제의 다양성을 실현하고, 보다 현실성 있는 솔루션 도출이 가능해져 혁신 성과를 향상시킬 수 있을 것으로 기대하는 것이다. 또한 미션의 설계 단계에서부터 이해관계자의 목소리가 여실히 들어갈 때 사회 전체에 미치는 파급력 또한 커질 수 있다.

이러한 국제적 논의의 방향성에 힘입어 바이든 대통령은 2021년 1월 20일 취임 첫날부터 행정명령 제13985호 ‘연방정부를 통한 인종 형평성 증진 및 소외된 공동체 지원’에 서명하면서 역사적으로 차별받은 집단에 대한 적극적 조치를 취하기 시작했다.²³⁾ 그러나 트럼프 정부에서는 앞서 서명된 바이든 정부의 EDI 관련 행정명령 대부분을 철회하고, 행정명령 제14151호와 제14173호를 통해 연방정부의 모든 EDI 프로그램을 종료했다. 아울러 바이든 행정부에서 의무화한 연방기관의 EDI 실현을 위한 액션 플랜 제출과 연구비 신청서에서의 EDI 계획 제시를 철폐하고 EDI 관련 연구 자금을 삭감하였다. 이는 포용적 혁신의 핵심 가치였던 다양성과 형평성의 제도적 기반이 해체된 사건으로 평가된다.

이에 더해 트럼프 행정부는 2025년 5월 22일 하버드 대학교 외국인 유학생 프로그램(Student and Exchange Visitor Program, SEVP) 인증 종료를 명령했다. 이에 따라 현재 하버드 대학교에 등록된 외국인 유학생들이 다른 학교로 전학하지 않을 경우 합법적 체류 신분을 잃게 된다. 이같은 외국인 유학생에 대한 대거 추방 위협은 대학 캠퍼스 내의 국제 다양성 요소를 급격히 축소시킬 수 있으며, 학문적 다양성과 문화적 포용성을 기반으로 한 연구 환경에도 악영향을 끼칠 수 있다. SEVP 종료 조치는 단순한 비자 행정 조치가 아니라, 미국 과학기술혁신 시스템이 글로벌 개방성에서 자국 중심의 폐쇄적 구조로 전환되는 계기를 의미한다. 특히 국제 유학생들이 STEM 분야 연구 프로젝트와 산학 협력의 핵심 인력으로 기능해왔다는 점을 감안하면 이번 조치는 미국 내 R&D 생태계의 국제협력 역량과 지식 다양성의 기반을 근본적으로 약화시킨 것으로 평가할 수 있다. 결과적으로 SEVP 종료는 트럼프 정부의 포용성 가치 후퇴가 연구 생태계의 구조적 협력 기반을 붕괴시킨 사례이다. 뿐만 아니라 트럼프

22) <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/themes/TH54> (검색일: 2025.06.18.)

23) 최은송(2025), 「미국의 '다양성, 형평성, 포용성(DEI)' 정책 변화」, 2025-6호, 국회도서관, pp.1-4.

행정부는 하버드 대학교에 대한 연방 지원금을 대폭 삭감했다. 정부는 약 3조원 가량의 연방 지원금을 삭감했고, 하버드 대학교에서는 이로 인해 강도 높은 구조조정과 장비 구매, 프로젝트 중단 등 연구 활동 전반에 차질을 빚고 있다. 정부가 하버드 대학 측에 EDI 프로그램과 사무실을 모두 폐쇄하고, 인종, 종교, 성별 또는 기타 정체성 요소를 고려하지 않는 성과 기반 채용 절차를 도입하는 등 여러 조항을 준수할 것을 요청했으나 받아들여지지 않은 것에 대한 보복적 조치라는 것이 사태의 배경으로 꼽힌다.²⁴⁾ EDI 기준을 준수하던 주요 대학과 기관에 대한 연방 보조금 삭감 조치는 과 학기술혁신 시스템의 신뢰성과 투명성을 직접적으로 저해시키는 결과를 낳았다.

이와 같은 트럼프 정부의 정책은 단순히 미국 내 포용성 정책 후퇴에 그치지 않고, 글로벌 STI 정책과 미션지향 혁신 시스템의 방향성에 깊은 균열을 가했다. 국제 STI 거버넌스는 혁신의 과정에 다양한 주체가 적극적으로 참여하여 연구 성과를 향상시키고 혁신 역량을 높여, 궁극적으로 포용적이고 공정한 사회에 기여할 수 있도록 최근 10여 년 동안 형평성·다양성·포용성을 STI 정책 목표의 일부로 내재화해 왔다. Horizon Europe에서는 여전히 성평등·포용성 요건을 강화하는 등 국제적 STI 정책 방향은 최근까지 포용성을 핵심에 두어 설정되었기 때문에, 향후 미국 기관이 EU 연구프로그램에 참여하려면 별도의 성평등 계획이나 포용 조치를 충족해야 하는 등 추가 비용과 조정 부담이 커질 수 있다. 글로벌 STI 거버넌스에서 형평성과 포용성은 단순한 이념이 아닌 혁신 경쟁력의 기반이자 공동의 가치로 자리잡고 있다는 것을 인식해야 할 것이다.

회복력(resilience) 측면에서는, 2008년 글로벌 금융위기, 2020년 COVID-19 팬데믹, 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 등 일련의 전지구적 복합 위기 확산으로 인해 최근 글로벌 사회에서는 회복력이 주요 정책 관심사로 부각되었다. 회복력은 충격으로부터 회복하는 능력으로, 국가의 경제적 지속성 측면과 사회적 안정 측면에서 중요한 의미를 지니게 되었다. 다만 복합 위기의 특성상 점차 특정 국가 차원의 회복력만으로는 충격의 파급효과를 모두 막을 수 없기 때문에 전지구적 협력을 기반으로 한 회복력의 중요성이 더욱 대두되었다. 그럼에도 불구하고 트럼프 행정부에서는 전지구

24) <https://time.com/7278102/how-harvards-funding-works> (검색일: 2025.08.14.)

적 협력을 기반으로 한 글로벌 STI 시스템과 미국의 STI 혁신 역량에 균열을 가하며 회복력을 약화시키는 방향으로 정책을 실행하여 많은 우려를 낳고 있다.

회복력은 경제·금융, 공급망, 에너지, 사회시스템 등 여러 영역에서 논의되고 있지만, 트럼프 행정부 시기에 나타난 회복력 균열이 가장 극적으로 드러난 분야는 단연 보건 분야라고 할 수 있다. 2020년 7월, 트럼프 행정부는 WHO가 COVID-19 대응 과정에서 중국에 지나치게 우호적으로 행동했다는 비판을 제기하며 미국의 WHO 탈퇴를 통보했다. 그러나 이 탈퇴 통보는 1년 통지 기간(one-year notice) 조항 및 체납된 WHO 분담금 등의 법적 절차 요건 때문에 즉시 효력을 발휘할 수 없었고, 탈퇴 절차가 완료되기 전에 트럼프 행정부가 종료되었다. 이후 바이든 대통령이 취임하자마자, 미국은 WHO에 대한 탈퇴 통보를 철회하고 재가입했다. 그러나 제2기 취임일인 2025년 1월 20일, 트럼프 대통령은 즉시 행정명령을 통해 WHO 탈퇴 절차 개시를 선언했다. 다만 이 탈퇴 또한 즉시 완전히 효력이 발생하는 것은 아니며, 국제법과 WHO 규정이 요구하는 절차가 남아 있는 상황에서 행정명령의 가시적인 효과는 제한적이지만, 이러한 트럼프 행정부의 일관적인 행동들은 국제 공조에 부정적 신호를 보내고 있음이 명백하다.

WHO는 감염병 조기경보, 국제보건규범 조정, 백신 가이드라인 등 글로벌 보건 회복력의 허브 역할을 수행한다는 점에서 미국의 이탈은 단순한 재정 공백을 넘어, 국제적 신뢰와 정보 공유 체계를 흔들며 국제 공동 대응 속도를 늦추는 방향으로 작용하고 있다. 뿐만 아니라 트럼프 행정부는 USAID 축소·해체를 시도했고, 해외 보건 프로그램 예산을 대폭 삭감하려 했다. HIV/AIDS 대응을 위한 핵심 글로벌 이니셔티브인 PEPFAR(President's Emergency Plan for AIDS Relief)도 의회 방어 없이는 존속이 어려웠다. 이는 개도국 보건체제와 전염병 대응력을 약화시켜 국제적 회복력의 공동 기반을 허물고 있다. 국제보건 협력은 팬데믹, 항생제 내성, 기후 관련 질병 등 초국경적 위험에 대응하는 글로벌 회복력의 핵심이다. 트럼프 행정부의 조치는 이러한 협력의 재정·제도·정치적 연결조직을 해체하여, 글로벌 보건 회복력을 약화시켰다.

또한, 트럼프 정부는 정부 효율화를 근거로 갑작스레 정부 연구기관의 수백개의 연구 보조금 지원을 중단하기도 했는데, 최근 매사추세츠 주 연방 지방 법원은 정부의

이같은 행태가 위법이라고 결정지었다.²⁵⁾ 백악관에 따르면 2025년 대비 2026년 예산은 미국 국립보건원(NIH)의 경우 40%, 미국 국립과학재단(NSF)은 55%, 미국 항공우주국(NASA)는 24% 삭감된다.²⁶⁾ 연방기관 예산 뿐 아니라 대학의 예산 감축폭도 크다. 하버드 대학은 전통적으로 NIH와 같은 연방 연구기관으로부터 상당한 비중의 연구자금 지원을 받아왔는데, 트럼프 정부 들어 감염병, 환경보건 부문에서 특히 연구 과제 지원 축소가 컸다. 국립보건원(NIH)의 과제가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 세부적으로는 알레르기·감염병(7억 달러), 암(1억 9천만 달러), 신경질환 및 뇌졸중(1억 5천만 달러) 등 의생명 분야가 중심을 이룬다.

이와 같은 R&D 예산 축소는 단순한 예산 문제가 아니라 차세대 연구자 훈련, 인재 유입 등 장기적 연구생태계 유지를 위협하는 문제이다. 특히 국립보건원(NIH), 질병통제예방센터(CDC), 환경보호청(EPA)와 같은 연구 기관에 대한 예산 삭감은 장기(long-term) 연구의 안정성을 약화시켜, 위기 대응에 대한 과학기술 회복력에 불확실성을 주고 있다. 국제적 협력은 국내 과학기술 역량이 뒷받침될 때만 의미가 있고, 국내 연구는 국제적 데이터·자원·거버넌스와 연계되어야만 효과를 낸다는 점을 고려할 때, 트럼프 정부의 조치는 이 두 연결 축을 동시에 약화시켜 미국 내부와 국제사회 양쪽의 회복력에 균열을 남기고 있다고 평가할 수 있다.

트럼프 정부 시기 들어서 드러난 보건 회복력의 균열은 회복력이라는 공유 가치가 얼마나 취약한지를 보여주었고, 따라서 어떻게 이 취약성을 완화하는 동시에 공유 가치를 달성할 수 있을지 생각해 볼 필요가 있다. 무엇보다 국제 보건 차원의 회복력 관점에서 세계보건기구(WHO), 전염병대비혁신연합(CEPI), 글로벌백신연합(Gavi) 같은 국제 보건기구는 개별 회원국의 정치적 변동성에 지나치게 의존해 왔기 때문에, 다자 협력 재구축의 관점에서 기여금 회수나 중단을 어렵게 만드는 규범적 장치가 마련되어야 할 것이다. 해외 원조 축소가 불가피할 때도, 결핵·말라리아·AIDS 대응과 같은 핵심 프로그램은 예외로 지정하는 ‘레드라인 규정’을 두어 국제협력 신뢰성을 유지하고, 국내 정책 변동이 글로벌 회복력에 미치는 충격을 최소화해야 할 필요가 있다.

25) <https://apnews.com/article/nih-research-trump-cuts-dei-rfk-4fec9f308f3ff427185a12e88f260c8>
(검색일: 2025.06.17.)

26) <https://www.dongascience.com/news.php?idx=72266> (검색일: 2025.06.18.)

CEPI, Gavi가 WHO와 COVAX 구상을 통해 COVID-19 팬데믹 대응 다자협력 체계를 형성할 당시 초기에는 WHO의 조정력에 크게 의존할 수밖에 없었으나, 트럼프 1기 WHO 탈퇴 선언을 통해 미국이 이탈하자 각 기관은 독립적 예산과 거버넌스 메커니즘을 새로 구축하기 시작했다. CEPI는 2021년 이후 WHO에 소속된 조직이 아닌 독립된 국제재단으로 재편되어, 팬데믹 R&D 투자와 기술이전 협약을 자체적으로 조정하기 시작했으며, Gavi는 각국 정부, 민간재단, 지역 개발은행들과 직접 계약을 맺는 방식으로 재정분권형 협력체제로 이동했다. 즉 WHO라는 다자협력의 중심이 약화되자 그 하위 네트워크가 기능적으로 자립하고 상호 연동되는 구조로 진화한 것인데, 이 모델은 일국의 국내 정책으로 인해 글로벌 다자협력 체계가 약화되더라도 존속 가능함을 보여주었다는 점에서 의미가 있다.

앞서 살펴본 지속가능성·포용성·회복력이라는 국제적 공유 가치에 역행하는 트럼프 행정부의 정책은 역설적으로 변혁적 전환의 필요성을 더욱 강조한다. 비록 공공정책의 목표를 경제적 민족주의에 기반한 국익 우선주의로 정의하여 지속가능성·포용성·회복력의 국제 공동미션이 국가 경제·안보 관점으로 협소화되고, EDI 정책을 진보적 ‘이념’으로 규정하며 공유 가치를 정치적 프레임화하여 공유 가치의 정당성 자체가 공격받는 가치 붕괴 현상이 발생하였지만 그렇기에 국가적 정책 목표와 글로벌 공유 가치 간의 방향성 합치의 중요성이 주목을 받을 수밖에 없게 된 것이다. 트럼프 행정부의 반(反) 변혁적 패러다임은 이처럼 공유 가치에 기반한 글로벌 STI 거버넌스의 취약성을 전면에 드러냄과 동시에 아이러니하게도 그러한 균열이 공유 가치를 단순한 이상이 아닌 제도적 필요성으로 재정의를 해야 함을 드러내는 전환점이 되었음을 시사한다. 따라서, 단일 국가의 거부권에 취약하지 않은 다원적이고 탄력적인 지속가능 방향성을 확보하기 위해서는, 핵심 프로그램은 국내 정치의 이해관계로부터 예외가 적용되는 레드라인 규정을 두어 국제협력의 신뢰성을 유지하고, 다자협력체의 중심이 약화되더라도 그 하위 네트워크가 기능적으로 자립하고 상호 연동될 수 있도록 분산형 거버넌스 체계를 구축해야 한다. 또한 공유 가치를 국제규범 차원을 넘어, 에너지 안보, 산업 경쟁력, 사회적 안정성 등 각국의 현실적 국익과 연계하는 공동 편익(co-benefit) 프레임으로 정렬할 필요가 있다. 이를 통해 공유 가치가 국가의 혁신 역량과 국제협력 신뢰성을 동시에 강화하는 전략적 기반으로 자리매김할 수 있을 것이다.

<표 2-8> ‘공유 가치 기반 방향성’ 규범적 벤치마크 충돌 사례

공유 가치 기반 방향성	가치 충돌 사례	개요
지속가능성 (sustainability)	국제 기후협정 탈퇴	- 파리 기후협정 재탈퇴 선언 - 국제 공동 미션의 동기부여와 결속을 약화시켜 글로벌 지속가능성 목표에 역행
	기후 사업·재원 축소	- 녹색기후기금(GCF) 공여 중단, Solar for All 프로젝트 전면 취소 등 기후변화 대응 사업 및 재생에너지 투자 프로그램을 대폭 축소 - 국제 기후재원의 흐름과 탈탄소 전환 프로젝트 추진력을 약화
형평성·다양성·포용성 (EDI)	연방 정부·기관 의무 완화 및 연구비 삭감	- 연방 기관 및 보조금 수혜 기관에 다양성·형평성 기준 준수를 의무화하는 EDI 프로그램을 폐지 - EDI 관련 연구 과제를 포함한 대학·연구소 보조금을 대폭 삭감
	SVEP 프로그램 종료	- 외국인 유학생을 대상으로 한 학생·교환방문자 프로그램(SEVP)을 종료해, 대학 내 국제 인력 유입과 학문적 다양성 확보에 차질
회복력 (Resilience)	국제 보건 협력 와해 및 R&D 예산 삭감	- WHO 탈퇴 절차 개시, USAID 등 국제 보건 협력 프로그램 축소, NIH·CDC 등 보건 연구기관 예산을 대폭 삭감해 글로벌 보건 회복력과 연구개발 역량을 약화
가치 충돌 요인	- 경제적 민족주의(Economic Nationalism) - 공공정책의 목표를 경제적 민족주의에 기반한 국익 우선주의로 정의 - 지속가능성·포용성·회복력의 국제 공동미션이 국가 경제·안보 관점으로 협소화 - 공유 가치에 대한 이념적 반발 - EDI 정책을 진보적 ‘이념’으로 규정하며, 공유 가치를 정치적 프레임화 - 공유 가치의 정당성 자체가 공격받는 가치 붕괴 현상 발생	
완화 가능 방안	- 공유 가치에 관한 인식 제고 및 현실적 국익과의 정렬 - 공유 가치는 이념적 차원이 아닌 혁신 경쟁력의 기반임을 이해하고, 각국의 현실적 국익과 연계하는 공동 편익 프레임으로 재정렬 - 국내 정책 변동이 글로벌 방향성에 미치는 충격을 최소화 - 핵심 프로그램은 국내 정치의 이해관계로부터 예외가 적용되는 레드라인 규정을 두어 국제협력 신뢰성 유지 - 분산형 거버넌스 체계의 마련으로 다자협의 체계의 제도적 회복력 강화	

자료: 연구진 작성

나. 다중이해관계자 포용성(Multi-stakeholder Inclusiveness)

다중이해관계자 포용성은 정부, 학계, 산업, 시민사회, 국제기구 등 다양한 행위자가 동등한 파트너십을 형성하고 공동의 해결책을 모색하는 과정을 의미한다. 포용적 거버넌스의 목표는 특정 집단의 단기적 이해관계나 정치적 논리에 정책 방향이 좌우되는 것을 방지하고, 다양한 가치와 전문성이 결합된 집단 지성을 활용하여 지속가능하며 사회적 정당성을 확보한 정책결과를 산출함에 있다. 복합적 난제들은 더 이상 소수의 엘리트나 특정 집단의 전문성만으로는 해결할 수 없는 경우가 많기 때문에, 전통적인 정부-산업-학계 중심 모델을 넘어 다양한 지식과 경험을 융합하는 공동 창조 과정을 통해 사회적 신뢰를 구축할 필요가 있다. 이러한 포용적 거버넌스는 이러한 공동 창조 과정을 통해 시스템 전환의 동력과 정당성을 동시에 제공한다. 다중이해관계자 포용성은 정책 설계 과정에서 세 가지 주요 강점을 지닌다. 첫째, 현장의 지식과 현실적 해결책을 도출하는 데 기여한다. 다양한 관점을 가진 이해관계자들의 참여를 통해 정책 설계자들이 미처 파악하지 못한 문제점을 발견하고, 보다 현실적이고 효과적인 해결책을 도출할 수 있기 때문이다. 둘째, 잠재적인 갈등을 예방하고 사회적 수용성을 제고한다. 기술이나 정책이 사회에 미칠 영향을 초기 단계부터 함께 논의하고 설계함으로써, 정책 도입에 앞서 발생할 수 있는 잠재적인 사회적 갈등을 최소화하고 최종 결과물의 사회적 수용 가능성을 높인다. 셋째, 정책의 정당성과 결과물의 질을 향상시킨다. 정책 과정에 시민과 다양한 이해관계자를 참여시키는 것은 단순히 민주적 절차를 넘어 정책의 정당성과 사회적 수용성을 높여 더 나은 결과를 창출하는 핵심 전략으로 작용한다.²⁷⁾ 요컨대, 포용성은 앞서 논의된 지속가능성 및 회복력 목표를 구현하기 위한 제도적 전제이며, 포용성이 훼손될 경우 정책 과정은 집단 지성 대신 단일 이익에 종속되어 글로벌 공공선 대신 제로섬 경쟁의 논리에 지배당하게 된다.

이러한 포용성의 원칙은 최근 ‘미국 우선주의’와 같은 국가주의적 기조의 거센 도전에 직면해 있으며, 이는 글로벌 공공선 훼손과 기술을 제로섬 경쟁의 무기로 여기는 기술 민족주의를 확산시키고 있다. 포용성 규범의 균열은 내부 행정 시스템의 근간부

27) OECD(2016), ‘The Governance of Inclusive Growth’.

터 시작되어 글로벌 거버넌스 차원의 구조적 고립으로 확장되는 체계적인 양상을 보인다. 이는 장기적 목표 달성을 위한 거버넌스 시스템의 객관적 자정 능력을 의도적으로 제거하려는 시도로 고려된다. ‘미국 우선주의’ 기조 하에서 미국의 과학기술정책 거버넌스는 다중이해관계자 포용성 원칙을 여러 측면에서 체계적으로 훼손하였다. 다음 4 가지 사례는 과학자문, 관료제, 시민사회, 글로벌 기술 거버넌스, 국제 과학협력 등 다양한 영역에서 포용성 규범이 어떻게 무너질 수 있는지를 보여준다.

독립적인 과학자문기구: 증거 기반 정책 수립의 핵심 장치다. 그러나 최근 미국 환경보호청(EPA)의 독립적 과학자문위원회(SAB)와 청정대기과학자문위원회(CASAC)에서는 독립적인 학계 과학자들이 대거 해임되고, 그 자리가 산업계 인사나 정권의 규제 완화 기조와 이해를 같이하는 인물들로 채워졌다.²⁸⁾ 이는 증거 기반 정책 수립에 필수적인 독립적 자문 구조를 약화시키며 포용성 원칙을 정면으로 위배하는 결과를 초래하였다. 표면적으로는 과거 정부에서 산업계 배제가 심했으므로 정치화의 역전을 이루겠다는 명분을 내세웠지만, 실제 결과는 공중 보건과 환경 보호라는 공익보다 특정 산업의 이해관계를 우선시하는 방향으로 자문기구를 재편한 것이다. 이러한 전문성 배제 조치는 과학 공동체의 독립적 목소리를 억압하고 한쪽 이해관계자의 목소리만 증폭시킴으로써, 과학과 정책 결정에 대한 사회적 신뢰를 근본적으로 훼손했다. 실제로 전문성이 정치적 충성도로 대체되고 비판적·독립적 견해가 배제됨에 따라, 거버넌스 구조가 특정 이익집단에 의해 전유되는 경향이 뚜렷해졌다. 그 결과 EPA 과학자문기구의 무력화는 전문가 집단 내 지식의 다양성을 감소시키고 포용적 가치의 후퇴를 가져왔으며, 산업계와 특정 집단 위주의 정책 결정으로 공익이 희생되는 상황을 초래하였다. 과학에 대한 대중 신뢰도도 약화되어 정책 결정 과정의 투명성과 책임성이 저하되는 등, 이러한 현상은 포용성과 신뢰 기반 거버넌스에 대한 근본적 위협이자 사회 전체의 지속가능성에 대한 심각한 장애로 작용하고 있다. 이는 정책 결정에 영향을 미치는 수만 명의 전문직 공무원을 정치적 임명직으로 재분류하여 정권의 의지에 따라 쉽게 해고할 수 있도록 하려는 시도가 이루어졌었던 과거 트럼프 1기 행정부 시기 발령된 ‘스케줄 F’ 행정명령(Executive Order 13957)의 부활을 보여준

28) U.S. Congress(2025), ‘gac to epa administrator zeldin re epa’.

다.²⁹⁾ 이러한 전문성과 중립성에 기반해 장기적 국익을 도모하거나 비판적 의견을 제시해온 내부 전문가들의 목소리를 원천 차단하려는 시도는 다중이해관계자 포용성 측면에서 다음과 같은 세 가지 균열을 일으킨다. 첫째, 전문성과 객관성 기반의 정책 결정을 훼손한다. 공무원들에게 전문적 소신 대신 정치적 충성을 강요함으로써 객관적 분석의 기반이 흔들리고, 정부가 소수의 정치적 이익만을 대변할 위험이 커진다. 공익과 사실에 입각한 비판적 의견 개진이 해고 사유가 될 수 있다는 불안감이 만연하면, 관료 사회는 위축되고 정권 입맛에 맞는 의견만 살아남아 정책 과정에서 다양한 국민의 목소리가 배제될 위험이 높아진다. 둘째, 행정부 내부의 건전한 비판과 견제 기능을 마비시킨다. 정권에 반하는 목소리를 내는 것 자체를 불충으로 간주하여 해고할 수 있게 함으로써 행정부의 자정 능력을 마비시키고, 독단적이고 편향된 정책 추진 가능성을 증가시킨다. 그 결과 행정부 내부 자정 능력이 마비되어, 독단적이고 편향된 정책이 어떠한 여과 장치 없이 추진될 가능성이 커진다. 셋째, 국가정책의 연속성과 안정성이 저해된다. 정권 교체기마다 핵심 인력이 교체될 경우 정책 연속성이 단절되고, 장기적인 국익보다 단기적인 정치적 성과를 우선시하는 풍토를 조장하여 사회 전반의 불확실성이 증가하게 된다. 결국, 이는 핵심 이해관계자인 전문 관료 집단을 무력화하여 민주적 거버넌스에 심각한 균열을 초래하는 행위이다.

민중사회에서 정부에 비판적인 NGO와 시민사회는 권력을 감시하고 사회적 약자의 목소리를 대변하는 필수적인 파트너다. 그런데 트럼프 행정부는 자신들을 비판하는 일부 NGO에 대한 연방 보조금 지원을 중단하여 시민사회의 감시 기능을 약화시켰다. 구체적으로는 2025년 2월 6일 발표된 대통령 메모랜덤 ‘Advancing United States Interests When Funding Nongovernmental Organizations’은 연방 부처장관들에게 NGO에 대한 모든 기존·미래 지원을 재검토하라고 지시하면서, 행정부의 목표 및 우선순위와 일치하지 않는 NGO는 지원 대상에서 배제될 수 있다고 명시하였다.³⁰⁾ 정부 재정지원 중단으로 시민단체의 활동을 어렵게 만드는 이러한 조치는

29) The White House(2025.01.20), ‘Restoring Accountability to policy-influencing positions within the federal workforce’, <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/restoring-accountability-to-policy-influencing-positions-within-the-federal-workforce/> (접속일:2025.09.14.)

30) The White House(2025.02.06.), ‘Memorandum for the heads of executive departments and agencies’, <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/memorandum-for-the-heads-of-ex>

다중이해관계자 포용성 측면에서 심각한 균열을 일으킨 사례로, 다음 세 가지 측면에서 그 문제를 파악할 수 있다. 첫째, 핵심 이해관계자의 의도적 배제이다. 정부 정책은 사회의 다양한 목소리를 반영해야 하며, NGO와 시민사회는 정부의 협력자이자 동시에 권력을 감시하는 핵심 이해관계자에 속한다. 시민사회는 정부가 놓치기 쉬운 문제를 지적하고 사회적 약자의 입장을 대변함으로써 정책의 포용적 균형을 맞추는 역할을 한다. 그럼에도 정부가 비판적 NGO에 대한 자금 지원을 끊는 것은 정책 논의장에서 이들을 의도적으로 배제하려는 시도로 볼 수 있다. 이는 정부가 다양한 의견을 수렴하기보다 듣고 싶은 목소리만 선택적으로 수용하겠다는 의미이며, 모든 이해관계자의 참여를 보장해야 하는 포용성의 기본 원칙을 정면으로 위배하는 행위이다. 둘째, 권력 불균형 심화와 담론 독점이다. 건강한 거버넌스는 권력을 가진 정부와 이를 견제하는 시민사회 간 힘의 균형을 통해 유지되지만, 정부가 예산지원이라는 막강한 권한으로 시민사회를 통제하려 들면 이 균형은 급격히 무너진다. 비판적 목소리가 위축된 공론장에서는 정부의 일방적 주장만이 지배하게 될 위험이 크다. 힘의 비대칭성이 심화되어 정부가 담론을 사실상 독점하게 되면, 정책 결정 과정은 더욱 폐쇄적으로 변질되고 다양한 이해관계자의 참여는 원천적으로 불가능해진다. 셋째, 사회적 약자의 목소리 상실이다. 포용성의 핵심은 사회에서 가장 목소리가 작은 이들의 의견까지 정책에 반영하는 것이다. 수많은 NGO는 스스로 목소리를 내기 어려운 사회적 약자들의 대변자 역할을 해왔다. 하지만 이들 단체에 대한 지원을 끊는 것은 단순히 NGO 활동만 위축되는 것이 아니라, 장애인·이주민·저소득층 등 이들이 대표하던 취약계층의 목소리 자체가 정책 과정에 닿을 통로가 사라진다. 그 결과 거버넌스는 소외된 이들을 포용하지 못하고 기득권의 이익만을 공고히 하는 방향으로 흐르게 된다. 결론적으로, 비판적 NGO에 대한 보조금 중단은 단순한 예산 절감 조치가 아니라 민주주의의 핵심 이해관계자인 시민사회를 의도적으로 배제하고 고립시키는 행위이다. 이는 정부 권력에 대한 외부 감시망을 제거하여 권력의 독주를 용이하게 만들고, 사회의 다양한 목소리가 공존하며 상호작용해야 할 다중이해관계자 포용성의 근간을 흔드는 심각한 위협으로 작용한다.

또한, 트럼프 2기 행정부는 자국 과학자들의 IPCC(UN 산하 기후변화 관련 정부 간 협의체) 참여를 막고 지원 예산을 중단하는 조치를 단행함으로써 글로벌 기후 거버넌스 고립을 자초하였다.³¹⁾ 이는 기후 변화 대응을 위한 국제적 협력과 공동의 과학적 이해를 바탕으로 한 대응에 필수적인 IPCC라는 플랫폼 자체에 대한 공격으로 간주된다. 기후변화 대응을 위한 글로벌 거버넌스에서 미국이 이러한 고의적 불참을 선언한 것은 다중이해관계자 포용성 측면에서, 가장 중요한 이해관계자 중 하나인 과학 공동체를 배제한 행위이자 글로벌 기후 협력 거버넌스 자체를 흔드는 사례로 볼 수 있다. IPCC는 전 세계 과학자들의 전문성과 객관적 데이터를 기반으로 국제적 과학 합의를 이끌어내는 핵심 플랫폼이나, 대표적 과학기술 선도국인 미국이 이념적·정치적 이유로 자국 과학자의 참여를 막는 것은 정책이 과학적 사실에 근거해야 하는 기본 원칙을 왜곡하고 글로벌 공공안전을 훼손하는 행위이다 독립적 전문가와 시민사회가 참여해 온 국제 기후과학 거버넌스에서 한 축을 의도적으로 제거함으로써, IPCC가 수십 년간 쌓아온 과학적 합의 형성 과정의 정당성과 신뢰도를 심각하게 훼손하는 결과를 낳고 있다. 이는 다음 세 가지 측면에서 포용성 규범을 심각하게 위배한다. 첫째, 핵심 이해관계자인 과학자 집단을 인위적으로 배제한다. IPCC는 과학적 합의를 형성하는 가장 중요한 플랫폼임에도 불구하고, 이념적·정치적 이유로 가장 중요한 전문성을 가진 핵심 이해관계자를 논의에서 강제 배제하였다. 둘째, 국제적 과학 합의의 형성 과정을 근본적으로 훼손한다. 과학 기술 선도국의 고의적인 불참은 IPCC가 수십 년간 쌓아온 과학적 합의 형성 과정의 정당성과 신뢰도를 심각하게 훼손하며, 국제 사회의 공동 대응 노력을 약화시킨다. 셋째, 기술에 대한 사회적 신뢰 붕괴 및 회의론 확산을 유발한다. 정부가 과학적 합의를 무시하고 전문가 집단을 배제하는 행위는 과학과 기술 자체에 대한 대중의 신뢰를 흔들고, 선진국 주도의 일방적 기술 정책에 대한 깊은 회의론을 확산시켜 국제적 기술 협력의 장벽을 높인다. 이는 과학 외교 채널 자체를 국내 정치의 종속 변수로 활용하여 글로벌 혁신 생태계에 부정적인 영향을 미치는 사례이다. 특히 기술 선진국이 이런 결정을 주도할 경우, 다른 국가들은 선진국이 제시

31) Nature(2025.02.26.), 'US pulls back from gold-standard scientific climate panel', https://www.nature.com/articles/d41586-025-00596-0?utm_source=chatgpt.com (접속일:2025.09.17.)

하는 기술 해법을 자국 이익 추구의 산물로 여기며 협력에 회의적인 태도를 보이게 된다. 이는 국가 간 과학기술 협력의 장벽을 높이고, 기술이 인류 공동 문제 해결의 도구가 아니라 강대국의 이익 추구 수단으로 인식되게 만들어 글로벌 혁신 생태계 전체에 부정적 영향을 미친다. 국제사회가 오랫동안 공들여 구축해 온 과학적 합의의 기반을 무너뜨리고, 기술에 대한 사회적 신뢰를 붕괴시킴으로써 인류 공동의 위기 대응 능력을 심각하게 약화시키고 있다. 이는 다중이해관계자 포용성 원칙을 정면으로 위배하여 글로벌 기후 거버넌스에 회복하기 어려운 균열을 초래한 대표적 사례이다.

더 나아가, 이러한 부정적 영향은 글로벌 차원에서의 신흥기술 거버넌스 논의에도 파급력이 닿으며, 포용성 원칙의 균열을 심화시키고 있다. 2025년 2월, G7 주도 하에 OECD가 발표한 AI 규범 준수 보고 프레임워크는 조직들이 HCOC³²⁾ 준수 여부를 투명하게 보고하도록 요구한다.³³⁾ 하지만 해당 프레임워크 설계 과정과 채택 초기 단계에서, 기술 역량이 약하고 제도적 자원이 부족한 글로벌 사우스 국가 및 기관이 참여하거나 보고 구조를 갖추기 어려운 여건이 한계로 존재한다. 해당 사례는 핵심 이해관계자의 구조적 배제, 기술 혜택·위험의 불공정 분배, 신규 기술 식민주의 강화라는 세 측면에서 구체화된다. 첫째, 핵심 이해관계자의 구조적 배제이다. AI 글로벌 규범을 설정하는 논의장은 미래 사회의 규칙을 결정짓는 중요한 공간이다. 그러나 현재 그 논의는 소수 기술 선도국 정부와 빅테크 기업 위주로 편중되어 있다. 그 과정에서 AI로 인해 일자리 위협을 받는 노동계, 알고리즘 편향과 인권 침해를 감시해야 할 시민사회, 기술격차로 가장 큰 피해를 볼 수 있는 글로벌 사우스(개발도상국) 전문가들의 목소리는 구조적으로 배제되고 있다. 둘째, 기술 혜택의 독점과 위험의 전가 가능성이다. 논의의 장을 사실상 독점한 기술 선도국과 빅테크 기업들은 자신들의 이익을 극대화하는 방향으로 AI 국제 규범을 설정할 가능성이 높다. 그 결과 AI 기술 개발로 인한 경제적 혜택은 이들 소수에게 집중되는 반면, 알고리즘 편향에 따른 차별, 자동화로 인한 대량 실업, 개인정보 침해와 감시사회 강화 등 부작용적 사회적 위험은 노

32) Hiroshima Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI Systems(G7 디지털·기술 장관들이 2023년 채택)

33) OECD.AI(2025.02.07.), 'How the G7's new AI reporting framework could shape the future of AI governance', https://oecd.ai/en/work/how-the-g7s-new-ai-reporting-framework-could-shape-the-future-of-ai-governance?utm_source=chatgpt.com (접속일:2025.09.17.)

동자, 일반 시민, 기술적 취약국가들에게 불공정하게 전가될 우려가 크다. 다시 말해, 기술 발전의 과실은 일부가 독식하고 책임은 사회 전체에 떠넘기는 결과로 이어져 사회적 안정을 위협할 수 있다. 셋째, 신기술 식민주의의 강화이다. 몇몇 기술 강대국이 AI 표준과 규범을 일방적으로 결정하는 현재 구조는 과거 식민주의적 종속 관계를 기술 영역에서 재현하는 것이나 다름없다. 글로벌 사우스 국가들은 자신들의 사회·문화적 맥락이 배제된 채 외부에서 만든 기술과 규범을 수용할 수밖에 없는 처지에 놓인다. 이 과정에서 개발도상국은 단순히 기술 소비 시장이나 AI 학습용 데이터 공급원으로 전락할 위험이 크며, 국가 간 기술격차와 경제적 불평등은 더욱 심화된다. 결국 이러한 거버넌스 구조는 글로벌 사우스의 기술 종속을 야기하며, 기술 식민주의의 확산을 유발시킬 수 있다.

위에서 살펴본 4가지 사례(과학 자문기구의 정치화, 시민사회 감시기능 마비, 글로벌 과학협력체제에 대한 의도적 외면, 글로벌 기술 거버넌스에서의 배제)는 별개의 사건처럼 보이지만, 실제로는 상호 연결된 흐름을 이루며 증거 기반 정책 결정과 민주적 절차의 근간을 위협하고 있다. 즉 ‘미국 우선주의’라는 국가주의적 포퓰리즘 아래에서 다중이해관계자 포용성이라는 규범적 원칙은 시스템적으로 훼손될 수 있음을 명확히 보여준다. 하지만 기술이 사회와 분리될 수 없듯이, 과학기술혁신도 사회적 합의와 정당성 없이는 지속될 수 없다. 과학자문기구의 독립성을 보장하고, 시민사회의 비판적 목소리를 존중하고 글로벌 거버넌스 논의에 다양한 행위자를 동등한 파트너로 참여시키는 것은 더 나은 해결책을 찾기 위한 가장 효과적인 경로다. 반대로 국가주의적 포퓰리즘에 의한 포용성의 침식은 특정 집단을 배제하는 것에 그치지 않고, 증거 기반 정책 결정의 토대를 무너뜨리며 사회 전체의 신뢰 자산을 파괴하는 행위라 할 수 있다. 따라서 변혁의 시대에 근본적인 시스템 전환을 이루기 위해서는 포용성의 가치를 굳건히 지키고자 하는 노력이 그 어느 때보다 중요하다. 구체적으로는, 먼저 글로벌 난제 해결 능력의 약화 측면에서 기후변화, 팬데믹, AI 윤리와 같이 국경을 넘어서는 복합 문제들은 국제적 과학 합의와 다양한 전문성의 협력 없이는 해결하기 어렵다. 포용성이 훼손된 거버넌스는 이러한 문제들에 효과적으로 대응할 역량을 상실하게 되어, 전 지구적 위기 대응에 공백을 초래할 것이다. 또한, 사회적 신뢰의 붕괴 측면에서

과학과 정책 결정 과정이 특정 이익집단에 의해 좌우된다는 인식이 확산되면, 대중이 정부와 전문가 집단을 신뢰하지 않게 된다. 특히 신기술 규제 과정의 투명성과 공정성이 의심받게 되면 기술 발전 자체에 대한 사회적 수용성이 낮아지고 불필요한 사회적 갈등이 증폭될 수 있다. 더 나아가, 혁신 생태계의 위축 측면에서 개방과 협력에 기반해 온 글로벌 혁신 생태계는 기술 민족주의와 제로섬 경쟁 구도가 강화되면서 고립되고 파편화될 위험에 처한다. 국가 간 신뢰가 무너지고 협력이 줄어들면, 장기적으로 모든 국가와 기업이 혁신 기회의 상실로 손실을 입게 된다. 궁극적으로 혁신의 속도가 느려지고 인류 공동의 난제 해결도 지연될 것이다. 위와 같은 부정적 영향을 막기 위해서는 포용성과 투명성에 기반한 글로벌 STI 거버넌스를 재건하려는 노력이 시급하다. 한 국가의 단기 이익을 넘어 인류 공동의 미래를 위한 연대와 협력의 정신을 복원해야 하며, 과학기술 정책의 방향을 다시금 공유 가치 중심으로 정렬할 필요가 있다.

결국, '다중이해관계자 포용성'은 변혁적 시대를 성공적으로 헤쳐 나가기 위한 시스템 전환의 필수 조건이자 제도적 기반이다. 포용성이 훼손된 거버넌스는 기술혁신이 사회적 합의와 정당성 없이는 지속될 수 없다는 기본 전제를 무너뜨린다. 또한, 국내적으로 전문가 및 시민사회에 대한 체계적인 배제가 발생하게 되면, 이는 곧 글로벌 차원에서 규범 독점과 국제 과학 협력 체제의 훼손으로 이어지는 구조적인 위험을 초래한다. 이러한 포용성의 후퇴는 결국 글로벌 난제 해결 능력을 약화시키고, 사회적 신뢰를 붕괴시키며, 혁신 생태계를 위축시키는 심각한 시스템적 파급 효과를 낳는다. 따라서, 포용성과 투명성에 기반한 글로벌 STI 거버넌스를 재건하는 노력이 시급하며, 이는 특정 국가의 단기적 이익을 넘어 인류 공동의 미래를 위한 글로벌 공공선을 추구하는 연대와 협력의 정신을 복원하는 것에서부터 시작되어야 한다. 정책 결정자들은 과학자문기구 독립성 보장, 전문 관료의 정치적 중립성 수호, 시민사회의 비판적 목소리 존중, 그리고 글로벌 논의에 다양한 행위자를 동등한 파트너로 참여시키는 것이 더 나은 해결책을 찾기 위한 가장 효과적인 경로임을 인식하고, 이러한 포용적 거버넌스를 제도적으로 뒷받침해야 할 것이다.

앞선 사례들에서 나타난 규범적 충돌 요인과 그로 인한 폐해를 완화하기 위해, 다음과 같은 정책적 대응 방안 등이 필요하다. 먼저 과학자문 독립성 및 투명성 확보 측면에서 정부 의사결정에서 증거 기반 자문이 제대로 기능하도록, 과학자문기구 위원 구

성 시 이해상충 방지 조항을 강화하고 자문 과정의 투명한 공개와 시민 모니터링을 활성화해야 한다. 과학자문위원 임명을 정치 논리가 아닌 전문성과 윤리 기준에 따르도록 제도화함으로써, 정권에 따른 자문 왜곡을 막아야 한다. 또한, 시민사회 역량 강화 및 자원 다각화 측면에서 시민사회가 정부 재원에 일방적으로 종속되지 않도록 지원 경로를 다양화해야 한다. 정부 보조금 외에 민간 재단, 국제기금 등 다양한 재원 확보 경로를 마련하고 지원함으로써, 정부가 자금을 무기로 시민단체를 통제하지 못하게 해야 한다. 아울러 시민사회의 공익 활동에 대한 사회적 인식 제고 캠페인을 추진하여, 시민사회에 대한 지지 기반을 확충하고 비판적 견제 역할의 정당성을 국민과 함께 재확인해야 한다. 더 나아가, 포용적 글로벌 기술 거버넌스 구축 측면에서 신기술 분야의 국제 거버넌스에 다중이해관계자 플랫폼을 구축할 필요가 있다. 시민사회, 개발도상국, 노동계 등이 동등하게 참여하는 글로벌 기술 규범 논의체를 구축함으로써, 신흥 기술의 규범 형성 과정에서 글로벌 남반구와 시민사회의 목소리가 반영되고 기술 혜택의 공정한 분배와 위험 관리가 가능토록 하는 노력이 필요하다.

〈표 2-9〉 ‘다중이해관계자 포용성’ 규범적 벤치마크 충돌 사례

다중이해관계자 포용성	가치 충돌 사례	개요
미국 우선주의 부상 (America First)	미국 환경청 과학자문기구 무력화	- 독립적 과학자문위원회(SAB, CASAC)에서 학계 과학자들이 해임되고 산업계 인사들로 대체되며, 과학적 객관성이 정치화 - 증거 기반 정책 수립 구조가 약화되고, 과학 공동체의 다양성이 축소되어 공익보다 산업계 이해가 우선
	NGO 자금 지원 중단	- 비판적 NGO에 대한 연방 보조금 지원을 중단하는 대통령 메모랜드(2025.02) 시행으로 시민사회의 감시 기능이 약화 - 정부 비판 단체의 활동이 제약되고, 공론장이 축소되어 사회적 약자 목소리가 배제되는 현상 초래
	IPCC 자국 과학자 참여 방해	- 자국 과학자들의 IPCC 회의 참여를 제한하고 예산 지원을 중단함으로써 글로벌 기후 거버넌스에서 미국의 과학 협력이 약화 - 과학자 집단의 배제와 국제 합의 훼손으로 글로벌 과학 신뢰 체계 약화
글로벌 STI 거버넌스 균열	선도국 중심 글로벌 AI 규범 설정	- G7·OECD 주도 AI 규범 프레임워크 설계에서 글로벌 사우스·노동계·시민사회가 구조적으로 배제 - 기술 혜택이 선진국·빅테크에 집중되고, 신기술 식민주의가 강화되며 기술 격차 심화

다중이해관계자 포용성	가치 충돌 사례	개요
가치 충돌 요인	· 과학 자문기구 정치화 - 과학 자문위원 임명 절차의 정치화 및 독립성 훼손으로 증거 기반 정책 약화 · 시민사회 감시 기능 마비 - 정부 비판 NGO 지원 중단을 통해 시민사회의 감시·견제 기능이 축소 · 글로벌 과학 협력체제에 대한 의도적 외면 - 자국 과학자의 국제 협력체 참여를 제한함으로써 과학 외교 채널 단절 및 국제 신뢰 약화 · 글로벌 신기술 거버넌스에서의 배제 - 선진국 중심 AI 규범 프레임워크에서 개발도상국 및 시민사회의 참여가 구조적으로 배제되어 불평등 심화	
완화 방안	· 과학 자문 독립성 및 투명성 확보 - 정치적 간섭 방지를 위한 독립성 보장 제도화 · 시민사회 역량 강화 및 자원 다각화 - NGO 및 시민단체의 자원 다양화와 민간·국제기금 활용 확대. · 포용적 글로벌 기술 거버넌스 구축 - 다중이해관계자 플랫폼 설계 및 기술 혜택의 공정 분배와 위험 관리 체계 구축	

자료: 연구진 작성

다. 정책믹스를 통한 시스템적 조정(Systemic Coordination through Policy-mix)

앞서 기술되었듯, 오늘날 기후위기, 팬데믹, 기술격변 등 복합적 난제를 극복하기 위해서는 전 인류와 미래 세대를 위한 공유된 보편적 가치를 나침반으로 삼고, 정부·국제기구·민간·시민사회 등 모든 행위자의 포용적 협력 거버넌스를 통해 근본적인 시스템 전환을 모색해야 한다. 더 나아가, 이러한 변혁적 시기에는 경제·사회·과학기술 다양한 분야의 정책을 믹스하고, 해당 정책들이 하나의 궤도에서 작용토록 상호 조율하여 지속가능한 성과를 창출하는 통합 전략이 강조된다. 특히 변혁적 시기 3대 규범적 벤치마크이자 핵심가치 중 하나인 ‘정책믹스를 통한 시스템적 조정’은 여러 정책수단을 패키지로 묶고 부처 간·중앙·지방·국제 등 다층적 협력 구조에서 조율함으로써, 동시다발적이면서도 일관된 기술·사회 혁신 정책을 추진하여 신기술 도입과 시스

템 전환을 촉진하는 주요한 접근이다. 복잡한 기술·사회적 전환을 위해서는 R&D 지원, 규제와 표준, 시장 조성, 인력 양성 등 여러 분야 정책이 맞물려 일관되게 작동해야 하며, 이를 뒷받침할 부처 간은 물론 중앙정부-지방정부 간, 나아가 국가 간 전방위적 협력과 조율이 필요하다. 전통적 행정문화에서는 부처별로 분절되고 위험회피적인 일방향적 계획-통제 방식이 주를 이루었다면, 변혁적 시기에는 이러한 파편화된 정책 실패를 극복할 수 있는 체계적 전환을 지향해야 한다. 즉, 정책의 일관성을 높여 혁신 확산과 문제해결을 가속화하기 위해서는 다양한 정책수단을 연계하는 시스템적 조정이 필수적이다.

그러나 현실에서는 이러한 정책 일관성과 협력 거버넌스의 이상과 배치되는 흐름이 뚜렷하게 감지되고 있으며, 아래 두 가지 사례를 통해 이상적 규범인 ‘정책믹스를 통한 시스템적 조정’ 가치가 현실의 괴리와 어떠한 방향으로 상충되는지 살펴본다. 앞서 기술되었던 ‘공유 가치 기반 방향성’과 ‘다중 이해관계자 포용성’ 규범들과 마찬가지로, 첫째는 미국에서 나타나는 ‘미국 우선주의’ 기조의 부상이며, 둘째는 글로벌 과학기술 혁신(STI) 거버넌스의 균열 조짐이다. 이는 변혁적 시기의 지향점과 반대 방향으로 움직이는 현상으로서, 시스템적 조정 가치에 대한 상충을 보여준다.

최근 미국 정계에서 대두된 이른바 ‘트럼프 2.0 시대’의 미국 우선주의는 국내외 정책 조율 메커니즘을 흔들며, 시스템적 조정에 역행하는 움직임을 보이고 있다. 대내적으로는 연방 정부와 주정부 사이의 조정 실패가 명확히 두드러지고 있다. 첫 번째 사례로서 연방-주(州) 간 AI 규제 갈등과 조정의 실패는 국가 내부의 다층적 정책 조율이 어떠한 과정으로 붕괴될 수 있는지를 명확히 보여준다. 미국 연방 의회에서 2025년 상정된 대규모 감세법안(일명 ‘One Big Beautiful Bill Act’)에는 주(州) 정부의 AI 규제를 10년간 유예하는 조항(AI Moratorium)이 포함되어 큰 논란을 불러 일으켰다. 해당 조치는 주정부와 지방자치단체가 AI 관련 규제를 도입하거나 집행하는 것을 10년간 금지하는 내용으로, 주 정부가 연방의 AI 인프라 예산을 받으려면 해당 조건을 따르도록 하는 형태였다. 연방 차원의 일관된 완화적 규제환경을 조성하겠다는 것이 명분으로, AI 분야에서 미국의 혁신과 중국과의 경쟁 우위를 최우선으로 삼는 ‘가벼운 규제(light-touch)’ 접근법을 기반으로 단일화된 규제 환경을 조성하여

기업의 부담을 줄이고 혁신을 촉진하려는 의도에서 비롯되었다.³⁴⁾ 한편, 미국 50개 주 중 절반 가량은 이미 알고리즘 편향성 문제, AI 시스템 운영 투명성 확보, 소비자 데이터 프라이버시 보호, 딥페이크 규제 등 AI 악용 방지법을 도입한 상황 하, 연방정부의 규제 완화 기조와 주정부의 규제 강화 움직임의 충돌은 기업들에게 '규제의 파편화(patchwork of regulation)'라는 혼란을 야기하였다. 이는 미국 전역에서 사업을 영위하는 기업들에게 기하급수적인 규제 준수 비용을 발생시키고, 법적 불확실성을 증대시켜 결국 AI 기술의 도입과 혁신 자체를 포기하게 만드는 부작용을 발생시킬 수 있다. 더욱 심각한 문제는 연방정부가 추진하는 'AI 규제 유예' 조항이 전통적인 의미의 '연방 우선 적용(preemption)'과 다르다는 점이다. 연방 우선 적용은 통상적으로 주법을 대체할 통일된 연방법 기준을 제시하는 반면, 이 유예 조항은 아무런 연방 차원의 대안 없이 기존의 주법들을 무력화시키는 '규제 잔공(regulatory void)' 상태를 초래할 수 있다.³⁵⁾ 이는 시민 보호의 공백을 야기할 뿐만 아니라, 미국이 AI라는 핵심 기술의 글로벌 거버넌스 논의에서 주도권을 상실하게 만드는 전략적 실책으로 이어질 수 있으며, 미국 내부에서조차 일관된 국가적 규제 프레임워크를 만들지 못하는 상황에서 포괄적이고 통일된 AI법(AI Act)을 통해 글로벌 표준을 선도하고 있는 EU와 같은 다른 행위자들에게 글로벌 규범 설정의 주도권을 내어주게 될 수 있다. 결국 모라토리엄이 빠진 수정 법안이 상원을 통과하면서 해당 사안은 표면적으로 일단락되었지만, 미국 정책환경에서 정책믹스의 부재와 조율 실패가 드러난 대표적 사례로서 중앙-지방 간 정책 엇박자를 심화시켜 기술혁신에 대한 신뢰가 하락하게 되었다. 이는 경제정책과 기술규제 정책이 하나의 체계적 패키지로 설계된 것이 아니라 이질적 목표들이 편의적으로 결합되면서 정책 혼선을 야기한 대표적 정책 믹스의 실패로서, 연방정부가 다층적 거버넌스 조율 대신 일방적 통제에 나섰다가 실패한 대표적 변혁적 시기 가치충돌 사례이다.

또한 연방 차원에서 인플레이션감축법(IRA)의 청정에너지 투자 지원 조항을 철회하는 움직임도 나타났는데, 이는 기후위기 대응과 경제성장을 조화시키는 장기적 정책 믹스를 포기하고 단기적인 감세와 화석연료 진흥만을 고려한 조치였다. 예컨대, 하원

34) U.S. Congress(2025), 'H.R.1 - One Big Beautiful Bill Act'.

35) NCSL(2025.05.13.), 'NCSL Urges Congress to Oppose AI Moratorium on States', <https://www.ncsl.org/resources/details/ncsl-urges-congress-to-oppose-ai-moratorium-on-states> (접속일:2025.09.04.)

예산조정안에는 섹션 45Y(청정 전력 생산세액공제)와 섹션 48E(에너지 투자세액공제) 같은 기술 중립 세액공제를 2028년 말 또는 그 이전 시점에 조기 종료시키자는 조항이 담겼다. 일부 조문은 기존 법안이 규정한 점진적 감가 일정을 무시하고 즉각 종료를 적용하는 방식으로 바꾸려는 제안도 담았다.³⁶⁾ 이러한 조치들은 IRA가 본래 설정한 장기적이고 일관된 인센티브 설계를 급격히 훼손하는 것이다. 더 나아가, 연방 정부기관인 환경보호청(EPA)은 IRA 하 Greenhouse Gas Reduction Fund(GGRF)와 관련 보조금 지급 프로그램들에 대해 자금 중단 또는 보조금 해지 통보를 시행한 바 있다. 일부 수혜 단체들은 EPA가 보조금 지급 중단과 해지 통보를 일방적으로 시행한 것은 행정절차법에 위배된다고 주장하며 소송을 제기하였으며, 법원은 일부 보조금 해지 처분이 '임의적이고 변덕스러운(arbitrary and capricious)' 행위에 해당할 가능성이 높다고 판단하고, 지급 중단 조치를 일부 되돌리라고 명령한 바 있다.³⁷⁾ 해당 사례는 연방정부가 IRA에 기반한 청정에너지 정책집행 자체를 행정적 수단으로 축소하거나 통제하려는 시도를 보여준다. 심지어 연방정부는 친환경 정책을 추진해온 일부 주정부들을 상대로 소송을 제기하기까지 하여, 중앙정부와 지방정부 간의 정책 공조가 크게 훼손되었다. 자세하게는 '25년 5월 법무부(DOJ)는 뉴욕, 버몬트, 하와이, 미시간 등 주정부에 대해 기후 손해 배상 법률이나 주 법령의 집행을 중단하라는 연방 소송을 제기했는데, 이에 대응하여 해당 주들은 연방 '청정대기법(Clean Air Act)'의 우위를 침해한다는 주장을 내세웠다. DOJ는 이러한 주 법률들이 연방 정부의 권한 영역을 침범한다는 입장을 밝히며, 연방 법령 우선(preemption) 명목으로 소송을 더 하며 중앙-지방 간 정책 공조의 균열을 심화시켰다.³⁸⁾ 그 결과, 본래 통합적이고 상호 보완적으로 맞물려져야 할 정책 패키지는 사라지고, 분야별 고립적 조치와 즉흥적 번복이 거듭되면서 시스템 차원에서 문제를 해결하는 능력이 저해되고 말았다. 다시 말해, 부처 간·중앙-지방 간 협력이 결여되고 정책의 일관성이 무너지면서, 변혁적 시기가 요구하는 통합적 대응 역량이 약화되고 있다.

대외적으로도 미국 우선주의는 글로벌 정책 조율을 후퇴시키고 있다. 'Made in

36) U.S. Congress(2025), 'H.R.1 - Build It in America Act'.

37) U.S. Court(2025), 'Case 25-5122-2132901'.

38) U.S. DOJ(2025), 'United States & U.S. EPA v. State of New York, et al'.

America 2.0'이라는 구호와 노골적인 온쇼어링(on-shoring) 압박은 자국 내 중심의 생산 유치 기조를 강화하여 글로벌 분업 체계를 약화시키고 국경 간 기술 확산을 역행시키는 행보로서 회복력 있는 글로벌 가치사슬 구축 노력과 정면으로 충돌하고 있다. 공급망의 기술핵심인 반도체에서는 '25년 1월 상무부(DOC)가 첨단 패키징 R&D·생산역량 구축을 위해 총 14억 달러 규모 지원·배분을 발표했고, NIST/CHIPS 프로그램은 NOFO(공모·지침)와 R&D 어워드를 통해 미국 내 패키징·소재·공정 생태계를 신속히 끌어올리고 있다.³⁹⁾ 이는 글로벌 기업들로 하여금 미국 내 라인·시설을 갖추지 않으면 핵심 보조금·계약 접근이 어려운 구조에 적응하도록 유도하고, 결과적으로 글로벌 가치사슬의 지리적 재배치와 이중화를 촉진한다. 에너지·기후 분야에서도 IRA의 '국내산 보너스(domestic content bonus)' 운용지침이 2025년에 다시 업데이트되며 철강·제조품의 미국산 비율, 증빙 및 안전지대가 재정의되었다. 재무부 및 IRS는 'Notice 2025-08'을 통해 '24년 지침(Notice 2024-41)을 수정 및 보완함으로써 청정전력·투자 세액공제에 부여되는 국내산 보너스가 미국 제조기반 강화를 위한 수단임을 재확인했다.⁴⁰⁾ 프로젝트 개발사와 글로벌 부품업체는 미국 내 조달·조립 비중 확대 없이는 혜택을 온전히 받기 어려워졌고, 이는 결과적으로 클린테크는 미국 내 공급망이라는 시장 신호를 강화한다. 무역정책 축에서도 무역대표부(USTR)의 공급망 회복력 의제가 '25년 이래 정책 페이퍼·행정절차로 구체화되며, 협상·집행·규범 수단에 위험 분산·우선 거래상대 선별 논리를 내재화하고 있고, 결과적으로 비용최적화 중심의 개방무역에서 안보·탄력성 기반의 선택적 통상으로의 전환을 공고히 하는 중이다.⁴¹⁾ 명분은 프렌드쇼어링(friend-shoring)이지만, 실제 집행 단계에서는 자국 내 제조·조달 선호가 우선 적용되며 동맹·파트너의 역내 가치 포지션 약화라는 부작용을 낳고 있다. 단기적으로는 국내 투자·일자리 창출과 핵심기술의 미국 내 내재화에 기여하지만, 중장기적으로는 글로벌 분업·표준·지식 확산의 기반을 약화시켜 정책믹스를

39) NIST(2025.06.05.), 'CHIPS R&D Funding Opportunities', <https://www.nist.gov/chips/chips-rd-funding-opportunities> (접속일:2025.09.04.)

40) U.S. Department of the Treasury(2025.01.16.), 'U.S. Department of the Treasury Releases Guidance on Domestic Content Bonus for Clean Energy Credits', <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2788> (접속일:2025.09.04.)

41) USTR(2025), 'Adapting Trade Policy for Supply Chain Resilience'.

통한 시스템적 조정(국가 간·부처 간·민관 간 일관된 협력 설계)이라는 규범적 가치를 잠식할 위험이 크다. 동맹국·개도국 입장에서는 미국시장 접근을 위한 미국 내 생산 비율 요건이 사실상의 규범 수출로 작용하여 혁신 확산 속도와 시스템 효율성에 대한 전반적 저하를 초래할 수 있기 때문이다.

아울러 미국산 기술이 해외에서 사용된 제품까지 통제할 수 있는 해외산직접제품규칙(FDPR)을 자의적으로 확대 적용하여, 해외에서 미국 기술로 생산된 칩 등에 대해 수출 통제를 한층 엄격하고 광범위하게 시행하고 있다. 상무부 산업안보국(BIS)은 FDPR 적용 품목을 첨단연산용 반도체·제조장비·AI 모델 가중치까지 확대하는 일련의 규정을 연방관보에 고시했다.⁴²⁾ 그 결과, 해외에서 미국 기술이 일부라도 사용된 칩·부품·장비는 제3국에서 생산되었더라도 미국 FDPR의 통제망에 포섭되며, 글로벌 파운드리·장비·IP 기업들에 미국 규제의 역외적 효력을 강하게 각인시키면서 미국의 허가 없이는 특정 국가로 수출할 수 없게 되었다. 이러한 FDPR 확대와 위치 검증 체계는 국제적 표준화와 상호운용 논리와 정면으로 충돌한다. 원래는 부처 간·국가 간 협력 조정을 통해 공동의 혁신 표준과 윤리적 가이드라인을 도출하는 것이 변혁적 시기의 규범적 이상이지만, 트럼프 행정부의 접근은 일방적 규제 수출과 역외적용을 강화함으로써 다층 거버넌스의 균형적 조정을 오히려 약화시키고 있다. 이는 동맹국에게는 정책 자율성 제약과 준수 비용 증가, 글로벌 차원에서는 규제 파편화와 공급망 분절화를 가속시키는 결과를 낳는다.

결국 미국의 우선주의 부상은 변혁적 시기의 핵심 규범인 정책믹스를 통한 시스템적 조정 측면 하, 글로벌 수준에서도 과학기술혁신 거버넌스의 블록화와 분열에 영향을 미치는 중이다. 급변하는 국제정세 속에서 주요국들은 기술을 전략적 자산으로 간주하며 ‘기술 민족주의’ 기조를 강화하고 있는데, 이는 기술을 제로섬(zero-sum) 경제 전쟁의 무기로 여기는 중상주의적 태도로서, 글로벌 공공선을 지향하는 포지티브섬(positive-sum) 협력과 상충된다. 이러한 인식 전환은 구체적으로 핵심 기술자원의 무기화와 공급망 분절화(디커플링)의 형태로 나타나고 있다.

각국은 반도체와 핵심 광물 등 전략적 기술·자원을 자국 안보와 경쟁 우위 확보를

42) ECFR(2025), ‘734.9 Foreign-Direct Product (FDP) Rules’.

위한 무기화 수단으로 활용하고, 글로벌 공급망은 의도적으로 재편·단절되어 간다. 그 여파로 무역전쟁이 격화되고, 다자 협력보다는 양자 간 거래주의적 접근이 힘을 얻어 국제 통상 질서가 협력보다는 거래와 보복 위주로 흘러가는 추세다. 이렇듯 양자 협상을 관세 정지 및 부분 감축을 정치일정과 연동하는 휴전형 거래(truce-for-deal)로 빈번히 활용함으로써, 관세-규제-시장 접근권을 상호 교환하는 양자 패키지가 다자 규범을 대체하는 경향을 보여준다. 한편, 기술 민족주의와 자원 무기화는 단기적으로 국내 제조·안보 강화에 기여할 수 있으나, 장기적으로는 정책믹스를 통한 시스템적 조정 가치와 충돌한다. 해당 가치가 지향하는 것은 제도·문화 차이를 포용하면서 글로벌 표준과 윤리적 가이드라인을 함께 만들어가는 상호 조정이다. 그러나 앞선 FDPR 사례 및 양자 간 거래주의적 접근 공급망 구축 요건은 일방적 규제 수출로 작동해 동맹국의 자율성을 제약하고, 글로벌 규범의 파편화를 초래한다.

또한 그동안 인류 공동의 지식 발전을 견인하던 개방형 과학(open science)의 가치가 퇴색되고, 대신 안보 논리를 앞세운 연구안보 블록(research security bloc) 체제가 대두되고 있다. 과학기술 협력이 개방적 글로벌 네트워크를 통해 상호 조율적 접근으로 이루어지기보다는, 국가 또는 동맹 블록 단위로 폐쇄적으로 이루어지면서 지식 공유와 공동 연구의 폭이 좁아지는 것이다. 즉, 개방형 과학의 공유·재현·확산이라는 가치가 후퇴하고, 국가·동맹 단위의 연구안보 블록이 접속 허가·실사·인증을 중심으로 지식교류의 경계를 재구획하는 추세다. 대표적으로, 미국 과학기술정책실(OSTP)은 '25년 6월 각 부처 대상 'Gold Standard Science' 지침을 발간해 연구 수행 전 과정을 표준화·관리·감사를 통해 통제하는 준거를 제시했다.⁴³⁾ 해당 지침은 형식상 과학의 질과 투명성 제고를 내세우지만, 실질적으로는 연방 지원 연구의 경계와 접속을 좁히고 통제 요건을 강화함으로써, 국제 공동연구의 개방성과 상호운용성을 제약하는 효과를 낳는다. 이는 표준화된 공개와 공동저자 네트워크를 촉진하기보다는 기관 인증·개인 신원·연구흐름 추적을 우선하며, 이는 정책믹스를 통한 시스템적 조정 중 한 축인 상호학습과 포용을 전제로 한 글로벌 표준·윤리 가이드라인의 공동 도출과 구조적으로 상충한다. 국제협력이 신뢰·상호운용의 규범 대신 차단·선별·집행

43) The White House OSTP(2025), 'Agency Guidance for Gold Standard Science'.

의 기술로 운영될수록, 국경 간 지식의 한계비용은 상승하고, 공유지 기반 혁신의 속도와 다양성은 저하된다. 그 결과, 전 세계 기술 시장은 상호 호환되지 않는 경쟁적 ‘기술-경제 블록’들로 파편화되고 있으며, 기술 발전 경로도 기술적 우수성보다는 지정학적 편가르기에 따라 고착되는 양상을 보인다. 궁극적으로는 글로벌 혁신의 속도가 둔화되고, 인류가 직면한 공동 문제를 해결하기 위한 기술적 해법의 확산도 지체될 위험이 커지고 있다.

이와 동시에 ‘데이터 국지주의(data localization)’ 흐름도 부상하고 있는데, 국가 간 데이터의 자유로운 이동을 막아 글로벌 차원의 데이터 기반 혁신을 저해하는 요인으로 작용하고 있다. 각국이 자국 내 데이터 저장을 요구하면서, 데이터 활용에 관한 국제적 합의나 공동 가이드라인 도출이 어려워지고 부처 간 및 국가 간 정책 조율 역시 사실상 불가능해지는 상황이다. 데이터 국지주의의 부상은 최근 안보·공급망 프레임과 결합하며 한층 구조화되었다. 미국 내부에서는 국외(또는 역외) 데이터 이전을 위험관리 대상으로 재정의하는 규제가 빠르게 제도화되었고, 그 파급은 동맹·파트너의 규제 설계와 기업의 준수 전략을 동시에 압박하고 있다. 무엇보다 미국 DOJ는 우려국가(countries of concern)로의 대량 민감개인정보 및 정부 관련 데이터 이전을 거래유형(브로커리지·벤더·고용·투자 계약) 별로 제한하는 새로운 국가안보형 데이터 이전 통제체계를 가동했다.⁴⁴⁾ 해당 규정은 데이터 유형·볼륨 기준·거래 범주를 정교화하여 국경 간 접근 자체를 규율 대상으로 삼고, 지정 우려국가 및 우려 특정인(covered persons)에 대한 사전 차단 및 허용 예외를 엄격히 관리하도록 설계됐다. 그 결과, 다자 차원의 데이터 자유이동 기본원칙과는 다른 내부 기준의 역외적 적용(추적·보고·감사)이 기업 활동의 상수로 부상했다. 또한, 부처 간·국가 간 정책조율은 데이터 이전의 예외·신속경로(화이트리스트·상호인정) 설계 없이는 사실상 정지되고, 기업은 다중 관할의 중첩 규정(미·동맹·현지국)을 동시 준수해야 하는 고비용 체제로 내몰린다. 요컨대, 위와 같은 글로벌 STI 거버넌스의 균열 사례들은 다자간 협력의 퇴조와 지식 공유의 위축으로 특징지어지며, 이는 변혁적 시기에서 요구되는 서로 다

44) U.S. DOJ(2024), ‘FACT SHEET: Justice Department Issues Final Rule to Address Urgent National Security Risks Posed by Access to U.S. Sensitive Personal and Government-Related Data from Countries of Concern and Covered Persons’.

른 제도·문화·윤리를 포용해 공통 표준과 가이드라인을 합의하는 가치 구축 노력에 역행하는 흐름이다.

이처럼 미국 중심의 일련의 조치는 국내적으로나 국제적으로나 정책믹스를 통한 시스템적 조정이라는 가치와 정면으로 배치된다. 국내에서는 정책 일관성과 협력 체계를 무너뜨리고, 국제무대에서는 기술·경제 정책의 분절화와 협력의 후퇴를 초래함으로써, 변혁적 시기가 지향하는 포용적 혁신 환경과는 거꾸로 향하고 있다. 이들 흐름에서는 협력적 시너지보다는 분절과 대립, 장기적·보편적 이익보다는 단기적·국지적 이익이 우선시된다. 다시 말해, 변혁적 시기가 지향하는 포지티브섬 식 글로벌 공공선보다는 제로섬 식 국익 경쟁이 부각되고 있으며, 정책 방향의 나침반이 보편적 가치가 아닌 국익이라는 방위를 가리키고 있다. 변혁적 시기의 이상에서는 개별 국가나 집단의 이익이 아니라 전 인류와 미래 세대를 위한 가치가 중심이 되어야 함에도, 위 사례들에서는 그러한 공동 가치의 원칙이 흔들리면서 행위자 간 연대와 조율이 약화되고 있다. 이는 곧 포용적 거버넌스와 통합 전략의 후퇴를 의미하며, 지속가능하고 포용적인 성과를 도모하려는 변혁적 노력에 제동을 거는 것이다.

먼저, 정책의 일관성 측면에서 미국 우선주의 사례들은 단기적·파편적 목표 추구가 장기적·통합적 전략을 압도하는 문제를 드러냈다. AI 모라토리엄이나 IRA 철회, FDPR 등은 모두 원래 의도한 정책 영역 밖의 효과(부작용)를 충분히 고려하지 못한 채 추진되었다. 이는 정책 목표와 수단 간 정합성 부족으로, 다양한 정책수단이 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아가야 하는 시스템 전환 국면에서 정책 혼선과 실패를 야기한다. 둘째, 변혁적 시대의 문제들은 정부 한 기관이나 한 국가만으로 해결 불가능하며, 부처 간, 중앙-지방, 국가 간 긴밀한 공조가 필수적이다. 그럼에도 미국 우선주의는 일방적 결정과 자국 이익 최우선으로 일관하여 이러한 협력의 틀을 약화시켰다. 그 결과 국제사회는 공동의 혁신 규범이나 가이드라인 도출에 어려움을 겪고, 심지어 데이터 국지화와 같은 분야에서는 각국이 저마다 규제를 달리하여 전 지구적 협력 자체가 불가능해지는 양상까지 보인다. 마지막으로, 포용적 혁신과 글로벌 공공선 측면에서, 미국 우선주의적 정책들은 포지티브섬 접근 대신 제로섬적 경쟁을 부추겼다. 이는 기후 변화, 팬데믹, 디지털 격차 등 모두가 직면한 도전에 연대보다는 각자도생으로 맞서게

하는 흐름이다. 예컨대 기술을 개도국과 공유하여 전 세계적 문제해결을 촉진하기보다는, 기술을 무기화하여 우위를 점하려는 행태는 결과적으로 글로벌 차원의 혁신을 둔화시키고 인류 공동번영의 기회를 잃게 만들 수 있다. 포용적 혁신 환경이란 모든 주체가 혁신의 혜택과 책임을 공유하는 환경인데, 현재의 미국 행보는 특정 국가나 집단의 이익을 우선하여 그 기반을 훼손하고 있다. 결국에는 국내 중심 인센티브 강화—역외 통제—데이터 이전 규율—양자 집행이 서로 맞물려 동맹 내부의 ‘규범 정렬 압박’과 블록 간 ‘표준·공급망 갈라짐’을 동시에 심화시키고 있다. 이는 변혁적 시기 핵심 가치 중 하나인 ‘정책믹스를 통한 시스템적 조정’과 정면으로 상충한다. 공통 표준·상호운용을 전제로 한 일관된 정책 패키지가 아닌 부처 간 그리고 국가 간 분절화가 중심이 되면서, 글로벌 차원의 포지티브섬 협력—확산—학습 효과가 약화되고 제로섬 증상주의 및 글로벌 가치사슬 디커플링 경로가 고착되는 중이다.

그렇다면 이러한 역행을 어떻게 극복하고 다시 변혁적 시기의 궤도로 돌아설 수 있을 것인지에 대한 고민도 필요한 시점이다. 우선 정책믹스를 통한 시스템적 조정을 복원하기 위한 노력이 시급하다. 국내적으로 정부는 범부처 공동위원회나 TF를 운영하여 정책 목표와 수단의 정합성을 수시로 점검하고, 법·규제·재정·인프라 등 각 분야의 정책수단을 상호보완적 패키지로 마련해야 한다. 이렇게 부처 간 경계를 넘어서는 복합 정책패키지 설계를 통해 단편적 조치가 아닌 일관된 혁신 촉진 전략을 구축할 수 있을 것이다. 국제적으로는 지역 수준의 혁신 성공 사례를 글로벌 플랫폼과 연계하여 ‘트랜스로컬 네트워크(trans-local network)’를 강화해야 한다. 이를 통해 각국·각 지역의 수혜적 기술이 글로벌 표준으로 자리잡도록 지원함으로써, 지역적 맥락에 맞는 해결책들이 세계적 차원의 공통 가치와 연결될 수 있다. 나아가 모든 이해관계자들이 참여하는 거버넌스 연대를 복원하고, 상호 소통과 학습을 촉진함으로써 공동의 혁신 표준과 윤리적 가이드라인을 합의하는 과정이 중요하다. 예를 들어, 인공지능이나 바이오기술 같이 글로벌 영향력이 큰 신기술 분야일수록 규제·투자·교육·표준화 정책이 패키지로 조화롭게 추진되어야 하며, 각국이 안보를 이유로 벽을 쌓기보다는 국제 사회가 함께 윤리 기준과 표준을 마련해가는 협력이 필요하다. 이러한 포지티브섬적 접근과 다중 행위자 협력 거버넌스를 통해서만 우리는 변혁적 시기의 도전을 정

면 돌파할 수 있다. 결국 정책 결정자들은 보편적 가치와 장기 비전을 다시금 정책의 방향타로 삼고, 분절된 조치들을 재통합하여 일관된 전략으로 묶어내는 데 주력해야 한다. 결국에는 미국 우선주의나 기술 블록화로 대표되는 역행 흐름을 되돌리고, 지속가능하고 포용적인 글로벌 혁신이라는 궤도로 복귀하는 길을 다시 한번 모색해야 할 시점이다.

<표 2-10> ‘정책믹스를 통한 시스템적 조정’ 규범적 벤치마크 충돌 사례

정책믹스를 통한 시스템적 조정	가치 충돌 사례	개요
미국 우선주의 부상(America 2.0)	감세법안 내 AI Moratorium 분쟁	- 연방 차원의 ‘AI 규제 유예’ 조항과 주(州) 정부의 독자적 AI 규제 사이 갈등 - 규제 공백(regulatory void) 발생 → 정책 일관성 붕괴 및 중앙-지방 간 조율 실패
	IRA 청정에너지 투자지원 조항 철회	- 장기적·기술중립 인센티브(45Y, 48E) 조기 종료 시도 - 연방정부-주정부 간 갈등, 보조금 중단 및 소송 → 다중 거버넌스 붕괴와 정책 패키지 파편화
	Made in America 2.0 온쇼어링 압박	- 보조금·세액공제 조건에 따른 미국 내 생산 강제 - 글로벌 분업체계 약화, 동맹·파트너 수용성 저하 → 글로벌 가치사슬 재배치 및 분절화 촉진
	FDPR 자의적 확대 적용	- 미국 기술 사용 제품의 역외 수출통제 강화 - 국제 표준·상호운용성 약화, 동맹국 규제 부담 증대 → 다자 협력적 조정 대신 일방 규제 수출
글로벌 STI 거버넌스 균열	기술 민족주의와 기술 자원 무기화	- 반도체·핵심광물의 안보화, 전략 자산화 - 무역전쟁·양자 거래주의 확산 → 다자 규범 약화 및 글로벌 공급망 디커플링 심화
	연구안보 블록화	- 개방형 과학 가치 후퇴, 동맹 블록 단위의 폐쇄적 연구안보 체제 - 국제 공동연구·지식 공유 위축 → 글로벌 혁신 확산 저해
	데이터 국지주의와 개방형 혁신 위기	- 국가별 데이터 저장 요구 및 국경 간 데이터 이전 제한 - 다층적 정책조율 불가능 및 글로벌 데이터 기반 혁신 위축
가치 충돌 요인	· 제로섬 중상주의 - 기술·자원 무기화, AI 규제 갈등, IRA 철회 → 단기 국익 우선, 협력적 혁신 저해 · 글로벌 가치사슬 디커플링 - 온쇼어링·FDPR 확대, 데이터 국지주의 → 공급망 분절화, 국제적 상호운용성 붕괴	
완화 가능 방안	· 국내외 정책 조율 메커니즘 강화: 복합적 정책패키지 설계 - 범부처 공동위원회·TF 운영 및 법·규제·재정의 정합성 점검 - 정책수단을 상호보완적 패키지로 설계해 일관된 혁신 촉진 · 트랜스국경 네트워크 구축: 과학외교 재활성화 - 지역 혁신 사례를 글로벌 플랫폼과 연계 - 다중 행위자 협력 거버넌스 복원 및 공동 표준·윤리 가이드라인 합의 촉진	

자료: 연구진 작성

<표 2-11> 변혁적 시기 3대 지향점 상충 사례 종합

구분	공유 가치 기반 방향성	다 이해관계자 포용성	정책믹스를 통한 시스템적 조정
가치 충돌 사례	- 파리기후협정 재탈퇴 및 국제 미션 이행 거부 - 녹색기후기금(GCF) 및 Solar for All 등 기후재원 중단 - 연방 EDI 프로그램 및 연구비 삭감 - 외국인 유학생 프로그램(SEVP) 종료 명령 - NIH, NSF 등 보건/과학 연구기관 예산 대폭 삭감 - WHO 탈퇴 절차 개시 및 국제 보건 협력 축소	- EPA 과학자문기구 무력화 및 독립성 훼손 - 비판적 NGO 연방보조금 중단으로 시민사회 감시기능 약화 - IPCC 과학자 참여 제한으로 글로벌 과학협력 약화 - G7·OECD 중심 AI 규범 설계로 글로벌 사우스 구조적 배제	- 감세법안 내 AI Moratorium (연방-주 규제 갈등) - IRA 청정에너지 투자조항 철회로 다층 거버넌스 붕괴 - Made in America 2.0으로 글로벌 분업체계 파편화 - FDPR 확대 및 데이터 국지주의로 국제 상호운용성 약화 - 연구안보 블록화 (개방형 과학 후퇴) - 데이터 국지주의와 개방형 혁신 위기
가치 충돌 요인	- 경제적 민족주의 및 단기 국익 우선주의 - 공유 가치(지속가능성·포용성·회복력)에 대한 이념적 반발 - 국제협력보다 자국 산업보호를 우선시하는 규범 왜곡	- 과학 자문기구 정치화 및 비판 세력 배제 - 시민사회 감시기능 약화와 사회적 신뢰 붕괴 - 글로벌 신흥기술 거버넌스에서 핵심 행위자의 구조적 배제	- 제로섬 중상주의와 기술 민족주의 확산 - 글로벌 가치사슬 디커플링 및 정책 파편화 - 협력보다는 통제 중심의 규제, 교류 및 수출 강화
완화 가능 방안	- 공유 가치를 현실 국익과 연계한 공동편익(co-benefit) 프레임 구축 - 국제 협약의 레드라인 제도화로 다자협력 신뢰성 확보 - 분산형 거버넌스 체계 구축 (다자협의체 회복력 강화)	- 과학자문 독립성 보장 및 시민사회 자원 다변화 - 포용적 글로벌 기술 거버넌스 플랫폼 설계 - 다양한 이해관계자 참여 제도로 사회적 신뢰 회복	- 범부처 공동위원회·TF 운영을 통한 정책 정합성 점검 - 국내외 정책 조율 메커니즘 강화 (복합 정책패키지 설계) - 트랜스국경 네트워크 구축을 통한 지역-글로벌 연계 강화 - 개방형 과학·공동 표준·윤리 가이드라인 합의 촉진

자료: 연구진 작성

제3절 소결 및 시사점

1. 변혁적 시기의 특징과 대응방향

결국 변혁적 시기는 트럼프 2.0 시대와 같은 강력한 반(反)변혁적 패러다임 도전에 직면하여, 이를 극복할 수 있는 정책적으로 현실적이고 회복 탄력적 대응 방향으로 진화해야 할 필요가 있다. 그리고 이는 정치적 현실주의와 공동선에 대한 이상주의를 결합하여, 기술과 혁신을 인류 공동의 번영으로 연결 짓는 새로운 글로벌 거버넌스 패러다임을 모색하는 것을 의미한다.

한편, 변혁적 시기에 대한 이론적 규범과 트럼프 2.0 시대로 대표되는 현실의 충돌 양상을 고찰한 결과, 세 가지 특징을 식별할 수 있었다. 첫째, 공동의 문제 해결을 위한 방향성이 상실되고 국가 이기주의로 대체되는 방향성 실패, 둘째, 포용적 협치가 후퇴하고 배제적 포퓰리즘이 만연하는 포용성 실패, 셋째, 정책의 일관된 조율 체계가 무너지는 조정 실패가 그것이다. 이들 실패 요인들은 상호 연관되어 변혁적 시기의 이상을 현실에서 구현하는 데 커다란 장벽으로 작용하며, 특히 미국 우선주의 사례들은 이러한 실패들이 단순히 한 국가의 특수성이 아니라 현재 국제질서 전반에서 확인되는 구조적 도전임을 보여준다. 위에서 도출된 세 가지 변혁적 실패는 변혁적 시기의 냉엄한 현실을 보여준다. 이는 이상적인 협력이 전제되지 않은 채 갈등과 불확실성을 상수로 인정해야 하는 시대에 접어들었음을 뜻한다. 나아가 이러한 진단은 각 실패 요인별로 현실적인 대응 방향을 모색해야 함을 시사한다. 예컨대 방향성 실패를 극복하기 위해선 공동의 장기비전 재정립과 글로벌 임무지향 혁신이 필요하며, 포용성 실패에 대응하려면 지식의 다양성 측면에서 국내외 소외된 전문가 집단을 포섭하는 거버넌스 개혁이 요구된다. 조정 실패를 완화하기 위해서는 다자체제의 재활성화와 새로운 규범 창출이 병행되어야 할 것이다.

구체적으로는, 방향성 실패는 공유된 글로벌 문제 해결이라는 변혁적 시기의 가치 기반 방향성이 배타적인 국가 이익 추구로 대체된 현상이다. 대표적 예로서 전 지구적 기후위기 대응이라는 공통된 방향성이 미국의 일방적 탈퇴로 흔들리면서, 국제적 노

력보다 자국 중심의 에너지정책이 앞서는 결과를 초래했다. 이는 변혁적 시기의 방향성이 훼손되고 세계 공동의 목표 설정이 어려워지는 실패에 해당한다. 따라서, 단일 국가의 거부권에 취약하지 않은 다원적이고 탄력적인 지속가능 방향성을 확보하기 위해서는, 보편적 합의가 없더라도 비국가·준국가 행위자(도시, 주정부, 글로벌 기업, 재단 등)와의 연대까지 고려하여 가치 기반 연합을 구축해야 한다. 특히 기후변화 대응을 에너지 안보, 공중 보건, 산업 경쟁력 강화 등 각국의 현실적 이익과 연계하는 공동편의 프레이밍을 통해 설득력을 높여야 한다.

포용성 실패는 다양한 행위자의 참여와 협력을 강조하는 다중이해관계자 포용성이 특정 집단 중심의 배제와 분열로 변질된 현상이다. 즉, 미국 우선주의 하 이민자, 국제기구 등 우리가 아닌 타자를 배제하는 포퓰리즘 정치가 득세하면서 정책결정 과정에서 포용과 합의의 정신이 악화되었다. 그 결과 글로벌 거버넌스에서 자국 지지 계층만을 대상으로 한 내부 결속은 강화되었지만, 국제적 합의를 도출하고 취약한 목소리를 포함하는 노력에 대한 목소리는 점차 약화 중이다. 이를 해결하기 위해서는 지역 리빙랩이나 지역 혁신 허브 등을 통해 다양한 혁신 주체들이 기술개발에 참여하거나 정책결정에 영향을 주는 기회를 제공할 수 있어야 한다. 또한 과학자문기구의 독립성을 강화하여, 정치적으로 편향되지 않는 신뢰할 만한 과학적 지식과 정보가 정책결정에 활용될 수 있도록 제도를 보완해야 한다.

조정 실패는 상호의존성을 기반으로 다양한 정책수단을 조율하는 시스템적 조정 노력이 일방주의와 거래적인 경쟁 논리에 의해 파괴된 현상이다. 미국 행정부는 다자간 합의보다 양자 간 거래나 일방 제재를 선호하며 기존 국제 규범을 흔들었다. 그 결과, 과학기술, 무역, 안보 등 여러 분야에서 국가 간 정책 조율 메커니즘이 악화되고 글로벌 거버넌스는 조각난 파편들처럼 흩어지게 되었다. 이는 변혁적 시기의 시스템 전환을 위한 협력적 정책 조정이 좌절된 사례라 할 수 있다. 따라서, 지정학적 갈등에도 쉽게 붕괴되지 않는 견고하고 유연한 글로벌 혁신 시스템 구축을 위해, 공식적인 정부 간 협력 채널이 막힐 경우를 대비하여 학계, 산업계, 시민사회 등 다수의 비공식적 협력 네트워크를 병렬적으로 지원하는 전략적 중복성을 활용해야 한다. 또한, 중앙-지방 및 부처 간 정책 일관성 확보를 위한 중간 조정 메커니즘 구축도 필요하다.

<표 2-12> 변혁적 시기 내 상충 요소 완화를 위한 대응 방향

변혁적 시기 지향점	변혁적 실패	재구축 방향	보완 전략	최종 목표: 장기적 회복탄력성
가치 기반 방향성	방향성 실패: 글로벌 공동 목표 이탈	보편적 합의가 부재하더라도, 핵심 행위자들 간 지속적 연대를 통해 공유된 방향성을 유지	- 가치 기반 연합(value-based alliance) 구축: 중앙정부가 아닌 도시, 정부, 글로벌 기업, 재단 등 비국가·준국가 행위자 중심의 기후·지속가능성 동맹 강화 - 공동 편익(co-benefits) 프레이밍: 기후 변화 대응을 에너지 안보, 공중 보건, 산업 경쟁력 강화 등 각국의 현실적 이익과 연계하여 설득	단일 국가의 거부권에 취약하지 않은, 다원적이고(polycentric) 회복탄력적인 지속가능성 방향성 확보
다중 이해 관계자 포용성	포용성 실패: 배제적 포폴리즘 부상	다양한 이해관계자와 전문가의 의견을 민주적 절차를 통해 정책에 효과적으로 통합	- 지역 혁신 허브(local hubs) 권한 강화: 지역 문제 해결을 위한 리빙랩이나 지역 혁신 허브를 통해 다양한 혁신 주체들이 기술개발에 참여하거나 정책 결정에 영향을 주는 기회를 제공 - 투명성과 다양성 확보를 통한 포괄적(inclusiveness) 참여 거버넌스 재건: 과학자문기구의 독립성을 강화하여, 정치적으로 편향되지 않는 신뢰할 만한 과학적 지식과 정보가 정책 결정에 활용될 수 있도록 제도를 보완	변혁적 프로젝트에 대한 사회적 정당성과 사회적 지지 강화
정책 믹스를 통한 시스템 조정	조정 실패: 글로벌 거버넌스 파편화	공유된 위협에 대한 인식 확산을 통해 국가 및 정책 영역의 경계를 넘는 충분한 신뢰 형성	- 중복성(redundancy)의 전략적 활용: 공식적인 정부 간 협력 채널이 막힐 경우를 대비하여, 학계, 산업계, 시민사회 등 다수의 비공식적 협력 네트워크를 병렬적으로 지원(Track II) - 다층적 정책 조율 넥서스(policy coordination nexus) 구축: 중앙-지방 간 수직적 조정 및 부처 간 수평적 조정 기능(복합 정책 패키지 등) 활용으로 정책 일관성 확보	지정학적 충격에도 쉽게 붕괴되지 않는 유연한 글로벌 혁신 공조 시스템 구축

자료: 연구진 작성

본 고찰은 이러한 위기가 변혁적 시기의 가치를 재정립하고 혁신정책을 도약시킬 수 있는 계기가 될 수 있음을 시사한다. 변혁적 실패 요인을 진단함으로써, 향후 정책 담당자들은 어떤 부분에서 정책 개입이 필요한지를 파악할 수 있다. 예를 들어 방향성 실패를 극복하기 위해 미션 지향형 혁신정책을 추진하거나, 포용성 실패를 해소하기 위해 이해관계자 거버넌스를 강화하는 식의 대응이 도출될 수 있다. 그리고 조정 실패에 대해서는 다지주의 체제의 보완과 지역·분야별 협력 메커니즘 구축 등이 대응 방향으로 논의될 수 있다. 즉, 변혁적 실패 요인마다 대응 전략을 마련하고 실행한다면 변혁적 시기의 이상과 현실 간 간극을 좁힐 수 있으며, 나아가 현재의 위기를 혁신적 도약의 기회로 전환할 수 있을 것이다. 궁극적으로 변혁적 시기의 세가지 핵심 가치(방향성, 포용성, 조정)를 현실 정책에 스며들게 함으로써, 우리는 지속가능하고 포용적인 혁신 체제로의 이행을 앞당길 수 있을 것이다. 변혁적 시기의 규범적 이상은 단지 이상에 그치지 않고 현실에 투영될 때 비로소 의미가 있으며, 본 장의 고찰은 그 과정에서 어디에 장애물이 놓여있는지를 조명함으로써 바람직한 정책 방향을 제시하고 있다. 앞으로 남은 과제는 이러한 통찰을 바탕으로 실제 정책 설계와 집행에 반영하여 변혁적 혁신의 비전을 구체화하는 일일 것이다.

그리고 앞선 2절의 ‘미국 우선주의(America First) 부상과 글로벌 STI 거버넌스 균열’ 사례가 보여주듯, 아무리 견고한 규범적 이상도 일탈적인 단일 국가의 정책 기조 앞에서는 쉽게 흔들릴 수 있다는 취약성이 드러났다. 국익 우선주의, 기술 민족주의, 양자적 거래 중심주의가 강화되면서, 개방적 협력과 다자 규범에 기초한 STI 거버넌스의 기반이 약화되고 있다. 예를 들어, 특정 기술 분야에서의 수출 통제, 연구 협력의 제한, 지식재산권 보호를 둘러싼 갈등은 가치 연합보다는 정치 블록화로 변질되는 양상을 보이고 있다. 그 결과, 과학기술의 공공성과 혁신의 사회적 방향성은 흔들리고 있으며, 가치 기반 혁신정책의 신뢰성과 일관성 또한 위협받고 있다. 이러한 상황에서 변혁적 시기는 글로벌 STI 거버넌스 내 다층적 이해관계자 간 단순한 협력 이상을 요구한다. 정치적 현실주의와 공유 가치를 결합하여, STI 거버넌스를 정치적 변동성으로부터 보호하고 강화하기 위한 정책적 시사점을 아래와 같이 도출해보고자 한다.

[글로벌 수준 시사점]

1) 가치와 현실의 결합을 통한 STI 거버넌스의 재설계: 국제사회는 이상적 가치만을 강조하는 접근을 넘어, 정치적 그리고 경제적 현실과 공존 가능한 가치 기반 거버넌스 체계를 구축해야 한다. 각국의 이해관계가 상충하는 현실을 인정하면서도, 인류 공동의 지속가능성·포용성·공공선이라는 장기 목표를 유지하는 균형 전략이 필요하다. 이를 위해서는 우선적으로 다중심(polycentric) 협력 체계를 중심으로 일부 국가의 이탈이나 거부가 전체 협력 구조를 흔들지 않도록 하는 설계가 중요하다. 다시 말해, 글로벌 STI 거버넌스는 정치적 현실주의 위에 세워진 가치 연합체로서, 완벽한 합의보다는 단계적 또는 차등적 참여를 허용하는 유연성을 갖춰야 한다. 이러한 구조적 유연성이야말로 향후 변혁적 혁신정책의 지속 가능성을 담보할 것이다. 더 나아가, 국제기구의 재정적 독립성 및 규범적 구속력 강화도 향후 중요하게 고려해야 할 사항이다. 국제기구의 재정이 특정 거대 공여국의 정치적 변동성에 좌우되는 취약한 구조를 개선해야 하며, 핵심 프로그램은 국내 정치의 이해관계로부터 예외가 적용되는 레드라인 규정을 두어 국제협력 신뢰성을 유지하고 다자 협력 재구축의 관점에서 기여금 회수나 중단을 어렵게 만드는 규범적 장치가 마련되어야 한다. 특히 국제 보건 및 기후 기금은 공여국의 일방적 이탈에 대비하여, CEPI 사례처럼 다중심적 거버넌스 구조를 강화하고, 선택적 다자주의가 아닌 상호적 파트너십 원칙을 기반으로 협력의 지속성을 확보해야 한다.

2) 다자규범 복원과 포용적 연대 강화: 가치 기반 STI 거버넌스의 근간은 국제규범과 다자적 협력체제이다. 그러나 최근 기술 패권 경쟁과 지정학적 갈등으로 다자적 규범의 신뢰도가 약화되고 있다. 이를 복원하기 위해 OECD, UNESCO, WTO 등 주요 국제기구는 기존의 협력 규범을 현대적 과제에 맞게 재정비해야 한다. 데이터 개방, 인공지능 윤리, 연구 보안, 기술 이전 등 새로운 규범 공백에 대응하는 새로운 글로벌 합의를 창출할 필요가 있다. 특히, 기술 거버넌스 포럼 및 AI 표준화 기구 등에 시민사회, 글로벌 남반구 전문가의 참여 쿼터 및 발언권을 국제 협약 수준에서 보장해야 한다. AI 거버넌스와 같은 신흥 기술 분야에서는 책임 있는 혁신(RI) 원칙에 따라 기술 개발 초기부터 인권, 형평성, 접근성 등의 가치 내재화 여부를 국제적으로 검증하는

시스템을 도입하고, 기술회의론 확산을 막기 위해 AI 무기체계(LAWs) 등 고위험 기술에 대한 국제적 윤리 레드라인을 선제적으로 설정해야 한다. 이를 위해서는 정부 중심의 협력만으로는 충분치 않다. 지방정부, 대학, 연구기관, 산업계, 시민사회가 모두 참여하는 다층적 연대가 요구되기에, 시민 참여형 과학 거버넌스와 같은 하위 네트워크를 다자체제 속에 포괄하여 글로벌 협력이 제도권과 비제도권을 아우르는 포용적 연합체로 확장되어야 한다.

3) 글로벌 미션과 국가이익의 연계: 국제 협력이 지속되기 위해서는 각국이 이를 공동의 선이자 자국의 이익으로 인식하도록 유도해야 한다. 즉, 글로벌 미션이 단지 인류적 이상이 아니라 국가적 편익으로 작동해야 한다. 예를 들어, 기후기술 협력은 탄소 감축과 동시에 에너지 안보 및 일자리 창출로 이어질 수 있음을 명확히 제시해야 한다. 이러한 공동이익형 접근은 자국 우선주의적 정책 유혹을 완화하고, 각국이 변혁적 의제에 꾸준히 참여하도록 만드는 동력이 된다. 국제기구들은 이익 연계형 프레임워크를 통해, 협력의 경제적·사회적 실익을 투명하게 제시함으로써 글로벌 가치 의제의 지속가능성을 높여야 한다. 이를 위해서는 우선적으로 자국 이익만을 내세우는 기술 민족주의로 인한 글로벌 가치사슬 분절, 기술 확산성 악화 및 기술-경제 블록화에 대응해야 한다. 핵심 자원 및 기술에 대한 일방적인 수출 통제나 리쇼어링 압력에 대해 다자간 협의를 거치도록 의무화하고, 기존 국제 규범에 STI 공공재로서의 보편적 접근성 원칙을 반영하는 개정 논의를 주도해야 한다. 나아가 변혁적 STI 정책의 다목적 지향성을 국제적으로 재확인하고 핵심 기술 공급망에 대한 공동의 취약점 분석을 정례화하여, 일방적 기술 안보 조치 대신 투명하고 협력적인 위험 분산 전략을 유도해야 한다.

4) 증거 기반 및 포용적 의사결정체계 보호: 변혁적 시기 하 가치 기반 STI 거버넌스의 또 다른 핵심은 증거에 기초한 정책결정과 다중행위자 참여이다. 하지만 최근 일부 국가에서 포퓰리즘적 정치, 반과학 정서, 단기성과 중심주의가 부상하면서, 정책의 합리성이 흔들리고 있다. 이에 대응하여, 국제사회는 정치적 독립성을 지닌 과학 자문기구를 다자 차원에서 제도화해야 한다. 예를 들어, UN 또는 OECD 중심의 독립적 과학정책자문위원회 운영 등을 통해, 각국의 정책이 과학적 근거와 윤리적 기준 위에서 검토되도록 하는 체계적 장치가 필요하다. 동시에 시민사회·기업·연구자·비정

부기구가 함께 의제 설정 과정에 참여할 수 있는 거버넌스 구조를 확립하여, 정책결정의 투명성과 사회적 신뢰를 강화해야 한다. 이는 곧 정책 일탈의 예방장치이자 가치 기반 글로벌 STI 거버넌스의 안전망 역할을 하게 된다. 또한, 국제적으로 조율되는 모든 변혁적 STI 미션(SDGs 연계 R&D 등)에 대해 형성적 평가를 의무화하고 그 결과를 공시해야 한다. 이러한 학습 메커니즘을 통해 도출된 정책적 실패와 교훈을 STI 정책의 지식 생태계 내에 통합하고, 글로벌 수준의 실천 공동체(communities of practices)를 활성화하여 STI 정책의 적응성을 함께 높이고, 국제적인 전문가 네트워크가 정책의 비판적 검증을 수행하고 대체 경로를 제시할 수 있는 방안을 제도적으로 부여해야 한다.

5) 전략적 중복성을 통한 글로벌 협력망 회복탄력성 제고: 글로벌 STI 거버넌스는 특정 STI 체계 또는 제도에 과도하게 의존하지 않는 다층적·분산형 협력 네트워크를 구축해야 한다. 최근 팬데믹, 지정학 갈등, 공급망 위기 등은 단일 루트 협력 구조의 위험성을 명확히 보여주었다. 이에 따라, 공식 정부 간 협력 외에도 비공식·준공식(Track 2) 협력 채널을 제도적으로 지원할 필요가 있다. 대학 간 연구협력, 도시 간 기술혁신 파트너십, 민간연구소 간 공동 포럼 등이 그 예이다. 이러한 중첩적 협력망(redundant networks)은 정치적 단절 상황에서도 지식 교류와 신뢰의 맥을 유지하게 하며, 향후 공식 협력 복원 시 정책 복원력을 높인다. 동시에, 지리적·제도적 다양성을 갖춘 다중 네트워크는 글로벌 기술·지식 생태계의 안정성을 강화하고, 결과적으로 변혁적 혁신정책의 지속성을 담보한다. 이를 위해서는 기술 경쟁의 위험보다 개방형 혁신과 지식 확산의 이점이 크다는 인식을 공유해야 한다. 우선적으로 비경합적 지식 협력 분야(예: 기후 모델링, 팬데믹 감시 데이터)에 대한 글로벌 오픈 사이언스 인프라 구축을 최우선 추진하여, 기술 지식의 보편적 접근성을 높이고 이를 통해 지정학적 긴장과 무관한 기술 외교의 실질적인 신뢰 구축 조치를 확보해야 한다. 이와 동시에, 지역별 맞춤형이 가능한 개방형 기술 플랫폼을 개발하여 글로벌 표준과 지역적 필요를 동시에 충족시키는 전략적 글로벌라이제이션을 추진할 필요도 있다.

<표 2-13> 변혁적 시기 관련 글로벌 및 국내 대응 정책적 시사점

구분	정책적 시사점	개요
글로벌 수준	가치와 현실을 결합을 통한 STI 거버넌스 재설계	- 이상주의적 가치 중심 접근에서 탈피하고 정치·경제적 현실과 공존 가능한 구조적 유연성 확보 - 일부 국가의 이탈에도 협력 유지 가능한 다중심 협력체계구축 - 국제기구의 재정 독립성·규범 구속력 강화
	다자규범 복원과 포용적 연대 강화	- 주요 국제기구 중심으로 기술·윤리 등 신규 글로벌 규범 정비 - 시민사회 및 남반구 전문가 참여 쿼터 보장, AI 위험기술 윤리 레드라인 설정 - 지방정부·학계·산업계 등 비제도권 포용형 협력 네트워크 확장
	글로벌 미션과 국가이익 연계	- 국제협력을 각국의 '공동선이자 자국 이익'으로 인식시키는 공동이익형 협력 프레임 구축 - 기후·보건 등 글로벌 미션이 국가적 편익으로 작동토록 조정 - STI 공공재 원칙을 국제규범에 반영(기술민족주의 대응)
	증거 기반 및 포용적 의사결정체계 보호	- 주요 다자협의체 내 독립적 과학정책자문위원회 운영 - 형성적 평가의무화 및 시민사회·연구자·기업의 의제 설정 참여 확대 - 글로벌 실천 공동체(Communities of Practice) 활성화
	전략적 중복성을 통한 글로벌 회복탄력성 제고	- 특정 국가·제도에 과도한 의존을 피하고 (비)준공식 채널 활성화 - 범국가적 대학·도시·민간 연구소 간 중첩적 협력망 구축 - 글로벌 오픈 사이언스 인프라 및 지역 맞춤형 개방형 기술 플랫폼 확산
국내 대응 수준	국가 STI 전략의 가치 재정립	- 변혁적 시기 하 가치 중심 STI 전략을 국가 상위정책에 제도화 - 속가능성 및 공공선을 상위 목표로 설정하고, 글로벌 미션과 국익을 연계한 복합 정책패키지 설계 메커니즘을 구축
	변혁적 정책 역량의 제도적 보호 장치 마련	- 공공 과학기술 자문기구 및 시민사회의 정치적 독립성 및 전문성을 확보 - 정책의 장기적 일관성을 유지할 수 있는 제도적 추진 체계 마련
	회복탄력적 글로벌 혁신 네트워크 구축	- 다자협력 강화 + 양자/비공식 협력망 다변화 병행 추진 - 글로벌 미션과 안보 간 균형 잡힌 기술 협력 원칙(개방/기동맹)을 수립
종합	- 정치적 현실을 직시하되, 공공선과 지속가능성이라는 가치를 포기하지 않는 정책적 균형행위가 필요 - 글로벌 수준에서는 현실주의와 가치 중심주의의 접점인 실용적 이상주의가 필요하며, 국내 대응 수준 차원에서는 거버넌스의 포용성과 전문성을 높이는 제도적 내구성이 중요	

자료: 연구진 작성

[국내 대응 수준 시사점]

우리나라는 1세대(국가 주도 R&D)와 2세대(산학연 시스템 혁신) 혁신정책을 가장 모범적으로 수행하여 압축 성장에 성공한 국가이다. 그러나 3세대 혁신정책인 TIP 전환은 우리나라에게 이중 부담을 안겨주고 있다. 먼저, 그간 우리나라의 혁신 시스템은 빠른 추격과 효율성 극대화에 최적화되어 있다. 반면 TIP는 불확실한 사회 문제 해결을 위한 실험, 실패의 용인, 장기적 방향성을 요구한다. 기존의 성공 방정식이 새로운 패러다임 적응의 가장 큰 장애물이 되는 성공의 역설을 겪고 있으며, 우리나라에서의 TIP 논의가 파상적인 구호에 그치거나 현장과 겹도는 이유도 이러한 제도적·문화적 근간의 불일치에 기인하는 경로 의존성의 탓에 빠진 상황이다. 또한, 기존의 강력한 산업 경쟁력 강화 정책(기존 혁신정책) 위에 사회적 가치 지향 정책(TIP)을 레이어링하는 과정에서 목표 간 상충이 발생한다. 예를 들어, 탄소중립을 위한 급격한 에너지 전환 요구는 우리나라의 주력인 제조업의 가격 경쟁력을 단기적으로 약화시킬 수 있어 정책적 저항이 거세다.

하지만, 개방형 통상 국가이자 미국의 안보 동맹인 우리에게 미국의 기술 민족주의와 신중상주의는 더 이상 우리가 특정 선도국의 방향성에 의존하는 추격형 혁신국가로 머물러서는 안되며, 범세계적으로 공통된 방향성을 이끄는 선도자로 발돋움해야만 국익 측면에서 일방적 손해가 발생하지 않음을 시사한다. 예로서, 우리나라는 글로벌 가치사슬의 자유로운 흐름에 의존하여 성장해왔다. 그러나 미국의 공급망 재편 요구와 대중국 견제는 한국 기업들에게 효율성 대신 동맹을 선택할 것을 강요하며, 이는 막대한 매물 비용과 기회비용을 발생시킬 것이다. 따라서, 우리나라도 단기적으로 겪게 될 혁신 단계의 제도적 부조화를 감안해서라도 장기적으로는 기존의 1,2세대 혁신 시스템의 효율성을 유지하면서 3세대 TIP 가치를 점진적으로 내재화하는 전략이 다음과 같이 병행되어야 한다.

1) 국가 STI 전략의 가치 재정립: 글로벌 변혁 흐름 속에서 우리나라 역시 지속가능한 미래, 사회적 형평성, 글로벌 공공선을 국가 과학기술 혁신전략의 상위 목표로 명시하여, STI를 단순 경제성장의 수단이 아니라 사회문제 해결과 공존 번영의 도구로 규정하는 패러다임 전환을 도모해야 한다. 특히, 글로벌 미션과 국익을 연계한 공동

편의 프레이밍 구축 측면에서 STI 정책의 방향성을 설정할 때, 인류 공동의 문제를 해결하는 것이 궁극적으로 국가의 에너지 안보, 산업 경쟁력, 사회적 안정성 등 현실적 국익과 연결됨을 명확히 제시할 필요가 있다. 또한, 탄소중립, 포용적 디지털 전환, 감염병 대응 등 국제 공동 난제 해결 분야를 국가 R&D 우선순위로 설정하고, 관련 예산·규제·인프라를 패키지로화한 지원체계를 구축할 필요가 있다. 이는 부처 간 공동위원회 및 TF 운영 등을 통해 상호보완적 정책 수단을 하나의 일관된 정책 패키지로 묶어 조정 실패를 예방하는 복합 정책 패키지 설계 메커니즘을 고안할 필요가 있음이다. 또한, 국가 전략 목표에 따른 STI 투자 방향을 장기적으로 확고히 정렬해야 한다. 이는 트럼프 행정부의 파편적 정책 사례처럼 단기적인 경제적 성과나 정치적 이해관계에 따라 STI 예산이 훼손되거나 목표가 변경되는 것을 방지하기 위함이다.

2) 변혁적 정책 역량의 제도적 보호 장치 마련: 국내 STI 거버넌스의 안정성을 높여 외부환경 충격 또는 정치적 변동성에 흔들리지 않게 하려면, 전문성과 정책 일관성을 보호하는 제도적 장치가 필수적이다. 변혁적 정책은 일관되고 장기적인 추진이 관건이므로, 정권 교체나 정치적 변화에도 흔들리지 않는 추진체계를 마련하여 지속가능성을 확보해야 한다. 이는 STI 정책의 장기적 방향성이 유지되도록 STI 정책이 추구해야 할 지속가능성 및 포용성 등의 핵심 가치를 국가과학기술기본계획 등 최상위 정책 목표에 불가역적 요소로 선언하고 강력한 제도적 장치를 마련해야 함을 의미한다. 이를 위해서는 중장기 혁신 정책을 정치적 변화와 무관하게 지속적으로 자문할 수 있는 제도적 틀을 마련해야 한다. 정권의 교체와 관계없이 STI 정책의 장기적 방향성이 유지되도록, 공공 과학기술 자문기구 또는 위원회의 운영 독립성(epistemic independence)을 제도적으로 명문화해야 한다. 전문가 위원의 임기 보장 및 정치적 임명직 재분류 금지 조항을 도입하여, 과학적 판단이 일방적인 정치적 의지 때문에 훼손되는 것을 방지해야 한다. 더불어, 시민사회·학계·산업계·지방정부가 함께 참여하는 다중행위자 협의체를 제도화하여, 기술개발 초기 단계부터 사회적 수용성과 공공가치를 검토하는 체계를 구축함으로써, 이해관계자가 직접 기술혁신 과정에 참여하고 체감할 수 있는 포용적 환경을 조성하여 정책의 사회적 신뢰 기반을 강화해야 한다.

3) 회복탄력적 글로벌 혁신 네트워크 구축: 기존 다자협력 강화와 양자·비공식 협력

망의 다변화를 동시에 추진하는 등 협력망의 전략적 중복성을 강화하여, 특정 국가의 이탈이나 공급망 단절에도 지식 교류와 협력이 유지되도록 지원해야 한다. 국가 행위자 중심의 안보 기반 STI 교류와 비국가 행위자 중심의 전략적 STI 협력 채널 중복성(Track-2 외교 등) 확보를 통해, 지정학적 갈등에도 쉽게 붕괴되지 않는 견고하고 유연한 글로벌 혁신 공조 시스템을 구축해야 한다. 이는 OECD, G20, UN 등 다자체제 내에서 개방형 기술 협력 및 글로벌 표준 제정 논의에 적극 참여함으로써, 국제규범 형성의 주도권을 강화할 필요도 있음이다. 공통의 글로벌 미션 대응 협력 관련하여서는 다중심적 거버넌스를 갖추는 동시에, 경합적 기술혁신 분야에서는 가치동맹 기반의 안보를 중심으로 협력을 나아가고 비경합적 기술혁신 분야에서는 개방협력 원칙을 지님으로써 신뢰 기반 협력을 강화해야 한다. 이는 다층적 협력망을 통해 국제정세 변화에도 국내 혁신체계의 연속성을 유지하고, 우리나라가 글로벌 가치 기반 혁신 거버넌스의 안정적 축으로 자리매김하는 데 기여할 것이다.

이러한 글로벌 및 국내 대응 전략은 궁극적으로, 기존 다자체제의 재활성화와 개혁, 과학기술 분야의 신뢰 구축 조치(투명성 제고 및 오용 방지 등), 비정부 행위자들의 역할 증대 및 지속가능성·포용성 가치 수호, 그리고 개방적이고 중립적인 기술 협력 추구를 통해 회복탄력적인 변혁을 달성하는 데 기여할 것이다. 즉, 변혁적 시기는 위기 속에서 STI 정책이 기술·사회적 전환의 동력을 확보하고, 장기적 비전과 단기적 현실 사이의 괴리를 메울 수 있는 실질적인 정책적 역량을 요구하고 있다. 따라서, 변혁적 시기 하 가치 기반 글로벌 STI 거버넌스는 더 이상 이상적인 선언에 머물러서는 안 되는 ‘실용적 이상주의(pragmatic idealism)’가 필요하다. 본 연구에서 논의하는 실용적 이상주의란 변혁적 방향성(기후 대응, 불평등 해소, 공공선)은 포기하지 않되, 그 수단과 설득 논리를 현실주의적 언어(안보, 산업 경쟁력)로 연계하는 방안을 의미한다. 예로서, 기후 기술 투자를 전 지구적 가치에 대한 문제뿐만 아니라, 에너지 자립을 위한 안보 전략이자 미래 시장 선점을 위한 신산업 정책으로 프레이밍 할 필요가 있다. 이는 자국 우선주의 성향이 강한 정부나 기업도 우리나라가 주도하는 변혁적 대열에 반감이 크지 않게 참여토록 유도할 수 있는 현실적 접근법이다.

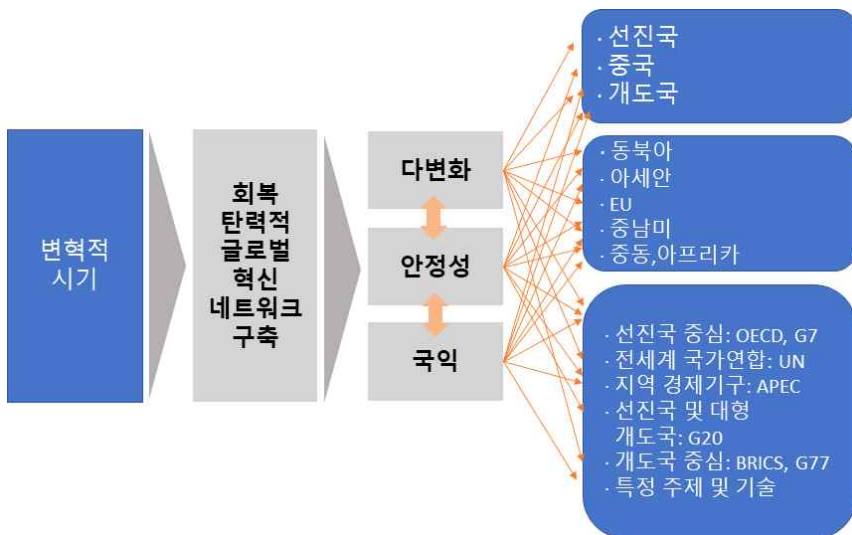
궁극적으로 우리나라는 지정학적 긴장과 기술 민족주의의 압력 속에서도 개방적 기

술 협력과 공유 가치 기반 표준 제정 논의에 적극 참여함으로써, 회복탄력적인 STI 시스템을 구축하고 글로벌 가치 기반 혁신 거버넌스의 안정적 축으로 자리매김해야 할 것이다. 결국, 일탈적 정책 환경 속에서도 흔들리지 않는 STI 거버넌스란, 공유가치에 기반한 방향성, 사회적 포용, 체계적 조정이라는 세 축이 균형을 이루는 체계이며, 변혁적 시기라는 거대한 흐름 내 현재야말로 공공선 확산을 위한 제도적 기반을 견고히 다질 결정적 시점이라 할 수 있다.

2. 한중일 및 글로벌 사우스와의 과학기술 협력 관점으로 확대

변혁적 시기는 미국과 중국이 주도하고 있는 기술패권 경쟁으로 인해 한국과 세계 여러 국가들에게 기회와 위험을 초래할 수 있다. 이와 같은 국면전환은 한국에게 경제·과학기술 측면에서 새로운 역할에 대한 고민을 제시하고 있다. 한국은 전통적으로 미국과 안보, 중국과 경제 협력 관계를 구축해왔으며, 선진국 중심의 과학기술 연구개발, 개도국 중심의 개발협력 전략을 추진해왔다.

[그림 2-2] 변혁적 시기에 대한 대응



한국의 성장동력 확보, 혁신역량 증진, 글로벌 지속가능발전 기여 등 거시적 목표달성을 위해서는 변혁적 시기가 만들고있는 다차원 함수를 풀 수 있는 창의적 해법이 요구된다. 한국의 과학기술혁신 기반의 경제·산업 성장 경험과 개도국에 대한 개발협력활동을 고려할 때, 한국은 글로벌 포용적 혁신을 추구하는 중견 리더로서 최적 국가라고 볼 수 있다. 또한 변혁적 시기로 인해 변화하고 있는 국제환경 속에서 강대국과의 관계에서 발생하는 산업·안보·외교 등 분야 리스크는 한국 경제에 심각하게 영향을 미칠 우려가 있는 가운데 과학기술 기반의 리스크 관리전략을 마련할 필요가 있다.

한국이 위치하고 있는 동북아 지역 국가들, 즉 중국, 일본과의 과학기술협력을 지속가능한 방식으로 추진하는 것은 지역 차원에서의 공동문제에 대응하고 번영을 추구할 수 있는 하나의 수단이 될 것이다. 과학기술협력의 축을 한국이 속한 동북아 지역으로 이동시키고 도전과제에 대응하기 위한 혁신을 창출해야 한다. 변혁적 시기로 인해 발생하는 기회를 만들어가고 위험을 관리하는 데 있어서 한중일 3국의 과학기술협력을 지속가능하게 추진하는 것은 중요한 의미를 가진다.

글로벌 사우스는 변혁적 시기의 기회와 리스크 관련하여 한국이 깊게 고민해야 하는 협력대상으로 판단된다. 한국정부가 추구하고 있는 중견 리더국가로서 도약하고 과학기술협력의 다변화를 이루기 위해서는 글로벌 사우스와의 협력을 확대할 필요가 있다. 또한 미국과 중국으로 분화되어 확산되고 있는 기술패권 경쟁에 대응하고 이와 연계되어 발생할 수 있는 리스크는 글로벌 사우스와의 협력을 통해서 관리할 수 있을 것이다. 3장과 4장에서는 지속가능한 한중일 과기협력, 글로벌 사우스와의 과기협력을 정량적, 정성적인 방법으로 연구하여 변혁적 시기로 인한 대응방향을 구체화할 것이다.

| 제3장 | 한중일 과학기술 성과분석 및 협력방안

한국, 중국, 일본은 아시아 태평양 지역의 중요한 국가이자 핵심 글로벌 경제권으로, 한중일 3국 간 과학기술협력 강화는 역내 경제 성장 및 안보 확보에 긍정적인 역할을 한다. 그럼에도 불구하고, 3국의 과학기술 외교는 각국이 처한 지정학적 환경에서 서로의 이해관계와 충돌하기도 함에 따라 3국 협력의 정책적 우선순위는 갈수록 퇴보되었다(최은미, 2018, p.22). 3국 간 긴장 관계가 지속하는 상황 속에서도, 그간 꾸준히 논의해왔던 것처럼, 3국은 자국의 이익 극대화 및 상호보완 강화를 위해 협력 가능한 과학기술 분야를 모색할 필요가 있다. 특히, 트럼프 2.0기 출범 이후 예상치 못한 대외·환경적 변수가 발생함에 따라 한중일 3국 협력의 방향이 재설정될 필요가 있다. 따라서 본 장에서는 먼저 글로벌 환경변화에 따른 한국, 중국, 일본의 과학기술 정책 및 협력 동향을 살펴보고, 그간 3국 협력의 성과를 분석한 후 향후 지속가능한 3국의 협력방안을 제시하고자 한다.

제1절 한국-중국-일본 과학기술 협력은 지속 가능한가?

1997년 ASEAN+3⁴⁵⁾ 설립과 함께 아시아 지역의 경제적 번영을 위한 한국-중국-일본 3국 간 협력의 중요성이 대두되었다. 이에 따라, 1999년 ASEAN+3 정상회의 계기 3국 협력체제가 출범하였다.⁴⁶⁾ 특히, 한 국가의 과학기술정책 및 과학기술협력 정책이 근본적으로 국가의 경제적 번영 및 사회발전에 기여한다는 점에서, 여러 분야의 국제협력 중에서도 과학기술 분야에서의 협력이 중요시되었다. 이는 국가 간 과학기술력 격차를 비교적 직관적이고 객관적으로 평가할 수 있기 때문이다. 역사적으로 3국의 과학기술력 우위는 유동적으로 변해왔으며, 이에 따라 이들 간의 과학기술 협력은 ‘수직적’에서 ‘수평적’으로 전환되는 과정을 거쳤다. 한국과 일본은 제2차 세계대전 이후 일찍이 기술 붐(bloom)을 경험한 한편, 중국은 기술적으로 약한 국가에서 강한

45) ASEAN 10개 회원국과 동북아 3국인 한국, 중국, 일본이 참여하는 정상회의 및 외교장관회의

46) 외교부, https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3963/contents.do(검색일: 2025.10.20.)

국가로 도약했다. 초기에 중국은 나머지 두 국가의 과학기술 역량을 ‘추격 불가능’했으나, 이후 ‘추격 가능’한 수준까지 발전했으며, 현재는 3국 경쟁에서 ‘선두’를 달리고 있을 정도로 과학기술 분야에서 빠른 성장세를 보였다(和春紅, 2020, p.51).

한중일 과학기술협력은 양자(bilateral) 과학기술협력 협정⁴⁷⁾ 및 지역(regional) 과학기술협력 협정에서 주로 비롯되었지만, 실질적인 협력 플랫폼을 통한 양자 및 3자 협력형태는 2000년대에 들어 본격화되었다. 시간이 흐름에 따라 양자 및 3국 간 협력 형태는 ①공동연구, ②공동연구센터 설립, ③대표단 상호방문, ④인재교류/훈련 및 세미나 등으로 발전하였다. 3국 간 소통 채널 역시 ①정부 간 교류, ②비정부간 교류, ③지방정부 간 교류, ④대학 및 연구소 간 교류와 ⑤기업 간 교류 등 다양한 수준별로 확대되었지만, 주로 장관회담을 중심으로 행해지는 정부 간 양자 및 3자 과학기술 협력은 정치적, 안보적 요소로 인해 제약되었다(和春紅, 2020, p.61). 예를 들어, 2007년부터 개최되어왔던 한중일 과학기술 장관회의는 2012년에 종료된 이후 7년이 지난 2019년에 개최되었지만, 일본 수출규제 문제가 발생함에 따라 한일 간에 의미 있는 협력으로 이어지지는 못했다.⁴⁸⁾ 이처럼, 전통적 한중일 과학기술 협력은 과학기술 발전을 경제 성장의 주요 동력으로 보고 역내 경제번영이라는 공동의 목표 달성을 위해 시작되었다. 하지만 3국의 과학기술 역량이 경쟁적 수준까지 다다르고 새로운 안보위협이 대두함에 따라, 3자 과학기술 협력의 목표는 ‘역내 경제번영’에서 ‘각국 안보 확보’로 점차 확장되어 갔다. 이 과정에서 3국은 전략적 이해관계를 달리했다.

2019년 코로나-19 팬데믹의 발병으로 맞닥뜨린 보건위기와 함께 기후변화, 자연재해 등 신흥 안보 위협에 대한 3국 공동의 대응 필요성이 새롭게 대두되었다. 동북아시아 지역 갈등 해결 및 역내 안정 유지의 수단으로서(Jong-chul Park, 2021, p.113) 동북아시아 3국 간 평화 협력의 중요성이 강조되었다. 이에 따라, 한중일이 현재 협력하고 있는 20개 이상의 분야에는 비(非)전통 안보 분야인 재난관리, 지진과 화기술, 감염병 정보, 식품 안전, 보건 등도 포함되어 있다(和春紅, 2020, p.51). 물론 각국의 과학기술 수준이 지속 향상됨에 따라 한중일 3국 간 과학기술 협력 수준은 점

47) 1992년 한중 과학기술협력협정 체결; 1985년 한일 과학기술 협력 교류 시작; 1978년 중일 과학기술 교류관계 수립

48) 연합뉴스(2023.5.8.), 「[한일정상회담] 10년 넘게 단절된 과기협력 정부채널도 복원」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20230508065400017>(검색일: 2025.4.1.)

차 ‘보완적’ 성격에서 ‘경쟁적’ 성격으로 전환하였으며, 협력 형태 역시 ‘공식영역’에서보다는 ‘사적영역’에서 더욱 활성화되었다. 협력 내용도 ‘거시적인 차원’에서보다는 ‘미시적인 차원’에서 더욱 두드러졌는데(王箫轲·陈杰, 2024, p.42), 이러한 변화는 미국의 국가안보 조치와 중국에 대한 전략적 기술외교 압박으로부터 비롯된 것으로 분석된다. 특히, 중국은 한중일 과학기술 협력의 주요 난관 중 하나로 한미 동맹의 압박을 꼽고 있는데(王箫轲·陈杰, 2024, p.50), 실제로 한국은 기술협력 파트너 선정에 있어 미국과 중국 사이에서 신중한 외교적 입장을 지닐 수밖에 없다. 전략적 외교 관계 구축에 있어 한국의 안미경중(安美經中), 즉 안보는 미국, 경제는 중국과 협력한다는 정책 기조가 바로 이러한 한국의 과학기술 분야의 외교적 입지를 잘 반영한다.⁴⁹⁾ 특히, 바이든 행정부의 반도체 정책이 한중일 과학기술 협력의 주요 장애물이었던 것으로 보인다. 반도체 정책 중 하나인 ‘3국 수출통제 동맹’은 일본, 네덜란드와 연합해 중국에 대한 반도체 장비 수출제한을 강화하는 조치이며, 미국 상무부가 2024년 4월 반도체 보조금을 승인한 5개 기업⁵⁰⁾에는 삼성이 포함되어 있었다.⁵¹⁾ 이 때문이었는데, 2024년 5월 개최된 제9차 한일중 정상회의에서 3국은 경제·통상, 과학기술 등 분야에서의 협력 증진을 선언했으나, 3국이 역내 공급망 협력은 물론 인공지능(AI) 등 첨단 분야의 협력을 강화하기를 바란다는 중국의 제안은 공동선언문에 반영되지 않았다.⁵²⁾ 그럼에도 불구하고, 한중일 3국 간 협력은 인도-태평양 지역의 안정 유지와 번영 및 평화 실현을 위해 필수적인바, ‘녹색 전환’과 ‘디지털 전환’ 등 특정 분야에서 3국 간 공조체계 구축을 위한 외교적 노력이 진행 중이다.⁵³⁾ 이처럼, 3국 간 공식적인 협력 양상은 국가 안보와 직결된 첨단기술 및 방위산업기술 육성보다는 기후변화 등 3국 공동의 문제 해결을 위한 방향으로 전개되고 있다. 특히, 산업기술의 표준화 부문에서 중국의 한국 기업과의 협력 수요가 최근 증가한 것으로 알려졌다. 중국은 자국 위주의 기술 표준화를 서방식으로 전환하여 국제 표준화를 주도하고 있다. 또한, 서방

49) 한중과학기술협력센터(2023), 「한·중·일 과학기술협력을 위한 미래 설계」.

50) Microchip; GlobalFoundries; Intel; Samsung; TSMC

51) 华泰睿思(2024.11.13.), 「华泰 | Trump 2.0对科技产业发展路径影响的初步分析」, <https://mp.weixin.qq.com/s/wpwTmEkv2SXbT4HKjWu9HA>(검색일: 2025.4.3.)

52) 중앙일보(2024.5.28.), 「한일중 공동선언문에 ‘미국의 그림자’...중국이 원한 ‘첨단기술 협력’ 언급 없었다」, <https://www.joongang.co.kr/article/25252190>(검색일: 2025.4.1.)

53) 외교부, https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3963/contents.do(검색일: 2025.10.20.)

국가로의 기술수출을 확대하고자, 서방 기술동맹에 참여하고 있는 한국을 중국의 서방으로의 진출을 위한 지렛대로 삼고 있는 것으로 나타났다(조병인, 2025).⁵⁴⁾ 이와 같이, 신흥안보 시대에 국가 안보·경제안보의 중요성이 강조되면서, 글로벌 과학기술 시장에는 기술주권 확보를 위한 ‘협력’과 ‘경쟁’의 요소가 공존하게 되었다. 한중일 3국 간 협력 역시 기술육성을 위한 치열한 경쟁 속에서 점차 침체하였다.

2025년 트럼프 2.0기가 출범함에 따라 글로벌 대외환경은 물론 한중일 3국의 국내 외 정책 환경에도 상당한 변화가 일고 있다. 3국이 외부충격에 대응하여 향후 과학기술 협력 방향을 재설정하는 데 있어 새로운 위협요인과 기대요인이 예상된다. 리창(李强) 총리는 2025년 3월 23일 〈중국 발전 고위층 포럼 2025년 정례회의〉에서 “중국은 향후 발생할 수 있는 ‘예상 밖의 외부충격’에 대응할 준비를 마쳤다”라고 밝혔는데, ‘예상 밖의 외부충격’이라는 문구가 중국 공식석상에서 나온 것은 이번이 처음이다(汤铎铎, 2025).⁵⁵⁾ 물론 트럼프발(發) 위기는 이번이 처음이 아니다. 앞서 트럼프 집권 1기(2016년 출범)에 미국이 ‘중국제조 2025(2015년 중국 국무원 발표)’를 명분 삼아 제1차 미중 무역 전쟁이 촉발된 바 있다. 2017년 미국 국가안보전략 보고서는 중국을 ‘전략적 경쟁자(strategic competitor)’로 규명하였으며, 2018년 미국 무역법 301조를 통해 항공우주, 정보기술 등 10대 주요 분야에 관세를 부과하는 등 ‘중국제조 2025’의 핵심 산업을 직접 겨냥했다(〈표 3-1〉 참조).⁵⁶⁾

54) 한중무역경제협회 조병인 회장 인터뷰(2025.3.24., 대한민국 서울)

55) 탕뤼뤼(汤铎铎) 중국사회과학원 거시경제연구실장 발제(2025.4.3.), 「2025년 양회로 알아보는 중국 경제·산업, 과학기술정책 동향 웨비나」

56) 易伏康(2025.4.9.), 「从“中国制造2025”到新质生产力：八年逆袭全解析」, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1828889522289116013&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2025.4.10.)

<표 3-1> 미국-중국 관세 전쟁 동향(트럼프 1기-트럼프 2기)

미국-중국 관세 전쟁 동향	
트럼프 1.0기	
2018.3.23.	美, 연간 500억 달러 규모의 중국 수입품에 25% 관세 부과
2018.7.8.	美, 340억 달러 규모의 중국산 818개 품목에 25% 관세 부과 中, 340억 달러 규모의 미국산 545개 품목에 25% 관세 부과
2018.7.10.	美, 2천억 달러 규모의 중국산 상품에 10% 보복성 관세 부과
2018.8.23.	양국, 160억 달러 규모의 상대국 상품에 추가 관세 부과
2018.9.24.	美, 2천억 달러 규모의 중국산 상품에 10% 관세 부과 中, 미국산 옥류 등 600억 달러 규모 상품에 10% 세금 부과
⋮	
트럼프 2.0기	
2025.2.1.	美 모든 중국산 수입품에 10% 관세 부과 (행정명령 14195호 서명)
2025.4.2.	美 미국 무역흑자 57개국에 11~49% 상호 관세 부과
2025.4.9.	中 국무원 「중미 경제무역 관계 일부 문제에 대한 중국의 입장」 백서 발표
2025.4.9.	美 중국의 34% 보복 관세에 대해 50% 추가 관세 부과 경고
2025.5월	미중 고위급 무역 협상 후 휴전 합의 (美 대중국 관세 50% 유지, 中 대미국 관세 10% 유지)
2025.10.14.	美 100% 추가 관세 위협

자료: 조선일보(2025.4.9.), 「트럼프, 中 상호관세 34%→84% 서명… 총 104% '폭탄' 공식화」, <https://www.chosun.com>;
易伏康(2025.4.9.), 「从“中国制造2025”到新质生产力：八年逆袭全解析」, <https://baijiahao.baidu.com>

이후 중국이 첨단제조 강국으로 발돋움하겠다고 목표로 삼은 시점인 2025년, 트럼프 행정부가 재집권하게 되면서 제2차 미중 패권전쟁의 서막이 시작되었다.⁵⁷⁾ 트럼프 2.0기 행정부가 중국으로부터의 '전략적 독립(strategic competitor)'을 주요 대중국 정책 기조로 내세움에 따라, 미중 간 ▲이념 경쟁, ▲무역 경쟁, ▲군사력 경쟁, ▲기술 경쟁 등이 심화할 것으로 전망된다(김예경, 2024.12.13.). 트럼프 행정부의 '미국 우선 투자정책' 각서(America First Investment Policy National Security Memorandum)(2025.2.21.)⁵⁸⁾는 미국의 투자정책이 전통안보 및 경제안보에 중요하고, 미국이 중국의 군수산업 투자를 더욱 억제하는데 필요한 모든 법적 수단을 동원할 것이라는 내용을 담고 있다. 또한, 미국은 반도체, 인공지능(AI), 양자 등 첨단기술 분야에서 중국에 대한 해외투자 제한조치 확대를 고려하고 있는 것으로 나타났다. 이는 미국이 중국 등 일부 적대국이 첨단기술, 지적 재산권(IP), 전략 산업의 이점을 확

57) SBS 뉴스(2025.1.20.), 「"중국제조 2025"...미중 2차 패권전쟁 서막」, https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007955398(검색일: 2025.4.1.)

보호하기 위해 미국 기업에 대한 투자를 체계적으로 촉진하고 있다고 보기 때문이다.⁵⁸⁾

트럼프 1.0기(2016년)에서 트럼프 2.0기 이전(2024년)에 이르기까지, 약 8년간의 국제안보 환경은 코로나19 발병, 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-팔레스타인 갈등 등으로 격변하였고, 그에 따라 세계는 다양한 전통적·비전통적 안보 문제에 직면했다. 바이든 행정부는 트럼프 1기에서 제시한 인도-태평양 전략을 이행하는 등 중국과의 전략적 경쟁을 보다 체계적으로 이행했으며, 이 시기를 거치면서 미중 관계는 양국 수교 이래 역사상 최저 수준을 기록했다. 트럼프 2.0기에서도 중국과의 전략적 경쟁을 이어가겠지만, 전략적 초점 및 목표에는 뚜렷한 변화가 있을 것으로 보인다.⁵⁹⁾ 구체적으로, 중국은 트럼프가 반도체 수출통제 정책 이행을 강화하기 위해 동맹국인 네덜란드, 한국, 일본에 대한 압박을 강화할 수도 있을 것으로 내다봤다. 한국도 트럼프의 재당선으로 미국과의 과학기술 교류가 위축될 것으로 전망했다.⁶⁰⁾ 이러한 상황에서, 중국은 한국, 일본과의 관계를 안정화하고 개선함으로써 미국으로부터의 압박을 상쇄하기를 기대하고 있다. 중국은 한국 국민이 중국에서 사업 및 기타 활동을 할 수 있도록 15일간의 비자 면제를 부여하고, 일본과 고위급 교류 및 대화도 일부 재개했다.⁶¹⁾

미중 갈등 심화를 중심으로 격변하고 있는 지정학적 상황 속에서 외교적 수단으로서의 과학기술의 역할은 갈수록 강조되고 있다. 따라서 이 변혁적 시기가 한중일 과학기술 협력 전략을 새로이 조율하고, 타개해나갈 수 있는 매우 중요한 시점이라 할 수 있다.⁶²⁾ 한중일 과학기술 협력 방향을 재설정하기 위해, 전통안보 시대에서 신형안보 시대로 전환되는 ‘변혁적 시기’를 관통하는 흐름 속에서 한중일 과학기술 협력이 어떻게 변화해왔는지를 구체적인 사례 분석(정성 측면)과 공동연구 동향 분석(정량 측면)을 통해 살펴보고자 한다. 이를 토대로 향후 3자 과학기술 협력의 발전 방향을 가늠해보고, 구체적인 추진방안에 대해 논의하고자 한다.

58) The White House(2025.2.21.), 「America First Investment Policy」, <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/america-first-investment-policy/>(검색일: 2025.4.1.)

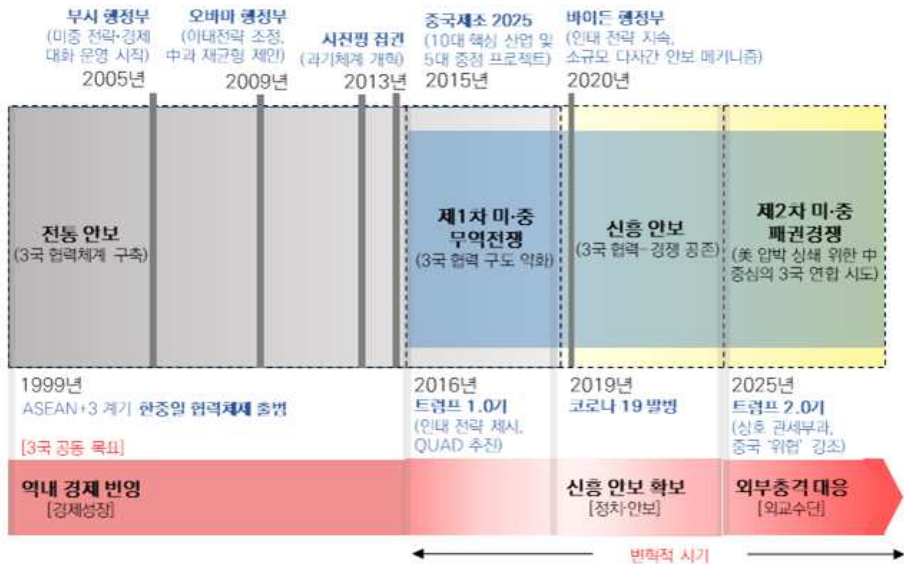
59) 北京大学中外人文交流研究基地(2025.4.2.), 「【深度分析】刁大明：“特朗普2.0”对华安全战略的延续与变化」, <https://mp.weixin.qq.com/s/mxyVDDbCXkfyH-tjlkcrPg>(검색일: 2025.4.2.)

60) 동아사이언스(2024.11.8.), 「“트럼프 재당선으로 한미 과학기술 교류 위축 전망”」, <https://m.dongascience.com/news.php?idx=68379>(검색일: 2025.4.2.)

61) 东不压桥研究院(2025.1.24.), 「特朗普2.0时代的中美科技竞争」, <https://mp.weixin.qq.com/s/LtxFzwQagy-z6zhDBv2uVaQ>(검색일: 2025.4.3.)

62) 한중무역경제협회 조병인 회장 인터뷰(2025.3.24., 대한민국 서울)

[그림 3-1] 미·중 패권경쟁 속 한중일 3국 과학기술 협력 발전양상



자료: 연구진 작성

[그림 3-1]은 미·중 패권경쟁 속 그간 한중일 3국 간의 과학기술 협력이 어떠한 양상으로 진화해 왔는지를 시각적으로 보여주는 그래프이다. 트럼프 2.0기에 들어서는 예상치 못한 외부의 지정학적 변화에 대한 대응은 물론, 과학기술의 안보화를 강화하기 위한 방향으로 3국의 과학기술 협력이 치열한 경쟁 속에서 계속해서 발전해나갈 것으로 짐작된다. 이러한 짐작을 배후에 두고, 이어서 한중일 3국의 과학기술 산업정책 및 협력정책을 살펴보고자 한다.

제2절 한·중·일 과학기술 산업 및 협력 정책

본 절에서는 먼저 한국, 중국, 일본 3국의 과학기술 산업정책과 협력정책이 각국이 처한 글로벌 환경변화에 따라 어떠한 양상으로 발전해왔는지를 거시적 관점에서 살펴 보고자 했다. 과학기술 분야에서의 대내외 정책을 크게 국내 육성정책과 국제 협력정책으로 분류하여, 정책 동향 조사를 진행하였다. 특히, 한중일 3국의 산업 공급망은 상호 연계되어 있어, 특정 기술에 대한 수출규제나 경제제재는 기초 과학기술 영역에서만뿐만 아니라 산업 분야에서의 3국 협력에도 지대한 영향을 미친다. 상호 무역 산업 부문에서 3국 간의 경쟁과 협력이 동시에 이루어지고 있기에 큰 틀에서 과학기술 및 산업정책의 흐름을 살펴보았다. 또한, 그간 3국 과학기술 협력의 변동은 국제 지정학 요소와 외교 안보적 요소 등 외부 및 환경적 요인에 의해 상당한 영향을 받은 것으로 짐작되는바, 협력정책 조사 시에는 내부·제도적 동인보다는 외부·환경적 동인에 상대적으로 무게를 두었다.

<표 3-2> 한중일 3국 과학기술 정책 조사 및 분석 방향

분석 대상	과학기술 육성정책		과학기술 협력정책	
	기초과학	산업발전	내부·제도적 동인	외부·환경적 동인
세부 대상				
분석 내용	국내 연구생태계 구축 및 확장	국제 공급망 구축 및 강화	사업예산 한계 요인 추진체계 미흡 요인	국제지정학적 요인 외교 안보적 요인

자료: 연구진 작성

1. 한국

지난 10년간 미·중 기술패권 전쟁의 확대와 코로나-19 팬데믹으로 인한 신종안보의 위협, 러시아-우크라이나 전쟁과 글로벌가치사슬(GVC)의 와해 등 글로벌 환경변화로 인해 한국은 지속적이며 구조적 전환을 요구하는 위협과 도전에 직면해 왔다.

특히 글로벌 기술패권 경쟁 심화와 글로벌 공급망 불안으로 인해 과학기술은 각국의 전략적 자산이자 안보 수단으로 부상하였다. 본 고에서는 과거 글로벌 도전과제 대응 필요성 확대에 따른 다자주의적 글로벌 관계에서 최근 전략적 경쟁 및 동맹 중심으로 글로벌 협력 관계가 변화하고 있는 환경 속에서, 한국 정부의 과학기술정책은 어떻게 변화해왔는지 국제협력을 중심으로 살펴보았다.

2007년 IPCC(기후변화에 관한 정부 간 협의체)의 지구온난화 보고서가 공개되며 기후변화의 심각성에 대한 국제적 책임이 공유되었으며, 이에 한국 정부는 ‘녹색기술 연구개발 종합대책(2009)’⁶³⁾을 통해 저탄소 녹색성장을 위한 국가 차원의 녹색기술의 개념⁶⁴⁾과 투자 방향을 제시하였다. 동 계획에는 미국, 일본 등 주요 녹색 강국과 전략적 협력 강화 필요성을 제기하며, 국제기구 활동에 전략적 참여 확대·대 개도국 기술이전을 통한 녹색산업 해외 진출 기반 조성·세계적 녹색기술 연구기관 유치 및 글로벌 공동연구 확대·해외 우수 녹색기술 전문인력 교류 및 활용 확대 등의 내용이 포함되었다. 아울러 세계 기후변화 대응을 위해 IPCC(기후변화에 관한 정부 간 협의체) 및 COP(유엔기후변화협약 당사국총회)에 한국 정부는 지속 참여해 왔으며, 국제기구인 글로벌녹색성장연구소(GGGI) 설립(¹²년)⁶⁵⁾, 녹색기후기금(GCF) 본부 한국 유치(¹²년) 등 개발도상국의 기후변화 대응에 주도적인 역할을 해왔다.

이후에도 한국은 국제 과학기술 협력에 다자주의적 접근을 통해 글로벌 과학기술 협력관계를 강화하고, 글로벌 아젠다(기후변화, 생물다양성 보전 등) 및 인류 공동문제(감염병 등) 해결에 앞장서고 동참하기 위한 노력을 해왔다. ‘한-EU 과학기술공동위원회’를 2007년부터 정기적으로 개최하며, EU FP(Framework Programme for Research and Technological Development) 국내연구자 참여 방안을 마련하고, 한-EU 공동연구 사업 지원 및 인적교류와 같은 양자 간 과학기술 협력의 강화를 도모해 왔다.⁶⁶⁾ 또한, 2010년부터 5년마다 ‘국제개발협력 기본계획’을 발표하며 개도국의

63) 관계부처 합동(2009.1.13.), 「녹색기술 연구개발 종합대책(안)」

64) 전통적 녹색기술인 재생에너지, 청정에너지 등 환경친화적 자원활용 기술의 의미에서 IT·BT·NT 등 신기술 융합을 지향하는 융합녹색기술로 영역을 확장

65) 글로벌녹색성장연구소(GGGI)는 2010년 국내재단법인으로 설립되어 개도국의 녹색성장을 지원해 왔으며, 2012년에 국제기구로서 출범함(자료: 대한민국정책브리핑(2012.10.22.), 국제기구로 재탄생한 글로벌녹색성장연구소(GGGI))

66) KDI 경제교육·정보센터, https://eiec.kdi.re.kr/publish/naraView.do?nara_yymm=201102&fcode=0000200040000100005&cid=7508&sel_year=2011&sel_month=02(검색일 2025.6.1.)

근본적 역량 제고와 SDGs 이행목표 달성 기여, 그리고 포용적 ODA 등을 추진해왔으며, 2013년에는 세계은행과 함께 한-세계은행 협력기금(Korea-World Bank Facility, KWPF)을 설립하여 개발도상국의 지속가능한 경제 성장을 지원해 왔다. 아울러 ‘창조경제 실현계획(안)(2013)’에서는 기후변화 대응 및 개도국의 주요 질병 해결 등 국제공조 강화와 주요 개도국 ‘과학기술 혁신센터’ 설치·운영 등과 같은 내용을 포함하고 있으며,⁶⁷⁾ 제4차 과학기술기본계획(‘18~’22년)에는 글로벌 아젠다 해결 선도를 위한 국제공동프로그램(ITER, Horizon 2020, CERN 등) 참여 확대, 인류 공동문제 해결에 동참하기 위한 국제사회와의 공조체계 강화 및 공동연구추진, ODA의 체계성·효과성 제고 등을 포함한 ‘과학기술 외교의 전략성 강화’를 중점 추진과제로 선정하였다.

한편, 2019년 무렵부터 우리나라는 다각적인 글로벌 지정학·지경학적 위협에 직면해 왔다. 일본의 반도체, 디스플레이 등 수출규제 강화뿐 아니라 코로나-19 팬데믹으로 인한 각국의 봉쇄 조치에 더해 미·중 기술패권 경쟁 심화에 따른 글로벌 가치사슬(GVC) 재편 등이 뒤따른 것이다. 이러한 급변하는 환경 속에서 외교적 갈등이 경제적 보복으로 이어지는 사례가 빈번해졌으며, 특히 핵심 과학기술이 외교적 공격수단으로 활용되면서(조용래, 2023), 경제·과학기술 안보에 대한 국가적 대응 역량이 그 어느 때보다 중요해지고 있다.

이에 한국 정부는 일본의 수출규제(‘19년)의 정책 대응으로서 ‘소부장 경쟁력 강화 대책(소부장 1.0)’과 다음 해 글로벌가치사슬(GVC) 재편 선제 대응을 위한 ‘소부장 2.0’을 연달아 발표하였다.⁶⁸⁾ 2020년 소부장 분야 R&D 예산은 전년 대비 약 2배 투자됐으며, 그 결과 100대 핵심품목의 대일 의존도가 31.4%(‘17년)에서 24.9%(‘21년)으로 감소하는 성과를 이루었다.⁶⁹⁾

또한, 신흥안보 위협과 같은 외교·안보 현안에 대응하기 위해 과학기술을 능동적으로 활용하는 것을 골자로 하는 ‘혁신적 포용 국가를 위한 과학기술외교 전략(‘19년)’을

67) 관계부처 합동(2013.6.), 「창조경제 실현계획(안)」

68) 소부장 1.0에서 공급망 중점 관리(GSV) 품목으로 대일본 의존도가 높은 100개 품목을 선정하였고, 소부장 2.0에서는 중국, 미국, 유럽 등 전 세계를 대상으로 한 338개 품목(첨단형, 범용형, 신산업 등)을 선정함(자료: KiPOST(2020.7.9.), 「방어에서 선제적 대응으로...정부, ‘소부장 2.0 전략’ 발표」, <https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=204690>(검색일: 2025.4.11.))

69) 뉴스1(2022.1.17.), 「[文정부 5년 과기정책]①R&D 예산 10조 경총...‘사람’에서 ‘전략적’ 변화상」, <https://www.news1.kr/it-science/general-science/4545508>(검색일, 2025.4.10.)

발표하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2019.11.1.). 나아가 국내 첨단산업의 국제 경쟁력을 강화함과 동시에 산업을 보호하기 위한 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」을 2022년에 시행하고 국가첨단전략산업위원회를 신설했으며, 그다음 해인 2023년 국가 안보와 경제발전에 핵심적 역할을 하는 12대 국가전략기술을 지정하고, 「제1차 국가첨단전략산업 육성 기본계획(23~27년)」을 발표하였다. 동 계획에는 첨단전략산업으로 반도체·디스플레이·배터리·바이오 산업을 지정하고 이를 지원하기 위한 4대 추진전략과 11개 추진과제를 도출하였으며, 국제협력 부문에서는 반도체 초격차 확보를 위한 국제 공동연구센터 ASTC(한국첨단반도체기술센터) 설립, 글로벌 공동연구 플랫폼(M-era.net) 협력 확대, 미국·EU 등 기술강국과 공동 기술프로젝트 발굴 및 석·박사 인력교류 등과 같은 내용을 담고 있다. 아울러 2022년 발표한 「제5차 과학기술기본계획(23~27)」에서도 기술안보 및 경제안보의 이슈를 다루며 반도체·디스플레이, 이차전지, 차세대원자력 등 12대 국가전략기술 분야의 기술특성 및 성숙도에 따라 맞춤형 지원전략을 마련하고, 과학기술 외교·협력 리더십 확보, 해외거점을 통한 기업지원 등의 추진내용을 포함하였다(과학기술정보통신부, 2022.12.).⁷⁰⁾

이후 혁신적·도전적 R&D지원 강화를 통해 과학기술 글로벌 허브로 도약을 목표로 하는 「윤석열 정부 R&D 혁신방안」 및 「글로벌 R&D 추진전략」을 발표하였는데, 동 전략에는 국가전략기술 및 탄소중립기술 분야의 글로벌R&D 전략지도수립과 주요 분야별 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 발굴·추진, 그리고 한·미·일 공동의 글로벌 R&D 협력프로젝트 신설 추진 등의 내용을 포함하고 있다. 이어서 글로벌 R&D의 체계적인 추진을 위한 「글로벌 R&D 특별위원회」(24.2.) 및 범부처 「글로벌 R&D 협의체」를 출범했으며, 보스턴 코리아 프로젝트(첨단바이오) 등 4건의 전략적 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트를 선정하고, 글로벌 AI 프론티어랩·연구거점 등 대형 국제공동연구사업 추진 등을 포함하고 있다(과학기술정보통신부, 2024.11.).⁷¹⁾

70) 과학기술정보통신부(2022.12.), 「제5차 과학기술기본계획(2023~2027)」

71) 과학기술정보통신부(2024.11.), 「윤석열 정부 과학기술·디지털 분야 성과 및 향후 계획」

지난 10년간 과학기술은 자국 기술의 경쟁력 확보를 위한 과학기술 발전을 넘어 국가 전략 및 안보의 핵심 수단으로서 자리매김하였다. 한국의 과학기술 국제협력 또한 전통적인 다자주의적 가치 협력에서 기술주권 및 공급망 안정성 확보를 위한 전략적 동맹 구도로 전환되고 있는 모습을 살펴볼 수 있었다. 이러한 변화는 한국 과학기술정책이 안보와 외교의 영역으로 확장되고 있음을 보여주며, 국제협력의 전략적 재구성이 요구되는 새로운 국면을 시사한다.

2. 중국

미국과의 갈등 고조 및 코로나-19 팬데믹 발생은 중국이 일대일로(Belt and Road Initiative, BRI)를 통해 새롭게 무역 생태계를 재편하고, 개발도상국과의 무역 관계를 심화하는 배경을 제공하였다. 일대일로 건설을 통해 구현된 중국의 기술 패키지 및 기술 인프라 구축은 일대일로 연선 국가의 중국에 대한 기술의존도를 높일 뿐만 아니라 타국 기업의 해당 국가로의 진출을 어렵게 만든다(Paul Trido et al., 2020.4.8.). 이로써, 미국을 중심으로 글로벌 반발이 확산하는 등 중국의 일대일로 이니셔티브 출범을 계기로 세계는 소위 ‘기술 냉전(tech cold war)’에 돌입하였다.⁷⁶⁾ 이러한 배경 하, 중국의 주요 과학기술 국가목표인 ‘디지털 중국(数字中国)’ 건설을 위한 중국의 과학기술 발전정책과 과학기술 외교정책의 변천사를 살펴보았다.

먼저, 코로나-19 팬데믹 발생 이후 디지털 전환을 위한 중국의 일대일로 건설 가속화 노력에 앞서, 중국은 일찍이 ‘디지털 산업화’와 ‘산업 디지털화’ 등의 산업정책을 통해 자국의 산업변혁을 촉진해왔다. 2006년 제11차 5개년 계획 요강 발표를 통해 ‘정보화를 통한 산업화 추진’을 장려했으며, ‘정보화가 글로벌 경쟁의 전략적 초점’이라는 점을 강조했다. 2011년 제12차 5개년 계획 요강에서는 전략적 신흥산업 육성을 중요한 과제로 삼았으며, 그중에서도 차세대 정보기술 산업을 핵심 분야로 꼽았다. 2015년 국무원은 ‘인터넷+’ 행동을 발표했으며, ‘해외 협력 확대’를 7대 정책지원 과

76) Leigh Wedell(2020.7.23.), “China is giving ancient Silk Road trade routes a digital makeover”, hinrich foundation, <https://www.hinrichfoundation.com/research/article/tech/china-digital-silk-road-trade/> (검색일: 2025.6.3.)

제로 쏘았다. 같은 해 ‘중국제조 2025’ 이행을 위한 첫 번째 10개년 행동계획 발표를 통해 차세대 정보기술과 제조업의 심층적인 융합을 촉진했다. 2016년, 제13차 5개년 계획에서는 디지털 중국 건설을 더욱 촉진해야 함을 지적했다. 같은 해 ‘인터넷+’ 행동 추진에 대한 지도의견을 관철하기 위해 국가발전개혁위원회 등 관련 부서는 ‘인터넷+’ 인공지능(AI) 3개년 행동계획을 제정했으며, 2017년 국무원은 〈차세대 AI 발전 계획〉을 발표했다. 2021년 발표된 제14차 5개년 계획에서는 ①디지털 경제의 우위 창출, ②디지털 사회건설 가속화, ③디지털 정부 건설 수준 향상, ④디지털 생태계 조성 등 4가지 측면에서 디지털 경제발전을 체계적으로 추진하기 위한 계획을 밝혔다. 이 시기, 미중 기술경쟁 심화 및 글로벌 공급망 재편 등의 국제질서 변화 속에서 중국은 과학기술진보법을 개정하면서, ‘제8장 국제 과학기술 협력’ 및 ‘제10장 감독 관리’ 조항들을 포함하였다. 이로써, 해외 인재 영입을 통한 국제공동연구를 촉진하는 동시에 연구윤리를 강화하는 방안을 모색하고 제도화하고자 했다(조용래 외, 2024, p.33). 2022년, 제20차 전국대표대회 보고서에서는 차세대 IT와 AI를 디지털 경제발전을 위한 새로운 성장 동력으로 육성할 것을 명시했으며,⁷⁷⁾ 이러한 정책적 노력에 말미암아 2023년 중국의 디지털 경제 규모는 53.9억만 위안에 달했다.⁷⁸⁾ 2024년 정부 업무 보고서를 통해 ‘AI +’ 이니셔티브를 처음 발표했다. 2025년 정부 업무 보고서에서는 내수경제 촉진에 초점을 맞추어 디지털 중국을 건설하기 위한 구체적인 ‘AI +’ 이행조치가 언급되었다. 이에 따라 국가데이터관리국은 〈2025 디지털 중국 건설 행동계획〉 발표를 통해 ‘디지털 인재양성’과 ‘AI +’ 등 8개의 주요 활동 분야⁷⁹⁾를 선정했다.⁸⁰⁾

디지털 일대일로(Digital Silk Road, DSR) 이니셔티브는 2013년 시진핑이 발표한 일대일로의 하위 부문으로, 국제통신 연결성을 개선하고 자국 기술기업의 국제화를 촉진하기 위해 2015년 출범되었다. 일대일로는 중국과 유럽을 잇는 고대 무역로를 부활시키는 동시에 장기적으로 글로벌 투자개발을 촉진하는 프로그램으로, 동남아시아

77) 江飞涛, 赵雪, 贺鑫源(2024.7.16.), 「数字经济时代的中国产业政策」, 数字经济时代的中国产业政策, http://gjs.cass.cn/kydt/kydt_kycg/t20240716_5764707.shtml(검색일: 2025.6.3.)

78) 中国信息通信研究院(2024.8月), 「中国数字经济发展研究报告(2024年)」.

79) ①제도 및 메커니즘 혁신, ②지역 브랜드 구축, ③인공지능+, ④인프라 개선, ⑤데이터 산업 육성, ⑥디지털 인재 양성, ⑦디지털 개발 환경 최적화, ⑧디지털 역량 강화

80) 人民日报(2025.5.19.), 「《数字中国建设2025年行动方案》印发 不断壮大数字领域新质生产力」, <http://tradein.services.mofcom.gov.cn/article/news/ywdt/202505/175655.html>(검색일: 2025.6.3.)

국가 연합(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) 회원국을 포함한 주변 국가 및 지역과의 인프라(도로, 파이프라인, 해저 케이블 등) 연계 구축에 중점을 두고 있다. 일대일로로 핵심은 ①정책소통, ②인프라 연계, ③무역 연계, ④금융 연계, ⑤인적 연계 등 ‘5대 고리’에 있는데 5대 고리 모두 정보연계와 불가분의 관계에 있다. 이에 따라, 이후 발표된 DSR은 칩 설계 및 제조, 5G 기술부터 스마트 시티 응용기술 및 우주 인프라 구축기술을 아우르는 디지털 기술과 인프라 구축 분야에서 일대일로 연선 국가와의 협력을 심화하는 데에 정책적 초점을 맞추고 있다.⁸¹⁾ 중국 국가발전개혁위원회, 국방과학기술공업국 등 각계부처는 2015~2017년까지 DSR 추진 촉진을 위한 다양한 정책적 지침을 제시했다.

〈표 3-3〉 디지털 일대일로(DSR) 계획발전 단계(2015-2017년)

시기	계획명칭	발행기관	내용
2015년 3월	일대일로 경제벨트와 21세기 해상 일대일로 공동 건설 비전 및 행동	국가발전개혁위원회 외교부 상무부	- 육상(양자 간 국경 광케이블), 해상(대륙 간 해저 광케이블), 공중(위성 정보 채널) 분야의 국제통신 상호연결 수준 향상 - DSR의 원활한 흐름 및 경로상 국가 간 정보 교류 강화, 국경 간 전자상거래 발전, 차세대 정보기술 분야의 심층 협력 촉진
2016년 3월	국가 제13차 5개년 개요	국무원	- ‘중국-아랍국가 온라인 일대일로’와 ‘중국-아세안 디지털 항구’ 등 두 가지 주요 프로젝트를 통해 일대일로 연선 국가 간의 육로 및 해상 경로상의 정보협력력을 촉진
2016년 10월	일대일로 사이버 공간 회랑 건설 및 활용 가속화에 대한 지도의견	국방과학기술공업국 국가발전개혁위원회	- 항공 회랑 건설 등 일대일로 이니셔티브 추진을 위한 포괄적인 정보 프로젝트를 시행

81) Larry Press(2019.6.3.), “Does China’s Digital Silk Road to Latin America and the Caribbean Run Through Cuba?”, CircleID, https://circleid.com/posts/20190603_does_chinas_digital_silk_road_to_latamERICA_run_through_cuba(검색일: 2025.6.3.)

시기	계획명칭	발행기관	내용
2016년 12월	제13차 5개년 국가 정보화 계획	국무원	- 국제정보 협력 서비스 플랫폼을 구축하고, 인터넷 기업의 국제진출을 적극적으로 추진하며, 중국-아세안 정보항구와 중국-아랍 온라인 일대일로 건설을 가속화 - 자국 인터넷 기업과 글로벌 서비스 간의 연계 구축을 통해 금융, 정보, 기술혁신 등 분야에서의 협력을 유도하고, 국제정보 교류 및 협력 채널을 확대 - 주류 언론사의 국제적 소통역량 강화를 통해 '일대일로' 개념을 정확하게 전달함으로써 윈-윈(win-win) 관계를 실현하고, 양호한 국제 여론 분위기를 조성 - '국제정보 허브 사업'과 '온라인 일대일로 건설 행동' 구축
2017년 3월	사이버 공간을 위한 국제협력 전략	외교부 사이버 공간 관리국	- 주변국 및 타국과의 정보 인프라 연계와 일대일로 건설 촉진 - 중국 인터넷 기업이 제조, 금융, 정보, 통신 등 분야에서 국제기업과의 협력 통해 글로벌 산업 사슬 체계 구축을 지원 - 중국기업이 개도국의 원격 교육, 원격 의료, 전자상거래 등 산업발전을 지원 및 이들 국가의 사회발전 촉진을 장려 - 연선 국가와 네트워크 문화 협력을 실용적으로 수행

자료: 社科数托邦 (2024.7.9.)

중국은 DSR 관련 계획 강령을 바탕으로 2017년부터 DSR 공동구축 추진 단계에 돌입했다. 시진핑 주석은 2017년 개최된 제1회 일대일로 국제협력 정상포럼에서 디지털 경제, AI, 나노기술, 양자 컴퓨팅 등 첨단 분야 협력을 강화하고, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 스마트 시티 건설 추진과 DSR 계획과의 연계를 제안했다.⁸²⁾ 2018년 6월 개최된 제3차 중국-중유럽 국가 경제무역 촉진 장관급 회의에서 중국-중유럽 16 개국은 〈중국-중유럽 국가 전자상거래 협력 구상〉을 만장일치로 채택했다. 2018년 10월, 러시아는 중국, 이란, 북한, 카자흐스탄 등과 함께 국제안보 관점에서 정보통신 발전에 관한 협정 초안을 유엔(UN)에 제출하며, 일부 국가들이 군사적 목적으로 통신 기술 역량을 개발하고 있다는 우려를 표명하고, 사이버 공간에서 국가 주권의 적용 가능성과 UN의 주도적 역할에 대한 재확인을 요구하기도 했다. 2022년 말 기준 중국

82) 《中国网信》杂志发表《习近平总书记指引推动构建网络空间命运共同体纪实》

<표 3-4> ‘1+4+N’ 일대일로 협력 프레임워크

구성요소	설명
1개 정례회의	- 일대일로 과학기술 교류대회를 정기적으로 개최하여 각국 과학기술혁신(STI) 교류 및 혁신을 위한 고급 플랫폼 구축(2023년 제1회, 2025년 제2회 개최)
4대 협력 분야	- ①과학기술 인문 교류 ②공동실험실 구축 ③과학기술 단지 건설 ④기술이전 추진
N개 특별 협력 계획	- 다양한 양자 및 다자 간 협력 프로젝트(예: 지속가능발전 기술, 혁신·창업, 우주정보, 과학기술로 빈곤퇴치 등) - 국가별 특성과 수요에 맞춘 다층적인 협력 사업을 유연하게 전개

자료: KOSTEC(2025.6.13.)

일대일로 행동계획의 성과로, 2025년 기준, 80여개 국가와 정부 간 과학기술 협력 협정을 체결하여 양자 및 다자 메커니즘의 주도적 역할을 강화하고, 전방위적이고 다층적인 과학기술혁신(STI) 협력 네트워크를 형성했다. 일대일로 연선 국가의 STI 역량은 지속 향상되어, 농업, 신에너지, 위생, 보건 분야에서 중국은 이들 국가와 70개 이상의 일대일로 공동실험실 건설에 착수했으며, 중국-싱가포르, 중국-한국 등 16개 국제 과학기술 협력단지를 건설했다.⁸⁶⁾ 또한, 공동연구 분야와 범위를 지속 확대함에 따라 300개 이상의 국제 공동연구개발 프로젝트가 시행되었다. 일대일로 국가 공동 건설을 위한 10개 국제 기술이전센터를 설립하고, 농업, 생명 보건, 생태환경 등 분야에서 해외 젊은 과학자들의 단기 과학연구 및 교류⁸⁷⁾를 적극적으로 지원하고 있다.⁸⁸⁾

<표 3-5> 일대일로 과학기술 혁신공동체에 관한 청두 선언 주요 내용

구분	주요 내용
1. 혁신 주도 발전 이념 실천 및 글로벌 도전 공동 대응	- 기후변화, 보건, 환경, 에너지·식량안보, 빈곤 등 글로벌 도전에 협력 대응. ‘일대일로’ 지속 가능한 발전 기술 분야 공동협력 사업을 공동 추진, 정책 소통·공동연구·기술 확산 강화. 유엔 2030 지속가능발전 목표 이행 촉진
2. 과학기술·산업 혁신 융합 발전	- AI, 양자기술 등 신기술 발전에 공동 대응. 첨단 분야 교류·공동 연구, 일대일로 공동실험실 및 AI·우주정보 전문 협력 계획 추진. 디지털·녹색 전환 가속, 전통·신흥 분야 협력 확대

86) 中国网直播(2025.6.3.), 「重庆市副市长: 2024年国际技术合同成交额达188亿元」, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1833889109214164916&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2025.6.5.)

87) 〈국제우수 젊은 과학자 프로그램〉 통해 이집트, 타지키스탄 등 국가에서 30명 이상의 우수한 젊은 과학자 유치 통한 과학연구 수행

88) 九派新闻(2025.6.3.), 「科技部: 中国已与80多个“一带一路”共建国家签署政府间科技合作协定」, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1833877935034577247&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2025.6.5.)

구분	주요 내용
3. 과학기술 격차 해소 및 공동 번영	- 기술·디지털·지능 격차 해소, 일대일로 국가 간 기술이전 협력 적극 추진, 개발도상국 역량 강화. 일대일로 중의약 과학기술 혁신 공동협력 계획 실시
4. 혁신 파트너십 네트워크 및 청년 인재 양성	- 글로벌 연구기금 참여 환영. 파트너 연구기관 네트워크 구축, 청소년 혁신 파트너 프로그램 시행. 일대일로 과기 인문교류 확대
5. 글로벌 과학기술 거버넌스 완비 및 인류 공동 이익 실현	- 유엔 총회에서 채택한 '국제 안보 분야에서 평화적 이용을 촉진하기 위한 국제협력', 'AI 역량 강화를 위한 국제협력' 등의 결의를 지지. 개방적·포용적·공평·공정·비차별적 환경을 공동 조성

자료: KOSTEC (2025.6.13.)

3. 일본

일본은 2000년대 초부터 과학기술 역량을 기반으로 한 글로벌 공통 과제 해결을 과학기술 국제협력의 핵심적인 축으로 삼고, 개발도상국과의 과학기술 국제협력을 통해 국제적 영향력을 확대해 왔다. 최근에는 코로나-19 팬데믹, 러시아-우크라이나 전쟁, 미·중 패권경쟁 장기화 등의 글로벌 환경변화를 겪으며 일본의 과학기술 국제협력 정책은 국가의 전략자산이 되는 핵심기술 안보를 강화하는 한편, 경쟁력 확보를 위해 일부 국가와의 전략적 동맹을 강화하는 방향으로 전개되고 있다.

2007년 IPCC 지구온난화 보고서 등을 통해 기후변화가 주요한 글로벌 공통 과제로 대두되면서 일본은 자국의 과학기술 역량을 활용하여 국제적 위상을 강화하고자 노력하였다. 2007년 5월 아베 총리는 G8 정상회의를 앞두고 2050년까지 전 세계 온실가스 배출량의 50% 감소를 목표로 '쿨 어스 50(Cool Earth 50)'을 국제사회에 제안하였다. 아베 총리는 현재 기술로는 '쿨 어스 50'의 목표를 달성하기 어렵다고 지적하면서 국제협력을 통해 온실가스 감축과 경제 성장을 동시에 달성할 수 있는 기술을 개발해야 한다고 주장하고, 일본의 첨단기술을 활용하여 목표 달성에 기여하겠다고 밝혔다.⁸⁹⁾ 이후 2008년 후쿠다 총리는 '쿨 어스 추진 구상(Cool Earth Promotion Program)'(1월)⁹⁰⁾, '후쿠다 비전: 저탄소 사회를 지향하며(Fukuda Vision: Japan as a Low-carbon Society)'(6월)⁹¹⁾⁹²⁾, '저탄소사회 만들기 행동계획'(7월)⁹³⁾을 연이어

89) 일본 내각부, https://japan.kantei.go.jp/abespeech/2007/05/24speech_e.html(검색일: 2025.6.16.)

90) 일본 내각부, https://japan.kantei.go.jp/hukudaspeech/2008/01/26speech_e.html(검색일: 2025.7.20.)

91) 일본 내각부, https://japan.kantei.go.jp/hukudaspeech/2008/06/09speech_e.html(검색일: 2025.7.20.)

92) 외교부, https://ca.mofa.go.kr/www/brd/m_20152/view.do?seq=339434&page=3(검색일: 2025.7.20.)

발표하며, ‘쿨 어스 50’을 위한 일본의 구체적인 목표 및 계획을 제시하였다. 특히, 일본은 온실가스 감축을 위한 국제협력을 위해 개발도상국을 대상으로 5년간 100억 달러를 지원하는 ‘쿨 어스 파트너십(Cool Earth Partnership)’을 추진하고, 미국 및 영국과 협력하여 개발도상국을 지원하는 기금을 신설, 12억 달러를 출연하겠다고 밝히면서, 글로벌 리더십을 확보하고자 노력하였다(대한무역투자진흥공사, 2008.11.28.).

국제사회에서 선도적 역할을 강조하고, 공헌을 확대하기 위한 일본의 과학기술 국제협력은 기후변화뿐만 아니라 생물 다양성 감소, 감염병 위험 증가를 포함한 다양한 글로벌 공통 과제에서 광범위하게 추진되었다. 일본은 2008년부터 SATREPS(Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development) 프로그램을 신설하여, 아시아, 아프리카 등과의 과학기술 국제협력을 확대하였다.⁹⁴⁾ 일본과학기술진흥기구(Japan Science and Technology Agency, JST)를 통해 추진되는 동 프로그램은 환경 및 에너지(Environment and Energy), 생물 자원(Bioresources), 재해 예방 및 완화(Disaster Prevention and Mitigation), 감염병 관리(Infectious Diseases Control) 관련 과제를 해결하기 위한 일본과 개발도상국 연구자의 협력을 지원하며, 프로젝트 당 연간 약 1억 엔의 예산이 지급된다. 2008년부터 현재까지 총 60개 국가의 주관으로 193개의 사업이 추진되었다(그림 3-4 참조).

글로벌 공통 과제 해결을 위한 일본의 과학기술 국제협력 강화 기조는 최근까지도 유지되고 있다. 가장 최근 수립된 「제6기 과학기술 혁신기본계획(21~25)」⁹⁵⁾에서도 일본 정부는 글로벌 공통 과제의 위협(기후변화·생물다양성 감소·감염병 위험 증가 등)을 국내·외 주요한 환경변화로 인식하였으며, 공동연구의 대상을 미국, EU 등 과학기술 수준이 높은 선진국뿐만 아니라 인도, 케냐 등 개발도상국까지 확대하여 지속가능 개발 목표(SDGs) 중심의 과학기술 국제협력을 증진하겠다고 밝혔다(Government of Japan, 2021.5.26.).

일본은 과학기술 국제협력을 통해 동아시아 내 리더십도 확보하고자 노력하고 있다. e-ASIA JRP(East Asia Science and Innovation Area Joint Research

93) 외교부, https://hkg.mofa.go.kr/www/brd/m_20152/view.do?seq=339496&page=72(검색일: 2025.6.17.)

94) 일본 JST SATREPS, <https://www.jst.go.jp/global/english/kadai/by-country/index.html>(검색일 2025.6.11.)

95) 일본의 과학기술정책은 「과학기술·혁신기본법」 제9조에 근거하여 5년 주기로 수립되는 「과학기술·혁신기본계획」을 기반으로 추진되며, 동 계획은 연구개발 추진 관련 종합 방침, 연구개발 인재육성 정책, 연구개발 성과 창출 및 실용화 정책 등을 포괄함(김규판, 2022a)

Program)는 2012년 6월, 일본의 제안으로 착수되었으며,⁹⁶⁾ 재료(나노기술), 대체 에너지, 농업(식품) 등 7개 분야의 지역 공동과제 해결 및 연구개발혁신을 지원한다. 동 프로그램에는 ASEAN 회원국은 물론 뉴질랜드, 러시아, 미국, 인도, 일본, 중국, 한국, 호주 등 선진국도 참여하고 있다.

[그림 3-4] SDGs를 위한 일본 SATREPS 프로젝트 협력 국가



주: 2025년 기준 국가별로 진행·완료된 프로그램 개수를 괄호 안에 표기

자료: 일본 JST SATREPS, <https://www.jst.go.jp/global/english/kadai/by-country/index.html>(검색일: 2025.6.11.) 참고하여 연구진 작성

4차 산업혁명 이후 디지털 전환(Digital Transformation, DX)이 가속화되면서 일본은 동남아시아 국가연합(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)과의 디지털 분야 협력을 특히 강화하고 있다. 2025년 1월 개최된 ‘제4차 ADGMIN+Japan 회의’에서 ASEAN 디지털 장관회의(ASEAN Digital Ministers' Meeting, ADGMIN)와 일본의 총무성은 향후 1년간의 디지털 분야 협력방안인 ‘ASEAN-Japan Digital Work Plan 2025’에 합의하였다.⁹⁷⁾ 일본은 ASEAN 지역 내 디지털 인프라 구축, 인재양성 등에 기여할 예정이며, 이를 통해 일본은 자국 기업의 진출 확대, 기술 표준 확립을 주도할 계획이다. 또한, 일본은 ASEAN과의 디지털 분야 협력을 통해 일

96) e-ASIA JRP, <https://www.the-easia.org/jrp/generaldescription.html>(검색일: 2025.6.17.)

97) 일본 총무성, https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/eng/pressrelease/2025/1/20_3.html(검색일: 2025.7.21.)

본이 2019년부터 G7 및 G20 정상회의 등 국제사회에서 제안한 '신뢰에 기반한 자유로운 데이터 이동(Data Free Flow with Trust, DFFT)'⁹⁸⁾, 'Hiroshima AI Process'⁹⁹⁾ 등의 디지털 관련 국제 규범을 확대 적용할 수 있을 것으로 보인다.

한편, 중국의 급부상에 대응하여 일본은 2017년 미국, 인도, 호주와 함께 쿼드(Quadrilateral Security Dialogue, QUAD)를 재활성화하였다(송치웅 외, 2023.12.15.). '자유롭고 개방적인 인도-태평양(Free and Open Indo-Pacific, FOIP)'을 목표로 안보·군사적 논의를 위해 재개된 4개국의 대화는 코로나-19 팬데믹을 거치며 핵심·신흥기술 협력 논의로 확대되었다(송치웅 외, 2023.12.15.). 격동하는 국제정세 속에서 일본은 과학기술을 국가 간 패권경쟁의 핵심으로 인식하였으며, 중국뿐만 아니라 한국(2019년 7월 불화소 등 3개 품목에 대한 수출통제, 8월 전략물자 수출입 절차 간소화 국가(화이트 리스트) 배제), 러시아(2022년 2월 수출 및 수입 금지 확대) 등을 대상으로 하는 경제안보 정책을 추진하였다(김규판, 2022b).

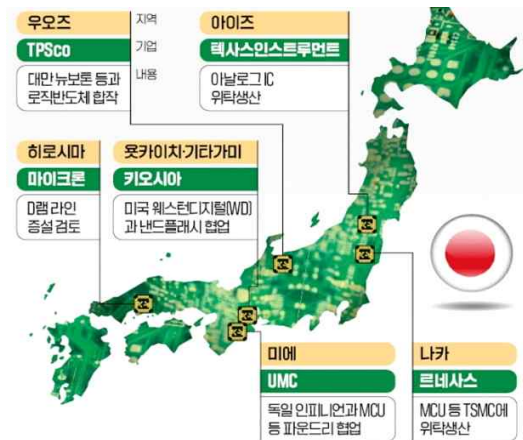
이후 미·중 패권경쟁이 장기화되면서 국가 생존을 위한 경제안보를 보다 공고히 하기 위해 기술유출에 유의하는 한편, 전략적 국제협력을 확대하는 정책을 추진하고 있다. 일본은 새로운 국제질서의 기반이 되는 경제안보를 정책 수단으로 입법화한 최초의 국가로서, 제도화를 기반으로 경제안보를 추진한다(국회도서관, 2025.3.28.). 기시다 총리는 후보 시절부터 경제안보의 중요성을 주장하며 「경제안전보장추진법」 제정을 공약으로 제시하고, 2022년 제정된 동 법을 기반으로 경제안보를 최우선 국정과제로 내세웠다(김규판, 2022b). 이에 따라 기시다 내각은 전략적 자율성 및 불가결성 확보를 목표로 핵심물자(반도체 등)의 안정적 공급, 사이버 안보를 위한 인프라 서비스 제공, 첨단기술 연구개발 지원, 기술유출 방지를 위한 특허출원 비공개 제도 등을 적극 추진하였으며(국회도서관, 2025.3.28.), 2024년 11월 출범한 이시바 내각 역시 마찬가지로 경제안보 관점의 과학기술정책을 중점 추진할 것으로 예상된다(김규판, 2024).

98) 국경을 넘나드는 데이터의 공유 및 활용을 지향하며, 일본이 2019년 다보스 세계경제포럼 연차총회에서 처음 소개한 개념(자료: OECD, <https://www.oecd.org/en/about/programmes/data-free-flow-with-trust.html>(검색일: 2025.7.21.))

99) 생성형 AI의 급속한 발전 및 확산에 따라 발생가능한 기회, 위험 등에 대해 논의, 히로시마 G7 정상회의에서 시작되었으며, 개발도상국을 포함한 세계적 논의로 확대 중(자료: 일본 총무성, <https://www.soumu.go.jp/hiroshimaaiprocess/en/index.html>(검색일: 2025.7.21.))

최근 일본은 인공지능(AI), 양자, 반도체 등 첨단산업의 주권 확보를 위한 전략을 발표하였는데 특히, 「반도체·디지털산업 전략」에서는 우방국과 협력을 도모하고자 하는 과학기술 정책기조가 나타나고 있다. R&D부터 제조에 이르는 전 과정에서 자국기업만을 고수하던 보수적인 산업 전략이 국제환경변화에 맞춰 변화하고 있는 것이다.¹⁰⁰⁾ 일본은 코로나-19 팬데믹으로 인한 급속한 디지털 전환(DX), 미·중 무역분쟁으로 인한 글로벌 공급망 불안을 겪으면서, 국내에 경제안보 전략물자인 반도체의 안정적인 공급망을 구축하고자 하였다(대한무역투자진흥공사, 2025). 2021년 6월, 일본 경제산업성은 반도체, 디지털 인프라 등을 핵심기술 요소로 지정하고, 이를 보호·육성하기 위한 「반도체·디지털산업 전략」을 수립하였으며, 스가 내각의 성장전략에도 포함시켰다(김규판, 2021.7.2.). 이에 따라 국내 반도체 산업의 가장 큰 약점을 첨단 파운드리 부재로 인식하던 일본 정부는 국내 제조기업을 통해 해외 파운드리 기업을 유치하는 전략을 시도하였으며(김규판, 2021.7.2.), 자국 기업과 경쟁 관계에 있던 대만 TSMC와의 협력 지원 등 해외기업의 투자 및 생산을 국가 차원에서 적극적으로 유치하였다.¹⁰¹⁾

[그림 3-5] 일본의 반도체 분야 국제협업 사례



자료: 한국경제(2021.8.30.). 「독자생존 포기한 日 반도체, 美·대만과 '동맹'에 올인」, <https://www.hankyung.com/article/202108309369>(검색일: 2025.6.16.)

100) 한국경제(2021.8.30.). 「독자생존 포기한 日 반도체, 美·대만과 '동맹'에 올인」, <https://www.hankyung.com/article/202108309369>(검색일: 2025.6.16.)

101) 상동

2023년에는 러시아-우크라이나 전쟁 이후 경제안보의 중요성이 증대된 상황을 반영하여 일본은 미국, 대만, EU 등 우방국과의 협력을 더욱 강조하는 「반도체·디지털 산업 전략」 개정안을 발표하였다(대한무역투자진흥공사, 2025). 동 전략에서 일본은 국내 반도체 매출액을 2030년 15조 엔 수준까지 증가(기존 5조 엔 수준) 시키는 것을 목표로 3단계 실행계획을 구체화하였으며, 단계별로 1단계 대만, 미국, 2단계 미국, 벨기에, 3단계 미국, EU, 벨기에, 네덜란드, 영국, 한국 등과의 연계·협력을 명시하였다(대한무역투자진흥공사, 2023.5.31.). 또한, 일본은 인재육성 차원에서도 미국, 네덜란드 등과 협력을 추진하였으며, 대표적으로 AI 반도체 설계 부문 전문가 양성을 위해 엔지니어 약 200명을 모집, 5년간의 미국 벤처기업 Tenstorrent 연수를 지원하는 인재교류 사업이 운영되었다(대한무역투자진흥공사, 2025).

<표 3-6> 일본 「반도체·디지털산업 전략」 요약

구분	STEP 1 국내 생산기반 강화	STEP2 차세대 설계기술 확보	STEP3 미래 기술의 연구개발
첨단 로직 반도체	국내 제조거점의 정비	2nm세대 로직 반도체의 제조기술 개발, Beyond 2nm 반도체 연구개발(LSTC)	광융합 등 개인체인저 미래 기술 개발
첨단 메모리 반도체	미국과 연계해 국내 설계·제조거점의 정비	NAND, DRAM의 고성능화, 혁신 메모리 개발	혼재 메모리 개발
산업용 특화 반도체	종래형 반도체의 안정적 공급체제 구축	SiC 파워 반도체 등의 성능 향상, 저비용화	GaN·Ga2O3파워 반도체 실용화를 위한 개발
첨단 패키지	첨단 패키지 개발거점 설립	칩렛 기술의 확립	광칩렛, 아날로그·디지털 혼재SoC 실현
제조장치· 부소재	첨단 반도체 제조에 필수인 제조장치·부소재의 안정적 공급체제 구축	Beyond 2nm에 필요한 차세대 재료 실용화 위한 기술 개발	미래 기술 실용화를 향한 기술개발
국제 연계	해외 파운드리(TSMC 등)와 합작공장 설립 지원	차세대 반도체 개발 위해 미일 연구기관(NSTC, LSTC), 미국 IBM, 벨기에 imec 등과 연계	미국, EU, 벨기에, 네덜란드, 영국, 한국, 대만 등과 차세대 반도체의 연구개발 협력 추진

자료: 대한무역투자진흥공사(2023.5.31., p.3)

한편, 미국 트럼프 대통령의 재당선 이후 전 세계적으로 보호무역주의가 심화되면서 일본은 전통적으로 우호적인 관계를 맺어온 국가와의 전략적 협력을 더욱 강화하

고 있다. 앞서 트럼프 1.0기에 일본과 영국은 공화당 집권을 충분히 대비하지 못하여 어려움을 겪은 바 있으며,¹⁰²⁾ 트럼프 2.0기를 맞아 양국은 협력 확대를 주요 대응 전략으로 채택하였다(국회도서관, 2025.3.28.). 포괄적·점진적 환태평양 경제동반자협정(Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, CPTPP) 등의 기존 파트너십을 강화하는 한편, 외교부 및 경제부 장관이 참여하는 ‘경제 2+2’ 협의체를 구축하고, 정기적인 회담을 통해 경제안보 현안(자유무역, 공급망 등)을 함께 논의할 예정이다.¹⁰³⁾ 일본과 영국의 협력은 인공지능(AI), 양자, 반도체 등 전략기술 분야에서도 강화될 계획이며, 양국의 산업 경쟁력 제고에 도움을 줄 것으로 예상된다.¹⁰⁴⁾

4. 종합 분석

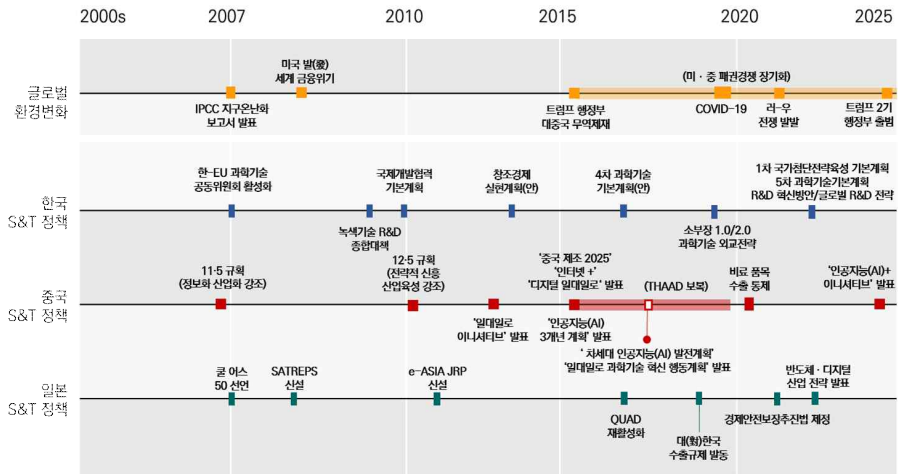
앞서 살펴본 바와 같이, 미중 기술경쟁 심화와 코로나 19 발발 등으로 한국, 중국, 일본이 글로벌 도전과제에 맞닥뜨리게 되면서, 이에 대응하기 위한 삼국의 과학기술 정책도 점차 변화해왔다. [그림 3-6]은 전술한 급변하는 글로벌 추세에 따른 한중일 과학기술 산업정책 동향의 변천사를 큰 틀에서 정리한 표다.

102) 한겨레(2024.11.14.), 「트럼프 2기 공동대응’ 영·일 정상... ‘경제 2+2 회의’ 추진」, https://www.hani.co.kr/arti/international/international_general/1167370.html(검색일: 2025.5.29.)

103) 글로벌이코노믹(2024.11.21.). 「일본·영국, 트럼프 리스크 대응 차원 ‘경제 2+2’ 협의체 구성」, https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/11/202411211258476556fbbec65dfb_1(검색일: 2025.5.29.)

104) 상동

[그림 3-6] 글로벌 환경변화와 한중일 과학기술 산업정책 동향



자료: 연구진 작성

전반적으로, 한국의 과학기술 정책은 R&D 등 기술육성을 통한 기술 경쟁력 향상 및 기술 주권 제고에 초점이 맞추어져 있다. 2026년 시행 예정인 한국의 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률안(이하 AI 기본법)」은 기술진흥과 기술규제에 관한 모든 사항을 포함하고 있지만, AI 활용을 규제하는 조항의 실질적인 발효는 3년 정도 유예될 것으로 전망된다. 이는 현시점에서 한국이 첨단기술 육성에 대한 필요성을 더욱 크게 인식하기 때문이다. 일본은 경제안보를 확보하기 위한 정보보호 강화 및 기술동맹 참여에 주로 힘쓰고 있다. 2024년, 일본의 「중요경제안보정보보호활용법」은 국제정세의 다변화 속에서 국민의 삶과 직결된 중요경제기반에 관한 정보보호 강화를 위해 제정되었다. 동 법률은 정보 관리자에 대한 적성평가를 시행하는 ‘시큐리티 클리어런스(Security Clearance)’ 제도를 도입하는 것을 골자로 한다. 아울러, 일본 국립정책연구대학원대학(GRIPS)에서 운영하는 ‘STI 정책 설계를 위한 프로그램 (SciREX)’ 센터가 발표한 보고서에서는 코로나 19 이후 지정학적 긴장 고조, AI·양자·바이오 등 신기술의 등장에 대비하여, 과학기술외교의 목적과 추진체계를 재검토할 필요가 있다고 명시하고 있다. 또한, 안전보장과 과학기술의 상호작용과 관계성이 중요해지고 있기에 OECD에서 제시한 바와 같이 외교를 통한 STI 안보화를 강조

하고 있다.¹⁰⁵⁾ 중국은 기술패권의 중심에 있는 국가로서, 미국의 대중국 견제에 대응하여 주도적이고 공격적인 태세로 AI 산업정책을 추진하고 있으며, 중국 중심의 기술 다자협력체계를 구축하기 위한 외교적 노력을 아끼지 않고 있다. 중국은 지난 10년간 기술혁신을 목표로 추진해왔던 ‘중국 제조 2025’를 거쳐 새롭게 발표한 ‘중국 표준 2035’를 통해 향후 10년간 8대 신산업 및 9대 미래산업 분야에서 국제표준을 선도하겠다는 뜻을 밝혔다. 실제 중국은 지난 몇 년간 100여 개에 달하는 기술표준을 제정하고 있으며, 일대일로를 통해 글로벌 사우스 국가로의 중국형 표준화 확산을 꾀하고 있다. 이처럼, 글로벌 도전과제에 맞선 한중일 3국의 과학기술 정책 대응 방안은 삼국의 국제적 입지 및 이들을 둘러싼 지정학적 이해관계에 따라 다르게 발전하고 있다. 이는 향후 삼국의 과학기술 협력기반 구축에 있어 극복해야 할 장벽이기도 하지만, 정책개발 측면에서 상호 보완할 수 있는 분야를 새롭게 발굴하는 기회로도 삼을 수 있다.

제3절 한·중·일 과학기술 협력 성과 분석

한·중·일 3국 정상들은 2024년 5월 27일 개최된 제9차 한일중 3국 정상회의를 통해 3국 협력의 주요 의제로 ①인적교류, ②기후변화 대응 등을 통한 지속가능발전, ③경제·통상, ④보건·고령화, ⑤과학기술·디지털 전환, ⑥재난구호·안전 등 6대 분야를 제시했다.¹⁰⁶⁾ 한편, 본 연구에서 설계한 변혁적 시기를 지나면서 지속가능발전을 위한 디지털 전환 및 녹색 전환의 중요성이 더욱 강조되고 있다. 한국 외교부도 한중일 3국 공조 체계 구축에 있어, 디지털 및 녹색 전환 분야를 잠재협력 분야로 보고 있다.¹⁰⁷⁾ 2025년 7월, 도쿄에서 열린 한중일 협력 국제포럼에서도 협력기회로 녹색 및 디지털 전환 개발에 중점을 두었다.¹⁰⁸⁾ 이에, 본 절에서는 디지털 및 녹색 전환과

105) 有本 建男·浅野 佳那(2024.2.28.), 「科学技術外交の近年の動向と今後の課題」, SciREX コアコンテンツ, SciREX.

106) 대한민국 외교부(2024.5.27.), 「제9차 한일중 3국 정상회의 공동선언」, https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_26779/view.do?seq=546(검색일: 2025.5.27.)

107) 대한민국 외교부, https://www.mofa.go.kr/www/wpg/m_3963/contents.do(검색일: 2025.5.27.)

108) 华尔街科技眼(2025.7.30.), 「2025年中日韩合作国际论坛：把握绿色和数字化转型带来的机遇」, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1836612554391454621&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2025.9.10.)

관련된 의제②, ⑤)를 중심으로 한중, 한일, 한중일 과학기술 협력사례를 조사하였다. 조사시기는 제1차 한중일 과학기술 장관회의 개최(2007년) 이후인 2008년부터 현재(~2025년)까지로 특정하였다. 조사된 협력사례를 바탕으로 한국 NTIS 통계 기반의 3국 공동연구 성과분석을 진행하였으며, 시사점을 도출하였다.

〈표 3-7〉 한·중·일 과학기술 협력 사례 조사범위

구분	세부내용
협력 주체	①정부 협의체, ②비정부 협의체 (연구기관, 대학, 기업)
협력 형태	①공동연구, ②인적교류, ③기술협력
협력 분야	①디지털 전환, ②녹색 전환
조사 시기	2008년~2025년* * (제1차 한·중·일 과학기술 장관회의(2007) 개최 이후부터 현재까지)

자료: 연구진 작성

1. 한국-중국 과학기술 협력 사례

1) 정부 간 협의체 운영

1992년 한중수교와 함께 양국은 「한·중 과학기술협력협정(1992.9.30.)」과 「한·중 과학기술협력양해각서(1992.11.26.)」¹⁰⁹⁾를 체결하면서 이를 근거로 한·중 과학기술 협력이 본격화되었다. 1992년부터 현재까지 양국 정부 간 대표로 구성되는 ‘한·중 과학기술 공동위원회’를 운영하고 있으며, 협의체에서 다루는 주요 과학기술 분야는 기초과학, 녹색기술, 항공우주, 농업기술, 해양과학기술, 원자력 등이며, 과학기술 분야 공동연구 및 인적교류, 산업기술 분야 협력, 한·중 과학기술협력센터 운영 등의 의제를 다루고 있다.

최근 4년 5개월여 만에 개최된 제15차 한·중 과학기술공동위원회에서는 ‘신진과학자 교류 계획 프로그램’¹¹⁰⁾ 지속과 ‘과학기술대표단 교류프로그램’ 신규 추진, 그리고 ‘한·중 플러스 학술대회’ 개최 등 양국 간의 인적교류를 활성화하는 내용을 논의하였

109) 양해각서는 과학자 교류 및 공동연구개발(기초과학 및 응용기술 분야), 과학기술분야의 연구기관, 대학 및 민간기업 간 협력, 연구 성과의 상업화 및 과학기술연구단지간 협력, 과학기술분야의 개인 및 기관 간 협력 강화, 한국의 베이징사무소 설치(한중과학기술협력센터)와 중국의 서울사무소 설치(미설치) 등을 주요 내용으로 함(자료: 김종선 외(2022), 한·중 과학기술협력 30년 성과분석과 협력방안 모색, 과학기술정보통신부.)

110) 한국연구재단-중국과학기술교류센터

으며, 공동연구를 위한 협력방안을 구체적으로 협의하는 등 양국 간 과학기술 협력을 위한 노력을 재확인하는 자리가 되었다.

〈표 3-8〉 한·중 과학기술공동위원회(장관급) 개최 현황

회차(연도)	주요 내용
제10차(2009년)	지속가능발전(SDGs)을 위한 에너지 절감·오염 배출 감소 등 녹색기술, 기후변화, 생물기술 등 3개 분야를 추가한 12개 분야에 대한 협력 강화 합의
제11차(2011년)	한·중 공동연구 프로그램 추진, 한·중 공동연구센터 신규설립, 한·중 신진과학자 교류프로그램 MOU 개정 및 한·중 과학기술조사단 상호파견
제12차(2014년)	- 기초연구 분야 공동연구 및 공동연구 부담비용 확대 * 3년간 4억 원 → 연간 20~30억 원 규모로 확대 - 산학연 대형 공동연구, 기관 간 교류협력, 신진과학자 교류 등 다양한 협력의제에 대해 의견을 교환
제13차(2016년)	- 바이오, ICT, 신재생에너지 분야 8개 공동연구과제 추진 - 신진과학자와 석박사 과정 학생 교류 확대 - 창업경진대회와 한·중 산업혁신 테크페어 등 양국이 연계하여 추진하는 혁신창업 관련 협력 확대
제14차(2019년)	- 바이오 기술개발 분야 협력 추진 - 장애극복 및 차세대 탄소자원화 기술개발 분야 학술교류 및 공동연구, 인력교류 추진 - 한·중 기술조사단을 수요자 중심의 사업형태로 개편 합의 - 한·중 산학연 실용화 공동연구 자원분야 확정(바이오, 정보통신) 6개 일반협력 공동연구 과제 선정하여 지원하기로 합의(바이오, 정보통신, 신재생 에너지, 의료과학, 우주, 기후변화 분야)
제15차(2024년)	‘신진과학자 교류 계획 프로그램’의 지속 시행, ‘과학기술대표단 교류프로그램’ 신규 시행, ‘한·중 플러스 학술대회’ 개최 등 양국 과학기술 인문교류 강화에 합의 - 공동연구 분야 구체적인 협력 방안 논의, 산학연 실용화 공동연구 지원 신규과제 재선정 결정 - 한·일·중 정상회의에서 논의된 3국의 과학기술 협력에 대한 노력 재확인

주: 초기에는 매년 개최되었으나 이후 격년제로 조정되었고, 사드사태와 코로나19 팬데믹 등 외교·정치·환경적 요인으로 인해 양국 간 공식 협력이 위축되면서 운영이 중단되었다 재개되기를 반복함

자료: 이춘근 외(2018); 김중선 외(2022) p.104 재인용, S&T GPS(https://www.kistep.re.kr/gpsNewsKoreaView.es?mid=a30302000000&list_no=12759(검색일: 2025.8.12.)) 기반 연구진 작성

녹색 전환 혹은 기후변화 대응 분야와 관련해서는 2013년부터 3년간 개최된 ‘한·중 기후변화 양자대화’가 있다. 이후 보다 포괄적인 협의를 위해 「한·중 기후변화협력 협정(2015)」을 체결하고, 2016년부터 한국 외교부와 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)의 주관으로 ‘한·중 기후변화 협력 공동위원회’를 운영하면서 양국 기후변화 관련 협력의 골자를 협의해왔다(추장민 외, 2023).

<표 3-9> 한·중 기후변화 협력 공동위원회 개최 현황

회차(연도)	주요 내용
제1차(2016년)	- 에너지 정책, 기후기술 정책, 온실가스 정보 보고검증 체계 등 공유 - 온실가스 배출권거래제(ETS) 관련 라운드 테이블 개최
제2차(2017년)	- 상호 관심사 표명 - 한국: 미세먼지 문제와 기후변화 이슈 연계 협력 필요성 - 중국: 한중일 3국 탄소시장 협력 필요성 - 파리협정 후속 협상 주요 의제 의견교환
제3차(2018년)	- 파리협정 후속 협상 주요 의제 의견교환 - 동북아청정대기파트너십(NEACAP) 출범을 위한 협조 요청 - 미세먼지 문제와 기후변화 이슈 연계 협력 방안 논의 - 한중 기후변화 협력 세미나 개최(주제: 기후변화와 산림, 기후변화와 공편익, 탄소 시장)
제4차(2019년)	- 파리협정 후속 협상 주요 의제 의견교환 - 양국 국내 탄소시장, 적응대책 등 국내 정책(장기 저탄소 발전전략 등) 동향 공유 - NEACAP를 통해 과학적 분석에 기반을 둔 대기오염 정책 협력 필요성 강조

주: 2016년부터 4년간 매년 개최되었으나 코로나19 팬데믹의 여파로 인해 잠정 중단

자료: 주장민 외(2023) p.156 기반 연구진 작성

디지털 전환과 관련이 있는 고위급 회담으로는 ‘한·중 ICT 협력 장관급 전략대화’가 2013년부터 차례 개최된 바 있다. 당 회의에서는 차세대 이동통신(5G) 공동연구개발 및 표준화 공조 추진, 사이버 보안 공동대응, SW 인적교류 및 공동연구, 4차 산업혁명 공동대응 등을 중점으로 논의가 이루어져 왔다.

<표 3-10> 한·중 ICT 협력 장관급 전략대화 개최 현황

회차(연도)	주요 내용
제1차(2013년)	- 차세대 이동통신(5G), 네트워크 보안 및 정보보호, 네트워크 주소자원 관리, 전자정보·소프트웨어 분야 논의 - 5G 이동통신 분야 공동 연구개발 추진 및 새로운 서비스 발굴 합의 - 인터넷 및 개인정보보호에 대한 양해각서(MoU) 체결(한국인터넷진흥원-중국인터넷협회)
제2차(2014년)	- 사이버 침해사고 적극 대응을 위한 사이버 보안 MoU 체결 - 사이버 침해사고 공동대응·조사, 사이버 보안 강화 공동연구 과제발굴 및 인력교류 - SW 정책공유, 인적교류 공동과제 및 연구지원 추진을 위한 MoU 체결 5G 핵심기술 공동연구개발, 글로벌 표준화 및 주파수 정책 공조 추진
제3차(2015년)	5G 기술개발 공동연구의 지속 추진, 표준협력 활동 활성화 방안 모색 - 양국 CERT 조직 간 사이버 보안 협력 강화 및 정보공유 플랫폼 구축 강구 - 글로벌 경쟁력을 갖춘 SW 인재 양성을 위해 MoU 체결(IITP-CSIP)하고 인적교류 및 공동연구 등 협력 강화 합의 - SW 기업 간 협력사업 추진 MoU 체결¹¹⁾

회차(연도)	주요 내용
제4차(2018년)	• 데이터 활용 촉진을 위한 기술개발·산업응용·표준 등 정보교류 및 협력방안 모색 • 5G 연구개발 분야의 국제교류 확대 및 민간협력 강화 • 커넥티드 카 분야의 협력과 교류 강화 • 한-중 사이버 보안 국장급회의 재개 및 실무협의회 구성을 통한 협력 방안 모색

자료: 미래창조과학부 보도자료(각 년도)¹¹²⁾; 연합뉴스(2018.12.11.)¹¹³⁾ 등 기반 연구진 작성

2) 공동연구센터 설립

한중수교 이래 1993년 양국 간 과학기술 협력 증진과 공동연구 및 인력교류를 지원하기 위해 ‘한중과학기술협력센터’가 설립되었으며, 현재까지 정부간 협력사업 지원, 한중 과학기술 동향 모니터링·심층 분석, 네트워크 구축, 지역거점 협력사업 추진 등의 기능을 수행하고 있다.¹¹⁴⁾ 다음으로 오래된 공동연구센터로는 해양과학기술원의 ‘한중 해양과학공동연구센터’가 있는데, 1995년도에 개소하여 현재까지 중국과의 해양과학기술 교류 및 공동연구 거점, 한중 해양과학협력 사무국의 기능을 수행하고 있다.

그 외에도 한국전자통신연구원의 연구 성과확산 및 중국과 공동연구 기반 구축을 위한 ‘아시아연구협력센터’, 현지진출 중소기업 기술지원 및 공동연구개발을 지원하는 ‘한국생산기술연구원 중국사무소’, 그리고 해외 생물소재 확보 및 글로벌 협력 네트워크 구축을 위한 한국생명공학연구원의 ‘한-중 생물소재연구센터’ 등이 운영되고 있다. 현재까지도 운영되고 있는 공동연구센터가 있는가 하면, 설립 후 운영이 지속되지 않은 사례도 있다. 1992년 이래 설립된 대기과학연구센터, 신소재협력센터, 광기술공동연구센터 등은 설립 이후 공동연구가 제대로 진행되지 않고 있다(은종학, 2022).

111) ① 티맥스소프트의 DB 소프트웨어와 인스퍼정보(중국 서버 1위 업체)의 하드웨어(서버)를 결합한 데이터베이스 어플라이언스 공동개발을 위한 MOU 체결, ② 한글과컴퓨터와 킴소프트(중국)가 보유한 다양한 소프트웨어를 접목한 협력사업 추진(킴소프트의 클라우드 플랫폼을 활용한 한컴의 웹오피스 출시 등)에 대한 MOU 체결 등

112) 미래창조과학부 보도자료(2013.12.9.), 「창조경제 실현을 위한 ICT분야 한-중 협력 기반 마련」; 미래창조과학부 보도자료(2014.10.29.), 「한-중 ICT장관, 전략적 정책공조 본격시동」; 미래창조과학부 보도자료(2015.12.18.), 「한-중 ICT정책, 동반자적 협력 본 궤도에 올라」

113) 연합뉴스(2018.12.11.), 「한-중 ICT 전략대화…4차산업혁명 공동대응 협력 강화」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20181211044100017>(검색일: 2025.10.21.)

114) KOSTEC, <https://www.kostec.re.kr/intro>(검색일: 2025.8.14.)

〈표 3-11〉 한·중 공동연구센터 설립 현황

공동연구센터(설립연도)	위치	주요기능
한중과학기술협력센터 (1993)	중국 북경	- 정부 간 협력사업 지원 - 과기공동위 지원, 전문가 과학기술 포럼 지원, 한중 공동연구 과제 어젠다 발굴, 정부 기술조사단 지원 - 한중 과학기술 동향 모니터링·심층 분석 - 중국 과학기술 동향 모니터링 조사, 주간 동향보고서 및 심층 이슈 페이퍼 발간, 과학기술 정보 플랫폼 구축 및 확산 - 협력 네트워크 구축 관리 - 한중 기술 전문가 학술세미나 및 포럼 개최, 중국 내 정부기관, 연구기관, 대학교, 민간연구소 등과 네트워크 구축 - 지역거점 협력사업 추진 - 지역별 중점분야(IT·환경·에너지 등) 기술협력 모색, 지방정부 간 과학기술 정책 협력 강화, 지방 혁신클러스터간 기업 진출 협력 연계
KIOST 한중 해양과학 공동연구센터 (1995)	중국 청도	- 중국 및 동중국해 해양과학기술교류 및 공동연구 거점 확보 - 한국의 대중국 기술개발 활동의 전진기지 설치 - 산학연의 중국 거점 역할 및 한중 해양과학협력 사무국 기능 - 협력연구의 개발 및 추진 등
ETRI 아시아연구협력센터 (2002)	중국 북경	- ETRI 연구 성과의 중국 확산 - 중국기관과 공동연구, 표준화 등 협력기반 구축 - 한중 협력 촉진을 위한 중국지역 협력기반 구축
생기(원) 중국사무소 (2004)	중국 산둥성	- 한중 첨단 생산기술 협력 및 교류를 활성화하여 양국 공동 번영 성취 - 현지 진출 중소기업 기술지원, 현지 실용화 기술 공동개발 - 중국 내 연구기관 및 대학교 공동연구 추진
생명(연) 한-중 생물소재연구센터 (2007)	중국 운남성	- 해외 생물소재 확보 및 글로벌 협력 네트워크 구축 - 국내 산학연의 생물소재 관련 연구개발, 활용, 고도화 및 가치제고 등 공공 인프라 지원

자료: KOSTEC; NST; KITECH; 한국해양과학기술원 자료 기반 연구진 작성

기존의 공동연구 협력센터의 운영 현황을 살펴보면, 해양, 생물, 환경, 에너지 등 주로 기후변화 대응 분야에 국한되어 있다. 그러나, 최근 들어, 인공지능(AI)이 과학기술의 핵심 분야로 부상함에 따라 ‘AI 플랫폼’ 육성과 ‘AI 인프라’ 및 ‘AI 데이터셋’ 공동구축을 위한 한중 협력이 ‘한중AI교류협회’ 설립을 통해 강화될 것으로 전망된다. 2025년 설립된 ‘한중AI교류협회’(공동회장 권태형, 마광림 박사)는 향후 ‘한중AI센터’ 설립, ‘한중AI CEO서밋’ 행사개최, ‘한중AI펀드’ 조성사업 등을 추진할 계획이다. 또한, 협회 산하에 ‘한중AI기술 미래연구소’를 운영함으로써 글로벌 AI 시장분석 및 기

술동향 조사와 관련하여 다수의 공동연구를 진행하고, 기술교류와 인적교류를 위한 ‘글로벌 AI 네트워크’ 구축을 목표로 할 것으로 알려졌다.¹¹⁵⁾

〈표 3-12〉 ‘한중AI교류협회’ 개요

구분	내용
설립 배경	2025년 한국의 ‘K-이니셔티브’와 중국의 ‘SPACE Tech’의 주도로 설립
협력 목표	- 획기적인 ‘AI플랫폼’ 육성 - 글로벌 시장 주도의 ‘AI인프라’ 및 ‘AI데이터셋’ 공동구축
협력 분야	(전략사업) 인공지능(AI), 휴머노이드로봇(Humanoid Robot), 자율주행(Auto Driving) (응용부문) 생성형AI, 에이전트AI, 피지컬AI, 버티컬AI
협력 형태	‘한중AI 센터’ 설립 ‘한중 AI CEO 서밋’ 행사를 서울과 상하이(항저우)에서 매년 개최 ‘한중 AI 펀드’ 조성사업 추진

자료: 블록체인어스(2025.9.14.) 기반 연구진 작성

3) 인적교류 네트워크 구축

한국과 중국 간 신진과학자의 인적교류를 위한 사업으로는 한국연구재단(NRF)과 중국과학기술교류중심(CSTEC)가 공동으로 주관하는 ‘한중신진과학자교류사업’이 있다. 양국 신진과학자의 활발한 교류를 통해 과학기술 협력기반 구축 및 상호 과학기술 수준향상을 도모하는 것을 목적으로 지원하고 있으며, 선정대상자는 중국 과학기술 연구기반 및 환경이 양호하고 지속적인 교류에 기여할 만한 중국 내 우수대학 혹은 연구소에서 연수를 받게 된다. 인력교류 사업뿐만 아니라 양국 과학기술자 간의 교류를 증진하고, 협력기회 확대를 목적으로 한-중(NSFC) 협력사업의 일부로 ‘한-중 공동 세미나’ 등도 추진하고 있다.

115) 블록체인어스(BLOCKCHAINUS)(2025.9.14.), 「한중AI교류협회(KCAIA)설립, 한국-중국 인공지능(AI) 기술교류 및 글로벌시장 진출 위한 교두보 마련」, <https://www.blockchainus.co.kr/news/articleView.html?idxno=3909>(검색일: 2025.11.3.)

〈표 3-13〉 한·중 인력교류 현황

사업명	주관	사업내용
한중신진과학자교류사업	NRF/CSTEC	• (목적) 한-중 신진과학자의 정례적인 교류를 통해 양국 간 과학 기술 협력기반을 구축하고, 상대국 우위기술의 상호이전 및 학습으로 양국의 과학기술 수준 향상 도모 • (분야) 과학기술 전 분야 및 과학기술 정책·경영분야 • (대상) 국내 대학 및 연구소 소속된 자로 박사학위 과정생 혹은 박사학위 취득자로 만 45세미만인 자 • (지원) 3개월~1년 기간/왕복항공권 및 현지 체재비/10인 이내
한-중 공동세미나	NRF/NSFC	• (목적) 한중 연구자간 최신 학문 정보 교환 및 네트워크 구축 • (분야) 과학기술 및 경영과학 • (대상) 대학 및 연구기관에 소속된 연구자 중 박사학위 소지자 • (지원) 과제당 8백만원 이내/10과제 내외

자료: 한국연구재단(2025.4.4.), 「2025년도 한-중(CSTEC) 신진과학자교류사업(파견) 신규과제 공모」; 한국연구재단(2024.12.16.), 「2025년도 한-중(NSFC) 협력사업 신규과제 공모(협력연구·공동세미나)」

4) 공동연구 프로그램 운영

한국과 중국 정부는 과학기술 분야에서 전략적 협력을 강화하기 위해 다양한 공동연구지원사업을 운영하고 있다. 양국의 공통 현안을 해결하고 상호 과학기술 경쟁력 제고를 위해, 개인연구자 단위의 공동연구 지원부터 산학연 연계형 대형 프로젝트 지원까지 폭넓은 형태로 추진해 왔다. 한국연구재단은 중국의 국가자연과학기금위원회(NSFC)와 함께 ‘한-중 협력연구’ 사업과 ‘한중핵심공동연구사업’을 운영 중이다. 한-중 협력 연구 사업은 비교적 소규모 과제로 지원하는 한편, 핵심공동연구사업의 경우 양국의 전략적 협력 분야를 협의하여 지정한 후 연구실 혹은 연구그룹 단위의 공동연구를 지원하고 있는데, 올해의 전략적 협력 분야로는 ‘차세대 탄소중립 화학공정 개발’이 선정되었다. 한국연구재단은 NSFC뿐 아니라 중국 과학기술부와도 함께 공동연구 프로그램을 운영하고 있는데, 여기에는 ‘한-중 공동연구사업’과 ‘한-중 산학연 대형 공동연구사업’이 있다. 한-중 공동연구사업의 경우 재생에너지와 기후변화 등을 포함한 폭넓은 분야를 지원하고 있으며, 한-중 산학연 대형 공동연구사업은 양국의 수요가 높은 BT·ICT 분야를 중심으로 산학연 컨소시엄의 구성 및 공동연구를 지원하고 있다.

<표 3-14> 한·중 공동연구 프로그램 현황

사업명	주관	사업내용
한중 핵심공동 연구사업	NRF /NSFC	• (목적) 한중 간 대형 공동연구 추진을 통해 양국의 공통문제 해결에 기여할 수 있는 실질적인 연구성과 도출 - 양국에서 전략적 협력분야 지정, 연구그룹/연구실 단위 수행 • (분야) Next-Generation Carbon-Neutral Chemical Processes: From Ultrafast Mechanism to Catalytic Innovation('25년 기준) • (대상) NRF 및 NSFC가 공동으로 승인하는 과제 • (지원) 3년 이내/과제당 연 60백만원 이내/2과제 내외
한-중 협력 연구	NRF /NSFC	• (목적) 한-중 연구자 간 협력연구로 최신 과학기술지식 및 연구정보 습득, 연구능력의 국제화 도모 • (분야) 과학기술 및 경영과학 • (대상) 국내 대학 및 연구소 소속된 연구자 중 박사학위 소지자 • (지원) 2년 이내/과제당 연간 15백만원 이내/20과제 내외
한-중 공동연구사업	NRF/중국 과학기술부	• (목적) 중국과의 공동연구 등을 통하여 양국의 과학기술 경쟁력을 강화하고 상호 협력기반 확충 • (분야) BT, ICT, Renewable Energy, Medical Science, Aerospace, Climate Change(adaptation) • (대상) 「국가연구개발혁신법」에서 정하는 기관 및 단체에 소속된 연구자 • (지원) 3년/과제별 연간 6천만원/6개 과제
한-중 산학연 대형 공동연구사업	NRF/중국 과학기술부	• (목적) 양국의 수요가 높은 산학연 대형 공동연구 지원, 가시적인 연구성과 창출을 통한 양국의 과학기술 경쟁력 강화 • (분야) BT, ICT • (구성) 주관연구개발기관을 중심으로 산학연이 참여하는 컨소시엄을 구성 • (지원) 3년/과제별 연간 5억원/2개 과제

자료: 한국연구재단(2025.7.22.), 「2025년도 한중핵심공동연구사업(Key Joint Research Program) 신규과제 공모」; 한국연구재단(2024.12.16.), 「2025년도 한-중(NSFC) 협력사업 신규과제 공모(협력연구·공동세미나)」; 과학기술정보통신부 공고(2025.5.12.), 「2025년도 「한-중 공동연구사업」 신규과제 공모」; 과학기술정보통신부 공고(2025.7.15.), 「2025년도 「한-중 산·학·연 대형 공동연구」 신규과제 공모」

2. 한국-일본 과학기술 협력 사례

1) 정부 간 협의체 운영

한국과 일본 정부의 과학기술 협력을 위한 소통은 1985년 체결된 ‘한·일 과학기술 협력협정’을 기반으로 추진된 ‘한·일 과학기술협력협의회’가 2007년(1차)¹¹⁶⁾부터 2011년(4차)¹¹⁷⁾까지 4차례 진행된 이후 중단되면서 사실상 단절되었다.¹¹⁸⁾ 이후

116) 뉴스와이어(2007.5.28.), 「한·일 과학기술협력협의회 제1차 회의 29일 오전 개최」, <https://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=253359>(검색일: 2025.10.21.)

2019년 한·중·일이 7년 만에 과학기술 장관회의를 개최할 당시 한국과 일본 정부의 협의체 운영이 재논의되었으나, 일본의 한국 수출통제와 맞물리면서 유의미한 성과로 연결되지 못하였다.¹¹⁹⁾

2019년 이후 중단되었던 한·일의 과학기술 분야 정책 대화는 기술패권 경쟁이 심화되고, 경제안보의 중요성이 강화되는 국제정세 속에서 2023년 재개되었다. 2023년 3월 한·일 정상회담, 5월 양국 정상 서틀외교 복원을 계기로 6월 과학기술정보통신부와 문부과학성은 양국의 과학기술 협력을 확대·강화하기 위한 국장급 회담을 진행하였으며, 정부 협의체 신설 및 정례화, 첨단기술 분야(양자·우주·바이오·반도체 등) 공동연구 및 인력교류의 필요성에 대해 논의하였다.¹²⁰⁾ 또한, 동 회담에는 양국의 전문기관(한국연구재단(NRF), 일본과학기술진흥기구(JST), 일본과학기술진흥회(JSPS))이 참석하여 전문가 포럼 개최 등의 실무적인 협력 방안을 함께 논의하였다.¹²¹⁾

<표 3-15> 한·일 과학기술 정부 협의체 운영 현황

연도	내용
2007년	• 제1차 한·일 과학기술협력협의회
2011년	• 제4차 한·일 과학기술협력협의회
한·일 관계 악화로 중단	
2019년	• 제4차 한·중·일 과학기술장관회의에서 한·일 정부 협의체 운영 재논의 일본의 한국 수출통제로 한·일 정부 협의체 재운영 논의 중단
2023년	• 국장급 회담 - 정부 협의체 신설 및 정례화, 첨단기술 분야 공동연구 및 인력교류 필요성 논의

자료: 뉴스와이어(2007.5.28.); 네이트뉴스(2011.11.2.); 연합뉴스(2023.6.27.); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.6.27.)
기반 연구진 작성

특히, 한국과 일본은 인접국과의 협력이 글로벌 주도권 확보(국제 표준 선점 등)에 효과적인 디지털 분야의 협력을 확대하고자 노력하였다. 양국은 2023년 3월 한·일

117) 네이트뉴스(2011.11.2.), 「제4차 한·일과학기술협력협의회 개최」, <https://news.nate.com/view/20111102n32174>(검색일: 2025.10.21.)

118) 연합뉴스(2023.6.27.), 「韓日 과기협력채널 12년만에 재개…과기부-문부성 국장급 회담」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20230627060700017>(검색일: 2025.8.12.)

119) 상동

120) 과학기술정보통신부 보도자료(2023.6.27.), 「과기정통부, 일본과 첨단기술 분야 협력 토대 마련」

121) 상동

정상회담의 후속 조치로서 ‘제4차 한·일 전파국장 회의’를 4년 만에 재개하였다¹²²⁾. 동 회의는 양국이 전파 분야 협력을 논의하기 위해 2010년부터 추진하였으나, 2019년부터 중단된 바 있다. 양국은 한·일의 협력이 국내 산업 발전뿐만 아니라 국제적으로도 공동의 이익이 되는 것에 공감하면서 국제회의(세계전파통신회의 WRC)¹²³⁾ 공동대응(6G 후보 주파수 발굴 연구에 대한 공동 기고 등), 국제기구(ITU 이동통신 연구반 SG5) 의장 선출 지원 등을 논의하였다.¹²⁴⁾ 또한, 양국은 전파 분야를 넘어 과학기술·디지털 분야 협력을 논의하기 위한 장·차관급 협의체의 연내 추진을 검토하기로 합의하였으며, 2개월 뒤인 2023년 5월 과학기술정보통신부와 총무성은 도쿄에서 디지털 분야 차관 회담을 개최하였다.¹²⁵⁾ 동 회담에서 양국은 최초의 디지털 분야 공식 정부 협의체인 ‘디지털 정책토론회(포럼)’를 신설하고, 연내 개최하기로 합의하였으며, 디지털 분야가 강한 한국과 기초과학 분야가 강한 일본은 서로의 장점을 활용하여 인공지능(AI), 오픈랜(Open-RAN) 등 첨단 분야에서의 협력을 강화하기로 하였다. 또한, 장기적으로 양국의 민간 기업 및 인력이 활발히 교류, 협력하는 환경을 조성하기 위해 민간 주도의 ‘한·일 비즈니스 토론회(포럼)’ 신설, 박람회·전시회 상호 초청 및 운영 지원, 젊은 연구자 교류 및 공동연구 프로그램 추진 등을 논의하였다.¹²⁶⁾

2023년 5월 차관 회담에서 논의된 장관회담이 12월 일본에서 성사되었다. 과학기술정보통신부와 총무성은 ‘제1차 한·일 ICT 정책포럼’을 개최하고, 디지털 분야 정책 이슈, 민간 기업간 협력 방안 등을 논의하였다. 동 회담은 최초의 한·일 디지털 분야 공식 정부 협의체로서 2018년 ‘한·일·중 정보통신기술(ICT) 장관회의’ 이후 5년간 중단된 과학기술·디지털 분야 정책 대화를 재개하였다는 의의가 있다. 과학기술정보통신부는 문부과학성과 양국의 첨단기술(우주, 양자 등) 분야 협력 방안, 연구소·대학간 공동연구 촉진 방안, 인력교류 프로그램 활성화 방안 등을 논의하였으며, 2011년 중

122) 과학기술정보통신부 보도자료(2023.3.26.), 「과기정통부, 한·일 정상회담 후속 조치로 한·일 전파국장 회의 4년만에 재개」

123) World Radiocommunication Conference, UN ITU(국제전기통신연합)가 주최하는 회의로 주파수 분배를 비롯한 전파통신 분야의 국제적 이슈 결정

124) 과학기술정보통신부 보도자료(2023.3.26.), 「과기정통부, 한·일 정상회담 후속 조치로 한·일 전파국장 회의 4년만에 재개」

125) 과학기술정보통신부 보도자료(2023.5.30.), 「과기정통부, 일본 총무성과 디지털 분야 차관 회담 개최」

126) 상동

단된 한·일 과학기술협력협의회'의 재건 필요성에 공감하였다.¹²⁷⁾

2023년 이후 현재까지 '제2차 한·일 ICT 정책포럼'은 개최되지 않았으나, 양국은 국제 표준화 관점에서 국제협력이 중요한 디지털 분야 실무협의를 지속하고 있다. 2024년 5월 과학기술정보통신부는 한국에서 제12차 한·중, 제5차 한·일 전파국장회의를 연속 개최하였으며,¹²⁸⁾ 2025년 5월에는 일본에서 개최된 제6차 한·일 전파국장회의를 통해 양국의 협력체계를 공고히 하였다.¹²⁹⁾ 그리고 가장 최근에는 2025년 8월 4일 한국에서 개최된 '아시아태평양경제협력체(APEC) 디지털·인공지능 장관회의' 참석을 위해 방한한 총무성 차관과 과학기술정보통신부 차관이 만나 한·일 국교 수립 60주년을 기념하여 양국의 디지털·인공지능 분야 협력을 강화하기로 하였다.¹³⁰⁾

<표 3-16> 디지털 분야 한·일 정부 협의체 운영 현황

연도	내용
2010년	• 제1차 한·일 전파국장 회의
2018년	• 제6차 한·일·중 정보통신기술(ICT) 장관회의
일본의 한국 수출통제 등 한·일 관계 악화로 중단	
2023년	• 제4차 한·일 전파국장 회의
	- 국제회의의 공동대응, 국제기구 의장 선출 지원 등 논의
	- 과학기술·디지털 분야 협력을 논의하기 위한 장·차관급 협의체의 연내 추진 합의
	• 차관급 회담
2023년	- 디지털 분야 공식 정부 협의체 신설 및 연내 개최 합의
	- 민간 기업 협력 확대, 인력교류 및 공동연구 프로그램 추진 논의
	• 제1차 한·일 ICT 정책포럼(장관급)
	- 디지털 분야 정책 이슈, 민간 기업간 협력 방안 등 논의
2024년	- 첨단기술 분야 협력, 공동연구 및 인력교류 활성화 방안 등 논의
	• 제5차 한·일 전파국장 회의
	• 제6차 한·일 전파국장 회의
2025년	• 차관급 회담
	- APEC 디지털·인공지능 장관회의 이후 디지털·인공지능 분야 협력 강화 방향 논의

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.3.26.); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.5.30.); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.12.27.); 과학기술정보통신부 보도자료(2024.5.8.); 과학기술정보통신부 보도자료(2025.5.26.); 과학기술정보통신부 보도자료(2025.8.4.) 기반 연구진 작성

127) 과학기술정보통신부 보도자료(2023.12.27.), 「한·일 과학기술·ICT 협력 채널 재건」

128) 과학기술정보통신부 보도자료(2024.5.8.), 「2027년 세계전파통신회의(WRC-27) 준비를 위한 한일중 전파협력 본격 시작」

129) 과학기술정보통신부 보도자료(2025.5.26.), 「과기정통부, 일본과 전파정책 협력 논의」

130) 과학기술정보통신부 보도자료(2025.8.4.), 「류제명 제2차관, 중국 공업정보화부 부부장 및 일본 총무성 차관과 디지털·인공 지능 양자면담」

녹색 전환을 위한 한·일 정부 간 정책 대화 또한 한·일 관계가 악화함에 따라 중단되었으나, 에너지 전환과 마찬가지로 2023년 한·일 정상회담, 양국 정상 서틀외교 복원을 계기로 5년 만에 재개되었다¹³¹⁾. 양국은 1986년부터 ‘한·일 에너지 정책 대화’를 추진해 왔으며, 2023년 5월, 한국에서 개최된 기후산업국제박람회를 계기로 산업통상자원부와 경제산업성의 국장급 회담이 성사되어 탄소중립 대응, 에너지 안보 강화를 위한 정책 협력 방안에 대해 논의하였다¹³²⁾. 이후 2024년 4월에는 한·일 정상회담, 양국 정상 서틀외교 복원 1주년을 맞아 양국 장관급 회담을 통해 양국의 경제, 산업, 통상, 에너지 분야의 협력 방안에 대해 논의하였다.¹³³⁾ 특히, 양국은 2050 탄소중립 달성을 위해 무탄소 에너지이니셔티브(CFEI, Carbon Free Energy Initiative) 협력에 합의하였으며, 지속적으로 글로벌 탄소규제 대응 방안 등을 논의하기 위해 과장급 위킹그룹(working group)을 개설하기로 하였다.¹³⁴⁾ 동 장관 회담의 후속조치로 2025년 1월에는 ‘제2차 한·일 글로벌 그린정책 대화’가 개최되었다.¹³⁵⁾ 글로벌 탄소규제 대응의 중요성이 증대됨에 따라 국장급으로 격상되었으며, 유럽의 탄소국경조정제도(CBAM) 등에 대응하기 위한 탄소중립 정책을 논의하고, 청정에너지 분야의 협력을 강화해 나가기로 합의하였다.¹³⁶⁾

특히, 최근에는 수소 분야의 한·일 협력이 강조되고 있다. 한국과 일본 정부는 ‘제2회 한·일 수소협력 대화’를 국장급으로 개최하였으며, 양국의 수소 관련 11개 기관¹³⁷⁾이 함께 참석하였다.¹³⁸⁾ 양국은 2024년 6월 ‘한·미·일 산업·상무장관회의’¹³⁹⁾에서 진행된 한·일 산업통상장관회담과 ‘제1회 한·일 수소협력 대화’¹⁴⁰⁾에서 합의되어 개설된 4개 분야(청정수소 공급망 개발, 탄소집약도 및 인증, 표준·기준, 안전)의

131) 산업통상자원부 보도자료(2023.5.25.), 「한·일 에너지 협력 만 5년 만에 다시 한 자리에」

132) 상동

133) 산업통상자원부 보도자료(2024.4.22.), 「한·일 산업통상장관회담 개최」

134) 상동

135) 산업통상자원부 보도자료(2025.1.17.), 「한·일 양국 글로벌 탄소규제 대응 협력 강화키로」

136) 상동

137) 한국 6개(H2KOREA, 한국전력공사, 석유공사, 가스안전공사, 에너지경제연구원, 무역보험공사), 일본 5개(일본수소협회(JH2A), 클린연료암모니아협회(CFAA), 광물·에너지 안보기구(JOGMEC), 고압가스보안협회(KHK), JBIC(일본국제협력은행))

138) 산업통상자원부 보도자료(2025.3.26.), 「한-일간 수소경제 공조 강화한다」

139) 산업통상자원부 보도자료(2024.6.27.), 「한일 산업통상장관회담 미국 워싱턴 D.C.에서 개최」

140) 산업통상자원부 보도자료(2024.6.14.), 「한·일 정부·기관이 수소경제 공조를 위해 한자리에 모인다」

워킹그룹이 논의한 세부적인 협력 의제를 검토하고, 협력 강화 방안을 논의하였다.¹⁴¹⁾ 특히, 청정수소 공급망 개발과 관련하여 민간의 중요성을 강조하며, '한·일 민간 수소 공급망 및 활용 협력 플랫폼'을 구축하기로 합의하였다.

<표 3-17> 환경 분야 한·일 정부 협업체 운영 현황

연도	내용
1986년	• 한·일 에너지 정책 대화 일본의 한국 수출통제 등 한·일 관계 악화로 중단
2023년	• 국장급 회담 - 탄소중립 대응, 에너지 안보 강화를 위한 정책 협력 방안 논의
2024년	• 장관급 회담 - 무탄소 에너지이니셔티브(CFEI, Carbon Free Energy Initiative) 협력 합의 - 글로벌 탄소규제 대응 방안 등의 논의를 위한 과장급 워킹그룹 개설 합의
2025년	• 제1회 한·일 수소협력 대화(국장급) • 제2차 한·일 글로벌 그린정책 대화(국장급) - 탄소국경조정제도 등에 대응하기 위한 탄소중립 정책 논의, 청정에너지 분야 협력 강화 합의 • 제2회 한·일 수소협력 대화(국장급) - 4개 분야(청정수소 공급망 개발, 탄소집약도 및 인증, 표준·기준, 안전) 워킹그룹의 세부 협력 의제 검토, 협력 강화 방안 논의 - '한·일 민간 수소 공급망 및 활용 협력 플랫폼' 구축 합의

자료: 산업통상자원부 보도자료(2023.5.25.); 산업통상자원부 보도자료(2024.4.22.); 산업통상자원부 보도자료(2024.6.14.); 산업통상자원부 보도자료(2024.6.27.); 산업통상자원부 보도자료(2025.1.17.); 산업통상자원부 보도자료(2025.3.26.) 기반 연구진 작성

2) 공동연구 및 인적교류

한·일 연구기관 및 대학의 과학기술 협력은 양국 전문기관의 지원 사업을 통해 주로 추진되고 있다. 한국연구재단(NRF)은 일본과학기술진흥기구(JST), 일본과학기술진흥회(JSPS) 등 일본 전문기관과의 협력을 기반으로 한·일 협력사업을 운영하며, 양국의 공동연구, 인적교류 등을 지원하고 있다.

한국연구재단(NRF)은 2010년대 중반부터 일본과학기술진흥회(JSPS)와 공동 승인하는 기관고유사업(한·일(JSPS) 협력사업)을 통해 양국 연구자의 연구 협력 및 공동세미나 개최를 지원하고 있다. 동 사업은 한국과 일본 연구자 간의 교류를 목적으로 하

141) 산업통상자원부 보도자료(2025.3.26.), 「한-일간 수소경제 공조 강화한다」

며, 양국의 연구자는 협력연구, 공동세미나에 대한 지원을 통해 과학기술 지식 및 정보를 공유하고 있다.¹⁴²⁾

〈표 3-18〉 한·일(JSPS) 협력사업 개요

사업명		주관	사업내용
한-일 (JSPS) 협력사업	공동연구	NRF /JSPS	• (목적) 한-일 연구자 간의 협력연구로 최신 과학기술지식 및 연구 정보를 습득하고 연구능력의 국제화 도모, 연구자 간 협력 네트워크 구축을 통해 대형과제로 발전 도모 • (분야) ①Humanities and Social Sciences(인문사회과학) ② Science and Engineering(과학 및 공학) ③Biology and Medicine(생물학 및 의학) ④Interdisciplinary Study(융합학문) • (대상) NRF 및 JSPS가 공동으로 승인하는 과제 • (지원) 2년/과제당 연 15백만원 이내(간접비 포함)/15과제 내외
	공동 세미나		• (목적) 한-일 연구자 간의 세미나 개최로 양국의 최신 학문 정보를 교환하고 지식 네트워크 구축, 국내 연구수준을 제고하고 협력연구 과제 등을 도출할 수 있는 기회를 제공하여 한-일 간 학술협력 활성화 도모 • (분야) ①Humanities and Social Sciences(인문사회과학) ② Science and Engineering(과학 및 공학) ③Biology and Medicine(생물학 및 의학) ④Interdisciplinary Study(융합학문) • (대상) NRF 및 JSPS가 공동으로 승인하는 과제 • (지원) 과제당 8백만원 이내/5과제 내외

자료: 한국연구재단 공고(2025.6.4.), 「2026년도 한-일(JSPS) 협력사업 신규과제 공모(협력연구·공동세미나)」, p.8

한·일 연구자는 일본 문부과학성의 전략적 국제협력 연구 프로그램(Strategic International Collaborative Research Program, SICORP)을 통한 공동연구도 추진하고 있다. 동 프로그램은 2009년부터 일본과학기술진흥기구(JST)를 통해 운영되고 있으며, 글로벌 문제 해결, 일본 과학기술 역량 강화를 목적으로 미국, EU, 한국 등과의 국제 공동연구를 지원한다. JST는 일본 연구자의 연구비를 부담하며, 상대국 연구자의 연구비는 해당 국가의 전문기관이 부담하는 형태이다.¹⁴³⁾ 2025년 4월 신규로 공고된 한·일 공동연구 과제의 주제는 ‘AI in the Physical World’이며, JST와 한국연구재단이 협력하여 3개의 과제를 선정한다. JST가 일본 연구자에게 3년간 최대

142) 한국연구재단 공고(2025.6.4.), 「2026년도 한-일(JSPS) 협력사업 신규과제 공모(협력연구·공동세미나)」

143) 일본 JST SICORP, https://www.jst.go.jp/inter/english/program_e/structure_e/general.html

(검색일: 2025.8.13.)

3천만 엔의 연구비를 지원하며, 유사한 수준으로 한국연구재단은 한국 연구자에게 연 100백만 원 이내의 연구비를 3년간 지원한다.¹⁴⁴⁾

<표 3-19> 한-일본 공동연구사업(SICORP) 개요

사업명	주관	사업내용
한-일본 공동연구사업 (SICORP)	NRF /JST	• (목적) 공동 연구를 통한 한일 간 상호 협력 및 양국 과학기술 경쟁력 강화 도모, 새로운 산업 혁신 촉진과 사회적 도전 과제 해결을 위해 양국의 상호보완적 기술 우위를 활용하는 국제 공동 연구의 시행을 지원하는 것을 목적 • (분야) (25년 기준) ①Reasoning capabilities for robots (including cognitive developments) ②World models in AI (including AI models based on comprehensive knowledge) ③Overcoming challenges in reinforcement learning for autonomous navigation • (대상) NRF 및 JST가 공동으로 승인하는 과제 • (지원) 3년/과제당 연 100백만원 이내(간접비 포함)/3과제 내외 * 일본 측 지원 금액: 30백만엔/3년

자료: 한국연구재단 공고(2025.6.4.), 「2026년도 한-일(JSPS) 협력사업 신규과제 공모(협력연구·공동세미나)」, p.1.

양국의 인적교류 필요성이 강화됨에 따라 지난 2년간('24년, '25년) 한-일 연구자의 네트워크 활동, 세미나 개최에 필요한 경비를 지원하는 「한-일 인력교류사업」이 추진된 바 있다. 지원 분야는 AI, BT, 에너지, 양자, 반도체, ICT로 한정되었으며, 한국연구재단은 총 12개 과제를 선정하여, 과제당 20백만 원 내외를 지원하였다.¹⁴⁵⁾

<표 3-20> 한-일 인력교류사업 개요

사업명	주관	사업내용
한-일 인력교류사업	NRF	• (목적) 한국과 일본 양국 연구자 간 기술 분야별 인력교류 및 네트워크 활동 기회를 제공하여, 국내 연구자의 국제 연구 협력기반 마련 • (분야) ①AI, ②BT, ③에너지, ④양자, ⑤반도체, ⑥ICT • (지원) 1년/과제당 20백만 원 이내(간접비 포함)/12과제 내외 * 단, 한국 측 연구비는 한국 측에서 선정된 연구자만 지원

자료: 과학기술정보통신부 공고(2025.5.9.), 「2025년도 「한-일 인력교류사업」 신규과제 공모」, pp.1-2

144) 과학기술정보통신부 공고(2025.4.18.), 「2025년도 한-일본 공동연구사업 신규과제 공모」

145) 과학기술정보통신부 공고(2025.5.9.), 「2025년도 「한-일 인력교류사업」 신규과제 공모」

3) 민간협력 지원

한국과 일본은 민간 분야의 과학기술 협력을 촉진하기 위한 노력도 추진해왔다. 과학 기술 협력을 통한 중소기업의 기술력 향상을 목적으로 양국은 1992년 정상간 합의를 통해 「한일산업·기술협력재단」을 설립하였다. 동 재단에서는 국내 퇴직기술자의 일본 연수를 통한 지도자 양성, 국내 중소기업 관리자의 일본 DX 우수기업 견학을 통한 벤치 마킹, 일본 퇴직자기술자 초청을 통한 기술지도 등을 통해 산업 인력을 양성하고, 기술 경쟁력을 제고하고자 노력하고 있다. 또한, 한·일 IT 기업 교류회, 비즈니스 및 취업 상담회 등을 개최하여 양국 기업의 기술과 인재가 교류, 매칭되도록 지원하고 있다.¹⁴⁶⁾

<표 3-21> (재)한일산업·기술협력재단 주요 사업 개요

사업명	사업목적	사업내용
한일 디지털제조혁신 인재양성	제조 OB를 모노즈쿠리·스마트팩토리 전문가로 육성하여 제조경쟁력 강화에 기여하고, 육성 강사를 활용하여 실습 중심 모노즈쿠리 기반의 스마트 팩토리 교육을 실시, 일본기업의 DX 성공 사례 벤치마킹을 통해 자주적인 4차 산업혁명 제조혁신 인재양성과 국내기업 DX 활성화를 지원	- 제조혁신 전문가 활용지도 - 일본 모노즈쿠리 DX 연수 - 스마트팩토리 구축 리더 양성
비즈니스 교류협력	한일 간의 비즈니스·기술·인재 매칭을 통해 한일 양국의 교류협력 촉진	- 한일 비즈니스 상담회 - 한일 IT기업 교류회 - 청년인재 일본기업 매칭지원
일본 우수퇴직기술자 초청 기술지도	재단이 구축한 일본 우수 퇴직 기술자 DB를 활용한 맞춤형 기술지도도를 통해, 국내 기업의 애로기술 해결 및 기술 경쟁력 강화 도모	- 일본우수퇴직기술자 기술지도 - 일본시장 진출 마케팅 Skill-up 캠프 - 일본기술자 기업현장 단기지도

자료: (재)한일산업·기술협력재단, <https://www.kjc.or.kr/about/manpower.jsp>(검색일: 2025.10.21.)

3. 한국-중국-일본 과학기술 협력 사례

1) 장관회의 중심의 정부 간 협의체 운영

한·중·일 3국 협력은 동아시아 협력의 핵심 동인으로, 1999년 이후 정상회의를 중심으로 협력체계가 구축되었으며, 21개 장관급 회의 개최와 70개 이상의 실무 협의체

146) (재)한일산업·기술협력재단, <https://www.kjc.or.kr/about/manpower.jsp>(검색일: 2025.10.21.)

운영을 통해 뒷받침되고 있다. 정상회의는 한중일 협력 발전을 위한 전략적 계획을 수립하고 지침을 제공하는 최고위급 채널로서 현재까지 총 9차례 개최되었다. 2009년 제2차 한중일 정상회의에서 이명박 대통령의 제안에 따라, 2011년에 3국은 실질적 협력과 우호적 교류 증진지원을 목적으로 서울에 한중일 3국 협력 사무국(TCS)이 설립되었다. 정상급 회의는 외교, 과학기술, 정보통신(IT), 금융, 인적자원, 환경보호 등 분야에서 관련 정책 기획 및 조정을 담당하고 있다.

그 중, 과학기술 장관회의는 3국 과학기술 협력의 중심으로, 2007년 이후 현재까지 총 4차례 개최되었다. 사실상 격년 개최 예정이었던 장관회의는 2012년 센카쿠 열도 분쟁으로 인해 중단되면서, 한중일 공동연구 연구협력 프로그램(JRCP)도 함께 중단되었다. 7년 만인 2019년 한국에서 개최된 제4차 회의에서 3국은 과학기술을 활용한 미세먼지, 해양오염, 전염병 등 동북아의 공통문제 해결과 기타 과학기술 분야에서의 교류·협력방안을 논의했으며,¹⁴⁷⁾ 공동연구 프로그램 재개에 대해서도 합의했다.¹⁴⁸⁾

디지털 분야에서의 장관회의로는 한중일 정보통신기술(ICT) 장관회의가 있다. 2009년 제1회 회의 개최 이후 지속 개최되었으나, 2018년 제6회 회의 이후 코로나 19 팬데믹 등으로 7년간 중단되었다가, 2025년 7월 중국 쑤저우에서 제7회 회의가 개최되었다. 제7회 회의에서는 ICT 분야에서 3국 간 협력이 동북아의 지속발전 및 글로벌 문제 해결의 기반이 될 것이라는 데에 공동의 인식을 공유했다.¹⁴⁹⁾

환경 분야에서는 1999년 서울에서 처음 개최된 한중일 환경장관회의(TEMM)가 있으며, 동북아 지역의 유일한 환경각료회의로, 실질적이고 지속가능한 환경협력 추진을 위한 중추적 기구의 역할을 하고 있다. 동 회의는 한국이 1998년 5월 제6차 유엔지속개발위원회 회의 기간 열린 중국, 일본과의 양자 면담을 통해 제안한 한일 정상회담(1998년 10월), 한중 정상회담(1998년 11월) 개최를 계기로 추진되고 있다는 점에서 의의가 있다.¹⁵⁰⁾ 2024년 열린 제25차 회의에서는 각국의 환경정책 및 성과를 공유하

147) 경향신문(2019.12.26.), 「한·중·일, 7년 만에 과학기술장관회의 열어…미세먼지 대응 등 협력방안 논의」, <https://www.khan.co.kr/article/201912261546001>(검색일: 2025.9.5.)

148) 北京日报客户端(2023.3.22.), 「民间交流：中日韩科技合作的重要突破口」, <https://xinwen.bjd.com.cn/content/s641a824ae4b0e0511d88371e.html>(검색일: 2025.9.9.)

149) 연합뉴스(2025.4.11.), 「한일중 ICT 장관회의 7년만에 열려...」ICT로 동북아 발전 기여」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20250411094800017>(검색일: 2025.9.5.)

150) 행정안전부 국가기록원, <https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=002>

고 글로벌 환경 이슈를 논의했다.¹⁵¹⁾ 2025년 중국 베이징에서 개최된 제26차 회의의 사전 실무회의에서는, 제4회 한중일 탄소중립 정책포럼의 결과를 공유하고 한중일 환경협력 공동행동계획(TJAP)의 초안을 논의했다.¹⁵²⁾

<표 3-22> 한·중·일, 과학기술 분야 장관회의

분야(시작연도)	회의(개최연도)	내용
과학기술 (2007년)	일본의 한국에 대한 반도체 수출규제 시행('19) 이후 진전 無	
	● 제4차 한중일 과학기술 장관회의 (2019년)	• 동북아 대기오염, 해양오염, 전염병, 재난의 과학적 해결 등 미래지향적 협력 어젠다 논의 • 3국 장관은 공동연구협력프로그램(JRCP) 재개에 대해 동의
	센카쿠 열도 분쟁 촉발로 7년간 중단	
	● 제3차 한중일 과학기술 장관회의 (2012년)	• 기초과학, 생명정보 분야 협력 강화를 위해 생명정보 공동연구소 설립에 대한 정부 검토 제안 • 물 순환, 재난방지, 환경 등 3국 공통 관심 분야에서의 공동연구 시행 합의 • 젊은 연구자 간 교류기회 증진을 위해 3국 청년과학자 워크숍 매년 순환 개최를 합의¹⁵³⁾
● 정보통신 (2009년)	제7차 정보통신기술(ICT) 장관회의 (2025년)	• ICT 정책, 차세대 ICT 기술, 디지털 기술응용 현황, 도전과제·향후 이니셔티브 관련 의견교환 - 장관회의와 연계하여 3국 협력사무국(TCS)과 중국정보통신기술원(CAICT)가 공동으로 한중일 혁신 대화 및 ICT 기업 교류회 개최¹⁵⁴⁾
	코로나-19 팬데믹 발병으로 7년간 중단	
	제6차 정보통신기술 장관회의 (2018년)	• AI·5G·IoT·빅데이터 등 4차 산업혁명 관련 핵심기술 및 서비스에서 3국 간 정책공유 합의 - 장관회의에 이어 5G, IoT, AI, 8K에 대한 한중일 ICT 기업 교류회 개최

988&pageFlag=&sitePage=(검색일: 2025.9.5.)

151) 한중환경협력센터(2024.10.11.), 「제25차 한중일 환경장관회의 한국에서 개최」, <https://www.chinakoreaec.c.org.cn/html/newdetail/e2934f72-b246-445a-a10d-7f423a741f4b>(검색일: 2025.9.5.)

152) 한일중3국협력사무국(TCS), 「TCS, 제26차 한중일 환경장관회의 사전 실무회의 참석」, https://cn.tcs-asia.org/ko/board/news_view.php?idx=6074&pNo=1&code=news_kr(검색일: 2025.9.5.)

분야(시작연도)		회의(개최연도)	내용
환경보호 (1999년)		제25차 한중일 환경장관회의 ¹⁵⁵⁾ (2024년)	한일중 정상회의 공동선언문에 담긴 3+몽골 황사 저감, 기후변화, 생물 다양성 등 동북아·전지구적 환경문제 대응 전략과 상호 협력방안 논의
		제24차 한중일 환경장관회의 (2023년)	황사 저감 등 동북아 지역 환경문제에 대해 논의 - 부대행사로 제24차 환경장관회의 청년포럼 개최

* ●: 디지털 전환, ●: 녹색 전환
자료: 연구진 작성

2) 실무자 회의 중심의 3국 공동연구 수행

정부 및 비정부 과학기술 협력은 모두 외부 정치환경에 영향을 많이 받지만, 기초연구 중심의 산학연 간 학술교류는 정부 간 협력에 비해 비교적 안정적으로 유지되고 있다. 2003년부터 개최된 한중일 연구지원기관장 회의(A-HORCs Meetings)는 고위급 회의이자 한국연구재단(NRF), 중국자연과학기금(NSFC), 일본과학진흥원(JSPS) 등 3개 기관의 연례모임으로, 특정 주제를 정해 매년 개최되고 있다.¹⁵⁶⁾ 실무자 회의로는 한중일 A3 Foresight 프로그램, 한중일 공동협력프로그램(JRCP), 한중일 과학기술정책연구 세미나, 한중일 녹색기술 포럼, 한중일 청년과학자 워크숍 등이 있다.

2005년부터 지속 운영되어 오는 A3 Foresight 프로그램은 첨단기술 및 기초과학 분야에서 3국 과학자들 간의 공동연구를 지원하는 사업으로, 현재까지 2021년 1년만 중단되었다. (韓) NRF, (中) NSFC, (日) JSPS의 협약에 따라 A3 컨소시엄을 구성하고, 최고 수준의 아시아 연구 허브 구축을 목표로 삼는다.¹⁵⁷⁾

153) 교육과학기술부 보도자료(2012.4.27.), 「기초과학·생명정보 분야 韓·中·日 협력 강화한다」

154) 한일중3국협력사무국(TCS), 「한중일 혁신 대화 및 ICT 기업 교류회」, https://www.tcs-asia.org/ko/board/news_view.php?idx=5902&pNo=1&code=news_kr(검색일: 2025.9.10.)

155) 환경부 보도자료(2024.9.29.), 「한일중 3국, 플라스틱 오염 관련 국제협약 마련에 공감」.

156) 기체신문(2024.9.10.), 「한국연구재단, '21회 한·중·일 연구지원기관장 회의' 개최」, <https://www.mtnews.net/news/articleView.html?idxno=19797>(검색일: 2025.9.9.)

157) A3 Foresight Program, https://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/mathematics_unit/A3foresight_en/index.html(검색일: 2025.9.9.)

<표 3-23> A3 Foresight 프로젝트 모집 분야(2008-2025)

년도	분야	프로젝트 모집 주제
2025	보건	- 합성생물학을 통한 생명의 이해 및 개선 (Synthetic Biology to understand and improve life)
2024	디지털	- 차세대 데이터베이스와 데이터 강화 기술 (New Generation Databases and Data-Empowering Technologies)
2023	보건	- 세포 노화: 병태생리학부터 치료까지 (Cellular Senescence: from Pathophysiology to Treatment)
2022	기후변화	- 동북아시아의 미래지구를 위한 전략 - 기후변화와 그 영향 (Approaches for Future Earth in Northeast Asia - Climate Change and Its Effects)
2021	-	-
2020	디지털	- 스마트 사물 인터넷 (IoT with Intelligence)
2019	기초과학	21세기의 핵물리학 (Nuclear physics in the 21st century)
2018	기초과학	- 신흥 소재 혁신 (Emerging Materials Innovation)
2017	보건	- 분자영상 기반 정밀의학 기초연구 (Molecular Imaging-based Precision Medicine)
2016	기초과학	- 화학 생물학 (Chemical Biology)
2015	보건	- 자가포식: 기초에서 의학까지 (Autophagy: from Basic to Medicine)
2014	디지털	- 고성능 컴퓨팅 방법 및 모델링 (Method and Modeling for High Performance Scientific Computing)
2013	보건	- 생물재료와 나노 생명공학 (Biomaterial and Nano-Bio Technology)
2012	기초과학	- 플라즈마 물리학 (Plasma Physics)
2011	디지털	- 정보기술:차세대 인터넷과 네트워크 보안 (ICT:Next Generation Network and Network Security)
2010	기후변화	- 재생 가능 에너지 (Renewable Energy)
2009	보건	- 암 후생유전학 (Cancer Epigenetics)
2008	기초과학	- 고급재료 (Advanced Materials)

* ■: 디지털 전환, ■: 녹색 전환

자료: 일본과학진흥원(JSPS) 자료 기반 연구진 작성

2009년, 베이징에서 개최된 제2차 한중일 정상회담에서 3국은 국제금융위기 대응을 통한 경제회복 촉진과 더불어 녹색경제 발전 및 지속 가능한 발전 달성을 위한 ‘한중일 지속가능발전 공동성명’을 발표했다. 이를 계기, 한국 교육과학기술부(MEST), 중국 과학기술부(MOST), 일본 문부과학성(MEXT)이 공동 추진하는 JRCP가 출시되었다. 한국연구재단(NRF), 중국 과학기술부(MOST), 일본 과학기술진흥기구(JST)가 협력에 필요한 자금을 일부 지원하기로 합의하였다. 본 사업은 기후변화(온실 배출 감축 등), 에너지 절약 기술, 물 순환과 재난 예방 등 분야에서의 3국 연구자 간 공동연구를 촉진하기 위해 시행되었다.¹⁵⁸⁾ 환경 분야에서의 대표적인 한중일 공동연구 성과로는 ‘동북아 장거리이동 대기오염물질 국제공동연구(LTP)’가 있다.¹⁵⁹⁾

2010년 제주도에서 열린 제3차 한중일 정상회담에서는 3국 대표가 디지털 분야에서 협력 강화를 위한 ‘한중일 과학기술혁신(STI) 협력 강화에 관한 공동성명’에 서명했다. 본 성명은 공동연구 프로그램에 대한 자금지원을 위한 새로운 기금조성 모색 및 감염병 예방, 4G 이동통신 표준, 인터넷 보안 등 분야에서의 협력 심화를 약속했다.¹⁶⁰⁾ 이를 계기, 2010년부터 한국과학기술정보연구원(KISTI), 중국 과학기술정보연구소(ISTIC), 일본 과학기술진흥기구(JST) 공동 주관의 한중일 과학기술정보 공동 세미나가 지속 개최되고 있다.¹⁶¹⁾

<표 3-24> 한·중·일 과학기술 실무급 회의

형태	사업명	주체	내용
세미나·포럼	● 한중일 과학기술정보 공동세미나	(韓) KISTI (中) ISTIC (日) JST	• (사례) 제12차('25)는 AI 기반 과학기술 데이터 관리 및 정보서비스 등 시로 인한 연구환경 변화에 대한 각국 대응현황을 공유
	●● 한중일 탄소중립 정책포럼	TCS UN**	• (사례) 제3회('24)는 '탄소중립을 위한 디지털 혁신' 주제로 기후변화 공동대응방안 논의

158) 《中日韩联合研究计划》

159) 환경부 보도자료(2019.11.20.), 「동북아 장거리이동 대기오염물질 공동연구 보고서, 최초 발간」.

160) 《中日韩可持续发展联合声明》

161) 충남일보(2022.6.17.), 「KISTI, 한·중·일 과학기술정보 공동세미나 개최」, <https://www.chungnamilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=665599>(검색일: 2025.9.10.)

형태	사업명	주체	내용
	● 한중일 녹색기술 전문포럼	(韓) NRF (中) NSFC (日) JSPS	• (사례) (‘10) 태양광, 스마트그리드, 전기자동차 등 녹색 분야의 연구 성과 공유·협력체제 구축안 논의
인적교류	● 한중일 청년과학자 워크숍	(韓) MEST (中) MOST (日) MEXT	• (사례) 제1회(‘10)는 녹색 IT 등 환경 관련 4개 분야에 대한 현황 공유 및 국제 녹색체제에 대한 공동대응 방안 논의
공동연구 사업	● A3 Foresight 프로그램	(韓) NRF (中) NSFC (日) JSPS	• (운영) 첨단기술·기초과학 분야에서 3국 과학자들 간의 공동연구를 지원하는 사업으로, A3 컨소시엄을 구성하여 사업 제안
	● 국가공동연구협력사업(JRCP)	(韓) MEST (中) MOST (日) MEXT	• (제안) 3국 연구기관·기업 간 협의를 기반으로 공동 작성하며, 협력 기간은 3년 • (분야) 기후변화, 에너지 절약기술, 물 순환, 재난 예방 • (자금) NRF, NSFC, JSPS에서 일부 지원

*●: 디지털 전환, ●: 녹색 전환

** 유엔 아시아태평양 경제사회위원회(ESCAP) 및 유엔 사무총장실 기후행동팀(EOSG/CAT)

자료: 연구진 작성

3국 대학 간 협력사례로는 베이징대-도쿄대-서울대 중심의 공동연구 프로그램이 있는데, 환경학, 공학 등 다양한 분야에서 공동 교육과정을 운영한다. 공학 분야에서는 한국과학기술원(KAIST), 중국 칭화대학, 일본 도쿄공업대학 간의 협력이 대표적으로, 2015년부터 동아시아 공과대학 연합(AEARU)을 설립하여 공동연구, 연구자 교환, 공동 학술회의 개최 등 형태의 교류를 이어나가고 있다. 이외에도, 산학연 다자 공동연구 사업의 사례로 2014년부터 시작된 바스프-한중일 7개 대학 공동연구 프로젝트가 있다. 독일의 화학기업 바스프가 (韓) 한양대학교, (中) 베이징화공대학, 베이징이공대학, 장춘응용화학연구소, 푸단대학, 칭화대학, (日) 교토대학과 공동으로 화학 및 재료과학 분야연구를 수행하는 형태다.

3) 지방정부 주도의 3국 민간협력

한·중·일 3국 기업이 공동 참여하는 민간협력은 정치적 요인으로 인한 양자 간 협력의 한계를 극복하고, 지역 차원의 시너지를 창출하는 중요한 메커니즘으로 발전하고 있으며, 주로 지방정부 협의체를 민간협력을 위한 플랫폼으로 활용하는 추세

다.¹⁶²⁾ '환황해권의 정기적 협력 채널 구축'이라는 ASEAN+3 정상회의('99, '00) 합의사항을 이행하는 차원에서 2001년부터 시작된 환황해 경제·기술교류회의는 지역 단위 협력을 독려하는 대표적인 다자협력 플랫폼이다. 2024년 제22차 회의에 한중일 지방정부, 기업, 경제단체 등에서 350여 명이 참여하여 '지속가능한 환황해 경제권 형성'을 주제로 공급망 안정화, 탄소중립, 외국 우수인재 활용 등 3국 지역의 공통 당면과제에 대한 해결방안을 논의했다.¹⁶³⁾

[그림 3-7] 한·일·중 경제교류회의의 지역 간 교류



- 한국(16개 광역자치체): 부산광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 경기도, 강원도, 충청남·북도, 전라남·북도, 경상남·북도, 제주도, 대구광역시, 울산광역시, 세종시
- 중국(3시 6성): 베이징시, 톈진시, 상하이시, 랴오닝성, 허베이성, 산둥성, 장쑤성, 광둥성, 지린성
- 일본(큐슈지역 7개현 3정령시): 후쿠오카현, 사가현, 나가사키현, 구마모토현, 오이타현, 미야자키현, 가고시마현, 후쿠오카시, 기타큐슈시, 구마모토시

자료: 산업통상자원부 보도자료(2024.11.14.), 환황해(한·일·중) 지역 간 미래 협력 논의

지방정부 중심의 협력체 외에도 중국 내 3국이 공동으로 참여하는 지역 산업단지(클러스터)가 있다. 창저우에 위치한 한중일 첨단산업단지는 첨단제조, 신에너지, IT, 인공지능(AI), 생태환경 등을 중심으로 산업 협력을 추진 중이다. 또한, 3국 연구기관, 대학, 기업 간 공동연구를 위한 실질적인 협력을 강화하기 위해 한중일 혁신협력센터가 착공 중에 있다. 한중일 혁신협력센터는 “1개 중심(엔타이)-2개 거점(칭다오, 웨이하이)-N

162) 선전대학 Derek Guo 연구교수 인터뷰(2025.4.3., 대한민국 서울)

163) 산업통상자원부 보도자료(2024.11.14.), 「환황해(한·일·중) 지역 간 미래 협력 논의」.

개 허브 노드” 구조를 채택하고, 산동성에 건립될 예정이다.¹⁶⁴⁾ 혁신협력센터 출범식에서는 바이오의학, 반도체, 인공지능(AI), 환경 모니터링 등 첨단기술 분야, 지식재산권(IP), 성과전환 등 혁신 사슬을 아우르는 분야에서 12개 주요 프로젝트가 체결되었다. 대표적으로, 엔타이에 본사를 둔 해양생물 원료 연구개발 전문기업인 형위바이오파마슈티컬스(산둥) 유한공사는 한국의 의료보건 기업인 진바이오와 ‘중국 거점 한국산 PDRN 약물 임상시험 및 홍보 사업’에 대한 협력 계약을 체결했다.¹⁶⁵⁾

〈표 3-25〉 중국 내 한·중·일 지역혁신 산업단지

단지	범주	내용
● 중·한 창춘 국제협력 시범구 (2020년 4월 설립)¹⁶⁶⁾	목표	- 국무원의 비준을 거쳐 설립된 국가급 국제협력 플랫폼 - 일대일로 공동 건설 및 동북아 지역 경제협력의 새로운 모델 모색을 위한 조치로, 5G 등 디지털 경제 기반의 첨단장비·지능형 제조, 건강식품, 제약·의료보건, 광전자·정보 등 4대 핵심 산업을 육성
	유치기업	(한국) CJ그룹, SK그룹, (태국) CP그룹
● 중·일 칭다오 지방개발 협력 시범구 (2020년 5월 설립)¹⁶⁷⁾	목표	중일 양국 간 에너지 절약 및 환경보호 분야의 유일한 국가급 시범구로, 재료과학, 에너지 기술, 생명공학, 정보통신 등 4대 기반 산업 육성 및 저탄소 친환경적인 현대식 단지 조성
	주관기관	칭다오 도시계획설계연구소, 노무라 종합연구소, 미쓰비시지소 설계 회사
한중일 혁신협력센터 (2025년 출범식 개최)	목표	10개 국내 연계 허브와 한일 협력 거점 구축 (~'27년) 국가 차원의 한중일 과학기술단지 협력 연합 설립, 30개 이상의 공동연구 개발 플랫폼 구축 (~'29년) 선진국과의 과학기술 협력 모델 구축·지역혁신발전 선도

164) 中华人民共和国科学技术部, 「中日韩创新合作中心启动建设」, https://www.most.gov.cn/kjbgz/202506/t20250628_193930.html(검색일: 2025.9.9.)

165) YMG全媒体(2025.6.27.), 「当龙头 强引领 做示范 勇争先 | 中日韩携手创新共赢发展」, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1836124048428296405&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2025.9.10.)

단지	범주	내용
	협력형태	• ‘1중심(엔타이)~2거점(칭다오/웨이하오)~N개 노드’ 구조 - (1중심) 사무국 기능, ‘공공기관+신기술 연구개발기관’ 구조 - (2거점) 운영기관 통한 입지·산업적 이점 활용 - (N노드①) 베이징-톈진-허베이, 장강 삼각주, 광둥-홍콩-마카오 대만구, 청두-충칭, 우한, 시안 등 10개 국내 연계 허브 배치 - (N노드②) 도쿄, 오사카, 서울, 대전 등 한일 혁신자원 클러스터 및 자매도시에 한일 협력 거점 구축 • 중-아프리카 혁신협력센터, 중-ASEAN 기술이전센터, 중-이스라엘 창저우 혁신단지, 청두-충칭 일대일로 기술이전센터 등 국제협력 단지와 자원공유, 정보교환, 제3시장 공동개발, 국제적 지역협력 브랜드 구축 등 협력 강화

*●: 디지털 전환, ●: 녹색 전환

자료: 연구진 작성

4. 한국-중국-일본 공동연구 성과분석

사례 분석에 이어 본 연구에서는 한국 부처 주관의 공동연구 과제의 건수, 특정 주제별 비중, 성과 건수 및 참여형태를 특정 연도 구간별로 비교를 통해 3국 국제공동연구의 성과분석을 시도하였다. 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)¹⁶⁸⁾에서 국제공동연구 데이터(2012년 이후 데이터만 제공)를 활용¹⁶⁹⁾했으며, 구간은 2012~2015년, 2016~2019년, 2020~2024년으로 특정하였다. 2016년은 한·중 기후변화 협력 공동위원회가 운영되기 시작한 해이자 사드(THAAD) 사태가 발생했던 시기이다. 2019년은 코로나19 팬데믹이 발병한 해이자 제4차 3국 과학기술 장관회의가 중단 7년 만에 개최됐으나, 일본의 대한민국 수출규제로 인해 3국 간 협의에 크나큰 진전이 없었던 해

166) 中韩(长春)国际合作示范区, <https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E9%9F%A9%E5%88%E4%BD%9C%E7%A4%BA%E8%8C%83%E5%8C%BA/49932043>(검색일: 2025.9.10.)

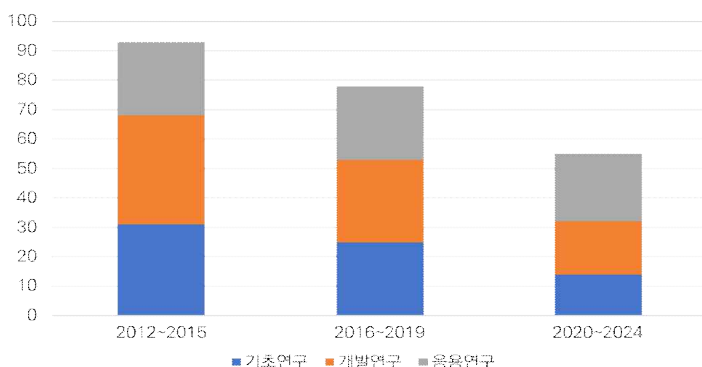
167) 中日(青岛)地方发展合作示范区, <https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E6%97%A5%E5%88%E4%BD%9C%E7%A4%BA%E8%8C%83%E5%8C%BA/50137012?fr=aladdin>(검색일: 2025.9.10.)

168) 국가과학기술지식정보서비스(NTIS), <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>

169) NTIS 데이터상 국제공동연구로 분류되지 않은 연구 중에서 3국의 양자 또는 삼자 협력과 관련된 주제를 다른 연구도 공동연구로 간주함.

이다. 먼저, 한중일 양자 및 삼자 공동연구(이하 공동연구) 개발단계별 건수 추이를 살펴보면 기초연구와 개발연구 건수는 지속적으로 감소했으며, 2019년 이후 가장 큰 폭으로 줄었다. 반면, 응용연구 건수에는 큰 변동이 없는 것으로 나타났다.

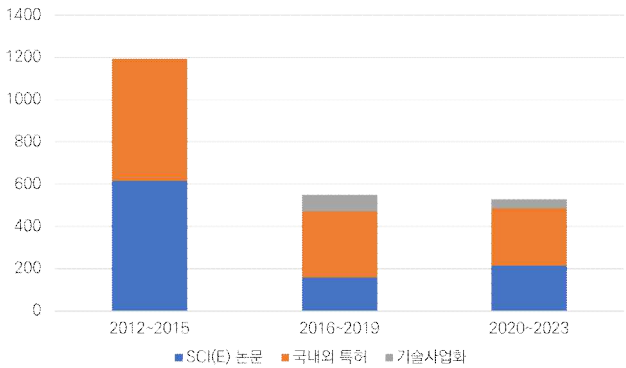
[그림 3-8] 한·중·일 양자·삼자 공동연구 개발단계별 건수



자료: 연구진 작성

공동연구의 성과건수 역시 공동연구의 건수가 감소함에 따라 줄어들었으나, 기술사업화의 경우 2016년 이후부터 성과로 나타나기 시작했다. 2016년 이전까지는 논문과 특허에서의 성과 건수가 비슷한 수준으로 나타났지만, 2016년부터 2019년까지는 국내의 특허 수가 논문 수를 크게 앞지른 것으로 나타났다. 2020년 이후에도 특허 수가 논문 수를 미미하게 앞서고 있으며, 기술사업화의 경우 성과건수가 줄어들었다.

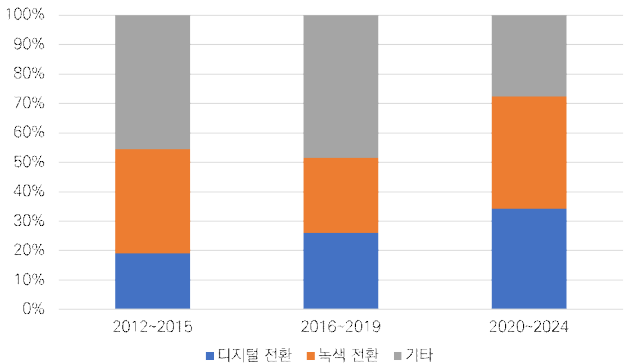
[그림 3-9] 한·중·일 양자·삼자 공동연구 성과: 논문, 특허 및 기술사업화



자료: 연구진 작성

디지털 전환과 녹색 전환 등 특정 분야별 공동연구(과제명에 따라 분류)의 추이를 살펴보면 디지털 전환 관련 공동연구는 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가했다. 녹색 전환 관련 공동연구 비중은 2016~2019년 구간을 지나 2020년~2024년 구간에서 가장 크게 나타났다. 이에 따라, 2019년 이후 구간에서 디지털 전환 및 녹색 전환 분야에서의 공동연구 비중이 가장 높게 나타났다.

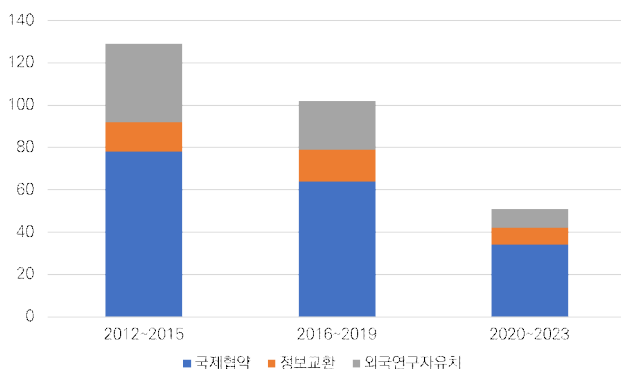
[그림 3-10] 한·중·일 양자·삼자 공동연구 분야별 비중(디지털 전환, 녹색 전환)



자료: 연구진 작성

지난 10여년 간 수행된 한중일 간 공동연구의 참여형태로는 국제협약, 정보교환, 외국연구자유치가 있다. 각 참여형태의 일반적인 정의는 다음과 같다: 국제협약은 양해각서(MOU), 협약서(MOA), 공동연구 협의, 협동 연구계약 등 공식적으로 공동연구 수행을 위한 협약체결을 통해 연구 협력을 촉진하고, 연구 성과를 공유하는 형태를 의미한다; 정보교환은 국가 R&D 사업 수행 과정에서 국내 연구기관(연구자)과 해외 연구기관(연구자)이 기술정보, 연구자료, 데이터 및 연구 성과를 상호교환하는 활동을 말한다; 마지막으로, 외국연구자유치는 국내 연구기관이 해외 우수 연구자를 초빙하여 공동연구를 수행하는 활동을 일컫는다. 한중일 공동연구의 실태를 참여형태별로 살펴 보면 국제협약의 비중이 모든 시기적 구간에 걸쳐 가장 지배적이고, 정보교환 형태가 가장 적게 나타난다. 이를 통해 3국이 국가의 이익 및 안보와 직결된 과학기술 분야에서 민감 정보의 상호교환을 크게 선호하지 않는다는 것을 짐작할 수 있다.

[그림 3-11] 한·중·일 공동연구 참여형태: 국제협약, 정보교환, 외국연구자 유치



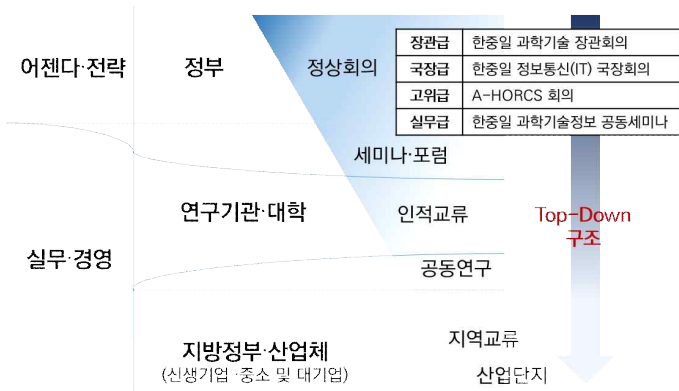
자료: 연구진 작성

5. 시사점

사례 및 성과분석을 통해 기존의 한중일 과학기술 협력 추진 방식이 수직적 형태, 즉 하향식("top-down") 구조를 보인다는 점을 도출할 수 있다. 즉, 정부 간 협의체 및 협약체결 방식을 통해 3국 정부가 협력 의제와 전략을 설정 및 제시하면, 실무기관

인 연구기관·대학과 경영 중심의 지방정부·산업체가 의제에 부합하는 전략을 이행하는 형태로 3국 간의 과학기술 협력이 주로 이루어지고 있다(그림 3-12 참조). 앞서 NTIS 기반 데이터를 통해 2012년부터 2023년까지의 시기 구간별로 살펴보면, 국제협약(정부 간 교류)을 통한 공동연구 건수가 정보교류와 외국연구자유치(비정부 간 교류)를 합한 것보다 많은 것으로 집계된 것으로 보아, 정부 수준에서 체결되는 국제협약의 구속력이 정보교류 네트워크 및 인적교류 프로그램이 발휘하는 효용성보다 높은 것으로 짐작된다.

[그림 3-12] 기존(현행) 한·중·일 과학기술 협력 추진방식



자료: 연구진 작성

하향식 구조의 3국 과학기술 협력 형태는 국가 간 정치적·외교적 관계에 크게 영향을 받을 수밖에 없는 구조다. 그에 따라, 중국제조 2025 발표 이후 3국 간의 과학기술 경쟁이 본격화되고, 미국의 한국 및 일본에 대한 정치적 요구가 강화되기 시작하였던 2016년을 기점으로 3국 간 공동연구 건수 및 성과가 큰 폭으로 감소했던 것으로 분석된다. 여전히 1999년 출범되었던 ASEAN+3 협력체제를 기반으로 중국 중심의 3국 협력을 지속하고자 하는 시도가 민간 부문에서 나타나고 있으나, 글로벌 기술 표준을 둘러싼 패권 경쟁으로 인해 3국이 실질적으로 민감 기술 분야에서 얼마나 많은 이해관계를 공유하고 있는지는 불분명하다. 특히, 과학기술의 역할이 기술 기반의 경제발

전을 넘어 안보 영역으로 빠르게 진화하고 있어 향후 3국 과학기술 협력이 어떠한 양상으로 발전할 수 있을지에 대한 예측이 사실상 쉽지 않다. 따라서, 이를 현행 3국 과학기술 협력체계가 가진 한계점으로 보고, 3국 과학기술 싱크탱크들로 구성된 전문가 그룹 운영을 통해 3국 과학기술 협력의 강화 및 제약 요인을 분석하고, 향후 3국 과학기술 협력이 필요한지를 진단한 후 추진 체계를 구상 및 수립하고자 한다.

제4절 전문가 그룹 운영 기반 분석

본 절에서는 지속 가능한 한·중·일 과학기술 협력 기반 마련 및 구축을 위해 추진한 전문가 그룹 토론 내용을 바탕으로 향후 3국 과학기술 협력 기반 구축의 필요성을 제시하였다. 한·중·일 과학기술 협력 관련 현지 자료를 수집하고, 전문가 의견을 수렴하기 위해 <표 3-26>와 같이 단계별로 연구를 진행하였다.

〈표 3-26〉 전문가 의견 수렴을 위한 추진 단계 수립

활동	~'25.5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	...	'26.2월
포컬 포인트 접촉									
양자 인셉션 미팅		도쿄 방문	베이징 방문						
삼자 1차 온라인 워크숍									
삼자 2차 온라인 워크숍									
설문 조사									
세미나 스페셜 세션									
공동 보고서 작성·발간									

자료: 연구진 작성

먼저, 한·중·일 과학기술 협력의 과거 성과 및 제약 요인, 지속 필요성, 향후 협력 기반 마련 및 추진 방안에 대한 전문가의 의견을 수렴하고자 전문가 그룹(Expert Group)을 결성하여 운영하였다. 전문가 그룹은 한국, 중국, 일본에 소재한 7개 과학기술정책 관련 싱크탱크(think tank) 소속의 전문가들(총 14명)로 구성되었다. 2025년 11월 11일~12일 양일간 개최된 제20회 한중일 과학기술 정책(STP) 세미나의 특별 세션(Special Session) 참석에 앞서 전문가 그룹은 2025년 8월 19일, 10월 21일, 총 2회에 걸쳐 온라인 워크숍 토론에 참여하였다. 1차 워크숍에서는 과거 3국 과학기술 협력의 사례 및 성과를 분석하였으며, 2차 워크숍에서는 과거 3국 과학기술 협력의 강화 및 제약 요인과 향후 3국 과학기술 협력의 필요성 및 기대효과를 분석하였다.

<표 3-27> 전문가 그룹(Expert Group) 구성원

국가	연구기관(인원)	성함 및 직위
한국	STEPI(4)	• 박한일 선임연구위원 • 김선엽 부연구위원 • 황은혜 연구원 • 김보경 연구원
	KISTEP(2)	• 강진원 연구위원 • 서행아 연구위원
중국	CASISD(2)	• Zhang Han 부연구위원 • Qi Zilong 국제협력 코디네이터
	CASTED(2)	• Qian Nianping 국제협력 코디네이터 • Yi Yi 박사
	CAS IMD(1)	• Wang Bin 박사
일본	JST(1)	• Yuna Matsuda 박사
	NISTEP(2)	• Kazuhiro Hayashi 박사 • Yasuhiro Ogura 박사

* (STEPI) Science and Technology Policy Institute; (KISTEP) Korea Institute of S&T Evaluation and Planning; (CASISD) Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences; (CASTED) Chinese Academy of Science and Technology for Development; (JST) Japan Science and Technology Agency; (NISTEP) National Institute of Science and Technology Policy

자료: 연구진 작성

전문가 토론 및 설문을 통해 얻은 인사이트를 바탕으로 본 연구에서는 과거의 협력 시도가 실패한 배경과 3국 과학기술 협력의 지속 당위성을 설명하고, 그에 따른 대안을 제시하고자 한다. 이에 따라, 전문가 의견 수렴 관련 본 연구의 구성은 다음과 같

다: 제4절에서는 전문가 그룹 운영을 기반으로 3국 과학기술 협력의 과거, 현재, 미래에 관한 전반적인 논의를 전개하고, 제5절에서는 전문가 대상 설문 수행을 기반으로 3국 과학기술 협력의 필요성 및 향후 추진 체계에 대한 전문가의 세부적인 의견 수렴 결과를 분석한다. 제6절 소결에서는 3국 과학기술 협력의 제도화 추진을 위한 체계 및 계획을 제안·수립한다.

1. 온라인 워크숍 토론 기반 분석

가. 과거 3국 과학기술 협력 성과 및 한계점

제1차 온라인 워크숍에서는 과거 3국 과학기술 협력의 성공 사례와 실패 사례를 기반으로 3국 과학기술 협력의 촉진제와 장애물에 대해 논의하였다. 3국은 기술 상호보완성을 바탕으로 한 역내 경제적 성장뿐만 아니라 비전통적 안보 분야에서 공동의 관심사인 지역 및 국제 난제에 대한 대응을 위해 적극적으로 협력해 왔으며, 유의미한 성과를 거두기도 하였다. 실제, 중국 CASTED의 가오 이(Gao Yi) 박사는 3국이 이미 감염병, 환경오염, 자연재해 조기경보 등과 같은 공동문제와 관련된 분야에서 성공적으로 협력해 왔다고 설명했다. 기후변화, 에너지 안보, 고령화 등 국제 난제를 해결하는 데에 있어, 3국 연구기관과 대학에서 수행한 공동 프로젝트들이 상당한 성과를 거두었다는 것이다. 일본 JST의 유나 마츠다(Yuna Matsuda) 박사 역시 3국이 공동으로 수행했던 과제 중 성공적이었던 사례로 전자 관리, 수문학적 및 지질학적 접근법을 활용한 산사태 조기 경보 시스템 개발에 관한 과제를 꼽았다. 동 과제는 재난 예방에 있어 실질적인 가치가 있는 국제협력으로 평가받고 있으며, 전체적으로 동아시아의 재난 완화에 과학이 직접적으로 기여한 사례로 인정되고 있다. 앞서 사례 조사에서도, 기후변화 대응 등 3국의 이해관계가 일치하는 녹색 전환 관련 분야에서는 정부 차원의 협력이 지속되고 있는 것으로 나타났다. 구체적으로, 한중일 환경장관회의(이하 TEMM)는 1999년 출범 이후 현재까지 지속 개최되고 있으며, 탄소중립 달성을 위한 공동 행동을 매년 제시하고 있다. 2025년 9월 28일, 산둥성 옌타이에서 개최된 제26차 한중일 TEMM에서 김성환 환경부 장관은 태풍, 장마 등 기후 위기 예측 및 대응을

위한 3국의 위성 정보의 공유 필요성을 언급한 바 있다.¹⁷⁰⁾ 이러한 맥락에서, 일본 NISTEP의 오구라 야스히로(Ogura Yashihiro) 박사 역시 3국 공동 특허출원 현황 관련 지표를 기준 삼아 농촌 및 환경 분야에서 향후 양자(bilateral) 및 삼자(trilateral) 과학기술 협력 가능성에 대해 긍정적으로 전망하였다. 지표에 따르면, 녹색기술 분야에서 중국과 일본의 공동 특허출원 성과가 비교적 두드러지게 나타났다. 이와 같이, 3국은 역내 경제성장부터 지역 안보 측면까지 3국이 공동으로 마주한 지역 문제 해결에 대해서는 협력적인 양상을 보여왔다.

한편, 이외는 대조적으로 미국-중국 기술 패권 경쟁의 격화를 계기로 “기술의 안보화(Securitization of science)”라는 개념이 대두하면서 인공지능(AI), 양자(Quantum), 바이오(Bio) 등 주요 국가 전략기술 육성을 둘러싼 3국 과학기술 협력의 기반이 흔들리고 있다. 나아가, 국제관계 속에서 과학기술의 역할을 “과학 외교(Science Diplomacy)”라는 개념으로 흔히 설명하는데, 3국 과학기술 협력에 있어 과학 외교는 또 하나의 도전과제가 될 수 있다. 3국은 국경을 접하는 국가는 아니지만, 해역을 중심으로 오랜 기간 영토분쟁을 이어오고 있으며, 여전히 풀지 못한 역사문제는 실제 양자 혹은 삼자 과학기술 공동연구 중단으로 이어지기도 했다. 즉, 3국에 있어 관계 중심의 과학기술 협력은 쉽지 않은 과제다. 이에 따라, 그간 3국 과학기술 협력은 동맹 기반의 거버넌스 안에서 이루어졌다고보다는 공동연구를 중심으로 한 임무 지향적인 구조 안에서 이루어졌다. 이와 관련하여, Yi 박사 역시 3국이 EU나 여타 지역 기구와는 달리 최고위급 수준에서 전략적 상호 신뢰와 비전 공유가 부족하다는 점을 지적했다. 구체적으로, 지속 가능한 3국 협력체계를 구축하기 위해서는 ‘프로젝트’ 지향적이 아닌 공통된 지침을 기반으로 한 ‘전략’ 지향적인 거버넌스 기반이 필요하지만, 3국 협력은 국제환경에 영향을 받을 가능성이 여전히 농후하며 미국 주도의 동맹체제가 3국 협력의 가장 큰 제약으로 작용한다는 것이다. Yashihiro 박사가 제시한 특허 관련 지표에서도 AI와 같은 민감 기술 분야에서는 3국 간 공동 특허 등록 사례가 드문 것으로 드러났다. 그에 반해, 3국 모두 전반적으로 미국과는 지표상으로 긴밀한 파트

170) 조선일보(2025.9.29.), 「환경장관 “기후위기 대응 위해 한중일 3국 위성 정보 공유 필요.”, <https://www.chosun.com/national/transport-environment/2025/09/29/CADJXGSAYBB7FGZS464TJLZEZM/>(검색일: 2025.10.1.)

너 관계를 맺고 있는 것으로 나타났다. 나아가, AI 분야에서 미국과 동맹 관계를 맺고 있는 한국과 일본 간에는 양자(bilateral) 공동 출원 사례가 지속 증가하는 추세인 한편, 두 국가 모두 중국과의 양자 공동 출원 사례는 정체되고 있는 것으로 나타났다. 다시 말해, 기술의 안보화 혹은 무기화 현상이 초래한 동맹 기반의 글로벌 기술 협력 강화가 궁극적으로는 3국 과학기술 협력의 약화를 촉진하고 있다. 이처럼 3국 과학기술 협력이 외부 환경 변화에 취약할 수밖에 없는 가장 큰 이유에 대해 Yi 박사는 제도적, 법적 구속력이 부재하기 때문이라고 설명했다. 협력 방식이 다소 유연하고 구속력이 없어 안정적이지 않다는 것이다. 또한, 경제적 기술 상호 보완성이 전통적인 3국 협력의 주요 유인적 배경이었음에도, 미국과의 기술 상호 보완성 및 미국 기술 시장의 수요 확대가 3국 과학기술 협력의 마지막 방편(last resort)을 대체하기까지 이르고 있다.

3국 과학기술 협력의 제도화를 위한 시도로 Yi 박사는 다단계 대화 메커니즘과 인적교류 네트워크 구축의 필요성을 언급하였다. 인적교류와 관련하여 Matsuda 박사는 3국 공동연구의 실패 사례의 요인으로 젊은 연구자의 유치 실패를 언급한 바 있으며, 이는 3국 과학기술 협력에 있어 인적교류의 중요성을 시사한다.

Yashihiro 박사는 기업·산업 차원에서 협력의 필요성을 언급했다. 앞서 사례 분석에서도 나타났듯이, 지방정부 주도로 조성된 산업단지를 중심으로 3국 민간 협력이 활발하게 진행되고 있다. 나아가, 지방정부의 주도가 아닌 기업 간의 직접적인 협의를 통해서도 협력이 이루어지고 있다. 구체적으로, 5G 이동통신 기술개발 분야에서 협력을 강화하기 위해 3국의 대표 통신기업¹⁷¹⁾들은 2015년 3월 2일 ‘5G 협력 공동선언문’을 발표한 바 있다.¹⁷²⁾ 중국의 분석에 따르면 3국이 공동으로 개발한 5G 표준은 전 세계 특허의 62%를 차지하는 것으로 나타났다. 중국은 3국 간 경제공생에 대해 코로나19 팬데믹 이후 세계 산업 사슬이 재편되면서 3국이 역내포괄적경제동반자협정(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) 체제의 제도적 이점을 누릴 수 있었다고 해석한다. 지역적 원산지 규정 누적을 통해 3국 간 부품의 이동이 자유로워졌으며, 서비스 무역 네거티브 리스트가 대폭 단축됨에 따라 3국이 경제

171) 한국 KT; 중국 차이나모바일; 일본 NTT도코모

172) 한국정보방송통신대연합(2015.3.2.), 「한중일 대표 통신기업, 5G 선도 공동 추진」, [https://kfict.or.kr/03_dat/dat03_view.asp?idx=13245&page=154¶ms=\(검색일: 2025.9.30.\)](https://kfict.or.kr/03_dat/dat03_view.asp?idx=13245&page=154¶ms=(검색일: 2025.9.30.))

공생 관계를 구축하고 있다는 것이다.¹⁷³⁾ 이처럼 일반적인 과학기술 분야나 디지털 전환 분야에서의 3국 정부 간의 협력체제는 3국의 정치 요인과 외부 환경에 의해 지대한 영향을 받지만, 민간 부문은 시장수요에 따라 움직이므로 기업 간 협력이 비교적 안정적일 수 있다. 따라서, 고위급 수준에서의 3국 협력 외에도 트랙2(Track II) 외교를 장려하고 인적교류 네트워크를 마련하는 것이 중요하다. 실제, 한중일 과학기술 장관회의 및 정보기술 장관회의와 같이 정부 수준에서는 제도적 기반이 마련되어 있음에도 불구하고, 민감한 정치적 이슈로 외교적 갈등을 겪고 있거나, 기대치 못한 외부 환경 충격이 발생 시에는 3국 간 협력의 안정성이 완전히 보장되지 못한다는 점을 사례 분석 및 전문가 토론을 통해 확인하였다. 오히려 시장 논리에 따라 추진하는 민간 주도의 자율적 협력이 정치적 영향으로부터 자유로워 협력의 지속성을 지닌다.

한편, 중국 CASISD의 장한(Zhang Han) 박사는 정밀 기기 분야에서도 기술 간 상호 보완성을 기반한 지속 가능한 협력을 구축할 수 있다고 설명했다. 향후 3국 과학기술 협력이 지속 가능한 기술 분야로 기술 표준 및 데이터 공유 메커니즘을 꼽았으며, 산업 분야에서는 신에너지 자동차 산업을 언급했다. 다만, AI, 양자 컴퓨터, 신경과학 등 신흥 기술이 많은 협력 기회를 제공하기는 하지만, 윤리, 안보, 일관되지 않은 표준 및 데이터 호환성이 3국 협력에 있어 제약 요소가 될 수도 있음을 함께 지적하기도 했다.

<표 3-28> 3국 과학기술 협력 강화 및 제약 요인

범주	요인 키워드	
	강화 요인	제약 요인
전통적 요인	- 공동의 지역 문제 해결(예: 자연재해 대응) - 공동의 국제 난제 대응(예: 기후변화)	- 역사적·정치적 갈등 관계 - 중단기적·임무 지향형 협력 - 제도적·법적 구속력 부재
비전통적 요인	- 역내 기술 표준화(예: 5G 기술) - 기술 공유 플랫폼 구축(예: 전기자동차)	- 기술 안보화로 인한 국제경쟁 심화 (Securitization of Technology) - 과학 영역에 대한 외교의 영향 (Diplomacy Impacting Science)

자료: 연구진 작성

173) 爱来布n(2025.3.24), 「远亲不如近邻: 中日韩如何“锚定”东亚命运共同体」, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1827442692181555636&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2025.9.30.)

나. 3국 과학기술 협력의 지속 필요성

전문가 토론을 통해 도출한 한·중·일 3국 과학기술 협력의 특징 및 지속 필요성은 다음과 같다. 먼저, 3국 과학기술 협력의 특징은 동북아 지역이 직면한 과제에 대한 공동 대응이라는 점이다. 미세먼지, 자연재해, 기후변화 등 한 국가만으로 해결하기 어려운 문제를 3국이 함께 대응함으로써 더욱 효과적인 해결책을 모색할 수 있다. 나아가, 3국 과학기술 협력의 제도적 기반이 필요한 가장 중요한 까닭은 이러한 기반이 정치적 갈등의 완충 효과를 낼 수 있다는 점이다. 즉, 한중, 한일, 중일 등 양자 관계가 어려운 시기에도 3국 협력의 거버넌스 틀에서 협력을 지속할 수 있어 관계 개선의 계기를 마련할 수 있다는 것이다. 특히, 미국-중국 중심의 국제 기술 경쟁이 격화하고 기술 공급망의 국제 통합이 정치적 요인으로 도전받고 있는 상황에서 3국 과학기술 협력 기반 마련은 역내 첨단산업 공급망 재건 및 첨단기술 인프라 구축에도 도움이 될 것으로 내다본다. 이러한 분석 및 전망을 바탕으로, 각국이 향후 3국 과학기술 협력 필요성 미 도전 과제와 관련하여 어떠한 입장을 표방하는지를 중심으로 살펴본다.

1) 한국

한국의 경우, 현 정권(이재명 대통령)이 내걸고 있는 기조인 ‘실용 외교’에 기초하여 한중 협력을 근간으로 하는, 한중일 3국 협력에 다소 열려있다. 다만, 지난 5월 31일, 美 피트 헤그세스 국방장관이 싱가포르에서 개최된 ‘샹그릴라 대화(Shangri-La Dialogue)’(아시아안보회의)에서 한국의 ‘안미경중’ 외교를 질타함에 따라 한국은 경제 영역에서만큼은 중국과의 협력을 고수한다는 비판에 전면적으로 직면하기도 했다.¹⁷⁴⁾ 사실상, 트럼프 정부의 엄격해진 관세 조치가 궁극적으로는 중국을 글로벌 공급망에서 완전히 고립하는 것을 목표로 하고 있기 때문일 것으로 시사된다. 이는 역내 경제성장에 초점을 맞추어, ‘한중일+X’ 전략을 내세우는 중국의 다자주의적인 접근법과 극히 대조되는 부문이다. 지난 2025년 10월 취임한 강경화 주미국대사는 한중 협

174) 시사저널(2025.6.14.), 「미·중 사이 낀 속명…李 정부 ‘실용외교’ 새 좌표 어떻게 찍힐까」, <https://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=336147>(검색일: 2025.10.18.)

력 관계 회복에 주로 초점이 맞추어졌던 '실용 외교'를 한미동맹 강화를 위한 용어로 대체하여 사용하였다.¹⁷⁵⁾ 즉, 국가이익을 기반으로 한다는 '실용 외교'의 개념이 지정학적 상황 및 외교적 입장에 따라 전략적이면서도, 수사학적으로 활용되고 있는 듯하다. 트럼프 대통령의 재집권으로 미국과 중국의 과학기술 협력 기반이 더욱 양극화되는 환경에서, 한국은 독자적인 R&D 역량 강화는 물론 투트랙(dual-track)의 과학기술 외교 전략 구사를 통해, 전략적 모호성을 유지하는 동시에 국가의 이익을 극대화할 필요가 있다. 이러한 맥락에서, 넓게는 인도-태평양 지역, 좁게는 동북아 지역에 대한 미국의 영향력(leverage)을 상쇄(hedge)하기 위한 하나의 중요한 협의체적 도구로서 한중일 과학기술 협력체계 구축의 필요성이 더욱 대두된다. 즉, 중장기적으로 안보 확보를 위해 한미일 동맹 등 미국 주도의 과학기술 동맹체계에 동참하면서도, 한중일 3국 과학기술 협의체를 바탕으로 중국과의 우호적인 관계를 유지하여, 역내 지정학적 긴장을 늦추지 않고 힘의 균형을 유지해 나갈 필요가 있다는 것이다. 이러한 맥락에서, 그간 미국의 대중국 견제 지지 압박은 보편적으로 한중일 3국 협력 구축의 방해 요인으로 작용했던 것으로 분석되지만, 변혁적 시기 도래와 함께 이러한 요인이 앞으로는 도리어 3국 과학기술 협력의 촉진제 역할을 할 수도 있을 것으로 내다본다.

2) 중국

먼저, 양자 관계를 근간으로 하는 한중일 3국 과학기술 협력의 필요성은, 한일중 3국 협력 사무국(TCS)의 주관으로 2025년 7월 1일 일본 도쿄에서 개최된 2025 한중일 협력 국제포럼 개막식에서도 언급되었다. 동 포럼은 2018년 이후 코로나19 팬데믹으로 중단된 이후 7년 만에 재개되었다는 데에 있어 의미가 크기도 했다. 중국공공 외교협회 회장이자 전 유럽연합(EU) 대사를 지낸 우하이룽은 기조연설을 통해 양자 관계의 안정은 3국 번영의 기반이라며, 현재 3국이 직면하고 있는 역사적 문제 및 이해관계의 갈등을 반드시 해결해야 한다는 취지로 발언했다. 특히, 격동하는 국제정세 및 지정학적 역동성 속에서 한중일 3국 협력이 그 어느 때보다 시급하다며, 3국 협력

175) 조선일보(2025.10.10.), 「첫 여성 주미대사 취임한 강경화 "실용 외교 근간은 한미동맹"」, <https://www.chosun.com/international/us/2025/10/07/K2XORPR4P5DHRAUSY7R6Q3MKDU/>(검색일: 2025.10.18.)

관계의 재구축 필요성을 역설했다. 구체적으로, 미국-중국 간 복잡한 관계 등 다양한 글로벌 도전 과제가 적재하고 있는 상황에서, 한국과 일본의 국가이익에 기반한 대중국 정책 수립을 적극적으로 제안하기도 했다. 또한, 중국의 급속한 발전이 3국 간 경제적 상호 보완성을 악화시키고 경쟁력을 강화하고 있는 점을 인지하고 있으면서도, 실제로는 3국이 디지털 경제, AI 등 첨단산업 분야에서 새롭게 협력할 수 있는 분야를 활발하게 모색하고 있다는 점을 강조했다. 나아가, 과학기술 분야에서 3국 협의체 기반의 “한중일 플러스(Trilateral + X)” 협력 모델의 확장 가능성을 시사하며, 향후 3국 과학기술 협력에 대해 낙관적으로 전망했다.¹⁷⁶⁾

3) 일본

일본은 2022년 12월 16일 ‘국가안보전략’, ‘방위전략’, 그리고 ‘방위력발전계획’ 등 세 가지 안보 관련 문건 개정을 통해 중국을 ‘전략적 도전 국가’로 명명하면서, 사실상 중국-일본 관계와 지역 안보에 새로운 도전과제를 제기하였다. 주일중국대사관 대변인은 같은 날 중국을 “위협”, “도전”, “강압”이라고 칭한 것에 대한 강한 불만을 표했다. 동시에 닌오위다오, 해양 문제, 양안 문제 등에 대한 중국의 확고한 입장을 재확인했다.¹⁷⁷⁾ 일본은 군사적으로 중국을 견제하기 위해 미국과 긴밀하게 협력하고 있으며, 중국과 러시아는 합동 순찰대를 일본 바로 앞까지 배치하는 등 안보를 둘러싸고 중국과 일본은 크게 대립하고 있다.¹⁷⁸⁾ 그럼에도, 역내 산업 및 공급망 복원에 대한 필요성이 증가하는 상황에서 양국 간의 과학기술 협력은 산업적 상호 보완성을 확보하기 위한 전략적 수단으로서 중요한 의미를 지닌다. 상하이 주재 일본 총영사, 오카다 가츠야는 2025년 7월 18일 개최된 ‘제2회 중일혁신의 날’ 행사에서 양국이 각자의 강점을 지니고 있으며 상호 보완성이 매우 높으며, 특히 녹색경제와 의료 등 분야에서 협력하는 것이 양국 모두에 이롭다는 취지로 발언했다. 구체적으로, AI, 신에너지

176) 新浪财经(2025.7.21.), 「2025中日创新日举行 从产业互补到生态共生」, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1838256003948652505&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2025.10.18.)

177) 法蟹博士(2025.10.8.), 「日本安保政策调整与扩军引发的中方和国内争议」, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1845414181509926386&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2025.10.18.)

178) 小笛视野(2025.5.19.), 「全面反华? 日本11字定位中国后, 主动找美国合作, 中方援手也来了」, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1832532082343874856&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2025.10.18.)

지, 저탄소 등 디지털·녹색 분야에서 중국의 강점이 일본의 첨단기술 역량과 결합할 경우 양국 기업의 윈-윈(win-win) 협력을 통해 혁신 역량(momentum)을 확장할 수 있을 것으로 기대했다.¹⁷⁹⁾ 한편, 한국과 일본은 수소 에너지와 AI의 기술적 결합을 둘러싼 동맹을 바탕으로 ‘한일 기술 회랑’ 구축을 구상하는 것으로 나타났다. 2025년 8월 23일 양국 정상 간 회담에서 공동성명을 통해 수소 에너지와 AI를 핵심 협력 분야로 명시했는데, 이는 기술을 통한 역사적 갈등을 해소하기 위한 시도로도 평가된다.¹⁸⁰⁾

<표 3-29> 향후 3국 과학기술 협력 기반 구축의 필요성

범주	관계	내용
과학기술	삼자	공동의 비전 및 목표 아래 각국의 이익에 기반한, 첨단기술 분야에서의 협력 확대
	양자	(한중) 지속가능발전 등 공통의 목표 실현을 위한 협력 (사례) 2025년 한중 환경기술 교류 및 매칭 컨퍼런스 개최 계기 생태환경 분야에서의 한중 협력 강화 (한일) 중국의 역대 과학기술 경쟁력 강화에 공동 대응하기 위한 동맹 (사례) 수소 에너지 및 AI 분야에서 중국의 급속한 발전이 양국에 압박으로 작용하면서 해당 분야에서의 한일 기술 동맹을 강화 (중일) 중국 자본과 일본 첨단기술의 결합 강화 (사례) 향후 10년간 ‘중일 산업 생태 투자기금’ 시행 등 자본 연계 촉진을 통해 중국 자본이 일본의 하드 기술 혁신에 진출하도록 지원하는 것을 목표로 함
경제산업	삼자	- 역내 경제 성장 목표로 ‘한중일 + X’ 협력 모델 확대 - RCEP 프레임워크 하에서 3국 협력 관계를 더욱 효과적으로 활용 - 역내 합리적인 산업배치 및 분업구조 확립을 통한 안정적인 공급망 구축
	양자	(한중) 중국의 지역 클러스터를 거점 삼아 양국 협력 심화 - 연청 한중 산업단지 조성 이후 녹색 발전 등 공통의 비전 아래 한중 산업 협력 모델 구축을 지속 심화¹⁸¹⁾ 다만, 한미 무역 거래량이 한중 무역 거래량을 추격하는 추세로, 기존의 ‘안미경중’의 기조가 흔들릴 가능성 존재 (한일) 기술 R&D 분야에서 각국의 강점을 기반으로 기술적 병목 현상 공동 극복 및 산업 비용 절감을 통한 규모의 경제 달성 가능성 (중일) 각국의 기술 강점을 기반으로 높은 산업적 상호보완성을 지님 (사례) 중국은 광대한 응용 시장과 시스템 통합 역량을 보유하고 있으며, 일본은 정밀 제조, 기초 소재 R&D 등 탄탄한 기초과학 기반을 갖춘

179) 互联网惊呆日记(2025.8.24.), 「韩日领导人发表联合新闻公报, 东亚科技变局关乎打工人工出路」, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1841298997522783378&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2025.10.18.)

180) 상동

범주	관계	내용
안보외교	삼자	• 트럼프 발(發) 변혁적 시기 이후 지정학적 위험에 공동대응을 위한 협력의 필요성 • 지역 차원의 디지털 표준 수립 및 에너지 안보 확보를 위한 협력의 필요성 • 역사적 문제와 이해관계 갈등 해결을 위한 수단으로서의 협력 필요성
	양자	• (한중) 국가 안보 차원에서는 미군 주둔 등 미국과의 동맹 관계가 기본적으로 우선시됨 • (중일) 종러 군사 합동에 맞대응하기 위한 미일 동맹 관계가 지속 강화될 것으로 전망 • (한일) 과학기술 발전에 힘입어 중국의 역내 영향력이 급속하게 강화되는 것을 공동 견제하기 위한 한미일 동맹 강화 가능성 존재

* 단, 볼드체는 3국 협력체계 구축 필요성의 약화 요인

자료: 연구진 작성

앞서 3국 과학기술 협력의 주요 제약 요인으로 언급했던 기술의 안보화 및 외교와 과학 간의 상관성은 국가안보와 직결된 전략기술 육성과 관련하여 주변국과 경쟁 혹은 협력할 것인지에 대한 선택지를 제공한다. 즉, 한·중·일 과학기술 협력에 대한 3국의 입장 및 관점에서도 짐작할 수 있듯이, 미국의 기술 동맹에 전적으로 동참할 것인지 중국과의 전략적 포용적 협력을 동반할 것인지 모두 한국과 일본의 국가안보 전략이 달려있다고 해도 과언이 아니다. 그럼에도, 전문가 그룹 토론을 통해 3국 전문가들은 지속 가능한 3국 과학기술 협력 기반 마련의 필요성에 대해 전반적으로 공감했다. 일본의 Matsuda 박사는 공동의 표준 수립, 연구 윤리 및 모범사례를 장려함으로써 기술적 중복을 줄여 3국 기술 및 표준 개발의 효율성을 높이고, 외교적, 사회적 유대 강화에 도움이 될 것으로 설명했다. 역내 유대 강화가 중국적으로는 3국의 안보 강화에도 긍정적으로 작용한다는 점을 고려할 때 지속 가능한 한·중·일 과학기술 협력 거버넌스를 구축할 당위성은 충분해 보인다. 다만, 어떠한 방식으로 추진할 것이며, 누가 거버넌스를 주도할 수 있는지에 대한 3국 간 합의는 계속해서 도출되어야 한다.

181) 新华日报(2025.6.8.), 「“引进来、走出去”双向发力促共赢2025中韩环境技术交流对接会在盐城举行」, https://www.jiangsu.gov.cn/art/2025/6/8/art_90948_11578714.html(검색일: 2025.10.19.)

제5절 설문 결과 기반 분석

1. 설문 개요 및 구성

본 연구에서는 일부 전문가 그룹 구성원을 포함한, 별도의 포커스 그룹(Focus Group)을 구성하여 과학기술 협력 국제 전문가를 대상으로 향후 한·중·일 3국 과학기술 협력 기반 구축에 대한 인식을 조사하였다. 설문의 세부 문항들은 KISTEP 소속 전문가로부터의 자문 내용을 일부 반영하여 내부 연구진의 토론을 기반으로 구성되었다. 1차 설문 조사 기간은 2025년 10월 20일~10월 24일 5일간 진행되었으며, 추가로 진행된 2차 설문 조사는 10월 28일~10월 31일 4일간 진행되었다. 설문에 응한 전문가들의 분포는 한국 기관 소속의 응답자가 8명, 중국기관 소속의 응답자가 7명, 일본 기관 소속의 응답자가 4명, 대만 기관 소속의 응답자가 4명으로, 총 23명 전문가의 의견을 수렴할 수 있었다. 설문 응답자의 특성을 조사한 결과, 한·중·일 과학기술 국제협력 참여 경험 정도가 100점 기준 63.5점으로 3국 과학기술 협력과의 직업적 연관성이 어느 정도 있는 것으로 파악되었다(〈표 3-30〉 참조).

〈표 3-30〉 설문 응답자 특성

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	한국		중국		일본		기타(대만)	
			N	%	N	%	N	%	N	%
전체		(23)	9	39.1	7	30.4	3	13.0	4	17.4
소속기관 유형	정부부처	(3)	1	33.3	2	66.7	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(5)	2	40.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0
	대학교/ 학술기관	(5)	1	20.0	1	20.0	0	0.0	3	60.0
	국공립 연구기관	(9)	5	55.6	3	33.3	1	11.1	0	0.0
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
한중일	있음	(13)	7	53.8	4	30.8	2	15.4	0	0.0

		사례수	한국		중국		일본		기타(대만)	
			N	%	N	%	N	%	N	%
STI 국제협력 참여경험	없음	(10)	2	20.0	3	30.0	1	10.0	4	40.0

자료: 연구진 작성

설문의 조사내용은 크게 과거 3국 과학기술 협력 성과 및 필요성, 협력 분야 및 기대효과, 추진 체계에 대한 의견으로 구분되며 각 부문의 세부내용은 <표 3- >와 같다.

<표 3-31> 설문조사 주요 내용

구분	주요 내용
3국 과학기술 협력 성과 및 필요성	- 과거 한중일 과학기술 협력 성과 유무 - 한중일 과학기술 협력이 어려운 이유 - 향후 한중일 과학기술 협력의 필요성 5~10년 내 한중일 과학기술 협력의 확대 가능성 - 한중일 과학기술 협력의 추진 이유
3국 과학기술 협력 분야 및 기대효과	- 공동 지역 문제 대응을 위한 협력 분야 - 과학기술 · 산업기술 경쟁력 확보를 위한 협력 분야 - 한중일 과학기술 협력의 기대효과
3국 과학기술 협력 추진 체계	- 한중일 과학기술 협력의 추진 체계 - 한중일 과학기술 협력의 추진 주제

자료: 연구진 작성

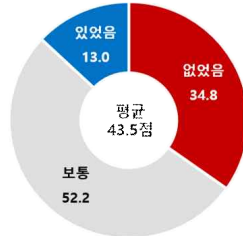
2. 3국 과학기술 협력 성과 및 필요성

가. 성과 및 한계점

과거 한중일 과학기술 협력 성과 정도를 묻는 항목에서 ‘보통’이 52.2%로 가장 많았으며, ‘별로 없었음’이 30.4%로 그 뒤를 이었다. ‘있었음’을 선택한 경우는 없었다. 부정 답변 비중이 34.8%로, 긍정 답변 비중(13%)에 비해 많았다. 또한, 100점 평균으로 표준화한 결과, 성과 정도는 43.5점으로 50점보다 낮게 나타났다. 즉, 응답자 상당수가 과거 3국 과학기술 협력 성과에 대해 보통에 조금 미치지 못하는 것으로 평가했다.

[그림 3-13] 과거 한중일 STI 협력 성과 정도

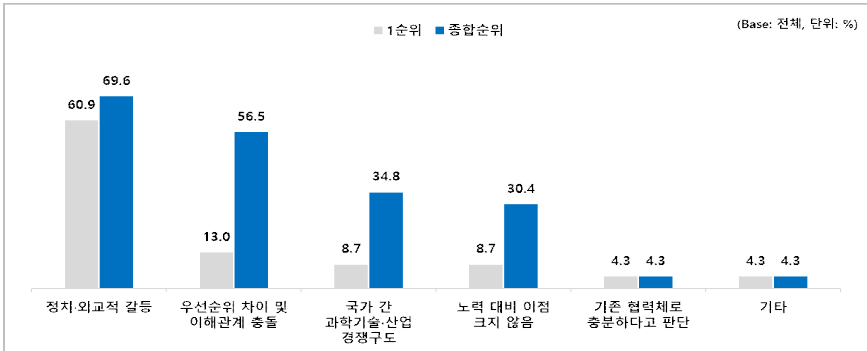
(Base: 전체, 단위: %)



자료: 연구진 작성

한중일 과학기술 협력이 어려운 이유에 대한 1순위 답변에서는 ‘정치·외교적 갈등으로 인한 실질적 협력의 어려움(역사문제, 영토분쟁, 안보 이슈)’을 택한 비중이 60.9%로 여타 답변을 택한 비중에 비해 압도적으로 많았다. 과거 한중일 과학기술 장관회의 등 정상급 회의가 정치적·외교적 불안정성으로 인해 여러 차례 중단되었던 사례가 해당 통계 결과를 타당하게 설명해준다. 이어, ‘경제안보, 산업정책, R&D 중점 분야 등에서 3국 간 우선순위 차이 및 이해관계 충돌’이 13.0%로 한중일 과학기술 협력의 두 번째 장애 요인으로 꼽혔다. 이 외에 ‘국가 간 과학기술 및 산업 경쟁 구도로 인한 협력의지 약화’와 ‘3국 간 협력을 위한 노력 대비 이점이 크지 않음’을 1순위로 선택한 비중은 8.7%로 동일했다. 마지막으로, ‘기존 양자 및 다자 협력체로 충분하다고 판단(APEC, G20 등)’을 1순위로 선택한 답변은 4.3%로 가장 낮았다.

[그림 3-14] 한중일 STI 협력이 어려운 이유

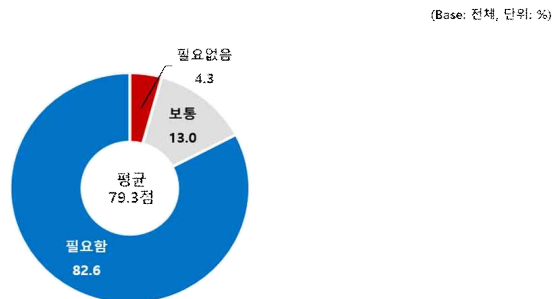


자료: 연구진 작성

나. 필요성 및 기대효과

향후 한중일 과학기술 협력의 필요성에 대한 항목에서 ‘다소 필요함’이 43.5%로 가장 많았으며, ‘매우 필요함’이 39.1%로 그 뒤를 이었다. ‘필요없음’을 선택한 답변은 없었다. 필요성 정도는 100점 평균 기준 79.3점으로, 3국 협력의 필요성에 대해 응답자 대부분이 상당 수준 공감하고 있는 것으로 조사되었다.

[그림 3-15] 향후 한중일 STI 협력 필요성



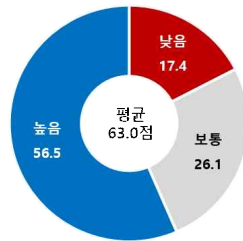
자료: 연구진 작성

향후 5~10년 내 3국 과학기술 협력 확대 가능성을 묻는 항목에서 ‘다소 높음’을

선택한 비중이 43.5%로 가장 높았으며, ‘보통’을 선택한 비중이 26.1%, ‘다소 낮음’이 17.4%, ‘매우 높음’이 13.0%로 나타났다. ‘낮음’을 선택한 답변은 없었다. 협력 확대 가능성에 대한 정도는 100점 평균 기준 63점으로 50점 기준보다 높게 나타났다. 응답자들이 전반적으로 3국 과학기술 협력이 향후 확대될 것으로 전망하고 있음을 알 수 있다. 다만, ‘다소 낮음’과 같이 부정적으로 답변한 비중(17.4%)이 ‘매우 높음’을 선택한 비중(13.0%)보다 높게 집계된 만큼 향후 3국 과학기술 협력을 추진해 나가는 데에 있어 협력의 필요성을 확산시키고, 이에 대한 공감대를 형성해 나가는 과정이 필요해 보인다.

[그림 3-16] 향후 5~10년 내 한중일 STI 협력 확대 가능성

(Base: 전체, 단위: %)

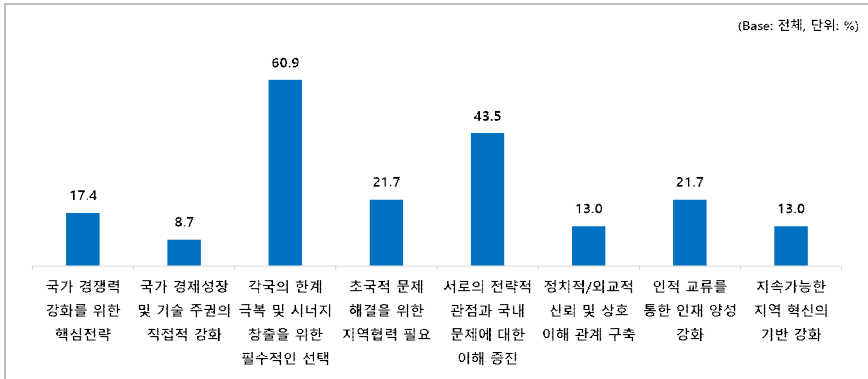


자료: 연구진 작성

향후 3국 과학기술 협력을 추진해야 하는 구체적인 이유를 묻는 항목에서 ‘각국의 한계를 극복하고 시너지 창출을 위한 필수적인 선택’을 답한 비중이 30.4%로 가장 많았으며, ‘상호 전략적 관점과 국내 문제에 대한 이해 증진’이 21.7%로 그 뒤를 이었다. ‘공급망 회복력과 탄소중립 등 초국적 문제 해결을 위한 지역협력 필요’와 ‘인적교류를 통한 인재양성 강화’를 선택한 비중은 10.9%로 동등했으며, ‘국가 경제 성장 및 기술주권의 직접적 강화’를 선택한 비중은 4.3%로 가장 낮았다. 그 외, ‘국가 경쟁력 강화를 위한 핵심전략’을 선택한 비중은 8.6%, ‘정치적·외교적 신뢰 및 상호 이해관계 구축’과 ‘지속가능한 지역혁신의 기반 강화’를 선택한 비중은 6.5%로 동등했다. 이를 통해, 응답자들이 기술주권 강화, 상호 이해관계 구축 등 깊은 유대관계를 바탕으

로 이루어지는 협력보다는 각국의 취약점을 보완할 수 있는 상호보완적인 형태의 협력에 조금 더 많은 기대를 걸고 있음을 알 수 있다.

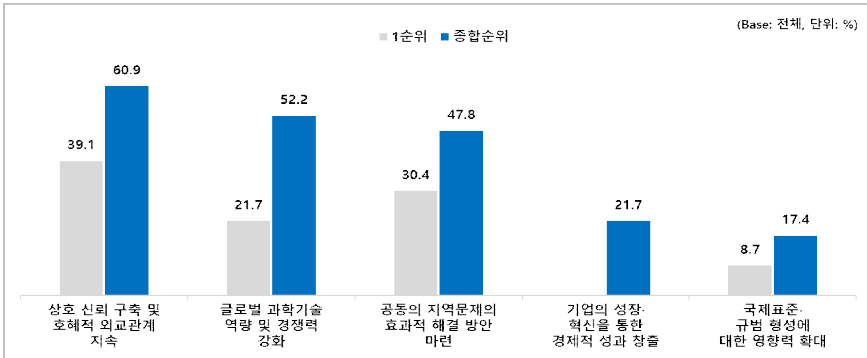
[그림 3-17] 한중일 STI 협력을 추진해야 하는 구체적인 이유



자료: 연구진 작성

향후 3국 과학기술 협력 추진 시 기대효과를 묻는 항목에서 ‘상호 신뢰 구축 및 호혜적 외교관계 지속’을 택한 답변이 39.1%로 가장 많았으며, ‘공동의 지역 문제의 효과적 해결방안 마련’(30.4%)과 ‘글로벌 과학기술 역량 및 경쟁력 강화’(21.7%)가 그 뒤를 이었다. ‘국제표준·규범 형성에 대한 영향력 확대’는 8.7%를 기록했다. ‘기업의 성장·혁신을 통한 경제적 성과 창출’을 1순위로 선택한 경우는 없었지만, 17.4%가 해당 항목을 2순위를 선택하였다. 3국 과학기술 협력 기대효과의 2순위로 가장 많이 답한 항목은 ‘글로벌 과학기술 역량 및 경쟁력 강화’(30.5%)였다. 전반적으로 상호 신뢰 구축과 공동의 지역 문제 해결 등 과학기술 협력을 통한 3국 간의 유대가 강화될 것을 기대하고 있다. 이는, 앞서 3국 협력의 필요성을 묻는 항목에서 기술적 상호 보완성이 상대적으로 중시되었던 경우와 다소 대조되는데, 설문 응답자들이 생각하는 3국 협력이 필요한 배경과 협력을 통해 실질적으로 체감할 수 있는 기대효과가 반드시 일치하는 것은 아니라는 점을 알 수 있다.

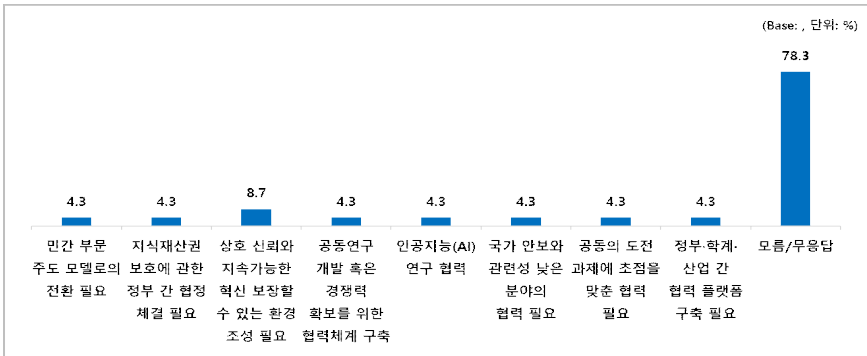
[그림 3-18] 한중일 STI 협력 추진 시 기대효과



자료: 연구진 작성

향후 한중일 과학기술 협력 기대효과에 대한 추가 질문(1. 민간부문이 주도하는 모델로 전환 필요, 2. 지식재산권(IP) 보호에 관한 정부 간 협정 체결 필요, 3. 상호 신뢰와 지속가능한 혁신을 보장할 수 있는 환경 조성 필요, 3. 공동연구 개발 혹은 경쟁력 확보를 위한 협력체계 구축, 4. 인공지능(AI) 연구 협력, 5. 국가안보와 관련성이 낮은 분야의 협력 필요, 6. 공동의 도전과제에 초점을 맞춘 협력 필요, 7. 정부와 학계 산업 간 협력 플랫폼 구축 필요, 8. 모름·무응답)에 대해서는 ‘모름·무응답’ 비중이 78.3%로 유의미한 통계 결과를 얻지는 못했다.

[그림 3-19] 향후 한중일 STI 협력 분야 및 형태, 기대효과에 관한 추가 의견



자료: 연구진 작성

3. 향후 3국 과학기술 협력 분야 및 기대효과

가. 잠재 협력 분야

향후 3국 과학기술 협력의 잠재 분야를 도출하기 위해 설문 항목을 <표 3-32>와 같이 구조화하였다. 3국이 잠재적으로 협력할 수 있는 주제(Theme)를 크게 ‘공동 지역 문제 대응’과 ‘과학기술 및 산업기술 경쟁력 확보’로 분류하여, 각 주제에서의 협력 분야 및 협력 형태를 조사하였다. 구체적으로 이 두 가지 주제로 특정한 것은, 앞서 사례 조사와 전문가 토론을 통해 알 수 있었던, 3국이 과거부터 현재까지 협력해 온 주요 배경을 반영한 것이다.

부차적으로, ‘공동 지역 문제 대응’ 부문에서는 ‘디지털 전환’과 ‘녹색 전환’ 분야에서 필요한 협력 요소(1. 새로운 표준·규범 마련, 2. 관련 기술의 개발·적용, 3. 지역·성별·세대 간 격차 해소)에 대한 세부 질의를 포함하였는데, 이는 앞서 ‘디지털 전환’과 ‘녹색 전환’에서의 협력사례를 중점적으로 조사했던 만큼, 이 두 분야에서의 구체적인 협력 요소를 발굴하기 위함이다.

<표 3-32> 3국 협력 분야 관련 설문 구조화

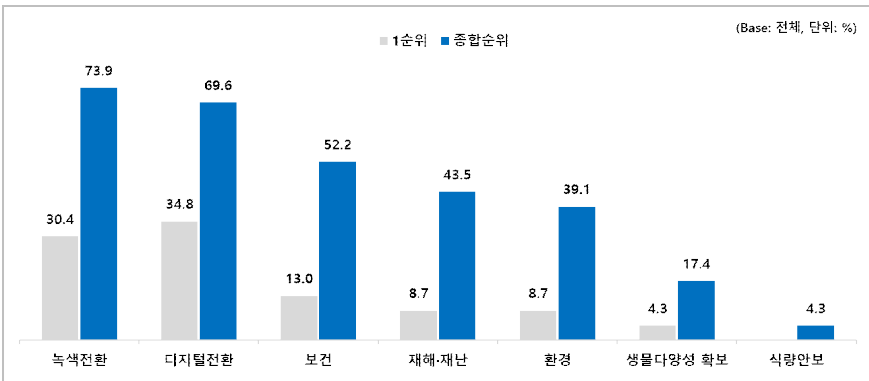
주제(Theme)	질의 형태	질의 내용(협력 요소)	
공동 지역 문제 대응	협력 분야	• 디지털전환 • 녹색전환 • 보건 • 환경 • 재해·재난 • 생물 다양성 확보 • 식량안보	
		• 디지털 전환 • 녹색 전환	• (새로운 표준·규범 마련) • (관련 기술의 개발·적용) • (지역·성별·세대 간 격차 해소)
	협력 형태	• 정부 간 협의체 및 정책대화 • 공동연구과제 및 컨소시엄 • 표준·인증 및 국제표준화 공동 워킹그룹 • 공동연구센터 • 공동학술대회·세미나·포럼 개최 • 인력양성·펠로우십·연구자 교류	

주제(Theme)	질의 형태	질의 내용(협력 요소)
과학기술 및 산업기술 경쟁력 확보	협력 분야	• 인공지능 • 신재생에너지 • 양자(Quantum) • 반도체 • 로봇 • 바이오 • 원자력 • 우주
	협력 형태	• 정부 간 협의체 및 정책대화 • 공동연구과제 및 컨소시엄 • 표준·인증 및 국제표준화 공동 워킹그룹 • 공동연구센터 • 공동학술대회·세미나·포럼 개최 • 인력양성·펠로우십·연구자 교류

자료: 연구진 작성

‘공동 지역문제 대응을 위한 한중일 협력 분야’ 1순위로는 ‘디지털 전환’과 ‘녹색 전환’이 각각 34.8%, 30.4%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 1순위와 2순위를 응답한 결과를 합한 평균값에서는, ‘녹색 전환’(32.6%)이 ‘디지털 전환’(30.5%)을 소폭 앞섰다. 이에 따라, 1순위, 2순위, 3순위 응답 결과의 평균값도 ‘녹색 전환’(24.6%)이 ‘디지털 전환’(23.2%)보다 조금 더 높게 나타났다.

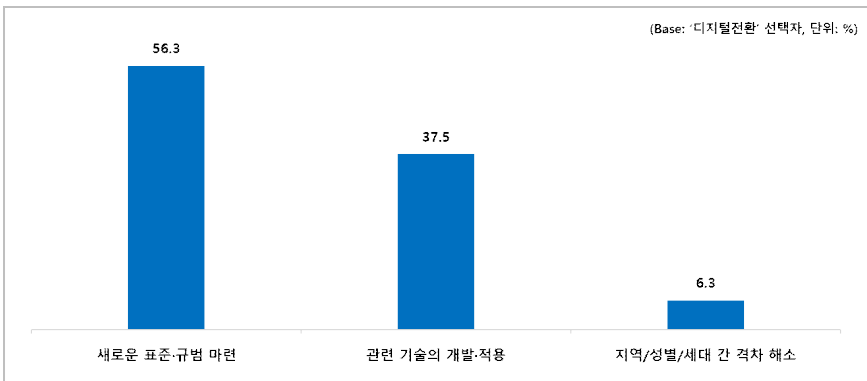
[그림 3-20] 공동 지역문제 대응을 위한 한중일 협력 분야



자료: 연구진 작성

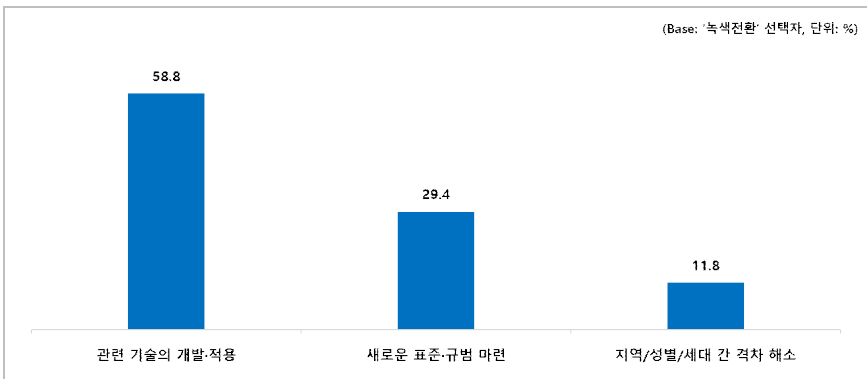
‘디지털 전환’과 ‘녹색 전환’ 분야에서의 세부 협력 분야(요소)에서는 각각 ‘새로운 표준·규범 마련’(56.3%)과 ‘관련 기술의 개발·적용’(58.8%)이 가장 많이 선택되었다. 각 분야에서 두 번째로 많이 선택된 세부 협력 분야는 ‘관련 기술의 개발·적용’(37.5%)와 ‘새로운 표준·규범 마련’(29.4%)으로 모든 분야에서 ‘지역·성별·세대 간 격차 해소’가 가장 적게 선택되었다.

[그림 3-21] 한중일 디지털 전환 분야에서의 세부 협력 분야



자료: 연구진 작성

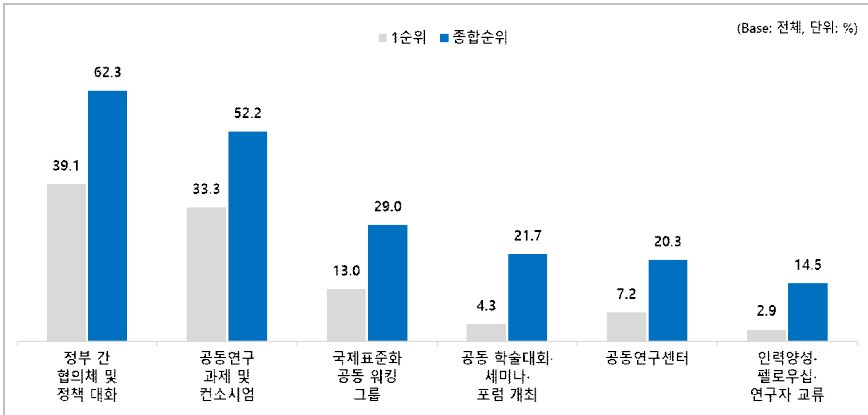
[그림 3-22] 한중일 녹색 전환 분야에서의 세부 협력 분야



자료: 연구진 작성

공동 지역 문제 대응 시 효과적인 협력 형태 1순위로는 ‘정부 간 협의체 및 정책대화’가 39.1%로 가장 많이 선택되었으며, ‘공동연구과제 및 컨소시엄’과 ‘표준·인증 및 국제표준화 공동 워킹그룹’이 각각 33.0%, 13.0%로 그 뒤를 이었다. ‘인력양성·펠로우십·연구자교류’가 2.9%로 가장 적게 선택되었다.

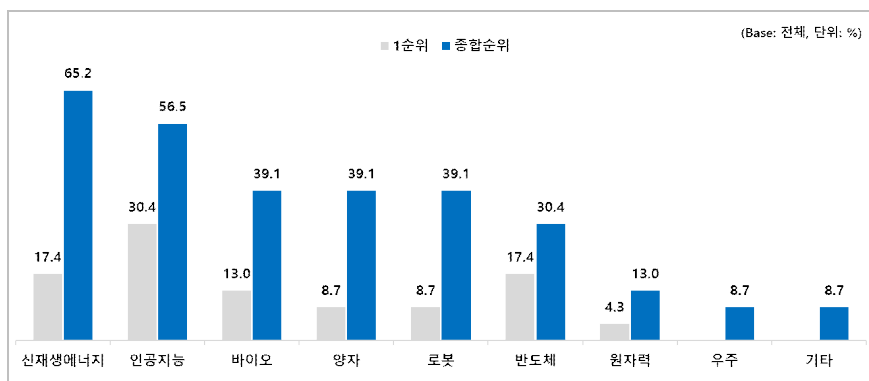
[그림 3-23] 공동의 지역문제 대응 시 효과적인 협력 형태



자료: 연구진 작성

다음으로, 과학기술 및 산업기술 경쟁력 확보를 위한 협력 분야 1순위에서 가장 많이 선택된 기술 분야는 인공지능 기술(30.4%)이며, 반도체와 신재생에너지가 공동으로 11.7%로 그 뒤를 이었다. 우주를 1순위 협력 기술 분야로 선택한 경우는 없었다. 1순위와 2순위를 합해 평균을 낸 값에서는 인공지능(23.9%) 다음으로 신재생에너지(17.4%)가 가장 많이 선택되었으며, 양자기술과 반도체가 공동 13.0%로 그 뒤를 이었다.

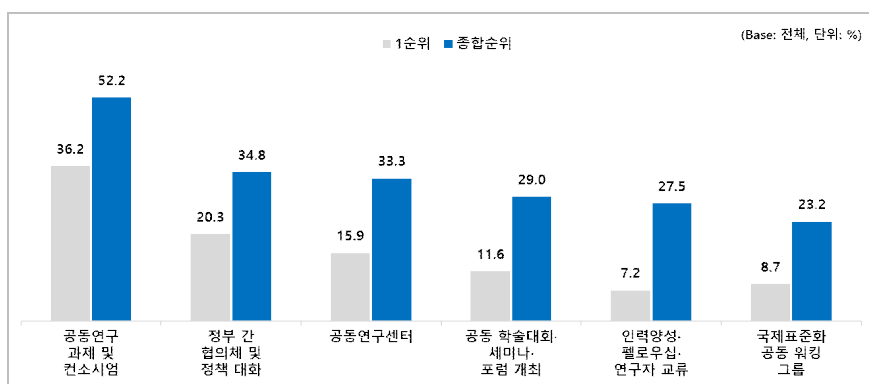
[그림 3-24] 과학기술 및 산업기술 경쟁력 확보를 위한 협력 분야



자료: 연구진 작성

과학기술·산업기술 발전 및 경쟁력 제고를 위한 가장 효과적인 협력 형태 1순위로 ‘정부 간 협의체 및 정책대화’가 20.3%로 가장 많이 선택되었으며, ‘공동연구센터’와 ‘공동 학술대회·세미나·포럼 개최’가 각각 15.9%, 11.6%로 그 뒤를 이었다. ‘인력양성·펠로우십·연구자 교류’(6위)가 7.2%로 가장 적게 선택되었다. 하지만, 1순위와 2순위를 합한 평균값에서는 ‘인력양성·펠로우십·연구자 교류’(5위)가 ‘표준·인증 및 국제표준화 공동 워킹그룹’(6위)에 비해 많이 선택되었다.

[그림 3-25] 과학기술·산업기술 발전 및 경쟁력 제고를 위한 협력 형태



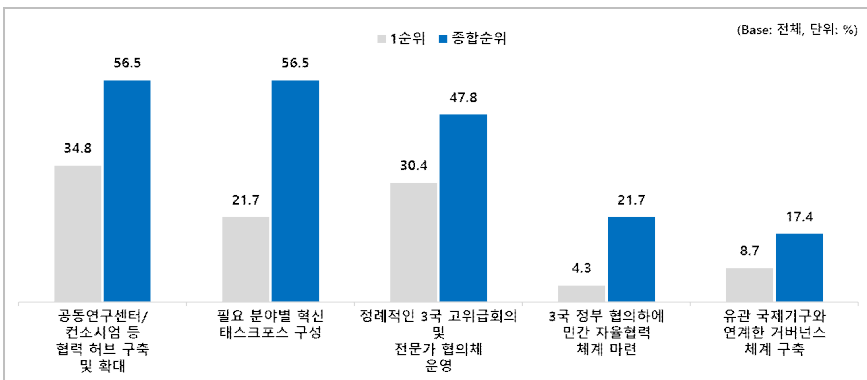
자료: 연구진 작성

한중일 3국 과학기술 협력 분야 관련 설문 통계 결과를 통해 도출할 수 있는 주요 시사점은 다음과 같다. 첫째, ‘디지털 전환’과 ‘녹색 전환’ 분야에서 한중일 3국 협력에 대한 수요가 가장 많은 것으로 파악되었다. 둘째, 3국의 과학기술 역량 제고 측면에서는 ‘인공지능’과 ‘반도체’ 등 디지털 전환과 관련된 첨단기술에 대한 협력 수요가 가장 높은 것으로 나타났다. 셋째, 협력 형태로는 기존의 하향식(top-down)이 아닌 사향식(bottom-up) 구조의 한중일 과학기술 협력체계를 선호할 것으로 예측하였지만, 이러한 예측과는 달리 여전히 ‘정부’ 주도의 협력 방식을 선호하는 것으로 조사되었다. 이는, 지역 문제 공동대응과 과학기술 경쟁력 확보에 있어서 여전히 정부 기관이나 부처가 한중일 3국 과학기술 협력에 있어 의제를 설정하고 국가 간 관계를 잘 조율하는 등 중추적인 역할을 해야 함을 시사한다.

나. 기대효과

향후 3국 과학기술 협력을 추진할 경우, 기대되는 효과를 묻는 항목에서 응답자의 36.2%가 ‘공동연구 과제 및 컨소시엄’을 1순위로 선택했으며, ‘정부 간 협의체 및 정책 대화’가 20.3%로 그 뒤를 이었다. 종합 순위에서도 ‘공동연구 과제 및 컨소시엄’을 택한 비중이 52.2%로 가장 지배적이었다.

[그림 3-26] 지속 가능한 한중일 과학기술 협력에 따른 기대효과



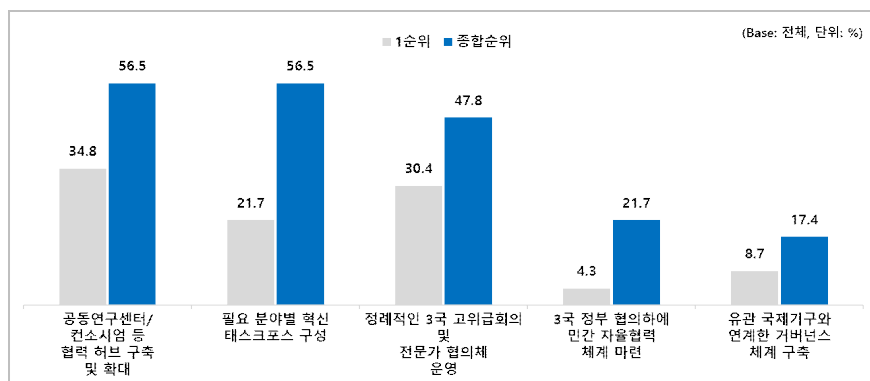
자료: 연구진 작성

종합 순위에서 '정부 간 협의체 및 정책 대화'와 '공동연구센터'를 선택한 비중은 각각 34.8%와 33.3%로 비등했으며, '공동 학술대회·세미나·포럼 개최'와 '인력양성·펠로우십·연구자 교류'가 각각 29.0%와 27.5%로 그 뒤를 이었다. '국제표준화 공동 워킹그룹'을 선택한 비중은 23.2%로 가장 낮았지만, 응답자의 1/4 정도가 선택한 점을 고려했을 때, 그 기대효과는 여전히 중요하다고 할 수 있다.

4. 향후 3국 과학기술 협력 추진 체계 및 주체

향후 한중일 과학기술 협력 추진 시 가장 바람직한 추진 체계의 1순위로 '공동연구센터·컨소시엄 등 협력 허브 구축 및 확대'가 34.8%로 가장 많이 선택되었으며, '정례적인 3국 고위급회의 및 전문가 협의체 운영'이 30.4%로 그 뒤를 이었다. 종합 순위로는 '공동연구센터·컨소시엄 등 협력 허브 구축 및 확대'와 '필요 분야별(예: 녹색 전환, 디지털전환, 팬데믹 대응 등) 혁신 태스크포스 구성'이 공동 28.3%로 선두를 차지했으며, '정례적인 3국 고위급회의 및 전문가 협의체 운영'과 '3국 정부 협의하에 민간(기업, 대학, 연구소) 자율협력 체계 마련'이 각각 23.9%, 10.8%로 그 뒤를 이었다. '유관 국제기구(예: UNESCO, APEC, G20)와 연계한 거버넌스 체계 구축'은 8.7%로 가장 적게 선택되었다.

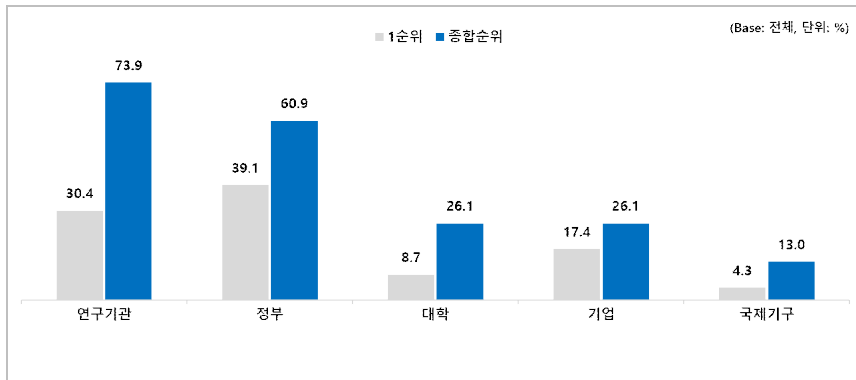
[그림 3-27] 지속 가능한 한중일 과학기술 협력 추진 체계



자료: 연구진 작성

향후 한중일 과학기술 협력 추진 주체 선정에 있어서 ‘정부’(39.1%)가 1순위로 가장 많이 선택되었으며, ‘연구기관’(30.4%)이 그 뒤를 이었다. 종합순위에서는 ‘연구기관’(37.0%)이 ‘정부’(30.5%)를 앞질렀다. 한편, 1순위에서도 1, 2순위를 합한 평균값에서도 ‘국제기구’를 선택한 비중이 가장 작았다.

[그림 3-28] 향후 한중일 STI 협력 추진 주체



자료: 연구진 작성

향후 한중일 3국 과학기술 협력의 추진 체계 구축 관련 설문 결과를 통해 다음과 같은 시사점을 도출했다. 첫째, 구체적인 추진 체계 구축에 있어서 정상급의 3국 고위급 회의보다는 공동연구센터 운영을 통한 협력 허브 구축이 가장 실효성이 있다는 것이다. 그러나, 둘째, 3국 과학기술 협력 추진의 핵심주체로서는 ‘정부’가 1순위를 차지하였는데, 이는 전술한 바와 같은 맥락에서 협력 의제를 설정하는 데 있어 정부의 역할이 가장 중요시되는 한편 이를 실질적으로 혹은 가장 효과적으로 이행하기 위해서는 실무기관 차원의 협력 플랫폼이 필요한 것으로 분석된다.

제6절 소결

(Why?) 설문 결과가 시사하듯이 한·중·일 3국 간의 과학기술 협력은 지역 공동 문제 해결(39%)을 통한 중장기적인 역내 안보 확보 차원에서 상당히 중요하다. 아울러, 동북아는 지정학적으로도 미국-중국 간 패권 경쟁의 직접적인 영향력 안에 있는 지역으로, 3국 과학기술 협력의 지속성 확보는 동북아 지역뿐만 아니라 넓은 의미에서는 인도-태평양 지역의 기술 거버넌스 구축에도 영향을 미칠 수 있는 중요한 의제이다. 기술 안보화가 기술을 둘러싼 진영 간 갈등을 부추기고 있는 현시점에서, 3국 과학기술 협력 기반 구축이 갖는 의미는 더욱 주목할 만하다. 정치적 이해관계에 구속받지 않는 지속 가능한 협력 기반의 토대 위에서 3국이 중장기적으로 구축해 나가는 과학기술 연대 혹은 공동체는 그 존재 자체만으로도 과학기술 외교의 성공 사례를 표방할 수 있다. 단기적 임무 수행형이 아닌 중장기적 지역 전략 중심의 협력 방식을 채택함으로써 3국 과학기술 협력의 지속성을 확보함은 물론 더 나아가 상호연대 및 신뢰를 강화(30%)해 나갈 수 있을 것으로 기대한다.

(What?) 3국이 공동으로 주목하고 있는 지역 및 국제 차원의 이슈는 코로나19 팬데믹이 촉발한 ‘디지털 전환’(35%)과 기후변화 위기 확산이 촉진한 ‘녹색 전환’(30%)이다. 특히, 신형 기술 육성이 국가안보 확보에 있어 그 중요도가 증대되고 있어 AI(31%), 반도체(17%) 등 국가 전략기술 부문에서 협력 수요가 상당하다. 이와 더불어 재생가능 에너지(17%)에 대한 협력 수요 역시 반도체에 뒤처지지 않는다. 특히, 3국은 ‘디지털 전환’(56%)과 ‘녹색 전환’(59%) 두 분야에서 모두 새로운 기술 표준 및 규범 수립을 위한 3국 협력의 필요성에 대해 상당 부분 공감하고 있다. 3국의 개별 기술 및 표준 개발이 지역적으로 통합되지 않을 때 발생할 수 있는 운영적(administrative) 및 정책적(political) 비용을 표준화 협력을 통해 감축 및 극복해 나갈 수 있기 때문으로 추측한다. 실제, 5G 등 디지털 인프라 구축을 위해 3국이 지금까지 상당 부분 협력해 왔으며, 전파통신(radiocommunication) 글로벌 협력 분야에서 한국은 중국(2024.5.8.), 일본(2024.5.22.)과 각각 관련 국장급 정상회의를 국내에서 개최하는 등 2027년 세계전파통신회의(WRC-27) 준비를 위한 3국 전파 협력에 본격

적으로 돌입했다.¹⁸²⁾

아울러, AI 분야에서는 AI 거버넌스에 대한 디지털 인프라 및 규범 수립에 대한 글로벌 수요가 상당함에 따라, 2025년 11월 12일 진행된 한중일 과학기술정책 세미나의 스페셜 세션에서는 글로벌 지역 수준의 AI 거버넌스 구축을 위한 3국의 협력 가능성에 대해 언급되었다. 특히, CASTED 측이 오픈 사이언스를 주창하는 UNESCO와의 협력 기반을 바탕으로 3국 간의 AI 거버넌스 기반 구축의 중요성을 강조했다. 전문가 그룹 내의 구체적인 협력 주제에 대해서는 공동정책 보고서 작성을 통해 추후 합의에 도달할 예정이다.

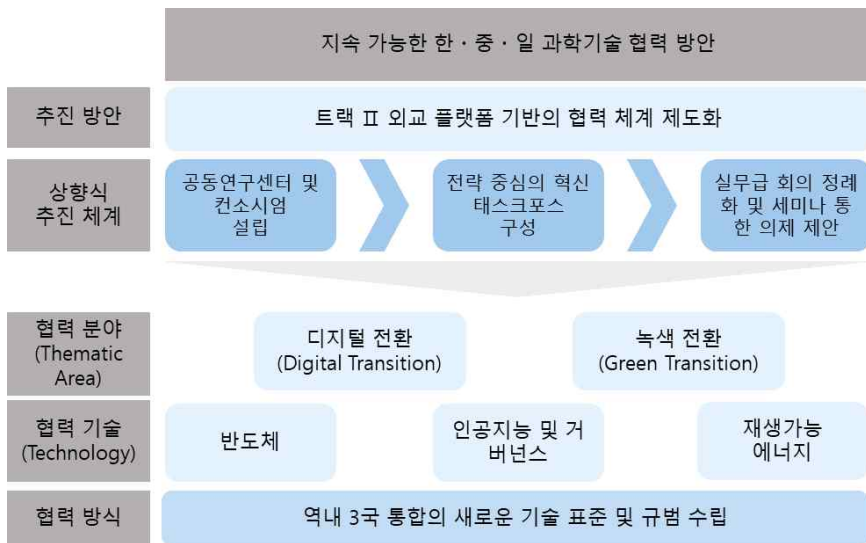
(How?) 앞서 설문 결과가 보여주었듯이, 지속 가능한 한·중·일 과학기술 협력을 촉진하기 위한 구체적인 추진 체계로는 공동연구센터 및 컨소시엄을 설립하여 센터를 중심으로 협력 허브를 확장(35%)해 나가고, 협력의 성과나 결과물을 정례화한 3국 고위급 장관회의 및 실무급 회의(30%)를 통해 확산하고 제도화하는 것이 효과적일 것으로 본다. 즉, 연구기관이나 대학처럼 3국이 협력이 비교적 자유로운 주체 간 공동연구 수행을 지원할 수 있는 상설기관을 설립하는 등 트랙 2 외교 플랫폼 마련을 위한 기구 구축을 통해 하향식이 아닌 상향식의 추진 체계를 구상하는 것이다. 이러한 상향식 추진 체계는 연구자 간의 자율성을 보장해 줌으로써 협력 주제(themes)의 다양성(diversity)과 협력 방식(methodologies)의 유연성(resilience)을 제고할 수 있다는 이점이 있다. 트랙 2 외교 추진을 위해 채택할 수 있는 또 하나의 방식으로는 디지털 전환, 녹색 전환, 보건 등 전략 중심의 혁신 태스크포스(TF)를 설립(22%)하는 것인데, TF를 주제별로 전문성을 갖춘 연구자와 정책 입안자로 구성함으로써 3국이 공동으로 직면한 과제에 신속하게 대응할 수 있는 창구가 될 수 있다.

(Who?) 어느 주체가 지속 가능한 3국 과학기술 협력 기반 혹은 동북아 지역 차원의 과학기술 거버넌스를 촉진해야 하는가에 대해서는 연구기관(31%)이나 대학(9%)보다는 여전히 정부(39%)의 주도적인 역할에 대한 요구가 크다. 이는 중국적으로 지속 가능한 3국 과학기술 협력 기반을 제도화하기 위해서는 법적·제도적 지원이 필요하

182) 과학기술정보통신부 보도자료(2024.5.8.), 「2027년 세계전파통신회의(WRC-27) 준비를 위한 한·일·중 전파 협력 본격 시작 - 제12차 한·중(5.8), 제5차 한·일(5.22) 전파국장회의의 국내 개최 -」

기 때문으로 해석된다. 따라서 상향식의 3국 과학기술 협력 방향을 추진한다고 하더라도 협력의 정책화 및 제도화 과정에서 정부와의 소통이 필요하므로, 정책 포럼과 세미나 등을 지속 개최하는 등 실무급 회의 플랫폼을 적극 활용할 필요가 있다. 이에 따라, 3국 과학기술 협력의 지속성 확보를 위한 협력 기반 마련 추진 체계를 [그림 3-29]와 같이 제안하였다.

[그림 3-29] 3국 과학기술 협력 방안(체계)



자료: 연구진 작성

| 제4장 | 글로벌 사우스와의 과학기술 협력 추진 방향

제1절 글로벌 사우스의 부상

1. 글로벌 사우스의 부상배경과 현황

가. 국제정서 변화와 글로벌 사우스

최근 국제 정세가 복잡해지면서 "글로벌 사우스(Global South)" 국가들이 주목을 받고 있다. 프랑스 인구학자 알프레드 소비(Alfred Sauvy)가 세 개의 세계(제1세계: 미국 및 서방 동맹국들, 제2세계: 소련과 동구권 국가들, 제3세계: 식민지 해방을 이룬 개발도상국과 비동맹국들) 중에 제시한 "제3세계(Third World)" 개념을 바탕으로, 신생 독립국 및 비동맹 국가들을 지칭하는 용어로 자리잡기 시작했다.¹⁸³⁾

제3세계의 동의어로서 글로벌 사우스라는 개념은 1970년대에는 새로운 국제경제 질서(New International Economic Order)를 요구하는 목소리가 커지면서 주목받기 시작했다.¹⁸⁴⁾ 하지만 이 개념이 진정으로 주목받게 된 것은 1980년 빌리 브란트(Willy Brandt) 전 서독 총리가 주도한 "브란트 보고서(Brandt Report)"였다. 이 문서에는 1인당 GDP가 비교적 높은 국가들(대부분 북반구에 집중되어 있음)과 빈곤 국가들을 구분하였다.¹⁸⁵⁾

즉 세계를 북부 고소득국과 남부 저소득국으로 구분하는 '브란트 라인(Brandt Line)'을 제시하며 글로벌 사우스 개념을 대중화시켰다. 그러나 이 경계선은 지리적 정확성이 부족했으며, 인도는 북반구에 위치함에도 글로벌 사우스로 분류되었고, 호주나 뉴질랜드처럼 지리적으로 글로벌 사우스에 있는 선진국들은 북부로 취급되었다.

183) 데일리뉴스(2023.7.14.), 「급부상하고 있는 "글로벌 사우스" "아시아의 세기" 이미 왔나」, <https://www.idailynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=100011>(검색일: 2025.11.4.)

184) 신원용(2005), 『아프리카의 지역통합과 세계화』, 신지서원.

185) 김태균(2024), 「글로벌 사우스와 한국의 대아프리카 외교」, 『계간 외교』, 한국외교협회, (149), pp. 23~40.

냉전 종식 이후 "제3세계"라는 용어는 부정적 함의를 지니게 되었고, "글로벌 사우스"라는 보다 중립적이고 포괄적인 표현이 대체어로 부상하였다. 특히 G77(개발도상국 연합체)와 UN 남남협력 사무소(UN Office for South-South Cooperation, UNOSSC) 같은 기구를 통해, 글로벌 사우스 국가들은 집단적 이익을 대변하고 협력 역량을 강화해왔다.

미중 간 패권경쟁이 격화되면서, 냉전 시기의 양극 구도와 유사한 상황이 전개되고 있으며, 러시아의 우크라이나 침공 등으로 인해 개발도상국들은 서방과 중·러 간 어느 한 편을 선택하도록 압박받고 있다. 동시에 코로나19 팬데믹, 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 경제 충격, 기후 위기 심화 등 일련의 도전과제로 인해 세계 경제의 불평등 구조와 글로벌 사우스 국가들의 취약성을 더욱 부각시켰다.

이에 따라 "글로벌 사우스"라는 표현은 학계와 국제기구, 주요 국가 정상들의 담론 속에서 빈번히 사용되고 있다. 유엔 사무총장 안토니오 구테흐스는 2022년 11월 세계 인구가 80억 명을 돌파했을 당시 "글로벌 사우스 국가들이 막대한 부채, 빈곤, 기아, 그리고 기후 위기의 심화로 고통받고 있다"고 언급했다.¹⁸⁶⁾ 월드뱅크 총재 아제이 방가(Ajay Banga), 미국 대통령 조 바이든(Joe Biden)과 그의 고위 관료들도 해당 용어를 공식적으로 사용하였다.¹⁸⁷⁾

특히 인도 총리 나렌드라 모디(Narendra Modi)는 2023년 6월 백악관 기자회견에서 "글로벌 사우스의 우선순위에 목소리를 내는 것"을 인도의 G20 의장국 활동 목표로 제시하였다.¹⁸⁸⁾ 남아프리카 공화국도 2025년 G20 의장국으로서 "우리가 직면한 도전들은 공통적이지만, 그 원인과 결과는 불균등하게 분포되어 있다. 특히 이러한 불공정하고 지속불가능성으로 인해 글로벌 사우스에서 국가 내외의 부와 발전의 격차가

186) United Nations Kyrgyz Republic(2022.11.11.), 「UN Secretary-General António Guterres: Eight billion people, one humanity」, <https://kyrgyzstan.un.org/en/206929-un-secretary-general-ant%C3%B3nio-guterres-eight-billion-people-one-humanity>(검색일: 2025.11.4.)

187) Think Global Health(2023.11.9.), 「Global Health and the Sources of American Power」, <https://www.thinkglobalhealth.org/article/global-health-and-sources-american-power>(검색일: 2025.11.4.)

188) The White House(2023.6.22.), 「Remarks by President Biden and Prime Minister Modi of the Republic of India in Joint Press Conference」, <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/06/22/remarks-by-president-biden-and-prime-minister-modi-of-the-republic-of-india-in-joint-press-conference/>(검색일: 2025.11.4.)

두드러지게 나타난다. 우리는 개별 국가가 고립되어 번영할 수 없음을 인식하고 전세계적인 다자간 위기에 대응하기 위해 "연대, 평등, 지속가능성"이라는 주제를 강조한다."고 언급하였다.¹⁸⁹⁾

이처럼 "글로벌 사우스"는 불공정한 글로벌 경제구조를 개혁하고, 전략적 선택지를 다변화하며, 보다 다국적인 국제질서의 형성을 추구하는 광범위한 국가 집단을 지칭하는 편리한 약어로 다시금 자리 잡았다.

"글로벌 사우스"는 여전히 개념적 일관성의 부족에 대한 의문이 제기되고 있다.

이 용어는 아프리카, 중동, 아시아, 오세아니아, 중남미 및 카리브해 지역에 걸친 130여 개국을 포괄하고 있으며, 각국의 경제적, 정치적, 문화적 다양성을 충분히 반영하지 못한다. 바베이도스와 부탄, 말라위와 말레이시아, 파키스탄과 페루, 세네갈과 시리아 등 서로 전혀 다른 국가들이 하나의 범주에 묶여 있는 것은 분석적 가치나 정책적 유용성이 크지 않다.

경제적 측면에서도 말레이시아(2023년 1인당 PPP 기준 소득 35,360달러)와 잠비아(2023년 1인당 PPP 기준 소득 3,880달러)를 같은 범주에 포함시키거나, 코스타리카(환경 보존 선도국)과 나이지리아(석유 의존국)를 같은 선상에서 다루는 것은 현실을 왜곡할 수 있다.¹⁹⁰⁾

또한 정치체제 측면에서도 글로벌 사우스 국가들은 민주주의부터 권위주의 체제까지 폭넓게 분포하고 있다. 프리덤 하우스(Freedom House)의 조사에 따르면, 남수단과 시리아는 자유지수 최하위를 기록한 반면, 우루과이는 최고 수준의 자유를 보장하고 있다.¹⁹¹⁾

지정학적 입장에서도 일관성을 찾기가 어렵다. 우크라이나 전쟁과 관련한 UN 총회 결의안 투표 결과에서도 글로벌 사우스 내 이견이 명확히 드러났다. 약 60%는 우크라이나 지지에 동참했지만, 나머지는 기권하거나 반대 의견을 표출했다.¹⁹²⁾ 이처럼 글로벌 사우스 국가들은 전략적 이해관계와 외교적 선택에서 일관된 블록을 형성하고 있지 않다.

189) G20 South Africa 2025, 「G20 Presidency」, <https://g20.org/g20-south-africa/g20-presidency/>(검색일: 2025.11.4.)

190) World Bank의 GDP per capita를 토대로 연구진 작성

191) Freedom House의 Freedom Map(<https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=all&year=2025>)을 토대로 연구진 작성

192) 강선주(2024), 『글로벌 사우스(Global South)에 대한 외교 전략』, 국립외교원 외교안보연구소.

또한 '선진국'과 '개발도상국' 구분 또한 서구 모델을 기준으로 한 선형적 발전 모델을 전제하고 있어 비판을 받아왔다. 세계은행은 2015년부터 '개발도상국(developing country)'이라는 용어 사용을 단계적으로 중단한다고 발표하였고, 2016년 세계개발지표에서 데이터를 제시할 때 '개발도상국'이라는 용어를 단계적으로 폐지하기 시작하였다.¹⁹³⁾

현재 "글로벌 사우스"는 여전히 생명력을 유지하고 있지만, 이를 사용할 때는 세계의 경제적, 정치적, 사회적 다양성을 충분히 고려하고, 과도한 일반화나 낡은 이분법적 사고를 경계해야 한다.

냉전 시기 미국이 제3세계를 동질적 집단으로 취급하고 국가별 개별성을 간과했던 실수를 반복하지 않기 위해, 오늘날 정책결정자들은 글로벌 사우스 국가들을 하나의 고정된 블록이 아닌, 독립적 주체로서 고유한 정체성과 이해관계를 가진 국가로 다루어야 한다. 글로벌 사우스 국가들의 공동 연대감은 사안에 따라 다르게 나타날 수 있으며, 일부는 전략적 이유나 외교적 수사(rhetoric)를 위해 글로벌 사우스 정체성을 내세우는 경우도 있다.

궁극적으로 "글로벌 사우스"는 보다 공정하고 포용적인 글로벌 경제질서에 대한 기대와 다극화된 세계질서에 대한 열망 사이에 존재한다. 그러나 다수 국가들에게는 여전히 지속적 경제성장과 개발이 최우선 과제를 인식할 필요가 있다.

나. 글로벌 사우스의 경제·산업·과학기술 역량

글로벌 사우스는 젊은 인구, 다양하고 풍부한 자원을 바탕으로 성장하고 있다. 2050년 글로벌 사우스의 생산가능인구는 43.3억명으로 선진국의 6.5억명에 비해 7배에 달할 것으로 전망되었다. 또한 글로벌 사우스 전체 인구 가운데 생산가능인구 비율 역시 선진국보다 높는데, 선진국이 2000년대 초중반에 67% 수준으로 정점을 기록한 반면, 글로벌 사우스는 이보다 40여년이 지난 2050년쯤 최고수준을 기록할 전망이다. 즉 글로벌 사우스의 젊은 인구 비중은 향후 20년 이상 지속 증가할 것이다.

193) World Bank Blogs(2015.11.16.), 'Should we continue to use the term "developing world"?', <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/should-we-continue-use-term-developing-world>(검색일: 2025.11.4.)

<표 4-1> 선진국과 글로벌 사우스의 생산가능인구 비교

(단위: 억 명, %)

표항목	2000년		2021년		2050년	
	인구 수	비율	인구 수	비율	인구 수	비율
선진국	6.8	67.2	7.1	64.1	6.5	57.6
글로벌 사우스	20	59.1	30.7	63.6	43.3	64.6

주: 선진국은 유엔경제사회이사국이 “World Economic Situation and Prospects 2024”에서 분류한 37개 국가를 대상으로 하며, 글로벌 사우스는 G77+ 134개 국가 가운데 중국을 제외한 133개 국가를 포함함.

자료: 이종규 외(2024.12). 글로벌 중추국가로서 역할 강화를 위한 글로벌 사우스 협력 전략연구: 분야별 분석. 한국개발연구원. 75p.

젊은 인구뿐만 아니라, 광물자원, 생물자원 등 연구개발, 산업생산, 공급망, 안보 등 다양한 분야와 연결되어 있는 자원을 보유하고 있다. 전기차 및 산업활동의 핵심광물인 리튬, 니켈, 코발트, 철광석, 희토류 등 전략적 가치가 높은 광물자원은 대부분 글로벌 사우스에 매장되어 있고 전 세계에 공급하고 있다. 글로벌 사우스 지역은 생물자원이 풍부하다. 글로벌 사우스 지역인 아마존, 콩고, 동남아 3대 열대림 권역은 전 세계 육상 생물자원의 2/3를 포괄하고, 코럴 트라이앵글¹⁹⁴⁾은 전 세계 해양 생물자원의 76%를 포함하고 있다.¹⁹⁵⁾ 글로벌 사우스는 생물다양성 및 생물자원 보유국으로서의 경제·산업적 가치가 높은 것이다.

전 세계에서 선진국과 글로벌 사우스가 각각 차지하는 GDP 비중의 격차는 계속해서 줄어들고 있다. 중국을 제외한 글로벌 사우스의 전 세계 대비 GDP 비중은 2000년 12.2%, 2023년 18.2%, 2050년 28.6%로서 선진국과의 격차가 60.0%포인트(2000년), 39.6(2023년), 14.5(2050년)로 줄어든 전망이다.¹⁹⁶⁾

최근 발표된 논문에서 글로벌 사우스 국가의 과학연구 역량을 평가한 결과는 본 연구 수행에 있어 매우 의미가 있다. 과거에는 고소득 국가(HIC¹⁹⁷⁾) 출신의 연구자가 발간한 연구논문 비중이 중저소득 국가(LMIC) 출신보다 높았지만, 2020년대 이후

194) 코럴 트라이앵글 이니셔티브(Coral Triangle Initiative)에 참여하고 있는 인도네시아, 필리핀, 말레이시아, PNG, 솔로몬, 티모르레슈테은 모두 글로벌 사우스 국가들임

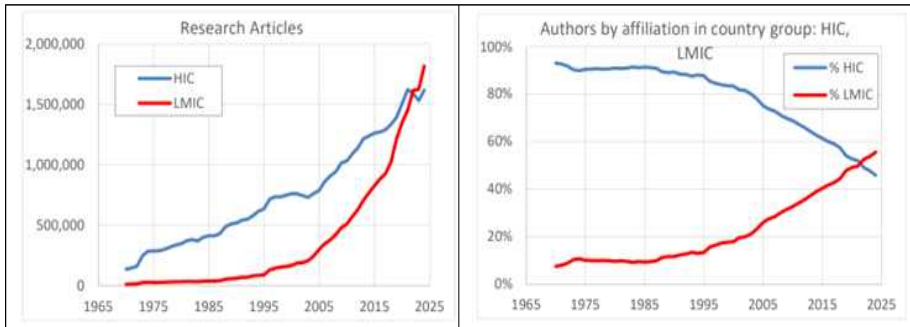
195) WWF 홈페이지 (접속일, 2025.12.16.). <https://wwf.panda.org/>

196) 이종규 외(2024.12). 글로벌 중추국가로서 역할 강화를 위한 글로벌 사우스 협력 전략연구: 분야별 분석. 한국개발연구원.

197) 2022년 기준 GNI \$13,845 이상

LMIC 비중이 HIC보다 커지고 있다. 1970년 발표된 전 세계 학술논문 저자의 94%는 HIC 국가, 7%는 LMIC 국가에 소속되었으나, 2024년에는 54%(HIC), 60%(LMIC)로 역전되었다. 저자의 소속기관 기준으로 분석하면, 지난 30년간 HIC는 연평균 4%, LMIC는 11% (중국 제외할 경우 10%) 증가율을 기록했다. 하지만 논문의 인용영향(FWCI), 상위 저널게재 비중 등 질적인 측면에서는 HIC와 LMIC의 격차가 여전히 존재한다. 글로벌 사우스 국가들이 대부분 중저소득 국가들임을 고려할 때, 이들의 과학연구 역량이 양적으로, 질적으로 성장하고 있음을 보여주는 결과이다.

[그림 4-1] 고소득(HIC) 및 중저소득(LMIC) 국가 연구자의 연구논문 비중 변화



자료: Carlos Henrique de Brito Cruz(2025). 'How a Changing Geography of Research can accelerate the Advancement of the U.N. SDGs in Low- and Middle Income Countries.' Science-Policy Brief for the UN Multistakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the SDGs.

2. 과학기술혁신과 글로벌 사우스

가. 과학기술협력 관점의 전략적 중요성

21세기 국제질서 재편 과정에서 과학기술은 경제력뿐 아니라 외교력, 안보, 사회적 회복탄력성을 결정짓는 핵심 요소로 부상하고 있다. 특히 디지털 전환, 보건 기술, 에너지 시스템 등 기술혁신이 빠르게 이루어지면서 과학기술혁신(STI)은 지속가능발전 목표(SDGs) 달성과도 직접 연결되고 있다(UN General Assembly, 2024).

이와 같이 급변하는 글로벌 환경은 글로벌 사우스 국가들에게 심각한 도전 과제로 나타나고 있다. 글로벌 사우스의 많은 국가는 기술 역량 부족, 인프라 미비, 제도적

불안정성과 같은 복합적 요인으로 인해 기술 접근성의 구조적 격차에 직면하고 있다. 이는 단순한 자원의 부족 문제를 넘어, 글로벌 과학기술 거버넌스 체계 내에서 이들의 협상력과 참여권이 제한된다는 구조적 문제를 내포한다(UNCTAD, 2023).

2030년까지 지속가능발전목표(SDGs)를 달성하려면 빈곤, 불평등, 기후 변화, 팬데믹과 같은 복잡한 세계적 과제를 해결하기 위한 광범위한 연구개발(R&D) 노력이 필요하다. 2022년 고소득 국가는 전 세계 연구개발(R&D) 지출의 약 77%를 차지한 반면 저소득 국가는 전체의 0.3%에 불과한 수준이다(UNESCO, 2023). 2022년 고소득 국가의 보건 연구자 수는 저소득 국가보다 59배 많았으며, 보건 연구 지원금의 0.2%만이 저소득국에 도달했다. 세계보건기구(WHO)가 '소외질병(Neglected Tropical Diseases)'으로 분류하는 보건 이슈에 투입된 자원 역시 전체의 0.5% 미만에 불과했다(UN General Assembly, 2024; WHO, 2023). 이는 R&D 재원의 배분뿐만 아니라, 인력, 연구기관, 기술 인프라, 국제 펀딩 접근성에서도 광범위한 불균형을 반영한다.

이러한 불균형을 더욱 가중시키는 것은 선진국과 글로벌 사우스 간의 기술 접근성 격차이다. 이는 주로 기술역량의 차이와 광범위한 기술보급을 위한 거버넌스 프레임워크의 부족으로 인해 발생한다. 이들은 기술 활용 및 적응을 위한 역량 구축에서 구조적 제약을 경험하고 있으며, 이에 따라 과학기술협력은 단순한 기술이전 차원을 넘어 정치경제적 비대칭을 극복하기 위한 전략적 협력 수단으로 자리매김하고 있다(G77 & China, 2023).

이러한 배경 속에서 2023년 9월 쿠바 아바나에서 개최된 G77+China 과학기술혁신 정상회의는 중요한 전환점을 마련하였다. 이 회의에서는 9월 16일을 '사우스 국제 과학기술혁신의 날(International Day of Science, Technology and Innovation in the South)'로 지정하기로 합의했으며, 이는 개발도상국 중심의 STI 협력과 기술 접근성 확대, 책임있는 혁신 활용, 남남협력 촉진 등 혁신 생태계 형성을 국제적으로 제도화하는 상징적 조치라 할 수 있다(G77 & China, 2023).

이후 유엔 총회는 2024년 1월 9일 결의안 A/RES/78/259를 채택해 이 날을 공식적으로 국제기념일로 선포했다. 해당 결의안은 STI가 2030 아젠다, 아디스아바바 행동계획, SDGs 등과 결합되어야 한다는 점을 강조하며, 유엔 회원국과 국제기구, 시민

사회, 민간부문 등 이해관계자들에게 STI 기반 협력 프로그램을 확대할 것을 촉구하고 있다(UN General Assembly, 2024).

이는 과학기술협력이 단순한 경제 발전의 도구가 아니라, 정치적 자율성 확보와 국제 기술 질서 내 포용성 확대를 위한 필수 수단임을 재확인하는 계기가 된다. 과학기술혁신의 발전이 SDGs 달성뿐만 아니라 더 공정하고, 참여적이며, 포용적인 세상을 만드는 데에도 필수적임을 강조한다. 이는 과학기술협력이 단순한 경제 발전의 도구가 아니라, 정치적 자율성 확보와 국제 기술 질서 내 포용성 확대를 위한 필수 수단임을 재확인하는 계기가 된다. 또한 이는 선진국 주도의 R&D 생태계 구조에 대한 대안적 접근이자, 다극화되는 국제사회에서 글로벌 사우스가 기술외교의 적극적 행위자로 등장할 수 있음을 보여준다.

이러한 맥락에서 과학기술협력은 단순한 기술 공유를 넘어, 국제적 영향력 확보를 위한 도구, 지식의 공동생산 기반, 그리고 규범 형성의 협상도구로 역할을 해야 한다.

글로벌 사우스는 더 이상 단순한 기술 수혜자나 지원 대상이 아니라, 기후위기, 팬데믹, 디지털 격차, 식량안보 등 복합 글로벌 도전과제의 해결을 위한 공동행위자(co-actor)로 재조명되고 있다(UN STI Forum, 2023; UNCTAD, 2023). 이 과정에서 글로벌 사우스와 글로벌 노스는 과학기술협력의 목적과 방식에 대해 서로 다른 시각을 갖고 있으며, 이는 협력의 구조와 전략에도 중요한 함의를 지닌다.

글로벌 노스의 시각은 과학기술협력을 주로 역량 전수, 지식 확산, 개발 지원이라는 측면에서 인식하는 경향이 있다. 기술혁신은 경제성장과 시장 확장의 수단이며, 글로벌 사우스는 기술이전 대상 혹은 새로운 시장으로 간주되는 경우가 많다. 이러한 관점에서는 협력이 선진국이 주도하고 개도국이 수용하는 상향식 구조로 설정되기 쉽다.

반면, 글로벌 사우스는 협력을 통해 기술 자율성과 정책 공간(policy space)을 확보하고, 글로벌 규범 형성에 동등하게 참여하고자 한다(Chataway et al., 2014). 단순한 기술 수혜자가 아니라 지식의 공동 생산자(co-producer)로 자리매김하려는 경향이 강하다. 이는 기술 격차 해소뿐 아니라, 사회문제 해결에 적합한 적정기술, 포용적 혁신, 지역기반 해결책에 대한 강조로 나타난다. 글로벌 노스에서 설계된 기존 산업 전략은 글로벌 사우스 국가들이 직면한 고유한 도전(제한된 국가역량, 변동성 높은

글로벌 시장 의존, 식민지 유산 등)을 해결하지 못한다”고 지적하면서, 글로벌 사우스가 단순히 시장실패를 보완하는 역할이 아니라, 시장 자체를 창조하고 방향성을 제시하는 ‘유능하고 자신감 있는 국가’로 거듭나야 한다고 주장한다(Mazzucato, M. & Monaco, L., 2024).

더 나아가 글로벌 사우스는 과학기술협력을 지정학적 전략수단으로도 인식하고 있다. 기술 패권경쟁이 심화되고 글로벌 공급망이 블록화되는 상황에서, 자원 보유국이 자 인재 공급기지인 자신들의 위상을 활용하여 다자협상에서의 영향력 확대, 외교적 자율성 확보, 글로벌 기술 질서 개편에 적극적으로 개입하려는 움직임이 나타난다(BRICS, 2024; G77&China, 2023, G20 RIWG, 2024). 이는 단지 기술이전이 아닌 정치·외교 전략의 일부로서 과학기술협력을 재해석하는 관점이라고 볼 수 있다.

이러한 상이한 인식의 차이는 협력사업 설계, 파트너십 구조, 성과 평가 방식에 있어 긴장과 조율이 필요함을 시사한다. 진정한 의미의 과학기술협력은 선진국의 기술 공급자-개도국의 수혜자라는 이분법을 넘어서, 양측 모두가 상호의존적이며 전략적 가치를 공유하는 ‘공동 설계자(co-designer)’로서 협력하는 구조로 진화해야 한다.

나. 글로벌 사우스와의 과학기술협력에 대한 다중 관점 분석

1) 글로벌 노스의 관점: 기술 주도권 유지와 전략적 협력

글로벌 노스는 과학기술협력을 국제개발과 글로벌 도전과제 대응의 주요 전략 수단으로 간주하며, 특히 ‘기술이전(technology transfer)’과 ‘역량강화(capacity building)’를 중심으로 협력 프레임을 주도해왔다. 이는 주로 SDGs 달성, 글로벌 보건 위기 대응, 기후변화 완화 등 보편적 목표를 위해 사우스 국가들을 기술적 파트너로 포함시키는 방식으로 구체화된다.

EU, 미국, 일본을 비롯한 글로벌 노스 국가들은 UN, OECD, G7 등 국제기구를 통해 과학기술협력을 제도화해왔으며, STI 기반의 글로벌 파트너십 구축을 통해 다자주의(multilateralism)와 자국의 글로벌 리더십을 동시에 강화하고자 해 왔다.¹⁹⁸⁾

198) 신은정·권소현·김지은(2021), 「유엔시스템의 과학기술 다자협력 현황과 전망」, 『Future Horizon+』, 50, 과학기

EU의 Horizon Europe 프로그램은 아프리카와 아시아의 연구기관과의 공동연구, 인력 교류, 기술플랫폼 공유를 제도화하고 있으며, 미국은 GIST(Global Innovation through Science and Technology) 이니셔티브를 통해 젊은 혁신가를 대상으로 한 기술 기반 역량개발 훈련을 제공하고 있다. 독일의 연방교육연구부(BMBF)는 아프리카 과학기술정책 수립과 이행을 지원하는 장기 공동 연구 프로그램을 통해 지역 주도형 STI 역량 구축을 강조한다.¹⁹⁹⁾

그러나 미국은 2025년 트럼프 행정부 출범 이후 대외정책 기조가 급격히 변화하고 있다. Carnegie Endowment for International Peace(2025.2.12)의 분석에 따르면, 트럼프 대통령의 행정명령은 ODA 재검토, 에너지 외교 재편, WHO 탈퇴, 글로벌 세제 협정 탈퇴 등 다자주의 체계에 대한 이탈과 'America First' 기조의 강화를 포함하고 있다. 특히 글로벌 사우스를 대상으로 한 정책의 변화는 다음과 같은 6대 분야에서 파급력을 보인다: ① 미국 ODA의 전면 재검토와 성·재생산 건강 및 젠더 관련 프로그램의 중단, ② 에너지 외교를 '전환'에서 '안보' 중심으로 전환하며 희소광물 공급망에 대한 전략적 재편, ③ 글로벌 세제 협정 탈퇴를 통한 개발도상국 세수 기반의 약화, ④ 무역 특혜 폐지 가능성과 상호주의 원칙 강화, ⑤ WHO 탈퇴로 인한 글로벌 보건 리더십 공백, ⑥ 대중국 제재에 따른 글로벌 사우스의 중립 외교 강화 요구(Carnegie Endowment, 2025).

이는 글로벌 사우스를 단순한 수혜국이 아니라 지정학적 이해가 엇갈리는 전략적 협상 파트너로 재인식하는 변화를 시사한다. 미국은 기술이전이나 역량강화 협력에서도 이제는 안보, 자국경제, 동맹정책의 연장선상에서 이를 재구성하고 있으며, 글로벌 사우스 국가들은 이에 대응하기 위해 기술협력의 자율성과 다자협력 전략을 동시에 강화해야 할 상황에 처해 있다.

다만 이러한 접근은 글로벌 사우스의 기술 주권, 다자주의 거버넌스, 그리고 지역 수요 반영의 정당성을 약화시킬 수 있어, 향후 협력 프레임의 균형성과 포용성 확보가

술정책연구원, pp. 29~34.

199) 변재선(2022.1.21.), 「독일 연방교육연구부(BMBF) 국제협력 백서」.

European Commission(2023), "Horizon Europe Strategic Plan 2025-2027 Analysis".

European Commission(2025), "Africa Europe Cooperation in Horizon Europe".

GIST, <https://www.gistnetwork.org/>

주요 과제가 될 것이다. 동시에 글로벌 노스는 과학기술협력을 일방적 원조의 형태에서 벗어나, 상호 이익 기반의 지속가능한 협력모델로 전환해야 한다. 이 과정에서 글로벌 사우스와의 전략적 파트너십은 지정학적 안정과 글로벌 공급망 재편, 그리고 지속가능한 글로벌 질서 구축에 중요한 열쇠가 될 수 있다.

그러나 이러한 협력 방식은 이른바 '노스-사우스 패러다임'의 지속을 우려하는 목소리도 내고 있다. 글로벌 노스가 주도하는 협력 프로젝트는 종종 과제 설정과 정책 설계 단계에서부터 사우스 파트너들의 수요와 맥락을 반영하지 못하고, 일방적 수직적 협력 구조를 재생산한다는 비판이 제기된다(Rakotonarivo, O. S., & Andriamihaja, O. R., 2023). 특히 연구개발 결과물에 대한 지식재산권 소유, 데이터 접근 권한, 정책적 활용 범위 등을 둘러싼 불균형은 사우스 국가들의 자율성과 협상력을 제약한다는 지적이 있다.

더불어 글로벌 노스는 협력을 통해 자국의 규범적 영향력(normative power)을 강화하고자 하며, 연구윤리, 데이터 접근 및 공유 원칙, 지식재산권 체계 등 글로벌 STI 거버넌스의 규칙을 설정하고 이행하는 데 있어 중심적 역할을 자임한다(UNESCO, 2023). 이는 특히 다자간 프레임워크(G7, OECD)에서 강하게 드러나며, 개발도상국의 참여는 여전히 제한적이라는 구조적 문제도 함께 존재한다.

그럼에도 불구하고, 글로벌 노스는 기술의 공유와 과학 기반 개발협력이라는 논리를 통해 글로벌 사우스와의 파트너십을 강화하고 있으며, 최근에는 보다 수평적인 접근(예: 공동의제 설정, 연구자 간 동등한 참여 등)으로의 전환 시도도 확산되고 있다. 이러한 변화는 국제협력의 효과성과 정당성을 동시에 확보하려는 전략의 일환이라 할 수 있다.

2) 글로벌 사우스의 관점: 기술 자율성과 공동발전을 위한 연대

글로벌 사우스는 과학기술협력에서 오랫동안 수혜국으로 인식되어 왔지만, 최근에는 기술 자율성과 공동 발전을 지향하는 능동적 행위자로 전환하고 있다. 이러한 변화는 단순히 선진국의 기술을 수동적으로 이전받는 구조에서 벗어나, 자국의 개발 목표 달성과 지역 협력의 강화를 위한 전략적 선택으로서 과학기술을 활용하려는 움직임을 반영한다(Chataway et al., 2014).

다수의 글로벌 사우스 국가들은 기술 접근성의 구조적 제약, 연구개발 인프라 부족, 교육 및 인재 유출 등 복합적인 문제에 직면해 있으며, 이를 극복하기 위해 지역 협력, 남남협력(South-South Cooperation), 공동기술개발 등에 주력하고 있다. 예를 들어, 인도와 아프리카 간 보건기술 협력은 의약품 제조, 백신 접근성, 원격진료 시스템 공유 등 실질적인 건강 문제 해결을 위한 기술 기반 연대의 대표적 사례이다. 브릭스(BRICS) 국가들은 공동 연구기금과 기술 공동 플랫폼을 통해 다자적 STI 협력체제를 구축하고 있다(BRICS, 2024). 남미 국가들 간의 우주기술 공동 개발, 아프리카 연합의 과학기술 혁신전략 2024(STISA-2024), ASEAN의 디지털경제프레임워크 협정(ASEAN Digital Economy Framework Agreement) 등도 같은 맥락에서 주목할 만하다.

이처럼 글로벌 사우스는 점차 독립적인 기술 주체로서의 입지를 강화하고 있으며, 단순한 수원국이 아니라 지역 개발을 선도하는 혁신 파트너로 자리매김하고자 한다. 즉 글로벌 사우스는 오랫동안 과학기술 협력에서 수혜자의 위치에 머물러 있었으나, 최근 들어 기술 자율성과 공동 발전을 지향하는 능동적 행위자로 부상하고 있다. 이러한 변화는 단순히 외부의 지원을 받는 수동적 구조를 넘어, 기술 혁신을 통해 자국의 개발 문제를 해결하고 국제적 위상을 제고하려는 자발적 노력이 확대되었음을 의미한다.

이러한 흐름은 글로벌 사우스 내부에서도 "기술 자립"과 "지역 중심의 협력 생태계 구축"이라는 명확한 전략적 인식이 형성되고 있음을 보여준다. 또한, 과학기술 거버넌스에 있어 글로벌 사우스는 다자주의의 틀 안에서 자신들의 목소리를 확대하려 하고 있으며, UNCTAD, UNESCO, G77, BRICS, G20, APEC 등의 플랫폼을 통해 공동의 입장을 표명하고 있다.

다만 현실적으로는 재정적 제약, 제도적 불안정성, 정치적 불확실성 등으로 인해 협력 추진에 있어 지속성과 신뢰 구축에 어려움을 겪고 있다. 특히, 글로벌 과학기술 거버넌스 체계에서 의사결정 과정에 실질적으로 참여할 수 있는 제도적 장치가 미비하다는 점은 협력의 실효성을 약화시키는 요소로 작용하고 있다. 또한 기술 주권 확보의 어려움, 국제 특허 체제 및 표준 설정에서의 소외 등 구조적 도전이 지속되고 있다.

이에 따라 글로벌 사우스는 기술협력에서 '받는 자'가 아닌 '기획하고 실행하는 주체'로서의 정체성을 강화하려 하며, 이를 위해 공동 의제 설정, 지역 기술 네트워크

구축, 대안적 지식 생산의 활성화 등을 주요 전략으로 삼고 있다. 더불어, 선진국 중심의 일방적 기술 이전 구조를 지양하고, 상호성, 수평성, 지속가능성을 핵심 원칙으로 하는 협력 모델을 지향하고 있다.

또한 글로벌 사우스는 과학기술협력을 통해 다음과 같은 전략을 모색하고 있다. 첫째, 자국의 개발과제를 반영한 협력 의제 설정. 둘째, 역내 기술 네트워크의 자립적 구축. 셋째, 전통지식과 현지 기반 기술을 활용한 대안적 지식 생산. 넷째, 기존 협력 모델의 수직적 구조에서 벗어나 상호 호혜적이고 지속가능한 협력 모델 수립이다.

요컨대, 글로벌 사우스는 과학기술협력을 통해 단순한 기술 수혜국에서 벗어나, 지속가능한 개발과 글로벌 문제 해결의 동등한 파트너로서 입지를 확보하려는 전략적 전환을 모색하고 있으며, 이는 미래의 STI 협력 지형에 있어 중요한 전환점이 될 것이다.

3) 한국의 관점: 가교적 역할과 전략적 외교 자산

‘글로벌 사우스’라는 개념은 사우스 국가들을 중심으로 한 정치적 연대와 개발격차에 대한 국제적 인식을 반영하는 개념적 틀로 활용되어 왔다. 그러나 이 개념이 포괄하는 국가들은 정치체제, 경제구조, 과학기술 역량, 인구·자원 기반 등에서 상당한 이질성을 보이며, 동시에 제도적 불안정성, 기술·재정 인프라 부족, 글로벌 가치사슬 내 주변화라는 공통된 구조적 한계를 안고 있다.

이러한 차이와 제약에도 불구하고, 글로벌 사우스를 대상으로 한 과학기술협력은 한국의 입장에서 전략적으로 중요한 의미를 갖는다.

첫째, 기술격차 해소 및 지속가능한 개발 지원을 통해 국제사회에 대한 기여도를 제고하고, 글로벌 연대 책임을 수행할 수 있다. 둘째, 글로벌 사우스는 성장잠재력이 높은 신흥시장으로서 한국 과학기술의 국제적 확산과 진출을 위한 실질적 파트너이기도 하다. 셋째, 기술패권 경쟁과 공급망 재편이 심화되는 세계 정세 속에서, 이들과의 과학기술 기반 협력은 외교적 자율성과 전략적 영향력 확대를 위한 수단으로 작용할 수 있다.

그러나 일부에서는 한국의 협력모델이 여전히 공급자 중심 또는 단기적 성과 중심으로 설계되어 있다는 비판도 제기된다. 협력 수요에 대한 정량적 사전조사 부족, 현지 제도와의 연계성 미흡, 사후관리 체계 미정립 등이 과제로 남아 있다. 이에 따라

향후 한국은 협력 수요 맞춤형 과제 발굴, 성과지표의 다면화, 협력 생태계 참여자(민간, 대학, 시민사회) 확대 등을 통해 지속가능하고 상호 의존적인 협력 구조를 확립할 필요가 있다.

이러한 전환을 통해 한국은 글로벌 사우스의 과학기술 역량 강화와 지역 문제 해결에 실질적으로 기여할 수 있으며, 동시에 국제사회에서 혁신 파트너로서의 정체성과 외교적 입지를 강화할 수 있을 것이다.

한국은 중진국-선진국 사이의 가교적 위치에 있으며, 개발도상국 경험과 첨단기술 역량을 동시에 보유한 몇 안 되는 국가 중 하나로 평가된다. 이러한 이중적 정체성은 기술공급자와 협력조정자 모두의 역할을 수행할 수 있는 외교적 강점으로 작용하며, 글로벌 사우스를 대상으로 한 맞춤형 STI 협력 모델을 설계하고 주도할 수 있는 전략적 기반이 된다. 따라서 향후 글로벌 사우스와의 과학기술협력은 한국의 외교, 경제, 개발협력 정책 전반에서 핵심적 전략축으로 설정될 필요가 있다.

〈표 4-2〉 글로벌 사우스와의 과학기술협력에 대한 다중 관점 비교

관점	글로벌 노스	글로벌 사우스	한국
협력의 목적	- SDGs 달성 지원 - 기술 격차 해소 명분 - 규범 확산 및 글로벌 리더십 유지	- 기술 자립 및 주권 확보 - 역량 강화 및 공동문제 해결 - 다자무대 발언권 확대	- 중견국 외교 강화 - 혁신 경험 공유 및 글로벌 리더십 확대 - 전략적 경제 외교 수단화
협력의 방식	- 기술이전, 역량강화 중심 - 수직적 구조, 공여국 주도형 - 규범 및 정책 전파 기반	- 남남협력 및 삼각협력 확대 - 공동 R&D, 지역기반 연대 중심 - 전통지식·디지털 기술 접목	- 수요기반 맞춤형 STI ODA - 공동 실증·연구 중심의 파트너십 - 다자 협의체(G20, BRICS, G77, APEC, ASEAN 등) 적극 활용
주요 전략	- 기술·표준 선도 - 글로벌 과학 외교 강화 - 데이터·지재권 기반 규범 확산	- 지역 혁신 생태계 구축 - 대안적 기술모델 탐색 - 기술 거버넌스 개입 전략 강화	- 가교국가 역할 강조 - 민간화 협력 생태계 구축 - 과학기술 외교 자산화
도전 과제	- 일방주의 비판 증가 - 협력 수혜자의 실질적 참여 제한 - 규범 확산의 정당성 약화 우려	- 자금·인프라·제도적 제약 - 글로벌 기술 표준 설정에서 소외 - 단기 협력 지속성 부족	- 공급자 중심 설계 한계 - 사후관리·성과측정 지표 미비 - 전략적 통합 부족 및 분절적 추진 문제

자료: 연구진 작성

4) 글로벌 사우스와의 과학기술협력 필요성과 기존 문헌

① 글로벌 도전과제 대응을 위한 필수 파트너

과학기술 협력 측면에서 기후변화 대응, 전염병 대응, 디지털 전환, 생물다양성 감소, 에너지 혁신 등 글로벌 차원의 과제를 해결하기 위해서는 글로벌 사우스 국가들과의 과학기술 협력이 필수적이다. 이들 국가는 세계 인구의 2/3 이상을 차지하며, 기후변화로 인한 피해를 가장 먼저 그리고 가장 크게 체감하고 있는 지역이다. 따라서, 과학기술을 기반으로 한 협력은 글로벌 목표(SDGs, 파리협정 등) 달성의 핵심 수단이 된다.

과학기술혁신은 SDGs 달성을 위한 핵심 수단으로 자리 잡고 있다. "STI for SDGs" 개념은 단지 기술도입이나 원조적 기술이전이 아닌, 개도국이 자국 상황에 적합한 방식으로 과학기술을 활용하고 제도화하는 과정 전체를 의미한다.

EU & UN IATT(2021)의 'SDGs 로드맵을 위한 과학기술혁신(STI) 준비를 위한 가이드북'에 따르면, 각국의 STI 정책 수립, 기술 활용도 제고, STI 생태계 조성 방식을 구조화된 로드맵으로 제시하며, 이를 통해 개도국이 자체적 개발 전략을 수립할 수 있도록 유도하고 있다.

② 신흥시장의 혁신적 수요 대응

글로벌 사우스 국가들은 급속한 도시화, 산업화, 기후변화로 인해 혁신적 기술 수요가 급증하고 있으며, 이들과의 공동 연구개발, 기술이전, 공동연구 플랫폼 구축은 새로운 성장 기회를 창출할 수 있다. 또한 이들은 점차 STI를 국가개발 전략의 핵심 요소로 통합하고 있다. 아프리카연합(AU)의 STISA 2024 전략, 브라질의 EMBRAPA 중심 농업기술 혁신, 인도의 디지털 공공 인프라 구축 등이 대표 사례다.

글로벌 사우스 국가들이 추구하고 있는 국가산업발전과 STI의 연계전략에서 공통적으로 나타나는 트렌드는 다음과 같다: 1) 과학기술의 국가개발 연계, 2) 보건, 농업, 에너지 등 분야별 실용기술 중시, 3) 지역혁신 생태계(STI hubs) 구축 시도, 4) 청년 인재양성 및 디아스포라 활용

이 과정에서 글로벌 사우스 지역에서 창출되는 혁신기술과 시장에 대한 수요가 늘

어나고 있는데, 기존 서구형 기술들은 이들 시장에 적합하지 않은 경우가 많아, 글로벌 사우스와 공동으로 '현지 맞춤형 기술(Local Solutions)'을 개발하는 공동혁신(Co-innovation) 전략이 필요하다. 이는 단순 기술이전이 아닌, 새로운 시장과 기술 기회를 창출할 수 있는 전략적 접근이다.

이들 지역은 전통적 R&D의 수출 대상지를 넘어, 현지 수요 기반의 혁신이 촉진되는 공간이며, 다국적 기업들도 이를 전략시장으로 재구성하고 있다(Cirera, Xavier & Maloney, William F., 2017).

③ 기술 격차 해소와 혁신역량 내재화

글로벌 노스와 사우스 간 기술 불균형은 글로벌 혁신의 집중화뿐 아니라 협력의 불균형을 낳고 있다. 글로벌 사우스가 직면하고 있는 기술격차(technology divide)는 단순히 하드웨어 측면의 역량 부족뿐 아니라, 정책 설계 역량, 연구개발 기반, 인재 양성, 국제 네트워크 접근성 등 복합적 요소에서 비롯되고 있다고 볼 수 있다. 글로벌 사우스는 자체적인 기술 역량 구축을 통해 이 격차를 해소하고자 하며, 과학기술협력은 이를 위한 핵심 수단 중 하나이다. 특히 공동연구, 인력양성, 지식재산권 공유 등을 포함한 다층적 협력이 요구된다.

글로벌 사우스 국가들은 경제 성장과 안보의 근간이 되는 과학기술의 중요성을 인식하고 있으며, 국제협력을 통해 기술 격차를 줄이고 혁신 역량을 확대하려는 노력을 강화하고 있다. BRICS, G77, 상하이협력기구(SCO) 등 협력 플랫폼을 통한 공동 연구와 기술 이전은 개발도상국 간 기술 격차 해소와 지속가능한 발전의 핵심 동력이 되고 있다.

UNCTAD(2023)는 기술협력을 통해 단순 격차 해소를 넘어서, '기술 자율성(technological self-determination)'이라는 개념을 강조한다. 이는 단지 기술을 사용하는 권리가 아니라, 기술의 설계, 조정, 응용 단계에서 글로벌 사우스가 주체적으로 참여하고 결정할 수 있어야 한다는 주장이다. 특히 AI, 생명공학, 데이터 주권과 같은 분야에서는 규범 형성과 윤리 기준 설정 과정에서의 글로벌 사우스의 전략적 개입이 필요하다.

최근 OECD는 기존의 북-남(북반구-남반구) 기술이전 중심 모델에서, '상호 학습 기반의 STI 파트너십'으로의 전환을 강조한다. 즉, 글로벌 사우스 국가들은 단순 수혜자가 아닌 공동지식 생산자(co-creators)로서의 위치를 재정립해야 한다는 것이다(OECD, 2022). 이를 위해서는 1) 파트너십 설계 시 글로벌 사우스 주체성 확보, 2) 데이터 공공성 보장, 3) 신뢰 기반 거버넌스 구축이 핵심 요소로 지적된다.

남남협력(South-South Cooperation)은 동일한 개발도상국 간의 기술 및 정책 경험을 교류하는 협력 방식으로, 글로벌 사우스의 주체적 발전 전략으로 주목받고 있다. STI를 매개로 한 남남협력은 최근 기술 공동개발(co-development), 적정기술 이전, 인적 교류 및 제도 전수 등의 영역에서 활발하게 이루어지고 있으며, 기존의 북-남 중심 협력 모델이 가진 수직적 구조의 한계를 보완하는 방식으로 기능하고 있다.

④ 다극화 시대에 과학기술 외교 수단 확보

국제질서가 미중 경쟁 속에서 다극화되면서, 전통적 군사·경제 동맹만으로는 글로벌 영향력을 확대하기 어렵게 되었다. 이러한 상황에서 과학기술 협력은 정치적 갈등을 최소화하고, 신뢰를 구축하며, 지속가능한 전략적 연대를 형성하는 비군사적 소프트웨어 수단으로 기능한다.

미중 간 기술패권 경쟁과 기술 규범의 정치화가 심화되면서, 기술은 이제 외교의 핵심의제가 되었다. 이 과정에서 글로벌 사우스는 G77, BRICS, 아프리카연합(Africa Union, AU), ASEAN, G20, APEC 등의 플랫폼을 통해 자율적 기술외교 아젠다를 추진하고 있다. 특히 G20, APEC, UNESCO와 같은 다자 플랫폼은 STI 협력을 주요 의제로 상정하고, 개도국 참여를 확대하기 위한 새로운 협력 프레임워크를 마련하고 있다. 이들 다자기구는 기술의 공공재화, 디지털 포용성, 인재 양성, STI 정책 거버넌스와 같은 핵심 이슈를 중심으로 논의가 구체화되고 있으며, 이러한 변화는 글로벌 사우스의 STI 전략 수립과 외교적 역량 강화에 중대한 기회를 제공하고 있다. 기술외교는 이제 단지 기술이전을 요구하는 외교가 아니라, 다자협상, 규범 교섭, 공동표준 개발을 위한 전략적 협상 도구로 재편되고 있다.

브라질, 인도, 인도네시아, 남아공, 튀르키예 등 "중추 국가(Pivotal States)"들과의

과학기술 협력은 국제사회 내에서 새로운 전략적 입지를 확보하는 데 기여할 수 있다. 나아가 과학기술 기반 협력은 신뢰를 구축하고, 상호호혜적 관계를 공고히 하며, 장기적으로는 전략적 연대(strategic alignment)를 강화하는 데 기여할 수 있다.

⑤ 글로벌 공급망 변화(기술 블록화와 보호주의)에 대응

인공지능 확산, 탈탄소화, 디지털 전환, 바이오경제 등 새로운 글로벌 경제질서가 빠르게 전개되고 있다. 특히 미중 전략경쟁, 기술 블록화, 보호주의 강화 등 글로벌 환경 변화 속에서, 글로벌 사우스 국가들은 기술 이전 통로 확보와 독자적 혁신 생태계 구축이 더욱 절실해졌다.

글로벌 공급망이 지리적·정치적 리스크에 대응해 재편되는 과정에서, 글로벌 사우스는 핵심 광물 자원, 인적 역량, 제조 역량 등을 바탕으로 필수 파트너로 부상하고 있다. 기술 블록화에 대응하기 위해 다양한 국가들이 아프리카, 남미, 동남아 국가들과 반도체, 배터리, 의료기기 등 분야에서 기술협력을 확대하고 있으며, 이는 글로벌 사우스를 단순 생산기지에서 기술 파트너로 인식 전환하는 계기가 되고 있다.

글로벌 사우스 국가들은 이러한 변화 속에서 제조, 에너지, ICT, 농업 등 다양한 분야의 새로운 가치사슬(Value Chain) 형성에 참여하고 있으며, 향후 글로벌 공급망(Global Supply Chain) 재편에도 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

따라서 과학기술 협력을 통해 이들 국가와 조기에 혁신 네트워크를 구축하고, 공급망 파트너십을 강화하는 것은 미래 경제안보 차원에서도 전략적 중요성을 가진다. 과학기술 협력은 기술 보호주의의 장벽을 넘어 상호 이익과 지속 가능성을 높이는 전략적 수단이 될 수 있다.

⑥ 디지털 협력을 통한 포용적 기술접근 확대

2025년 5월 7~8일 개최된 제10차 STI for the SDGs에 대한 다자이해관계자 포럼에서는 ‘2030 의제와 그 누구도 소외되지 않는 SDGs 달성을 위해 지속가능하고 포용적이며 증거 기반의 과학기술 솔루션 및 혁신 촉진’을 주제로 다양한 논의가 이루어졌다.

어졌다. 이번 포럼은 과학기술과 혁신이 SDGs 달성에 필수적인 동력이라는 점을 재 확인하는 한편, 기술 발전에 따른 기회와 도전과제를 균형 있게 조망하였다.

특히 인공지능(AI)이 창출하는 혁신적 가치와 잠재력에 대한 기대와 더불어, 디지털 격차의 확대, 환경에 대한 부정적 영향, 노동시장 구조 변화 등 AI가 유발할 수 있는 사회적 리스크에 대한 우려가 심도 있게 논의되었다. 이에 따라, 혁신을 저해하지 않으면서도 윤리적 기준을 확보할 수 있도록 규제와 혁신 간 균형을 어떻게 설정할 것인지에 대한 고민이 이어졌다. 포럼 참가자들은 데이터 접근성 확대, 윤리·인권·환경 기준의 강화, 포용적 거버넌스 구축, 그리고 다자간 협력의 중요성을 반복적으로 강조하였다. 또한 "누구도 소외되지 않는" AI 생태계와 글로벌 차원의 기술 거버넌스 구축이 핵심 과제로 부각되었으며, 포용성과 신뢰성, 책임성을 기반으로 한 기술개발 및 정책 설계의 필요성에 대한 국제사회의 공감대가 형성되었다. 이러한 접근은 단지 기술적 진보를 넘어서, 기술이 실제로 삶의 질 향상에 기여하고, 지역 간·계층 간 격차를 줄이기 위한 실질적인 수단이 되어야 한다는 방향성에도 맞닿아 있다.

그리고 STI와 젠더 이슈 간의 연계도 주요 논의 주제였다. 여성과 소외된 집단을 단순한 기술 소비자가 아니라, 기술의 공동 설계자이자 리더로 인식하고 그 참여를 제도적으로 촉진하는 것이 중요하다는 데 참가자들은 공감하였다. “여성은 미래의 수동적 소비자가 아니라 디지털 혁신의 설계자·리더가 되어야 한다”는 메시지는 기술의 사회적 포용성과 다양성 증진의 관점에서 특히 강조되었다.

이와 함께, SDGs 달성을 위한 STI 재원 및 역량 강화, 디지털 및 연구 인프라에 대한 지속적인 투자, 정책과 현장 및 산업 간의 연계 강화, 젠더 및 청년의 포용성 증진, 데이터 기반 정책 수립, 그리고 글로벌 STI 거버넌스 체계의 강화를 위한 국제적 협력 필요성이 중점 과제로 제시되었다. 포럼에서는 2030년 이후를 대비한 지속가능하고 포용적인 과학기술혁신 생태계를 구축하기 위해서는 지역별 맞춤형 전략 수립과 함께, 실행력을 담보할 수 있는 구체적인 정책 설계와 실천이 뒷받침되어야 한다는 점이 재차 강조되었다.

즉 STI가 개발협력의 중요한 수단이자, 단순한 기술이전이 아닌 공동연구, 역량강화, 데이터 공유, 정책 공동 설계 등의 형태로 진화해야 한다는 데 의견을 모았다. 특히

기후변화, 식량안보, 보건위기 등 국경을 초월한 도전과제를 해결하기 위해서는 글로벌 사우스와의 동등하고 지속적인 과학기술 협력체계가 필수적이라는 점이 강조되었다.

〈표 4-3〉 글로벌 사우스와의 과학기술협력에 대한 필요성

전략 구분	핵심 내용 요약	주요 협력 방향	정책적 함의 요약
① 글로벌 도전과제 해결을 위한 필수 파트너	기후, 감염병, 디지털, 에너지 등 초국경 문제 해결에는 사우스 국가들의 참여 필수	과기 기반 공동목표 추진, SDGs·파리협정 이행 지원	사우스를 수혜자 아닌 공동문제 해결 파트너로 인식 필요
② 신흥시장의 혁신적 수요 대응	급속한 도시화·기후변화에 따른 기술수요 증가, 서구형 기술 한계로 인해 현지 맞춤형 기술 필요	공동R&D, 맞춤형 기술 개발, 현지화 기술 개발 전략	기술공여 중심에서 수요기반 공동혁신 전환
③ 기술 격차 해소와 혁신역량 내재화	기술 집종화에 따른 불균형 심화, 사우스의 기술 자율성 및 공동 설계 능력 강화 필요	인력양성, 공동연구, 지식공유	기술이전 중심에서 역량 내재화형 협력 구조로의 전환 필요
④ 다극화 시대에과학기술 외교 수단 확보	기술패권 경쟁 속 소프트 외교 수단 부상, 중추국과의 협력은 전략적 영향력 확장의 열쇠	규범 설계, 다자교섭, 중추국 연계	외교역량 다변화, 과학기술 규범 경쟁 대응
⑤ 글로벌 공급망 변화(기술 블록화와 보호주의)에 대응	탈탄소, 블록화, 보호주의 등으로 기술협력 구조 변화, 자원·인재 기반의 파트너로서 사우스 중요성 증대	반도체·배터리·ICT 등 기술 동맹, 혁신 네트워크 구축, 공급망 연계	글로벌 공급망 협력 선도 및 기술외교 전략의 핵심 축으로 설정

자료: 연구진 작성

위에서 서술한 바와 같이 글로벌 사우스와 과학기술협력에 관한 다양한 문헌과 보고서가 존재한다. 기존 문헌들에 따르면 전반적으로 글로벌 사우스와의 STI 협력은 단순한 기술이전이나 역량배양을 넘어서, 공동 문제 해결을 위한 파트너십으로 진화하고 있다. 주요 국제기구들은 STI 정책 설계, 공동연구, 지역혁신 생태계 구축, 디지털 전환 지원 등을 통해 다층적 협력모델을 구축 중이며, 향후에는 ‘STI 거버넌스의 지역화’와 ‘지식공유 인프라’가 중요한 과제가 될 것이다.

〈표 4-4〉 글로벌 사우스와의 과학기술협력에 관한 기존 문헌

항목	핵심 내용	주요 문헌/출처
가. STI와 개발 간 연계	STI는 SDGs 달성을 위한 핵심 수단으로, 기술도입을 넘어 제도화·정책설계 포함	EU & UN IATT (2021)
나. 기술격차와 역량구축	기술격차는 인재·정책·제도 등 복합 요인, 단순 기술도입보다 역량 기반 구축이 중요	UNCTAD(2023)
다. STI의 국가개발 전략 통합	글로벌 사우스는 STI를 보건, 농업, 디지털 등 실용기술 중심 국가전략으로 통합	AU(STISA-2024), EMBRAPA, Digital India
라. STI 파트너십 전환	기존 북-남 구조에서 공동 지식생산(co-creation) 중심의 파트너십으로 전환	OECD(2022)
마. STI를 통한 남남·삼각협력	STI 기반 남남협력·삼각협력은 기술공동개발, 제도전수, 인력교류 방식으로 확산	UNOSSC, BRICS, WHO, FAO
바. 다자 플랫폼의 STI 협력 진화	G20, APEC, UNESCO 등은 기술공공재화, 포용성, 정책역량강화 중심으로 개도국 STI 참여 확대	G20, APEC, UNESCO
사. 디지털 협력 및 포용성	AI와 디지털 기술의 기회와 리스크 조망, 데이터 접근, 포용적 거버넌스, 젠더 포용 등이 주요 과제	UN STI for SDGs Forum(2025)

자료: 연구진 작성

제2절 본 연구의 글로벌 사우스 범위와 특징

가. 글로벌 사우스의 범위

글로벌 사우스의 개념과 범위에 대해서는 연구의 목적과 관점에 따라 다양하게 정의할 수 있다. 글로벌 사우스라는 표현이 빈번하게 사용되지만 통일된 개념과 범위는 정립되지 않았다. 그동안 글로벌 사우스 개념은 정치적, 경제적 함의를 동시에 지니며 전개되어 왔으나, 기관, 연구목적 등에 따라 다양하게 설명되는 특징이 있다. 정치적 측면에서는 기존 강대국의 영향력에 대응하거나 견제하는 세력으로 인식되며 제3세계라는 용어에서 그 근원을 찾을 수 있다. 경제적으로는 신흥국과 개발도상국을 포괄하는 개념으로 북반구 선진국을 지칭하는 글로벌 노스(Global North)와 대칭되는 용어로 사용되고 있다. 하지만 지리적·정치적·경제적 구분보다는 세계 경제에서 자본, 기

술, 산업화 수준 등 격차와 불균형을 나타내는 개념으로 이해되는 것이 보편적이다. 일반적으로 G77(Group of 77)에 포함된 134개 국가(중국 제외할 경우, 133개)를 글로벌 사우스 범위로 인식된다.

변혁적 시기에 대응하고 복잡한 글로벌 정치외교 환경에서 균형점을 모색하는 동시에 리더십을 발휘하여 한국과 글로벌 사회 지속가능발전과 혁신에 기여하는 전략을 펼치기 위해 글로벌 사우스 개념을 설정할 필요가 있다. 글로벌 사우스에 포함되는 국가들이 매우 다양하고 격차가 크기 때문에 단일한 개념과 범위로 정의하기는 어렵다. 한국의 대외전략에 기초하여 과학기술 기반의 협력방향을 담을 수 있는 개념과 범위를 제시하고 이에 대한 공감대가 필요하다.

본 연구에서는 글로벌 사우스를 정치·사회적 안정성 기반 위에, 경제적·과학기술적 역량을 보유하여 한국과 기후변화, 생물다양성, 디지털전환, 보건 등 글로벌 도전과제에 대응하기 위한 과학기술협력을 추진할 수 있는 국가로 정의한다. 과학기술을 협력의 주요 수단으로 활용하여 역량강화, 교육훈련과 같은 개발협력 지원뿐 아니라 공동연구, 인력교류, 협력플랫폼 형성과 같은 과학기술 교류협력을 추진할 수 있는 국가를 한국의 글로벌 사우스 범위로 제안한다.

우선 133개의 글로벌 사우스 국가들 가운데, 기존 연구와 문헌을 바탕으로 13개 국가를 글로벌 사우스의 대표적 국가로 선정하고 이 가운데 여러 가지 데이터를 활용하여 협력이 가능한 국가들을 도출하고자 한다.

13개 대표 국가는 아래 표와 같이 중남미 지역의 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 아프리카 지역의 나이지리아, 남아프리카공화국, 이집트, 아시아 지역의 말레이시아, 인도, 인도네시아, 태국, 중동 및 유럽 지역의 러시아, 사우디아라비아, 튀르키예를 포함한다.²⁰⁰⁾ 이 가운데 인도, 인도네시아, 남아공, 브라질, 사우디아라비아는 한국의 글로벌 사우스 5대 거점 국가에 해당한다(이종규·권울 외, 2024).

200) 본 연구에서 시범적으로 분석하는 13개 국가 이외에도 글로벌 사우스의 대표적 협력가능 국가로서 베트남, 필리핀, 콜롬비아, 칠레 등 국가들이 존재한다. 본 연구는 13개 국가만을 잠재적 협력 국가로 제시하는 것이 아님을 분명히 밝힌다. 우선적으로 데이터에 기초한 상대역량을 비교분석하기 위해 시범적으로 13개 국가를 선정한 것이고, 향후 보다 넓은 범위의 국가를 대상으로 데이터 기반 역량 분석 연구가 수행되기를 기대한다.

<표 4-5> 본 연구의 글로벌 사우스의 범위 정의

구분	국가
중남미	(3개국) 브라질, 아르헨티나, 멕시코
아프리카	(3개국) 나이지리아, 남아프리카공화국, 이집트
아시아	(4개국) 말레이시아, 인도, 인도네시아, 태국
중동/유럽	(3개국) 러시아, 사우디아라비아, 튀르키예

자료: 연구진 작성

나. 글로벌 사우스 국가의 비교분석

1) 방법 및 데이터

13개 국가들 가운데 한국과 과학기술 기반 전략적 협력을 강화할 수 있는 국가를 선정하기 위해 우선 경제, 정치사회, 과학기술, 도전과제 대응 등 4개 분야에서 관련 있는 국제 지표 분석을 통해 글로벌 사우스 국가의 현황과 상대역량을 비교했다. 본 연구에서 정의한 글로벌 사우스의 범위를 고려했을 때, 글로벌 사우스 국가는 경제성장 및 협력 역량을 보유하고 정치사회적 안정성을 갖추고 있어야 한다. 향후 민간부문과의 협력을 활성화하기 위해서는 제도적 신뢰, 투명성 등이 확보되어야 한다.

지표는 신뢰할 수 있는 국제기구 및 기관에서 생산한 데이터를 우선 활용했으며, 가능하면 13개 국가 모두에게 해당하는 데이터를 선택했다. 특정 데이터가 없는 경우에는 종합 지수 산출 과정에서 해당 지표는 제외하였다. 각 지표별로 가장 점수가 높은 국가는 1, 가장 점수가 낮은 국가는 0으로 표준화하는 작업을 거치고 각 분야에 해당하는 지표들을 모두 표준화한 이후, 평균치를 산출했다. 따라서, 각 분야별 최종 수치는 0보다 크며, 1보다는 작은 범위에서 존재한다.

경제성장 및 협력역량을 측정하기 위해 1인당 GDP(2023년 기준), GDP 성장률(2019~2023년 평균), GDP 대비 FDI 비중(외국인 직접투자 순유입, 2023년 기준), 한국과의 교역규모 비중(2024년 기준) 등 4개의 지표를 활용했다.

정치사회 안정 및 민주주의 역량은 5개의 지표를 사용하여 측정했다. 15~64세 인구 비중(2023년), 문해율(2019~2023년 평균), 정치적 안정성(2023년 기준), 사회경제적 안정성(2024년 기준), 민주주의 지수(2024년 기준) 등이 포함된다.

<표 4-6> 분야별 지표 정의 및 측정 방법 (1)

구분	지표	설명	연도	출처
경제성장 및 협력 역량	1인당 GDP	1인당 국내총생산	2023	World Bank
	GDP 성장률	전년 대비 실질 GDP 증가분의 5년 평균	2019~2023 평균	World Bank
	FDI	GDP 대비 외국인직접투자 순유입 비중	2023	World Bank
	한국과의 교역 규모	한국과의 전체 교역(수출+수입) 규모 대비 해당 국가와의 교역 규모의 비중	2024	KITA
정치사회 안정 및 민주주의 역량	15~64세 인구	국가의 총인구 수 대비 생산연령인구 수의 비중	2023	World Bank
	문해율	15세 이상 인구의 글을 읽고 소통 및 이해할 수 있는 인구 수 비중(%)	2019~2023	World Bank
	정치적 안정성	정치적 불안정 및 테러를 포함한 정치적 동기의 폭력 발생 가능성에 대한 인식 점수(Political Stability and Absence of Violence/Terrorism)	2023	World Bank
	사회경제적 안정성	사회적, 경제적, 정치적 안정성과 붕괴위험도를 측정(120점에 가까울수록 안정성이 낮음)(Fragile State Index)	2024	The Fund for Peace
	민주주의	선거절차와 다원주의, 정부이하 기능, 정치참여, 정치문화, 시민자유 분야를 평가하여 세계민주주의지수 산출(Democracy Index)	2024	Economist Intelligence Unit(EIU)

주: 1) 일부 지표를 측정할 수 있는 최근 데이터의 기준연도가 2019~2023년 사이로 국가별로 상이함

2) 한국과의 공동 연구 지표는 세계 평균 이상일 경우 지수가 1 이상으로 나타남

3) 창업생태계 가치 지표는 스타트업 지능에서 발표하는 도시의 수 등 국가별로 상이함

자료: 연구진 작성

글로벌 사우스 국가들과 한국이 과학기술혁신 분야 협력을 활성화하기 위해서는 과학기술혁신 역량이 확보되어있어야 한다. 과학기술혁신 역량은 다양한 측면에서 측정할 수 있는데, 본 연구에서는 투입, 산출, 창업 등 관점에서 관련있는 지표들을 수집하였다. 과학 인프라(2024년 기준) 지표는 과학경쟁력 관련 기본적인 수준을 나타내는 지표이다. 투입 관련 R&D 투자 비중(2020년 기준), R&D 인력(2020년 기준) 지표를 활용했고 연구역량을 측정하기 위해 스코푸스(Scopus) 기반 S&E(과학 및 공학) 분야 저널 수(2020년 기준), 한국과의 공동연구 수준(2022년 기준)을 포함했다. 마지막으로

로 창업생태계 가치를 측정할 수 있는 지표를 선정했다. 글로벌 스타트업 생태계 도시 평가 지표 중 창업생태계 가치가 높은 도시의 국가 단위 2021~2023년 3개년 연도별 평가총액의 합계를 활용했다. 창업생태계 가치는 해당 도시 혹은 지역 내 스타트업이 일정 기간 동안 창출한 누적적인 경제적 가치 총액을 의미하며, 엑시트(Exit) 규모와 기업가치를 합산하여 측정한다.

<표 4-7> 분야별 지표 정의 및 측정 방법 (2)

구분	지표	설명	연도	출처
과학기술 혁신 역량	과학 인프라	과학 경쟁력을 측정하기 위해 과학 인프라 발전 기반을 형성하는 기초조건 구축 순위	2024	IMD
	R&D 투자	GDP 대비 R&D 지출의 비중	2020	World Bank
	R&D 인력	인구 100만명당 R&D 인력 수	2020	World Bank
	S&E 연구 역량	Scopus 기반 S&E 분야에서 발표한 저널, 단행본, 학회 발표문의 수	2020	NSF
	한국과의 공동 연구	Scopus 기반 S&E 분야에서 한국과 공동 저술된 발표한 저널, 단행본, 학회 발표문의 수를 세계 평균과 비교한 지수 측정	2022	NSF
	창업생태계 가치	글로벌 스타트업 생태계 도시 평가 지표 중 창업생태계 가치가 높은 도시의 국가 단위 3개년 연도별 평가총액 합계 * 창업생태계 가치는 해당 도시 혹은 지역 내 스타트업이 일정 기간 동안 창출한 누적적인 경제적 가치 총액을 의미하며, 엑시트(Exit) 규모와 기업가치를 합산하여 측정함	2021~2023 합계	Startup Genome

주: 1) 일부 지표를 측정할 수 있는 최근 데이터의 기준연도가 2019~2023년 사이로 국가별로 상이함

2) 한국과의 공동 연구 지표는 세계 평균 이상일 경우 지수가 1 이상으로 나타남

3) 창업생태계 가치 지표는 스타트업 지능에서 발표하는 도시의 수 등 국가별로 상이함

자료: 연구진 작성

위에서 제시한 경제, 정치사회, 과학기술 분야별 역량을 바탕으로 글로벌 사우스 국가들과 글로벌 도전과제에 대응하기 위한 협력을 모색하고자 한다. 글로벌 도전과제는 디지털전환, 기후변화 대응, 보건감염병 대응 등 3가지를 포함하는데, 이 도전과제들은 본 연구의 서론에서 서술한 바와 같이, 변혁적 시기를 초래하는 주요 요인으로

볼 수 있다. 따라서 한국이 글로벌 사우스 국가와 도전과제에 관한 과학기술 차원의 협력을 활성화하기 위한 방안을 수립하기 위해서는 아래와 같이 도전과제별 대응 역량을 살펴볼 필요가 있다.

우선 디지털 역량은 ICT 발전지수(Development Index, 2024년 기준), 세계 디지털경쟁력 지수(2024년 기준), UN 전자정부 지수(2024년 기준) 등 3개의 하위 지표로 구성된다. ICT 발전지수는 국제전기통신연합(International Telecommunication Union, ITU)에서 ICT 접근(인프라 수준, 40%), 사용(서비스 이용 정도, 40%), 기술역량(ICT 활용을 위한 교육 및 인적 자원 수준, 20%)으로 구분하여 세부적으로 측정하여 산출한다. 세계 디지털경쟁력 지수는 국가의 디지털 기술 적응력 및 경쟁력을 기술(첨단 기술 발전 및 활용 능력, 통신 인프라, 연구개발 투자 등), 지식(인재 양성, 교육 시스템, R&D 역량), 미래 준비도(사회 전반의 디지털 전환 준비 정도, 기업의 디지털 역량, 정부의 디지털 정책) 분야에서 평가한다. 다만 세계 디지털경쟁력 지수는 이집트, 러시아는 수집하지 않는다는 한계가 있다.

기후변화 대응 역량은 기후변화 성과지수(Climate Change Performance Index, 2025년 기준), 환경 성과지수(Environmental Performance Index, 2024년 기준), 글로벌 적응지수(Notre Dame Global Adaptation Initiative Index, 2023년 기준) 등 3개의 하위지표를 활용하여 측정했다. 기후변화 성과지수는 기후변화에 대한 대응 능력을 온실가스배출(40%), 재생에너지(20%), 에너지 사용(20%), 기후정책(20%)으로 세분화하여 평가한다. 환경 성과지수는 기후변화, 환경보건, 생태계 활력성 분야에서 환경 관련 경제 및 사회 정책에 대해 종합적으로 평가한다. 글로벌 적응지수는 기후변화 취약성과 적응역량을 평가한다.

마지막으로 보건감염병 대응 역량은 정부의 일반 지출액 대비 보건 지출액의 비중(2022년 기준), 글로벌 보건안보지수(GLOBAL HEALTH SECURITY INDEX, 2021년 기준), 보편적 의료보장 의료서비스 커버리지 지수(the Universal Health Coverage(UHC) Service Coverage Index, 2021년 기준) 등 3개의 하위지표를 활용하여 측정했다. 보편적 의료보장 의료서비스 커버리지 지수는 출산, 신생아 및 아동 건강, 감염병, 비감염성 질환 등 필수 의료 서비스에 대한 접근성과 이용 가능성을 측

정하는 지표이다.

본 분석에서 제시된 분야별 지표는 모두 동일한 가중치를 부여하여 산출평균하여 계산되었다.

〈표 4-8〉 글로벌 도전과제 대응역량 분야별 지표 정의 및 측정 방법

지표	설명	연도	출처
디지털 역량	IDI(ICT Development Index) 측정 점수	2024	ITU
	세계 디지털 경쟁력 평가(IMD World Digital Competitiveness)	2024	IMD
	UN 전자정부 지수(E Government development index): 온라인서비스, 인프라, 인적자본 측정 비교	2024	UNPAN (United Nations Public Administration Network)
기후변화 대응 역량	CCPI(Climate Change Performance Index) 측정 점수	2025	CCPI
	환경성과지수(Environmental Performance Index; EPI)	2024	WEF
	글로벌 적응지수(Notre Dame Global Adaptation Initiative Index):	2023	ND-GAIN
보건감염병 대응 역량	정부의 일반 지출액 대비 보건 지출액의 비중	2022	WHO
	GLOBAL HEALTH SECURITY INDEX: 감염병 및 보건위기 대응 역량을 평가	2021	JOHNS HOPKINS UNIV
	보편적 의료보장 의료서비스 커버리지 지수(the Universal Health Coverage(UHC) Service Coverage Index)	2021	WHO, World Bank

주: 1) 일부 지표를 측정할 수 있는 최근 데이터의 기준연도가 2019~2023년 사이로 국가별로 상이함

2) 한국과의 공동 연구 지표는 세계 평균 이상일 경우 지수가 1 이상으로 나타남

3) 창업생태계 가치 지표는 스타트업 지능에서 발표하는 도시의 수 등 국가별로 상이함

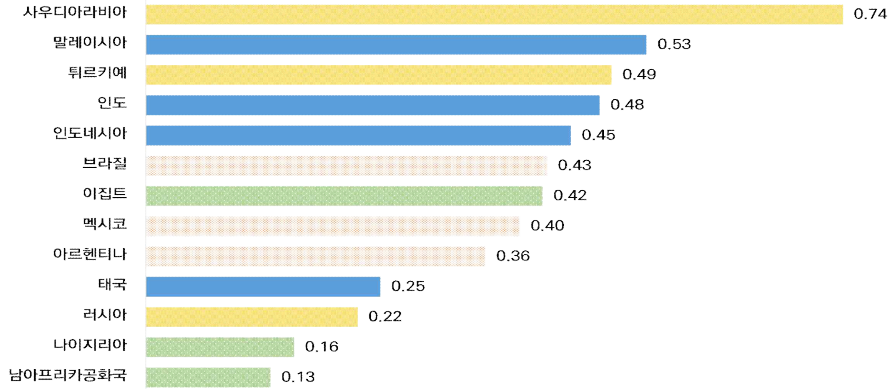
자료: 연구진 작성

2) 데이터 분석 결과

경제성장 및 협력역량 분야 분석 결과, 사우디아라비아가 가장 높은 수준을 나타냈고, 말레이시아, 튀르키예, 인도가 뒤를 이었다. 반면 나이지리아, 남아프리카공화국은 가장 낮은 수준을 기록했다. 이 분야의 평균 점수는 0.39로 나타났고 총 8개 국가가 평균 이상을 기록했다.

[그림 4-2] 경제성장 및 협력 역량 분야 점수 및 순위

(단위: 점)

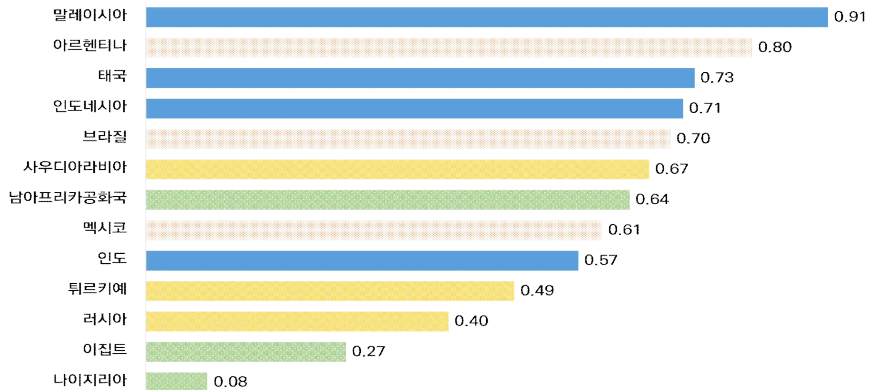


자료: 연구진 작성

정치사회 안정 및 민주주의 역량은 다음과 같이 나타났다. 말레이시아가 가장 높은 수준을 보여주었고 아르헨티나, 태국, 인도네시아, 브라질 순으로 높게 나타났다. 반면 이집트, 나이지리아는 가장 낮은 것으로 나타났다. 이 분야의 평균점수는 0.58인 것으로 산출되었다.

[그림 4-3] 정치사회 안정 및 민주주의 역량 분야 점수 및 순위

(단위: 점)

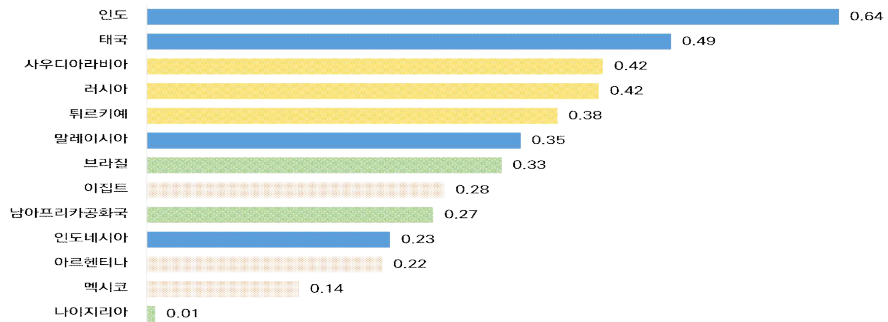


자료: 연구진 작성

과학기술혁신 역량은 다음과 같다. 인도가 가장 높게 나타났고 태국, 사우디아라비아, 러시아, 튀르키예 순으로 높은 것으로 확인되었다. 반면 멕시코, 나이지리아는 가장 낮은 수준을 기록했다. 이 분야 평균점수는 0.32로 산출되었다.

[그림 4-4] 과학기술혁신 역량 분야 점수 및 순위

(단위: 점)

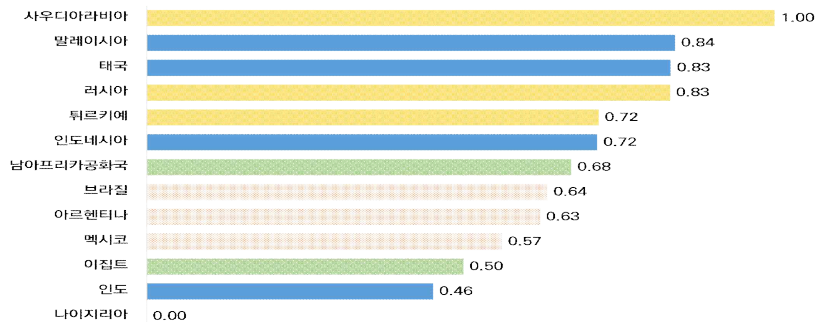


자료: 연구진 작성

글로벌 도전과제 각각에 대한 대응 역량은 다음과 같다. 첫 번째, 디지털 역량은 사우디아라비아가 가장 높은 것으로 나타났고 말레이시아, 태국, 러시아, 튀르키예가 뒤를 이었다. 반면 나이지리아는 가장 낮게 나타났으며, 평균점수는 0.65를 기록했다.

[그림 4-5] 글로벌 도전과제-디지털역량 점수 및 순위

(단위: 점)

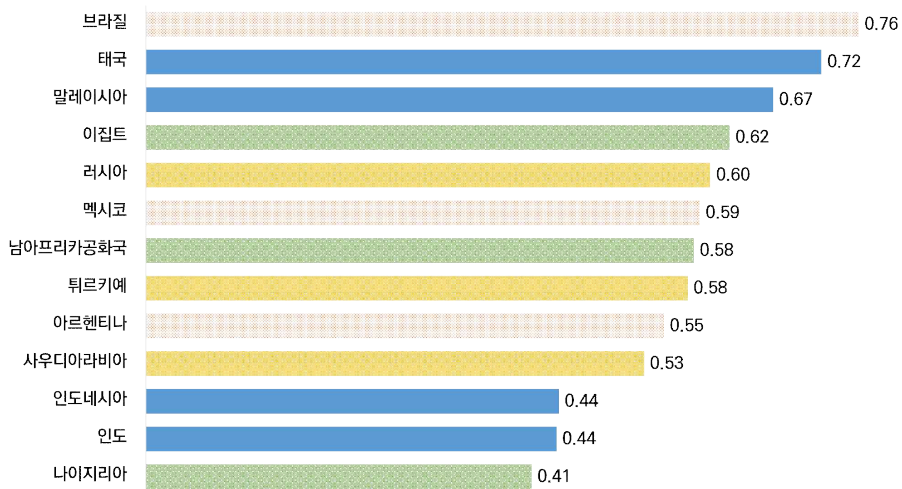


자료: 연구진 작성

둘째, 기후변화 대응 역량 분석 결과, 브라질이 가장 높았으며 태국, 말레이시아, 이집트, 러시아, 멕시코 순으로 높게 나타났다. 반면 인도네시아, 인도, 나이지리아가 낮은 수준에 머물렀다. 기후변화 대응 역량의 평균점수는 0.57인데, 다른 도전과제들과 비교되는 특징은 국가별 편차가 크지 않다는 것이다. 가장 수준이 높은 브라질과 가장 낮은 나이지리아 사이의 차이가 0.35에 불과한데, 이는 기후변화 대응 역량은 13개 국가의 격차가 비교적 크지 않다는 것을 의미한다.

[그림 4-6] 글로벌 도전과제-기후변화 대응 역량 점수 및 순위

(단위: 점)

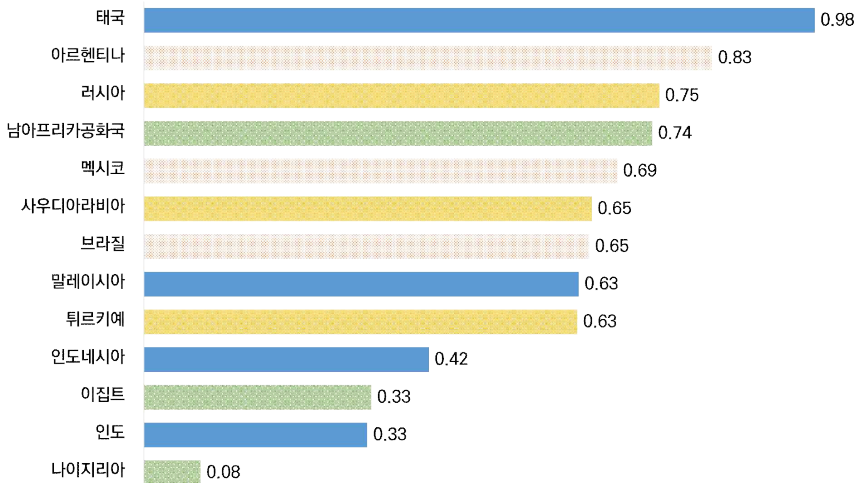


자료: 연구진 작성

다음으로 보건감염병 대응 역량 분석 결과, 태국, 아르헨티나, 러시아, 남아프리카 공화국이 높은 수준을 나타냈다. 반면 나이지리아는 가장 낮은 수준을 기록했다. 보건 감염병 대응 역량의 평균점수는 0.59로 나타났다.

[그림 4-7] 글로벌 도전과제-보건감염병 대응 역량 점수 및 순위

(단위: 점)

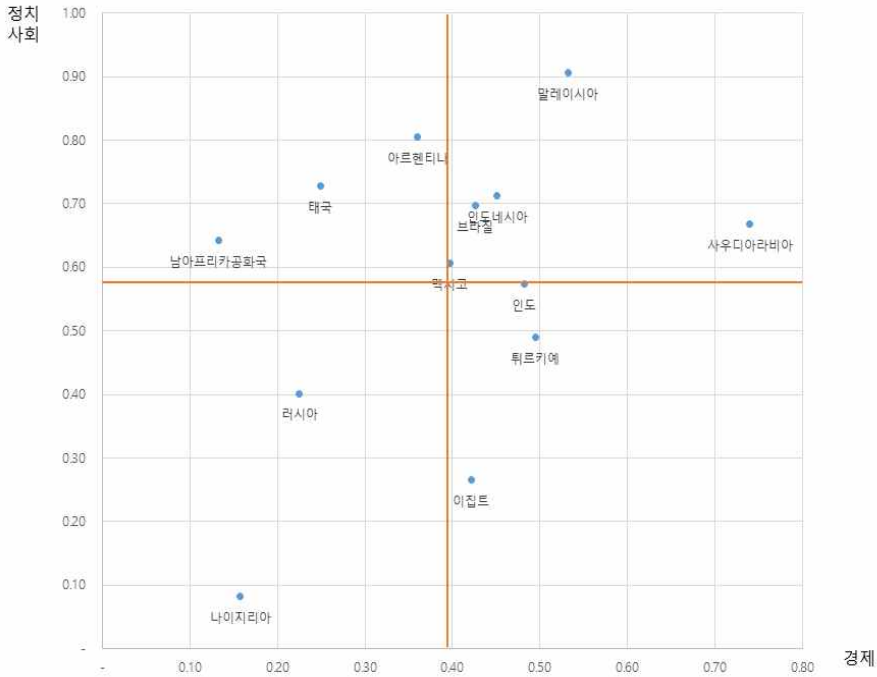


자료: 연구진 작성

3) 교차분석 결과

각 국가들의 분야별 역량을 상호 비교분석하기 위해 두 개 분야별로 교차분석을 시도했다. 경제 분야와 정치사회 분야 역량을 상호 비교하기 위해 13개 국가의 수준을 2차원 평면에 표시했다. 경제 및 정치사회 분야 역량이 모두 평균 수준보다 높은 국가는 사우디아라비아, 말레이시아, 인도네시아, 브라질, 멕시코이고, 모두 낮은 국가는 러시아, 나이지리아가 포함되는 것으로 나타났다. 본 연구에서 각 세분 분야별로 중점적으로 협력을 추진 국가군으로 선정하기 위해서는 아래 그림에서 3사분면에 위치한 국가들을 우선적으로 제외하는 것이 필요하다. 즉 러시아와 나이지리아는 본 연구 대상에서 제외할 것이다.

[그림 4-8] 경제 및 정치사회 분야 역량 비교

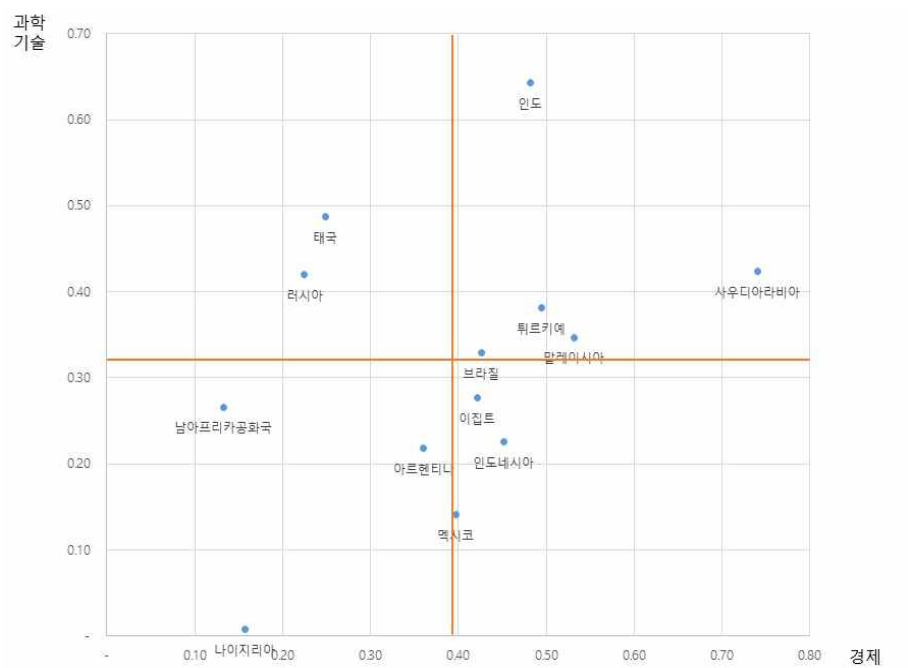


주: 주황색 선은 평균을 의미함

자료: 연구진 작성

다음으로 경제 및 과학기술 분야 역량간의 관계를 살펴보고자 한다. 경제성장 및 협력 역량과 과학기술혁신 역량 모두 우수한 국가는 사우디아라비아, 인도, 튀르키예, 말레이시아, 브라질이 포함된다. 이 국가들은 한국과의 과학기술 협력을 위한 기본적인 역량을 갖춘 것으로 평가할 수 있다. 아래 그림의 2사분면에 위치한 태국은 과학기술혁신 역량은 우수하지만 경제성장 및 협력 역량은 낮은 국가이다. 따라서 태국은 과학기술혁신 역량을 활용하여 한국과 상호간 경제분야 협력을 추진하는 전략을 고려할 필요가 있다. 반면 4사분면에 위치한 이집트, 인도네시아, 멕시코와는 경제 분야 역량을 바탕으로 과학기술혁신 분야의 협력사업을 지속적으로 발굴하여 수행하는 전략이 필요하다. 마지막으로 두 분야 역량이 모두 부족한 남아프리카공화국, 아르헨티나는 장기적으로 상호 혜택을 창출할 수 있는 협력사업을 기획하는 방안을 고려해 볼 만하다.

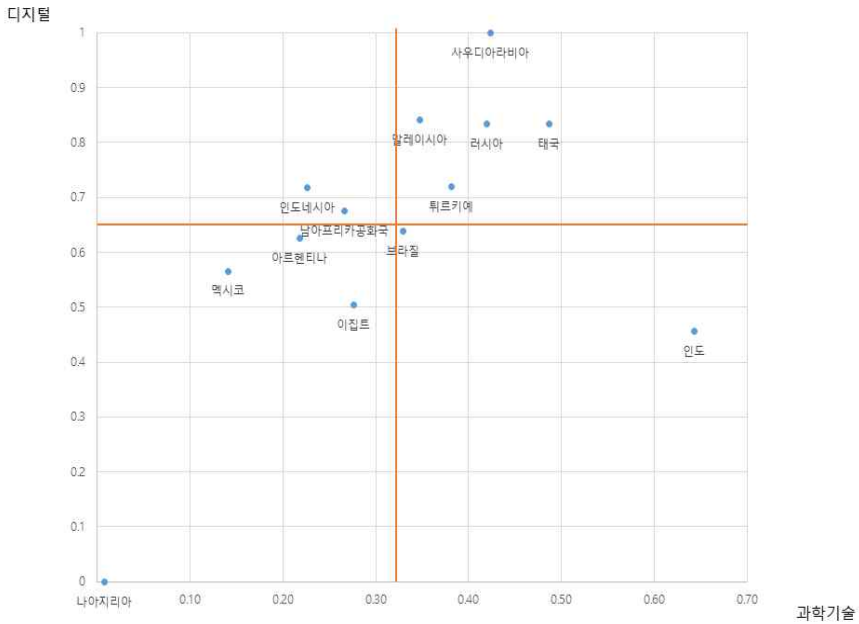
[그림 4-9] 경제 및 과학기술혁신 분야 역량 비교



주: 주황색 선은 평균을 의미함
자료: 연구진 작성

과학기술혁신 역량과 각 도전과제 대응 역량 간 교차분석을 실시했다. 우선 디지털 역량과 과학기술혁신 역량을 비교한 결과, 사우디아라비아, 태국, 말레이시아, 튀르키예가 평균 이상의 우수한 수준에 있는 것으로 나타났다. 이들 국가는 과학기술혁신 역량이 기본적으로 우수한 국가들이기에 디지털 분야 협력을 확대하기에 적절한 국가인 것으로 판단된다. 반면 과학기술혁신 역량이 높지만 디지털 혁신역량이 낮은 인도, 브라질은 중장기적 관점으로 협력전략을 구사할 필요가 있다.

[그림 4-10] 과학기술혁신 및 디지털 분야 역량 비교

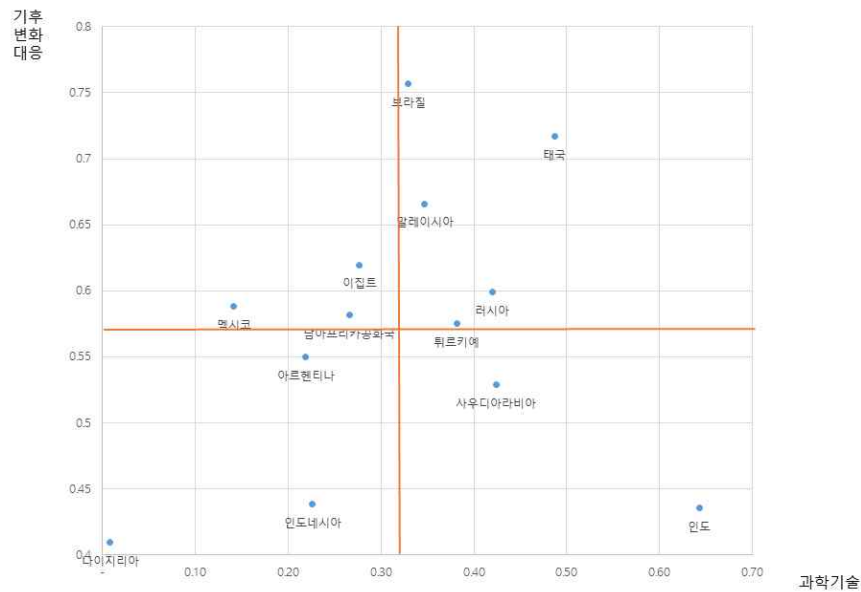


주: 주황색 선은 평균을 의미함

자료: 연구진 작성

과학기술혁신 역량과 기후변화 대응 역량의 교차분석 결과, 태국, 브라질, 말레이시아, 튀르키예가 모두 우수한 국가로 판명되었다. 기후변화 대응 분야에서의 과학기술 혁신에 기반한 협력사업을 펼치기에 적절한 국가들로 볼 수 있다. 반면 사우디아라비아, 인도는 과학기술혁신 역량은 높지만 기후변화 대응 역량은 미흡한 것으로 나타났다. 중장기적으로 기후변화 대응 역량을 향상할 수 있는 협력전략을 마련할 필요가 있다.

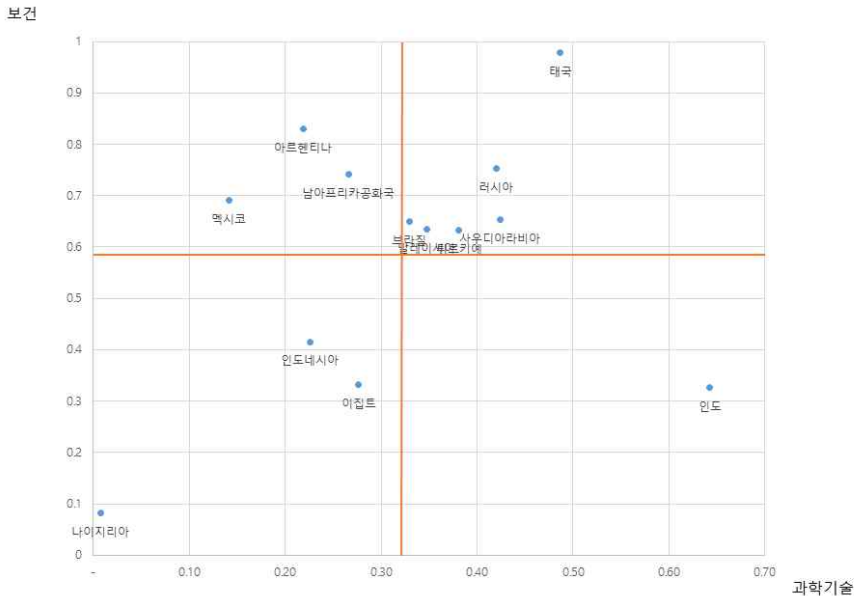
[그림 4-11] 과학기술혁신 및 기후변화 대응 분야 역량 비교



주: 주황색 선은 평균을 의미함
자료: 연구진 작성

마지막으로 과학기술혁신 및 보건감염병 대응 분야 역량이 모두 높은 국가는 태국, 사우디아라비아, 브라질, 말레이시아, 튀르키예가 포함되었다. 반면 인도는 과학기술 혁신 역량은 높지만 보건감염병 대응 역량은 낮은 것으로 나타나 중장기적인 협력전략을 마련할 필요가 있다.

[그림 4-12] 과학기술혁신 및 보건감염병 대응 분야 역량 비교



주: 주황색 선은 평균을 의미함

자료: 연구진 작성

다. 소결

글로벌 사우스와의 과학기술분야 협력을 추진하기 위해서는 모든 국가에 공통적으로 적용되는 일관된 전략을 수립하는 것은 매우 어려운 작업이다. 전술한 바와 같이, 글로벌 사우스에 해당하는 국가들은 경제, 정치, 기술 등 여러 분야에서 각기 다른 특징을 보유하고 있기 때문에 그들과의 협력전략도 협력목적과 대상에 따라 다르게 설정되어야 한다.

이러한 맥락에서 본 절에서는 단일화된 협력전략을 제시하는 시도를 하지 않을 것이다. 글로벌 사우스 국가와의 협력방향에 대해서 다음과 같이 제시하고자 한다.

데이터에 기반한 분석 결과, 경제와 정치사회 측면에서의 안정성을 확보한 국가들을 우선적으로 고려해야 한다. 여기에 더해 과학기술혁신 역량이 상대적으로 우수한 국가들이 가장 협력 대상으로 적절할 것이다. 이와 같은 기준을 만족하는 1그룹 국가

들은 사우디아라비아, 말레이시아, 인도, 브라질 등 4개국이며, 2그룹 국가는 태국, 튀르키예 등이 포함된다. 3그룹 국가는 인도네시아, 아르헨티나를 선정할 수 있다.

디지털 분야 우선협력은 사우디아라비아, 태국, 말레이시아, 튀르키예가 적절하며, 기후변화 대응 분야는 태국, 브라질, 말레이시아, 튀르키예, 보건감염병 분야는 태국, 사우디아라비아, 브라질, 말레이시아, 튀르키예를 우선협력 국가로 제시할 수 있다.

제3절 글로벌 차원의 STI 의제와 글로벌 사우스

21세기 국제질서는 다극적이고 상호의존적인 구조로 재편되고 있으며, 글로벌 사우스는 더 이상 국제체제의 주변적 참여자나 ‘정책 수용자(passive recipient)’가 아니라, 국제 규범과 제도의 ‘공동 형성자(co-shaper)’로 부상하고 있다(Zhou, 2024; Brender, 2025).

Zhou(2024)는 글로벌 사우스의 부상을 3단계 시기로 구분하고 있다. ① 탈식민지화(1945~1989년)에는 “체제 내 반항자(rebels within the system)”로서 식민 잔재와 불평등한 국제경제 구조에 저항하고, ② 세계화(1990~2008년) 시기에는 “반응적 참여자(responsive participants)”로서 규범·제도에 적응하며 참여하고, ③ 신흥 경제국들의 집단적 부상(2009년 이후) 시기에는 “능동적 행위자(active agents)”로서 새로운 제도와 규범을 창출하기 시작했다고 분석한다. 탈식민지화 시기(1945~1989년)에는 “체제 내 반항자(rebels within the system)”로서, 식민주의 잔재와 불평등한 국제경제 구조에 저항하며 정치적 독립과 자결권을 주장했다. 반둥회의(Bandung Conference)와 비동맹운동(Non-Aligned Movement, NAM)은 이러한 집단적 저항의 상징적 표현이었다. 이 시기의 글로벌 사우스는 서구 중심 질서에 대한 비판적 인식을 바탕으로, 독자적 연대를 통해 국제사회 내 정치적 정당성을 확보하려 했다. 세계화 시기(1990~2008년)에는 “반응적 참여자(responsive participants)”로서 국제규범과 제도에 적응하고 통합되기 시작했다. 냉전 종식과 함께 자유무역, 시장개방, 민주주의가 글로벌 규범으로 확산되자, 개발도상국들은 세계화의 흐름 속에서 체제

내 영향력을 확대하기 위해 제도적 참여를 강화했다. 그러나 이러한 적응은 종종 신자유주의적 질서에 대한 종속과 불균형을 심화시켰으며, 일부 신흥국들만이 경제성장을 통해 상대적 발언권을 얻었다. 신흥경제국의 집단적 부상기(2009년 이후)에는 “능동적 행위자(active agents)”로서 새로운 제도와 규범을 창출하기 시작했다. 2008년 금융위기 이후 G20, BRICS, AIIB 등 새로운 플랫폼을 통해 글로벌 사우스는 기존 질서의 개혁을 요구하며, 국제 규범 형성 과정에 주도적으로 참여했다. 이들은 더 이상 주변적 존재가 아닌, 글로벌 거버넌스의 공동 설계자로서 자신들의 발전 모델과 가치인 형평성, 포용성, 자율적 혁신을 국제 담론에 제도적으로 반영하고 있다(Zhou, 2024).

Brender(2025)는 유럽의 지속가능성 전략을 논하면서 글로벌 사우스가 더 이상 ‘수동적 수신자(passive recipients)’가 아니라 ‘국제협력의 공동 형성자(co-shapers of international cooperation)’로 인식되어야 한다고 주장한다. Brender(2025)는 유럽의 전략 환경을 “이중적 안보 딜레마(dual security challenge)”로 진단한다. 즉, 전통적 군사안보를 강화해야 하는 동시에, 기후변화·개발 불균형·제도적 불안정성 등 구조적 불안정 요인에 대응하기 위한 지속가능발전 전략이 필수적이라는 것이다. 특히 그는 미국의 일방주의적 후퇴와 트럼프 2기 행정부의 다자주의 이탈로 인해, 유럽이 자율적이면서도 포용적인 다자체제를 구축해야 할 필요성을 강조한다. 또한 그는 “안보-지속가능성 연계(Security-Sustainability Nexus)는 가치와 이익의 조화를 모색하는 과정에서, 안보(security) 개념 자체를 보다 포괄적으로 재정의할 필요가 있음을 강조한다. 이는 불안정의 근본 원인을 다루고, 발전(development)·회복탄력성(resilience)·평화(peace)를 상호 연결하는 새로운 안보의식을 요구된다고 주장한다. Brender(2025)는 “유럽의 안보는 더 이상 군사력에만 의존할 수 없다”고 지적하며, 오늘날의 위협은 무력 충돌을 넘어 경제 불안정, 기후변화, 팬데믹, 기술적 교란 등 국경을 초월하고 지역 전체를 불안정화시키는 복합적 위협으로 확장되었다고 설명한다. 이러한 위협은 유럽의 인접 지역을 포함한 전략적 요충지에서 점점 더 밀접하게 얽혀 있으며, “지속가능성을 통한 안보(sustainability for stability)”는 단지 환경정책의 연장선이 아니라, 유럽의 전략적 생존과 세계적 균형을 동시에 확보하기 위한 핵심 프레임워크로 설명한다. Brender(2025)는 이를 통해 유럽연합(EU)이 경제적 이

익과 가치, 외교적 책임을 통합하고, 글로벌 사우스와의 협력 속에서 새로운 형태의 포용적 다자주의(inclusive multilateralism)를 구체화해야 한다고 강조한다.

이러한 맥락에서, 글로벌 사우스의 과학기술혁신(STI) 의제는 더 이상 주변적 개발 협력의 주제가 아니라, 글로벌 규범 설계의 주요 축으로 진입하고 있다. 기후변화, 보건안보, 디지털 경제, 생물다양성 등 초국경적 도전이 과학기술 기반의 협력 없이는 해결될 수 없다는 인식이 확산되면서, 사우스 국가들은 이를 통해 국제 규범체계 내 자율적 위치를 확보하는 전략적 수단으로 STI를 활용하고 있다. 동시에 북반구 주도의 기술질서에 대한 의존을 탈피하고, 남남협력(South-South Cooperation) 및 삼각협력(Triangular Cooperation)을 통해 자체 지식생산과 혁신 네트워크를 구축하는 움직임이 가속화되고 있다.

이러한 변화는 글로벌 사우스가 과학기술혁신(STI)을 매개로 국제 거버넌스 전반에서 공동 형성자(co-shaper)로서의 지위를 제도적으로 확립하고 영향력을 강화한 구조적 전환으로 볼 수 있다.

이에 따라 본 장에서는 이러한 구조적 변화를 구체적으로 조망하기 위해,

- ① G20 RIWG, APEC PPSTI, UNOSSC 등 글로벌 차원의 다자기구를 중심으로 글로벌 사우스 STI 의제의 제도화 및 확산 경로를 분석하고,
- ② BRICS+, 상하이협력기구(Shanghai Cooperation Organization, SCO), G77, 아프리카연합(African Union, AU) 등 사우스 주도의 소다자지역협의체를 통해 STI 의제가 어떻게 지역적 맥락 속에서 제도화되고 있는지를 검토한다.

이러한 분석을 통해 본 절은 글로벌 사우스의 STI 의제가 국제규범, 제도, 정책 담론의 다층적 수준에서 확산되는 과정을 설명하고자 한다.

1. 주요 다자기구

본고에서는 글로벌 사우스의 STI 의제가 다자협력체제(multilateral cooperation system) 내에서 어떻게 확산·제도화되고 있는지를 분석하기 위해, G20 RIWG, APEC PPSTI, UNOSSC 세 기관을 중심으로 살펴본다.

이 세 기구는 서로 다른 범위와 기능을 가지면서도, 공통적으로 STI를 매개로 한

글로벌 사우스의 협력과 담론의 진화를 보여주는 대표적 사례이다.

첫째, G20 연구혁신실무그룹(RIWG)은 주요 선진국과 신흥국이 공동으로 참여하는 글로벌 거버넌스의 중심축으로서, STI 협력을 통해 글로벌 도전과제(기후, 보건, 생물다양성 등)에 대응하는 국제 규범을 설정하고 있다. 특히 2021년 이후 이탈리아-인도네시아-인도-브라질-남아공으로 이어지는 글로벌 사우스 의장국 체제는 형평성(Equity), 포용성(Inclusivity), 오픈이노베이션(Open Innovation) 등 사우스 중심의 가치가 국제 의제와 제도적 장치로 제도화되는 과정을 보여준다. 따라서 RIWG는 글로벌 사우스의 과학기술 의제가 ‘제도화된 다자체제’ 속으로 편입되는 정상외교-실무 정책 연계형 모델의 대표적 사례로 분석된다.

둘째, APEC 과학기술정책파트너십(Policy Partnership on Science, Technology and Innovation, PPSTI)은 아시아-태평양 지역경제협력체인 APEC 내에서 과학기술혁신(STI) 관련 정책 협력을 추진하는 핵심 플랫폼으로, 선진국·신흥국·개도국이 함께 참여하는 다자적 거버넌스 구조를 특징으로 한다. 이러한 구도 속에서 PPSTI는 특히 글로벌 사우스 경제권이 자국의 경제·산업정책과 연계된 기술혁신 전략을 모색하고 실행할 수 있는 실질적 협의·협력의 장으로 기능해왔다. APEC PPSTI는 특히 포용적 혁신, 지속가능성, 디지털화, 여성·청년 과학기술 참여를 핵심 의제로 발전시켜왔으며, 이는 G20 RIWG의 거시적 거버넌스 접근과 달리 지역적 실행 메커니즘(regional implementation mechanism)으로서의 성격을 보여준다. 즉, PPSTI는 글로벌 사우스의 STI 의제가 지역경제권 내에서 제도화되고 실행되는 경로를 보여주는 대표적 사례로 의의가 있다.

셋째, UN 남남협력사무소(United Nations Office for South-South Cooperation, UNOSSC)는 글로벌 사우스가 주도적으로 STI를 남남협력(South-South Cooperation)과 삼각협력(Triangular Cooperation)의 핵심축으로 통합하는 과정을 보여준다. UNOSSC는 기술이전, 역량 강화, 지식 공유를 통해 사우스 국가의 자율적 혁신(self-reliant innovation)을 촉진하며, STI 기반 협력과 정책 담론을 제도화하는 글로벌 허브 역할을 하고 있다. 이를 통해 UNOSSC는 남남 및 삼각협력 체계를 중심으로 한 새로운 과학기술협력 생태계를 형성하는 데 핵심적 역할을 수행하고 있다.

따라서 본 절에서는

- ① G20 RIWG - 거시적 글로벌 거버넌스 차원의 제도화,
- ② APEC PPSTI - 지역경제권 기반의 실행과 확산,
- ③ UNOSSC - 남남협력 네트워크를 통한 담론적 확산

이라는 세 가지 축을 중심으로, 글로벌 사우스의 과학기술혁신 의제가 정책-제도-담론의 다층적 수준(multilayered levels)에서 확산되는 경로를 비교·분석한다.

이 비교를 통해 본 절은 글로벌 사우스의 STI 의제가 ① 단순한 기술협력 담론을 넘어 국제 규범과 제도 설계의 영역으로 진입하고 있으며, ② 북-남 중심의 불균형적 지식체계를 다극적·포용적 혁신체계로 재편하고 있음을 보여준다.

궁극적으로, 이 분석은 향후 한국이 ‘STI 다자기구에서 브리지’로서 글로벌 사우스와 노스 간의 협력 공간을 확장할 수 있는 정책적·외교적 함의를 제시하는 것을 목적으로 한다.

가. G20 RIWG²⁰¹⁾를 통해 본 글로벌 사우스 STI 의제 확산

1) 출범 배경과 발전 과정

G20 차원의 과학기술혁신(Science, Technology and Innovation, STI) 정책 논의는 2021년 이탈리아 의장국 시기부터 본격적으로 시작되어, 이후 인도네시아(2022), 인도(2023), 브라질(2024), 남아공(2025)로 이어지며 각국의 주도하에 점차 체계화·확대되어 왔다. 이 과정에서 각 의장국은 연구혁신을 지속가능발전의 핵심 수단으로 인식하고, G20 내 연구·혁신 거버넌스의 틀을 강화하는 데 중요한 역할을 수행하였다.

G20 내 연구혁신 논의는 2021년 이탈리아 의장국 시기 연구장관회의(Research Ministers' Meeting) 출범에서 시작되었다. 당시 논의의 초점은 “강력하고 지속가능하며 회복력 있고 포괄적인 회복을 위한 연구, 고등교육 및 디지털화 활용”이었다. 이

201) 본 내용은 STEPI가 G20 RIWG 정부대표단으로 참여하여 의제 대응 및 관련 활동을 수행하는 과정에서 연구진이 직접 작성한 자료를 기반으로 함.

회의에서 COVID-19 팬데믹 이후 회복을 위해 “사람, 지구, 번영(People-Planet-Prosperity)”을 핵심 프레임으로 제시하면서, 디지털화가 지속가능성과 포용성을 동시에 강화하는 도구가 될 수 있음을 강조하며, 연구 및 혁신이 글로벌 도전과제에 대응하는 핵심 역할을 수행해야 한다고 주장했다. 이때 이탈리아의 주도로 만들어진 학술 비공식 포럼(Academic Informal Forum)에서 연구와 고등교육 간의 연계 강화, 지식 교류 촉진, 공동 연구협력 기반 마련을 주요 목표로 논의되었으며, 이 포럼은 G20 내 연구 및 혁신 협력을 위한 지속적인 논의의 초석이 되었다. 이후 2022년 인도네시아 의장국 시기의 연구혁신이니셔티브모임(Research and Innovation Initiative Gathering, RIIG) 출범으로 이어지는 G20 연구혁신 거버넌스 발전의 출발점이 되었다.

인도네시아는 2022년 G20 의장국으로서 연구혁신이니셔티브모임(Research and Innovation Initiative Gathering, RIIG)을 출범시켰다. 이 협의체의 출범은 앞서 2021년 이탈리아 의장국 시기에 설치된 학술 비공식 포럼(Academic Forum)의 후속 조치로 평가된다. 당시 포럼이 연구와 고등교육의 연계를 강화하기 위한 비공식 논의의 장이었다면, RIIG는 이를 공식화하여 G20 차원의 연구혁신 거버넌스를 제도적으로 발전시킨 첫 단계였다. RIIG는 회원국 간 연구협력과 혁신 활동을 촉진하기 위한 공식 플랫폼으로 자리매김하였으며, 과학기술혁신을 통한 지속가능한 발전을 주요 목표로 설정하였다. 이 시기 RIIG의 중심 의제는 “그린 및 블루 경제(Green & Blue Economy) 지원으로 생물다양성의 활용”을 기반으로 한 지속가능한 경제 모델을 제시하며, 연구 및 혁신 인프라 구축, 자금 지원 확대, 역량 강화 프로그램 등을 통해 생물다양성의 보전과 활용을 동시에 촉진할 것을 강조하였다. RIIG는 또한 지속가능발전목표(SDGs)와의 연계를 강조하였다. 과학기술이 지속가능한 발전을 실현하는 핵심 도구임을 부각하면서, 연구·혁신 활동이 SDGs 달성에 직접적으로 기여할 수 있는 방안을 논의하였다. 이 과정에서 기술 이전, 지식 공유, 교육 및 인적 역량 강화 등이 주요 협력 방향으로 제시되었다.

2023년 인도 의장국은 “공정한 사회를 위한 연구와 혁신(Research and Innovation for an Equitable Society)”을 주제로 내세웠다. 인도는 과학기술이 공정하고 포용적인 사회 실현에 핵심적 역할을 해야 한다는 점을 강조하며, 기술혁신이 사회적 불평등

을 완화하고 모든 계층이 혁신의 혜택을 누릴 수 있어야 한다는 원칙을 제시하였다. 이러한 포용적 접근은 각국의 공동 번영(shared prosperity)에 기여할 수 있는 핵심 요소로 인식되었다. 인도는 연구혁신이 경제적 성장뿐만 아니라 사회적 혜택을 동반해야 한다는 비전을 제시하며, 과학기술정책의 중심에 형평(Equity)과 포용(Inclusivity)을 두었다. 이 시기 RIIG는 공식적으로 연구혁신실무그룹(Research and Innovation Working Group, RIWG)으로 격상되었다. RIWG의 출범은 연구혁신 협력 논의를 보다 체계적이고 지속가능한 실무협력체제로 발전시킨다는 점에서 의미가 크다. 이를 통해 G20은 연구혁신 관련 정책과 국제협력 활동을 지속적으로 추진할 수 있는 제도적 기반을 마련하였으며, 과학기술혁신정책 논의의 연속성과 일관성을 확보하게 되었다. 공식 실무그룹 체제를 확립하였다.

2024년 의장국 브라질은 RIWG의 실질적인 활동 및 G20 연구혁신 정책 논의를 본격화하였다. 브라질은 “공정하고 지속가능한 발전을 위한 오픈이노베이션(Open Innovation for Fair and Sustainable Development)”을 주제로 마나우스 선언문(Manaus Declaration) 및 그 실행계획인 마나우스 패키지(Manaus Package)를 채택하였다. 마나우스 선언문은 오픈이노베이션(Open Innovation)을 회원국 간 협력의 핵심 원리로 제시하였다. 즉, 국가·기관·산업 간 경계를 넘어 지식·데이터·기술 자원의 공동 개발과 개방적 활용을 촉진함으로써, 글로벌 차원의 혁신 네트워크를 구축해야 한다는 점을 강조하였다. 이는 단순한 기술 공유를 넘어 정책적 연계와 공동 거버넌스(Co-Governance)로 확장함으로써, 과학기술협력의 새로운 표준을 제시하였다. 특히 마나우스 선언문은 오픈이노베이션을 통한 혁신 촉진, 청정에너지와 기후변화 대응 강화, 아마존 생태 보존 및 열대우림 지속가능성 확보, 글로벌 보건 시스템의 형평성 제고, STI 분야의 다양성·형평성·포용성·접근성(Diversity, Equity, Inclusion, Accessibility, DEIA) 증진 등을 강조하였다.

2025년 남아공 의장국은 “연대(Solidarity), 평등(Equity), 지속가능성(Sustainability)”이라는 G20 전체 주제 하에 과학기술혁신(STI)이 사회적 형평성과 글로벌 연대의 실현 수단이 되어야 한다는 비전을 제시하였다. RIWG 회의에서는 ‘츠와네 패키지(Tshwane Package)’를 제안하였다. 이 패키지는 오픈이노베이션(Open Innovation),

생물다양성 정보(Biodiversity Information), 다양성·형평성·포용성·접근성(DEIA) 등 세 가지 핵심 축을 중심으로 구성되었다. 2025년 RIWG에서는 오픈이노베이션 플랫폼 구축을 통해 각국의 연구 인프라와 기술 자원을 연결하고, 재난위험경감(DRR) 및 보건혁신과 같은 글로벌 현안을 해결하기 위한 공동 프로젝트를 제안하였다. 또한 GBIF, UNESCO, OECD 등 국제기구와 협력하여 생물다양성 정보의 개방·활용, 유전적 데이터 주권과 연구윤리 확보를 위한 글로벌 협의체계를 강화하고자 하였다. 특히, 아프리카 지역의 과학기술 역량 강화를 위해 아프리카연합(AU)과의 협력 및 인간유전적 다양성 기반 연구 인프라 구축을 추진함으로써, 글로벌 사우스 국가들의 참여 확대를 제도적으로 이끌었다. 또한 본 회의에서는 STI for All 정책 모범사례집 발간 및 UNESCO Go-SPIN 포털 개선 협정을 통해 정책 이행을 제도화하였고, “과학 참여(Science Engagement)” 권고안을 채택하여, 과학적 지식의 개방과 시민 참여의 제도적 연계를 강화하고자 하였다.

2) 주요 의제 방향

G20 RIWG의 의제들은 크게 세 가지 방향으로 수렴한다.

- ① 글로벌 도전과제 대응: 기후변화, 보건 위기, 생물다양성 손실, 에너지 전환 등 글로벌 사우스가 직면한 문제를 STI를 통해 해결.
- ② 포용성과 형평성: 선진국과 개도국 간 연구혁신 격차 해소, 기술이전·지식공유·역량강화 추진(특히 SDG 9 산업·혁신·인프라, SDG 17 글로벌 파트너십과 연계).
- ③ 오픈 이노베이션과 데이터 공유: 국경을 초월한 연구데이터·지식 공유, 토착지식 활용, 시민참여형 과학 등 확장된 혁신 모델

이 세 가지 방향은 과학기술혁신(STI)을 단순한 기술적 수단이 아니라, 지속가능발전(SDGs)의 실현 수단으로 강조하며, 특히 인도네시아(2022)-인도(2023)-브라질(2024)-남아프리카공화국(2025)으로 이어지는 글로벌 사우스 의장국의 연속 체제는 그들의 정책 기조가 RIWG 의제에 직접 반영되는 양상이 뚜렷해졌음을 보여준다.

좀 더 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

첫 번째 방향은 복합적 글로벌 도전과제를 과학기술혁신을 통해 해결하는 것이다. 기후변화, 보건 위기, 생물다양성 손실, 에너지 전환 등은 모든 회원국이 직면한 공통 과제이며, 특히 글로벌 사우스의 취약성을 심화시키는 요인으로 인식된다. 이에 따라 RIWG는 STI를 통해 ‘지속가능성(Sustainability)-접근가능성(Accessibility)-포용성(Inclusivity)-회복력(Resilience)’을 동시에 실현하는 것을 목표로 삼고 있다. 이러한 기조는 SDG 9(산업·혁신·인프라)와 SDG 17(글로벌 파트너십)과 긴밀히 연동되어 있다. RIWG는 SDG 9.5(연구개발 투자 및 개도국 연구역량 강화)와 17.6~17.8(기술 이전, 지식공유, 역량강화 메커니즘)을 핵심 실행 프레임으로 설정하였다. 이에 따라 회원국들은 탄소중립 기술 확산과 청정에너지 접근성 개선, 팬데믹 이후 글로벌 보건 연구협력 강화, 생물다양성 정보를 활용한 그린·블루 경제 전환, 재난위험경감(Disaster Risk Reduction, DRR) 기술 실증사업 등을 구체적 실행 영역으로 추진해 왔다. G20 RIWG는 STI를 글로벌 공공재로서의 혁신자원으로 바라보며, 국가별 대응을 넘어 다자협력을 통한 공동 솔루션을 구축하는 방향으로 발전해 왔다.

두 번째 방향은 포용성과 형평성(Equity & Inclusivity)의 제도화이다. 이는 G20이 기술혁신의 효율성보다 사회적 정의와 혁신 접근의 형평성(Equitable Access)을 중시하기 시작했음을 의미한다. 2023년 인도 의장국은 “공정한 사회를 위한 연구와 혁신”을 의제로 제시하며, 과학기술이 불평등을 완화하고 모든 계층이 혁신의 혜택을 공유할 수 있어야 한다는 원칙을 명확히 했다. 이후 2024년 브라질은 다양성·형평성·포용성·접근성(DEIA) 개념을 공식적으로 도입하여 이를 정책화하고, 2025년 남아공은 이를 ‘STI for All’ 정책 도구 묶음(Compendium)과 UNESCO Go-SPIN 포털, Science Engagement 권고안으로 구체화하였다. 이러한 흐름은 연구혁신을 단순한 기술의 진보가 아닌, 사회적 포용과 글로벌 형평성 실현의 수단으로 전환하려는 글로벌 사우스의 가치관을 제도화한 것이다. RIWG는 이를 통해 여성 과학자, 청년 연구자, 토착지식 보유자 등 기존의 과학기술 시스템에서 배제되어온 집단의 참여를 제도적으로 보장하고, 연구개발의 전 과정에서 ‘포용적 혁신 거버넌스’를 구축하는 방향으로 나아가고 있다.

세 번째 방향은 오픈이노베이션과 데이터 공유를 기반으로 한 협력 거버넌스의 확립이다. 브라질이 2024년 의장국으로서 채택한 「마나우스 선언문(Manaus Declaration)」은 오픈이노베이션을 G20 협력의 핵심 원리로 제시하면서, 국가·기관·산업의 경계를 넘어 지식, 기술, 데이터의 공동개발과 개방적 활용을 촉진하는 새로운 혁신 패러다임을 제시하였다. 또한 세계생물다양성정보기구(Global Biodiversity Information Facility, GBIF), UNESCO, UNCTAD, IEA, 아마존협력조약기구(Amazon Cooperation Treaty Organization, ACTO) 등 국제기구를 지식 파트너(Knowledge Partner)로 참여시켜 과학기술혁신과 지속가능발전 간 실질적 이행을 뒷받침하는 다자 협력 체계를 구축하였다.

〈표 4-9〉 G20 연구혁신실무그룹(RIWG) 주제 및 중점 주제

체제	연도	의장국	주제	중점 주제
연구혁신 이니셔티브 모임 (RIIG)	2022	인도네시아	그린 및 블루 경제 지원을 위한 생물다양성 이용/설비, 인프라 및 자금 지원을 통한 연구 및 혁신 제고	1) 그린·블루 경제 기반 신기술 혁신 및 안전성 강화
				2) 생물다양성 보존과 지속가능한 이용
				3) 토착 생물다양성에 기인한 생명공학 발전에 따른 공정하고 공평한 혜택
				4) 생물다양성과 그 활용의 사회경제적 측면에 대한 기후변화 적응 및 완화 조치의 영향
				5) 저비용 및 안정적 신재생에너지 기술 접근성 보장
	2023	인도	공정한 사회를 위한 연구와 혁신	1) 지속가능한 에너지를 위한 소재
				2) 순환 바이오경제
				3) 에너지 전환을 위한 친환경 혁신
				4) 지속가능한블루 경제를 달성하기 위한 과학적 도 전과 기회

체제	연도	의장국	주제	중점 주제
연구혁신 실무그룹 (RIWG)	2024	브라질	공정하고 지속가능한발전 을 위한 오픈이노베이션	1) 과학기술혁신 내 북-남 협력 강화를 위한 오픈이노베이션
				2) 에너지전환및 바이오경제등 탈탄소화를위한 오픈이노베이션
				3) 보건 관련 권리, 접근성 및 정보 보장을 위한 오픈이노베이션
				4) 아마존 지속가능성을 위한 오픈이노베이션 및 연구
				5) STI에서의 다양성, 형평성, 포용성 및 접근성 (DEIA)을 위한 오픈이노베이션
	2025	남아공	지속가능발전을 위한 과학 및 혁신 기반 접근에서의 형평성	1) 지속가능발전을 위한 오픈 이노베이션
				2) 지속가능발전을 위한 생물다양성 정보
				3) STI 분야에서의 다양성, 형평성, 포용성, 접근성 (DEIA)

자료: 연구진 작성

3) 주요 쟁점과 회원국 입장 차이

G20 RIWG 내 주요 의제별로 국가 간 입장 차이가 확인된다.

청정에너지와 기후변화 대응에서는 선진국이 “공동의 그러나 차별화된 책임 (Common But Differentiated Responsibilities, CDBR)” 삭제를 주장한 반면, 중국과 일부 글로벌 사우스는 이를 포함해야 한다고 주장하고 있다.

DEIA 의제에 대해서는 미국이 의무화를 반대하고 성과 중심 원칙을 강조한 반면, 브라질, 남아공 등 대부분의 글로벌 사우스는 연구혁신 전 과정에 걸쳐 제도적으로 내재화해야 한다고 주장하였다. 이들은 과학기술혁신이 특정 집단(선진국, 특정 계층, 특정 성별)에 편중되지 않고, 글로벌 사우스의 연구자, 여성, 청년, 지역사회, 토착민 등이 연구혁신 체계에 적극 참여할 수 있는 제도적 장치 마련을 요구하였다. 물론 DEIA 관련해서 EU·일본 등 일부 선진국은 브라질과 남아공의 입장에 공감하며, DEIA를 단순한 선언적 가치가 아니라 측정 가능한 정책 지표로 발전시킬 필요성을 지적하였다.

오픈이노베이션 플랫폼 구축을 두고도 플랫폼 중복·언어 장벽·데이터 표준화 문제 등이 제기되었으며, 이는 글로벌 사우스 국가들이 국제 플랫폼 접근에서 겪는 구조적 어려움을 드러낸다.

이와 같이 RIWG는 선진국-개도국 간 관점 차이를 교차적으로 드러내는 협의체이자, 동시에 갈등을 완화하고 협력 의제를 제도화하는 중요한 다자 플랫폼으로 자리 잡고 있다.

G20 RIWG는 글로벌 사우스가 주도하는 의장국 연속 체제 속에서, 사우스의 의제(형평성, 오픈이노베이션, 보건·기후 대응 등)가 선진국과의 협상 틀 안에 제도화되고 있다.

나. APEC PPSTI²⁰²⁾를 통해 본 글로벌 사우스의 지역경제권 기반 STI 협력 촉진

1) 출범 배경과 발전 과정

APEC 과학기술혁신파트너십(Policy Partnership on Science, Technology and Innovation, PPSTI)는 APEC 내 과학기술혁신(STI) 정책을 논의하고 회원국 간 과학기술협력 활동을 촉진하는 실무협의체이다. PPSTI의 미션은 "정부, 학계, 민간 부문 및 기타 APEC 포럼 간의 협력을 통해 APEC 내 과학기술 협력 발전과 효과적인 과학기술혁신 정책 권고를 지원하는 것"이다. PPSTI는 산업과학기술실무그룹(Industrial Science and Technology Working Group, ISTWG)에서 2012년 APEC이 혁신 정책 개발을 포함한 그룹의 임무를 확대하고 정부, 기업, 학계 간의 협력을 강화하기로 합의하면서 설립되었다. 매년 2회 정례회의를 통해 정책 논의와 APEC 펀딩 및 APEC 셀프펀딩 프로젝트를 추진하고 있다.

PPSTI는 과학기술혁신(STI) 협력의 실질적 실행을 위해 3개의 서브그룹(Sub-Groups)-① 과학역량개발, ② 혁신 환경 조성, ③ 지역과학기술 연계 촉진으로 운영되고 있다.

초기에는 과학기술협력 중심의 기술이전과 역량강화가 주요 의제였으나, 2016년 이후부터는 2016년 이후에는 포용적 성장, 지속가능한 발전, 디지털 전환을 핵심 의제로 삼아왔다.

202) 본 내용은 STEPI가 APEC PPSTI 정부대표단으로 참여하여 의제 대응 및 관련 활동을 수행하는 과정에서 연구진이 직접 작성한 자료를 기반으로 함.

2020년대 들어서는 SDGs, 기후변화 대응, 포용적 혁신을 핵심 의제로 삼고 있다. 특히 2021년 이후 ‘Post-COVID 회복’과 ‘디지털 전환’이 결합되면서, PPSTI는 APEC 내에서 과학기술혁신과 사회적 회복력(resilience)을 연계하였다.

2) 주요 의제 방향

PPSTI의 주요 의제는 시기별로 다음 세 가지 방향인 ① 포용적 성장과 지속가능한 발전 ② 디지털 전환과 신기술 기반 혁신 ③ 포용 혁신으로 살펴볼 수 있다.

이 세 가지 방향을 좀 더 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

첫 번째 방향은 ‘포용적 성장과 지속가능한 발전’이다. 2016년 페루, 2018년 파푸아뉴기니, 2019년 칠레, 2020년 말레이시아 등은 공통적으로 ‘포용적 성장과 지속가능한 혁신’을 핵심 의제로 설정하였다. 이러한 흐름은 APEC 내 중소기업(MSMEs), 청년·여성 과학기술 인재, 지역사회 혁신 네트워크의 참여 확대를 강조하였다. 즉 개도국의 기술격차 해소와 사회적 포용을 APEC의 STI 논의 중심으로 끌어올렸다.

두 번째 방향은 ‘디지털 전환과 신기술 기반 혁신’이다. PPSTI는 2019년 이후 디지털 기술이 지역경제의 회복력(resilience)과 사회적 포용(inclusion)을 동시에 강화할 수 있는 핵심 동력임을 강조해왔다. 2019년 ‘디지털 전환을 통한 지속가능한 성장’, 2020년 ‘신기술 기반 지속가능한 발전’, 2023년 ‘회복력 있고 지속가능한 디지털 전환’, 2025년 ‘인적자원을 기반으로 신기술 활용한 포용적 발전 선도’ 등으로 이어지며, 디지털 및 신기술을 경제·사회 인프라 혁신의 도구로의 활용을 강조한다. 디지털 전환 의제는 글로벌 사우스의 기술 접근 확대, 디지털 역량 강화, 데이터 및 지식 공유와 긴밀히 맞물려 있다.

세 번째 방향은 ‘포용 혁신’이다. 2022년 태국, 2024년 페루, 2025년 한국 등 최근 의장국들은 공통적으로 포용적 성장, 지속가능한 기술혁신, 오픈이노베이션을 강조한다. 즉 혁신을 통한 사회문제 해결을 중심에 두고, 과학기술이 모든 사회 구성원에게 실질적 혜택을 제공하며 사회적 형평성과 지속가능발전을 동시에 달성할 수 있어야 한다는 인식을 공유한다. 특히, 포용혁신은 단순한 기술이전이나 역량강화 프로그램에 머물지 않는다. PPSTI는 혁신이 경제적 성장뿐 아니라 불평등 해소, 지역사회 회복력

제고, 토착지식 활용을 통해 사회 전반의 포용성을 강조하고 있다.

종합적으로 PPSTI는 기후변화 대응·디지털 포용·사회적 혁신을 결합한 지역기반 STI 생태계 구축을 지향하며, 이는 G20 RIWG 의제와도 연계되는 측면이 있다.

〈표 4-10〉 APEC PPSTI 주제 및 중점 주제

연도	의장국	PPSTI 주제 및 중점 주제
2013	인도네시아	(제1, 2차 PPSTI) • 주요 내용: PPSTI 출범에 따른 역할 및 중장기 액션플랜 구체화
2014	중국	(제3, 4차 PPSTI) • 주요 내용: PPSTI의 연간 작업계획 주제 및 우선순위 구성
2015	필리핀	(제5, 6차 PPSTI) • 주제: 포용적 성장을 위한 과학기술혁신
2016	페루	(제7, 8차 PPSTI) • 주제: 질적 성장을 위한 과학기술혁신
2017	베트남	(제9, 10차 PPSTI) • 주제: APEC 내 자연재해 경감을 위한 과학 및 강력한 STI 생태계 지원 정책 • 중점 주제: 1) S&T 기업가정신 향상 2) STI에 대한 대중과의 소통·홍보 3) STI 인적자원개발 지원 4) 연구윤리에 대한 공통이해 및 STEM 분야에서 청년 및 여성의 참여 증진을 통한 STI 협력
2018	파푸아 뉴기니	(제11, 12차 PPSTI) • 주제: 포용적이고 지속가능한 성장을 위한 디지털 기술 수용 • 중점 주제: 1) 스마트 리빙 및 건강한 노후 대비 2) 여성의 과학기술 기반 기업가정신 증진 3) 경제적 회복력을 위한 데이터 공유 촉진
2019	칠레	(제13, 14차 PPSTI) • 주제: 포용적 혁신을 향한 인간과 과학 연결을 위한 새로운 비전 • 중점 주제: 1) 디지털 전환 및 통합 4.0 : 디지털 기술, 스마트시티, 지속가능한 발전 2) STEAM 여성: STEAM 분야 여성역량을 강화하여 성차별 해소에 기여 3) 글로벌 변화 모니터링 : 자연현상 관련된 연구를 포함한 기후변화 모니터링 및 관리 연계 과학기술 발전

연도	의장국	PPSTI 주제 및 중점 주제
2020	말레이시아	(제15, 16차 PPSTI) - 주제: 포용적인 성장을 위한 지속가능한 혁신 - 중점 주제: 1) 지속가능성을 위한 STI 촉진: 산업 4.0, 디지털기술, 녹색기술, 녹색금융을 통해 저탄소 경제 및 순환경제로의 전환을 지원하기 위해 지속가능성을 위한 혁신 촉진 2) 사업화를 위한 연계성 강화: 사업화 촉진 및 APEC 공동의 문제 해결을 위해 오픈 사이언스 이니셔티브를 통한 빅데이터 활용 3) 과학의 포용성 촉진: 사회 통합, 과학에서의 양성 평등 촉진 및 중소기업 (MSMEs)의 기술역량을 향상시켜 APEC 지역 내 STI 발전 격차 해소
2021	뉴질랜드	(제17, 18차 PPSTI) - 주제: 포스트 코로나 시대의 회복과 미래 충격에 대비하는 STI 시스템의 회복력 구축 - 중점 주제: 1) 포괄적이고 지속 가능한 성장을 위한 다양한 지식 시스템 활용 2) 역량강화 지원과 과학기술혁신의 진전을 위한 디지털 네트워크 및 도구 강화 3) 오픈사이언스와 소통을 통한 신뢰 구축
2022	태국	(제19차, 20차 PPSTI) - 주제: 모든 사람들이 새로운 혁신 시대에 참여할 수 있도록 권한 강화 - 중점 주제: 1) 지역 회복 지원 2) 포용적 혁신 환경 조성 3) 지속가능한 성장을 위한 디지털 기술 활성화
2023	미국	(제21차, 22차 PPSTI) - 주제: 회복력있고 지속가능한 미래를 위한 포용적 과학기술혁신 - 중점 주제: 1) 지속가능하고 포용적인 미래를 위한 환경을 조성하기 위한 도전과제 및 장벽 해결과 과학 기반 정책 권장 사항을 통한 솔루션 반영 2) 회복력 및 복구 솔루션을 지원하기 위해 보다 광범위한 STI와 신흥 기술 탐구
2024	페루	(제23차, 24차 PPSTI) - 주제: 포용적이고, 지속가능하며, 탄력적인 경제성장을 위한 혁신 및 디지털 역량강화 - 중점 주제: 1) 지속가능하고, 포용적인 미래를 위한 환경을 발전시키기 위해, STI 및 디지털 생태계에 참여할 수 있는 개발되지 않은 경제적 잠재력을 지닌 이들에 대한 도전 과제와 장벽 해결 2) 지속가능한 회복력과 회복 솔루션을 지원하기 위해 신흥 기술과 더 광범위한 STI 탐색
2025	한국	(제25차, 26차 PPSTI) - 주제: 인적 자원을 기반으로 오픈 이노베이션과 신흥기술을 활용한 포용적 발전 선도 - 중점 주제: 1) 여성, 청소년 등을 포함한 과학기술 인재 교류 확대를 통해 STI 역량강화 2) 오픈이노베이션을 통한 연구개발 협력 확대로 역내 도전과제의 해결 3) 신흥기술의 사회·경제적 효용 제고를 통한 역내 연계 강화

자료: 연구진 작성

3) 주요 쟁점과 회원국 입장 차이

PPSTI 논의에서는 다음과 같은 세 가지 쟁점인 ① 여성, 청소년 등을 포함한 과학 기술 인재 교류 확대를 통해 STI 역량강화, ② 오픈 이노베이션을 통한 연구개발 협력 확대로 역내 도전과제의 해결, ③ 신항기술의 사회·경제적 효용 제고를 통한 역내 연계 강화라는 측면에서 두드러진다.

과학기술 인재의 국제 교류 확대를 통한 역내 STI 역량 강화는 PPSTI의 핵심 과제 중 하나로, 최근 ‘DEIA(Diversity, Equity, Inclusion, Accessibility)’ 논의와 결합되고 있다.

오픈 이노베이션은 APEC 역내 공동도전 해결을 위한 협력 플랫폼으로 제시되나, 기술공유·데이터개방의 범위와 조건을 둘러싸고 갈등이 존재하고 있다.

인공지능(AI), 양자, 바이오, 기후기술 등 신항기술의 혁신이 APEC의 포용적 성장과 회복력 강화에 기여할 수 있는지 논의되고 있고, 기술윤리·거버넌스 논의가 정치화될 가능성에 대한 우려가 존재한다.

핵심 갈등 축은 포용성 개념의 정치화, 기술공유의 범위 및 데이터·IP 주권, 신항기술의 규범화로 요약된다. 미국은 민간 중심, 성과·보안 기반의 실용적 협력을, 중국은 공유·남남협력 중심의 개방형 모델을, 신흥경제국 및 글로벌 사우스는 실질적 역량개발·재원 지원을 중시하고 있다.

다. UNOSSC²⁰³⁾를 통해 본 글로벌 사우스의 남남협력과 STI 담론 확산

1) 출범 배경과 발전 과정

UN남남협력사무소(United Nations for South-South Cooperation, UNOSSC)는 유엔 체계 내에서 남남협력(South-South Cooperation, SSC)을 전담하는 공식 기구로, 제도적 명분과 역할이 명확히 부여된 조직이다.

1974년 유엔총회 결의(3251 XXIX호)에 따라 UNDP 산하에 개도국 간 기술협력

203) 본 내용은 STEPI가 UNOSSC와의 프로젝트에 참여하여 관련 활동을 수행하는 과정에서 연구진이 직접 작성한 자료를 기반으로 함.

(Technical Cooperation among Developing Countries, TCDC) 을 촉진하기 위한 특별기구(Special Unit for TCDC)가 설립된 것이 출발점이다.

이후 1978년 채택된 부에노스아이레스행동계획(Buenos Aires Plan of Action, BAPA 결의안 33/134호) 을 통해 남남협력이 개발협력의 한 축으로 제도화되었고, 해당 조직의 정책조정 및 집행 기능이 한층 강화되었다.

2000년대 이후 MDGs와 SDGs의 확산, 개발협력 패러다임의 ‘원조(aid)’에서 ‘파트너십(partnership)’으로의 전환 속에서, UNOSSC는 단순한 교류 촉진을 넘어 개도국 주도의 협력정책을 조정·조율하는 핵심기구로 자리매김했다.

2012년에는 고위급 위원회 결정(17/1)에 따라 기구 명칭이 현행 UNOSSC로 개편되었고, 같은 해 유엔총회 결의(67/39호)를 통해 공식 승인되었다.

이로써 UNOSSC는 UN 시스템 내에서 남남 및 삼각협력(South-South and Triangular Cooperation)의 제도적 허브이자 정책 조정자(coordinator)로서의 지위를 확립하였다.

현재 UNOSSC는 유엔 기구, 다자개발은행, 학계, 시민단체, 기업 등 다양한 이해관계자들간 협력을 통해 남남 및 삼각협력을 촉진하며, 연대(solidarity)와 수요 중심(demand-driven) 접근 방식을 기반으로 활동하고 있다. 또한 UNOSSC는 지식공유·기술협력·정책혁신을 통한 포괄적 협력 생태계 구축을 지원하고 있다.

UNOSSC는 글로벌 사우스의 개발협력이 단순한 경제·기술지원의 차원을 넘어 정책적 자율성과 혁신역량 강화를 중심으로 재편될 수 있도록 주도적인 역할을 수행하고 있다.

1) 주요 의제

UNOSSC가 주도하는 남남협력의 주요 의제는 최근 들어 과학기술혁신(STI)을 통한 공동번영 실현이라는 비전 아래, 기후행동, 디지털 전환, 포용적 성장, 제도혁신을 축으로 구체화되고 있다.

2020년대 중반 이후 UNOSSC는 남남협력(South-South Cooperation, SSC)을 단순한 개발협력의 수단이 아니라, 글로벌 거버넌스의 주체로서 글로벌 사우스의 행위자적 역량을 강화하는 전략적 틀로 발전시키고 있다.

첫째, 기후행동(climate action)이 핵심 의제이다. UNOSSC는 2025년 7월 고위급 정책대화 「From Marrakech to Belém: High-Level Global South Dialogue Amplifies Southern Leadership in Shaping the Climate Agenda」를 통해, 글로벌 사우스 국가들이 COP22(모로코)부터 COP30(브라질)까지 이어지는 기후외교의 연속적 주체로 부상했음을 강조하였다. 이는 재생에너지 확대, 손실과 피해 기금(Loss and Damage Fund)²⁰⁴⁾ 창설(COP27 이집트), 글로벌 스톡테이크(Global Stocktake)²⁰⁵⁾(COP28 UAE) 등 주요 제도적 진전이 모두 글로벌 사우스 주도 하에 이루어졌다는 점을 부각시킨 것이다(UNOSSC, 2025). 이러한 흐름은 남남협력의 “기후적응·감축·정의로운 전환”을 아우르는 행동 기반 협력으로 진화했음을 보여준다.

둘째, 지식 및 기술 공유의 제도화이다. UNOSSC는 ‘South-South Galaxy’ 플랫폼을 통해 각국의 기술 수요와 공급, 혁신정책, 제도사례를 상호 연결함으로써 ‘지식 순환 및 지식확산 협력 모델’을 구축하였다. 이를 통해 단순한 기술이전에서 나아가 정책혁신과 제도학습(peer learning)이 가능한 구조를 조성하고 있다.

셋째, 디지털 혁신과 AI를 활용한 포용적 발전이다. UNOSSC는 인공지능과 디지털 기술이 기후문제 해결에 새로운 잠재력을 제공할 수 있음을 인정하면서도, 기술 편향과 데이터 격차가 남반구 내 불평등을 확대할 위험에 주목한다. 따라서 “AI 시대의 포용적 혁신”을 주요 담론으로 제시하며, 공정한 접근성·기술주권·공동 이익을 원칙으로 한 협력 모델을 강조한다.

2) 중점 기조

UNOSSC가 주도하는 남남협력(South-South Cooperation, SSC)의 기본 기조는 국가 간 원조관계가 아닌 “글로벌 사우스 국가들의 공동 노력(common endeavour)”으로서, 공동의 역사적 경험, 상호 공감, 연대(solidarity)에 기반한 협력의 철학에서 출발한다(SSC/19/3). 이는 개발도상국이 외부의 조건부 지원이나 정치적 개입 없이,

204) 기후변화로 인한 피해를 입은 개발도상국을 지원하기 위해 선진국이 자금을 출연하는 국제기금

205) 당사국들이 기후 변화에 대응하겠다고 스스로 제출한 온실가스 감축 목표를 얼마나 이행했는지 종합적으로 평가하는 공동이행 점검

주권(sovereignty)과 정책적 자율성(ownership)을 존중하는 틀 속에서 상호 역량을 강화하고 공동의 발전을 추구하기 위한 제도적 장치로 정의된다.

남남협력은 “글로벌 사우스 국민과 국가 간의 연대(solidarity)”의 구체적 표현으로, 각국의 국가적·집단적 자립(self-reliance)을 촉진하고, 지속가능발전목표(SDGs)를 포함한 국제사회 합의된 개발목표 달성에 기여하는 것을 그 본질로 한다. 이 협력의 의제와 이니셔티브는 글로벌 사우스 국가 스스로가 결정(determined by the countries of the South) 하며, 다음의 핵심 원칙(principles)에 의해 운영된다.

- ① 국가주권 존중(Respect for national sovereignty)
- ② 국가 소유권과 자주성(National ownership and independence)
- ③ 평등(Equality)
- ④ 비조건성(Non-conditionality)
- ⑤ 내정 불간섭(Non-interference in domestic affairs)
- ⑥ 상호 이익(Mutual benefit)

이러한 원칙은 남남협력이 기존의 공여-수원 관계에 기반한 전통적 북남협력(North-South Cooperation)과 질적으로 구분되는 이유이며, 정치적 독립성과 제도적 자율성에 대한 존중을 핵심으로 한다. 즉, 남남협력은 북남협력의 대체(substitute)가 아니라, 상호보완적 관계(complement)로 작동함으로써 보다 평등하고 다극적인 개발협력 질서를 지향한다.

삼각협력(Trilateral Cooperation)은 남남협력의 확장적 형태로, “글로벌 사우스 주도의 협력 구조에 선진국 및 다자기구가 재정·기술 전문성을 제공하여 공동의 개발 성과를 달성하는 파트너십”을 의미한다. 이 접근은 북남협력의 자원을 효율적으로 활용하면서, 남남협력의 제도적 내구성, 기술적 자립성, 파트너십 다양성을 동시에 강화하는 실질적 메커니즘으로 평가된다.

다. 글로벌 사우스의 공통된 핵심 의제

G20 RIWG, APEC PPSTI, UNOSSC 등 주요 다자기구에서 관통되는 글로벌 사우스의 공통된 STI 핵심 의제는 형평성(equity), 역량강화(capacity), 개방(openness),

지속가능성(SDG alignment)의 4가지로 요약할 수 있다.

이는 글로벌 사우스가 단순히 기술 수혜자가 아닌 지식과 혁신의 행위자로서 국제 과학기술 거버넌스의 구조적 불균형을 재조정하려는 공동의 움직임을 보여준다.

우선, 형평성(equity)은 글로벌 사우스가 가장 일관되게 주장하는 가치이다. 이는 선진국과 개도국 간의 구조적 불균형, 특히 지식·기술·데이터 접근권의 격차를 해소해야 한다는 요구로 구체화된다. UNOSSC를 비롯한 주요 다자기구들은 과학기술이 공공재로서 접근가능한 환경을 조성해야 한다는 점을 강조하고 있으며, 이는 기후기술, 보건기술, 디지털 인프라 등 다양한 분야에서 “정의로운 접근”을 제도적으로 보장하는 방향으로 논의되고 있다. G20 RIWG와 APEC PPSTI에서도 포용적 혁신과 연구 참여의 평등성이 지속적으로 언급되며, 특히 개도국 연구기관의 글로벌 네트워크 참여 확대와 공동연구 자원의 공유가 중요한 정책 과제로 제시되고 있다.

둘째로, 역량강화(capacity building)는 글로벌 사우스 협력담론의 근간을 이루는 개념이다. 이들은 단순히 선진국으로부터 기술을 이전받는 수준을 넘어, 교육·인재양성·연구 인프라 구축을 통해 자립적 발전 기반을 마련하는 것을 핵심 목표로 삼고 있다. UNOSSC는 남남협력의 기본 목적을 ‘집단적 자립(collective self-reliance)’으로 정의하며, 지속가능한 STI 역량 강화를 위한 정책지원, 연구협력, 지식교환 플랫폼을 운영하고 있다. G20 RIWG는 “Knowledge for All” 접근을 통해 개도국의 연구·실험 인프라 접근을 확대하고 있으며, APEC PPSTI는 STEM 교육, 여성 과학자 육성, 청년 혁신 창업 지원 등을 통해 인적자원을 기반으로 한 혁신 생태계 조성에 주력하고 있다.

셋째, 개방(openess)은 글로벌 사우스가 지향하는 협력형 혁신의 출발점이다. 글로벌 사우스는 오픈 사이언스(Open Science)와 오픈 이노베이션(Open Innovation)을 통해 데이터, 연구성과, 기술지식을 투명하게 공유하고, 토착지식(indigenous knowledge) 활용, 시민참여형 과학(citizen science) 등을 추진하여, 과학기술혁신의 사회적 포용성을 확대하려는 노력을 기울이고 있다.

UNOSSC는 이를 남남협력의 주요 실행도구로 보고 있으며, G20 RIWG와 APEC PPSTI는 회원국 간 데이터 상호운용성과 연구자원 공유를 촉진하는 방향으로 ‘오픈 이노베이션 생태계(Open Innovation Ecosystem)’ 구축을 추진하고 있다.

마지막으로, 지속가능성(SDG alignment)은 글로벌 사우스의 STI 협력이 지향하는 궁극적 목표이다. 이들은 과학기술을 단순한 경제성장 수단이 아닌, 지속가능발전 목표(SDGs) 달성을 위한 실천적 도구로 활용하려 한다. UNOSSC는 남남협력의 비전을 SDGs의 공동달성과 연계하고 있으며, 기후변화 대응, 식량안보, 보건, 에너지 접근성 개선 등 글로벌 공공재 영역에서 STI를 매개로 한 공동 행동(collective action)을 강조하고 있다. G20 RIWG 및 APEC PPSTI는 과학기술 혁신을 기후·보건·식량 분야의 지속가능한 발전 전략과 직접 연계하고 있다.

결국 글로벌 사우스의 STI 협력은 “기술을 통한 자립, 지식을 통한 연대, 혁신을 통한 지속가능성”이라는 새로운 패러다임으로 정착하고 있다.

라. 글로벌 사우스와 글로벌 노스와의 관점 차이: 혁신 주도권 vs 혁신 접근권

글로벌 노스는 첨단기술(인공지능, 반도체, 바이오테크 등)에서 혁신 주도권 확보를 최우선 목표로 삼는다. 지식재산권 보호, 기술 표준 선점, 글로벌 시장 지배력 확대가 주요 전략이다.

반면 글로벌 사우스는 혁신 접근권 확대에 중점을 둔다. 즉, 첨단기술 개발 자체보다는 보편적 혜택을 가져올 수 있는 기초과학 협력과 기술 공유를 중시하며, 기초 인프라·공공보건·재생에너지 시설 구축 등에 대한 개발 수요가 높다.

따라서 글로벌 의제에서는 ‘혁신 주도권 vs 혁신 접근권’이라는 긴장이 나타난다. 예컨대 기후변화 협상에서는 선진국이 온실가스 감축 목표와 기술 표준 확립을 강조하는 반면, 글로벌 사우스는 기후위기에 대한 불평등한 취약성을 지적하며 기술 이전, 재원 지원, 기후적응 자원 확충을 우선적으로 요구한다(UNFCCC, 2015; World Bank, 2021). 보건 분야에서도 선진국은 백신과 의약품 개발에 따른 특허 보호와 시장 지배력을 강조하는 반면, 글로벌 사우스는 팬데믹 시기 인도·남아공이 주도한 TRIPS 유예안(WTO, 2021)에서 확인되듯 지식 공유, 현지 생산 역량 강화, 의약품 접근성 보장을 핵심적으로 요구하였다.

즉 기후협상에서는 선진국이 “탄소감축 목표와 기술 표준”을 강조하는 반면, 사우

스는 “기술 이전과 기후적응 자원 지원”을 우선시한다. 백신·보건 분야에서도 선진국은 특히 보호를, 사우스는 지식 공유와 생산 역량 강화를 주장한다.

이러한 차이는 단순한 이해관계의 충돌을 넘어, 혁신을 누구의 이익을 위해 활용할 것인가라는 근본적 질문으로 이어진다. 즉 글로벌 노스가 혁신을 통해 ‘선도와 경쟁’을 지향한다면, 글로벌 사우스는 혁신을 ‘포용과 형평성’을 위한 수단으로 본다는 점에서 근본적 관점 차이가 존재한다.

그러나 동시에 이러한 긴장은 중견국가인 한국이 브리지 역할을 통해 협력 공간을 창출할 수 있는 기회를 제공하기도 한다.

2. 글로벌 사우스 중심 소다자지역협의체의 부상과 STI 의제

본고에서는 글로벌 사우스의 과학기술혁신(STI) 의제가 소다자지역협의체를 통해 어떻게 확산되고 제도화되고 있는지를 분석한다.

BRICS+, 상하이협력기구(Shanghai Cooperation Organization, SCO), G77, 아프리카연합(African Union, AU) 등은 모두 글로벌 사우스가 주도적으로 형성하거나 주력하는 협의체로서, 국제 거버넌스의 주변부에서 중심부로 이동하고 있는 사우스 국가들의 새로운 제도적 연대를 보여준다.

이들 협의체는 규모·구조·정치적 성격은 다르지만, 공통적으로 ① 서구 중심의 글로벌 거버넌스에 대한 개혁 요구, ② 대안적 발전모델의 탐색, ③ STI를 매개로 한 자율적 혁신 생태계 구축이라는 세 가지 핵심 방향성을 공유하고 있다.

첫째, BRICS+는 글로벌 사우스 국가 간 전략적 협력의 중심축으로서, 신흥경제국 연대 기반의 STI 거버넌스 모델을 구축하고 있다.

둘째, 상하이협력기구(SCO)는 안보 협력에서 출발했지만, 점차 과학기술·산업혁신·디지털 경제 협력으로 의제를 확장하며, 회원국 간 기술교류와 공동 연구 프로젝트를 제도화하고 있다.

셋째, G77은 유엔 체제 내에서 집단적 협상력(collective bargaining power)을 강화하는 플랫폼으로, 특히 SDGs와 STI 정책 연계 논의에서 글로벌 사우스의 공동 목소리를 제도화하고 있다.

넷째, 아프리카연합(AU)은 아프리카 과학기술혁신전략 2034(STISA-2034)를 중심으로, 지역 내 과학기술 역량 강화와 산업혁신을 통한 자율적 발전 모델을 추진하며, 남남협력의 전략적 중심지로 부상하고 있다.

따라서 본고에서는 다음 네 가지 협의체를 중심으로, 글로벌 사우스의 STI 의제가 소다자지역협의체 속에서 어떠한 방식으로 제도화되고 있는지를 비교·분석한다.

- ① BRICS+ - 신흥경제권 주도의 STI 거버넌스 및 제도화,
- ② 상하이협력기구(SCO) - 지역 안보협력에서 기술혁신 네트워크로의 확장,
- ③ 77개국 그룹(G77) - 국제규범과 SDGs 논의 속 STI 담론의 제도화,
- ④ 아프리카연합(AU) - 지역 기반 혁신체계 구축과 STI 자율성 강화.

궁극적으로, 본 분석은 글로벌 사우스의 소다자협의체들이 STI를 중심으로 새로운 지역 협력 질서를 구축하며, 국제과학기술 거버넌스의 다극화와 포용화를 촉진하고 있음을 규명하는 데 목적이 있다.

가. BRICS²⁰⁶⁾: 신흥경제권의 STI 거버넌스 제도화

1) BRICS STI 협력의 제도화 과정과 구조

BRICS는 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국, 이집트, 에티오피아, 인도네시아, 이란, 아랍에미리트 등 10개국으로 구성된 정부 간 협의체로, 21세기 들어 급부상한 신흥경제국 간 전략적 연대의 상징적 플랫폼이다.

현재 BRICS는 경제·금융 협력뿐 아니라 과학기술혁신(STI), 산업혁신, 기후변화, 보건, 디지털 전환 등 다양한 글로벌 어젠다에서 ‘글로벌 사우스의 집단적 거버넌스 모델’로 기능하고 있다.

‘BRIC’라는 용어는 2001년 11월 당시 골드만삭스자산운용의 회장이던 짐 오닐(Jim O'Neill)이 발표한 ‘더 나은 글로벌 경제 브릭스의 구축(Building Better Global Economic BRICs)’이라는 보고서에서 처음 사용하였다. 그는 브라질, 러시

206) Cooperation in Science, Technology, and Innovation (STI): Issues Note - BRICS Brazil 2025; 강선주 (2025), 2025 브릭스 브라질 정상회의: 확장 효과의 지연 또는 역효과?, 국립외교원 외교안보연구소

아, 인도, 중국이 향후 세계 경제 성장의 핵심축이 될 것이라고 전망하며, 이 네 국가의 약어를 조합해 ‘BRICs’라는 신조어를 제시했다. 이 네 국가의 머리글자를 따서 “BRICs”라는 신조어를 제시했다. 당시 골드만삭스는 이 용어를 신흥시장(Emerging Markets) 투자그룹을 지칭하는 분석 프레임으로 확산시켰고, 이는 이후 각국 외교무대에서도 널리 사용되기 시작했다.

BRIC 4개국은 2009년 러시아 예카테린부르크에서 첫 번째 정상회의(Summit)를 개최하며 비공식 협의체에서 공식적 다자협의체로 전환했다. 이 회의에서 정상들은 글로벌 금융위기 이후 불안정한 세계경제 질서 속에서 신흥국의 공동 대응 필요성을 인식하고, 매년 정례 정상회의를 개최하기로 합의하였다. 이를 통해 BRIC은 ‘비공식 외교 클럽(informal diplomatic club)’의 형태로 출범하였으며(Cooper, 2016), 회원국 정부는 이를 통해 다자간 정책을 조정하고 공동입장을 도출할 수 있는 구조를 갖추게 되었다.

이후 남아프리카공화국이 2010년 4월 제2차 BRIC 정상회의에 게스트 자격으로 참석한 뒤, 같은 해 9월 공식적으로 가입함으로써 협의체는 ‘BRICS’로 확대되었다. 2011년 제3차 정상회의(중국 하이난)부터 남아공은 정회원국으로 참여하여, 아프리카 대륙을 대표하는 일원으로서 BRICS의 지리적 균형성과 포용성을 강화했다. 이 시점을 기점으로 BRICS는 글로벌 사우스의 핵심 협력축으로 자리매김하게 된다.

2024년 러시아 의장국 하에서 열린 첫 BRICS+ 정상회의에서는 사우디아라비아, 이란, 이집트, 에티오피아, 아랍에미리트(UAE)가 신규 회원국으로 공식 참여했다.

이어 2025년 초, 인도네시아가 동남아시아 최초의 회원국으로 가입하면서 BRICS는 11개국으로 구성된 확대형 협의체로 재편되었다. 이 시점부터 ‘BRICS+ (BRICS Plus)’라는 명칭이 비공식적으로 사용되기 시작했으며, 이는 BRICS가 단순한 신흥경제 5개국 협력체를 넘어 글로벌 사우스 전반을 포괄하는 포용적 다자 거버넌스 플랫폼으로 진화하고 있음을 상징한다.

BRICS 국가들은 생산 규모, 투자 자본 유입, 소비 시장 잠재력 측면에서 세계 경제에서 점점 더 중요한 역할을 담당하고 있다. 국제통화기금(IMF)이 2025년 4월 발표한 세계경제전망 보고서에 따르면, 브릭스(BRICS) 11개국의 국내총생산(GDP) 합계

는 2025년에 세계 평균을 상회할 것으로 전망된다. BRICS 회원국의 GDP 성장률은 3.4%에 달할 것으로 예상되는데, 이는 세계 평균 성장률인 2.8%보다 높은 수치이다. 2024년 BRICS 국가들은 총 4%의 GDP 성장률을 달성했으며, 전 세계 성장률은 3.3%를 기록했다. IMF 자료에 따르면 BRICS는 2024년 구매력평가(PPP) 기준 세계 경제의 40%를 차지했으며, 2025년에는 41%까지 증가할 것으로 예상된다. 이러한 경제적 부상과 더불어 BRICS 회원국들은 과학기술 분야에서도 세계 경쟁의 주요 주체로 부상하였다.

BRICS 협력은 회원국 간 기존의 양자 및 다자 관계를 보완하고 심화하는 것을 목표로 한다. 이전에 개최된 BRICS 정상회의(BRICS Leaders' Summit)에서 각국 정상들은 안정(stability), 성장(growth), 발전(development) 증진을 위한 전략적 파트너십을 구축하기로 합의했으며, 과학기술혁신(STI) 협력은 이러한 공동의 비전을 실현하기 위한 핵심 축으로 자리잡았다.

BRICS의 STI 협력은 2014년 남아공 케이프타운에서 STI 장관회의가 시작되면서 공식화되었다. 이에 따라 2015년 BRICS 회원국들은 「과학기술혁신(STI) 협력에 관한 양해각서(Memorandum of Understanding, MoU)」를 채택하였다. 이 협정은 지속가능한 농업, 식량 안보, 자연재해 대응, 수자원 관리와 오염 저감, 신재생에너지와 에너지 효율, 우주 및 극지 연구, 지리·공간정보기술, 의학·생명과학, 신소재·나노소재, 광자공학, 정보통신기술(ICT), 해양과학 등 다양한 분야를 포괄하는 전방위적 STI 협력의 제도적 기반을 마련하였다.

또한 2015년 BRICS는 이러한 양해각서를 실행에 옮기기 위한 구체적 수단으로 「BRICS 과학기술혁신 프레임워크 프로그램(BRICS Science, Technology and Innovation Framework Programme, BRICS STI FP)」을 공식 승인하였다.

이 프로그램은 최소 3개 이상의 BRICS 회원국이 참여하는 다국가 연구 컨소시엄을 구성해, 공동 연구개발(R&D)과 기술혁신을 추진하도록 설계되었다. 다국적 접근(multilateral approach)을 통해서만 효과적으로 해결될 수 있는 공통의 과학기술 과제와 글로벌 도전 과제에 공동 대응한다는 점에서 의미가 크다.

2016년부터 BRICS STI FP는 정기적인 다자 공동공모(multilateral calls for

proposals)를 실시해오고 있다.

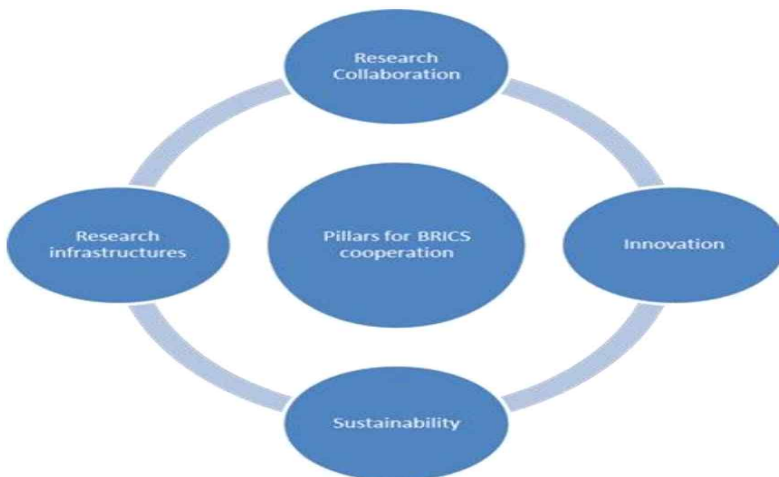
이를 통해 회원국 연구자들은 기초과학, 응용기술, 산업혁신에 이르는 다양한 분야에서 공동 연구 프로젝트를 설계·수행하고 있다. 이 프로그램은 단순한 연구비 지원을 넘어, 공동 연구개발, 인력 교류, 기술이전, 데이터 공유, 연구 인프라 협력 등 브릭스 STI 거버넌스의 핵심적 실행 메커니즘으로 작동한다.

2025년 현재까지 BRICS STI FP는 총 6차례의 다자 공동공모를 완료했으며, 약 1,500건 이상의 제안서가 접수되었다. 그중 157건의 연구 프로젝트가 선정되어 지원되었으며, 이들 프로젝트는 보건, 에너지, 인공지능, 재생에너지, 기후변화 대응 등 BRICS 회원국의 공동 관심 분야에서 지속가능한 혁신 생태계 구축에 기여하고 있다.

2) 주요 의제: 포용적이고 지속가능한 기술협력

BRICS STI 협력 4대 pillars는 ① 연구협력(Research Collaboration), ② 혁신(Innovation), ③ 지속가능성(Sustainability), ④ 연구인프라 구축(Research Infrastructures)이다.

[그림 4-13] BRICS STI 협력 필라(Pillars)



연구협력은 BRICS 국가 간 연구자·연구기관의 네트워크를 강화하고, 공동 R&D 프로젝트를 통해 지식의 공동 생산을 촉진하는 협력축이다. BRICS STI Framework Programme의 핵심 축으로, 3개국 이상이 참여하는 다국가 공동연구 프로젝트(multilateral calls) 추진한다. AI, 생명공학, 재생에너지, 물자원, 기후과학, 보건 등 분야를 선정해 정기 공모하고, 연구자 교류를 통한 인적 네트워크를 강화하고자 한다.

혁신은 BRICS 내 과학기술 연구성과를 산업과 연결하고, 스타트업·중소기업·대학 간의 혁신 생태계를 조성하기 위한 협력축이다. 혁신 스타트업과 대기업, 공공연구소 간 매칭 플랫폼(iBRICS Innovation Network), 기술이전·지식재산 공동활용을 위한 기술이전센터(Technology Transfer Center) 등을 구축하고자 한다.

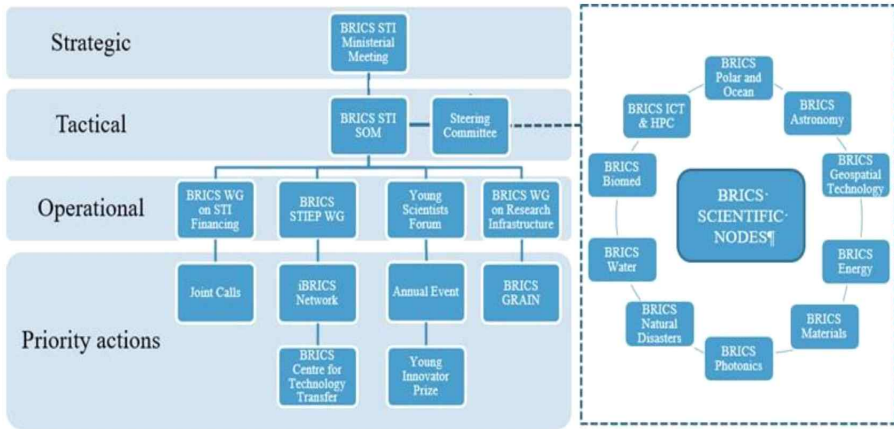
지속가능성은 과학기술혁신(STI) 협력을 통해 지속가능발전(SDGs)과 사회적 포용을 달성하려는 목표축이다. 재생에너지, 농업혁신, 기후변화 대응, 생태보전 등 지속가능발전 분야 STI 공동연구, 보건·식량·교육 분야에서의 사회적 혁신 협력사업 등을 추진하고자 한다.

연구인프라 구축은 BRICS 회원국 간 연구시설, 데이터를 공유·연계하는 협력축이다. 선진국 중심의 글로벌 데이터 및 인프라 불균형을 완화하고, BRICS 내 데이터 주권 및 공유형 과학체제를 실현하고자 한다.

BRICS STI 아키텍처는 전략적(Strategic)-전술적(Tactical)-운영적(Operational)-실행적(Priority Actions) 단계로 구성된 다층적 구조이다. 상위 전략 단계에서는 BRICS STI 장관회의가 연1회 개최되는데, 이는 최고 정책결정기구로 장관선언문을 채택(STI 공동의제와 우선협력 분야 설정)한다. 전술적 조정 단계에서는 2020년 창설된 BRICS STI 조정위원회(Streeing Committee)가 STI 프로그램, 공동공모, 워크숍 이행 점검 및 평가를 한다. 동 위원회는 각국 대표로 구성되며, 격월 회의가 개최된다. BRICS SOM(Senior Officials Meeting)은 고위급 정책조정회의이다. 운영 단계에서는 AI·기후·보건·에너지 등 분야별 실행 프로그램을 수행하는 주제별 실무그룹(Thematic Working Group), 산업혁신·기술이전·창업협력을 담당하는 STIEP 실무그룹(BRICS Working Group on Science, Technology, Innovation, and Entrepreneurship Partnership, STIEP WG), 청년 과학자 교류 플랫폼(Young

Scientists Forum, the Young Innovator Prize) 등이 있다. 실행 및 우선행동 단계에서는 다자 공동연구 공모 및 평가(Joint Calls for Research Projects) 체계, 혁신환경을 위한 iBRICS 네트워크, BRICS 기술이전센터(BRICS Centers for Technology Transfer) 등이 있다.

[그림 4-14] BRICS STI 아키텍처



자료: Cooperation in Science, Technology, and Innovation (STI): Issues Note – BRICS Brazil 2025, p. 2

2025년 브라질 의장국은 “포용적이고 지속가능한 기술협력”을 기조로 세 가지 핵심 의제를 제시했다.

첫째, AI와 양자기술 협력을 통한 기술 자립(technological sovereignty) 강화이다. 반도체, HPC 인프라, LLM, 양자통신 등 신흥기술 분야에서 개도국 간 공동개발을 촉진하여 글로벌 공급망 의존도를 축소하려 한다.

둘째, 산업혁신 및 기술이전 촉진이다. iBRICS 스타트업 네트워크, BRICS 기술이전센터, 신개발은행(New development Bank, NDB)을 통한 공동펀딩 구조 등 산업혁신 인프라를 구축하고 있다.

셋째, 과학계량학(Scientometrics)을 통한 정책 기반 강화이다. 신흥국 연구성과를 반영할 새로운 평가지표 개발이 추진되고 있다.

BRICS+ 확장은 경제적·지정학적 영향력을 확대했으나, 동시에 내부 이질성의 도전

도 내포한다. 그러나 STI 협력의 제도화는 회원국 간 정치적 차이를 완충하고, “글로벌 사우스의 기술 주권”이라는 공통 비전을 구체화하는 통합 메커니즘으로 작동하고 있다.

나. 상하이협력기구(Shanghai Cooperation Organization, SCO) : 디지털 경제와 기술 자립

1) SCO의 구조적 전환과 과학기술협력 체계

상하이협력기구(Shanghai Cooperation Organization, SCO)는 2001년 안보협력 중심의 지역기구로 출범했으나, 최근 들어 디지털경제·과학기술혁신 협력체제로 급속히 확장되었다.

특히 2017년 이후 “SCO 경제협력 전략 2030”과 “SCO 디지털경제 로드맵”이 채택되면서, 회원국 간 데이터 거버넌스, ICT 인프라, 전자상거래, 스마트제조 등 새로운 기술협력이 공식화되었다.

SCO 과학기술협력은 SCO 과학기술장관회의를 중심으로 운영되며, 회원국 간 공동연구센터, 기술혁신클러스터, 교육·훈련 프로그램이 병행된다. 예를 들어, 카자흐스탄의 ‘Astana Hub’ ICT 혁신단지, 우즈베키스탄의 e-Governance Academy 등은 SCO 차원의 기술 협력사례로 자리 잡고 있다.

2) 주요 의제: 디지털 경제와 기술 자립을 위한 협력의 심화

SCO는 디지털경제를 단순한 산업혁신 수단이 아니라 주권적 데이터 거버넌스의 전략영역으로 규정한다. 중국과 러시아가 주도하는 5G·사이버보안 협력뿐 아니라, 중앙아시아 국가들의 전자상거래, 디지털 금융, 클라우드 인프라 공동개발이 확대되고 있다.

이 과정에서 “디지털 비동맹(digital non-alignment)”이라는 새로운 개념이 등장했으며, 이는 서방 기술블록에 대한 독립성과 자율성을 확보하려는 시도로 평가된다.

향후 SCO 내 STI 협력은 세 가지 방향으로 전개될 전망이다.

- ① 기술이전 및 데이터협력 규범화,
- ② 지역 스타트업 및 기술창업 생태계의 연계,

③ 인공지능·사이버보안·디지털무역을 포함한 공동 표준 제정.

이러한 흐름은 SCO가 단순한 안보협의체에서 기술협력 중심의 다기능 플랫폼으로 변모하고 있음을 보여준다.

다. G77: 기술 격차 해소를 위한 연대

1) UN체제 내 집단적 협상 블록으로서의 제도적 역할

G77은 1964년 설립 이후 글로벌 사우스의 정치·경제적 연대를 상징하는 핵심 집단으로, 현재 130여 개 회원국을 포괄한다. UN 무대에서 G77은 ‘집단적 협상력(collective bargaining power)’을 통해 선진국 중심의 규범 형성 과정에 균형을 제공한다.

최근 G77은 과학기술혁신(STI)을 개발격차 해소의 중심 의제로 채택하고, 기술이전, 역량강화, 재생에너지, 기후적응 등 SDGs 관련 논의를 주도하고 있다.

특히 G77+중국은 2022년 ‘기후기술기금(Climate Technology Fund)’을 설립하여, 남남협력(south-south cooperation) 기반의 기술이전 프로젝트를 추진하고 있다. 이는 기존 북남협력 모델과 달리, 개발도상국이 스스로 기술적 해결책을 공유·확산하는 새로운 형태의 다자협력으로 평가된다.

2) 주요 의제: STI 의제의 국제 규범화

G77은 유엔 과학기술개발위원회(UN Commission on Science and Technology for Development, UNCSTD) 및 유엔 무역개발회의(UN Conference on Trade and Development, UNCTAD)에서 기술이전과 혁신역량 강화의 제도화를 지속적으로 요구하고 있다.

이는 ‘기술주권(technology sovereignty)’을 보호하면서도, 개도국 간 기술공유를 촉진하는 글로벌 공공재 접근 모델을 확립하는 데 기여한다.

또한, G77은 SDGs 이행 과정에서 STI 정책의 주류화(Mainstreaming of STI policy)를 주장하고 있으며, 이는 글로벌 사우스가 단순한 수혜자가 아닌 정책 형성자(policy shaper)로 전환하고 있음을 의미한다.

결국 G77의 STI 의제는 국제규범 속에서 글로벌 사우스의 지위 향상과 협상력 강화를 동시에 달성하려는 전략적 시도로 해석된다.

라. 아프리카연합(African Union, AU): STISA-2034 전략과 과학기술을 통한 자율적 발전

1) STISA-2034의 추진 구조와 전략적 비전

아프리카연합(AU)은 과학기술혁신을 대륙 발전의 핵심축으로 규정하며, 「STISA-2034 (Science, Technology and Innovation Strategy for Africa 2024-2034)」를 채택하였다.

이 전략은 AU의 장기비전인 「Agenda 2063」 및 UN SDGs와 연계되어 있으며, 세 가지 핵심 축을 중심으로 한다.

① 오픈이노베이션(Open Innovation) - 외부 지식 및 기술의 개방적 협업을 통한 사회문제 해결,

② 생물다양성(Biodiversity) - 기후변화 대응과 지속가능한 생태계 조성,

③ 형평성·포용성(DEIA) - STI 접근성 확대와 사회적 확산.

이와 함께 AU는 STI 재정 프레임워크 강화, 역내 펀드 조성, 민관협력 확산을 추진하며, 청년·여성 중심의 창업 생태계를 육성하는 것을 전략적 목표로 삼고 있다.

2) 주요 의제: AI·디지털 전환과 STI 자립의 새로운 동력

STISA-2034 이행에서 인공지능(AI)은 전략적 축매로 강조되었다. 아프리카는 3,000개 이상의 토착 언어를 보유하고 있어 다중 언어 AI 학습에 최적의 환경을 갖추고 있으며, 이는 농업 혁신, 보건, 기후 대응, 교육 분야에서 활용 가능성이 크다.

남아공·가나·나미비아 등의 사례는 AI가 보건 연구(예: 팬데믹 대응), 천문학 데이터 분석(SKA 프로젝트), 산불 탐지 및 생태계 보전 등 다양한 분야에서 이미 적용되고 있음을 보여준다.

그러나 디지털 인프라 부족, 데이터 품질 문제, 전문인력 부족 등 구조적 제약이

여전히 크며, 윤리적 AI(데이터 주권, 알고리즘 투명성, 개인정보 보호)의 원칙을 강조하고 있다.

그러나 디지털 인프라 부족, 데이터 품질 저하, 전문인력 부족 등 구조적 제약이 여전히 크다. 아프리카의 STI 재원의 약 70%가 외부 공여에 의존하고 있다는 점은 구조적 한계로 지적된다. 이에 AU는 자립형 STI 시스템을 구축하기 위해 다자기구, 민간, 역내 펀드를 결합한 혼합형 자원 구조를 추진하고 있다.

이에 따라 AU는 데이터 주권(data sovereignty)과 윤리적 AI 원칙을 강조하고 있으며, 역내 기술펀드인 아프리카 교육·과학기술혁신기금(African Education, Science, Technology & Innovation Fund, AESTIF) 설계·운영 중이며, STEM 교육, 청년 창업, 역량 강화형 공동펀딩 모델을 중심으로 실행을 준비하고 있다. 또한 EU의 Horizon Africa, 중국의 AI 역량구축 구상, G20 RIWG와의 연계 등 다양한 다자 협력 채널을 통해 자립형 STI 생태계를 구축하려 하고 있다.

나아가, AU는 생물다양성 의제를 단순한 환경 이슈가 아니라 경제·사회 발전의 기반으로 보고 생물다양성 보전·활용 및 원주민 지식과의 글로벌 협력을 강조하고 있다. 원주민 지식체계(Indigenous Knowledge Systems, IKS)를 글로벌 데이터 인프라에 통합할 때 지식 주권, 사전동의(Free, Prior and Informed Consent, FPIC), 문화적 민감성을 보장해야 한다는 점을 강하게 주장하였다. 이는 “과학 외교(Science Diplomacy)”의 차원에서 아프리카 고유 지식을 국제 협력의 동등한 자산으로 인정받으려는 시도로 평가된다.

STISA-2034는 아프리카의 지속가능발전 전략을 STI 중심으로 재편하는 청사진으로, 오픈이노베이션·생물다양성·DEIA가 핵심 축이다.

AI·디지털 전환은 아프리카의 구조적 제약을 극복하고 글로벌 연구생태계에 편입될 수 있는 전략적 수단이다.

자원 조달 측면에서 AU는 외부 의존도를 줄이고 역내 STI 펀드와 다자 협력 기반을 강화하려 하고 있다.

지식 주권과 문화적 가치를 강조함으로써, 아프리카는 글로벌 사우스의 독자적 STI 담론을 선도하고 있다.

마. 비교 요약

구분	BRICS	SCO	G77	AU
성격/범위	신흥경제권 중심의 다자 협력(정상급)	역내 안보→경제·디지털로 확장	UN 체계 내 협상 블록	아프리카 대륙 차원의 지역기구
STI 거버넌스 구조	정상회의-STI장관/SOM-분야별 WG-프레임워크프로그램-청년포럼	정상회의-장관회의-전문위원회-공동연구센터/허브	유엔 회의체(UNCSTD, UNCTAD) 연동 정책 채널	AU 집행위원회-전담국가/전문기관-STI SA-2034 이행 플랫폼
핵심 의제	AI·양자, 반도체/HPC, 보건·재생에너지, 기술이전·산업혁신	디지털경제, 데이터 거버넌스, 5G/사이버보안, 전자상거래	기술이전·역량강화, 재생에너지, 농업혁신, 기후적응	오픈이노베이션, 생물다양성, DEIA, AI·디지털 전환
주요 수단	BRICS STI Framework Programme, iBRICS, 기술이전센터, NDB 연계	디지털경제 로드맵, 공동연구센터, 혁신클러스터, 인력양성	결의·선언, 기금설계(예: 기후기술), 유엔 제도화 압력	STISA-2034, AESTIF(교육·STI 기금), 역내펀드/파트너십
재원/금융	회원국 R&D 예산+NDB+개발금융	역내 공공재원+양자/다자 프로젝트	유엔·다자가구 연계 기금, 신설 펀드 설계	AfDB·AESTIF·역내/외부 혼합재원
강점	고난도 기술협력·산업화 연결, 실증·사업화 가능	디지털 인프라·데이터 규범 공동 개발, 주권적 데이터 프레임	국제 규범화·집단협상력, SDGs 연계성	대륙 단위 전략·젊은 인구·데이터 잠재력, 사회적 포용성
구조적 한계	내부 이질성·정치적 균열, 표준/지식공유 합의 비용	안보-경제 균형, 표준 상호운용성·신뢰도 이슈	강한 실행기구·집행력 부족, 재원 제약	인프라·인력·데이터 품질 격차, 외부재원 의존
정책 실행 조치	공동공모·시험베드·공동표준, 스타트업/대기업 동시 참여	규범 공동설계(데이터·AI), 샌드박스형 시범사업	규범·결의안 공동제안, 기술이전 모델 파일럿	역내 펀드 합작·AI 현지화(다언어), 생물다양성·IKS 연계

자료: 연구진 작성

3. 글로벌 도전과제와 다자개발은행(MDB) 투자 동향

2024년 2월 글로벌 사우스의 STI 전략 수립에 중대한 영향을 미치는 G20 외교장관회의에서 글로벌 사우스 국가들의 지속가능한 발전에 있어서 다자개발은행(MDB, Multilateral Development Banks)이 핵심적인 원동력²⁰⁷⁾으로 작용하기 때문에 글로벌 사우스 국가들을 지원하기 위해 다자개발은행 개혁과 기능 강화의 필요성이 논의되었다. 또한, 제16차 브릭스 정상회의(2024. 10. 22.~10. 24.)에서도 다양한 분야에서 글로벌 사우스 협력을 장려하고 글로벌 사우스로의 투자 흐름을 촉진하기 위해 다자개발은행의 필요성이 언급되었다.

이러한 환경 변화 속에서 다자개발은행 시스템 변화가 요구되었다. 미션과 비전 측면에서는 빈곤 퇴치와 성장을 넘어 글로벌 도전과제 대응을 최우선 과제로 포함하도록 미션과 비전을 재정립하도록 요구되었고, 운영 방식 측면에서는 민간 부문의 참여를 촉진하고 글로벌 도전과제 대응을 보다 강화하기 위해 국가 참여 모델을 채택하도록 요구되었다. 마지막으로 재정 모델과 역량 측면에서는 재정 역량 강화 및 새로운 지원 금융 수단 탐색을 요구하였다.

<표 4-11> 다자개발은행 시스템의 변화

구분	내용
미션과 비전 (Mission and Vision)	• 빈곤 퇴치 및 성장 이상의 관점으로 비전 재검토 • 글로벌 도전과제를 핵심 전략적 우선순위로 설정 • 중간 소득국 포함 모든 고객을 대상으로 서비스 제공 보장
운영 방식 (Operational Approaches)	• 글로벌 도전과제를 더 잘 다루기 위해 국가 참여 모델로 조정 • 할당, 인센티브, 양허성에 대한 접근 방식 결정 • 국가, 지역, 글로벌 수준에서의 참여 균형 • 민간 부문 동원이 가능할 수 있는 기회 식별 • 개별 성과에 대한 초점 강화
재정 모델과 역량 (Financial Model and Capacity)	• 특히 양허적 자원을 추가 도입 • 재정 역량 강화 및 확대하기 위한 방안 마련 • 새로운 지원 금융 수단 범위 탐색

자료: ADB(2024), “Strategy 2023 Midterm Review”, p. 8.

207) 2024 G20 외교장관회의의 세션 2(글로벌 거버넌스 개혁) 조태열 장관 연설문(2024.2.22.)

이처럼 STI 프레임워크 하에서 글로벌 도전과제를 중심으로 글로벌 사우스 국가와의 협력 방안을 모색하기 위해서 다자개발은행은 실질적 파트너로서 중요한 역할을 하고 있다는 것을 알 수 있다.

본 연구는 변혁적 시기에²⁰⁸⁾ 걸쳐 다자개발은행(MDB)들의 투자활동이 기후변화, 디지털 전환, 보건·사회복원력이라는 글로벌 도전과제에 어떻게 대응·재편되었는지를 문제 중심으로 조망하고자 한다.

기존의 지역·섹터별 나열식 비교를 넘어, 각 MDB가 공통적으로 직면한 과제를 중심으로 삼아 전략과 수단, 포트폴리오 운용의 변화를 연속선상에서 파악한다는 점이 핵심이다.

분석 대상은 앞서 본 연구에서 정의한 글로벌 사우스 국가 13개국의 지역적 특성도 함께 고려하여 아시아인프라투자은행(AIIB), 미주개발은행(IDB), 아시아개발은행(ADB), 아프리카개발은행(AfDB)을 대상으로, 이들이 제시한 중장기 전략과 연차·재무보고서, 공식 프로젝트 데이터베이스를 종합해 비교한다.

<표 4-12> 본 절의 다자개발은행 분석 대상

구분	아시아인프라투자은행 (AIIB)	미주개발은행 (IDB)	아시아개발은행 (ADB)	아프리카개발은행 (AfDB)
설립연도	2016	1959	1966	1964
설립목적	인프라 투자 지원을 통한 경제발전 촉진	역내 개발도상 회원국의 경제 및 사회 발전 촉진	아태 지역의 경제 성장과 협력 촉진 및 역내 개발도상국의 발전 촉진	아프리카 회원국의 경제 성장 촉진 및 빈곤 문제 해결
회원국	110개국 (2024. 12. 기준)	48개국 (2025. 9. 기준)	69개국 (2025. 9. 기준)	81개국 (2025.6 기준)
사업방식	융자, 협조융자, 지급보증, 기술원조 등	융자, 투자, 원조, 기술원조 등	융자, 원조, 협조융자, 지급보증, 지분투자, 기술원조 등	융자, 원조, 기술원조, 자문 등

자료:이현태·김준영(2016)을 토대로 각 다자개발은행 홈페이지를 참고하여 연구진 작성

208) 은행별로 제공하는 데이터 범위가 상이하지만 공통적으로 2020-2025년 정보는 모두 포함하고 있음

본 연구는 글로벌 사우스와의 과학기술혁신 협력 방향을 도출하기 위해, AIIB, IDB, ADB, AfDB의 ① 전략·프레임, ② 펀딩 규모, ③ 분야별 투자사례, ④ 중점 의제·수단을 비교 분석하였다.

<표 4-13> 본 절의 다자개발은행 분석 연구 방법

구분	분석 항목	분석 내용
1. 전략·프레임	MDB의 중장기 전략, 정책 방향, 운영 원칙, 파트너십 구조, 프로젝트 절차, 글로벌 아젠다 정합성(SDGs 등)	- MDB의 전략적 방향성과 글로벌 사우스의 STI 의제 간 연계성 분석 - MDB의 사업 운영 절차 및 우선 투자 분야 파악
2. 펀딩 규모	총 투자액, 연도별 추이, 분야별 비중, 수혜지역 분석	- 투자 규모를 통해 글로벌 사우스의 실질적 자원 배분 기회 평가 - 디지털·기후·보건·생물다양성 등 4대 의제 중심 분석
3. 분야별 중점 투자·사례	MDB의 주요 투자 분야 및 사례(디지털·기후·보건·생물다양성)	- MDB별 투자 철학·실행 방식·지역 맞춤형 전략 파악 - 글로벌 사우스 대상 프로젝트 비중 분석
4. 중점 의제·수단	MDB가 활용하는 금융수단과 정책적 의제 간의 관계	- 대출·보조금·보증·신탁기금 등 금융수단과 글로벌 도전과제 간 적용 방식 분석

자료: 연구진 작성

가. AIIB

아시아인프라투자은행(AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank)은 아시아 지역에 인프라 투자를 제공하여 경제·사회 발전을 도모하고 지역 내 연결성과 지역 간 협력을 증진한다는 목표 하에 중국이 주도하여 설립한 다자개발은행으로, 2016년 1월 16일 공식 출범하였다(최원기, 2016). 창립 당시 57개의 회원국으로 시작하였으나, 2024년 12월 31일 기준 총 110개 회원국으로 증가하였으며, 이는 전 세계 인구의 약 81% 규모로 글로벌 GDP의 약 65%를 차지한다.²⁰⁹⁾

AIIB의 주요 목적은 인프라 투자를 통해 아시아의 지속 가능한 경제 발전을 촉진하여 생산성을 창출하고, 다른 다자개발기관과의 협력을 통해 직면한 과제를 해결함으로써 지역적 협력과 파트너십을 증진하는 것이다.

209) AIIB(2025a), "2024 AIIB Annual Report"

1) 전략 프레임²¹⁰⁾

AIIB가 명확히 규정하고 있는 핵심 가치는 회원국의 수요에 맞춘 효율적인 운영(Lean), 투명성, 공정성, 신뢰성 기반 글로벌 수준에 부합하는 거버넌스 확보(Clean), 지속가능성과 기후변화 대응을 내재화한 프로젝트(Green)를 내세우고 있다.

AIIB의 미션은 ‘미래를 위한 인프라 자금조달(Financing Infrastructure for Tomorrow)’로, 아시아 지역 간 파트너십을 기반으로 새로운 자본 및 기술과 기후변화 대응을 위해 지속 가능한 인프라에 투자함으로써 아시아와 글로벌 사회를 연결하는 새로운 방법을 창출한다. 이러한 미션 하에 2030년까지의 중장기 성장 전략을 수립하였으며, 모든 투자가 경제·사회적으로, 환경적으로 모두 지속가능해야 함을 원칙으로 명문화하였으며, 이를 위해 사회·환경 프레임워크(ESF)를 전면 적용하였다.

중장기 전략의 세부적인 분야는 ①그린 인프라(Green Infrastructure), ②연결성과 지역 협력(Connectivity & Regional Cooperation), ③기술기반 인프라(Technology-enabled Infrastructure), ④민간자본 동원(Private Capital Mobilization)으로 구성되어 있다.

첫째, 그린 인프라의 경우 글로벌 도전과제 중 가장 시급성이 큰 기후변화 문제에 대응하고 SDGs 목표 달성을 위해 녹색 인프라에 대한 대규모 투자가 우선되어야 한다. AIIB 회원국 개별 지역 차원에서도 기후변화 대응뿐 아닌 생물다양성을 포함한 환경 개선을 목표로 하는 프로젝트에 대한 투자를 우선순위로 명시하였다.

둘째, 연결성과 지역 협력은 인적, 물적, 서비스, 자본 및 정보의 흐름을 증대시켜 경쟁력과 생산성 향상을 통해 성장을 제고하기 위해 인프라 연결성을 강화하고 지역 협력을 촉진한다. 이는 아시아 지역 내에서도 인프라 격차와 분배의 불균등 문제를 해결함과 동시에 지역 협력을 기반으로 디지털 및 금융 네트워크를 강화하고자 한다.

셋째, 기술기반 인프라의 경우 코로나19를 겪으며 경제 및 사회의 지속적 기능 유지와 필수적인 서비스 제공이 가능한 기술기반의 인프라, 특히 디지털 인프라의 역할의 중요성에 주목하여 인프라 기술에 대한 투자 및 인프라에 대한 기술 적용 확대를 통해 지속가능성, 포용성, 회복력, 효율성 및 생산성 등의 가치를 실현하고자 한다.

210) AIIB(2025b), “AIIB Corporate Strategy”를 토대로 작성

마지막으로 민간자본 동원의 경우 상기 서술한 분야와 달리 재원 조달 방식을 의미한다. 이는 AIIB의 자금을 통해 그린 인프라, 연결성과 지역 협력을 위한 인프라, 기술 기반 인프라 관련 프로젝트를 지원함으로써 민간자본 동원을 확대시키기 위한 촉매 역할을 수행하고자 한다.

AIIB는 상호 신뢰 기반으로 협력 관계에 있는 다자개발은행 및 기타 개발 파트너와의 보증제도 설립과 같은 새로운 이니셔티브를 통해 공동투자를 강화하였다. 또한, G20, UN, UNFCCC 등 주요 글로벌·지역 플랫폼에 깊이 있게 참여하고 국제사회와 협력함으로써 자원을 동원하고 있다. 프로젝트 운영 방식은 성과기반금융(RBF, Results-Based Financing), 기후 중심 정책기반금융(CPBF, Climate-Focused Policy-Based Financing)을 도입하였고, 비주권보증 및 주권보증 운영과 더불어 정책기반금융을 포함한 다양한 지원 수단을 통해 민간자본을 확대시킬 수 있는 우호적인 환경을 조성하였다.

이를 종합하였을 때, AIIB는 지속가능성, 신뢰성, 투명성을 주요한 운영 가치로 하며, 글로벌 사우스 국가가 직면한 글로벌 도전과제인 기후변화 대응, 생물다양성, 디지털 전환에 대응하는 데 있어 실행력을 제공할 수 있다. 또한, 주요 다자 플랫폼 및 다자개발은행과의 긴밀한 협력 네트워크를 기반으로 기후변화 대응과 디지털 전환 순으로 글로벌 도전과제 대응을 위한 STI 프로젝트를 설계함에 있어 AIIB는 주요한 협력 파트너로 인식된다.

2) 펀딩 규모

AIIB의 홈페이지에 공개된 2016~2024년 동안 승인된 프로젝트 리스트를 토대로 분석한 결과 총 287개 프로젝트에 564억 7,800만 달러가 승인되었으며, 프로젝트 1개당 약 1억 9,650달러의 규모로 승인되었다. 연도별 추이를 분석한 결과, 프로젝트 수와 투자규모 연도별 등락은 있으나 증가하는 추이이며, 2023년에 프로젝트 수와 투자액은 각각 49개, 114억 2,510만 달러로 가장 큰 것으로 나타났다. 승인된 프로젝트 1건당 투자액의 경우 약 2억 7,250만 달러로 2018년에 가장 크게 나타났다.

<표 4-14> AIIB의 연도별 승인된 프로젝트 현황

(단위: 개, USD million)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	총계
프로젝트 수	8	15	12	26	40	47	43	49	47	287
투자 규모	1,694.0	2,502.7	3,270.4	4,081.8	9,295.5	9,317.6	6,659.4	11,425.1	8,161.3	56,407.8
개당 투자 규모	211.8	166.8	272.5	157.0	232.4	198.2	154.9	233.2	173.6	196.5

주: 1) AIIB 홈페이지에서 제공하는 2016~2024년 승인된 프로젝트(Approved) 리스트를 다운로드(2025.9.12.)
2) 1 EUR는 1.173 USD로 환산
자료: AIIB의 Our Projects List(<https://www.aiib.org/en/projects/list/>)를 토대로 연구진 작성

AIIB 프로젝트의 수혜 국가는 총 37개국²¹¹⁾으로, 그 가운데 본 장에서 정의한 글로벌 사우스 13개국 중 아르헨티나, 브라질, 이집트, 인도, 인도네시아, 태국, 튀르키예 총 7개국이 포함되었다. 승인된 프로젝트 수를 기준으로 하였을 때 2016~2025년 동안 인도(17.4%), 튀르키예·다중국가(각 10.1%) 등의 순으로 가장 많이 수혜 받은 국가로 나타났다. 반면, 투자액을 기준으로 하였을 때 인도(19.4%), 튀르키예(9.6%), 인도네시아(9.1%) 등의 순으로 수혜 받은 투자 금액이 가장 큰 국가로 나타났다.

<표 4-15> AIIB의 승인된 프로젝트 수혜 국가 현황

(단위: USD million(%), 개(%))

구분	국가	투자규모	프로젝트 수	구분	국가	투자규모	프로젝트 수
1	Argentina	65.0 (0.1)	1 (0.3)	20	Lao PDR	260.0 (0.5)	4 (1.4)
2	Azerbaijan	870.0 (1.5)	3 (1.0)	21	Maldives	82.3 (0.1)	4 (1.4)
3	Bangladesh	4,434 (7.9)	22 (7.7)	22	Mongolia	221.0 (0.4)	3 (1.0)
4	Brazil	350.0 (0.6)	3 (1.0)	23	Multi-country	4,215.3 (7.5)	29 (10.1)

211) 다중국가(Multi-Country)를 하나의 국가로 포함하여 집계

구분	국가	투자규모	프로젝트 수	구분	국가	투자규모	프로젝트 수
5	Cambodia	473.0 (0.8)	7 (2.4)	24	Myanmar	20.0 (0.0)	1 (0.3)
6	China	4,615.0 (8.2)	21 (7.3)	25	Nepal	202.3 (0.4)	2 (0.7)
7	Cook Islands	20.0 (0.0)	1 (0.3)	26	Oman	477.1 (0.8)	3 (1.0)
8	Côte d'Ivoire	300.0 (0.5)	2 (0.7)	27	Pakistan	2,461.8 (4.4)	10 (3.5)
9	Ecuador	50.0 (0.1)	1 (0.3)	28	Philippines	3,819.8 (6.8)	11 (3.8)
10	Egypt	1,913.5 (3.4)	8 (2.8)	29	Romania	117.3 (0.2)	1 (0.3)
11	Fiji	100.0 (0.2)	2 (0.7)	30	Rwanda	300.0 (0.5)	3 (1.0)
12	Georgia	650.7 (1.2)	6 (2.1)	31	Singapore	714.0 (1.3)	6 (2.1)
13	Hong Kong	416.1 (0.7)	2 (0.7)	32	Sri Lanka	460.0 (0.8)	3 (1.0)
14	Hungary	416.1 (0.7)	2 (0.7)	33	Tajikistan	433.0 (0.8)	4 (1.4)
15	India	10,954.1 (19.4)	50 (17.4)	34	Thailand	593.1 (1.1)	2 (0.7)
16	Indonesia	5,128.9 (9.1)	14 (4.9)	35	Türkiye	5,403.4 (9.6)	29 (10.1)
17	Jordan	450.0 (0.8)	2 (0.7)	36	Uzbekistan	3,164.0 (5.6)	15 (5.2)
18	Kazakhstan	1,950.6 (3.5)	6 (2.1)	37	Viet Nam	372.5 (0.7)	4 (1.4)
19	Kyrgyzstan	50.0 (0.1)	1 (0.3)	합계		56,407.8 (100.0)	287 (100.0)

주: 1) AIIB 홈페이지에서 제공하는 2016~2024년 승인된 프로젝트(Approved) 리스트를 다운로드(2025.9.12.)

2) 1 EUR는 1.173 USD로 환산

자료: AIIB의 Our Projects List(<https://www.aiib.org/en/projects/list/>)를 토대로 연구진 작성

3) 분야별 중점 투자 사례

2024 AIIB Annual Report에 따르면 2024년 기준 누적 승인된 프로젝트 234개를 대상으로 주요 전략 분야별 프로젝트 현황은 다음과 같다. 전체 기준으로 'Green Infrastructure' 전략 즉, 생물다양성을 포함한 기후변화 대응 과제에 부합되는 승인된 프로젝트가 204개로 압도적으로 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

<표 4-16> AIIB의 세부 전략 분야별 승인된 연도별 프로젝트 현황

(단위: 개)

구분	그린 인프라 (Green Infrastructure)	연결성과 지역 협력 (Connectivity & Regional Cooperation)	기술기반 인프라 (Technology-enabled Infrastructure)	민간자본 동원 (Private Capital Mobilization)
2016	4(44.4%)	4(44.4%)	-	2(22.2%)
2017	11(73.3%)	2(13.3%)	-	5(33.3%)
2018	9(75.0%)	-	-	6(50.0%)
2019	24(85.7%)	4(14.3%)	3(10.7%)	15(53.6%)
2020	15(83.3%)	5(27.8%)	5(27.8%)	8(44.4%)
2021	30(90.9%)	8(24.2%)	13(39.4%)	16(48.5%)
2022	28(90.3%)	9(29.0%)	15(48.4%)	14(45.2%)
2023	33(89.2%)	12(32.4%)	13(35.1%)	21(56.8%)
2024	50(98.0%)	20(39.2%)	21(41.2%)	18(35.3%)
총계	204(87.2%)	65(27.8%)	70(29.9%)	105(44.9%)

주: 1) 코로나19 위기 회복 지원 기금을 통한 'Connectivity & Regional Cooperation' 분야의 프로젝트는 제외
2) 2024년 누적 234개 프로젝트를 기준으로 집계하였으며, 일부 프로젝트는 세부 분야에 중복
자료: AIIB(2025a), "2024 AIIB Annual Report", p. 14

AIIB의 홈페이지에 공개된 2016~2024년 승인된 프로젝트에 따르면, AIIB는 분야 (Sector)를 총 11개²¹²⁾로 구분하고 있다. 각 분야별 개별 프로젝트의 내용 확인에 한계가 있음에 따라 글로벌 도전과제 관련 의제와의 정확한 매칭은 어려우나, AIIB의 분야별 중점 글로벌 도전과제 관련 투자 현황을 분석하기 위해 다음과 같이 분류할 수 있다.

<표 4-17> AIIB의 분야별 글로벌 도전과제 관련 의제 분류

구분	AIIB의 분야(Sector)	글로벌 도전과제
1	에너지 (Energy)	기후변화 대응 (생물다양성 포함)
2	교통 (Transport)	-
3	수자원 (Water)	기후변화 대응 (생물다양성 포함)
4	복합 분야 (Multi-sector)	-
5	도시개발 (Urban)	-
6	디지털 인프라 및 기술 (Digital Infrastructure and Technology)	디지털 전환 대응
7	농촌 인프라 및 농업개발 (Rural Infrastructure and Agricultural Development)	-
8	교육 인프라 (Education Infrastructure)	-

212) 2020~2023년 동안 한시적으로 투자된 '코로나19 위기 회복 기금(COVID-19 Crisis Recovery Facility)' 분야 제외

구분	AIIB의 분야(Sector)	글로벌 도전과제
9	보건 인프라 (Health Infrastructure)	보건 대응
10	기타 생산 분야 (Other Productive Sector)	-
11	기타 (Others)	-

자료: AIIB의 Our Projects List(<https://www.aiib.org/en/projects/list/>)를 토대로 연구진 작성

각 프로젝트의 영역별 연도별 현황을 살펴보았을 때, AIIB의 중장기 전략에서 나타나는 바와 같이 지속가능성을 위한 생물다양성 대응을 포함한 기후변화 대응을 위한 영역 중심의 프로젝트 투자가 이루어지고 있다. 하지만, 코로나19 이후 회복 탄력성을 위한 특별기금 운영으로 프로젝트 투자가 이루어진 이후 2023년부터 보건 대응과 관련된 영역의 프로젝트 투자가 승인되는 등 투자 영역이 다각화되고 있음을 알 수 있다.

<표 4-18> 연도별 AIIB의 승인된 프로젝트 영역별 현황

(단위: 개)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	총계
Energy	4	6	3	9	2	8	8	11	11	62
Transport	3	3	3	3	5	5	8	10	18	58
Water	-	2	3	3	3	2	2	-	1	16
Multi-sector	-	2	2	6	1	6	11	11	8	47
Urban	1	1	1	2	2	6	-	1	2	16
Digital Infrastructure and Technology	-	1	-	1	3	2	-	1	-	8
Rural Infrastructure and Agricultural Development	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Education Infrastructure	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
Health Infrastructure	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Other Productive Sector	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Others	-	-	-	1	-	-	2	-	5	8
소계	8	15	12	26	16	30	31	39	47	224
COVID-19 Crisis Recovery Facility	-	-	-	-	24	17	12	10	-	63
총계	8	15	12	26	40	47	43	49	47	287

주: 1) AIIB 홈페이지에서 제공하는 2016~2024년 승인된 프로젝트(Approved) 리스트를 다운로드(2025.9.12.)

2) 1 EUR는 1.173 USD로 환산

자료: AIIB의 Our Projects List(<https://www.aiib.org/en/projects/list/>)를 토대로 연구진 작성

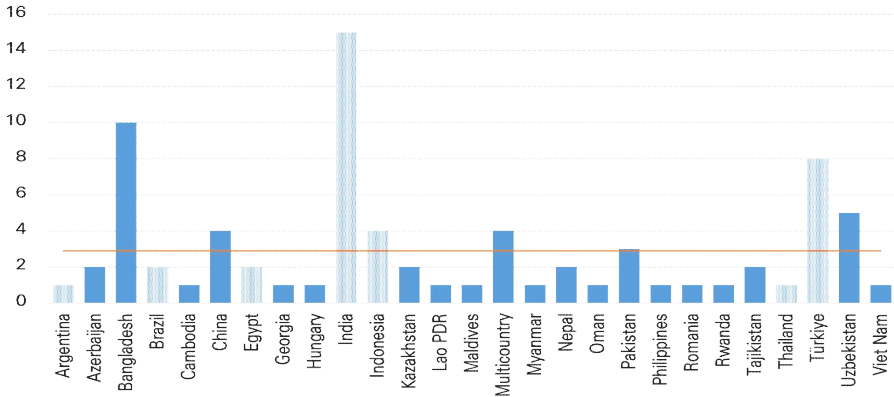
각 영역별 개별 프로젝트의 내용 확인에 한계가 있기 때문에 글로벌 도전과제 관련 의제와의 정확한 매칭은 어려움이 존재한다. 기후변화 대응(생물다양성 대응 포함)의 경우 ‘에너지(Energy)’와 ‘수자원(Water)’ 분야, 디지털 전환 대응의 경우 ‘디지털 인프라 및 기술(Digital Infrastructure and Technology)’ 분야, 보건 대응의 경우 ‘보건 인프라(Health Infrastructure)’ 분야를 중심으로 주요 수혜 국가와 투자 규모를 살펴보면 다음과 같다.

먼저 기후변화 대응(생물다양성 대응 포함) 관련 에너지(Energy) 및 수자원(Water) 분야의 프로젝트 수혜 국가는 27개국²¹³⁾으로 나타났으며, 이 중 본 연구에서 정의한 글로벌 사우스 국가는 아르헨티나, 브라질, 이집트, 인도, 인도네시아, 태국, 튀르키예 총 7개국(25.9%)으로 나타났다. 프로젝트 수를 기준으로 인도(19.2%), 방글라데시(12.8%), 튀르키예(10.3%) 등의 순으로 수혜를 가장 많이 받은 국가로 나타났으며, 수혜국은 평균 2.9개의 프로젝트를 수혜받았다. 프로젝트 투자 규모를 기준으로 인도(18.2%), 중국(13.4%), 튀르키예(10.8%) 등의 순으로 컸으며, 평균 4억 9,630만 달러를 투자받은 것으로 나타났다. 프로젝트 수와 프로젝트 투자 규모 측면 모두 인도와 튀르키예가 상위 3개국에 포함되었으며, 이는 본 연구에서 정의하는 글로벌 사우스 국가에 해당된다.

213) 다중국가(Multi-Country)를 하나의 국가로 포함하여 집계

[그림 4-15] AIIB의 기후변화 대응 관련 영역 투자 현황 - 프로젝트 수

(단위: 개)



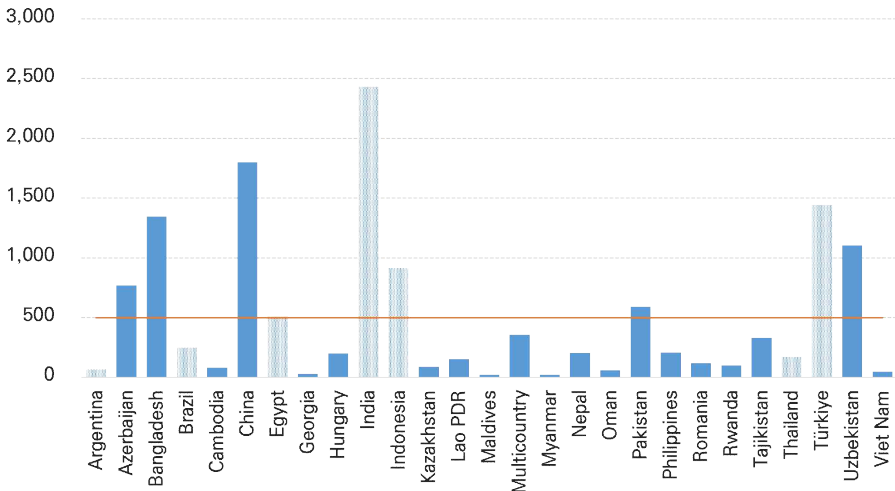
주: 1) AIIB 홈페이지에서 제공하는 2016~2024년 승인된 프로젝트(Approved) 리스트를 다운로드(2025.9.12.)

2) AIIB 영역(Sector) 구분 기준 에너지(Energy)와 수자원(Water) 영역의 프로젝트 수 합계

자료: AIIB의 Our Projects List(<https://www.aiib.org/en/projects/list/>)를 토대로 연구진 작성

[그림 4-16] AIIB의 기후변화 대응 관련 영역 투자 현황 - 프로젝트 투자 규모

(단위: USD Million)



주: 1) AIIB 홈페이지에서 제공하는 2016~2024년 승인된 프로젝트(Approved) 리스트를 다운로드(2025.9.12.)

2) 1 EUR는 1.173 USD로 환산

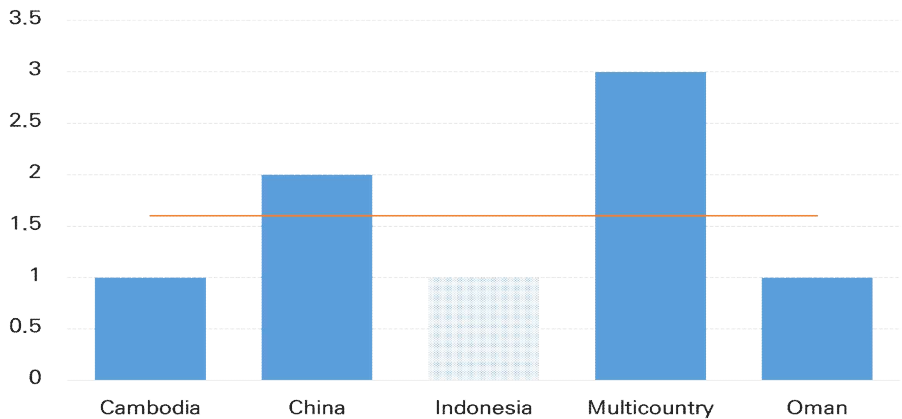
3) AIIB 영역(Sector) 구분 기준 에너지(Energy)와 수자원(Water) 영역의 프로젝트 투자 규모 합계

자료: AIIB의 Our Projects List(<https://www.aiib.org/en/projects/list/>)를 토대로 연구진 작성

디지털 전환 대응 관련 디지털 인프라 및 기술(Digital Infrastructure and Technology) 분야의 프로젝트 수혜 국가는 5개국²¹⁴⁾으로 나타났으며, 이 중 본 연구에서 정의한 글로벌 사우스 국가는 인도네시아 총 1개국(20.0%)으로 나타났다. 프로젝트 수를 기준으로 다중국가(37.5%), 중국(25.0%), 캄보디아·인도네시아·오만(각 12.5%) 순으로 수혜를 가장 많이 받은 국가로 나타났으며, 수혜국은 평균 1.6개의 프로젝트를 수혜받았다. 프로젝트 투자 규모를 기준으로는 다중국가(27.2%), 오만(23.0%), 인도네시아(22.7%) 등의 순으로 컸으며, 평균 1억 3,240만 달러를 투자 받은 것으로 나타났다. 디지털 전환 대응 관련 프로젝트 수가 충분하지 않으나, 프로젝트 투자 규모로 보았을 때 본 연구에서 정의하는 글로벌 사우스 국가인 인도네시아가 상위 3개국에 포함된다.

[그림 4-17] AIIB의 디지털 대응 관련 영역 투자 현황 - 프로젝트 수

(단위: 개)

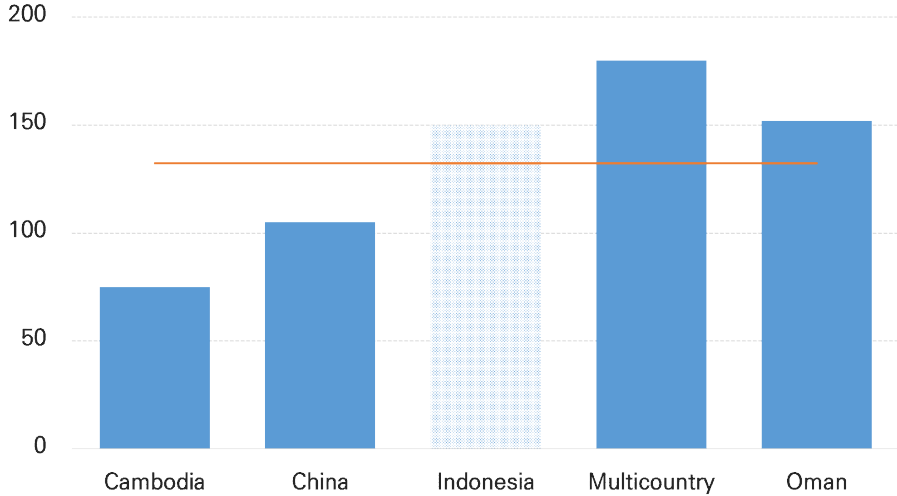


주: 1) AIIB 홈페이지에서 제공하는 2016~2024년 승인된 프로젝트(Approved) 리스트를 다운로드(2025.9.12.)
2) AIIB 영역(Sector) 구분 기준 디지털 인프라 및 기술(Digital Infrastructure and Technology) 영역
자료: AIIB의 Our Projects List(<https://www.aiib.org/en/projects/list/>)를 토대로 연구진 작성

214) 다중국가(Multi-Country)를 하나의 국가로 포함하여 집계

[그림 4-18] AIIB의 디지털 대응 관련 영역 투자 현황 - 프로젝트 투자 규모

(단위: USD Million)



주: 1) AIIB 홈페이지에서 제공하는 2016~2024년 승인된 프로젝트(Approved) 리스트를 다운로드(2025.9.12.)

2) 1 EUR는 1.173 USD로 환산

3) AIIB 영역(Sector) 구분 기준 디지털 인프라 및 기술(Digital Infrastructure and Technology) 영역

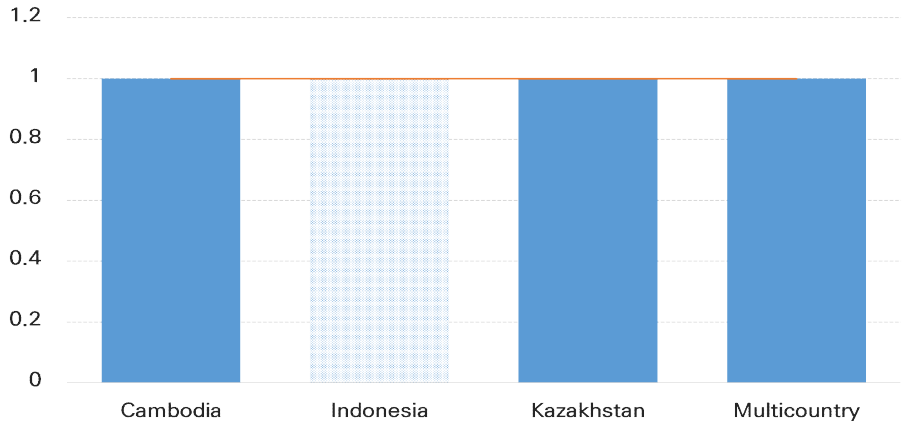
자료: AIIB의 Our Projects List(<https://www.aiib.org/en/projects/list/>)를 토대로 연구진 작성

보건 대응 관련 보건 인프라(Health Infrastructure) 분야의 프로젝트 수혜 국가는 4개국²¹⁵⁾으로 나타났으며, 이 중 본 연구에서 정의한 글로벌 사우스 국가는 인도네시아 총 1개국(25.0%)으로 나타났다. 프로젝트 수는 수혜국 모두 각 1개씩 수혜 받은 것으로 나타났다. 하지만, 프로젝트 투자 규모를 기준으로 인도네시아(83.5%)가 가장 큰 규모의 투자를 받은 것으로 나타났다. 보건 대응 관련 프로젝트 수가 충분하지 않으나, 프로젝트 투자 규모로 보았을 때 본 연구에서 정의하는 글로벌 사우스 국가인 인도네시아가 압도적인 규모로 투자를 받은 것으로 나타났다.

215) 다중국가(Multi-Country)를 하나의 국가로 포함하여 집계

[그림 4-19] AIIB의 보건 대응 관련 영역 투자 현황 - 프로젝트 수

(단위: 개)



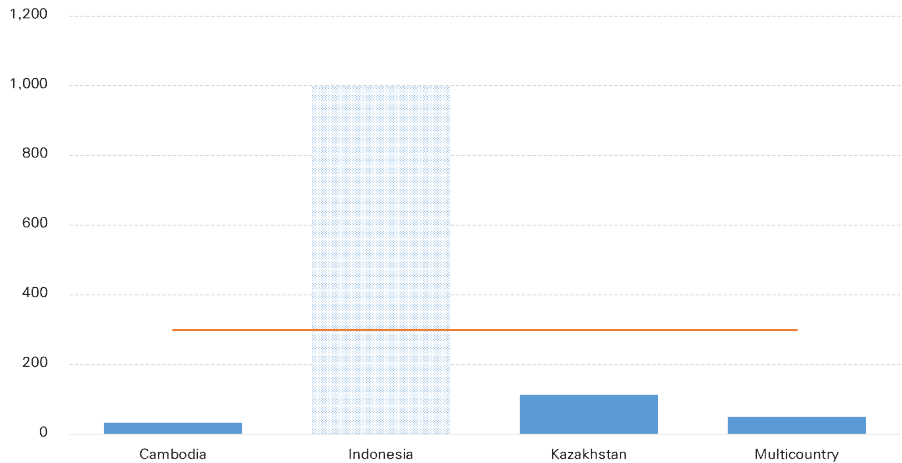
주: 1) AIIB 홈페이지에서 제공하는 2016~2024년 승인된 프로젝트(Approved) 리스트를 다운로드(2025.9.12.)

2) AIIB 영역(Sector) 구분 기준 보건 인프라(Health Infrastructure) 영역

자료: AIIB의 Our Projects List(<https://www.aiib.org/en/projects/list/>)를 토대로 연구진 작성

[그림 4-20] AIIB의 보건 대응 관련 영역 투자 현황 - 프로젝트 투자 규모

(단위: USD Million)



주: 1) AIIB 홈페이지에서 제공하는 2016~2024년 승인된 프로젝트(Approved) 리스트를 다운로드(2025.9.12.)

2) 1 EUR는 1.173 USD로 환산

3) AIIB 영역(Sector) 구분 기준 보건 인프라(Health Infrastructure) 영역

자료: AIIB의 Our Projects List(<https://www.aiib.org/en/projects/list/>)를 토대로 연구진 작성

4) 중점 의제·수단

AIIB의 핵심 가치와 미션, 그리고 중장기 전략에서 나타난 바와 같이 생물다양성 대응을 포함하여 가장 시급성이 큰 기후변화 문제에 대응하기 위해 지속가능한 인프라 투자를 우선순위로 설정하였다. 이는 설립 당시부터 2024년까지 투자 동향을 통해서도 AIIB가 투자하는 프로젝트에서 기후변화 대응과 관련된 ‘그린 인프라’ 프로젝트 비중이 높았으며, 점차 디지털 전환 대응 및 보건 대응 관련 영역 등으로 투자 영역이 다각화 되고 있음을 확인하였다. 즉, 글로벌 도전과제 중 기후변화, 디지털 전환, 보건 대응 순으로 우선순위를 전략적으로 설정하여 AIIB를 주요 파트너로서 글로벌 사우스 국가 중 인도, 튀르키예, 인도네시아와 협력할 수 있다.

<표 4-19> AIIB의 글로벌 도전과제별 주요 글로벌 사우스 국가 현황

(단위: %)

구분	글로벌 도전과제	프로젝트 수 비중	투자 규모 비중	수혜 글로벌 사우스 국가
1	기후변화 대응 (생물다양성 포함)	34.8	33.6	인도, 튀르키예
2	디지털 전환 대응	3.6	1.7	인도네시아
3	보건 대응	1.8	3.0	인도네시아

주: 1) AIIB 홈페이지에서 제공하는 2016~2024년 승인된 프로젝트(Approved) 리스트를 다운로드(2025.9.12.)

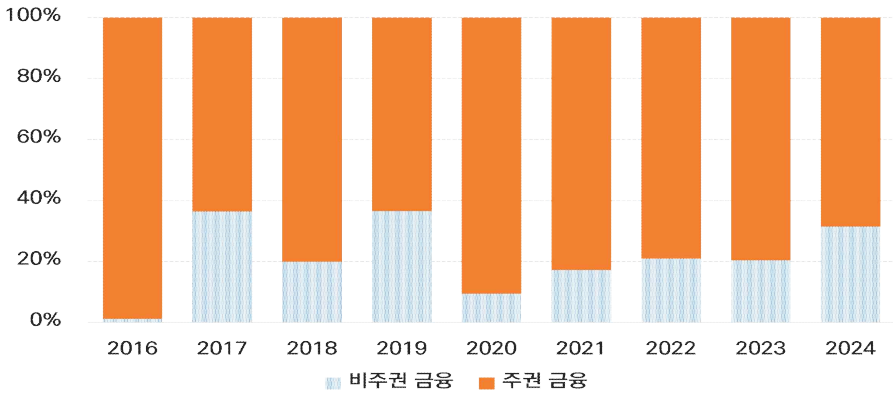
2) 1 EUR는 1.173 USD로 환산

3) 프로젝트 수 및 투자 규모 비중은 한시적인 ‘COVID-19 Crisis Recovery Facility’를 제외한 전체 대비 비중

자료: AIIB의 Our Projects List(<https://www.aiib.org/en/projects/list/>)를 토대로 연구진 작성

특히 기후변화 대응과 관련하여 AIIB는 기후 중심 정책기반금융 수단도 도입하였고, AIIB는 중장기 전략으로도 민간자본 동원을 제시한 바와 같이 민간자본 유치를 위해 비주권 금융 수단(Nonsovereign-Backed Financing)도 꾸준히 증가하고 있다. 기후변화 대응 및 보건 대응 관련 프로젝트의 금융 수단은 주권 금융 수단(Sovereign-Backed Financing)과 비주권 금융 수단이 함께 동원되었으나, 디지털 전환 대응 관련 프로젝트의 금융 수단은 비주권 금융 수단으로만 동원된 점이 특징적이다.

[그림 4-21] AIIB의 연도별 승인된 프로젝트 금융수단 규모 현황



주: 1) AIIB 홈페이지에서 제공하는 2016~2024년 승인된 프로젝트(Approved) 리스트를 다운로드(2025.9.12.)

2) 1 EUR는 1.173 USD로 환산

자료: AIIB의 Our Projects List(<https://www.aiib.org/en/projects/list/>)를 토대로 연구진 작성

나. IDB

미주개발은행(IDB, Inter-American Development Bank)은 미국과 중남미 국가들 간의 협의를 통해 1959년 12월 세계 최초로 설립된 세계 최대 자본금 규모(약 1,010억 달러)의 다자간 지역개발금융기구이다. 미주개발은행은 중남미와 카리브 지역 회원국의 경제·사회 발전 지원을 목적으로 설립되었으며, 설립 당시 역외국의 가입을 제한함에 따라 미국 및 중남미와 카리브 지역의 19개 국가 총 20개국만 회원국으로서 참여 가능하였다(권기수 외, 2008). 하지만, 1970년대 회원자격을 역외국으로도 확대함으로써 2025년 현재 총 48개 회원국으로 증가하였다(IDB, 2025).

IDB의 주요 목적은 금융 및 기술 지원뿐만 아닌 최첨단 연구를 수행하고 지역 및 전 세계의 개발 과제를 해결하기 위한 혁신적인 솔루션을 개발함에 있다. 이를 위해 다른 다자개발기관과의 협력을 통해 중남미와 카리브 지역의 개발을 촉진하고자 한다.

1) 전략 프레임²¹⁶⁾

IDB는 ‘더 큰 영향력과 규모를 위한 변혁(Transforming For Greater Impact and Scale)’이라는 슬로건 하에 중남미와 카리브 지역에서 가장 신뢰받는 파트너가 되기 위해 2030년까지 중남미와 카리브 지역의 취약성을 해소하고 잠재력을 발휘함으로써 사회·경제적인 변혁 촉진과 더불어 기후변화에 대응하겠다는 중장기 전략을 수립하며, ‘IDBImpact+’라는 브랜드를 내세웠다.

중장기 전략의 목표를 달성하기 위해 ①빈곤과 불평등 감소(Reducing Poverty and Inequality), ②기후변화 대응(Addressing Climate Change), ③지속가능한 성장 강화(Bolstering Sustainable Growth)라는 3대 목표를 수립하였다. 이러한 3대 목표는 상호보완적이며, IDB의 모든 프로젝트를 이끄는 원동력으로 작용한다. 각 3대 전략의 핵심 내용은 다음과 같다. 첫째, 빈곤과 불평등 감소의 경우 빈곤을 해소하고 교육, 식량 안보, 보건, 성평등 등 폭넓은 영역에 인적 자원을 투자한다. 둘째, 기후변화 대응의 경우 기후변화에 대응하기 위해 아마존 보호, 온실가스 배출 감축, 생물다양성 보호를 추진함과 동시에 회복탄력성 강화를 위해 적극 지원한다. 셋째, 지속가능한 성장 강화의 경우 장기적인 관점에서 해당 지역의 성장을 촉진하기 위해 노력하고, 이를 위해 인프라 투자, 민간 부문의 생산성 강화 및 혁신 촉진 등 핵심 역량을 강화하고, 지역의 통합을 추진한다.

이러한 3대 목표를 달성 수단으로 7대 중점 프로젝트 운영 분야를 설정하여 프로젝트를 추진하고 있다. 7개 중점 프로젝트 운영 분야는 다음과 같다.

〈표 4-20〉 IDB의 3대 목표 달성을 위한 7대 중점 프로젝트 운영 분야

구분	내용
1	생물다양성, 자연자원 및 기후변화 대응 (Biodiversity, Natural Capital and Climate Action)
2	성평등 및 다양한 집단 포용 (Gender Equality and Inclusion of Diverse Population Groups)
3	제도적 역량, 법치주의 및 시민 안전 (Institutional Capacity, Rule of Law and Citizen Security)

216) IDBStrategy+(<https://www.iadb.org/ko/node/58722>)를 토대로 작성

구분	내용
4	사회보호(사회안전망) 및 인적자원 개발 (Social Protection and Human Capital Development)
5	지속가능하고, 회복력과 포용력을 갖춘 인프라 (Sustainable, Resilient and Inclusive Infrastructure)
6	민간 부문을 통한 생산성 확대 및 혁신 (Productive Development and Innovation through the Private Sector)
7	지역적 통합 (Regional Integration)

자료: IDBStrategy+를 토대로 연구진 작성

프로젝트 운영 방식은 크게 주권 보증(Sovereign Guaranteed)과 비주권 보증(Non-Sovereign Guaranteed) 방식을 기본으로 하며, 이외 상환 의무가 없는 지원(Non-reimbursable) 방식과 개별 프로젝트가 아닌 포괄적 지원 방식(Facilities, Credit Lines and Programs)으로 운영되고 있다. 또한, IDB의 활동을 보완하기 위해 미주투자공사(IIC, Inter-American Investment Corporations)와 다자투자자금(MIF, Multilateral Investment Fund) 등 자매기구 설립 및 협정을 통한 민간 중소기업에 대한 기술협력 및 투자, 융자, 보증을 지원하고 있다.²¹⁷⁾ 또한, 세계은행과 협력하여 기후변화 대응의 일환으로 최대 10억 달러 규모의 아마존 보호 채권인 ‘아마조니아 채권’을 발행하기도 하며, 다른 주요 다자개발은행들과 함께 기후복원 채무조항을 도입하는 등 SDGs 이행을 위해 국제기구 및 주요 다자개발은행과의 글로벌 도전 과제 대응을 중심으로 협력적 관계를 통해 개발자원을 확대하고 있다.²¹⁸⁾

이를 종합하였을 때, IDB가 주요 운영 가치로 여기는 ‘포용성’, ‘회복가능성’, ‘지속가능성’은 중장기 전략에서도 나타났으며, 민간기업의 기술혁신 지원과 함께 해당 지역의 지속가능한 사회·경제적 성장을 촉진하고 주요 다자개발은행과 함께 기후변화 대응 및 생물다양성 보호를 우선으로 중남미 및 카리브 지역의 통합을 위해 프로젝트를 지원하고 있다. 글로벌 도전과제의 심각성을 인식하고 이에 대응하기 위한 수단으로서 민간자본을 유입시킬 수 있는 방안을 모색하고 있다. 따라서, IDB는 글로벌 사우스 국가 중에서도 브라질, 아르헨티나, 멕시코를 대상으로 기후변화 대응 및 생물다양

217) 외교부(2016.9.28), 「미주개발은행」, <https://buly.kr/GE8vW4j>(검색일: 2025.9.12.)

218) IMPACT ON(2025.7.3.), 「미주개발은행, 지속가능금융 15조원 지원...개발도상국 환율 위험 보장」, <https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=15674>(검색일: 2025.9.12.)

성 보존과 같은 글로벌 도전 과제 대응을 위한 핵심 파트너로서 중요한 역할을 수행한다.

2) 펀딩 규모

IDB의 홈페이지에 공개된 설립 이후부터 현재(2025년 9월 기준)까지 승인된 프로젝트는 총 34,120개이며, 총 5,170억 9,339만 달러가 승인되었다. 프로젝트 운영 방식별로 IDB의 승인된 프로젝트 현황을 분석한 결과, 프로젝트 수 기준으로는 상환 의무가 없는 지원 방식의 프로젝트가 26,646개로 가장 많았다. 규모를 기준으로는 주권 보증 방식의 프로젝트가 3,823억 6,201만 달러로 가장 크게 나타났다.

〈표 4-21〉 IDB의 프로젝트 운영 방식별 프로젝트 현황

(단위: 개(%), USD million(%))

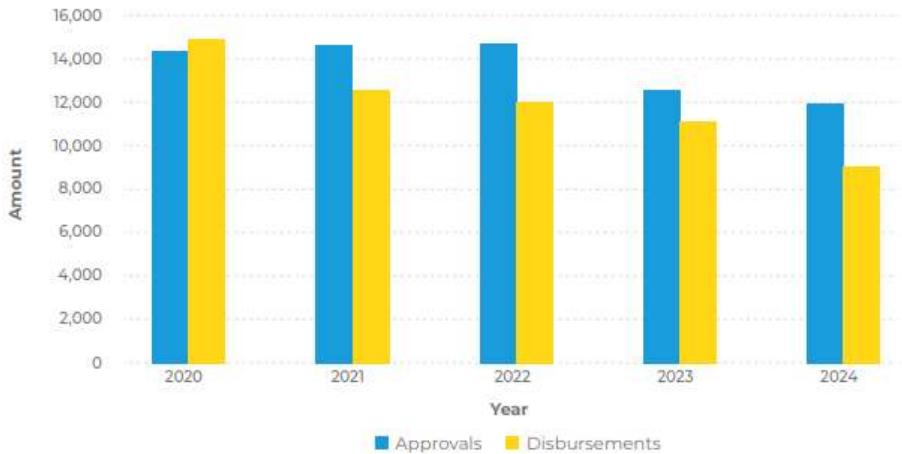
구분	프로젝트 수	투자규모
Sovereign Guaranteed	5,286 (15.5)	382,362.01 (73.9)
Non-Sovereign Guaranteed	1,911 (5.6)	25,837.62 (5.0)
Non-reimbursable	26,646 (78.1)	17,304.01 (3.3)
Facilities, Credit Lines and Programs	277 (0.8)	91,589.75 (17.7)
합계	34,120 (100.0)	517,093.39 (100.0)

자료: IDB의 Projects(<https://www.iadb.org/en/project-search>)를 토대로 연구진 작성

주권 보증 방식의 프로젝트의 최근 5년(2020~2024년) 연도별 현황은 다음과 같다. 최근 5년간 승인된 프로젝트의 규모가 감소하는 추이로 나타났으나, 여전히 약 120억 달러 수준의 상당히 큰 규모를 안정적으로 유지하고 있다. 승인 규모와 집행 규모의 격차가 증가하는 추이로 이는 프로젝트 집행에 있어서 공동협력의 기회가 있을 것으로 보인다.

[그림 4-22] ADB의 최근 5년간 연도별 주권 보증 방식의 프로젝트 현황

(단위: USD million)



자료: IDB(2025), "IDB Annual Report 2024", p. 17

IDB의 홈페이지에 공개된 설립 이후부터 현재(2025년 9월 기준)까지 승인된 프로젝트의 주요 수혜 국가는 총 27개국²¹⁹⁾으로, 그 가운데 본 연구 범위에 속하는 국가는 브라질, 아르헨티나, 멕시코 총 3개국이다. 승인된 프로젝트 수를 기준으로 하였을 때 1960~2025년 동안 지역(22.3%), 브라질(5.4%), 콜롬비아(5.1%) 등의 순으로 수혜를 가장 많이 받은 국가로 나타났다.

<표 4-22> IDB의 승인된 프로젝트 수혜 국가 현황

(단위: 개(%))

구분	국가	프로젝트 수	구분	국가	프로젝트 수
1	Regional	7,623 (22.3)	15	Dominican Republic	1,057 (3.1)
2	Brazil	1,850 (5.4)	16	Nicaragua	993 (2.9)
3	Colombia	1,738 (5.1)	17	Costa Rica	975 (2.9)

219) 지역(Regional)을 하나의 국가로 포함하여 집계

구분	국가	프로젝트 수	구분	국가	프로젝트 수
4	Uruguay	1,541 (4.5)	18	Panama	942 (2.8)
5	Peru	1,480 (4.3)	19	Chile	911 (2.7)
6	Ecuador	1,453 (4.3)	20	Venezuela	789 (2.3)
7	Honduras	1,427 (4.2)	21	Jamaica	639 (1.9)
8	Bolivia	1,316 (3.9)	22	Trinidad and Tobago	595 (1.7)
9	Argentina	1,164 (3.4)	23	Guyana	563 (1.7)
10	Guatemala	1,148 (3.4)	24	Suriname	382 (1.1)
11	El Salvador	1,137 (3.3)	25	Barbados	359 (1.1)
12	Mexico	1,137 (3.3)	26	Bahamas	334 (1.0)
13	Paraguay	1,126 (3.3)	27	Belize	329 (1.0)
14	Haiti	1,112 (3.3)	합계		34,120 (100.0)

주: IDB 홈페이지에서 제공하는 누적 승인된 프로젝트(2025.9.12. 기준)

자료: IDB의 Projects(<https://www.iadb.org/en/project-search>)를 토대로 연구진 작성

3) 분야별 중점 투자·사례

IDB의 홈페이지에 공개된 설립 이후부터 현재(2025년 9월 기준) 승인된 프로젝트에 따르면, IDB는 분야(Sector)를 총 19개로 구분하고 있다. 각 분야별 개별 프로젝트의 내용 확인에 한계가 있음에 따라 글로벌 도전과제 관련 의제와의 정확한 매칭은 어려우나, IDB의 분야별 중점 글로벌 도전과제 관련 투자 현황을 분석하기 위해 다음과 같이 분류할 수 있다.

<표 4-23> IDB의 분야별 글로벌 도전과제 관련 의제 분류

구분	IDB의 분야(Sector)	글로벌 도전과제
1	국가 개혁·현대화 (Reform/Modernization of the state)	-
2	제목없음 (Untitled)	-
3	농업 및 농촌개발 (Agriculture and Rural development)	-
4	사회적 투자 (Social Investment)	-
5	민간기업 및 중소기업 개발 (Private firms and SME development)	-
6	환경 및 자연재해 (Environment and Natural disasters)	기후변화 대응 (생물다양성 포함)
7	교육 (Education)	-
8	수자원 및 위생 (Water and Sanitation)	기후변화 대응 (생물다양성 포함)
9	에너지 (Energy)	기후변화 대응 (생물다양성 포함)
10	교통 (Transport)	-
11	금융 시장 (Financial markets)	-
12	도시개발 및 주택 (Urban development and Housing)	-
13	보건 (Health)	보건 대응
14	과학기술 (Science and Technology)	디지털 전환 대응
15	산업 (Industry)	-
16	무역 (Trade)	-
17	지속가능한 관광 (Sustainable tourism)	-
18	기타 (Other)	-
19	지역통합 (Regional integration)	-

자료: IDB의 Projects(<https://www.iadb.org/en/project-search>)를 토대로 연구진 작성

IDB의 홈페이지에 공개된 설립 이후부터 현재(2025년 9월 기준) 승인된 프로젝트의 주요 분야별 프로젝트 현황은 다음과 같다. 전체 기준으로 ‘국가 개혁 및 현대화 (Reform/Modernization of the State)’ 분야의 승인된 프로젝트가 4,868개 (14.3%)로 가장 많은 것으로 나타났다. 글로벌 도전과제인 기후변화 대응 및 생물다양성 보호 과제와 부합되는 ‘수자원 및 위생(Water and Sanitation)’, ‘에너지 (Energy)’, ‘환경 및 자연재해(Environment and Natural disasters)’ 분야의 프로젝트는 총 5,897개(17.3%), 보건 위기 대응 과제와 부합되는 ‘건강(Health)’ 분야의 프로젝트는 1,141개(3.3%)로 나타났다. 마지막으로 디지털 전환 대응 과제와 부합되는 ‘과학기술(Science and Technology)’ 분야의 프로젝트는 873개(2.6%)로 나타났다.

<표 4-24> IDB의 승인된 프로젝트 분야별 현황

(단위: 개(%))

구분	분야	프로젝트 수	구분	분야	프로젝트 수
1	Reform/ Modernization of the state	4,868 (14.3)	11	Financial markets	1,546 (4.5)
2	Untitled	3,480 (10.2)	12	Urban development and Housing	1,275 (3.7)
3	Agriculture and Rural development	3,439 (10.1)	13	Health	1,141 (3.3)
4	Social Investment	2,860 (8.4)	14	Science and Technology	873 (2.6)
5	Private firms and SME development	2,738 (8.0)	15	Industry	868 (2.5)
6	Environment and Natural disasters	2,344 (6.9)	16	Trade	837 (2.5)
7	Education	1,918 (5.6)	17	Sustainable tourism	419 (1.2)
8	Water and Sanitation	1,820 (5.3)	18	other	206 (0.6)
9	Energy	1,733 (5.1)	19	Regional integration	140 (0.4)
10	Transport	1,615 (4.7)	합계		34,120 (100.0)

주: IDB 홈페이지에서 제공하는 누적 승인된 프로젝트(2025.9.12. 기준)

자료: IDB의 Projects(<https://www.iadb.org/en/project-search>)를 토대로 연구진 작성

IDB Annual Report 2024에서 제시된 2024년 국가별 승인된 주권 보증 프로젝트 리스트를 토대로 분석한 결과 다음과 같다. 2024년 승인된 주권 보증 프로젝트는 총 95건, 약 123억 달러 규모로 승인되었으며, 이 중 브라질, 아르헨티나, 멕시코에 승인된 프로젝트 수는 약 25%의 비중이며 규모는 약 42% 비중이다. 즉, IDB의 주권 보증 프로젝트 중 브라질, 아르헨티나, 멕시코가 핵심 국가로 나타났다. 글로벌 도전 과제와 정합성이 높은 프로젝트 수를 기준으로는 멕시코(5개), 브라질(4개), 아르헨티나(2개) 순이나, 규모를 기준으로는 브라질(11억 8,100만 달러), 멕시코(7억 9,710만 달러), 아르헨티나(6억 8,500만 달러) 순으로 나타났다.

<표 4-25> 2024년 IDB의 승인된 주권 보증 프로젝트 현황

(단위: USD million)

구분	프로젝트명	규모	글로벌 도전 과제 유형
브라질	PRO-AMAZÔNIA – BID–BNDES Access to Credit Program for MSMEs and Small Entrepreneurs	900.0	기후변화 대응
	Bahia Mais Digital Program – Digital Transformation of the Government of the State of Bahia	52.5	디지털 전환 대응
	Project for Digital Transformation of the Judicial Branch of the State of Pernambuco	41.0	디지털 전환 대응
	SUS Strengthening Program in the State of Bahia	187.5	보건 대응
	소계	1,181.0	
아르헨티나	Support for the Transition Towards a Sustainable Electricity Sector in Argentina	600.0	기후변화 대응
	Digital Health Agenda of the Health System of the Autonomous City of Buenos Aires	85.0	디지털 전환 대응
	소계	685.0	
멕시코	Low-carbon, Climate-Resilient and Inclusive Development in El Cajón and Yojóa Lake watersheds	51.0	기후변화 대응
	Program to increase flood resilience in the Sula Valley in Honduras	20.0	기후변화 대응
	BID CLIMA – Decarbonization of the National Electric Power Company	60.3	기후변화 대응
	Banco de la Nación Digital Transformation Project	65.8	디지털 전환 대응
	Program to reduce the economic vulnerability of Older Adults	600.0	보건 대응
	소계	797.1	
총계		2,663.1	

주: 2024년 승인된 주권 보증 프로젝트 중 글로벌 도전 과제 의제와 정합성이 높은 프로젝트로, 규모는 승인액임
자료: IDB(2025), “IDB Annual Report 2024”, pp. 42–45

4) 중점 의제·수단

IDB의 중장기 전략에서 나타난 바와 같이 빈곤과 불평등 감소를 위해 보건 분야를 포함한 영역에 자원을 투자하고, 생물다양성 보호를 포함한 기후변화 대응을 위해 적극 지원함을 명시하였다. 특히 기후변화 대응과 관련해서는 다른 주요 다자개발은행

들과 협력하여 채권 발행 등 민간 자본을 동원하기 위한 수단을 다양화하고 있다.

IDB Annual Report 2024에서 제시된 2024년 국가별 승인된 주권 보증 프로젝트 리스트를 토대로 본 연구의 글로벌 사우스 국가인 브라질, 아르헨티나, 멕시코의 글로벌 도전 과제와 적합성이 높은 프로젝트 분류한 결과 다음과 같다. 중장기 전략에서는 생물다양성 대응을 포함한 기후변화 대응 및 보건 대응이 명시된 반면, 디지털 전환 대응은 지속가능한 성장 측면에서 간접적으로 다루어졌다. 하지만, 기후변화 대응은 브라질, 아르헨티나를 중심으로, 보건 대응은 브라질, 멕시코를 중심으로 투자가 이루어졌다. 하지만, 디지털 전환 대응 의제와 관련해서는 브라질, 아르헨티나, 멕시코 모든 국가에 투자가 이루어졌다.

〈표 4-26〉 IDB의 글로벌 도전과제별 주요 글로벌 사우스 국가 현황

(단위: %)

구분	글로벌 도전과제 주요 의제	프로젝트 수 비중	투자 규모 비중	수혜 글로벌 사우스 국가
1	기후변화 대응 (생물다양성 포함)	5.3	12.7	브라질, 아르헨티나
2	디지털 전환 대응	4.2	1.9	브라질, 아르헨티나, 멕시코
3	보건 대응	2.1	6.2	브라질, 멕시코

주: 2024년 승인된 주권 보증 프로젝트 중 글로벌 도전 과제 의제와 적합성이 높은 프로젝트로, 규모는 승인액임
자료: IDB(2025), "IDB Annual Report 2024", pp. 42-45

종합하면, IDB는 브라질, 아르헨티나, 멕시코를 대상으로 기후변화 대응, 디지털 전환 대응, 보건 대응을 중심의 협력사업을 펼치고 있다. 이는 최근 5년(2020~2024년)간 주권 보증 방식의 프로젝트 승인액과 집행액 간의 격차를 통해서도 나타나는 바, IDB가 기존 혹은 신규 프로젝트를 운영 및 지원함에 있어 한계가 있어 협력이 필요함을 의미한다. 또한, IDB는 민간자본의 유입과 자매기구 설립 및 협력 등을 통해 지원 수단을 다양화하기 위한 노력을 지속하고 있다. 따라서, 글로벌 사우스 국가 중 브라질, 아르헨티나, 멕시코와 기후변화, 디지털 전환, 보건 대응을 중심으로 협력할 수 있는 주요 다자개발은행로서 의의가 있다.

다. ADB

아시아개발은행(ADB, Asian Development Bank)은 일본 대장성 관료인 와타나베 타케시의 주도로 UN 아시아·태평양경제사회위원회(ESCAP)의 지원을 받아 필리핀에서 1966년 8월 22일 창립된 아시아 및 태평양 지역의 대표적인 다자개발은행이다. 아시아와 태평양 인근 개발도상국의 경제발전과 협력 촉진을 목적으로 설립되었다. 설립 당시 31개국이었으나 현재 69개 회원국으로 확대되었다(ADB, 2025).

ADB는 혁신적인 금융 수단과 전략적 파트너십을 활용함으로써 아시아 및 태평양 지역의 포용적이고 회복탄력적이며 지속가능한 성장을 지원하기 위해 회원국과 협력하여 복잡한 과제를 해결하고, 양질의 인프라를 구축하고 있다(ADB, 2025).

1) 전략 프레임²²⁰⁾

ADB는 ‘번영(Prosperous)’, ‘포용(Inclusive)’, ‘회복력(Resilient)’, ‘지속가능성(Sustainable)’이라는 중요한 가치를 명시하고 있다. 특히 아시아 및 태평양 지역의 대내외 환경의 변화에 발맞춰 역내 회원국의 수요와 글로벌 도전과제의 변화도 인식하고 있다. 이에 ADB는 여전히 심각한 문제로 남아있는 빈곤 문제 해결을 위한 노력을 지속함과 동시에 2030년까지 번영, 포용, 회복력, 지속가능성을 갖춘 아시아 및 태평양 지역으로 실현시키는 것을 비전으로 설정하였다. 이러한 비전은 SDGs, 파리 기후협정 등 주요 국제사회의 프레임워크 이행을 고려하여 설계되었다. 또한, 중장기적으로 ADB는 G20의 인프라 개발 아젠다를 통한 글로벌 성장 동력 창출에도 중요 역할을 수행하겠다는 의지를 나타내고 있다.

ADB는 글로벌 아젠다와의 정합성을 확보한 비전을 2030년까지 달성하기 위해 7대 운영 우선과제를 제시하였다. 7대 운영 우선과제는 ①빈곤 해소 및 불평등 감소(Addressing Remaining Poverty and Reducing Inequalities), ②성평등 가속화(Accelerating progress in gender equality), ③기후변화 대응, 기후 및 재난회복력 구축, 환경지속성 강화(Tackling climate, building climate and disaster

220) ADB(2018), “Strategy 2030” 및 ADB(2024), “Strategy 2030 Midterm review”를 토대로 연구진 작성

resilience, and enhancing environmental sustainability), ④살기 좋은 도시 구축(Making cities more livable), ⑤농촌 개발 및 식량안보 강화(Promoting rural development and food security), ⑥거버넌스 및 제도 역량 강화(Strengthening governance and institutional capacity), ⑦지역협력 및 통합 촉진(Fostering regional cooperation and integration)으로 구성되어 있다. 각 우선과제는 상호 연계되어 있는데, 빈곤 해소 및 불평등 완화, 성평등 가속화, 거버넌스 및 제도 역량 강화 등은 모든 프로젝트 전반에 반영되어 있다.

〈표 4-27〉 ADB의 미션 달성을 위한 7대 운영 우선과제

구분	내용
1	빈곤 해소 및 불평등 감소 (Addressing Remaining Poverty and Reducing Inequalities)
2	성평등 가속화 (Accelerating progress in gender equality)
3	기후변화 대응, 기후 및 재난회복력 구축, 환경지속성 강화 (Tackling climate, building climate and disaster resilience, and enhancing environmental sustainability)
4	살기 좋은 도시 조성 (Making cities more livable)
5	농촌 개발 및 식량안보 강화 (Promoting rural development and food security)
6	거버넌스 및 제도 역량 제고 (Strengthening governance and institutional capacity)
7	지역협력 및 통합 촉진 (Fostering regional cooperation and integration)

자료: ADB(2018)를 토대로 연구진 작성

지난 5년간 아시아 및 태평양 지역의 변화된 상황을 반영하고 새로운 국제사회의 요구에 대응하기 위해 2024년 ADB는 「Strategy 2030」 달성을 위한 중간 점검을 시행하였다. 그 결과, 2018년 전략 수립 당시에 제시하였던 미션과 7대 운영 우선과제를 유지하되 보완적으로 5가지의 전략적 집중 분야를 제시하였다. 추가 제시한 전략적 집중 분야는 기후변화 대응, 민간자본 동원 강화, 디지털 전환 지원, MDBs 등 협력 강화 등으로 나타났다.

[그림 4-23] ADB의 5대 전략적 집중 분야



자료: ADB(2025), “Strategy 2030 Midterm Review: A Snapshot”²²¹⁾

프로젝트 운영 방식은 크게 주권 보증(Sovereign Guaranteed)과 비주권 보증(Non-Sovereign Guaranteed) 방식을 기본으로 하며, 상환 의무가 없는 ‘보조금(Grants)’, 상환 의무가 있는 ‘대출(Loans)’, 비재정적 혹은 혼합 형태의 ‘기술지원(Technical Assistance)’ 방식을 활용하고 있다.

5대 전략적 집중 분야 등에서 확인한 바와 같이 ADB는 파트너십 및 협력을 주요 수단으로서 제시하고 있다. 이에 ADB는 아시아인프라투자은행(AIIB), 미주개발은행(IDB), 세계은행(WB)과 같은 다자개발은행 및 신흥개발은행(NDB), 세계보건기구(WHO), 경제협력개발기금(OECD) 등 주요 국제기구 등과 파트너십 관계에 있을 뿐

221) <https://www.adb.org/who-we-are/strategy-2030>

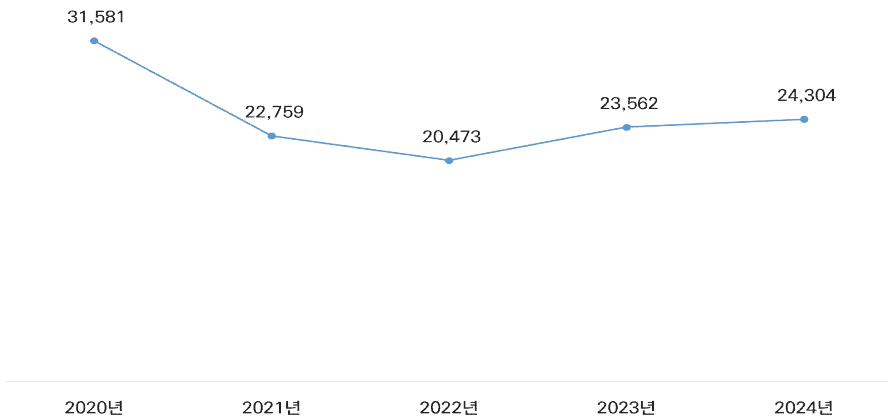
만 아니라, 시민사회, 학술 및 연구기관과도 공식 협력 협정을 체결하는 등 혁신적인 접근 방식을 취하고 있다.

2) 펀딩 규모²²²⁾

ADB Annual Report 2024에 따르면 2020~2024년 동안 총 1,226억 5,900만 달러가 프로젝트에 승인되었다. 해당 기간 동안 연도별로 투자 규모를 살펴본 결과, 2020년 약 315억 달러로 가장 크게 나타난 이후 지속적으로 감소하며 2022년 약 204억 달러로 가장 적게 나타났다. 하지만, 2022년 이후 지속적으로 증가하는 추이로 나타났다.

[그림 4-24] 연도별 ADB의 투자 규모 추이

(단위: USD million)



자료: ADB(2025), "ADB Annual Report 2024", p. 6

ADB의 홈페이지에 공개된 설립 이후부터 현재(2025년 1월 기준) 승인된 주권 보증 프로젝트 데이터 세트를 토대로 주요 수혜 국가를 분석한 결과, 총 43개국으로 나타났다. 그 가운데 본 연구에서 정의한 글로벌 사우스 13개국 중 인도, 인도네시아, 말레이시아, 태국 총 4개국이 포함되었다. 프로젝트를 수를 기준으로 하였을 때, 지역

222) ADB(2025)의 "ADB Annual Report 2024"를 토대로 작성

(21.5%), 중국(11.0%), 인도(7.9%) 등의 순으로 가장 많이 수혜 받은 국가로 나타났다. 반면, 투자액을 기준으로 하였을 때 인도(18.2%), 필리핀(10.7%), 파키스탄(10.5%) 등의 순으로 수혜 받은 투자 금액이 가장 큰 국가로 나타났다. ADB의 승인된 주권 보증 프로젝트 전체 대비 글로벌 사우스 국가의 수혜 비중은 프로젝트 수 기준으로 12.1%, 투자액을 기준으로 26.5%로 나타났다.

<표 4-28> ADB의 승인된 프로젝트 수혜 국가 현황

(단위: USD(%), 개(%))

구분	국가	투자규모	프로젝트 수	구분	국가	투자규모	프로젝트 수
1	Afghanistan	7,887.6 (1.9)	129 (1.8)	23	Myanmar	3,762.2 (0.9)	77 (1.1)
2	Armenia	3,426.6 (0.8)	74 (1.0)	24	Nauru	126.7 (0.0)	16 (0.2)
3	Azerbaijan	7,175.6 (1.8)	59 (0.8)	25	Nepal	8,668.3 (2.1)	238 (3.2)
4	Bangladesh	39,970.4 (9.8)	352 (4.8)	26	Niue	0.2 (0.0)	2 (0.0)
5	Bhutan	1,438.7 (0.4)	97 (1.3)	27	Pakistan	42,437.2 (10.5)	320 (4.4)
6	Brunei Darussalam	0.0 (0.0)	1 (0.0)	28	Palau	202.9 (0.0)	23 (0.3)
7	Cambodia	4,576.0 (1.1)	212 (2.9)	29	Papua New Guinea	6,335.0 (1.6)	108 (1.5)
8	China	38,985.8 (9.6)	807 (11.0)	30	Philippines	43,456.3 (10.7)	227 (3.1)
9	Cook Islands	250.8 (0.1)	23 (0.3)	31	Regional	4,714.3 (1.2)	1,574 (21.5)
10	Fiji	1,290.3 (0.3)	41 (0.6)	32	Samoa	424.0 (0.1)	39 (0.5)
11	Georgia	5,942.5 (1.5)	96 (1.3)	33	Solomon Islands	643.0 (0.2)	53 (0.7)
12	India	73,746.8 (18.2)	580 (7.9)	34	Sri Lanka	14,600.1 (3.6)	219 (3.0)
13	Indonesia	31,569.4 (7.8)	258 (3.5)	35	Tajikistan	2,977.3 (0.7)	122 (1.7)
14	Kazakhstan	9,116.2 (2.2)	86 (1.2)	36	Thailand	2,398.9 (0.6)	41 (0.6)
15	Kiribati	162.0 (0.0)	22 (0.3)	37	Timor-Leste	974.6 (0.2)	62 (0.8)

구분	국가	투자규모	프로젝트 수	구분	국가	투자규모	프로젝트 수
16	Kyrgyz Republic	2,543.2 (0.6)	133 (1.8)	38	Tonga	259.1 (0.1)	45 (0.6)
17	Lao PDR	1,896.6 (0.5)	166 (2.3)	39	Turkmenistan	1,126.0 (0.3)	18 (0.2)
18	Malaysia	5.7 (0.0)	6 (0.1)	40	Tuvalu	141.4 (0.0)	19 (0.3)
19	Maldives	474.2 (0.1)	55 (0.8)	41	Uzbekistan	16,508.3 (4.1)	211 (2.9)
20	Marshall Islands	182.7 (0.0)	27 (0.4)	42	Vanuatu	211.6 (0.1)	36 (0.5)
21	Micronesia	172.8 (0.0)	26 (0.4)	43	Viet Nam	19,768.9 (4.9)	315 (4.3)
22	Mongolia	5,303.2 (1.3)	315 (4.3)	합계		405,853.4 (100.0)	7,330 (100.0)

자료: ADB Sovereign Projects Dataset(2025.10.24.)을 토대로 연구진 작성

3) 분야별 중점 투자-사례

ADB Annual Report 2024에 따르면, ADB는 분야(Sector)를 총 11개로 구분하고 있다. 각 영역별 개별 프로젝트의 내용 확인에 한계가 있음에 따라 글로벌 도전과제 관련 의제와의 정확한 매칭은 어려우나, ADB의 분야별 중점 글로벌 도전과제 관련 투자 현황을 분석하기 위해 다음과 같이 분류할 수 있다.

〈표 4-29〉 ADB의 분야별 글로벌 도전과제 관련 의제 분류

구분	ADB의 분야(Sector)	글로벌 도전과제
1	농업·천연자원 및 농촌개발 (Agriculture, Natural Resources and Rural Development)	-
2	교육 (Education)	-
3	에너지 (Energy)	기후변화 대응
4	금융 (Finance)	-
5	보건 (Health)	보건 대응
6	산업 및 무역 (Industry and Trade)	-

구분	ADB의 분야(Sector)	글로벌 도전과제
7	정보통신기술 (Information and Communication Technology)	디지털 전환 대응
8	복합 분야 (Multisector)	-
9	공공부문 관리 (Public Sector Management)	-
10	교통 (Transport)	-
11	수자원 및 기타 도시 기반시설·서비스 (Water and Other Urban Infrastructure and Services)	기후변화 대응

자료: ADB(2025), “ADB Annual Report 2024”, p. 7

2020~2024년 총 5년간 ‘금융(Finance)(19.5%)’, ‘공공부문 관리(Public Sector Management)(18.1%)’, ‘교통(Transport)(15.6%)’, ‘에너지(Energy)/보건(Health)(각 11.1%)’ 등의 순으로 투자 규모가 큰 분야로 나타났다. 글로벌 도전과제인 기후변화 대응과 정합성이 높은 에너지(Energy) 및 수자원 및 기타 도시 기반시설·서비스(Water and Other Urban Infrastructure and Service) 분야의 프로젝트 투자 규모는 238억 4,700만 달러(19.4%), 보건 대응과 정합성이 높은 보건(Health) 분야의 프로젝트 투자 규모는 136억 3,700만 달러(11.1%), 디지털 전환 대응과 정합성이 높은 정보통신기술(ICT, Information and Communication Technology) 분야의 프로젝트 투자 규모는 3억 3,800만 달러(0.3%)로 나타났다. 특히 디지털 전환 대응과 관련된 정보통신기술 분야의 비중이 여전히 다른 분야에 비해 저조하나, 증가하는 추이로 나타나고 있다.

<표 4-30> 프로젝트 분야에 따른 연도별 ADB의 투자 규모 현황

(단위: USD million(%))

구분	2020	2021	2022	2023	2024	합계
Agriculture, Natural Resources and Rural Development	1,281 (4.1)	1,490 (6.5)	2,218 (10.8)	3,228 (13.7)	2,637 (10.9)	10,854 (8.8)
Education	1,066 (3.4)	975 (4.3)	799 (3.9)	1,389 (5.9)	543 (2.2)	4,772 (3.9)
Energy	4,292 (13.6)	1,837 (8.1)	1,446 (7.1)	2,227 (9.5)	3,829 (15.8)	13,631 (11.1)

구분	2020	2021	2022	2023	2024	합계
Finance	4,601 (14.6)	4,116 (18.1)	5,686 (27.8)	3,611 (15.3)	5,886 (24.2)	23,900 (19.5)
Health	3,512 (11.1)	5,882 (25.8)	823 (4.0)	2,275 (9.7)	1,145 (4.7)	13,637 (11.1)
Industry and Trade	2,215 (7.0)	716 (3.1)	238 (1.2)	661 (2.8)	98 (0.4)	3,928 (3.2)
Information and Communication Technology	32 (0.1)	55 (0.2)	86 (0.4)	94 (0.4)	71 (0.3)	338 (0.3)
Multisector	12 (0.0)	10 (0.0)	11 (0.1)	6 (0.0)	21 (0.1)	60 (0.0)
Public Sector Management	9,561 (30.3)	2,294 (10.1)	3,725 (18.2)	3,354 (14.2)	3,220 (13.2)	22,154 (18.1)
Transport	3,147 (10.0)	3,396 (14.9)	4,344 (21.2)	4,779 (20.3)	3,506 (14.4)	19,172 (15.6)
Water and Other Urban Infrastructure and Services	1,862 (5.9)	1,989 (8.7)	1,098 (5.4)	1,919 (8.2)	3,348 (13.8)	10,216 (8.3)
합계	31,581 (100.0)	22,759 (100.0)	20,473 (100.0)	23,542 (100.0)	24,304 (100.0)	122,659 (100.0)

자료: ADB(2025), "ADB Annual Report 2024", p. 7

ADB의 홈페이지에 공개된 설립 이후부터 현재(2025년 1월 기준) 승인된 주권 보증 프로젝트 데이터 세트에서 제시된 2024년 승인된 주권 보증 프로젝트 리스트를 토대로 분석한 결과, 2024년 승인된 주권 보증 프로젝트는 총 342건, 약 197억 4,160달러 규모로 승인되었으며, 이 중 인도, 인도네시아, 태국²²³⁾에 승인된 프로젝트 수는 약 11%의 비중이며 규모는 약 28% 비중이다. 글로벌 도전 과제와 정합성이 높은 프로젝트 수를 기준으로는 인도(20개), 인도네시아(8개), 태국(2개) 순이나, 규모를 기준으로도 인도(28억 9,700만 달러), 인도네시아(14억 2,040만 달러), 태국(6,900만 달러) 순으로 나타났다.

223) 2024년 승인된 주권 보증 프로젝트 중 말레이시아는 나타나지 않음

<표 4-31> 2024년 ADB의 승인된 주권 보증 프로젝트 현황

(단위: USD million)

구분	프로젝트명	규모	글로벌 도전 과제 유형
인도	Sikkim Power Sector Development Project	148.5	기후변화 대응
	Strengthening Institutional Capacity of the Assam Public Works (Roads) Department in Climate Change and Disaster Resilience, and Road Asset Management	1.0	기후변화 대응
	Uttarakhand Livability Improvement Project	200.0	기후변화 대응
	Capacity Development Resource Center	2.0	기후변화 대응
	Strengthening Domestic Resource Mobilization and Public Financial Management	0.5	기후변화 대응
	Enabling Private Sector Development in India	1.0	기후변화 대응
	Knowledge and Capacity Building for Catalyzing Green Growth and Strengthening Climate Resilience	1.0	기후변화 대응
	Amaravati Inclusive and Sustainable Capital City Development Program	790.3	기후변화 대응
	Solar Rooftop Investment Program (Tranche 2)	0.0	기후변화 대응
	Solar Rooftop Investment Program (Tranche 3)	80.0	기후변화 대응
	Climate-Adaptative Community-Based Water-Harvesting Project in Meghalaya	50.0	기후변화 대응
	Strengthening Multimodal and Integrated Logistics Ecosystem Program (Subprogram 2)	350.0	기후변화 대응
	Maharashtra Sustainable Climate-Resilient Coastal Protection and Management Project	42.0	기후변화 대응
	Nagpur Metro Urban Mobility Project	200.0	기후변화 대응
	Preparing West Bengal Floating Solar Project	1.1	기후변화 대응
	Assam Solar Project	434.3	기후변화 대응
	Sustainable and Inclusive Tourism Development Project in Himachal Pradesh	162.0	기후변화 대응
	West Bengal Distribution System Strengthening Program	241.3	기후변화 대응
	Strengthened and Measurable Actions for Resilient and Transformative Health Systems Program (Subprogram 1)	170.0	기후변화 대응
	Promoting Research and Innovation through Development of Fintech Institute at Gujarat International Finance Tec-City Project	23.0	디지털 전환 대응
	소계	2,897.9	
인도네시아	Affordable and Sustainable Energy Transition Program (Subprogram 2)	500.0	기후변화 대응
	Citywide Inclusive Sanitation Project	419.6	기후변화 대응

구분	프로젝트명	규모	글로벌 도전 과제 유형
	Railway Crossing Improvement - Project Preparation	0.2	기후변화 대응
	Reducing Marine Debris Program, Subprogram 1	500.0	기후변화 대응
	Strengthening Urban Resilience and Fiscal Capacity	0.0	기후변화 대응
	Sustainable Urban Transport Project	0.5	기후변화 대응
	Capacity Building to Indonesian Revenue Authority	0.0	디지털 전환 대응
	Republic of Indonesia: Improving the Spending for Health	0.0	보건 대응
	소계	1,420.4	
태국	Climate-Resilient Connectivity for the Eastern Economic Corridor	68.7	기후변화 대응
	Preparing the Climate-Resilient Agriculture Facility	0.3	기후변화 대응
	소계	69.0	
총계		4,387.3	

주: 2024년 승인된 주권 보증 프로젝트 중 글로벌 도전 과제 의제와 정합성이 높은 프로젝트로, 규모는 승인액임
 자료: ADB Sovereign Projects Dataset(2025.10.24.)을 토대로 연구진 작성

4) 중점 의제·수단

ADB는 글로벌 도전 과제 대응의 중요성을 인식하고, 이러한 국제사회의 요구에 대응하기 위해 중장기 전략을 유지하되, 5가지 전략적 집중 분야를 추가적으로 제시하였다. 보완적으로 제시한 5가지 집중 분야 중 기후변화와 디지털 전환을 중심으로 글로벌 도전 과제 대응에 관한 ADB의 적극적인 지원 의지를 명시하였다. 글로벌 도전 과제 중에서도 기후변화와 디지털 전환 대응을 위해 적극 지원함을 명시하였다. 아울러 상기 서술하였던 다자개발은행들과도 유사하게 민간 자본을 동원하기 위한 노력을 강화하겠다는 의지를 표명하였고, 다자개발은행들 간 협력 강화에 대한 국제사회 요구에 대응하였다.

ADB의 승인된 주권 보증 프로젝트 데이터 세트에서 제시된 2024년 국가별 승인된 주권 보증 프로젝트 리스트를 토대로 본 연구의 글로벌 사우스 국가인 인도, 인도네시아, 말레이시아, 태국의 글로벌 도전 과제와 정합성이 높은 프로젝트 분류한 결과 다음과 같다. 단년도의 주권 보증 프로젝트 리스트만을 활용하여 분석의 한계는 있으나,

ADB에서 글로벌 사우스 국가를 대상으로 지원하는 프로젝트 중 기후변화 대응을 중심으로 글로벌 도전과제와 정합성이 높다. 하지만, 여전히 디지털 전환 대응을 위한 투자는 기후변화 대응에 비해 미약한 수준이다. 또한, ADB는 금융 수단 외에 비재정적 혹은 혼합 형태의 ‘기술지원’ 방식을 지원 수단으로 활용하고 있으며, 디지털 전환 대응 관련 글로벌 도전 과제를 중심으로 글로벌 사우스 국가들 및 ADB와 협력할 수 있는 지점이 나타난다.

<표 4-32> ADB의 글로벌 도전과제별 주요 글로벌 사우스 국가 현황

(단위: %)

구분	글로벌 도전과제 주요 의제	프로젝트 수 비중	투자 규모 비중	수혜 글로벌 사우스 국가
1	기후변화 대응	7.9	22.1	인도, 인도네시아, 태국
2	디지털 전환 대응	0.6	0.1	인도, 인도네시아
3	보건 대응	0.3	0.0	인도네시아

주: 2024년 승인된 주권 보증 프로젝트 중 글로벌 도전 과제 의제와 정합성이 높은 프로젝트로, 규모는 승인액임
자료: ADB Sovereign Projects Dataset(2025.10.24.)을 토대로 연구진 작성

라. 아프리카개발은행(African Development Bank, AfDB)

아프리카개발은행(African Development Bank, AfDB)은 1964년 설립된 아프리카 지역 최대의 다자개발은행으로, 81개 회원국(아프리카 54개국 + 비역내 27개국)이 참여하고 있다. 본부는 코트디부아르 아비장(Abidjan)에 위치하며, ‘빈곤 퇴치와 아프리카의 지속가능한 경제·사회 발전 촉진’을 미션으로 한다. AfDB는 단순한 금융 기관이 아니라, 정책자문·기술지원·지식공유를 포함한 통합개발 파트너로 기능한다.

조직 구조는 AfDB 본행, 아프리카개발기금(African Development Fund, ADF), 나이지리아신탁기금(Nigeria Trust Fund, NTF)으로 구성된다. AfDB는 상업적 대출이 가능한 중소득국을 대상으로 하고, ADF는 저소득·취약국을 지원하며, NTF는 특정 목적(예: 나이지리아 지역 개발)을 위해 운용된다. 이러한 3중 구조를 통해 AfDB는 모든 아프리카 국가에 금융 및 기술적 지원을 제공한다.

운영은 이사회 중심의 의사결정 구조를 통해 이루어지며, 각 회원국은 출자비율에 따라 투표권을 보유한다. AfDB의 2024 재정보고서(2024 Financial Report)에 따르면,

2024년 기준 비역내 주요 주주는 독일(5.9%), 미국(5.9%), 일본(4.9%). 캐나다(3.5%), 프랑스(3.3%) 순으로 나타났으며, 한국은 약 0.4%를 차지하였다(AfDB, 2025).

1) 전략 프레임

AfDB는 2024-2033년 10개년 전략(The Ten-Year Strategy 2024-2033, TYS)을 통해 “포용적·회복탄력적·통합된 번영의 아프리카(A Prosperous, Inclusive, Resilient, and Integrated Africa)”를 비전으로 제시한다.

이는 아프리카연합(AU)의 「Agenda 2063」과 유엔 지속가능발전목표(SDGs)에 부합하는 중장기 발전 로드맵으로, ① 포용적 녹색성장 가속(accelerating inclusive green growth)과 ② 번영하고 회복력 있는 경제 구현(drive prosperous and resilient economies)이라는 두 축을 중심으로 설계되었다. 이를 구체화하기 위해 AfDB는 기존의 High 5s(①전력 접근 확대, ②식량안보 강화, ③산업화 추진, ④ 아프리카 역내 통합, ⑤삶의 질 개선) 전략을 기반으로 하되, 이를 가속화하고 확장하는 ‘Accelerating and Scaling Up the High 5s’를 핵심 추진 프레임워크로 삼는다. 이 다섯 가지 축은 아프리카연합(AU)의 「Agenda 2063」과 SDGs 이행을 뒷받침하는 AfDB의 핵심 프레임이다.

[그림 4-25] AfDB의 SDGs 연계 개발 아젠다 High 5s



자료: AfDB(2024), Insurer & ECA Day

AfDB는 2024~2033년 전략 기간 동안 ‘High 5s’ 추진 가속화를 중심으로 아프리카의 포용적·지속가능발전을 뒷받침하기 위해 5대 운영 우선순위(① 성평등 촉진, ② 청년 투자, ③ 기후변화 대응 및 기후행동 투자, ④ 분쟁·충격·취약성 대응력 강화, ⑤ 경제 거버넌스 강화)를 제시하고 있다. 이는 AfDB가 프로젝트를 기획·집행할 때 고려해야 할 교차적 투자 방향과 핵심 개혁 영역을 포함한다. 따라서 운영 우선순위는 AfDB가 개발정책 전반에 내재화해야 할 ‘핵심 가치와 실행 방향’을 제시하는 전략적 축이라 할 수 있다.

또한 AfDB는 아프리카의 성장을 제약하는 초국경적 위험과 신흥 글로벌 과제에 대응하기 위해, 미래 지향적 공공투자 분야를 전략적으로 설정했다. 이는 지역 간 불균형을 완화하고, 글로벌 리스크 대응 역량을 높이기 위한 중장기 투자 영역으로 다섯 가지(①기후변화 대응, ②팬데믹 대비 및 공중보건, ③ 지역 평화·인정·회복력, ④ 부채 및 금융안정성, ⑤ 식량 및 에너지 안보)를 제시하였다. 따라서 글로벌 및 지역적 공공재에 대한 투자 분야는 장기적으로 아프리카의 지속가능성과 회복력을 담보할 ‘구체적 투자 영역’이다.

<표 4-33> AfDB의 2024-2033 10개년 전략 로드맵

항목	내용
미션	회원국의 지속가능한 경제 발전과 사회적 진보 공동 실현 포용적 성장·빈곤감소·사회인프라 확충
비전	번영하고, 포용적이며, 회복탄력적이고, 통합된 아프리카
전략목표	포용적 녹색성장 가속화, 번영하고 회복력있는 경제 구축
운영 우선순위 (Operational Priority)	High 5s 가속 및 확산(Accelerating and Scaling Up the High 5s) - 전력 접근성 확대 및 에너지 전환(Light Up and Power Africa) - 식량안보 달성 및 농업 생산성 제고(Feed Africa) - 산업화 추진과 제조업 육성(Industrialise Africa) - 역내 통합 및 인프라 연계 강화(Integrate Africa) - 보건·교육·청년 고용 등 삶의 질 향상(Improve the quality of life for the people of Africa) 교차 투자 우선과제(Cross-Cutting Investment Priorities) - 성평등 촉진(Promote Gender Equality) - 청년 투자(Invest in young people) - 기후변화 대응 및 기후행동 투자(Respond to climate change and invest in climate action) - 분쟁·충격·취약성 대응력 강화(Build resilience to shocks, conflict, and fragility) 경제 거버넌스 강화(Strengthen economic governance)

항목	내용
글로벌 및 지역적 공공재에 대한 투자 분야	- 기후변화 대응 (Climate Change) - 팬데믹 대비 및 공중보건 (Pandemic Preparedness and Public Health) - 지역 평화·안정·회복력 (Regional Peace, Stability, and Resilience) - 부채 및 금융안정성 (Debt and Financial Stability) - 식량 및 에너지 안보 (Food and Energy Security)

자료: AfDB(2024), The Ten-Year Strategy 2024-2033, p. 17

2) 펀딩 규모

AfDB의 프로젝트 펀딩 규모 분석을 위해 ‘2020년부터 2025년까지의 프로젝트 데이터(<https://mapafrica.afdb.org/en/>)’를 기반으로, 연도별·국가별·섹터별 펀딩 동향을 종합적으로 분석하였다.

<표 4-34> AfDB의 프로젝트 펀딩 분석대상 개요

구분	내용
데이터 출처	AfDB Projects Database (AfDB Projects_2020-2025.csv)
분석 기간	2020년 1월 ~ 2025년 10월
총 프로젝트 수	1,032건
데이터 형태	CSV 파일 (정량 데이터 중심, 프로젝트 단위)
데이터 지표	프로젝트 승인일, AfDB 섹터 분류, 총 승인금액(UA), 수혜국가, High 5s 분류, 상태(Ongoing/Approved/Completed)
분석 단위	연도별·국가별·섹터별
화폐 단위	UA (Unit of Account, AfDB 표준통화, 1 UA ≈ 0.06 USD 기준)
주요 지표	국가(Country): 프로젝트 수혜국
	지역(Region): 중앙아프리카, 동아프리카, 북아프리카, 남아프리카, 서아프리카
	섹터(Sector):
	농업 및 농촌 개발(Agriculture and Rural Development)
	통신 및 디지털 인프라(Communications)
	환경 및 기후대응(Environment)
	- 금융 및 거버넌스(Finance)
	- 산업·광업·자원개발(Industry, Mining & Quarrying)
	- 복합 부문(Multi-Sector: 정책개혁, 제도개선, 역내개발 프로그램)
	- 전력·에너지(Power)
	- 사회개발(Social)
	- 교통 인프라(Transport), 도시개발(Urban Development)
	- 상수도 및 위생(Water Supply & Sanitation)

자료: AfDB(2025), MapAfrica(<https://mapafrica.afdb.org/en/>)

2020~2025년 10월까지 기간 동안 AfDB는 총 1,032개 프로젝트를 승인하며, 약 37억 UA(달러화 환산 약 2.1억 달러) 규모의 개발자금을 투입하였다. 펀딩은 주로 에너지·산업화·농업·교통·사회개발 분야에 집중되었으며, ‘High 5s’ 전략(전력화·식량안보·산업화·통합·삶의 질 개선)에 따라 아프리카의 포용적 성장과 회복력 강화를 목표로 추진되었다.

가) 연도별 펀딩 추이

아프리카개발은행(AfDB)의 2020년부터 2025년 10월까지의 프로젝트 연도별 펀딩 추이를 살펴보면, 팬데믹 회복 이후 지속적인 증가세와 구조적 전환이 두드러진다. 이 기간 동안 AfDB는 총 1,032개 프로젝트를 승인하며, 약 37억 UA 규모의 개발자금을 투입하였다.

2020년에는 코로나19 팬데믹 대응 중심의 긴급지원 단계로, 보건·식량안보 및 의료 인프라 회복에 중점을 두며 총 4.98억 UA가 승인되었다.

이후 2021년에는 사회적 회복력 강화와 고용 창출을 목표로 하는 프로젝트들이 확대되어 총 5.49억 UA가 집행되며, 팬데믹 대응에서 포용적 성장으로의 전환이 이루어졌다.

2022년에는 산업화와 지역 인프라 구축에 대한 투자가 본격화되면서 총 승인금액이 6.65억 UA로 증가하였다.

이어 2023년에는 청년 창업, 디지털 인프라, 재생에너지 분야 투자가 활발히 이루어지며 총 9.41억 UA로 급증해, 산업화에서 혁신 및 지속가능성 중심의 성장 국면으로 발전하였다.

2024년에는 기후위기 대응과 식량·에너지 안보 투자가 확대되며 총 8.47억 UA가 승인되었고, 2025년(10월 기준)에는 2.84억 UA 규모의 프로젝트가 이미 승인되었다. 이 시기에는 신기후펀드·여성금융·청년 역량강화 사업이 두드러졌다.

결과적으로 AfDB는 2020년 이후 단기 위기 대응 중심의 긴급지원 단계에서 점차 산업화·기후대응·청년 중심의 구조개혁형 포트폴리오로 전환하였다. 즉, 2020~2025년은 AfDB가 단순한 경기부양적 지원을 넘어, 아프리카의 지속가능한 산업 성장과 포용적 복원력 구축을 위한 전략적 이행기였다고 평가할 수 있다.

<표 4-35> AfDB의 프로젝트 연도별 펀딩 추이(2020~2025년)

연도	프로젝트 수	총 승인금액 (UA)	주요 특징
2020	167	4.98억	팬데믹 회복, 의료·식량 지원 중심
2021	166	5.49억	사회복원력 강화, 고용 창출 프로젝트 확대
2022	218	6.65억	산업화·지역 인프라 구축 집중
2023	200	9.41억	청년창업·디지털 인프라·재생에너지 확대
2024	195	7.66억	기후적응·식량·에너지 안보 핵심 투자
2025	86	2.84억 (진행 중)	신기후펀드·여성금융·청년역량 강화 사업 확산
합계	1,032	37억	

자료: 연구진 작성

나) 지역별·국가별 펀딩 추이

AfDB의 자금은 아프리카 5대 지역(북부, 서부, 동부, 남부, 중앙)에 균형 있게 분포되었지만, 서아프리카(27%)와 남·동아프리카(46%)가 전체 펀딩의 약 70%를 차지하였다. 서아프리카는 교통·농업 프로젝트가, 남아프리카는 에너지 및 광업 중심 산업화 프로젝트가 두드러졌다.

서아프리카(West Africa)는 코트디부아르, 나이지리아, 세네갈을 중심으로 농업, 교통, 사회개발 프로젝트가 집중되었다. 지역 통합 인프라 및 식량가공 산업이 활성화되어, Feed Africa 및 Integrate Africa 전략의 중심축으로 작동하였다.

동아프리카(East Africa)는 케냐, 탄자니아, 르완다가 주요 수혜국으로, 에너지망 확충과 디지털 인프라 투자가 활발히 진행되었다. 재생에너지(태양광·수력)와 통신 인프라 구축 사업이 결합되어, 지속가능한 전력 접근성과 혁신 생태계 조성에 기여하였다.

남아프리카(Southern Africa)는 남아프리카공화국, 잠비아, 보츠와나 등이 중심으로, 산업화 및 광업·에너지 프로젝트에 집중되었다. Industrialise Africa 전략의 핵심 지역으로, 녹색광물(Green Minerals) 가치사슬과 제조업 기반 투자가 두드러졌다.

북아프리카(North Africa)는 이집트, 모로코, 튀니지가 주요 수혜국으로, 재생에너지·산업 다각화·도시개발 프로젝트가 중심이었다. 특히 모로코는 복합개발(Multi-sector) 구조를 통해 금융 및 사회부문 개혁을 병행하였다.

중앙아프리카(Central Africa)는 카메룬, 차드, 콩고민주공화국(DRC) 등 취약국이 중심으로, 사회복원력 강화와 인프라 복구 프로젝트가 주를 이루었다. 분쟁·기후 충격 대응을 위한 회복력 중심 사업 비중이 높았다.

<표 4-36> AfDB의 프로젝트 지역별 펀딩 추이(2020~2025년)

지역	주요 수혜국	대표 프로젝트 분야	총 승인금액 (UA)	비중(%)	특징
서아프리카 (West Africa)	코트디부아르, 나이지리아, 세네갈	농업·교통·사회 개발	약 135억	27	역내 교통망·식량가공·농촌개발 중심
동아프리카 (East Africa)	케냐, 탄자니아, 르완다	에너지·디지털 인프라	약 115억	23	재생에너지·ICT 기반 혁신 확산
남아프리카 (Southern Africa)	남아공, 보츠와나, 잠비아	산업·광업·전력	약 120억	24	산업화·자원기반 성장 중심
북아프리카 (North Africa)	이집트, 모로코, 튀니지	재생에너지·금 융개혁	약 70억	14	산업다각화·사회부문 통합개혁
중앙아프리카 (Central Africa)	카메룬, 차드, DRC	사회복원력·인 프라 복구	약 50억	10	취약국 회복력 강화, 보건·교육 중점
다국가 (Multinational)	범아프리카 프로젝트	교통·기후대응· 통합인프라	약 10억	2	AfCFTA 연계 대륙 단위 사업 중심

자료: 연구진 작성

국가별로 보면, 남아프리카공화국·모로코·코트디부아르·탄자니아·이집트가 가장 큰 수혜국으로 나타났다. 특히 남아프리카공화국은 에너지(전력망 확충)와 광업, 코트 디부아르는 농업과 교통 인프라, 모로코는 산업다각화 및 사회개발 부문이 중심이었다. 이외에도 수단, 에스와티니, 적도기니, 니제르, 카메룬 등이 신규 인프라 및 사회 복원력 강화 사업의 주요 대상국으로 나타났다.

<표 4-37> AfDB의 프로젝트 국가별 펀딩 추이(2020~2025년)

국가	주요 섹터	대표 프로젝트	투자금액 (UA)
남아프리카공화국	Power	재생에너지 전환 프로젝트	3.46억
보츠와나	Multi-Sector	산업·인프라 복합개발	2.22억
탄자니아	Power	송전망 확충 및 전력접근성 개선	2.06억
코트디부아르	농업·교통	식량가공 클러스터, 도로망 연결	1.71억
모로코	Multi-Sector	산업기반 강화 및 사회복지 프로젝트	1.55억
이집트	Power	1GW 재생에너지 플랜트	1.22억
르완다	Power	전력망 확충, 그린전력 수출 인프라	1.49억

자료: 연구진 작성

다) 섹터별 펀딩 추이

아프리카개발은행(AfDB)의 2020~2025년 프로젝트 섹터별 펀딩 추이를 살펴보면, 전체 승인금액 37.04억 UA 중 절반 이상이 복합 부문(Multi-Sector)과 교통(Transport), 농업 및 농촌개발(Agriculture & Rural Development), 금융(Finance), 전력·에너지(Power) 등 생산기반 및 제도개혁 중심 분야에 집중된 것으로 나타났다.

가장 큰 비중을 차지한 복합 부문(Multi-Sector)은 전체의 28.4%(약 105.26억 UA)로, 정책개혁, 제도개선, 사회통합형 개발사업 등 AfDB의 전략적 전환을 반영한다. 이 부문은 특히 거버넌스 개혁, 공공재정 안정화, 포용적 사회제도 강화 등을 포괄하며, 회원국들의 중장기 개발정책 실행을 지원하는 핵심 축으로 자리 잡았다.

두 번째로 큰 부문은 교통(Transport)으로, 전체의 18.8%(69.52억 UA)를 차지하였다. 이는 도로, 철도, 항만 등 역내 물류 인프라 구축을 통해 아프리카대륙자유무역지대(African Continental Free Trade Area, AfCFTA)의 실질적 실행 기반을 마련하는 데 기여했다. 교통 부문은 단순한 인프라 건설을 넘어, 지역 간 연계성(connectivity)과 산업 클러스터 간 가치사슬 강화에 초점을 두고 있다.

다음으로 농업 및 농촌개발(Agriculture & Rural Development) 부문은 13.5%(50.06억 UA)를 차지하며, 식량안보 확보와 농촌 생계개선, 농업 가치사슬 고도화에 중점을 두었다. 이는 AfDB의 Feed Africa 전략을 뒷받침하며, 특히 동아프리카 지역의 기후스마트 농업과 식량시스템 회복력 강화 프로젝트가 주를 이룬다.

금융(Finance) 부문은 11.6%(43.10억 UA)로, 여성금융(Affirmative Finance Action for Women in Africa, AFAWA)과 청년창업펀드(Youth Entrepreneurship Investment Bank, YEIB), 중소기업(MSME) 금융지원 등이 대표적이다. AfDB는 이 부문을 통해 포용적 금융생태계 구축과 민간투자 촉진, 그리고 거버넌스·재정투명성 강화를 추진하고 있다.

전력·에너지(Power) 부문은 전체의 10.2%(37.72억 UA)를 차지하며, 송전망 확충, 재생에너지 발전, 탄소중립 인프라 구축 등을 주요 내용으로 한다. 특히 남아프리카와 동아프리카 지역을 중심으로 태양광·수력 프로젝트가 다수 추진되어, 'Light up and Power Africa' 전략의 구체적 성과로 평가된다.

그 외에도 상수도·위생(Water Supply & Sanitation) 부문이 6.4%(23.59억 UA), 사회개발(Social) 부문이 5.8%(21.32억 UA)를 차지하였다. 이 두 부문은 보건·교육·공중위생 등 기본생활 인프라 확충에 초점을 맞추며, 코로나19 이후 사회적 회복력 제고에 기여했다.

한편, 산업·광업(Industry, Mining & Quarrying), 환경(Environment), 통신(Communications), 도시개발(Urban Development) 부문은 각각 2% 내외의 비중을 보였으나, 기후변화 대응, 디지털 전환, 도시 스마트 인프라 구축 등 신흥 전략 분야로 성장하고 있다.

종합적으로 보면, 2020-2025년 AfDB의 섹터별 투자 구조는 ① 생산기반 인프라(교통·에너지·산업), ② 사회포용 및 제도개혁(Multi-Sector·Finance·Social), ③ 지속가능성 및 회복력(농업·환경·도시개발)이라는 세 축으로 요약된다.

이는 AfDB가 단기 위기 대응 중심의 지원에서 벗어나, 산업화와 포용성, 기후대응을 통합한 구조적 전환기로 진입했음을 보여준다. 즉, AfDB의 펀딩 전략은 단순한 인프라 구축을 넘어 ‘지속가능하고 회복력 있는 아프리카 경제 생태계’를 구축하는 방향으로 진화하고 있다.

<표 4-38> AfDB의 프로젝트 섹터별 펀딩 추이(2020-2025년)

섹터	금액 (UA)	비중	주요 내용
복합 부문(Multi-Sector)	10.526bn	28.42%	정책개혁, 제도개선, 사회통합형 개발사업
교통(Transport)	6.952bn	18.77%	도로·철도·항만 인프라, AfCFTA 물류기반 구축
농업·농촌 개발(Agriculture & Rural Dev.)	5.006bn	13.52%	식량안보, 농업 생산성 제고, 가치사슬 강화
금융(Finance)	4.310bn	11.64%	여성·청년금융, 민간투자 활성화, 거버넌스 개선
전력·에너지(Power)	3.772bn	10.18%	송전망 확충, 재생에너지, 탄소중립 인프라
상수도·위생(Water Supply & Sanitation)	2.359bn	6.37%	식수·위생 인프라, 보건환경 개선
사회개발(Social)	2.132bn	5.76%	보건·교육·사회서비스·취약계층 지원
산업·광업(Industry, Mining & Quarrying)	0.854bn	2.31%	제조업·광물가공·산업단지 구축
환경(Environment)	0.734bn	1.98%	기후적응, 생태복원, 재해위험감축(DRR)
통신(Communications)	0.264bn	0.71%	디지털 인프라, 전자정부, 스타트업 생태계 조성
도시 개발(Urban Development)	0.129bn	0.35%	도시인프라, 주거·스마트시티 개발
합계	37.041bn	100.00%	



자료: 연구진 작성

3) 분야별 중점 투자·사례

본 연구에서는 앞서 분석한 데이터를 바탕으로 AfDB의 섹터별 투자가 글로벌 도전 과제에 어떻게 기여하는지를 구조적으로 분석하기 위해 유형별(기후변화 대응/디지털 전환 대응/ 보건 대응)로 재분류하여 분야별 중점 투자·사례를 분석하였다.

전체 약 37억 UA 규모의 승인금액 중, 기후변화 대응 분야가 33%, 디지털 전환 대응 분야가 43%, 보건 대응 분야가 11%, 기타 인프라 및 교통 부문이 13%를 차지하였다. 이는 AfDB가 단기적 개발금융에서 벗어나, 글로벌 리스크 대응과 과학기술혁신 중심의 구조적 성장전략으로 전환했음을 보여준다.

먼저, 기후변화 대응 부문(33%)은 재생에너지 전환과 탄소중립형 인프라 구축, 기후스마트 농업 및 식량안보 강화, 물·위생·환경 인프라 개선을 핵심축으로 삼았다. 이집트의 Water Recycling in Agriculture Project를 통해 농업용수 재활용과 기후적응형 농업기술을 도입하였고, 남아프리카의 Infrastructure Governance and Green Growth Programme(IGGGP)은 녹색전환을 위한 정책·산업 개혁을 추진하였다. 또한 모리타니아의 Desert to Power Initiative는 태양광 인프라 확충을 통해 재생에너지 기반을 강화하였으며, 탄자니아와 콩고민주공화국의 사업은 에너지 효율화와 기후적응형 농업 가치사슬 구축에 기여하였다.

디지털 전환 대응 부문(43%)은 산업·금융·행정 전반의 디지털화를 가속화하는데

중점을 두고, 이 부문은 ICT 인프라, 핀테크, 전자정부(e-Gov) 구축을 통해 생산성 제고와 거버넌스 효율화를 달성하였으며, 특히 청년·여성 중심의 포용적 디지털금융과 혁신 생태계 조성에 초점을 맞추었다. 다국가 사업인 Transition Support Facility (ADF-16)을 중심으로 거버넌스 개혁과 행정의 디지털화를 추진하였고, 나이제리아의 Economic Governance and Energy Transition Support Program (EGT-SP)은 에너지·경제정책의 디지털 통합을 지원하였다. 또한 코트디부아르와 세네갈의 Partial Credit Guarantee Projects는 핀테크 기반 금융보증을 통해 중소기업(SME)과 여성·청년 창업의 자금 접근성을 향상시켰다.

한편, 보건 대응 부문(11%)은 팬데믹 이후 사회복원력과 공공보건 인프라를 강화하는 데 주력하였다. 모로코의 Drinking Water Digitisation, Productivity and Resilience Project와 르완다의 Transformative and Sustainable Water and Sanitation Program이 물·위생 인프라 개선과 보건복원력 강화를 주도하였다.

마지막으로, 기타(교통·인프라 부문, 13%)는 지역 연결성과 무역 회복력을 높이기 위한 도로·철도·항만 개발 등 물류 인프라에 투자하였다. 이는 AfCFTA(아프리카대륙 자유무역지대)의 이행 기반을 강화하고, 지역 간 협력형 성장의 물적 토대를 구축하는 역할을 했다.

<표 4-39> AfDB의 글로벌 도전과제 대응 프로젝트 투자 추이(2020~2025년)

글로벌 도전과제 유형	투자 비중 (2020~2025)	AfDB 섹터	주요 프로젝트 내용
기후변화 대응	33%	전력·에너지	재생에너지(태양광·풍력) 발전, 탄소중립 인프라 구축
		농업·농촌개발	기후스마트 농업, 식량안보, 생태복원형 농업생산
		상수도·위생	물·위생 인프라, 기후적응형 수자원관리
		환경	생태계 회복, 재해위험감축(DRR), 지속가능한 자원관리
디지털 전환 대응	43%	도시개발	기후회복력 도시, 스마트시티, 지속가능 주거
		금융	디지털금융, 청년·여성 포용금융, 핀테크 혁신
		산업·공업	제조업·디지털산업 융합, 산업단지 디지털화
		통신	ICT 인프라 구축, 전자정부(e-Gov), 스타트업 육성
보건 대응	11%	복합 부문	거버넌스 개혁, 공공행정 디지털화, 제도혁신
		사회개발	보건·교육·사회복원력, 보건 인력역량 강화
기타 (교통 등)	13%	상수도·위생(일부)	공중보건·위생 환경 개선 (보건과 중첩)
		인프라·무역연계	지역통합형 기술·물류 협력

자료: 연구진 작성

<표 4-40> AfDB의 글로벌 도전과제 대응 대표 프로젝트(2020~2025년)

글로벌 도전과제 유형	국가	프로젝트명	주요 내용 및 목표
기후변화 대응	이집트	Water Recycling in Agriculture Project	농업용수 재활용 시스템 구축, 기후적응형 농업기술 도입, 물효율성 향상
	남아공	Infrastructure Governance and Green Growth Programme(IGGGP)	인프라 거버넌스 개혁 및 재생에너지 전환 촉진, 탄소배출 저감형 산업 지원
	탄자니아	Submarine Cable to Zanzibar Project	해저 전력케이블 설치를 통한 본토-잔지바르 전력공급 안정화, 에너지 효율화
	모리타니	Desert to Power Initiative	사하라 지역 태양광 발전 및 225kV 송전선 구축, 녹색전력망 확충
	D.R. 콩고	Integrated Agricultural Value Chains Development Project (PRODIVAC)	농업 가치사슬 고도화, 기후변화 적응형 생산체계 구축, 생태복원
디지털 전환 대응	Multinational	Transition Support Facility ADF-16 Allocation	저소득국 제도·행정개혁 및 공공행정 디지털 전환, 재정투명성 강화
	나이지리아	Economic Governance and Energy Transition Support Program (EGET-SP)	경제거버넌스 개혁 및 에너지·디지털 정책 통합 지원
	코트디부아르	Partial Credit Guarantee for the Mobilization of Environmental, Social and Governance Financing	중소기업(SME) 대상 디지털금융 보증 프로그램, 민간투자 촉진
	세네갈	Partial Credit Guarantee to mobilise Sustainable Financing (Senegal Sustainable PCG)	Partial Credit Guarantee to mobilise Sustainable Financing (Senegal Sustainable PCG)
보건 대응	모로코	Drinking Water Digitisation, Production Enhancement and Performance Improvement Project (PDRAP)	식수공급 디지털화, 수자원 회복력 강화, 공공보건 개선
	르완다	Transformative and Sustainable Water and Sanitation Program	도시·농촌 상하수도 인프라 확충, 보건·위생 개선

자료: 연구진 작성

AfDB의 2020~2025년 대표 프로젝트들은 기후·디지털·보건이라는 세 가지 글로벌 도전과제에 대응하며, 기술혁신(Technology Innovation)과 제도협력(Policy Cooperation)을 결합한 STI 기반 개발협력 모델(Science, Technology & Innovation for Development)로 진화하고 있다.

4) 중점 의제·수단

2020~2025년 동안 글로벌 도전과제 대응(기후변화 대응, 디지털 전환, 보건 복원력 강화) 의제는 상호 연계된 실행수단을 통해 지속가능발전 전략을 추진하였다.

첫째, 기후변화 대응은 녹색전환과 기후적응형 성장을 핵심 축으로 삼았다. 이를 위해 AfDB는 대표적으로 기후적응 및 복원력 강화를 위한 Climate Action Window (CAW)와 민관협력형 녹색 인프라 투자 촉진 플랫폼인 Alliance for Green Infrastructure in Africa (AGIA) 등을 운영하고 있다.

둘째, 디지털 전환은 생산성 향상과 경제 포용성을 위한 핵심 수단으로 추진되었다. 이는 대표적으로 Africa Digital Financial Inclusion Facility를 통해 아프리카 전 역의 디지털 금융 접근성 확대, 여성·청년·중소기업(SMEs)의 금융 접근 개선, 모바일 결제·핀테크·전자정부 결제 시스템 확산 등의 프로젝트를 지원하고 있다.

셋째, 보건 및 사회복원력 강화는 코로나19 이후 복원력 있는 사회경제 기반 구축에 중점을 두었다. 이를 위해 AfDB는 대표적으로 여성 기업가와 여성 중소기업을 위한 금융 접근성 확대 및 역량강화를 위한 AFAWA (Affirmative Finance Action for Women in Africa)를 통해 여성기업·보건·물위생 부문 투자를 확대하였다.

종합적으로 AfDB의 중점 의제와 수단은 ‘기후 적응-디지털 혁신-사회 복원력’의 삼중 축 구조로 분류할 수 있다.

상기 전략을 통해 AfDB는 단기적인 인프라 투자에서 벗어나, 과학기술 기반의 지속가능발전 체계를 제도화하는 방향으로 진화하였다고 볼 수 있다.

제4절 한국의 협력방향

1. 중점 협력분야 및 국가 선정

위 절에서 정치사회, 경제, 과학기술, 글로벌 도전과제 분야 별 주요 글로벌 사우스 국가의 역량을 상대 비교분석했다. 그리고 다자개발은행에서 추진하고 있는 주요 프로젝트의 분야와 협력국가 현황도 살펴보았다. 이 결과를 바탕으로 판단하면 한국은 글로벌 도전과제에 대한 과학기술혁신 협력을 우선 과제로 설정하여 추진하는 것이 효과적이다.

기후변화(기후위기) 대응, 디지털전환, 보건감염병 대응, 생물다양성, 식량위기와 같은 글로벌 도전과제는 주요 다자개발은행의 프로젝트 투자분야와도 일치하며 가장 큰 효과와 영향력을 창출할 수 있다. 도전과제에 대응하기 위해 과학기술을 활용한 솔루션을 공동 창출하여 현지 문제해결에 기여하고 한국 기술적용 및 한국 기업의 진출기회를 마련해야 한다. 또한 도전과제 솔루션을 만들기 위해 필요한 기초 과학기술 역량 확보 및 지원, 관련된 과학기술혁신 시스템 구축 협력도 요구된다. 포용적 혁신, 연구개발 분야 다양성 및 접근성 강화, 소외계층 기회 보장 등 주요 글로벌 과학기술 혁신 의제에 관한 정책협력도 중요하다. 녹색전환 및 디지털전환, AI 활용 등 변혁적 시기, 공정하고 정의로운 전환 방안 연구도 우선순위를 두어야 할 것이다.

도전과제 및 분야별 우선 협력 국가군 선정 후 핵심국, 보완국으로 구분하여 접근하는 다층적 네트워크 전략을 마련해야 한다. 다양한 특성을 보유한 글로벌 사우스 국가들의 이질성을 고려하여 즉시 상호 역량증진 협력이 가능한 핵심국, 중장기적 협력관계를 구축할 보완국으로 구분하여 네트워크를 구축하는 방안을 마련해야 한다.²²⁴⁾

핵심국(Core Countries)은 해당 도전과제 대응역량과 과학기술역량 보유하여 한국과 직접적 공동연구, 인력교류, 시설장비 교류, 플랫폼 구축 등 협력이 가능한 국가를 의미한다. 보완국(Complementary Countries)은 핵심국에 비해 역량은 제한적이나, 한국과의 정책적·기술적 연계성이 높고, 중장기적으로 협력 심화·확대가 가능한 국가이다.

224) 이종규 외(2024.12)에서는 인도, 인도네시아, 브라질, 남아공, 사우디아라비아 등 5개국을 중점 거점국가로 선정. 역내 경제산업연구 등 영향력과 규모가 큰 국가들로서 해당 권역에서 협력의 중심 역할을 할 수 있는 국가를 의미

〈표 4-41〉 분야별 협력국가(안)

분야	중점국가	보완국가	MDB 투자국가
기후변화 대응	태국, 말레이시아, 브라질, 튀르키예	사우디아라비아, 인도, 이집트, 멕시코, 남아공	인도, 인도네시아, 태국, 튀르키예, 브라질, 아르헨티나
디지털 전환	사우디아라비아, 태국, 말레이시아, 튀르키예	인도, 브라질, 인도네시아, 남아공	인도, 인도네시아, 브라질, 아르헨티나, 멕시코
보건감염병 대응	태국, 사우디아라비아, 브라질, 튀르키예, 말레이시아	인도, 아르헨티나, 남아공, 멕시코	인도네시아, 브라질, 멕시코
과학기술혁신	인도, 사우디아라비아, 튀르키예, 말레이시아, 브라질	이집트, 인도네시아, 멕시코	-

자료: 저자 작성

2. 한국의 글로벌 사우스에 대한 과학기술협력 기본 방향

본 연구는 글로벌 사우스 국가와 과학기술협력을 다양한 형태, 방식으로 추진할 수 있는 기본방향을 설정하고자 한다. 앞에서 분석한 바와 같이 글로벌 사우스 국가들은 각 분야별 과학기술역량이 다르게 나타나므로, 한국이 어떤 목적으로 협력을 추구할 지에 따라 접근 대상과 방식이 다양하게 설정될 수 있다. 특정한 주제에 관해 공동연구를 수행하거나 연구플랫폼, 연구인력교류 등 대등한 수준에서 상호 협력하는 방향, 경제성장 역량을 확보한 경우, 이를 기반으로 과학기술혁신 역량을 향상하기 위한 지원협력, 글로벌 도전과제에 대응하기 위한 역량을 강화하는 개발협력 또는 이와 관련된 과학기술 기반역량을 강화하는 협력 등 해당국가의 상황과 역량에 따라 한국의 협력방향은 능동적으로 설계가 되어야 한다.

코이카(KOICA)에서 제시한 KOICA 과학기술혁신 중기전략(2021~2025)에 따르면, ‘과학기술혁신을 통한 지속가능개발목표 달성에 기여’라는 비전과 ‘협력국 혁신시스템 강화를 통해 과학기술에 기반한 포용적 성장을 지원’한다는 미션을 제시하고 있다.²²⁵⁾ 이 중기전략은 과학기술분야 시스템구축, 기술혁신 기반 산업발전 지원, 협력국 경제사회 문제의 혁신적 해결이라는 세 개의 전략목표를 기반으로 ① 국가별 발전

225) 코이카 홈페이지 https://www.koica.go.kr/koica_kr/925/subview.do (접속일: 2025.11.6.)

단계, 산업구조 및 현지수요를 고려한 국가, 지역, 섹터 단위 혁신시스템 강화, ② 과학기술혁신을 범분야 주제로 인식하고 각 분야에서 주류화, ③ 글로벌 및 지역별 과학기술혁신 파트너십 형성, ④ 민관협력 파트너십을 통한 참여형 거버넌스 구축이라는 접근방식을 제시하고 있다. 즉 과학기술을 통한 협력국 문제해결형 개발협력 모델을 추진 중이며, 이 전략은 단순한 기술이전이 아닌, 현지 역량 강화·공동연구·지속가능성 확보를 목표로 한다는 것을 알 수 있다.

한국은 OECD, APEC, G20, UNESCO 등 다자협력체 내에서 과학기술혁신 협력 논의에 적극 참여하고 있으며, AI·디지털 전환·기후기술 등 새로운 기술의 효용제고와 관련된 규범, 거버넌스 형성에도 기여하고 있다. 이러한 과정에서 한국은 과학기술 혁신 분야에서 포용성, 형평성, 다양성 등 글로벌 사회의 보편적 가치를 확보하기 위한 정책과 국가 간 협력을 강조한다. 기후변화 대응, 환경친화적 기술 보급, 여성·청년 과학자의 참여 확대 등 포용적 혁신정책을 통해, 기술협력이 사회적·생태적 지속가능성을 뒷받침하도록 유도하고 있다.

3. 권역별 과학기술협력 특징 비교

한국 정부와 기관들은 글로벌 사우스 주요 지역과 국가를 대상으로 과학기술분야 협력활동을 펼치고 있다. 아프리카 지역에서는 과학기술 기반 개발협력사업을 강화하고 있는데 주로 기후적응·보건·농업 문제 해결을 주요 목적으로 한다. 사업 내용은 ICT 교육, 데이터 분석 역량 강화, 현지 창업지원센터 설립 등을 포함하며 기술이전 중심에서 벗어나, 공동연구와 인재양성 중심의 협력모델을 구축하고자 한다. 지난 2024년 개최된 한-아프리카 정상회의에서 ‘과학기술·디지털 파트너십’이 핵심 의제로 채택되었다. 아프리카와 기후변화 대응 협력, 식량안보 역량 강화, 핵심광물 공급망 협력, 디지털 전환 협력 등이 중점분야로 합의되었다. 한국의 강점분야와 아프리카 현지수요가 교차하는 농업, 보건, 디지털, 기후변화, 청색경제 등 분야에서 협력이 확대될 필요가 있다.²²⁶⁾

226) 한선이, 황인정 (2024). “한-아프리카 정상회의 성과와 향후 협력 과제” KIEP 오늘의 세계경제(24호 11)

아세안을 대상으로 다양한 분야에서 과학기술 협력이 이루어지고 있다. 과기정통부가 중심이 되어 코이카, STEPI 등 전문 기관이 아세안 과학기술혁신위원회(ASEAN COSTI)와 과학기술정책 협력, 역량강화, 아세안 국가 디지털 혁신, 공동 연구 네트워크 구축 등 활동을 펼치고 있다. 1990년에 출범한 한-아세안 협력기금(AKCF)는 지금까지 지역 및 글로벌 수준에서의 도전과제에 대응하기 위해 한국과 아세안이 합의한 분야에 456개 프로젝트, 총 1.7억달러 규모의 지원을 해오고 있다. AKCF는 교육 훈련, 보건, 경제적 회복력, 환경, 등 다양한 분야에 걸쳐 협력사업을 개발, 수행하고 있다.²²⁷⁾ 이외에도 AI, 바이오, 재생에너지, 스마트시티 등 분야에서 베트남, 인도네시아, 필리핀 등에서 시범사업을 추진하고 있으며, 주로 교통·에너지·안전 관리 등 데이터 기반 도시 솔루션을 공동 설계한다. 이를 통해 한국형 모델을 일방적으로 이식하지 않고, 현지 맞춤형 설계를 원칙으로 한다. 또한 인적교류와 과학기술 인재양성 관련 협력도 활발하게 이루어지고 있다.

중남미 지역에서는 기후·에너지·디지털 분야를 중심으로 협력이 나타나고 있다. 특히 과기정통부, 국토교통부, 기재부 등 정부 부처는 중남미 지역과 국가들을 대상으로 디지털협력포럼, 혁신포럼 등을 개최해오고 있다. 과학기술, 디지털기술, 기업협력 등 폭넓은 주제와 기술분야에서 민관 협력을 추진하고 있는 것이다. 또한 미주개발은행(IDB)과 같은 다자개발은행과 협력하여 중남미 지역의 혁신과 지속가능발전을 위한 협력을 진행하고 있다.

<표 4-42> 글로벌 사우스 권역별 한국의 과기협력 비교

구분	접근방식	주요 특징	정책적 의미
아프리카	역량 강화형 협력	인재양성, 기후대응	지속가능성 기반 파트너십
아세안	디지털 공동혁신, 인재교류	AI, 스마트시티	지역혁신 네트워크 구축
중남미	녹색·기후기술 협력	수소·재생에너지	기후기술 거버넌스 기여
공통	공동 창출(Co-Creation)	상생·포용 중심	개발협력과 혁신의 결합

자료: 연구진 작성

227) 외교부 홈페이지. https://overseas.mofa.go.kr/asean-en/wpge/m_2573/contents.do (접속일: 2025.11.6.)

4. 한국의 추진방향

한국은 글로벌 사우스와 ‘포용적 혁신을 통한 공동창출형 글로벌 파트너십’이라는 비전을 마련하고 다음과 같은 추진방향을 설정할 것을 제안한다. 글로벌 사우스와의 과학기술혁신 협력은 전통적인 원조 중심의 개발협력이나 단순 기술이전 방식²²⁸⁾의 한계를 극복하고, 협력국의 정책 수요와 과학기술 역량을 반영하여 문제 인식부터 설계, 성과 창출까지를 공동으로 수행하는(Co-Design-Co-Creation) 혁신 파트너십으로 재구성될 필요가 있다.

공동창출형 과학기술혁신 협력은 글로벌 사우스를 ‘정책 수용자(passive recipient)’가 아닌 ‘국제 규범·제도·기술질서의 공동 형성자(co-shaper)’로 인식하는 접근 전환을 의미한다. 이를 통해 국제 과학기술혁신 거버넌스의 다극화·사우스 주도 의제 확산이라는 환경 변화에 대한 전략적 대응이 가능할 것이다.

공동창출형 파트너십은 글로벌 도전과제 해결 과정에 참여함으로써 협력국과의 장기적 혁신 역량 축적과 제도적 학습을 지향하는 구조적 협력 모델이다. 한국의 중견국 외교 위상을 제고하고, 산업·과학기술 분야의 전략적 이익을 동시에 창출할 수 있는 핵심 과학기술외교·협력 수단이라고 볼 수 있다. 이러한 협력 구조는 다자기구·MDB·지역협의체와의 연계를 통해 확장성과 국제적 정합성을 확보할 수 있다..

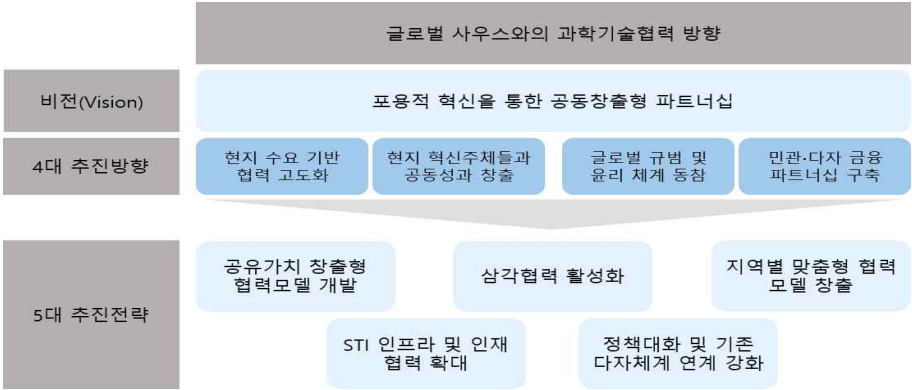
다음과 같이 4대 추진방향을 제시한다.

첫째, 현지 수요에 맞는 과학기술협력 전략을 고도화해야 한다. 국가별 발전수준과 과학기술역량을 고려한 맞춤형 협력을 설계하는 것이 효과적이다. 둘째, 현지 정부, 연구기관 및 기업 등 혁신주체들과 공동으로 혁신성과를 창출하는 노력을 펼쳐야 한다. 공동 연구센터, 석박사 인력 교류, 연구관리 역량 지원 확대 등 실천과제를 구사할 수 있다. 셋째, 글로벌 규범 정합성 확보 및 윤리적 기술협력 체계에 동참해야 한다. 데이터 보호, 지식재산권, AI 윤리 등 국제표준에 부합하는 협력체계를 글로벌 사우스와 함께 구축해야 한다. 위와 같은 의제는 OECD, G20 등 주요 다자기구의 핵심 논의 사항이기 하다. 글로벌 사우스와의 협력을 통해 글로벌 과학기술 의제 논의와 수립에 참여해야 한다. 마지막으로 민관·다자 금융파트너십 확대를 추진해야한다. 개발금융,

228) 글로벌 사우스는 ODA 대상협력국이 아닌 경우도 있고, 단순 이전형 ODA 지원을 넘어선 공동 설계(Co-Design)-공동 창출(Co-Creation)로 전환이 필요함.

민간투자, 국제기구 자금 등 복합적 재원을 활용하는 방안을 고민해야 한다. 글로벌 사우스 협력 과정에서 대규모 재원이 소요되는 특성을 고려하여 재원마련을 위한 다자협력을 확대하고, 이를 통해 한국의 리스크를 분산시키는 효과도 기대할 수 있다.

[그림 4-26] 한국의 협력방향(안)



자료: 연구진 작성

또한 다음과 같은 5대 추진전략을 수립하여 중장기 계획에 따라 실천할 수 있는 과제를 수립할 것을 제안한다.

- ① 공유가치 창출형 협력모델 개발: ODA-산업-과학기술 연계.
 - ② 삼각협력 활성화: 한국-국제기구-글로벌 사우스 공동사업 추진.
 - ③ 지역별 맞춤형 협력모델 창출: 아프리카(보건·에너지), ASEAN(디지털·스마트제조), 라틴아메리카(기후·바이오경제).
 - ④ STI 인프라 및 인재협력 확대: 기술거점센터, 공동연구, 교육훈련 플랫폼 구축.
 - ⑤ 정책대화 및 기존 다자체계 연계 강화: 국제포럼 및 다자기구 연계 채널 확대.
- 글로벌 사우스 국가와의 과학기술협력을 단순 원조에서 ‘공동 창출형 글로벌 파트너십’으로 전환하고, 지속가능발전, 기후위기 대응, 디지털 전환 그리고 인류 공동번영 실현의 핵심 동력으로 삼아야 한다. 이는 다음과 같이 단계별 협력 목표를 설정하고 추진해야 한다.

가. 단계별 협력 목표

(1) 1차 목표: 글로벌 도전과제 해결을 위한 공동 문제해결 역량 강화

디지털·기후·보건·식량 등 복합 글로벌 도전과제에 대해 한국과 글로벌 사우스가 문제를 공동으로 인식하고, 과학기술 기반의 해결 역량을 함께 구축·강화하는 목표를 설정한다. 글로벌 도전과제는 지역·국가별로 영향 양상과 해결 여건이 상이하므로, 단일한 기술 이전이나 획일적 지원이 아닌 현지 맥락을 반영한 공동 문제정의와 공동 설계(Co-Design)가 필수적이다. 공동창출형 STI 파트너십은 과학기술을 매개로 정책·제도·인재·데이터를 결합하여 지속가능한 문제해결 역량을 공동으로 축적하는 접근을 지향한다. 이러한 공동 문제해결 역량은 다자기구, MDB, 지역 협의체와의 연계를 통해 권역 및 국제 수준으로 확산될 수 있는 기반을 형성할 수 있다.

(2) 2차 목표: 협력국의 자립형 혁신체계 구축(역량 내재화)

단기적 성과 도출을 넘어, 글로벌 사우스 국가의 과학기술혁신 역량이 현지에 내재화되는 것을 핵심 목표로 설정한다. 기술 이전이나 장비 지원 중심의 협력은 외부 의존성을 심화시킬 위험이 있으므로, 인재·제도·데이터·연구·실증 인프라를 포괄하는 구조적 역량 강화가 필요하다. 특히 협력국의 발전 단계와 제도적 여건을 고려한 단계형·맞춤형 역량 강화 전략이 중요하다. 핵심국은 공동연구·플랫폼 구축 중심, 보완국은 교육·제도·인프라 강화 중심의 차별화 전략을 적용하는 방안을 제시한다.

(3) 3차 목표: 한국의 전략적 이익 창출 및 중견국 리더십 강화

글로벌 도전과제에 대한 공동 대응과 협력국의 혁신 역량 강화를 전제로, 한국의 외교·산업·과학기술 분야의 전략적 이익을 동시에 창출하는 것을 목표로 설정한다. 기후·디지털·보건 등 분야에서 한국의 기술, 정책 경험, 제도 모델을 국제적으로 확산할 수 있는 기회를 확보할 수 있다. 신흥시장 및 성장 잠재력이 높은 글로벌 사우스를 대상으로 한 기술 실증·사업화·공급망 연계 기회를 창출해야 한다. 핵심광물, 에너지 전환, 디지털 인프라 등 전략 분야에서 안정적 파트너십을 구축함으로써 국가 차원의 경제·기술 안보 강화에 기여할 수 있다.

제5장 결론 및 시사점

본 연구에서 중점적으로 다룬 세 가지 키워드는 변혁적 시기, 한중일 과학기술 협력, 글로벌 사우스와의 과학기술 협력 등으로 요약할 수 있다. 글로벌 사회가 직면하고 있는 변혁적 시기에 대응하기 위해, 한국은 국가 STI 전략 가치의 재정립, 변혁적 정책역량의 제도적 보호장치 마련, 회복탄력적 글로벌 혁신 네트워크 구축 등 방향설정이 요구된다.



우선 변혁적 시기란 기후위기, 보건위험, 기술격변 등 공존하는 난제들에 대응하기 위해 공유된 가치에 기반한 공동 목표를 설정하고, 다중 이해관계자의 포용적 협력을 통해, 다양한 정책수단의 조합으로 시스템 전반의 근본적 패러다임 전환을 도모하는 시대를 의미한다. 개별 국가나 집단의 이익만이 아니라 전 인류와 미래 세대를 위한 보편적 가치가 정책 방향의 나침반이 되며, 정부·국제기구·민간 부문·시민사회 등 모든 행위자가 참여하는 거버넌스의 연대를 중시하는 특징이 있다. 아울러 경제·사회·과학기술 정책을 믹스하여 상호 조율함으로써 지속가능하고 포용적인 성과를 내기 위한 통합 전략이 강조된다. 글로벌 협력 관점에서 한국의 전략을 고도화하기 위해서 다중 심 협력체계를 구축하고 포용적 협력 네트워크를 확장해야 할 필요가 있다. 또한 특정 국가에 대해 과도한 의존을 피하고 리스크를 분산할 수 있는 협력 채널을 확보하는 것이 유용할 것이다.

이와 같은 맥락에서 한중일과 같은 지역 내 협력체계를 견고하게 유지하는 전략은

다양한 의미를 지닌다. 물론 현재 한중일 3국의 협력, 즉 경제, 외교 등 측면에서는 협력을 진전시키기 어려운 한계가 존재하지만 과학기술은 비교적 한계를 돌파하여 협력을 확장할 수 있는 가능성이 높다. 환경, 농업 등 특정한 분야에서 간헐적으로 이루어지고 있는 과학기술협력을 지속가능한 방식으로 확대하기 위해서는 협력할 수 있는 범위가 넓어지고 협력을 추진할 수 있는 플랫폼이 구축되어야 한다. 한중일 과학기술 정책 전문가들은 한중일 과기협력을 통해 ‘상호 신뢰 구축 및 호혜적 외교관계 지속’, ‘공동의 지역문제의 효과적 해결방안 마련’, ‘글로벌 과학기술 역량 및 경쟁력 강화’ 등 기대효과를 창출할 수 있다고 인식하고 있다. 지속가능한 한중일 과학기술협력 체계와 후속 과제를 만들기 위해서는 우선 한중일 3국 정책연구기관, 싱크탱크를 중심으로 협력에 대한 필요성과 중요성을 이해하고 확산하는 활동을 다각적으로 펼쳐야 한다. 이를 기반으로 3국 정부의 본격적인 정부 차원의 협력정책과 과제가 도출될 것으로 기대한다.

글로벌 사우스는 한국에게 특별한 의미를 부여한다. 과학기술혁신을 기반으로 빠르게 성장한 한국의 선진국과 개도국 모두에게 주요 관심대상이자 협력파트너로 인식된다. 특히 오늘날 중견국가로서 선도적 리더십을 확보하고자 하는 한국의 대외전략을 고려했을 때, 한국은 글로벌 사우스와 협력을 확대하여 견고한 네트워크를 구축하는 것이 필수적이다. 글로벌 사우스는 경제적, 정치적, 사회적, 과학기술적 측면에서 격차가 매우 큰 국가들이 분포되어 있어, 일관된 협력방향과 전략을 마련하는 것이 쉽지 않은 작업이다. 한국의 협력 목적에 따라 협력 대상, 방식, 전략이 모두 다르게 수립되어야 하며, 각 지역 및 국가의 다양성과 특성을 반영해야 한다. 본 연구에서는 글로벌 사우스의 범위를 한국과 도전과제에 대응하기 위한 역량을 강화할 수 있는 과학기술 협력을 수행할 수 있는 국가들로 한정했다. 이 국가들과 공동연구, 플랫폼 구축, 인력 교류, 역량강화, 개발협력 등 다양한 형태의 협력방식을 구사할 수 있다.

최근 들어 주요 글로벌 사우스 국가들은 G20과 같은 다자기구에서 존재감을 확대하고 있다. 글로벌 노스 국가들과 기술이전, 재정지원, 인력교류 등 협력을 확대하고자 하며, 글로벌 사우스 국가들의 연합을 통해 목소리를 키우고 있다. 대표적인 연합체인 BRICS는 AI, 양자, 반도체, 보건, 재생에너지 등 기술분야의 기술이전과 산업혁

신을 강조하며 고난도 기술협력을 통해 산업화와 실증 사업화까지 연계하고자 한다. 상하이협력기구는 디지털경제, 데이터 거버넌스, 5G, 사이버보안 등 분야의 의제를 설정하고 디지털 인프라와 데이터 규범을 공동개발하는 노력을 기울이고 있다. UN 기구 내 G77은 기술이전, 역량강화, 재생에너지, 농업혁신, 기후적응 등 핵심의제를 다루며 다수의 국가가 포함된 만큼 집단협상력을 높이고 SDGs와의 연계성을 강조하고 있다. G20의 새로운 회원으로 가입한 아프리카연합은 오픈이노베이션, 생물다양성, DEIA, AI 및 디지털전환 등 분야의 협력을 중요하게 다루고 있다. 아프리카 대륙 차원의 전략을 수립하고 젊은 인력과 같은 잠재력을 활용하고 있다.

ADB, IDB, AIIB, AfDB 등 다양한 다자개발은행은 글로벌 사우스 국가들을 대상으로 기후변화, 디지털전환, 보건, 생물다양성 등 도전과제에 대응하기 위한 프로젝트를 기획하여 실행하고 있다. 이를 통해 글로벌 사우스의 과학기술 역량을 강화하고 인프라를 구축하는 성과를 창출하고 있다.

한국은 글로벌 사우스 국가들은 개발원조 대상이 아닌 공동성장과 번영을 추구할 수 있는 파트너로 인식해야 한다. 과학기술협력을 통해 지속가능한 발전과 포용적 혁신을 동시에 달성하는 새로운 협력대상으로 바라볼 필요가 있다.

부록 1. 3국 과학기술 협력 전문가 설문지(국문)

Survey Article	An Expert Survey on Establishing Direction for Future-oriented Trilateral (Korea-China-Japan) S&T Cooperation
----------------	---

Dear Respondent,

Greetings from the Science and Technology Policy Institute (STEPI) of the Republic of Korea. As a government-funded research institute, STEPI conducts a wide range of research on Science, Technology, and Innovation (STI) policy. In response to the current era of global transition, the STEPI research team led by Dr. Hwanil Park is conducting a study aimed at building a strategic and sustainable STI cooperation among Korea, China and Japan.

As part of the project, we are conducting a survey targeting STI experts like yourself to gather views on **designing a direction for future-oriented trilateral STI cooperation among Korea, China, and Japan**. Your insights will be used as important reference material for a policy research report in promoting the trilateral STI cooperation in the near future.

We kindly ask for your honest and thoughtful responses. Your participation is voluntary and your answers will be used for research purposes only and reported in aggregate. Pursuant to Article 33 (Protection of Secrets) of the Statistics Act of the Republic of Korea, the confidentiality of your responses will be strictly protected.

October 2025

※ If you have any question or opinion about this survey, please feel free to contact.

- ▶ Ordering Agency: Science and Technology Policy Institute (STEPI)
- ▶ Implementing Organization: KoDATA Solution ☎ 82)2-780-9887 Fax : 82)2-780-9828
- ▶ Managing Researcher: Sunyub Kim ☎ 82)44-287-2084 e-mail : syukim0601@stepi.re.kr

「STATISTICS ACT」

Article 33 (Protection of Secrets)

- ① Matters belonging to the confidential information of individuals, corporations, organizations, etc. that have become known in the course of producing statistics shall be protected.
- ② Data belonging to the confidential information of individuals, corporations, organizations, etc. that have been produced for the production of statistics shall not be used for any purpose other than that of producing statistics.

A 응답자 특성

(A1) 귀하의 인적사항에 대해 작성해 주십시오.

- 1) 성함 _____
 2) 국적 ① 한국 ② 중국 ③ 일본 ④ 기타(_____)
 3) 소속기관 _____
 4) 직위 _____

(A2) 귀하의 소속기관 유형은 무엇입니까?

- ① 정부 부처 ② 공공기관 ③ 대학교/학술기관 ④ 국공립 연구기관
 ⑤ 민간기업/연구소 ⑥ 국제기구 ⑦ 기타(_____)

(A3) 귀하의 주요 전문 분야는 무엇입니까? (최대 2개 선택)

- ① 과학기술 정책 및 거버넌스 ② 국제 과학기술 협력
 ③ 디지털 전환(AI, ICT 등) ④ 녹색 전환 및 지속가능성(기후, 에너지 등)
 ⑤ 산업혁신 및 전략 ⑥ 기타(_____)

(A4) 한중일 양자 혹은 삼자 STI 국제협력과 관련한 논의(협의체 등), 공동 프로젝트, 인적교류 등에 참여한 경험이 있으십니까?

- ① 있음(※ A4-1) ② 없음(※ A5)

(A4-1) 가장 최근 한중일 양자 / 삼자 STI 국제협력에 참여한 시점은 언제입니까?

- ① 2023~2025년 ② 2019~2022년
 ③ 2016~2018년 ④ 2015년 이전

(A4-2) 가장 최근 한중일 양자 / 삼자 STI 국제협력에 참여한 분야는 무엇입니까?

- ① 디지털 전환 ② 녹색 전환 ③ 생물 다양성 ④ 보건
 ⑤ 환경 ⑥ 식량안보 ⑦ 재해·재난 ⑧ 기타(_____)

(A4-3) 가장 최근 한중일 양자 / 삼자 STI 국제협력에 참여한 형태는 무엇입니까?

- ① 정부 간 협의체 및 정책 대화 ② 공동연구과제 및 컨소시엄
 ③ 공동연구센터 ④ 국제표준화 공동 워킹그룹
 ⑤ 인력양성(공동학위)·펠로우십·연구자 교류 ⑥ 공동 학술대회·세미나·포럼 개최
 ⑦ 기타(_____)

(A5) 귀하의 커리어는 한중일 양자 혹은 삼자 STI 국제협력과 얼마나 관련이 있습니까?

- ① 매우 낮음 ② 낮음 ③ 보통 ④ 높음 ⑤ 매우 높음

B 한중일 STI 국제협력의 필요성에 대한 인식

(B1) 과거 한중일 3국 간 STI 협력의 실질적인 성과가 있었다고 생각하십니까?

- ① 전혀 없었음 ② 별로 없었음 ③ 보통 ④ 다소 있었음 ⑤ 매우 있었음

(B2) 한중일 3국 간 STI 협력이 어려운 이유는 무엇이라고 생각하십니까?

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 정치·외교적 갈등으로 인한 실질적 협력의 어려움(역사문제, 영토분쟁, 안보갈등)
 ② 국가 간 과학기술·산업 경쟁구도로 인한 협력의지 약화
 ③ 경제안보, 산업정책, R&D 중점 분야 등에서 3국 간 우선순위 차이 및 이해관계 충돌
 ④ 기존 양자/다자 협력체로 충분하다고 판단(APEC, G20 등)
 ⑤ 3국 간 협력을 위한 노력 대비 이점이 크지 않음
 ⑥ 기타()

(B3) 한중일 3국 간 STI 협력이 향후에 얼마나 필요하다고 생각하십니까?

- ① 전혀 필요없음 ② 별로 필요없음 ③ 보통 ④ 다소 필요함 ⑤ 매우 필요함

(B4) 향후 5~10년 내 한중일 3국 간 STI 협력이 확대될 가능성이 어느 정도 된다고 생각하십니까?

- ① 매우 낮음 ② 다소 낮음 ③ 보통 ④ 다소 높음 ⑤ 매우 높음

(B5) 한중일 3국 간 STI 협력을 추진해야 하는 주요 이유는 무엇이라고 생각하십니까?

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 공동의 지역 문제 대응(예: 디지털 전환, 녹색 전환 등)
 ② 과학기술 수월성 확보
 ③ 정치·외교적 신뢰 구축 및 상호 이해 증진
 ④ 공동 R&D, 공급망 재건 등 산업기술 협력
 ⑤ 글로벌 표준·규범 구축 및 공동대응
 ⑥ 인력양성 및 연구자 교류 확대
 ⑦ 연구시설·연구자원 등 STI 인프라 공유
 ⑧ 기타()

(B6) 앞 문항(B5)에서 (B5의 1순위, 2순위 응답 제시)을(를) 선택한 이유를 간단히 서술해 주십시오.

※주관식※

(500자 이내)

C 향후 한중일 STI 협력 분야 및 형태, 기대효과

(C1) 공동의 지역 문제 대응을 위해 한중일 3국이 우선적으로 협력해야 하는 분야를 3순위까지 선택해주시시오.

1순위		2순위		3순위	
-----	--	-----	--	-----	--

- ① 디지털 전환(☞ C1-1) ② 녹색 전환(☞ C1-2) ③ 생물 다양성 확보 ④ 보건
⑤ 환경 ⑥ 식량안보 ⑦ 재해·재난 ⑧ 기타()

(C1-1) 한중일 3국이 '디지털전환' 분야에서 우선 협력해야 할 세부 분야는 무엇입니까?

- ① 관련 기술의 개발·적용 ② 지역/성별/세대 간 격차 해소 ③ 새로운 표준·규범 마련

(C1-2) 한중일 3국이 '녹색전환' 분야에서 우선 협력해야 할 세부 분야는 무엇입니까?

- ① 관련 기술의 개발·적용 ② 지역/성별/세대 간 격차 해소 ③ 새로운 표준·규범 마련

(C2) 다음은 공동의 지역 문제 대응을 위해 한중일 3국이 우선적으로 협력해야 하는 분야에서 각각 가장 효과적이라고 생각하는 협력 형태에 대한 질문입니다. 해당되는 것을 선택해주세요.

(C2-1) 공동의 지역 문제 대응을 위해 한중일 3국이 우선적으로 협력해야 하는 (C1의 1순위 협력분야 제시) 분야에서 가장 효과적이라고 생각하는 협력 형태는 무엇이라고 생각하십니까?

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 정부 간 협의체 및 정책 대화 ② 공동연구과제 및 컨소시엄
③ 공동연구센터 ④ 표준·인증 등 국제표준화 공동 워킹그룹
⑤ 인력양성(공동학위)·펠로우십·연구자 교류 ⑥ 공동 학술대회·세미나·포럼 개최
⑦ 기타()

(C2-2) 공동의 지역문제 대응을 위해 한중일 3국이 우선적으로 협력해야 하는 (C1의 2순위 협력분야 제시) 분야에서 가장 효과적이라고 생각하는 협력 형태는 무엇이라고 생각하십니까?

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 정부 간 협의체 및 정책 대화 ② 공동연구과제 및 컨소시엄
③ 공동연구센터 ④ 표준·인증 등 국제표준화 공동 워킹그룹
⑤ 인력양성(공동학위)·펠로우십·연구자 교류 ⑥ 공동 학술대회·세미나·포럼 개최
⑦ 기타()

(C2-3) 공동의 지역 문제 대응을 위해 한중일 3국이 우선적으로 협력해야 하는 (C1의 3순위 협력분야 제시) 분야에서 가장 효과적이라고 생각하는 협력 형태는 무엇이라고 생각하십니까?

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 정부 간 협의체 및 정책대화 ② 공동연구과제 및 컨소시엄
 ③ 공동연구센터 ④ 표준·인증 등 국제표준화 공동 워킹그룹
 ⑤ 인력양성(공동학위)·펠로우십·연구자 교류 ⑥ 공동 학술대회·세미나·포럼 개최
 ⑦ 기타()

(C3) 과학기술 및 산업기술 경쟁력 확보를 위해 한중일 3국이 우선적으로 협력해야 하는 분야를 3순위까지 선택해주시시오.

1순위		2순위		3순위	
-----	--	-----	--	-----	--

- ① 양자 ② 반도체 ③ 우주 ④ 바이오 ⑤ 신재생에너지
 ⑥ 원자력 ⑦ 인공지능 ⑧ 로봇 ⑨ 기타()

(C4) 과학기술·산업기술 발전 및 경쟁력 제고를 위해 한중일 3국이 우선적으로 협력해야 하는 분야에서 각각 가장 효과적이라고 생각하는 협력 형태에 대한 질문입니다. 해당되는 것을 선택해주세요

(C4-1) 과학기술·산업기술 발전 및 경쟁력 제고를 위해 한중일 3국이 우선적으로 협력해야 하는 (C3의 1순위 협력분야 제시) 분야에서 가장 효과적이라고 생각하는 협력 형태는 무엇이라고 생각하십니까?

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 정부 간 협의체 및 정책대화 ② 공동연구과제 및 컨소시엄
 ③ 공동연구센터 ④ 표준·인증 등 국제표준화 공동 워킹그룹
 ⑤ 인력양성(공동학위)·펠로우십·연구자 교류 ⑥ 공동 학술대회·세미나·포럼 개최
 ⑦ 기타()

(C4-2) 과학기술 수월성 및 산업기술 경쟁력 확보를 위해 한중일 3국이 우선적으로 협력해야 하는 (C3의 2순위 협력분야 제시) 분야에서 가장 효과적이라고 생각하는 협력 형태는 무엇이라고 생각하십니까?

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 정부 간 협의체 및 정책대화 ② 공동연구과제 및 컨소시엄
 ③ 공동연구센터 ④ 표준·인증 등 국제표준화 공동 워킹그룹
 ⑤ 인력양성(공동학위)·펠로우십·연구자 교류 ⑥ 공동 학술대회·세미나·포럼 개최
 ⑦ 기타()

(C4-3) 과학기술·산업기술 발전 및 경쟁력 제고를 위해 한중일 3국이 우선적으로 협력해야 하는 (C3의 3순위 협력분야 제시) 분야에서 가장 효과적이라고 생각하는 협력 형태는 무엇이라고 생각하십니까?

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ① 정부 간 협의체 및 정책대화 | ② 공동연구과제 및 컨소시엄 |
| ③ 공동연구센터 | ④ 표준·인증 등 국제표준화 공동 워킹그룹 |
| ⑤ 인력양성(공동학위)·펠로우십·연구자 교류 | ⑥ 공동 학술대회·세미나·포럼 개최 |
| ⑦ 기타(_____) | |

(C5) 한중일 3국 간 STI 협력 추진을 통해 얻을 수 있는 기대효과는 무엇이라고 생각하십니까?

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 상호 신뢰 구축 및 호혜적 외교 관계 지속
- ② 공동의 지역 문제(예: 디지털 전환, 녹색 전환)의 효과적 해결방안 마련
- ③ 글로벌 과학기술 역량 및 경쟁력 강화
- ④ 국제표준·규범 형성에 대한 영향력 확대
- ⑤ 기업의 성장·혁신을 통한 경제적 성과 창출
- ⑥ 기타(_____)

D 향후 한중일 STI 국제협력의 추진체계

(D1) 향후 한중일 3국 간 STI 협력을 추진한다면 어떠한 추진체계가 바람직하다고 생각하십니까?

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 정례적인 3국 고위급회의 및 전문가 협의체 운영
- ② 공동연구센터(예: 3국 혁신협력센터)/컨소시엄 등 협력 허브 구축 및 확대
- ③ 3국 정부 협의하에 민간(기업, 대학, 연구소) 자율협력 체계 마련
- ④ 유관 국제기구(예: UNESCO, APEC, G20)와 연계한 거버넌스 체계 구축
- ⑤ 필요 분야별(예: 녹색전환, 디지털전환, 팬데믹 대응 등) 혁신 태스크포스 구성
- ⑥ 기타(_____)

(D2) 한중일 3국 STI 협력의 주도적 역할을 해야 하는 주체는 누구라고 생각하십니까?

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 정부
- ② 연구기관
- ③ 대학
- ④ 기업
- ⑤ 국제기구
- ⑥ 기타(_____)

(D3) 향후 한중일 STI 국제협력 추진체제와 관련하여 추가적인 의견을 구체적으로 작성해 주십시오.

※주관식※
(500자 이내)

설문에 응답해 주셔서 감사합니다!

부록 2. 3국 과학기술 협력 전문가 설문지(영문)



Survey Article	An Expert Survey on Establishing Direction for Future-oriented Trilateral (Korea-China-Japan) S&T Cooperation
Dear Respondent, Greetings from the Science and Technology Policy Institute (STEP) of the Republic of Korea. As a government-funded research institute, STEP conducts a wide range of research on Science, Technology, and Innovation (STI) policy. In response to the current era of global transition, the STEP research team led by Dr. Hwanil Park is conducting a study aimed at building a strategic and sustainable STI cooperation among Korea, China and Japan. As part of the project, we are conducting a survey targeting STI experts like yourself to gather views on designing a direction for future-oriented trilateral STI cooperation among Korea, China, and Japan. Your insights will be used as important reference material for a policy research report in promoting the trilateral STI cooperation in the near future. We kindly ask for your honest and thoughtful responses. Your participation is voluntary and your answers will be used for research purposes only and reported in aggregate. Pursuant to Article 33 (Protection of Secrets) of the Statistics Act of the Republic of Korea, the confidentiality of your responses will be strictly protected. October 2025 ※ If you have any question or opinion about this survey, please feel free to contact. ▶ Ordering Agency: Science and Technology Policy Institute (STEP) ▶ Implementing Organization: KoDATA Solution ☎ 82)2-780-9887 Fax : 82)2-780-9828 ▶ Managing Researcher: Sunyub Kim ☎ 82)44-287-2084 e-mail : syukim0601@stepi.re.kr	
「STATISTICS ACT」 Article 33 (Protection of Secrets) ① Matters belonging to the confidential information of individuals, corporations, organizations, etc. that have become known in the course of producing statistics shall be protected. ② Data belonging to the confidential information of individuals, corporations, organizations, etc. that have been produced for the production of statistics shall not be used for any purpose other than that of producing statistics.	

A Respondent Characteristics

(A1) Please provide your information.

- 1) Name _____
- 2) Nationality
 ① Korea ② China ③ Japan ④ Other(please specify: _____)
- 3) Affiliation/Organization _____
- 4) Position/Title _____

(A2) What type of organization do you belong to?

- ① Government ministry (central government) ② Public institutions
- ③ Universities/Academic institutions ④ National research institutes
- ⑤ Private enterprises/research institutes ⑥ International organizations
- ⑦ Other (please specify: _____)

(A3) What are your main areas of expertise? (Select up to 2)

- ① S&T policy and governance ② International S&T cooperation
- ③ Digital Transition (e.g., AI, ICT) ④ Green transition & Sustainability (e.g., climate, energy etc.)
- ⑤ Industrial innovation and strategy ⑥ Other(please specify: _____)

(A4) have you participated in bilateral or trilateral STI cooperation among Korea, China, and Japan (e.g., dialogue mechanisms, joint projects, researcher exchanges) ?

- ① Yes(☞ A4-1) ② No(☞ A5)

(A4-1) Please select the period of your most recent participation in bilateral or trilateral STI cooperation.

- ① 2023~2025 ② 2019~2022
- ③ 2016~2018 ④ Before 2015

(A4-2) Please select the field of your most recent participation in bilateral or trilateral STI cooperation

- ① Digital transition ② Green transition ③ Biodiversity ④ Health
- ⑤ Environment ⑥ Food security ⑦ Disaster/Emergency
- ⑧ Other (please specify: _____)

(A4-3) Please select the cooperation modality of your most recent participation in bilateral or trilateral STI cooperation

- ① Intergovernmental consultative bodies and policy dialogues
- ② Joint research projects and consortia
- ③ Joint research centers
- ④ Global standardization working group
- ⑤ Training (joint degrees), fellowships, and researcher exchanges
- ⑥ Joint academic conferences, seminars, and forums
- ⑦ Other (please specify: _____)

(A5) How relevant is your career to bilateral or trilateral STI cooperation?

- ① Very low ② Low ③ Average ④ High ⑤ Very high

B Necessity of future-oriented trilateral STI cooperation

(B1) Do you think past trilateral STI cooperation has produced tangible outcomes?

- ① Not at all ② Very little ③ Moderate ④ Considerable ⑤ Very much

(B2) What are the major factors that make trilateral STI cooperation difficult?

1 st		2 nd	
-----------------	--	-----------------	--

- ① Practical difficulties due to political/diplomatic tensions (history, territorial, security issues)
- ② Reduced willingness to cooperate due to inter-state S&T and industrial competition
- ③ Differences in policy priorities and conflicts of interest in diverse areas (e.g., economic security, industrial policy, and R&D priorities)
- ④ Existing bilateral/multilateral cooperation mechanisms are sufficient(e.g., APEC, G20)
- ⑤ Insignificant benefits compared to the effort required
- ⑥ Other (please specify: _____)

(B3) How much is trilateral STI cooperation necessary in the future?

- ① Not necessary at all ② Not very necessary ③ Neutral
- ④ Somewhat necessary ⑤ Very necessary

(B4) Over the next 5-10 years, how likely is trilateral STI cooperation to expand?

- ① Very unlikely ② Unlikely ③ Neutral ④ Likely ⑤ Very likely

(B5) What are the main reasons to promote trilateral STI cooperation?

1 st		2 nd	
-----------------	--	-----------------	--

- ① Joint response to shared regional challenges (e.g., digital transition, green transition)
- ② Advancing scientific and technological excellence
- ③ Building Political/Diplomatic Trust and Mutual understanding
- ④ Industrial Technology Cooperation (e.g., joint R&D, supply-chain rebuilding)
- ⑤ Shaping and Aligning Global Standards and Norms
- ⑥ Expanding Talent Development and Researcher Mobility
- ⑦ Sharing STI Infrastructure (e.g., research facilities and resources)
- ⑧ Other (please specify: _____)

(B6) In B5 you selected (B5의 1순위, 2순위 응답 제시). Please briefly explain the rationale for your selections.

※Open-ended question※

(up to 500 characters)

C

Future trilateral STI Cooperation: Priority Areas, Cooperation Modalities, and Expected Benefits

(C1) To address shared regional challenges, please select the fields that Korea, China, and Japan should prioritize for trilateral cooperation. (Rank 1st-3rd; select one per rank)

1 st		2 nd		3 rd	
-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--

- ① Digital transition(※ C1-1) ② Green transition(※ C1-2) ③ Biodiversity conservation
- ④ Health ⑤ Environment ⑥ Food security ⑦ Disaster/Emergency
- ⑧ Other (please specify: _____)

(C1-1) Within Digital Transition, which specific sub-areas should be prioritized for trilateral cooperation?

- ① Development and application of relevant technologies
- ② Closing gaps across regions/genders/generations
- ③ Developing new standards and norms

(C1-2) Within Green Transition, which specific sub-areas should be prioritized for trilateral cooperation?

- ① Development and application of relevant technologies
- ② Closing gaps across regions/genders/generations
- ③ Developing new standards and norms

(C2) With the aim of addressing shared regional challenges, for each priority field you selected in C1, please choose the cooperation modalities you consider most effective in that field.

(C2-1) In (C1의 1순위 협력분야 제시), which cooperation modalities are most effective? Choose top two.

1 st		2 nd	
-----------------	--	-----------------	--

- ① Intergovernmental consultative bodies and policy dialogues
- ② Joint research projects and consortia
- ③ Joint research centers
- ④ Global standardization working group
- ⑤ Training (joint degrees), fellowships, and researcher exchanges
- ⑥ Joint academic conferences, seminars, and forums
- ⑦ Other (please specify: _____)

(C2-2) In (C1의 2순위 협력분야 제시), which cooperation modalities are most effective? Choose top two.

1 st		2 nd	
-----------------	--	-----------------	--

- ① Intergovernmental consultative bodies and policy dialogues
- ② Joint research projects and consortia
- ③ Joint research centers
- ④ Global standardization working group
- ⑤ Training (joint degrees), fellowships, and researcher exchanges
- ⑥ Joint academic conferences, seminars, and forums
- ⑦ Other (please specify: _____)

(C2-3) In (C1의 3순위 협력분야 제시), which cooperation modalities are most effective? Choose top two.

1 st		2 nd	
-----------------	--	-----------------	--

- ① Intergovernmental consultative bodies and policy dialogues
- ② Joint research projects and consortia
- ③ Joint research centers
- ④ Global standardization working group
- ⑤ Training (joint degrees), fellowships, and researcher exchanges
- ⑥ Joint academic conferences, seminars, and forums
- ⑦ Other (please specify: _____)

(C3) To strengthen S&T and industrial technology competitiveness, please select the fields that Korea, China, and Japan should prioritize for trilateral cooperation. (Rank 1st-3rd: select one per rank)

1 st		2 nd		3 rd	
-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--

- ① Quantum ② Semiconductor ③ Space ④ Bio ⑤ Renewable energy
 ⑥ Nuclear energy ⑦ Artificial Intelligence ⑧ Robotics ⑨ Other (please specify:)

(C4) With the aim of strengthening S&T and industrial technology competitiveness, for each priority field selected in C3 please choose the cooperation modalities you consider most effective in that field.

(C4-1) In (C3의 1순위 협력분야 제시), which cooperation modalities are most effective? Choose top two.

1 st		2 nd	
-----------------	--	-----------------	--

- ① Intergovernmental consultative bodies and policy dialogues
 ② Joint research projects and consortia
 ③ Joint research centers
 ④ Global standardization working group
 ⑤ Training (joint degrees), fellowships, and researcher exchanges
 ⑥ Joint academic conferences, seminars, and forums
 ⑦ Other (please specify:)

(C4-2) In (C3의 2순위 협력분야 제시), which cooperation modalities are most effective? Choose top two.

1 st		2 nd	
-----------------	--	-----------------	--

- ① Intergovernmental consultative bodies and policy dialogues
 ② Joint research projects and consortia
 ③ Joint research centers
 ④ Global standardization working group
 ⑤ Training (joint degrees), fellowships, and researcher exchanges
 ⑥ Joint academic conferences, seminars, and forums
 ⑦ Other (please specify:)

(C4-3) In (C3의 3순위 협력분야 제시), which cooperation modalities are most effective? Choose top two.

1 st		2 nd	
-----------------	--	-----------------	--

- ① Intergovernmental consultative bodies and policy dialogues
- ② Joint research projects and consortia
- ③ Joint research centers
- ④ Global standardization working group
- ⑤ Training (joint degrees), fellowships, and researcher exchanges
- ⑥ Joint academic conferences, seminars, and forums
- ⑦ Other (please specify: _____)

(C5) What are the expected benefits of promoting trilateral STI cooperation? (Rank 1st & 2nd)

1 st		2 nd	
-----------------	--	-----------------	--

- ① Institutionalized trust and sustained mutually beneficial diplomacy
- ② Effective solutions to shared regional challenges (e.g., digital/green transitions)
- ③ Enhanced trilateral S&T capabilities and competitiveness
- ④ Greater influence on the formation of global standards and norms
- ⑤ Economic outcomes driven by firm growth and innovation
- ⑥ Other (please specify): _____

(C6) If you have any additional comments on future trilateral STI cooperation—priority fields, cooperation modalities, or expected benefits—please provide them below.
(Optional)

※Open-ended question※
(up to 500 characters)

D Governance System for Future Trilateral STI Cooperation

(D1) Which implementation arrangement should be prioritized to drive future trilateral STI cooperation among Korea, China, and Japan? (Rank 1st & 2nd)

1 st		2 nd	
-----------------	--	-----------------	--

- ① Regularized trilateral high-level (ministerial) meetings with expert consultative bodies/working groups
- ② Establishment and expansion of cooperation hubs, such as joint research centers (e.g., a trilateral innovation cooperation center) and consortia
- ③ Autonomous private-sector cooperation (industry, universities, research institutes) facilitated by trilateral government consultation

- ④ Governance framework linked to relevant international organizations (e.g., UNESCO, APEC, G20)
- ⑤ Formation of issue-specific innovation task forces (e.g., green transition, digital transition, pandemic response)
- ⑥ Other (please specify): _____

(D2) Who should play the leading role in trilateral STI cooperation? (Rank 1st & 2nd)

1 st		2 nd	
-----------------	--	-----------------	--

- ① Governments
- ② Research institutes
- ③ Universities
- ④ Industry (firms/companies)
- ⑤ International organizations
- ⑥ Other (please specify): _____

(D3) Please provide any additional suggestions regarding the governance/implementation system for future trilateral STI cooperation.

※Open-ended question※

(up to 500 characters)

Thank you sincerely for sharing your valuable insights.

부록 3. 3국 과학기술 협력 전문가 설문 통계표

1. 응답자 일반현황

가. 응답자 국적

<부표 3-1> 응답자 국적

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	한국		중국		일본		기타	
			N	%	N	%	N	%	N	%
전체		(23)	9	39.1	7	30.4	3	13.0	4	17.4
소속기관 유형	정부부처	(3)	1	33.3	2	66.7	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(5)	2	40.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0
	대학교/ 학술기관	(5)	1	20.0	1	20.0	0	0.0	3	60.0
	국공립 연구기관	(9)	5	55.6	3	33.3	1	11.1	0	0.0
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	7	53.8	4	30.8	2	15.4	0	0.0
	없음	(10)	2	20.0	3	30.0	1	10.0	4	40.0

자료: 연구진 작성

나. 응답자 소속기관 유형

<부표 3-2> 응답자 소속기관 유형

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	국공립 연구기관		공공기관		대학교/ 학술기관		정부 부처	
			N	%	N	%	N	%	N	%
전체		(23)	9	39.1	5	21.7	5	21.7	3	13.0
국적	한국	(9)	5	55.6	2	22.2	1	11.1	1	11.1
	중국	(7)	3	42.9	1	14.3	1	14.3	2	28.6
	일본	(3)	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0

		사례수	국공립 연구기관		공공기관		대학교/ 학술기관		정부 부처	
			N	%	N	%	N	%	N	%
	기타	(4)	0	0.0	1	25.0	3	75.0	0	0.0
한중일 STI	있음	(13)	7	53.8	4	30.8	1	7.7	1	7.7
국제협력 참여경험	없음	(10)	2	20.0	1	10.0	4	40.0	2	20.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-2> 응답자 소속기관 유형(계속)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

	사례수	기타		국제기구		민간기업/연구소	
		N	%	N	%	N	%
전체	(23)	1	4.3	0	0.0	0	0.0
국적	한국	(9)	0	0.0	0	0.0	0.0
	중국	(7)	0	0.0	0	0.0	0.0
	일본	(3)	1	33.3	0	0.0	0.0
	기타	(4)	0	0.0	0	0.0	0.0
한중일 STI	있음	(13)	0	0.0	0	0.0	0.0
국제협력 참여경험	없음	(10)	1	10.0	0	0.0	0.0

자료: 연구진 작성

다. 응답자 주요 전문 분야

<부표 3-3> 응답자 주요 전문 분야

(복수응답, Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	과학기술 정책 및 거버넌스		국제 과학기술 협력		산업혁신 및 전략	
			N	%	N	%	N	%
전체		(23)	11	47.8	9	39.1	5	21.7
국적	한국	(9)	4	44.4	3	33.3	2	22.2
	중국	(7)	4	57.1	4	57.1	1	14.3
	일본	(3)	2	66.7	2	66.7	0	0.0
	기타	(4)	1	25.0	0	0.0	2	50.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	2	66.7	0	0.0	1	33.3
	공공기관	(5)	3	60.0	4	80.0	0	0.0
	대학교/ 학술기관	(5)	2	40.0	1	20.0	3	60.0

		사례수	과학기술 정책 및 거버넌스		국제 과학기술 협력		산업혁신 및 전략	
			N	%	N	%	N	%
	국공립 연구기관	(9)	4	44.4	3	33.3	1	11.1
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	1	100.0	0	0.0
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	7	53.8	8	61.5	1	7.7
	없음	(10)	4	40.0	1	10.0	4	40.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-4> 응답자 주요 전문 분야(계속)

(복수응답, Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	디지털전환 (AI, ICT 등)		기타		녹색전환 및 지속가능성 (기후, 에너지 등)	
			N	%	N	%	N	%
전체		(23)	3	13.0	3	13.0	2	8.7
국적	한국	(9)	3	33.3	0	0.0	1	11.1
	중국	(7)	0	0.0	1	14.3	0	0.0
	일본	(3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	기타	(4)	0	0.0	2	50.0	1	25.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	1	33.3	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(5)	0	0.0	0	0.0	1	20.0
	대학교/학술기관	(5)	0	0.0	2	40.0	0	0.0
	국공립 연구기관	(9)	2	22.2	1	11.1	1	11.1
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	3	23.1	0	0.0	1	7.7
	없음	(10)	0	0.0	3	30.0	1	10.0

자료: 연구진 작성

		사례수	2023~2025년		2019~2022년		2016~2018년		2015년 이전	
			N	%	N	%	N	%	N	%
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	10	76.9	1	7.7	0	0.0	2	15.4
	없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자료: 연구진 작성

바. 한중일 STI 국제협력 참여 분야

<부표 3-7> 최근 한중일 STI 국제협력 참여 분야

(Base: STI 국제협력 참여 경험자, 단위: 명, %)

		사례수	기타		디지털전환		녹색전환		보건	
			N	%	N	%	N	%	N	%
전체		(13)	6	46.2	5	38.5	1	7.7	1	7.7
국적	한국	(7)	3	42.9	3	42.9	0	0.0	1	14.3
	중국	(4)	2	50.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0
	일본	(2)	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소속기관 유형	정부부처	(1)	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(4)	2	50.0	0	0.0	1	25.0	1	25.0
	대학교/ 학술기관	(1)	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
	국공립 연구기관	(7)	4	57.1	3	42.9	0	0.0	0	0.0
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	한중일 STI 국제협 력 참여경 험	있음	(13)	6	46.2	5	38.5	1	7.7	1
	없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자료: 연구진 작성

<부표 3-8> 최근 한중일 STI 국제협력 참여 분야(계속)

(Base: STI 국제협력 참여 경험자, 단위: 명, %)

	사례수	생물다양성		환경		식량안보		재해·재난	
		N	%	N	%	N	%	N	%
전체	(13)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
국적	한국	(7)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
	중국	(4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
	일본	(2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
소속기관 유형	정부부처	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
	공공기관	(4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
	대학교/ 학술기관	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
	국공립 연구기관	(7)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
	없음	-	-	-	-	-	-	-	-

자료: 연구진 작성

사. 한중일 STI 국제협력 참여 형태

<부표 3-9> 최근 한중일 STI 국제협력 참여 형태

(Base: STI 국제협력 참여 경험자, 단위: 명, %)

	사례수	공동 학술대회· 세미나·포럼 개최		정부 간 협의체 및 정책 대화		공동연구과제 및 컨소시엄		인력양성(공동 학위)·펠로우십 ·연구자 교류	
		N	%	N	%	N	%	N	%
전체	(13)	6	46.2	5	38.5	1	7.7	1	7.7
국적	한국	(7)	2	28.6	4	57.1	0	0.0	1
	중국	(4)	3	75.0	1	25.0	0	0.0	0
	일본	(2)	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
소속기관 유형	정부부처	(1)	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0
	공공기관	(4)	1	25.0	2	50.0	1	25.0	0
	대학교/ 학술기관	(1)	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0
	국공립 연구기관	(7)	5	71.4	1	14.3	0	0.0	1

		사례수	공동 학술대화·세미나·포럼 개최		정부 간 협의체 및 정책 대화		공동연구과제 및 컨소시엄		인력양성(공동 학위)·펠로우십·연구자 교류	
			N	%	N	%	N	%	N	%
한중일 STI 국제협력 참여경험	민간기업/연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	(13)	6	46.2	5	38.5	1	7.7	1	7.7
	없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자료: 연구진 작성

<부표 3-10> 최근 한중일 STI 국제협력 참여 형태(계속)

(Base: STI 국제협력 참여 경험자, 단위: 명, %)

		사례수	공동연구센터		국제표준화 공동 워킹그룹		기타	
			N	%	N	%	N	%
전체		(13)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
국적	한국	(7)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	중국	(4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	일본	(2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	기타	-	-	-	-	-	-	-
소속기관 유형	정부부처	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	대학교/학술기관	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	국공립 연구기관	(7)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	민간기업/연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-
	한중일 STI 국제협력 참여경험	(13)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	없음	-	-	-	-	-	-	-

자료: 연구진 작성

아. 한중일 STI 국제협력과 커리어 관련성

<부표 3-11> 한중일 STI 국제협력과 커리어 관련성(비율)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음	100점 평균
전체		(23)	8.7	13.0	30.4	39.1	8.7	56.5
국적	한국	(9)	0.0	11.1	22.2	44.4	22.2	69.4
	중국	(7)	0.0	14.3	42.9	42.9	0.0	57.1
	일본	(3)	0.0	33.3	33.3	33.3	0.0	50.0
	기타	(4)	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0	31.3
소속기관 유형	정부부처	(3)	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	75.0
	공공기관	(5)	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	50.0
	대학교/ 학술기관	(5)	20.0	0.0	60.0	20.0	0.0	45.0
	국공립 연구기관	(9)	0.0	22.2	33.3	33.3	11.1	58.3
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	75.0
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	0.0	15.4	30.8	38.5	15.4	63.5
	없음	(10)	20.0	10.0	30.0	40.0	0.0	47.5

자료: 연구진 작성

<부표 3-12> 한중일 STI 국제협력과 커리어 관련성(비중)

(Base: 전체, 단위: 명)

		사례수	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음	100점 평균
전체		(23)	2	3	7	9	2	56.5
국적	한국	(9)	0	1	2	4	2	69.4
	중국	(7)	0	1	3	3	0	57.1
	일본	(3)	0	1	1	1	0	50.0
	기타	(4)	2	0	1	1	0	31.3
소속기관 유형	정부부처	(3)	0	0	0	3	0	75.0
	공공기관	(5)	1	1	1	1	1	50.0
	대학교/ 학술기관	(5)	1	0	3	1	0	45.0
	국공립 연구기관	(9)	0	2	3	3	1	58.3

		사례수	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음	100점 평균
한중일 STI 국제협력 참여경험	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0	0	1	0	75.0
	있음	(13)	0	2	4	5	2	63.5
	없음	(10)	2	1	3	4	0	47.5

자료: 연구진 작성

2. 한중일 STI 국제협력의 필요성에 대한 인식

가. 과거 한중일 STI 국제협력 성과 유무

<부표 3-13> 과거 한중일 STI 국제협력 성과 유무(비율)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	전혀 없었음	별로 없었음	보통	다소 있었음	매우 있었음	100점 평균
전체		(23)	4.3	30.4	52.2	13.0	0.0	43.5
국적	한국	(9)	0.0	55.6	33.3	11.1	0.0	38.9
	중국	(7)	0.0	14.3	57.1	28.6	0.0	53.6
	일본	(3)	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	50.0
	기타	(4)	25.0	25.0	50.0	0.0	0.0	31.3
소속기관 유형	정부부처	(3)	0.0	33.3	0.0	66.7	0.0	58.3
	공공기관	(5)	0.0	60.0	40.0	0.0	0.0	35.0
	대학교/학술기관	(5)	20.0	20.0	40.0	20.0	0.0	40.0
	국공립 연구기관	(9)	0.0	22.2	77.8	0.0	0.0	44.4
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	50.0
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	0.0	38.5	61.5	0.0	0.0	40.4
	없음	(10)	10.0	20.0	40.0	30.0	0.0	47.5

자료: 연구진 작성

<부표 3-14> 한중일 STI 국제협력과 커리어 관련성(비중)

(Base: 전체, 단위: 명)

	사례수	전혀 없었음	별로 없었음	보통	다소 있었음	매우 있었음	100점 평균
전체	(23)	1	7	12	3	0	43.5
국적	한국	(9)	0	5	3	1	38.9
	중국	(7)	0	1	4	2	53.6
	일본	(3)	0	0	3	0	50.0
	기타	(4)	1	1	2	0	31.3
소속기관 유형	정부부처	(3)	0	1	0	2	58.3
	공공기관	(5)	0	3	2	0	35.0
	대학교/ 학술기관	(5)	1	1	2	1	40.0
	국공립 연구기관	(9)	0	2	7	0	44.4
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0	1	0	50.0
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	0	5	8	0	40.4
	없음	(10)	1	2	4	3	47.5

자료: 연구진 작성

나. 한중일 STI 국제협력이 어려운 이유

<부표 3-15> 한중일 STI 국제협력이 어려운 이유 : 1순위

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	정치·외교적 갈등		경제, 산업, R&D 등 우선순위 차이 및 이해관계 충돌		국가 간 과학기술·산업 경쟁구도	
			N	%	N	%	N	%
전체		(23)	14	60.9	3	13.0	2	8.7
국적	한국	(9)	5	55.6	2	22.2	1	11.1
	중국	(7)	4	57.1	0	0.0	1	14.3
	일본	(3)	3	100.0	0	0.0	0	0.0
	기타	(4)	2	50.0	1	25.0	0	0.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	1	33.3	1	33.3	1	33.3
	공공기관	(5)	2	40.0	1	20.0	0	0.0
	대학교/ 학술기관	(5)	2	40.0	1	20.0	1	20.0

		사례수	정치·외교적 갈등		경제, 산업, R&D 등 우선순위 차이 및 이해관계 충돌		국가 간 과학기술·산업 경쟁구도	
			N	%	N	%	N	%
	국공립 연구기관	(9)	8	88.9	0	0.0	0	0.0
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	1	100.0	0	0.0	0	0.0
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	9	69.2	2	15.4	0	0.0
	없음	(10)	5	50.0	1	10.0	2	20.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-16> 한중일 STI 국제협력이 어려운 이유 : 1순위(계속)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	노력 대비 이점이 크지 않음		기존 협력체로 충분하다고 판단		기타	
			N	%	N	%	N	%
전체		(23)	2	8.7	1	4.3	1	4.3
국적	한국	(9)	0	0.0	0	0.0	1	11.1
	중국	(7)	1	14.3	1	14.3	0	0.0
	일본	(3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	기타	(4)	1	25.0	0	0.0	0	0.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(5)	1	20.0	0	0.0	1	20.0
	대학교/ 학술기관	(5)	1	20.0	0	0.0	0	0.0
	국공립 연구기관	(9)	0	0.0	1	11.1	0	0.0
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	1	7.7	0	0.0	1
	없음	(10)	1	10.0	1	10.0	0	0.0

자료: 연구진 작성

〈부표 3-17〉 한중일 STI 국제협력이 어려운 이유 : 종합순위

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	정치·외교적 갈등		경제, 산업, R&D 등 우선순위 차이 및 이해관계 충돌		국가 간 과학기술·산업 경쟁구도	
			N	%	N	%	N	%
전체		(23)	16	69.6	13	56.5	8	34.8
국적	한국	(9)	6	66.7	5	55.6	4	44.4
	중국	(7)	4	57.1	4	57.1	3	42.9
	일본	(3)	3	100.0	2	66.7	1	33.3
	기타	(4)	3	75.0	2	50.0	0	0.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	1	33.3	3	100.0	2	66.7
	공공기관	(5)	4	80.0	3	60.0	0	0.0
	대학교/ 학술기관	(5)	2	40.0	4	80.0	1	20.0
	국공립 연구기관	(9)	8	88.9	2	22.2	5	55.6
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	1	100.0	1	100.0	0	0.0
한중일 STI	있음	(13)	10	76.9	7	53.8	5	38.5
국제협력 참여경험	없음	(10)	6	60.0	6	60.0	3	30.0

자료: 연구진 작성

〈부표 3-18〉 한중일 STI 국제협력이 어려운 이유 : 종합순위(계속)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	노력 대비 이점이 크지 않음		기존 협력체로 충분하다고 판단		기타	
			N	%	N	%	N	%
전체		(23)	7	30.4	1	4.3	1	4.3
국적	한국	(9)	2	22.2	0	0.0	1	11.1
	중국	(7)	2	28.6	1	14.3	0	0.0
	일본	(3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	기타	(4)	3	75.0	0	0.0	0	0.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(5)	2	40.0	0	0.0	1	20.0
	대학교/ 학술기관	(5)	3	60.0	0	0.0	0	0.0

		사례수	노력 대비 이점이 크지 않음		기존 협력체로 충분하다고 판단		기타	
			N	%	N	%	N	%
	국공립 연구기관	(9)	2	22.2	1	11.1	0	0.0
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
한중일 STI	있음	(13)	3	23.1	0	0.0	1	7.7
국제협력 참여경험	없음	(10)	4	40.0	1	10.0	0	0.0

자료: 연구진 작성

다. 향후 한중일 STI 국제협력 필요성

<부표 3-19> 향후 한중일 STI 국제협력의 필요성(비율)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	전혀 필요없음	별로 필요없음	보통	다소 필요함	매우 필요함	100점 평균
전체		(23)	0.0	4.3	13.0	43.5	39.1	79.3
국적	한국	(9)	0.0	11.1	0.0	44.4	44.4	80.6
	중국	(7)	0.0	0.0	0.0	28.6	71.4	92.9
	일본	(3)	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	75.0
	기타	(4)	0.0	0.0	75.0	25.0	0.0	56.3
소속기관 유형	정부부처	(3)	0.0	33.3	0.0	0.0	66.7	75.0
	공공기관	(5)	0.0	0.0	20.0	40.0	40.0	80.0
	대학교/ 학술기관	(5)	0.0	0.0	40.0	40.0	20.0	70.0
	국공립 연구기관	(9)	0.0	0.0	0.0	55.6	44.4	86.1
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	75.0
한중일 STI	있음	(13)	0.0	7.7	0.0	46.2	46.2	82.7
국제협력 참여경험	없음	(10)	0.0	0.0	30.0	40.0	30.0	75.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-20> 향후 한중일 STI 국제협력의 필요성(비중)

(Base: 전체, 단위: 명)

	사례수	전혀 필요없음	별로 필요없음	보통	다소 필요함	매우 필요함	100점 평균
전체	(23)	0	1	3	10	9	79.3
국적	한국	(9)	0	1	0	4	80.6
	중국	(7)	0	0	0	2	92.9
	일본	(3)	0	0	0	3	75.0
	기타	(4)	0	0	3	1	56.3
소속기관 유형	정부부처	(3)	0	1	0	2	75.0
	공공기관	(5)	0	0	1	2	80.0
	대학교/ 학술기관	(5)	0	0	2	1	70.0
	국공립 연구기관	(9)	0	0	0	5	86.1
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0	0	1	75.0
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	0	1	0	6	82.7
	없음	(10)	0	0	3	4	75.0

자료: 연구진 작성

라. 향후 5~10년 내 한중일 STI 국제협력 확대 가능성

<부표 3-21> 향후 5~10년 내 한중일 STI 국제협력 확대 가능성(비율)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	매우 낮음	다소 낮음	보통	다소 높음	매우 높음	100점 평균
전체		(23)	0.0	17.4	26.1	43.5	13.0	63.0
국적	한국	(9)	0.0	33.3	22.2	33.3	11.1	55.6
	중국	(7)	0.0	0.0	0.0	71.4	28.6	82.1
	일본	(3)	0.0	33.3	33.3	33.3	0.0	50.0
	기타	(4)	0.0	0.0	75.0	25.0	0.0	56.3
소속기관 유형	정부부처	(3)	0.0	33.3	0.0	0.0	66.7	75.0
	공공기관	(5)	0.0	0.0	20.0	60.0	20.0	75.0
	대학교/ 학술기관	(5)	0.0	0.0	40.0	60.0	0.0	65.0

		사례수	매우 낮음	다소 낮음	보통	다소 높음	매우 높음	100점 평균
	국공립 연구기관	(9)	0.0	33.3	22.2	44.4	0.0	52.8
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	50.0
한중일 STI	있음	(13)	0.0	23.1	15.4	53.8	7.7	61.5
국제협력 참여경험	없음	(10)	0.0	10.0	40.0	30.0	20.0	65.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-22> 향후 5~10년 내 한중일 STI 국제협력 확대 가능성(비중)

(Base: 전체, 단위: 명)

		사례수	매우 낮음	다소 낮음	보통	다소 높음	매우 높음	100점 평균
전체		(23)	0	4	6	10	3	63.0
국적	한국	(9)	0	3	2	3	1	55.6
	중국	(7)	0	0	0	5	2	82.1
	일본	(3)	0	1	1	1	0	50.0
	기타	(4)	0	0	3	1	0	56.3
소속기관 유형	정부부처	(3)	0	1	0	0	2	75.0
	공공기관	(5)	0	0	1	3	1	75.0
	대학교/ 학술기관	(5)	0	0	2	3	0	65.0
	국공립 연구기관	(9)	0	3	2	4	0	52.8
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0	1	0	0	50.0
한중일 STI	있음	(13)	0	3	2	7	1	61.5
국제협력 참여경험	없음	(10)	0	1	4	3	2	65.0

자료: 연구진 작성

마. 한중일 STI 국제협력을 추진해야 하는 이유

<부표 3-23> 한중일 STI 국제협력을 추진해야 하는 이유 : 1순위

(Base: 전체, 단위: 명, %)

	사례수	공동의 지역문제 대응		정치·외교적 신뢰 구축 및 상호 이해 증진		과학기술 수월성 확보		공동 R&D, 공급망 재건 등 산업기술 협력	
		N	%	N	%	N	%	N	%
전체	(23)	9	39.1	7	30.4	2	8.7	2	8.7
국적	한국	(9)	4	44.4	1	11.1	1	11.1	
	중국	(7)	3	42.9	3	42.9	1	14.3	0
	일본	(3)	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0
	기타	(4)	0	0.0	2	50.0	0	0.0	1
소속기관 유형	정부부처	(3)	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0
	공공기관	(5)	2	40.0	2	40.0	0	0.0	0
	대학교/ 학술기관	(5)	1	20.0	1	20.0	1	20.0	1
	국공립 연구기관	(9)	4	44.4	3	33.3	1	11.1	1
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	7	53.8	4	30.8	0	0.0	0
	없음	(10)	2	20.0	3	30.0	2	20.0	2

자료: 연구진 작성

<부표 3-24> 한중일 STI 국제협력을 추진해야 하는 이유 : 1순위(계속)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

	사례수	글로벌 표준· 규범 구축 및 공동 대응		인력 양성 및 연구자 교류 확대		연구시설·연구 자원 등 STI 인프라 공유		기타	
		N	%	N	%	N	%	N	%
전체	(23)	2	8.7	1	4.3	0	0.0	0	0.0
국적	한국	(9)	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0
	중국	(7)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
	일본	(3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
	기타	(4)	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0

		사례수	글로벌 표준· 규범 구축 및 공동 대응		인력 양성 및 연구자 교류 확대		연구시설·연구 자원 등 STI 인프라 공유		기타	
			N	%	N	%	N	%	N	%
소속기관 유형	정부부처	(3)	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(5)	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	대학교/ 학술기관	(5)	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0
	국공립 연구기관	(9)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
한중일 STI	있음	(13)	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
국제협력 참여경험	없음	(10)	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-25> 한중일 STI 국제협력을 추진해야 하는 이유 : 종합순위

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	공동의 지역문제 대응		정치·외교적 신뢰 구축 및 상호 이해 증진		인력 양성 및 연구자 교류 확대		과학기술 수월성 확보	
			N	%	N	%	N	%	N	%
전체		(23)	13	56.5	11	47.8	8	34.8	6	26.1
국적	한국	(9)	6	66.7	2	22.2	2	22.2	4	44.4
	중국	(7)	5	71.4	5	71.4	2	28.6	1	14.3
	일본	(3)	2	66.7	1	33.3	3	100.0	0	0.0
	기타	(4)	0	0.0	3	75.0	1	25.0	1	25.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	2	66.7	2	66.7	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(5)	2	40.0	3	60.0	2	40.0	1	20.0
	대학교/ 학술기관	(5)	1	20.0	3	60.0	1	20.0	2	40.0
	국공립 연구기관	(9)	7	77.8	3	33.3	4	44.4	3	33.3
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0

		사례수	공동의 지역문제 대응		정치·외교적 신뢰 구축 및 상호 이해 증진		인력 양성 및 연구자 교류 확대		과학기술 수월성 확보	
			N	%	N	%	N	%	N	%
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	9	69.2	6	46.2	6	46.2	3	23.1
	없음	(10)	4	40.0	5	50.0	2	20.0	3	30.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-26> 한중일 STI 국제협력을 추진해야 하는 이유 : 종합순위(계속)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	공동 R&D, 공급망 재건 등 산업기술 협력		글로벌 표준·규범 구축 및 공동 대응		연구시설·연구 자원 등 STI 인프라 공유		기타	
			N	%	N	%	N	%	N	%
전체		(23)	6	26.1	2	8.7	0	0.0	0	0.0
국적	한국	(9)	2	22.2	2	22.2	0	0.0	0	0.0
	중국	(7)	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	일본	(3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	기타	(4)	3	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(5)	1	20.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0
	대학교/학술기관	(5)	3	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	국공립 연구기관	(9)	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	민간기업/연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	한중일 STI 국제협력 참여경험									
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0
	없음	(10)	6	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

자료: 연구진 작성

바. 한중일 STI 국제협력을 추진해야 하는 구체적인 이유

<부표 3-27> 한중일 STI 국제협력을 추진해야 하는 구체적인 이유

(Base: 전체, 단위: 명, %)

	사례수	%
전체	(23)	100.0
국가 경쟁력 강화를 위한 핵심전략	(4)	17.4
국가 경제성장 및 기술 주권의 직접적 강화	(2)	8.7
각 각국의 한계를 극복하고 시너지 창출을 위한 필수적인 선택	(14)	60.9
공급망 회복력과 탄소중립과 같은 초국적 문제해결을 위한 지역협력 필요	(5)	21.7
서로의 전략적 관점과 국내 문제에 대한 이해 증진	(10)	43.5
정치적/외교적 신뢰 및 상호 이해 관계 구축	(3)	13.0
인적 교류를 통한 인재 양성 강화	(5)	21.7
지속가능한 지역 혁신의 기반 강화	(3)	13.0

자료: 연구진 작성

3. 향후 한중일 STI 협력 분야 및 형태, 기대효과

가. 공동의 지역문제 대응을 위한 한중일 협력 분야

<부표 3-28> 공동의 지역문제 대응을 위한 한중일 협력 분야 : 1순위

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	디지털전환		녹색전환		보건		환경	
			N	%	N	%	N	%	N	%
전체		(23)	8	34.8	7	30.4	3	13.0	2	8.7
국적	한국	(9)	4	44.4	3	33.3	0	0.0	2	22.2
	중국	(7)	3	42.9	2	28.6	2	28.6	0	0.0
	일본	(3)	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0
	기타	(4)	0	0.0	1	25.0	1	25.0	0	0.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	1	33.3	0	0.0	1	33.3	1	33.3
	공공기관	(5)	1	20.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0
	대학교/ 학술기관	(5)	2	40.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	국공립 연구기관	(9)	3	33.3	6	66.7	0	0.0	0	0.0
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

		사례수	디지털전환		녹색전환		보건		환경	
			N	%	N	%	N	%	N	%
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	5	38.5	4	30.8	1	7.7	2	15.4
	없음	(10)	3	30.0	3	30.0	2	20.0	0	0.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-29> 공동의 지역문제 대응을 위한 한중일 협력 분야 : 1 순위(계속)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	재해·재난		생물다양성 확보		식량안보		기타	
			N	%	N	%	N	%	N	%
전체		(23)	2	8.7	1	4.3	0	0.0	0	0.0
국적	한국	(9)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	중국	(7)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	일본	(3)	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	기타	(4)	1	25.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(5)	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	대학교/ 학술기관	(5)	1	20.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0
	국공립 연구기관	(9)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	한중일 STI 국제협력 참여경험									
	있음	(13)	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	없음	(10)	1	10.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-30> 공동의 지역문제 대응을 위한 한중일 협력 분야 : 종합순위

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	녹색전환		디지털전환		보건		재해·재난	
			N	%	N	%	N	%	N	%
전체		(23)	17	73.9	16	69.6	12	52.2	10	43.5
국적	한국	(9)	7	77.8	7	77.8	4	44.4	3	33.3
	중국	(7)	5	71.4	5	71.4	6	85.7	2	28.6
	일본	(3)	3	100.0	3	100.0	0	0.0	2	66.7
	기타	(4)	2	50.0	1	25.0	2	50.0	3	75.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	2	66.7	2	66.7	2	66.7	0	0.0
	공공기관	(5)	4	80.0	3	60.0	2	40.0	4	80.0
	대학교/ 학술기관	(5)	3	60.0	2	40.0	3	60.0	2	40.0
	국공립 연구기관	(9)	7	77.8	8	88.9	5	55.6	3	33.3
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0
한중일 STI	있음	(13)	10	76.9	10	76.9	6	46.2	6	46.2
국제협력 참여경험	없음	(10)	7	70.0	6	60.0	6	60.0	4	40.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-31> 공동의 지역문제 대응을 위한 한중일 협력 분야 : 종합순위(계속)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	환경		생물다양성 확보		식량안보		기타	
			N	%	N	%	N	%	N	%
전체		(23)	9	39.1	4	17.4	1	4.3	0	0.0
국적	한국	(9)	3	33.3	3	33.3	0	0.0	0	0.0
	중국	(7)	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	일본	(3)	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	기타	(4)	2	50.0	1	25.0	1	25.0	0	0.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(5)	1	20.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0
	대학교/ 학술기관	(5)	3	60.0	1	20.0	1	20.0	0	0.0
	국공립 연구기관	(9)	3	33.3	1	11.1	0	0.0	0	0.0

		사례수	환경		생물다양성 확보		식량안보		기타	
			N	%	N	%	N	%	N	%
한중일 STI 국제협력 참여경험	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	있음	(13)	4	30.8	3	23.1	0	0.0	0	0.0
	없음	(10)	5	50.0	1	10.0	1	10.0	0	0.0

자료: 연구진 작성

나. ‘디지털전환’ 분야에서 세부 협력 분야

<부표 3-32> ‘디지털전환’ 분야에서 세부 협력 분야

(Base: ‘디지털전환’ 선택자, 단위: 명, %)

		사례수	새로운 표준 ·규범 마련		관련 기술의 개발·적용		지역/성별/세대 간 격차 해소	
			N	%	N	%	N	%
전체		(16)	9	56.3	6	37.5	1	6.3
국적	한국	(7)	5	71.4	2	28.6	0	0.0
	중국	(5)	2	40.0	3	60.0	0	0.0
	일본	(3)	1	33.3	1	33.3	1	33.3
	기타	(1)	1	100.0	0	0.0	0	0.0
소속기관 유형	정부부처	(2)	1	50.0	1	50.0	0	0.0
	공공기관	(3)	2	66.7	1	33.3	0	0.0
	대학교/ 학술기관	(2)	2	100.0	0	0.0	0	0.0
	국공립 연구기관	(8)	4	50.0	4	50.0	0	0.0
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	0	0.0	1	100.0
	한중일 STI 국제협력 참여경험							
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(10)	6	60.0	4	40.0	0	0.0
	없음	(6)	3	50.0	2	33.3	1	16.7

자료: 연구진 작성

다. ‘녹색전환’ 분야에서 세부 협력 분야

<부표 3-33> ‘녹색전환’ 분야에서 세부 협력 분야

(Base: ‘녹색전환’ 선택자, 단위: 명, %)

		사례수	관련 기술의 개발·적용		새로운 표준· 규범 마련		지역/성별/세대 간 격차 해소	
			N	%	N	%	N	%
전체		(17)	10	58.8	5	29.4	2	11.8
국적	한국	(7)	3	42.9	3	42.9	1	14.3
	중국	(5)	3	60.0	1	20.0	1	20.0
	일본	(3)	2	66.7	1	33.3	0	0.0
	기타	(2)	2	100.0	0	0.0	0	0.0
소속기관 유형	정부부처	(2)	0	0.0	1	50.0	1	50.0
	공공기관	(4)	2	50.0	1	25.0	1	25.0
	대학교/ 학술기관	(3)	2	66.7	1	33.3	0	0.0
	국공립 연구기관	(7)	5	71.4	2	28.6	0	0.0
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	1	100.0	0	0.0	0	0.0
한중일 STI	있음	(10)	6	60.0	2	20.0	2	20.0
국제협력 참여경험	없음	(7)	4	57.1	3	42.9	0	0.0

자료: 연구진 작성

라. 공동의 지역문제 대응 시 효과적인 협력형태

<부표 3-34> 공동의 지역문제 대응 시 효과적인 협력형태 : 1순위

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	정부 간 협의체 및 정책대화		공동연구과제 및 컨소시엄		표준·인증 및 국제표준화 공동 워킹그룹		공동연구센터	
			N	%	N	%	N	%	N	%
전체		(69)	27	39.1	23	33.3	9	13.0	5	7.2
협력분야 (1+2+3)	디지털전환	(16)	6	37.5	4	25.0	4	25.0	2	12.5
	녹색전환	(17)	7	41.2	7	41.2	1	5.9	1	5.9

		사례수	정부 간 협의체 및 정책대화		공동연구과제 및 컨소시엄		표준·인증 및 국제표준화 공동 워킹그룹		공동연구센터	
			N	%	N	%	N	%	N	%
	생물다양성 확보	(4)	0	0.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
	보건	(12)	5	41.7	4	33.3	1	8.3	0	0.0
	환경	(9)	4	44.4	3	33.3	1	11.1	0	0.0
	식량안보	(1)	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
	재해·재난	(10)	5	50.0	4	40.0	0	0.0	1	10.0
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자료: 연구진 작성

<부표 3-35> 공동의 지역문제 대응 시 효과적인 협력형태 : 1순위(계속)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	공동 학술대회· 세미나·포럼 개최		인력양성·펠로우십· 연구자 교류		기타	
			N	%	N	%	N	%
전체		(69)	3	4.3	2	2.9	0	0.0
협력분야 (1+2+3)	디지털전환	(16)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	녹색전환	(17)	1	5.9	0	0.0	0	0.0
	생물다양성 확보	(4)	1	25.0	0	0.0	0	0.0
	보건	(12)	0	0.0	2	16.7	0	0.0
	환경	(9)	1	11.1	0	0.0	0	0.0
	식량안보	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	재해·재난	(10)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	기타	-	-	-	-	-	-	-

자료: 연구진 작성

<부표 3-36> 공동의 지역문제 대응 시 효과적인 협력형태 : 종합순위

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	정부 간 협의체 및 정책대화		공동연구과제 및 컨소시엄		표준·인증 및 국제표준화 공동 워킹그룹		공동 학술대회· 세미나·포럼 개최	
			N	%	N	%	N	%	N	%
전체		(69)	43	62.3	36	52.2	20	29.0	15	21.7
협력분야 (1+2+3)	디지털전환	(16)	10	62.5	7	43.8	6	37.5	1	6.3
	녹색전환	(17)	12	70.6	10	58.8	5	29.4	3	17.6
	생물다양성 확보	(4)	2	50.0	2	50.0	1	25.0	2	50.0

		사례수	정부 간 협의체 및 정책대화		공동연구과제 및 컨소시엄		표준·인증 및 국제표준화 공동 워킹그룹		공동 학술대회· 세미나·포럼 개최	
			N	%	N	%	N	%	N	%
	보건	(12)	5	41.7	7	58.3	3	25.0	5	41.7
	환경	(9)	6	66.7	5	55.6	2	22.2	2	22.2
	식량안보	(1)	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
	재해·재난	(10)	7	70.0	5	50.0	2	20.0	2	20.0
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자료: 연구진 작성

<부표 3-37> 공동의 지역문제 대응 시 효과적인 협력형태 : 종합순위(계속)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	공동연구센터		인력양성·펠로우십· 연구자 교류		기타	
			N	%	N	%	N	%
	전체	(69)	14	20.3	10	14.5	0	0.0
협력분야 (1+2+3)	디지털전환	(16)	4	25.0	4	25.0	0	0.0
	녹색전환	(17)	2	11.8	2	11.8	0	0.0
	생물다양성 확보	(4)	1	25.0	0	0.0	0	0.0
	보건	(12)	2	16.7	2	16.7	0	0.0
	환경	(9)	2	22.2	1	11.1	0	0.0
	식량안보	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	재해·재난	(10)	3	30.0	1	10.0	0	0.0
	기타	-	-	-	-	-	-	-

자료: 연구진 작성

마. 과학기술·산업기술 경쟁력 확보를 위한 협력 분야

<부표 3-38> 과학기술·산업기술 경쟁력 확보를 위한 협력 분야 : 1순위

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	인공지능		반도체		신재생 에너지		바이오		양자	
			N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
전체		(23)	7	30.4	4	17.4	4	17.4	3	13.0	2	8.7
국적	한국	(9)	3	33.3	1	11.1	2	22.2	1	11.1	1	11.1
	중국	(7)	1	14.3	3	42.9	0	0.0	2	28.6	1	14.3
	일본	(3)	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	기타	(4)	0	0.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	0	0.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	1	33.3
	공공기관	(5)	1	20.0	0	0.0	1	20.0	2	40.0	0	0.0
	대학교/ 학술기관	(5)	0	0.0	0	0.0	2	40.0	1	20.0	0	0.0
	국공립 연구기관	(9)	5	55.6	3	33.3	0	0.0	0	0.0	1	11.1
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
한중일 STI	있음	(13)	6	46.2	1	7.7	2	15.4	3	23.1	1	7.7
국제협력 참여경험	없음	(10)	1	10.0	3	30.0	2	20.0	0	0.0	1	10.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-39> 과학기술·산업기술 경쟁력 확보를 위한 협력 분야 : 1순위(계속)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	로봇		원자력		우주		기타	
			N	%	N	%	N	%	N	%
전체		(23)	2	8.7	1	4.3	0	0.0	0	0.0
국적	한국	(9)	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	중국	(7)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	일본	(3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	기타	(4)	1	25.0	1	25.0	0	5.0	0	5.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(5)	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0
	대학교/ 학술기관	(5)	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	국공립 연구기관	(9)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

		사례수	로봇		원자력		우주		기타	
			N	%	N	%	N	%	N	%
	민간기업/연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	없음	(10)	2	20.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-40> 과학기술·산업기술 경쟁력 확보를 위한 협력 분야 : 종합순위

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	신재생 에너지		인공지능		양자		바이오		로봇	
			N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
전체		(23)	15	65.2	13	56.5	9	39.1	9	39.1	9	39.1
국적	한국	(9)	8	88.9	5	55.6	2	22.2	4	44.4	3	33.3
	중국	(7)	3	42.9	4	57.1	3	42.9	3	42.9	3	42.9
	일본	(3)	2	66.7	3	100.0	2	66.7	1	33.3	1	33.3
	기타	(4)	2	50.0	1	25.0	2	50.0	1	25.0	2	50.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	2	66.7	1	33.3	2	66.7	1	33.3	0	0.0
	공공기관	(5)	3	60.0	1	20.0	3	60.0	4	80.0	1	20.0
	대학교/학술기관	(5)	3	60.0	2	40.0	2	40.0	2	40.0	2	40.0
	국공립 연구기관	(9)	6	66.7	8	88.9	2	22.2	2	22.2	5	55.6
	민간기업/연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
	한중일 STI 국제협력 참여경험											
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	8	61.5	9	69.2	5	38.5	8	61.5	4	30.8
	없음	(10)	7	70.0	4	40.0	4	40.0	1	10.0	5	50.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-41> 과학기술·산업기술 경쟁력 확보를 위한 협력 분야 : 종합순위(계속)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	반도체		원자력		우주		기타	
			N	%	N	%	N	%	N	%
전체		(23)	7	30.4	3	13.0	2	8.7	2	8.7
국적	한국	(9)	2	22.2	1	11.1	1	11.1	1	11.1
	중국	(7)	3	42.9	1	14.3	1	14.3	0	0.0
	일본	(3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	기타	(4)	2	50.0	1	25.0	0	0.0	1	25.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	1	33.3	1	33.3	1	33.3	0	0.0
	공공기관	(5)	0	0.0	2	40.0	0	0.0	1	20.0
	대학교/ 학술기관	(5)	3	60.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0
	국공립 연구기관	(9)	3	33.3	0	0.0	1	11.1	0	0.0
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
한중일 STI	있음	(13)	1	7.7	2	15.4	1	7.7	1	7.7
국제협력 참여경험	없음	(10)	6	60.0	1	10.0	1	10.0	1	10.0

자료: 연구진 작성

바. 과학기술·산업기술 발전 및 경쟁력 제고 시 효과적인 협력 형태

<부표 3-42> 과학기술·산업기술 발전 및 경쟁력 제고 시 효과적인 협력 형태 : 1순위

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	공동연구과제 및 컨소시엄		정부 간 협의체 및 정책대화		공동연구센터		공동 학술대회· 세미나·포럼 개최	
			N	%	N	%	N	%	N	%
전체		(69)	25	36.2	14	20.3	11	15.9	8	11.6
협력분야 (1+2+3)	양자	(9)	4	44.4	1	11.1	1	11.1	2	22.2
	반도체	(7)	2	28.6	1	14.3	1	14.3	2	28.6
	우주	(2)	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0
	바이오	(9)	4	44.4	3	33.3	0	0.0	0	0.0
	신재생 에너지	(15)	6	40.0	4	26.7	2	13.3	1	6.7
	원자력	(3)	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	33.3

		사례수	공동연구과제 및 컨소시엄		정부 간 협의체 및 정책대화		공동연구센터		공동 학술대회· 세미나·포럼 개최	
			N	%	N	%	N	%	N	%
	인공지능	(13)	3	23.1	3	23.1	2	15.4	2	15.4
	로봇	(9)	4	44.4	1	11.1	4	44.4	0	0.0
	기타	(2)	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-43> 과학기술·산업기술 발전 및 경쟁력 제고 시 효과적인 협력 형태 :
 1순위(계속)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	표준·인증 국제표준화 공동 워킹그룹		인력양성·펠로우십· 연구자 교류		기타	
			N	%	N	%	N	%
	전체	(69)	6	8.7	5	7.2	0	0.0
협력분야 (1+2+3)	양자	(9)	1	11.1	0	0.0	0	0.0
	반도체	(7)	1	14.3	0	0.0	0	0.0
	우주	(2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	바이오	(9)	0	0.0	2	22.2	0	0.0
	신재생 에너지	(15)	2	13.3	0	0.0	0	0.0
	원자력	(3)	0	0.0	1	33.3	0	0.0
	인공지능	(13)	2	15.4	1	7.7	0	0.0
	로봇	(9)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	기타	(2)	0	0.0	1	50.0	0	0.0

자료: 연구진 작성

**<부표 3-44> 과학기술·산업기술 발전 및 경쟁력 제고 시 효과적인 협력 형태 :
종합순위**

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	공동연구과제 및 컨소시엄		정부 간 협의체 및 정책대화		공동연구센터		공동 학술대회· 세미나·포럼 개최	
			N	%	N	%	N	%	N	%
전체		(69)	36	52.2	24	34.8	23	33.3	20	29.0
협력분야 (1+2+3)	양자	(9)	5	55.6	2	22.2	4	44.4	2	22.2
	반도체	(7)	4	57.1	2	28.6	5	71.4	2	28.6
	우주	(2)	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0
	바이오	(9)	4	44.4	4	44.4	3	33.3	2	22.2
	신재생 에너지	(15)	10	66.7	9	60.0	2	13.3	3	20.0
	원자력	(3)	0	0.0	0	0.0	1	33.3	3	100.0
	인공지능	(13)	5	38.5	4	30.8	3	23.1	6	46.2
	로봇	(9)	6	66.7	1	11.1	5	55.6	1	11.1
기타		(2)	1	50.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0

자료: 연구진 작성

**<부표 3-45> 과학기술·산업기술 발전 및 경쟁력 제고 시 효과적인 협력 형태 :
종합순위(계속)**

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	인력양성·펠로우십· 연구자 교류		표준·인증 국제표준화 공동 워킹그룹		기타	
			N	%	N	%	N	%
전체		(69)	19	27.5	16	23.2	0	0.0
협력분야 (1+2+3)	양자	(9)	4	44.4	1	11.1	0	0.0
	반도체	(7)	0	0.0	1	14.3	0	0.0
	우주	(2)	1	50.0	1	50.0	0	0.0
	바이오	(9)	3	33.3	2	22.2	0	0.0
	신재생 에너지	(15)	1	6.7	5	33.3	0	0.0
	원자력	(3)	2	66.7	0	0.0	0	0.0
	인공지능	(13)	5	38.5	3	23.1	0	0.0
	로봇	(9)	2	22.2	3	33.3	0	0.0
기타		(2)	1	50.0	0	0.0	0	0.0

자료: 연구진 작성

사. 한중일 STI 국제협력 추진 시 기대효과

<부표 3-46> 한중일 STI 국제협력 추진 시 기대효과 : 1순위

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	상호 신뢰 구축 및 호혜적 외교관계 지속		공동의 지역문제의 효과적 해결 방안 마련		글로벌 과학기술 역량 및 경쟁력 강화	
			N	%	N	%	N	%
전체		(23)	9	39.1	7	30.4	5	21.7
국적	한국	(9)	2	22.2	4	44.4	1	11.1
	중국	(7)	5	71.4	1	14.3	1	14.3
	일본	(3)	1	33.3	1	33.3	1	33.3
	기타	(4)	1	25.0	1	25.0	2	50.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	3	100.0	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(5)	2	40.0	1	20.0	1	20.0
	대학교/ 학술기관	(5)	1	20.0	1	20.0	3	60.0
	국공립 연구기관	(9)	2	22.2	5	55.6	1	11.1
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	1	100.0	0	0.0	0	0.0
한중일 STI	있음	(13)	5	38.5	4	30.8	2	15.4
국제협력 참여경험	없음	(10)	4	40.0	3	30.0	3	30.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-47> 한중일 STI 국제협력 추진 시 기대효과 : 1순위(계속)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	국제표준·규범 형성에 대한 영향력 확대		기업의 성장·혁신을 통한 경제적 성과 창출		기타	
			N	%	N	%	N	%
전체		(23)	2	8.7	0	0.0	0	0.0
국적	한국	(9)	2	22.2	0	0.0	0	0.0
	중국	(7)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	일본	(3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	기타	(4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(5)	1	20.0	0	0.0	0	0.0
	대학교/ 학술기관	(5)	0	0.0	0	0.0	0	0.0

		사례수	국제표준·규범 형성에 대한 영향력 확대		기업의 성장·혁신을 통한 경제적 성과 창출		기타	
			N	%	N	%	N	%
	국공립 연구기관	(9)	1	11.1	0	0.0	0	0.0
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
한중일 STI	있음	(13)	2	15.4	0	0.0	0	0.0
국제협력 참여경험	없음	(10)	0	0.0	0	0.0	0	0.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-48> 한중일 STI 국제협력 추진 시 기대효과 : 종합순위

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	상호 신뢰 구축 및 호혜적 외교관계 지속		글로벌 과학기술 역량 및 경쟁력 강화		공동의 지역문제의 효과적 해결 방안 마련	
			N	%	N	%	N	%
전체		(23)	14	60.9	12	52.2	11	47.8
국적	한국	(9)	4	44.4	3	33.3	6	66.7
	중국	(7)	5	71.4	5	71.4	1	14.3
	일본	(3)	2	66.7	1	33.3	3	100.0
	기타	(4)	3	75.0	3	75.0	1	25.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	3	100.0	2	66.7	1	33.3
	공공기관	(5)	3	60.0	4	80.0	2	40.0
	대학교/ 학술기관	(5)	3	60.0	3	60.0	1	20.0
	국공립 연구기관	(9)	4	44.4	3	33.3	6	66.7
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	1	100.0	0	0.0	1	100.0
한중일 STI	있음	(13)	8	61.5	6	46.2	7	53.8
국제협력 참여경험	없음	(10)	6	60.0	6	60.0	4	40.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-49> 한중일 STI 국제협력 추진 시 기대효과 : 종합순위(계속)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	기업의 성장·혁신을 통한 경제적 성과 창출		국제표준·규범 형성에 대한 영향력 확대		기타	
			N	%	N	%	N	%
전체		(23)	5	21.7	4	17.4	0	0.0
국적	한국	(9)	1	11.1	4	44.4	0	0.0
	중국	(7)	3	42.9	0	0.0	0	0.0
	일본	(3)	0	0.0	0	0.0		0.0
	기타	(4)	1	25.0	0	0.0	0	0.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(5)	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	대학교/ 학술기관	(5)	2	40.0	1	20.0	0	0.0
	국공립 연구기관	(9)	3	33.3	2	22.2	0	0.0
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	2	15.4	3	23.1	0	0.0
	없음	(10)	3	30.0	1	10.0	0	0.0

자료: 연구진 작성

아. 향후 한중일 STI 국제협력 분야 및 형태, 기대효과에 관한 추가 의견

<부표 3-50> 향후 한중일 STI 국제협력 분야 및 형태, 기대효과에 관한 추가 의견

(Base: 전체, 단위: 명, %)

	사례수	%
전체	(23)	100.0
민간 부문이 주도하는 모델로 전환 필요	(1)	4.3
지식재산권(IP)보호에 관한 정부 간 협정 체결 필요	(1)	4.3
상호 신뢰와 지속가능한 혁신을 보장할 수 있는 환경 조성 필요	(2)	8.7
공동연구 개발 혹은 경쟁력 확보를 위한 협력체계 구축	(1)	4.3
인공지능(AI) 연구 협력	(1)	4.3
국가 안보와 관련성이 낮은 분야의 협력 필요	(1)	4.3
공동의 도전 과제에 초점을 맞춘 협력 필요	(1)	4.3
정부와 학계, 산업 간 협력 플랫폼 구축 필요	(1)	4.3
모름/무응답	(18)	78.3

자료: 연구진 작성

4. 향후 한중일 STI 국제협력의 추진체계

가. 향후 한중일 STI 국제협력 추진 시 바람직한 추진체계

<부표 3-51> 향후 한중일 STI 국제협력 추진 시 바람직한 추진체계 : 1순위

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	공동연구센터· 컨소시엄 등 협력 허브 구축 및 확대		정례적인 3국 고위급회의 및 전문가 협의체 운영		필요 분야별 혁신 태스크포스 구성	
			N	%	N	%	N	%
전체		(23)	8	34.8	7	30.4	5	21.7
국적	한국	(9)	5	55.6	2	22.2	2	22.2
	중국	(7)	1	14.3	3	42.9	3	42.9
	일본	(3)	0	0.0	1	33.3	0	0.0
	기타	(4)	2	50.0	1	25.0	0	0.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	0	0.0	3	100.0	0	0.0
	공공기관	(5)	2	40.0	2	40.0	1	20.0
	대학교/ 학술기관	(5)	2	40.0	1	20.0	1	20.0
	국공립 연구기관	(9)	4	44.4	1	11.1	3	33.3
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	5	38.5	4	30.8	3	23.1
	없음	(10)	3	30.0	3	30.0	2	20.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-52> 향후 한중일 STI 국제협력 추진 시 바람직한 추진체계 : 1 순위(계속)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	유관 국제기구와 연계한 거버넌스 체계 구축		3국 정부 협약하에 민간 자율협력 체계 마련		기타	
			N	%	N	%	N	%
전체		(23)	2	8.7	1	4.3	0	0.0
국적	한국	(9)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	중국	(7)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	일본	(3)	1	33.3	1	33.3	0	0.0
	기타	(4)	1	25.0	0	0.0	0	0.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(5)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	대학교/학술기관	(5)	1	20.0	0	0.0	0	0.0
	국공립 연구기관	(9)	0	0.0	1	11.1	0	0.0
	민간기업/연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	1	100.0	0	0.0	0	0.0
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	없음	(10)	2	20.0	0	0.0	0	0.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-53> 향후 한중일 STI 국제협력 추진 시 바람직한 추진체계 : 종합순위

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	공동연구센터·컨소시엄 등 협력 허브 구축 및 확대		필요 분야별 혁신 태스크포스 구성		정례적인 3국 고위급회의 및 전문가 협의체 운영	
			N	%	N	%	N	%
전체		(23)	13	56.5	13	56.5	11	47.8
국적	한국	(9)	7	77.8	5	55.6	3	33.3
	중국	(7)	3	42.9	4	57.1	5	71.4
	일본	(3)	1	33.3	2	66.7	1	33.3
	기타	(4)	2	50.0	2	50.0	2	50.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	0	0.0	1	33.3	3	100.0
	공공기관	(5)	5	100.0	1	20.0	2	40.0
	대학교/학술기관	(5)	2	40.0	3	60.0	3	60.0
	국공립 연구기관	(9)	6	66.7	7	77.8	3	33.3

		사례수	공동연구센터· 컨소시엄 등 협력 허브 구축 및 확대		필요 분야별 혁신 태스크포스 구성		정례적인 3국 고위급회의 및 전문가 협의체 운영	
			N	%	N	%	N	%
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	1	100.0	0	0.0
한중일 STI	있음	(13)	10	76.9	8	61.5	6	46.2
국제협력 참여경험	없음	(10)	3	30.0	5	50.0	5	50.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-54> 향후 한중일 STI 국제협력 추진 시 바람직한 추진체계 :
종합순위(계속)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	3국 정부 합의하에 민간 자율협력 체계 마련		유관 국제기구와 연계한 거버넌스 체계 구축		기타	
			N	%	N	%	N	%
전체		(23)	5	21.7	4	17.4	0	0.0
국적	한국	(9)	2	22.2	1	11.1	0	0.0
	중국	(7)	2	28.6	0	0.0	0	0.0
	일본	(3)	1	33.3	1	33.3	0	0.0
	기타	(4)	0	0.0	2	50.0	0	0.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	2	66.7	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(5)	1	20.0	1	20.0	0	0.0
	대학교/ 학술기관	(5)	0	0.0	2	40.0	0	0.0
	국공립 연구기관	(9)	2	22.2	0	0.0	0	0.0
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	1	100.0	0	0.0
한중일 STI	있음	(13)	2	15.4	0	0.0	0	0.0
국제협력 참여경험	없음	(10)	3	30.0	4	40.0	0	0.0

자료: 연구진 작성

나. 향후 한중일 STI 추진 주체

<부표 3-55> 향후 한중일 STI 국제협력 추진 주체 : 1순위

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	정부		연구기관		기업	
			N	%	N	%	N	%
전체		(23)	9	39.1	7	30.4	4	17.4
국적	한국	(9)	2	22.2	3	33.3	2	22.2
	중국	(7)	3	42.9	2	28.6	2	28.6
	일본	(3)	3	100.0	0	0.0	0	0.0
	기타	(4)	1	25.0	2	50.0	0	0.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	1	33.3	1	33.3	1	33.3
	공공기관	(5)	2	40.0	2	40.0	1	20.0
	대학교/ 학술기관	(5)	1	20.0	1	20.0	1	20.0
	국공립 연구기관	(9)	4	44.4	3	33.3	1	11.1
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	1	100.0	0	0.0	0	0.0
한중일 STI	있음	(13)	6	46.2	4	30.8	2	15.4
국제협력 참여경험	없음	(10)	3	30.0	3	30.0	2	20.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-56> 향후 한중일 STI 국제협력 추진 주체 : 1순위(계속)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	대학		국제기구		기타	
			N	%	N	%	N	%
전체		(23)	2	8.7	1	4.3	0	0.0
국적	한국	(9)	2	22.2	0	0.0	0	0.0
	중국	(7)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	일본	(3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	기타	(4)	0	0.0	1	25.0	0	0.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(5)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	대학교/ 학술기관	(5)	1	20.0	1	20.0	0	0.0
	국공립 연구기관	(9)	1	11.1	0	0.0	0	0.0

		사례수	대학		국제기구		기타	
			N	%	N	%	N	%
	민간기업/연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	한중일 STI 국제협력 참여경험							
	있음	(13)	1	7.7	0	0.0	0	0.0
	없음	(10)	1	10.0	1	10.0	0	0.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-57> 향후 한중일 STI 국제협력 추진 주체 : 종합순위

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	연구기관		정부		대학	
			N	%	N	%	N	%
전체		(23)	17	73.9	14	60.9	6	26.1
국적	한국	(9)	6	66.7	6	66.7	3	33.3
	중국	(7)	5	71.4	4	57.1	0	0.0
	일본	(3)	2	66.7	3	100.0	1	33.3
	기타	(4)	4	100.0	1	25.0	2	50.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	3	100.0	2	66.7	0	0.0
	공공기관	(5)	4	80.0	4	80.0	1	20.0
	대학교/학술기관	(5)	3	60.0	1	20.0	2	40.0
	국공립 연구기관	(9)	7	77.8	6	66.7	2	22.2
	민간기업/연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	1	100.0	1	100.0
	한중일 STI 국제협력 참여경험							
	있음	(13)	11	84.6	9	69.2	2	15.4
	없음	(10)	6	60.0	5	50.0	4	40.0

자료: 연구진 작성

<부표 3-58> 향후 한중일 STI 국제협력 추진 주체 : 종합순위(계속)

(Base: 전체, 단위: 명, %)

		사례수	정부		연구기관		기업	
			N	%	N	%	N	%
전체		(23)	6	26.1	3	13.0	0	0.0
국적	한국	(9)	3	33.3	0	0.0	0	0.0
	중국	(7)	3	42.9	2	28.6	0	0.0
	일본	(3)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	기타	(4)	0	0.0	1	25.0	0	0.0
소속기관 유형	정부부처	(3)	1	33.3	0	0.0	0	0.0
	공공기관	(5)	1	20.0	0	0.0	0	0.0
	대학교/ 학술기관	(5)	2	40.0	2	40.0	0	0.0
	국공립 연구기관	(9)	2	22.2	1	11.1	0	0.0
	민간기업 /연구소	-	-	-	-	-	-	-
	국제기구	-	-	-	-	-	-	-
	기타	(1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
한중일 STI 국제협력 참여경험	있음	(13)	3	23.1	1	7.7	0	0.0
	없음	(10)	3	30.0	2	20.0	0	0.0

자료: 연구진 작성

다. 향후 3국 STI 국제협력 추진체계 관련 추가 의견

<부표 3-59> 향후 3국 STI 국제협력 추진체계 관련 추가 의견

(Base: 전체, 단위: 명, %)

	사례수	%
전체	(23)	100.0
정부, 산업계, 연구기관을 연결하는 혁신사무국을 구축할 필요가 있음	(6)	26.1
정기적인 3국 과학기술 대화 채널 및 공동 로드맵 구축	(4)	17.4
공동 연구와 인재교류, 표준화를 통합하는 디지털 협력 플랫폼 개발	(7)	30.4
연구기관 중심의 기업 간 협력 촉진 필요	(1)	4.3
장기 연구과제 지원	(1)	4.3
과학기술산업의 특성을 반영한 일관된 구조의 거버넌스 체계 필요	(1)	4.3
향후 3국 과학기술혁신 협력을 신흥 산업 분야로 확대	(2)	8.7
협력 목표 설정	(1)	4.3
개별 연구를 위한 지속적인 세미나와 공동 협력공간 구축	(1)	4.3
모름/무응답	(5)	21.7

자료: 연구진 작성

참고문헌

[1장]

Carlos Henrique de Brito Cruz(2025). 'How a Changing Geography of Research can accelerate the Advancement of the U.N. SDGs in Low- and Middle Income Countries.' Science-Policy Brief for the UN Multistakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the SDGs.

OECD(2025). OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2025.

[2장]

이명화(2024), 「OECD 과학기술 장관회의, 변혁적 STI 정책으로의 과감한 전환 합의」, 과학기술정책 Brief Vol.27, 과학기술정책연구원.

최은송(2025), 「미국의 '다양성, 형평성, 포용성(DEI)' 정책 변화」, 2025-6호, 국회도서관, pp.1-4.

Allen, C., & Malekpour, S. (2023). Unlocking and accelerating transformations to the SDGs: a review of existing knowledge. *Sustainability science*, 18(4), 1939-1960.

Broome, A., & Quirk, J. (2015). The politics of numbers: the normative agendas of global benchmarking. *Review of International Studies*, 41(5), 813-818.

Castro-Arce, K., & Vanclay, F. (2020). Transformative social innovation for sustainable rural development: An analytical framework to assist community-based initiatives. *Journal of Rural Studies*, 74, 45-54.

Diercks, G., Larsen, H., & Steward, F. (2019). Transformative innovation policy: Addressing variety in an emerging policy paradigm. *Research Policy*, 48(4), 880-894.

ECFR(2025), '734.9 Foreign-Direct Product (FDP) Rules'.

Haddad, C. R., Nakić, V., Bergek, A., & Hellsmark, H. (2022). Transformative innovation policy: A systematic review. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 43, 14-40.

Könnölä, T., Eloranta, V., Turunen, T., & Salo, A. (2021). Transformative governance of

- innovation ecosystems. *Technological Forecasting and Social Change*, 173, 121106.
- Loorbach, D., Wittmayer, J., Avelino, F., Von Wirth, T., & Frantzeskaki, N. (2020). Transformative innovation and translocal diffusion. *Environmental innovation and societal transitions*, 35, 251-260.
- Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities. *Industrial and corporate change*, 27(5), 803-815.
- Nature(2025.02.26.), 'US pulls back from gold-standard scientific climate panel', https://www.nature.com/articles/d41586-025-00596-0?utm_source=chatgpt.com (접속일:2025.09.17.)
- NCSL(2025.05.13.), 'NCSL Urges Congress to Oppose AI Moratorium on States', <https://www.ncsl.org/resources/details/ncsl-urges-congress-to-oppose-ai-moratorium-on-states> (접속일:2025.09.04.)
- NIST(2025.06.05.), 'CHIPS R&D Funding Opportunities', <https://www.nist.gov/chips/chips-rd-funding-opportunities> (접속일:2025.09.04.)
- OECD(2015), 「All on Board: Making Inclusive Growth Happen」, 장용석 외(2016), 포용적 혁신과 글로벌 협력 전략, p. 13에서 재인용
- OECD(2016), 'The Governance of Inclusive Growth'.
- OECD(2024a), 'Agenda for Transformative Science, Technology, and Innovation Policies'.
- OECD(2024b), 'Framework for Anticipatory Governance of Emerging Technologies'..
- OECD.AI(2025.02.07.), 'How the G7's new AI reporting framework could shape the future of AI governance', https://oecd.ai/en/work/how-the-g7s-new-ai-reporting-framework-could-shape-the-future-of-ai-governance?utm_source=chatgpt.com (접속일:2025.09.17.)
- O'Keefe(2007), 'Transformational Diplomacy', US Department of State.
- Parks, D. (2022). Directionality in transformative innovation policy: who is giving directions?. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 43, 1-13.
- Porter & Kramer(2011), Creating shared value: How to reinvent capitalism—and unleash a wave of innovation and growth. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62-77.
- Puertas, R., & Marti, L. (2021). International ranking of climate change action: An analysis using the indicators from the Climate Change Performance Index.

- Renewable and Sustainable Energy Reviews, 148, 111316.
- Raven, R., & Walrave, B. (2020). Overcoming transformational failures through policy mixes in the dynamics of technological innovation systems. *Technological forecasting and social change*, 153, 119297.
- Schot, J., & Steinmueller, W. E. (2018). Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change. *Research policy*, 47(9), 1554-1567
- The White House(2025.01.20), 'Restoring Accountability to policy-influencing positions within the federal workforce',
<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/restoring-accountability-to-policy-influencing-positions-within-the-federal-workforce/> (접속일:2025.09.14.)
- The White House(2025.02.06.), 'Memorandum for the heads of executive departments and agencies',
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/memorandum-for-the-heads-of-executive-departments-and-agencies/?utm_source=chatgpt.com (접속일:2025.09.14.)
- The White House OSTP(2025), 'Agency Guidance for Gold Standard Science'.
- U.S. Congress(2025), 'gec to epa administrator zeldin re epa'.
- U.S. Congress(2025), 'H.R.1 - Build It in America Act'.
- U.S. Congress(2025), 'H.R.1 - One Big Beautiful Bill Act'.
- U.S. Court(2025), 'Case 25-5122-2132901'.
- U.S. Department of the Treasury(2025.01.16.), 'U.S. Department of the Treasury Releases Guidance on Domestic Content Bonus for Clean Energy Credits',
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2788> (접속일:2025.09.04.)
- U.S. DOJ(2024), 'FACT SHEET: Justice Department Issues Final Rule to Address Urgent National Security Risks Posed by Access to U.S. Sensitive Personal and Government-Related Data from Countries of Concern and Covered Persons'.
- U.S. DOJ(2025), 'United States & U.S. EPA v. State of New York, et al'.
- USTR(2025), 'Adapting Trade Policy for Supply Chain Resilience'.
- Velasco, D., Ghosh, B., Boni, A., Schiller, K., & Winkler, L. (2024). Building a knowledge infrastructure for Transformative Innovation Policy (TIP). An analytical approach

based on the experimental TIP conference 2022. Environmental Science & Policy, 160, 103832.

동아사이언스, <https://www.dongascience.com/news.php?idx=72266>

AP, <https://apnews.com/article/nih-research-trump-cuts-dei-rfk-4fec9f308f3ff427185a12e88f260c81>

OECD, <https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/themes/TH54>

Politico, <https://www.politico.eu/article/donald-trump-rescind-4-billion-us-pledge-un-climate-fund>

TIME, <https://time.com/7278102/how-harvards-funding-works>

World Economic Forum, <https://www.weforum.org/stories/2025/02/paris-agreement-us-exit-nature-climate-stories>

[3장]

과학기술정보통신부 보도자료(2019.11.1.), 「정부, 혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략 발표」

과학기술정보통신부(2022.12.), 「제5차 과학기술기본계획(2023~2027)」.

과학기술정보통신부(2024.11.), 「윤석열 정부 과학기술·디지털 분야 성과 및 향후 계획」.

관계부처 합동(2009.1.13.), 「녹색기술 연구개발 종합대책(안)」.

관계부처 합동(2013.6.), 「창조경제 실현계획(안)」.

국회도서관(2025.3.28.), 「트럼프 2.0 한눈에 보기」, 『FACT BOOK』, 2025-2호(통권 제 116호).

교육과학기술부 보도자료(2012.4.27.), 「기초과학·생명정보 분야 韓·中·日 협력 강화한다」

김규판(2021.7.2.), 「일본의 반도체전략 특징과 시사점」, 『오늘의 세계경제』, 21-13, 대외경제정책 연구원.

- 김규판(2022a), 「일본의 과학기술정책: 혁신과 거버넌스를 중심으로」, 『과학기술&ICT 정책·기술 동향』, 220호, 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원·정보통신기획평가원.
- 김규판(2022b), 「일본의 경제안보 전략: 경제책략과 공급망 강화책을 중심으로」, 『아시아 브리프』, 2권 42호(통권 81호), 서울대학교 아시아연구소.
- 김규판(2024), 「일본 기시다 내각의 과학기술정책과 경제안전보장전략」, 『과학기술&ICT 정책·기술 동향』, 277호, 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원·정보통신기획평가원.
- 대통령실 보도자료(2023.12.09.), 「제1차 한미 차세대 핵심·신흥기술대화 개최」
- 대한무역투자진흥공사(2008.11.28.), 「선진국 녹색산업 육성 정책: 세계 기후변화의 리더, 일본 저탄소사회 전략」, 『Green Report』, 2(141), pp. 63-72.
- 대한무역투자진흥공사(2023.5.31.), 「일본의 新반도체 산업 전략과 글로벌 공급망 구축」, 『KOTRA 경제통상 리포트』, 23-03.
- 대한무역투자진흥공사(2025), 「일본 반도체 산업정책 동향과 시사점」, 『Global Market Report』, 25-032.
- 대한민국정책브리핑(2012.10.22.), 「국제기구로 재탄생한 글로벌녹색성장연구소(GGGI)」
- 송치웅 외(2023.12.15.), 「한·미 핵심·신흥기술 동맹 전략」, 『STEPI Insight』, 제317호, 과학기술정책연구원.
- 외교부(2024.5.27.), 「제9차 한일중 3국 정상회의 공동선언」
- 일본 문부과학성(MEXT)(2021.5.26.), 「Science, Technology, and Innovation Basic Plan」
- 조용래(2023), 「新安보시대, 경제·과학기술 정책체계 및 추진 방향」, 『산은조사월보』, 제808호, KDB산업은행.
- 科技领域爱好者(2025.4.9.), 「从“中国制造2025”到新质生产力: 八年逆袭全解析」.
- 东不压桥研究院(2025.1.24.), 「特朗普2.0时代的中美科技竞争」.
- 北京大学中外人文交流研究基地(2025.4.2.), 「【深度分析】刁大明: “特朗普2.0”对华安全战略的延续与变化」.
- 有本建男, 浅野佳那(2024.2.28.), 「1.5.3 科学技术外交の近年の動向と今後の課題」.
- 中国信息通信研究院(2024.8.), 「中国数字经济发展研究报告(2024年)」.
- 华泰睿思(2024.11.13.), 「华泰 | Trump 2.0对科技产业发展路径影响的初步分析」.

CircleID, <https://circleid.com/>

e-ASIA, <https://www.the-easia.org/>

Hinrich Foundation, <https://www.hinrichfoundation.com/>

KDI 경제교육·정보센터, <https://eiec.kdi.re.kr/>

KiPOST, <https://www.kipost.net/>

KOSTEC, <https://kostec.re.kr/>

OECD, <https://www.oecd.org/>

SBS 뉴스, <https://news.sbs.co.kr/>

경향신문, <https://www.khan.co.kr/>

과학기술정책지원서비스, <https://www.k2base.re.kr/>

국가과학기술지식정보서비스(NTIS), <https://www.ntis.go.kr/>

글로벌이코노믹, <https://www.g-enews.com/>

기계신문, <https://www.mtnews.net/>

네이트뉴스, <https://news.nate.com/>

뉴스1, <https://www.news1.kr/>

뉴스와이어, <https://www.newswire.co.kr/>

동아사이언스, <https://m.dongascience.com/>

미국 백악관, <https://www.whitehouse.gov/>

바이두 검색, <https://baike.baidu.com/>

블록체인우스, <https://www.blockchainus.co.kr/>

시사저널, <https://www.sisajournal.com/>

연합뉴스, <https://www.yna.co.kr/>

연합뉴스, <https://www.yna.co.kr/>

외교부, <https://www.mofa.go.kr/>

일본 과학기술진흥사업단(JST), <https://www.jst.go.jp/>

일본 과학진흥원(JSPS), <https://www.jsps.go.jp/>

일본 내각부, <https://www8.cao.go.jp/>

일본 총무성, <https://www.soumu.go.jp/>

주르완다중국대사관, <https://rw.china-embassy.gov.cn/>

중국 과학기술부(MOST), <https://www.most.gov.cn/>

중앙일보, <https://www.joongang.co.kr/>

충남일보, <https://www.chungnamilbo.co.kr/>

한겨레, <https://www.hani.co.kr/>

한국경제, <https://www.hankyung.com/>

한국정보방송통신대연합, <https://kfict.or.kr/>

한일중3국협력사무국(TCS), <https://cn.tcs-asia.org/>

한중 (장춘) 국제협력시범구 관리위원회, <https://zhshfq.jl.gov.cn/>

한중환경협력센터, <https://www.chinakoreaecc.org.cn/>

행정안전부 국가기록원, <https://www.archives.go.kr/>

江苏省人民政府办公厅主办, <https://www.jiangsu.gov.cn/>

百家号, <https://baijiahao.baidu.com/>

北京日报客户端, <https://xinwen.bjd.com.cn/>

人民网, <http://politics.people.com.cn/>

一带一路数据库, <https://www.ydylcn.com/>

中国服务贸易指南网, <https://tradeinservices.mofcom.gov.cn/>

Derek Guo(2025.4.3.), 탐방인터뷰

조병인(2025.3.24.), 탐방인터뷰

汤铎铎(2025.4.3.), 「2025년 양회로 알아보는 중국 경제·산업, 과학기술정책 동향 웨비나」

과학기술정보통신부 공고(2025.4.18.), 「2025년도 한-일본 공동연구사업 신규과제 공모」

과학기술정보통신부 공고(2025.5.9.), 「2025년도 「한-일 인력교류사업」 신규과제 공모」

과학기술정보통신부 보도자료(2023.12.27.), 「한-일 과학기술·ICT 협력 채널 재진」

과학기술정보통신부 보도자료(2023.3.26.), 「과기정통부, 한·일 정상회담 후속 조치로 한·일 전파국

장 회의 4년만에 재개」

과학기술정보통신부 보도자료(2023.5.30.), 「과기정통부, 일본 총무성과 디지털 분야 차관 회담 개최」

과학기술정보통신부 보도자료(2023.6.27.), 「과기정통부, 일본과 첨단기술 분야 협력 토대 마련」

과학기술정보통신부 보도자료(2024.5.8.), 「2027년 세계전파통신회의(WRC-27) 준비를 위한 한·일 중 전파협력 본격 시작」

과학기술정보통신부 보도자료(2025.5.26.), 「과기정통부, 일본과 전파정책 협력 논의」;

과학기술정보통신부 보도자료(2025.8.4.), 「류제명 제2차관, 중국 공업정보화부 부부장 및 일본 총무성 차관과 디지털·인공 지능 양자면담」

교육과학기술부 보도자료(2012.4.27.), 「기초과학·생명정보 분야 韓·中·日 협력 강화한다」

산업통상자원부 보도자료(2023.5.25.), 「한·일 에너지 협력 만 5년 만에 다시 한 자리에」

산업통상자원부 보도자료(2024.4.22.), 「한·일 산업통상장관회담 개최」

산업통상자원부 보도자료(2024.6.14.), 「한·일 정부·기관이 수소경제 공조를 위해 한자리에 모인다」

산업통상자원부 보도자료(2024.6.27.), 「한일 산업통상장관회담 미국 워싱턴 D.C.에서 개최」

산업통상자원부 보도자료(2024.11.14.), 「환황해(한·일·중) 지역 간 미래 협력 논의」

산업통상자원부 보도자료(2025.1.17.), 「한·일 양국 글로벌 탄소규제 대응 협력 강화키로」

산업통상자원부 보도자료(2025.3.26.), 「한-일간 수소경제 공조 강화한다」

외교부 보도자료(2024.10.16.), 「한미일 외교차관협의회 공동성명(비공식변역본)」

한국연구재단 공고(2025.6.4.) 「2026년도 한·일(JSPS) 협력사업 신규과제 공모(협력연구·공동세미나)」

환경부 보도자료(2019.11.20.), 「동북아 장거리이동 대기오염물질 공동연구 보고서, 최초 발간」

환경부 보도자료(2024.9.29.), 「한일중 3국, 플라스틱 오염 관련 국제협약 마련에 공감」

[4장]

강선주(2024), 『글로벌 사우스(Global South)에 대한 외교 전략』, 국립외교원 외교안보연구소.

과학기술정보통신부(2024), 「G20 연구혁신 실무그룹 참여 및 의제 대응」

권기수·김원호·권율·김진오·박수완(2008), 「미주개발은행(IDB)을 활용한 대중남미 경제협력 확대방안」, 연구보고서 08-17, 대외경제정책연구원.

김태균(2024), 「글로벌 사우스와 한국의 대아프리카 외교」, 『계간 외교』, 한국외교협회, (149), pp.

23~40.

변재선(2022.1.21.), 「독일 연방교육연구부(BMBF) 국제협력 백서」.

신원용(2005), 『아프리카의 지역통합과 세계화』, 신지서원.

신은정·권소현·김지은(2021), 「유엔시스템의 과학기술 다자협력 현황과 전망」, 『Future Horizon+』, 50, 과학기술정책연구원, pp. 29~34.

이현태·김준영(2016), 「AIIB가 제시하는 아시아의 미래」, 세계와도시 16호.

최원기(2016), 아시아 인프라 투자은행(AIIB)의 최근 발전 동향과 향후 전망, 한국외교협회, 「외교」 제118호, pp. 112-124.

한국개발연구원(2024.12), 「글로벌 중추국가로서 역할 강화를 위한 글로벌 사우스 협력 전략연구」, 경제·인문사회연구회 협동연구총서.

ADB(2018), “Strategy 2030”.

ADB(2024), “Strategy 2030 Midterm review”.

ADB(2025), “ADB Annual Report 2024”.

African Development Bank Group(AfDB)(2025), 2024 Financial Report

African Union Commission(2024), Science, Technology and Innovation Strategy for Africa 2024(STISA-2024)

AIIB(2025a), “2024 AIIB Annual Report”.

AIIB(2025b), “AIIB Corporate Strategy”.

ASEAN(2023), ASEAN Digital Economy Framework Agreement(DEFA)

BIRCS Brasil 2025 (2025), BRICS Working Group on Science, Technology, Innovation and Entrepreneurship Partnership (STIEP WG) - ACTION PLAN FOR INNOVATION 2025-2030

BRICS(2024), STI Cooperation Issues Note

Carnegie Endowment for International Peace(2023.8.15.), The Term “Global South” Is Surging. It Should Be Retired,
<https://carnegieendowment.org/posts/2023/08/the-term-global-south-is-surging-it-should-be-retired?lang=en>

Carnegie Endowment for International Peace(2025.2.12.), The Six Areas in Trump’s

Executive Orders that Countries in Africa and the Global South Should Pay Attention to,

<https://carnegieendowment.org/research/2025/02/the-six-areas-in-trumps-executive-orders-that-countries-in-africa-and-the-global-south-should-pay-attention-to?lang=en>

Chataway, J., Hanlin, R., & Kaplinsky, R. (2014). Inclusive innovation: An architecture for policy development. *Innovation and Development*, 4(1), 33-54.

Cirera, Xavier & Maloney, William F. (2017). *The Innovation Paradox: Developing-Country Capabilities and the Unrealized Promise of Technological Catch-Up*. Washington, DC: World Bank.

Cooper, Andrew Fenton (2016). *The BRICS: A Very Short Introduction*. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-872339-4.

EU & UN IATT(2021), *GUIDEBOOK for the preparation of Science, Technology and Innovation (STI) for SDGs Roadmaps*

European Commission(2023), "Horizon Europe Strategic Plan 2025-2027 Analysis".

European Commission(2025), "Africa Europe Cooperation in Horizon Europe".

G20 Research and Innovation Working Group(RIWG), *G20 Brazil 2024 RIWG Issue Note*

G77&China (2023). *Declaration of Havana on current development challenges: The role of science, technology and innovation*. G77+China STI Summit, Havana.

Guiyin Zhou(2024), *Use of the Global South and Changes in Contemporary International Order*, *China International Strategy Review*, Vol. 6, pp. 58-77

IDB(2025), 「IDB Annual Report 2024」.

Mazzucato, M. & Monaco, L. (2024). "Rethinking Industrial Strategies and the State: A Global South Perspective."

Mazzucato, M. (2025). "Principles for an Inclusive and Sustainable Global Economy: A Discussion Paper for the G20." *UCL Institute for Innovation and Public Purpose*.

OECD (2020), *Science, Technology and Innovation Outlook*

OECD(2024), *Agenda for Transformative Science, Technology, and Innovation Policies*, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/04/oecd-agenda-for-transformative-science-technology-and-innovation-policies_5ced463a/ba2aaf7b-en.pdf

- OECD. (2022). Improving academia-private sector interactions: Persistent challenges and lessons learned from the COVID-19 pandemic. Summary report of a GSF-TIP virtual workshop. DSTI/STP/GSF/TIP(2022)1/FINAL. OECD Publishing.
- Rakotonarivo, O. S., & Andriamihaja, O. R. (2023). Global North-Global South research partnerships are still inequitable. *Nature Human Behaviour*, 7, 2042-2043
- Reinhold Brender(2025), Europe's Strategic Imperative: Advancing Sustainability for Global Stability, Egmont Paper 131
- UK Parliament-House of Commons Library(2024.7.11.) What is the Global South?, <https://commonslibrary.parliament.uk/what-is-the-global-south/>
- UN General Assembly(2024). Resolution A/RES/78/259: International Day of Science, Technology and Innovation in the South.
- UN STI Forum. (2023). Multi-stakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the SDGs – Summary Report.
- UN(2025), 10th Multi-stakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the Sustainable Development Goals, 회의 전문 결과(STEPI, 2025.5.7.~5.8), New York
- UNCTAD(2023), Technology and Innovation Report 2023: Opening Green Windows. United Nations Conference on Trade and Development, <https://unctad.org/publication/technology-and-innovation-report-2023>
- UNCTAD(2024.2.5.), Global cooperation in science, technology and innovation for development, https://unctad.org/system/files/official-document/ecn162024d3_en.pdf
- UNESCO (2021), Science Report: The Race Against Time for Smarter Development, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377433>
- UNESCO (2023). UNESCO Science Report: The Race Against Time for Smarter Development
- United Nations (2019), Report of the Fourth STI Forum: Science, Technology and Innovation for Sustainable Development Goals (STI for SDGs)
- WHO (2023). World health statistics 2023 – Monitoring health for the SDGs
- World Bank (2022), Innovation Systems: Global Overview and Policy Implications
- World Bank (2023). Global R&D Expenditure Trends 2022

World Bank Blogs(2015.11.16.), Should we continue to use the term “developing world”?,
<https://blogs.worldbank.org/en/opendata/should-we-continue-use-term-developing-world>

AfDB(2024), Insurer & ECA Day

UN(2024.9.16.), International Day of Science, Technology and Innovation for the South:
Shaping a Brighter Future for the Global South,
<https://www.un.org/en/observances/science-technology-and-innovation-for-south-day> (검색일: 2025.6.1.)

UNOSSC(2025.7.30). “From Marrakech to Belém: High-Level Global South Dialogue Amplifies Southern Leadership in Shaping the Climate Agenda.” ,
https://unsouthsouth.org/2025/07/30/from-marrakech-to-belem-high%E2%80%9D1level-global-south-dialogue-amplifies-southern-leadership-in-shaping-the-climate-agenda/?utm_source=chatgpt.com [UNOSSC Official Website]

ADB, <https://www.adb.org/>

ADB, <https://www.adb.org/>

AfDB: African Development Bank Group, <https://www.afdb.org/en>

AfDB: African Development Bank Group, MapAfrica, <https://mapafrica.afdb.org/en/>

AIIB, <https://www.aiib.org/>

APEC PPSTI,

<https://www.apec.org/groups/som-steering-committee-on-economic-and-technical-cooperation/working-groups/policy-partnership-on-science-technology-and-innovation> (검색일: 2025.10.28.)

BRICS STI Framework Programme, <http://brics-sti.org/> (검색일: 2025.10.28.)

FAO: South-South Cooperation, South -South Coopeation Gateway
<https://www.fao.org/sstc-gateway/> (검색일: 2025.6.1.)

Freedom House, <https://freedomhouse.org/>

G20 South Africa 2025, <https://g20.org/>

G20 South Africa, <https://g20.org/g20-south-africa/g20-presidency/> (검색일: 2025.6.1.)

GIST, <https://www.gistnetwork.org/>

IDB, <https://www.iadb.org/>

IDB, <https://www.iadb.org/>

IMPACT ON, <https://www.impacton.net/>

South-South Galaxy <https://southsouth-galaxy.org/> (검색일: 2025.6.1.)

The White House, <https://bidenwhitehouse.archives.gov/>

Think Global Health, <https://www.thinkglobalhealth.org/>

UNDP: South-South Cooperation <https://www.undp.org/tag/south-south-cooperation>
(검색일: 2025.6.1.)

UNICEF: South-South Cooperation for Children
<https://www.unicef.cn/en/what-we-do/south-south-cooperation-for-children> (검
색일: 2025.6.1.)

UNIDO: South-South Cooperation <https://www.unido.org/south-south-cooperation> (검
색일: 2025.6.1.)

United Nations Kyrgyz Republic humanity, <https://kyrgyzstan.un.org/>

UNOSSC, <https://unsouthsouth.org/> (검색일: 2025.6.1.)

World Bank Group, <https://www.worldbank.org/ext/en/home>

데일리뉴스, <https://www.idailynews.co.kr/>

세종연구소(2024.12.30.), [세종포커스] 글로벌 사우스 과학기술 수준과 국제협력 평가,
<https://www.sejong.org/web/board/1/egoread.php?bd=1&itm=&txt=&pg=6&seq=12045>

외교부, <https://www.mofa.go.kr/>